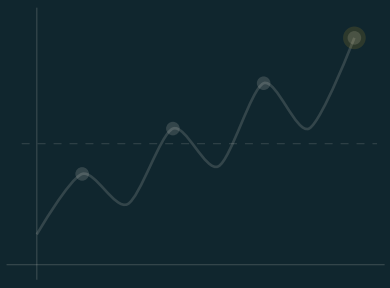
Springer Finance

金融随机分析

第 II 卷

连续时间模型



史蒂文 • E. 施里夫　著

中文版　含 37 幅原生矢量插图

目录

前言 **ix**

引言 **xi**

第 1 章 一般概率论 **1**

1.1 无限概率空间 1
1.2 随机变量与分布 7
1.3 期望 13
1.4 积分的收敛性 23
1.5 计算期望 28
1.6 测度变换 33
1.7 小结 40
1.8 注记 41
1.9 练习 41

第 2 章 信息与条件作用 **49**

2.1 信息与 σ-代数 49
2.2 独立性 53
2.3 一般条件期望 67
2.4 小结 76
2.5 注记 78
2.6 练习 78

第 3 章 布朗运动 **83**

3.1 引言 83
3.2 缩放的随机游走 83
3.2.1 对称随机游走 83
3.2.2 对称随机游走的增量 84
3.2.3 对称随机游走的鞅性质 85
3.2.4 对称随机游走的二次变差 85
3.2.5 缩放的对称随机游走 86
3.2.6 缩放随机游走的极限分布 88

3.2.7 对数正态分布作为二叉树模型的极限 91
3.3 布朗运动 93
3.3.1 布朗运动的定义 93
3.3.2 布朗运动的分布 95
3.3.3 布朗运动的域流 97
3.3.4 布朗运动的鞅性质 98
3.4 二次变差 98
3.4.1 一次变差 98
3.4.2 二次变差 101
3.4.3 几何布朗运动的波动率 106
3.5 马尔可夫性质 107
3.6 首中时分布 109
3.7 反射原理 112
3.7.1 反射等式 112
3.7.2 首中时分布 112
3.7.3 布朗运动及其最大值的分布 114
3.8 小结 116
3.9 注记 117
3.10 练习 118

第 4 章 随机微积分 **125**
4.1 引言 125
4.2 简单被积函数的伊藤积分 125
4.2.1 积分的构造 126
4.2.2 积分的性质 127
4.3 一般被积函数的伊藤积分 132
4.4 伊藤-Doeblin 公式 136
4.4.1 布朗运动的公式 136
4.4.2 伊藤过程的公式 142
4.4.3 例 147
4.5 Black-Scholes-Merton 方程 154
4.5.1 投资组合价值的演化 154
4.5.2 期权价值的演化 155
4.5.3 令两式相等 156

4.5.4 Black-Scholes-Merton 方程的解 . . . 158
4.5.5 希腊值 . . . 160
4.5.6 看涨-看跌平价 . . . 163
4.6 多元随机微积分 . . . 165
4.6.1 多个布朗运动 . . . 165
4.6.2 多个过程的伊藤-Doeblin 公式 . . . 166
4.6.3 识别布朗运动 . . . 169
4.7 布朗桥 . . . 173
4.7.1 高斯过程 . . . 173
4.7.2 布朗桥作为高斯过程 . . . 177
4.7.3 布朗桥作为缩放的随机积分 . . . 178
4.7.4 布朗桥的多维分布 . . . 180
4.7.5 布朗桥作为条件布朗运动 . . . 185
4.8 小结 . . . 186
4.9 注记 . . . 190
4.10 练习 . . . 192

第 5 章 风险中性定价 215

5.1 引言 . . . 215
5.2 风险中性测度 . . . 216
5.2.1 单个布朗运动的 Girsanov 定理 . . . 216
5.2.2 风险中性测度下的股票 . . . 220
5.2.3 风险中性测度下的投资组合过程价值 . . . 223
5.2.4 风险中性测度下的定价 . . . 224
5.2.5 推导 Black-Scholes-Merton 公式 . . . 225
5.3 鞅表示定理 . . . 227
5.3.1 单一布朗运动下的鞅表示 . . . 227
5.3.2 用一只股票对冲 . . . 228
5.4 资产定价基本定理 . . . 230
5.4.1 Girsanov 定理与鞅表示定理 . . . 230
5.4.2 多维市场模型 . . . 232
5.4.3 风险中性测度的存在性 . . . 234
5.4.4 风险中性测度的唯一性 . . . 237
5.5 支付红利的股票 . . . 240

5.5.1 连续支付红利 . . . 241
5.5.2 系数为常数的连续支付红利 . . . 243
5.5.3 红利的一次性支付 . . . 244
5.5.4 常系数下的一次性红利支付 . . . 245
5.6 远期与期货 . . . 246
5.6.1 远期合约 . . . 247
5.6.2 期货合约 . . . 248
5.6.3 远期-期货价差 . . . 254
5.7 小结 . . . 255
5.8 注记 . . . 256
5.9 练习 . . . 257

第 6 章 与偏微分方程的联系 **269**
6.1 引言 . . . 269
6.2 随机微分方程 . . . 269
6.3 马尔可夫性质 . . . 272
6.4 偏微分方程 . . . 273
6.5 利率模型 . . . 278
6.6 多维 Feynman-Kac 定理 . . . 284
6.7 小结 . . . 287
6.8 注记 . . . 288
6.9 练习 . . . 288

第 7 章 奇异期权 **303**
7.1 引言 . . . 303
7.2 带漂移的布朗运动的最大值 . . . 303
7.3 敲出障碍期权 . . . 307
7.3.1 向上敲出看涨期权 . . . 308
7.3.2 Black-Scholes-Merton 方程 . . . 309
7.3.3 计算向上敲出看涨期权的价格 . . . 312
7.4 回望期权 . . . 316
7.4.1 浮动执行价格回望期权 . . . 316
7.4.2 Black-Scholes-Merton 方程 . . . 317
7.4.3 降维 . . . 320
7.4.4 回望期权价格的计算 . . . 322

7.5 亚式期权 328
7.5.1 固定执行价格亚式看涨期权 329
7.5.2 扩充状态 330
7.5.3 计价单位变换 332
7.6 小结 341
7.7 注记 341
7.8 练习 341

第 8 章 美式衍生证券 348
8.1 引言 348
8.2 停时 349
8.3 永久美式看跌期权 351
8.3.1 任意执行方式下的价格 354
8.3.2 最优行权下的价格 358
8.3.3 看跌期权价格的解析刻画 360
8.3.4 看跌期权价格的概率刻画 361
8.4 有限到期美式看跌期权 365
8.4.1 看跌期权价格的解析刻画 366
8.4.2 看跌期权价格的概率刻画 368
8.5 美式看涨期权 370
8.5.1 标的资产不支付红利 370
8.5.2 标的资产支付红利 373
8.6 小结 378
8.7 注记 379
8.8 练习 379

第 9 章 计价单位变换 384
9.1 引言 384
9.2 计价单位 385
9.3 外国与本国风险中性测度 390
9.3.1 基本过程 390
9.3.2 本国风险中性测度 392
9.3.3 外国风险中性测度 395
9.3.4 Siegel 汇率悖论 397
9.3.5 远期汇率 398

9.3.6 Garman-Kohlhagen 公式 . . . 400
9.3.7 汇率看涨-看跌对偶 . . . 401
9.4 远期测度 . . . 402
9.4.1 远期价格 . . . 402
9.4.2 零息债券作为计价单位 . . . 403
9.4.3 随机利率下的期权定价 . . . 404
9.5 小结 . . . 407
9.6 注记 . . . 408
9.7 练习 . . . 408

第 10 章 期限结构模型 414
10.1 引言 . . . 414
10.2 仿射收益率模型 . . . 416
10.2.1 二因子 Vasicek 模型 . . . 416
10.2.2 短期利率与长期利率 . . . 426
10.2.3 二因子 CIR 模型 . . . 434
10.2.4 混合模型 . . . 437
10.3 Heath-Jarrow-Morton 模型 . . . 437
10.3.1 远期利率 . . . 438
10.3.2 远期利率与债券价格的动态 . . . 439
10.3.3 无套利条件 . . . 441
10.3.4 风险中性测度下的 HJM . . . 443
10.3.5 与仿射收益率模型的关系 . . . 445
10.3.6 HJM 的实现 . . . 447
10.4 远期 LIBOR 模型 . . . 451
10.4.1 远期利率的问题 . . . 451
10.4.2 LIBOR 与远期 LIBOR . . . 452
10.4.3 前置 LIBOR 合约的定价 . . . 453
10.4.4 Black 利率上限单元公式 . . . 454
10.4.5 远期 LIBOR 与零息债券的波动率 . . . 456
10.4.6 远期 LIBOR 期限结构模型 . . . 458
10.4.7 构造 T_j 到期折现债券价格 . . . 460
10.4.8 风险中性测度 . . . 462
10.5 小结 . . . 463

10.6 注记 466
10.7 练习 467

第 11 章 跳跃过程引论 **478**
11.1 引言 478
11.2 泊松过程 478
11.2.1 指数随机变量 478
11.2.2 泊松过程的构造 479
11.2.3 泊松过程增量的分布 480
11.2.4 泊松增量的均值与方差 483
11.2.5 鞅性质 484
11.3 复合泊松过程 485
11.3.1 复合泊松过程的构造 485
11.3.2 矩母函数 487
11.4 跳跃过程及其积分 490
11.4.1 跳跃过程 490
11.4.2 二次变差 496
11.5 跳跃过程的随机微积分 501
11.5.1 单个跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式 501
11.5.2 多重跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式 507
11.6 测度变换 512
11.6.1 泊松过程的测度变换 512
11.6.2 复合泊松过程的测度变换 514
11.6.3 复合泊松过程与布朗运动的测度变换 522
11.7 跳跃模型中的欧式看涨期权定价 526
11.7.1 由泊松过程驱动的资产 526
11.7.2 由布朗运动与复合泊松过程驱动的资产 534
11.8 小结 546
11.9 注记 547
11.10 练习 548

附录 A 概率论进阶专题 **550**
A.1 可数可加性 550
A.2 生成 σ-代数 553
A.3 既无密度也无概率质量函数的随机变量 553

附录 B　条件期望的存在性 **556**

附录 C　资产定价第二基本定理证明的补全 **558**

参考文献 **559**

前言

本书的由来

本书源自 Carnegie Mellon University 计算金融理学硕士（MSCF）项目的数学课程。使用本书内容的学生，数学基础限于微积分和以微积分为基础的概率论，教学效果良好。书中对结论给出准确的陈述、合理性论证，乃至若干证明；但更重要的是，还给出了在使用这些材料的课堂教学中形成并不断完善的直观解释。每章末尾配有练习，其中一部分用来延伸理论，另一部分取自数量金融中的实际问题。

第 I 卷的前三章曾在 MSCF 项目的一门半学期课程中使用。完整的第 I 卷曾在 Carnegie Mellon 计算金融本科项目的一门全学期课程中使用。第 II 卷则是为配合 MSCF 项目的三门半学期课程编写的。

献词

Carnegie Mellon 的计算金融硕士项目始于 1994 年，至今已有数百名学生毕业。这些学生来自不同的教育背景和职业背景，教他们是一件愉快的事。他们好学，提的问题能激发思考；他们肯下功夫，努力从理论上和实践上弄懂所学的内容；他们还常常要求增补新的专题。其中不少人来自金融行业，乐于把自己的知识拿出来分享，使课堂上的所有人都受益。本书以及我个人的学识，都从与 MSCF 学生的交流中获益良多。至今我仍在向 MSCF 的校友学习。谨借此机会把这部书献给他们——这些在读的和已毕业的学生，以表谢意。

致谢

与一些人的交谈影响了本书，其中包括我的同事 David Heath 和 Dmitry Kramkov。Lukasz Kruk 阅读了大部分书稿，提出了许多意见和更正。还有一些学生和教师指出了本书早期稿本中的错误，并就如何改进提出建议，他们是 Jonathan Anderson、Nathaniel Carter、Bogdan Doytchinov、David German、Steven Gillispie、Karel Janeček、Sean Jones、Anatoli Karolik、David Korpi、Andrzej Krause、Rael Limbitco、Petr Luksan、Sergey Myagchilov、Nicki Rasmussen、Isaac Sonin、Massimo Tassan-Solet、David Whitaker 和 Uwe Wystup。这些早期稿本的使用者有时还提出了练习或例题，书中相应位置已注明他们的贡献。对所有帮助本书写作的人，我深表感谢。

本书写作期间，作者得到 National Science Foundation 的部分资助，资助编号为 DMS-9802464、DMS-0103814 和 DMS-0139911。本材料中表达的任何观点、发现、结论或建议均属作者本人，未必反映 National Science Foundation 的看法。

史蒂文 • E. 施里夫

美国宾夕法尼亚州匹兹堡，2004 年 4 月

引言

背景

1990 年，诺贝尔奖委员会把经济学奖授予 Harry Markowitz、William Sharpe 和 Merton Miller，使全世界注意到：在此前的四十年间，一门新的学科已经兴起，即“金融理论”。这门理论试图弄清金融市场如何运行、如何提高其效率、以及应当受到怎样的监管。它阐明并加强了金融市场在资本配置与降低风险中的重要作用，从而便利了经济活动。金融理论并未失去在交易与监管实务中的应用，却变得越来越数学化，以至于如今金融中的问题反倒推动着数学研究。

Harry Markowitz 1952 年的博士论文《Portfolio Selection》为金融的数学理论奠定了基础。Markowitz 针对普通股提出了平均收益与协方差的概念，由此得以把市场中的“分散化”量化。他说明了如何计算给定投资组合的平均收益与方差，并论证投资者只应持有这样的投资组合：在平均收益相同的所有投资组合中，它的方差最小。如今金融的语言已涉及随机（伊藤）分析，但以可量化的方式管理风险，始终是数量金融的现代理论与实践的基本主题。

1969 年，Robert Merton 把随机微积分引入金融研究。他的动机是想了解金融市场上价格如何确定，这是经济学中经典的“均衡”问题；在后来的论文中，他借助随机微积分的工具着手研究这一问题。

与 Merton 的工作同时，并且在 Merton 的协助下，Fischer Black 和 Myron Scholes 提出了他们著名的期权定价公式。这项工作获得了 1997 年诺贝尔经济学奖。它为一项重要的实际问题提供了令人满意的解答：为欧式看涨期权（也就是在事先约定的价格和时刻买入一股给定股票的权利）确定公平的价格。1979—1983 年间，Harrison、Kreps 和 Pliska 运用连续时间随机过程的一般理论，为 Black-Scholes 期权定价公式建立了坚实的理论基础，并由此说明如何为众多其他“衍生”证券定价。

金融中的许多理论进展立即在金融市场上得到应用。为了解它们如何应用，我们先岔开一笔，谈谈金融机构的作用。一国金融机构的一项主要职能，是在从事生产的客户之间充当降低风险的中介。例如，保险业把众多客户交纳的保费汇集起来，而只需向少数真正遭受损失的人赔付。但在无法靠汇集保费提供保险的场合，风险依然存在。比方说，为了对冲燃料成本上升的风险，一家航空公司可能想买入一种证券，其价值在油价上涨时会上升。可是谁愿意卖出这样的证券呢？金融机构的作用就是设计这样的证券，为它确定一个“公平”的价格，再卖给航空公司。这样卖出的证券通常是“衍生”证券（也就是说，它的价值取决于其他一些已指明证券的价值）。这里的“公平”是指：金融机构卖出这种证券所得的收益，恰好够它去买卖另一些证券，而这些证券与油价的关系

使得油价真的上涨时，这家机构能够履行其对航空公司增加的付款义务。所谓“有效率”的市场，就是避险证券可以按“公平”价格广泛获得的市场。

Black-Scholes 期权定价公式第一次给出了为避险证券公平定价的理论方法。如果一家投资银行以高于“公平”的价格报出某种衍生证券，它可能被出价更低的对手抢走生意；如果以低于“公平”的价格报出，它又要承担重大损失的风险。这使得银行不愿意提供许多本可增进市场效率的衍生证券。尤其是，银行只愿意提供那些能够事先确定“公平”价格的衍生证券。此外，银行卖出这样的证券之后，还必须解决对冲问题：它应当如何管理自己新头寸所带来的风险？由 Black-Scholes 期权定价公式发展起来的数学理论，同时为定价问题和对冲问题提供了解法。它由此使得一大批专门化的衍生证券得以产生。这套理论正是本书的主题。

第 I 卷与第 II 卷的关系

第 II 卷在金融应用的背景下讲述连续时间随机微积分理论。阐述这套理论，正是本书写作的缘由。第 II 卷对随机微积分所需的概率论作了自足的处理，其中包括布朗运动及其性质。

第 I 卷给出了许多相同的金融应用，但放在离散时间二叉树模型这一较为简单的框架中。它在这一技术要求较低的框架下讨论了几个基本概念，包括鞅、马尔可夫过程、测度变换和风险中性定价，为读者阅读第 II 卷作准备。不过，第 II 卷对这些论题作了自足的处理；严格说来，读第 II 卷之前并不一定非读第 I 卷不可。先读第 I 卷的好处在于，第 II 卷中那些难懂的概念会先在较简单的框架中出现。

在 Carnegie Mellon 的计算金融硕士项目中，以第 I 卷为基础的课程是以第 II 卷为基础的课程的先修课。不过，计算机科学、金融、数学、物理和统计学等专业的研究生常常不修以第 I 卷为基础的课程，就直接修以第 II 卷为基础的课程。

从第 II 卷入手的读者可以把第 I 卷当作参考书。第 II 卷讲述若干概念时会提请注意第 I 卷中与之类似的概念。读者此时可以只读第 II 卷，也可以翻阅第 I 卷，看同一概念在更清晰的框架中是如何讨论的。

第 I 卷概要

第 I 卷讲述二叉树资产定价模型。这个模型本身固然有趣，也常常是实务中的典范；但在本书中，它主要被用作一种载体，以便在简单的框架中引入第 II 卷连续时间理论所需的概念。

第 1 章“二叉树无套利定价模型”讲述二叉树模型中期权定价的无套利方法。其中的数学很简单，但这里引入的风险中性定价这一深刻概念却并不简单。第 2 章“抛硬币

空间上的概率论”借助鞅和马尔可夫过程的概念，把第 1 章的结果形式化。这一章最终给出欧式衍生证券的风险中性定价公式。推导这一公式所用的工具，在二叉树模型的推导中其实并不必需；但第 II 卷需要这些概念，所以我们先在第 I 卷较简单的离散时间框架中把它们展开。第 3 章“状态价格”讨论与欧式衍生证券风险中性定价相联系的测度变换，这同样是为连续时间模型中的测度变换作准备。这一章还给出一个有意思的应用，即求解二叉树模型中的最优投资问题（最优是指期望效用最大）。第 1 至 3 章的思想对理解现代数量金融的方法论是必需的，第 II 卷第 4、5 章将再次展开这些思想。

第 I 卷余下的三章讨论较为专门的论题。第 4 章“美式衍生证券”考察持有者可以选择行权时刻的衍生证券。这一论题将在第 II 卷第 8 章中以连续时间的框架重新讨论。第 5 章“随机游走”说明随机游走的反射原理。布朗运动相应的反射原理，在第 II 卷第 7 章推导奇异期权定价公式时起重要作用。最后，第 6 章“利率依赖型资产”考虑利率随机的模型，考察远期价格与期货价格的区别，并引入远期测度的概念。远期价格与期货价格在第 II 卷第 5 章末尾会再次出现。连续时间模型的远期测度在第 II 卷第 9 章中建立，并在第 10 章中用来构造利率变动的远期 LIBOR 模型。

第 II 卷概要

第 II 卷第 1 章“一般概率论”和第 2 章“信息与条件作用”为处理连续时间模型所需的概率论奠定测度论基础。第 1 章讲述概率空间、勒贝格积分和测度变换；第 2 章引入独立性、条件期望以及条件期望的性质。这两章全书各处都要用到，但有些读者，特别是学过概率论的读者，可以在开初跳过这些材料，需要时再回头查阅。

第 3 章“布朗运动”介绍布朗运动及其性质。对随机微积分来说，其中最重要的性质是二次变差，在第 3.4 节给出。这些材料都是往下读所必需的，只有第 3.6 节和第 3.7 节例外，它们只在第 7 章“奇异期权”和第 8 章“提前行权”中用到。

第 II 卷的核心是第 4 章“随机微积分”。这一章构造伊藤积分，并导出伊藤公式（本书中称为伊藤-Doeblin 公式）。书中给出了伊藤-Doeblin 公式的几个推论。其一是用二次变差刻画布朗运动（Lévy 定理），其二是欧式看涨期权价格的 Black-Scholes 方程（本书中称为 Black-Scholes-Merton 方程）。读者唯一可以略去的是第 4.7 节“布朗桥”。收入这个专题是因为它在蒙特卡罗模拟中很重要，书中其他地方并不用它。

第 5 章“风险中性定价”陈述并证明 Girsanov 定理，测度变换正是以它为基础。由此可以系统地处理风险中性定价和资产定价基本定理（第 5.4 节）。第 5.5 节“支付红利的股票”书中其他地方不用。第 5.6 节“远期与期货”后面在第 9.4 节以及一些练习中出现。

第 6 章“与偏微分方程的联系”建立随机微积分与偏微分方程之间的联系。后面各章会经常用到。

除上面指出的几处之外，第 1 至 6 章的材料是数量金融的基础，也是阅读后面各章所必需的。读完第 6 章以后，读者就有所选择了。

第 7 章“奇异期权”在后面的各章中不用，第 8 章“提前行权”也不用。第 9 章“计价单位变换”在第 10.4 节“远期 LIBOR 模型”中起重要作用，除此之外不再使用。第 10 章“期限结构模型”和第 11 章“跳跃过程引论”在书中其他地方也不使用。

第 1 章 一般概率论

1.1 无限概率空间

无限概率空间用来刻画可能结果有无穷多个的随机试验。在下面的讨论中，有两种这样的试验值得牢记：

(i) 从单位区间 $[0,1]$ 中取一个数；

(ii) 抛掷硬币无穷多次。

这两种情形都需要一个由可能结果构成的样本空间。对 (i)，样本空间就是单位区间 $[0,1]$。我们把 $[0,1]$ 的一般元素记为 ω，而不是更自然的 x，因为这些元素是随机试验的可能结果。对情形 (ii)，我们定义

$$\Omega_\infty = \text{由 } H \text{ 和 } T \text{ 组成的无限序列的全体.} \tag{1.1.1}$$

Ω_∞ 中的一般元素记为 $\omega = \omega_1\omega_2\cdots$，其中 ω_n 表示第 n 次抛硬币的结果。

上面列出的样本空间不仅无限，而且是*不可数无限*的（即不可能把它们的元素排成一个序列）。面对不可数无限的样本空间，我们首先遇到的问题在于：对大多数有意思的试验，任何一个特定结果的概率都是零。因此，我们不能像在第 I 卷第 2 章式 (2.1.5) 中那样，把 A 中诸元素的概率相加来确定样本空间子集 A（即所谓的*事件*）的概率，而必须直接定义事件的概率。然而无限样本空间中有无穷多个事件。即使我们已清楚想要刻画的是哪个随机试验，有些事件的描述也可能复杂到难以看出它们的概率应当是多少。若想给出一个公式，把不可数无限样本空间每个子集的概率都确定下来，那是毫无指望的。我们改为对某些简单事件的概率给出公式，再借助概率测度的性质来确定更复杂事件的概率。这就促使我们给出下面的定义；之后我们再描述在 $[0,1]$ 上建立均匀概率测度的过程。

定义 1.1.1 设 Ω 是一个非空集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的一族子集。若 $\mathcal{F}$ 满足以下条件，则称 $\mathcal{F}$ 为一个 σ-代数（有些作者称之为 σ-域）：

(i) 空集 $\varnothing$ 属于 $\mathcal{F}$；

(ii) 只要集合 A 属于 $\mathcal{F}$，其补集 A^c 也属于 $\mathcal{F}$；

(iii) 只要集合序列 $A_1, A_2, \ldots$ 属于 $\mathcal{F}$，它们的并 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也属于 $\mathcal{F}$。

若已有一个集合的 σ-代数，那么对这些集合所能做的各种运算，结果仍落在该 σ-代数内。设 A 与 B 是某个 σ-代数中的两个集合，借助序列 $A, B, \varnothing, \varnothing, \varnothing, \ldots$，由 (i) 和 (iii) 可以推出 $A \cup B$ 也属于这个 σ-代数。同样的论证表明，若 $A_1, A_2, \ldots, A_N$ 是该 σ-代数中

的有限多个集合，则它们的并也属于这个 σ-代数。最后，若 $A_1, A_2, \ldots$ 是 σ-代数中的集合序列，则由

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \Big)^c,$$

对右端应用性质 (ii) 和 (iii)，可知 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 也属于这个 σ-代数。类似地，σ-代数中有限多个集合的交仍属于该 σ-代数。当然，若 $\mathcal{F}$ 是一个 σ-代数，则全空间 Ω 必是 $\mathcal{F}$ 中的集合，因为 $\Omega = \varnothing^c$。

定义 1.1.2 设 Ω 是一个非空集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的 σ-代数。概率测度 $\mathbb{P}$ 是一个函数，它对 $\mathcal{F}$ 中每个集合 A 指定 $[0,1]$ 中的一个数，称为 A 的概率，记作 $\mathbb{P}(A)$。我们要求：

(i) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$，并且

(ii)（可数可加性）只要 $A_1, A_2, \ldots$ 是 $\mathcal{F}$ 中两两不交的集合序列，就有

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n). \tag{1.1.2}$$

三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 称为概率空间。

若 Ω 是有限集，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的一切子集构成的集族，则 $\mathcal{F}$ 就是一个 σ-代数，此时定义 1.1.2 归结为第 I 卷第 2 章的定义 2.1.1。在无限概率空间的语境下，必须注意刚给出的概率测度定义与我们的直觉保持一致。定义 1.1.2 中的可数可加性条件 (ii) 正是为了照应这一点。例如，我们应当确保 $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$。这可由取

$$A_1 = A_2 = A_3 = \cdots = \varnothing$$

代入 (1.1.2) 看出：此时该式变为 $\mathbb{P}(\varnothing) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\varnothing)$。而 $[0,1]$ 中 $\mathbb{P}(\varnothing)$ 唯一可能取的值是

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0. \tag{1.1.3}$$

我们还希望第 I 卷第 2 章的 (2.1.7) 依然成立：若 A 与 B 是 $\mathcal{F}$ 中不交的集合，则希望有

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B). \tag{1.1.4}$$

定义 1.1.2 的 (ii) 不仅保证了这一点，还保证了**有限可加性**：若 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 是 $\mathcal{F}$ 中有限多个两两不交的集合，则

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n). \tag{1.1.5}$$

为看出这一点，对下列情形应用 (1.1.2)：

$$A_{N+1} = A_{N+2} = A_{N+3} = \cdots = \varnothing.$$

在 $N=2$、$A_1 = A$、$A_2 = B$ 的特殊情形下即得 (1.1.4)。由定义 1.1.2 的 (i) 以及取 $B = A^c$ 的 (1.1.4)，得到

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A). \tag{1.1.6}$$

总之，由定义 1.1.2 可以断定：概率测度必须满足 (1.1.3)—(1.1.6)。

下面用例子说明在不可数样本空间上构造概率测度的过程。我们就在本节开头用到的空间 $[0,1]$ 和 Ω_∞ 上来做这件事。

例 1.1.3 （$[0,1]$ 上的均匀（勒贝格）测度）。我们为「从单位区间 $[0,1]$ 中随机取一个数」建立数学模型，使得概率均匀地分布在整个区间上。我们用公式来定义闭区间 $[a,b]$ 的概率

$$\mathbb{P}[a,b] = b - a, \qquad 0 \le a \le b \le 1, \tag{1.1.7}$$

也就是说，所取之数落在 a 与 b 之间的概率为 $b-a$。（$[0,1]$ 上的这个特定概率测度称为**勒贝格测度**，本书中有时记作 $\mathcal{L}$。$\mathbb{R}$ 的某个子集的勒贝格测度就是它的“长度”。）若 $b = a$，则 $[a,b]$ 是只含数 a 的集合，而 (1.1.7) 表明该集合的概率为零（即我们所取之数恰好等于 a 的概率为零）。既然单点集的概率为零，开区间 (a,b) 的概率就与闭区间 $[a,b]$ 的概率相同；我们有

$$\mathbb{P}(a,b) = b - a, \qquad 0 \le a \le b \le 1. \tag{1.1.8}$$

在 $[0,1]$ 中还有许多别的子集，其概率由式 (1.1.7) 及概率测度的性质确定。例如，集合 $[0,\frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3},1]$ 不是区间，但由 (1.1.7) 与 (1.1.4) 可知它的概率为 $\frac{2}{3}$。

自然会问：能否刻画出所有概率由式 (1.1.7) 及概率测度性质确定的集合？答案是：这个集族恰是从闭区间出发，再添入为构成 σ-代数所必需的一切之后得到的 σ-代数。既然开区间可以写成一列闭区间的并，

$$(a,b)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\Big[a+\frac{1}{n},\ b-\frac{1}{n}\Big],$$

这个 σ-代数就包含所有开区间。它还必然包含上一段末尾提到的集合 $[0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1]$，以及许多别的集合。

从闭区间出发，添入为构成 σ-代数所必需的一切而得到的 σ-代数，称为 $[0,1]$ 的子集族上的 *Borel* σ-代数，记作 $\mathcal{B}[0,1]$。这个 σ-代数中的集合称为 *Borel* 集。它们正是 $[0,1]$ 的那些子集——也就是所谓的事件——只要给定了闭区间的概率，它们的概率就随之确定。本书中遇到的 $[0,1]$ 的每个子集都是 Borel 集；如有需要，把集合写成一列闭区间的并、交与补即可验证这一点。[1] □

例 1.1.4 （无限独立抛硬币空间）。我们抛掷硬币无穷多次，并以 (1.1.1) 中的 Ω_∞ 记其可能结果的集合。设每次抛掷出现正面 H 的概率为 $p>0$，出现反面 T 的概率为 $q=1-p>0$，且各次抛掷相互独立——这一概念我们将在下一章精确定义。我们希望构造与这个随机试验相对应的概率测度。

先定义 $\mathbb{P}(\varnothing)=0$，$\mathbb{P}(\Omega)=1$。这 $2^{2^0}=2$ 个集合构成一个 σ-代数，记作 $\mathcal{F}_0$：

$$\mathcal{F}_0=\{\varnothing,\Omega\}. \tag{1.1.9}$$

下面再对两个集合定义 $\mathbb{P}$：

$$A_H=\text{以 } H \text{ 开头的所有序列的集合}=\{\omega;\ \omega_1=H\},$$
$$A_T=\text{以 } T \text{ 开头的所有序列的集合}=\{\omega;\ \omega_1=T\},$$

令 $\mathbb{P}(A_H)=p$，$\mathbb{P}(A_T)=q$。至此我们已经对 $2^{(2^1)}=4$ 个集合定义了 $\mathbb{P}$，这 4 个集合构成一个 σ-代数；由于 $A_H^c=A_T$，要得到一个 σ-代数，不必再添加别的集合。我们把这个 σ-代数记作 $\mathcal{F}_1$：

$$\mathcal{F}_1=\{\varnothing,\Omega,A_H,A_T\}. \tag{1.1.10}$$

下面我们为 4 个集合定义 $\mathbb{P}$：

[1] 参见附录 A 第 A.1 节关于 Cantor 集的构造，由此可大致看出 $\mathcal{B}[0,1]$ 中的集合能有多复杂。

$$
\begin{aligned}
A_{HH} &= \text{以 } HH \text{ 开头的所有序列的集合} \\
&= \{\omega;\ \omega_1 = H, \omega_2 = H\}, \\
A_{HT} &= \text{以 } HT \text{ 开头的所有序列的集合} \\
&= \{\omega;\ \omega_1 = H, \omega_2 = T\}, \\
A_{TH} &= \text{以 } TH \text{ 开头的所有序列的集合} \\
&= \{\omega;\ \omega_1 = T, \omega_2 = H\}, \\
A_{TT} &= \text{以 } TT \text{ 开头的所有序列的集合} \\
&= \{\omega;\ \omega_1 = T, \omega_2 = T\}
\end{aligned}
$$

$$
\text{令} \quad \mathbb{P}(A_{HH}) = p^2, \quad \mathbb{P}(A_{HT}) = pq, \quad \mathbb{P}(A_{TH}) = pq, \quad \mathbb{P}(A_{TT}) = q^2. \tag{1.1.11}
$$

由 (1.1.6) 可以确定补集 A_{HH}^c、A_{HT}^c、A_{TH}^c、A_{TT}^c 的概率。由 (1.1.5) 可以看出，并 $A_{HH} \cup A_{TH}$、$A_{HH} \cup A_{TT}$、$A_{HT} \cup A_{TH}$ 与 $A_{HT} \cup A_{TT}$ 的概率也是确定的。其余两个两两并 $A_{HH} \cup A_{HT} = A_H$ 与 $A_{TH} \cup A_{TT} = A_T$ 的概率，前面已经定义过。前面还指出，三个集合的并的概率也是确定的，因为它们是 (1.1.11) 中诸集合的补集，例如

$$
A_{HH} \cup A_{HT} \cup A_{TH} = A_{TT}^c.
$$

至此，我们已经确定了 $2^{(2^2)} = 16$ 个集合的概率。这些集合构成一个 σ-代数，记作 $\mathcal{F}_2$：

$$
\mathcal{F}_2 = \left\{ \begin{array}{l} \varnothing, \Omega, A_H, A_T, A_{HH}, A_{HT}, A_{TH}, A_{TT}, A_{HH}^c, A_{HT}^c, A_{TH}^c, A_{TT}^c, \\ A_{HH} \cup A_{TH},\ A_{HH} \cup A_{TT},\ A_{HT} \cup A_{TH},\ A_{HT} \cup A_{TT} \end{array} \right\}. \tag{1.1.12}
$$

下面定义由前三次抛硬币的结果所能描述的一切集合的概率。加上已有的集合，这样共得到 $2^{(2^3)} = 256$ 个集合，它们构成一个 σ-代数，记作 $\mathcal{F}_3$。

继续这个过程，就可以定义由有限多次抛掷所能描述的一切集合的概率。这些集合的概率全部给定之后，还有一些不能用有限多次抛硬币描述的集合，它们的概率也随之确定。例如，只含单个序列 $HHHH\ldots$ 的集合不能用有限多次抛硬币来描述，但它是 A_H、A_{HH}、A_{HHH} 等的子集。此外，

$$
\mathbb{P}(A_H) = p, \quad \mathbb{P}(A_{HH}) = p^2, \quad \mathbb{P}(A_{HHH}) = p^3, \ldots,
$$

这些概率趋于零，因此必有

$$\mathbb{P}(\text{每次抛掷都出现正面}) = 0.$$

同样，单个序列 $HTHTHT\ldots$ 是 A_H、A_{HT}、A_{HTH} 等集合的交，故其概率不超过其中任何一个：

$$\mathbb{P}(A_H) = p, \quad \mathbb{P}(A_{HT}) = pq, \quad \mathbb{P}(A_{HTH}) = p^2q, \ldots,$$

从而它的概率必为零。同样的论证表明，Ω_∞ 中每个单个序列的概率都为零。

我们把能用有限多次抛硬币描述的一切集合都添入，再补上为构成 σ-代数所必需的其他一切集合，由此得到一个 σ-代数，记作 $\mathcal{F}_\infty$。结果表明，一旦给定了能用有限多次抛硬币描述的一切集合的概率，$\mathcal{F}_\infty$ 中每个集合的概率就随之确定。$\mathcal{F}_\infty$ 中有一些集合，其概率虽然确定，却不容易计算。例如，考虑由满足下式的序列 $\omega = \omega_1\omega_2\ldots$ 构成的集合 A：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{H_n(\omega_1 \ldots \omega_n)}{n} = \frac{1}{2}, \tag{1.1.13}$$

其中 $H_n(\omega_1 \ldots \omega_n)$ 表示前 n 次抛掷中 H 的个数。换言之，A 是正反面序列的集合，其中正面出现的长期平均比例为 $\frac{1}{2}$。由于 A 的描述涉及全部抛掷，在上面概述的过程中，它并未在任何阶段被直接定义。另一方面，A 属于 $\mathcal{F}_\infty$，这意味着它的概率由这个过程以及概率测度的性质以某种方式确定。为看出 A 属于 $\mathcal{F}_\infty$，我们取定正整数 m 与 n，并定义集合

$$A_{n,m} = \left\{\omega; \left|\frac{H_n(\omega_1 \ldots \omega_n)}{n} - \frac{1}{2}\right| \le \frac{1}{m}\right\}.$$

这个集合属于 $\mathcal{F}_n$；n 与 m 已知后，它的概率由上面概述的过程确定。按极限的定义，抛硬币序列 $\omega = \omega_1\omega_2\ldots$ 满足 (1.1.13) 当且仅当：对每个正整数 m，存在正整数 N，使得对一切 $n \ge N$ 都有 $\omega \in A_{n,m}$。换言之，使 (1.1.13) 成立的 ω 的集合是

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} A_{n,m}.$$

集合 A 属于 $\mathcal{F}_\infty$，因为它是用 $\mathcal{F}_\infty$ 中集合序列的并与交来描述的。这并不能直接告诉我们如何计算 $\mathbb{P}(A)$，但说明 $\mathbb{P}(A)$ 在某种意义上已经确定。事实表明，强大数定律断言：若 $p = \frac{1}{2}$，则 $\mathbb{P}(A) = 1$；若 $p \ne \frac{1}{2}$，则 $\mathbb{P}(A) = 0$。

我们在 Ω_∞ 中遇到的每个子集都属于 $\mathcal{F}_\infty$。事实上，要构造一个不属于 $\mathcal{F}_\infty$ 的集合极为困难，尽管这样的集合确实存在。 □

例 1.1.4 中每个单个序列的概率都为零，这一点揭示了不可数概率空间中的一个悖论。我们希望说，概率为零的事情不会发生。特别地，我们希望说，若把硬币抛无穷多次，不可能每次都得到正面（这里假定每次出现正面的概率为 $p>0$，且 $q=1-p>0$）。若概率为零的事件一定不发生、概率为一的事件一定发生，那就令人满意了。特别地，我们希望说，我们一定至少得到一次反面。然而，全为正面的序列也在样本空间中，它出现的可能性并不低于其他任何序列（每个单个序列的概率都为零），因此数学家造了一个模棱两可的术语。我们说，我们将*几乎必然*至少得到一次反面。每当说一个事件几乎必然发生时，意思是它的概率为一，尽管它可能并不包含全部可能的结果；未被包含的那个结果或那组结果，合起来的概率为零。

定义 1.1.5 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。若集合 $A\in\mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(A)=1$，则称事件 A *几乎必然发生*。

1.2 随机变量与分布

定义 1.2.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。随机变量是定义在 Ω 上的实值函数 X，它具有如下性质：对 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B，由

$$\{X\in B\}=\{\omega\in\Omega;X(\omega)\in B\} \tag{1.2.1}$$

给出的 Ω 的子集都属于 σ-代数 $\mathcal{F}$。（我们有时也允许随机变量取 $+\infty$ 与 $-\infty$。）

要得到 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集，可以从闭区间 $[a,b]\subset\mathbb{R}$ 出发，再添入为构成 σ-代数所必需的一切其他集合。这意味着闭区间序列的并都是 Borel 集。特别地，每个开区间都是 Borel 集，因为开区间可以写成一列闭区间的并。此外，每个开集（无论是否为区间）都是 Borel 集，因为每个开集都是一列开区间的并。每个闭集都是 Borel 集，因为它是开集的补集。我们把 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集构成的集族记作 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，称之为 $\mathbb{R}$ 的 *Borel* σ-*代数*。本书中遇到的 $\mathbb{R}$ 的每个子集都属于这个 σ-代数。

随机变量 X 是一个数值量，它的值由取 $\omega\in\Omega$ 这一随机试验确定。我们关心 X 取各种值的概率。X 取某个特定值的概率常常为零，因此我们主要讨论 X 的取值落在某个集合中的概率，而不讨论它取某个特定值的概率。换言之，我们要讨论的是 $\mathbb{P}\{X\in B\}$。定义 1.2.1 要求对一切 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，$\{X\in B\}$ 都属于 $\mathcal{F}$，这样这个集合的概率才有定义。

例 1.2.2 （股票价格）。回忆例 1.1.4 中的独立无限抛硬币空间 $(\Omega_\infty,\mathcal{F}_\infty,\mathbb{P})$。我们用下面的公式定义股票价格

$$S_0(\omega)=4 \qquad \text{对一切 } \omega\in\Omega_\infty,$$

$$S_1(\omega)=\begin{cases}8 & \text{若 } \omega_1=H,\\ 2 & \text{若 } \omega_1=T,\end{cases}$$

$$S_2(\omega)=\begin{cases}16 & \text{若 } \omega_1=\omega_2=H,\\ 4 & \text{若 } \omega_1\neq\omega_2,\\ 1 & \text{若 } \omega_1=\omega_2=T,\end{cases}$$

一般地，

$$S_{n+1}(\omega)=\begin{cases}2S_n(\omega) & \text{若 } \omega_{n+1}=H,\\ \frac{1}{2}S_n(\omega) & \text{若 } \omega_{n+1}=T.\end{cases}$$

这些都是随机变量。它们对每个可能的抛硬币序列指定一个数值。此外，我们可以算出这些随机变量取各种值的概率。例如，沿用例 1.1.4 的记号，

$$\mathbb{P}\{S_2=4\}=\mathbb{P}(A_{HT}\cup A_{TH})=2pq. \qquad \square$$

上例中的随机变量 S_0、S_1、S_2 等都有分布。事实上，$S_0=4$ 以概率 1 成立，因此可以把 S_0 看作把单位质量放在数 4 上。另一方面，$\mathbb{P}\{S_2=16\}=p^2$，$\mathbb{P}\{S_2=4\}=2pq$，$\mathbb{P}\{S_2=1\}=q^2$。可以把 S_2 的分布看作三团质量：一团大小为 p^2，位于数 16 处；一团大小为 $2pq$，位于数 4 处；还有一团大小为 q^2，位于数 1 处。我们需要考虑到这样的可能性：所讨论的随机变量不把质量集中在几团上，而是把单位质量“连续地”铺在实轴上。为此，应当把随机变量的分布理解为：它告诉我们一个集合里有多少质量，而不是一个点上有多少质量。换言之，随机变量的分布本身就是一个概率测度，只不过它是定义在 $\mathbb{R}$ 的子集上，而不是 Ω 的子集上。

定义 1.2.3 设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量。X 的**分布测度**是概率测度 μ_X，它把 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B 赋予质量 $\mu_X(B)=\mathbb{P}\{X\in B\}$（见图 1.2.1）。

在这个定义中，集合 B 可能只含一个数。例如，若 $B=\{4\}$，则在例 1.2.2 中会有 $\mu_{S_2}(B)=2pq$。若 $B=[2,5]$，仍有 $\mu_{S_2}(B)=2pq$，因为 S_2 放在区间 $[2,5]$ 内的质量，只

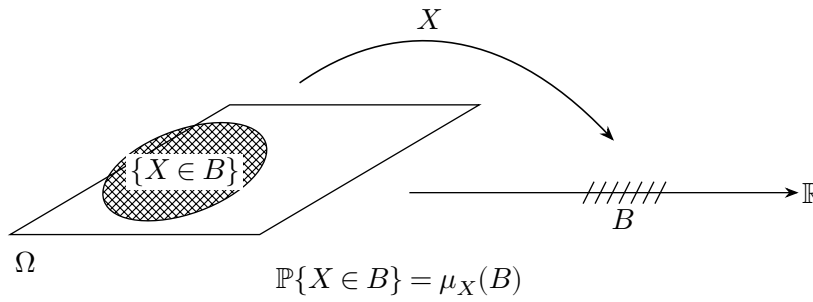


图 1.2.1 X 的分布测度

有放在数 4 上的那一团。定义 1.2.3 对随机变量的分布测度所作的规定，对离散随机变量成立，对把单位质量“连续地”分布在实轴上的随机变量也成立。

随机变量有分布，但分布与随机变量是两个不同的概念。两个不同的随机变量可以有相同的分布。同一个随机变量可以有两个不同的分布。考虑下面的例子。

例 1.2.4 设 $\mathbb{P}$ 是例 1.1.3 中描述的 $[0,1]$ 上的均匀测度。对一切 $\omega\in[0,1]$ 定义 $X(\omega)=\omega$ 与 $Y(\omega)=1-\omega$。则 X 的分布测度是均匀的，即

$$\mu_X[a,b]=\mathbb{P}\{\omega;\ a\le X(\omega)\le b\}=\mathbb{P}[a,b]=b-a,\qquad 0\le a\le b\le 1,$$

这里用到 $\mathbb{P}$ 的定义。虽然随机变量 Y 与随机变量 X 不同（若 X 取值 $\frac{1}{3}$，则 Y 取值 $\frac{2}{3}$），Y 与 X 的分布相同：

$$\begin{aligned}\mu_Y[a,b]&=\mathbb{P}\{\omega;\ a\le Y(\omega)\le b\}=\mathbb{P}\{\omega;\ a\le 1-\omega\le b\}=\mathbb{P}[1-b,1-a]\\&=(1-a)-(1-b)=b-a=\mu_X[a,b],\qquad 0\le a\le b\le 1.\end{aligned}$$

现在我们在 $[0,1]$ 上定义另一个概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，方式是规定

$$\tilde{\mathbb{P}}[a,b]=\int_a^b 2\omega\,d\omega=b^2-a^2,\qquad 0\le a\le b\le 1. \tag{1.2.2}$$

由式 (1.2.2) 与概率测度的性质，可以确定每个 Borel 集 $B\subset\mathbb{R}$ 的 $\tilde{\mathbb{P}}(B)$。注意 $\tilde{\mathbb{P}}[0,1]=1$，因此 $\tilde{\mathbb{P}}$ 确实是一个概率测度。在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下，随机变量 X 不再服从均匀分布。把 X 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下的分布测度记为 $\tilde{\mu}_X$，则

$$\tilde{\mu}_X[a,b]=\tilde{\mathbb{P}}\{\omega;\ a\le X(\omega)\le b\}=\tilde{\mathbb{P}}[a,b]=b^2-a^2,\qquad 0\le a\le b\le 1.$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下，Y 的分布与 X 的分布不再一致。我们有

$$\begin{aligned}\tilde{\mu}_Y[a,b] &= \tilde{\mathbb{P}}\{\omega;\, a \le Y(\omega) \le b\} = \tilde{\mathbb{P}}\{\omega;\, a \le 1-\omega \le b\} = \tilde{\mathbb{P}}[1-b, 1-a] \\ &= (1-a)^2 - (1-b)^2, \qquad 0 \le a \le b \le 1. \qquad \square\end{aligned}$$

除给出分布测度 μ_X 外，记录随机变量的分布还有其他方式。我们可以用随机变量的*累积分布函数*（cdf）来刻画它的分布

$$F(x) = \mathbb{P}\{X \le x\}, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{1.2.3}$$

若知道分布测度 μ_X，就知道了 cdf F，因为 $F(x) = \mu_X(-\infty, x]$。反之，若知道 cdf F，对 $x < y$ 就可以算出 $\mu_X(x, y] = F(y) - F(x)$。对 $a \le b$，有

$$[a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big(a - \frac{1}{n},\, b\Big],$$

从而可以算出[2]

$$\mu_X[a,b] = \lim_{n\to\infty} \mu_X\Big(a - \frac{1}{n},\, b\Big] = F(b) - \lim_{n\to\infty} F\Big(a - \frac{1}{n}\Big). \tag{1.2.4}$$

只要每个区间 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 上的分布测度 $\mu_X[a,b]$ 已知，它在 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集上就确定了。因此，原则上，知道一个随机变量的 cdf F 与知道它的分布测度 μ_X 是同一件事。

有两种特殊情形，随机变量的分布可以记录得更细。第一种是存在*密度函数* $f(x)$，即对 $x \in \mathbb{R}$ 有定义的非负函数，使得

$$\mu_X[a,b] = \mathbb{P}\{a \le X \le b\} = \int_a^b f(x)\,dx, \qquad -\infty < a \le b < \infty. \tag{1.2.5}$$

特别地，由于闭区间 $[-n, n]$ 的并是 $\mathbb{R}$，必须有[3]

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx &= \lim_{n\to\infty} \int_{-n}^{n} f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\{-n \le X \le n\} \\ &= \mathbb{P}\{X \in \mathbb{R}\} = \mathbb{P}(\Omega) = 1.\end{aligned} \tag{1.2.6}$$

[2] 详见附录 A 定理 A.1.1(i)。

[3] 详见附录 A 定理 A.1.1(i)。

（就本节的讨论而言，我们不讨论可能取值 $\pm\infty$ 的随机变量。）

第二种特殊情形是*概率质量函数*的情形：此时或者存在有限个数列 $x_1, x_2, \dots, x_N$，或者存在无限数列 $x_1, x_2, \dots$，使得随机变量 X 以概率 1 取该数列中的一个值。我们定义 $p_i = \mathbb{P}\{X = x_i\}$。每个 p_i 非负，且 $\sum_i p_i = 1$。X 的分布测度赋予 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}$ 的质量为

$$\mu_X(B) = \sum_{\{i;\, x_i \in B\}} p_i, \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{1.2.7}$$

有些随机变量的分布可以用密度刻画，如 (1.2.5)。另一些随机变量的分布必须用概率质量函数刻画，如 (1.2.7)。有的随机变量，其分布由密度与概率质量函数混合而成；也有随机变量，其分布既没有成团的质量，也没有密度。[4]最后这一类随机变量在金融中有应用，但只在比本部分内容更深的层次上。

例 1.2.5 （$[0,1]$ 上另一个均匀分布的随机变量）。我们构造一个取值于 $[0,1]$、定义在无限抛硬币空间 Ω_∞ 上的均匀分布随机变量。设在例 1.1.4 的独立抛硬币空间中，每次抛掷出现正面的概率为 $p = \frac{1}{2}$。对 $n = 1, 2, \dots$，定义

$$Y_n(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega_n = H, \\ 0 & \text{若 } \omega_n = T. \end{cases} \tag{1.2.8}$$

我们令

$$X = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_n}{2^n}.$$

若 $Y_1 = 0$（概率为 $\frac{1}{2}$），则 $0 \le X \le \frac{1}{2}$。若 $Y_1 = 1$（概率也是 $\frac{1}{2}$），则 $\frac{1}{2} \le X \le 1$。若 $Y_1 = 0$ 且 $Y_2 = 0$（概率为 $\frac{1}{4}$），则 $0 \le X \le \frac{1}{4}$。若 $Y_1 = 0$ 且 $Y_2 = 1$（概率也是 $\frac{1}{4}$），则 $\frac{1}{4} \le X \le \frac{1}{2}$。这个规律继续下去；事实上，对任何区间 $[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}] \subset [0,1]$，该区间包含 X 的概率为 $\frac{1}{2^n}$。用 X 的分布测度 μ_X 来写，这个事实就是

$$\mu_X\Big[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\Big] = \frac{1}{2^n} \qquad \text{只要 } k, n \text{ 是整数且 } 0 \le k \le 2^n - 1.$$

把这种形式的区间取并，并利用概率测度的有限可加性，可以看出：只要 k, m, n 是整数且 $0 \le k \le m \le 2^n$，就有

[4]参见附录 A 第 A.3 节。

$$\mu_X\Big[\frac{k}{2^n},\frac{m}{2^n}\Big]=\frac{m}{2^n}-\frac{k}{2^n}. \tag{1.2.9}$$

由 (1.2.9) 可以证明

$$\mu_X[a,b]=b-a,\qquad 0\le a\le b\le 1;$$

换言之，X 的分布测度在 $[0,1]$ 上是均匀的。

例 1.2.6 （标准正态随机变量）。令

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

是标准正态密度，并定义累积正态分布函数

$$N(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(\xi)\,d\xi.$$

函数 $N(x)$ 严格递增，把 $\mathbb{R}$ 映到 $(0,1)$ 上，因此有严格递增的反函数 $N^{-1}(y)$。换言之，对一切 $y\in(0,1)$ 有 $N(N^{-1}(y))=y$。现在设 Y 是定义在某个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的均匀分布随机变量（例 1.2.4 与例 1.2.5 给出了 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 与 Y 的两种可能取法），并令 $X=N^{-1}(Y)$。对一切 $-\infty<a\le b<\infty$，有

$$\begin{aligned}\mu_X[a,b]&=\mathbb{P}\{\omega\in\Omega;\,a\le X(\omega)\le b\}\\&=\mathbb{P}\{\omega\in\Omega;\,a\le N^{-1}(Y(\omega))\le b\}\\&=\mathbb{P}\{\omega\in\Omega;\,N(a)\le N(N^{-1}(Y(\omega)))\le N(b)\}\\&=\mathbb{P}\{\omega\in\Omega;\,N(a)\le Y(\omega)\le N(b)\}\\&=N(b)-N(a)\\&=\int_a^b\varphi(x)\,dx.\end{aligned}$$

由这个公式给出的 $\mathbb{R}$ 上的测度 μ_X 称为标准正态分布。凡具有这个分布的随机变量，无论在哪个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上定义，都称为标准正态随机变量。这里由均匀分布随机变量生成标准正态随机变量的方法称为概率积分变换，在蒙特卡罗模拟中经常使用。

构造标准正态随机变量的另一种方式，是取 $\Omega=\mathbb{R}$、$\mathcal{F}=\mathcal{B}(\mathbb{R})$，再取 $\mathbb{P}$ 为 $\mathbb{R}$ 上满足下述条件的概率测度

$$\mathbb{P}[a,b]=\int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{只要} \quad -\infty<a\le b<\infty,$$

并对一切 $\omega\in\mathbb{R}$ 取 $X(\omega)=\omega$。 □

例 1.2.6 中构造标准正态随机变量的第二种方法很经济，用它可以构造出具有任意指定分布的随机变量。然而，若同时需要多个随机变量，每个都有指定的分布，并且彼此之间有某种相依关系，这种方法就不适用了。对这种情形，我们构造（或至少假定存在）一个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，使所有感兴趣的随机变量都在它上面有定义。这种观点起初可能显得过于抽象，但最终会在概念的简洁性上得到丰厚的回报。

1.3 期望

设 X 是定义在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量。我们要计算 X 的“平均值”，求平均时把各种结果的概率考虑在内。若 Ω 是有限集，就直接把这个平均值定义为

$$\mathbb{E}X=\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)\mathbb{P}(\omega).$$

若 Ω 是可数无限集，可以把它的元素排成一个序列 $\omega_1,\omega_2,\omega_3,\dots$，并把 $\mathbb{E}X$ 定义为一个无穷和：

$$\mathbb{E}X=\sum_{k=1}^{\infty}X(\omega_k)\mathbb{P}(\omega_k).$$

然而，若 Ω 是不可数无限集，就会出现困难：不可数多个数之和无法定义。此时只能借助积分。

为说明应当怎样做，先回顾黎曼积分。设 $f(x)$ 是闭区间 $[a,b]$ 上处处有定义的连续函数，我们这样定义黎曼积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$：先把 $[a,b]$ 分成子区间 $[x_0,x_1],[x_1,x_2],\dots,[x_{n-1},x_n]$，其中 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$。以 $\Pi=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$ 记分点的集合，并令

$$\|\Pi\|=\max_{1\le k\le n}(x_k-x_{k-1})$$

为划分中最长子区间的长度。对每个子区间 $[x_{k-1},x_k]$，令 $M_k=\max_{x_{k-1}\le x\le x_k}f(x)$，$m_k=\min_{x_{k-1}\le x\le x_k}f(x)$。上黎曼和为

$$\mathrm{RS}_{\Pi}^{+}(f)=\sum_{k=1}^{n}M_k(x_k-x_{k-1}),$$

下黎曼和（见图 1.3.1）为

$$\mathrm{RS}_{\Pi}^{-}(f)=\sum_{k=1}^{n}m_k(x_k-x_{k-1}).$$

当 $\|\Pi\|$ 趋于零时（即我们加入越来越多的分点，划分出的子区间越来越短），上黎曼和 $\mathrm{RS}_{\Pi}^{+}(f)$ 与下黎曼和 $\mathrm{RS}_{\Pi}^{-}(f)$ 趋于同一个极限，这个极限记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。这就是黎曼积分。

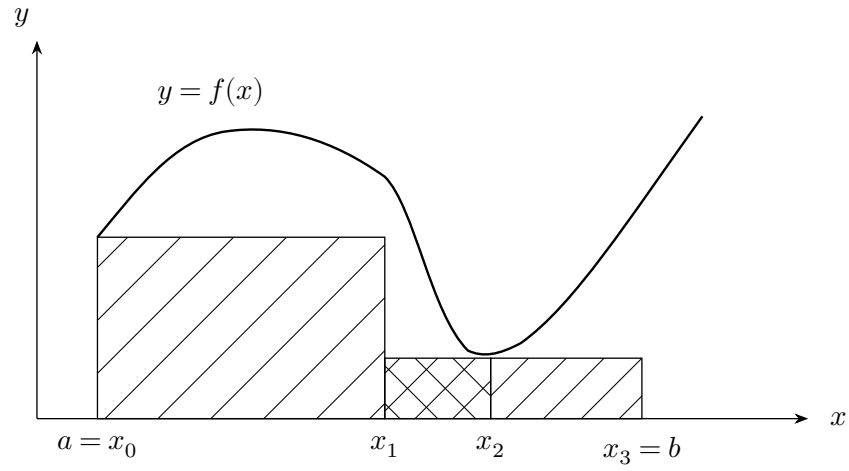


图 1.3.1 下黎曼和

照搬这套做法来定义期望，问题在于：随机变量 X 与上一段中的函数 f 不同，它是 $\omega\in\Omega$ 的函数，而 Ω 往往不是 $\mathbb{R}$ 的子集。图 1.3.2 中的“x 轴”不是实数，而是某个抽象的集合 Ω。我们没有自然的办法像上面划分 $[a,b]$ 那样去划分 Ω，于是改为划分图 1.3.2 中的 y 轴。为看清这一点，暂时假定对每个 $\omega\in\Omega$ 都有 $0\le X(\omega)<\infty$，并令 $\Pi=\{y_0,y_1,y_2,\dots\}$，其中 $0=y_0<y_1<y_2<\cdots$。对每个子区间 $[y_k,y_{k+1}]$，令

$$A_k=\{\omega\in\Omega;\ y_k\le X(\omega)<y_{k+1}\}.$$

下勒贝格和定义为（见图 1.3.2）

$$\mathrm{LS}_{\Pi}^{-}(X)=\sum_{k=1}^{\infty}y_k\mathbb{P}(A_k).$$

当 $\|\Pi\|$（即 y_k 各分点之间的最大间距）趋于零时，这个下和收敛。我们把这个极限称为勒贝格积分 $\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$，或简记为 $\int_\Omega X\,\mathrm{d}\mathbb{P}$。勒贝格积分可能等于 ∞，因为我们没有对 X 的取值能有多大作任何假定。

刚才假定对每个 $\omega\in\Omega$ 都有 $0\leq X(\omega)<\infty$。若违反这一条件的 ω 构成的集合概率为零，它对刚定义的积分没有影响。若 $\mathbb{P}\{\omega;X(\omega)\geq 0\}=1$，但 $\mathbb{P}\{\omega;X(\omega)=\infty\}>0$，则定义 $\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\infty$。

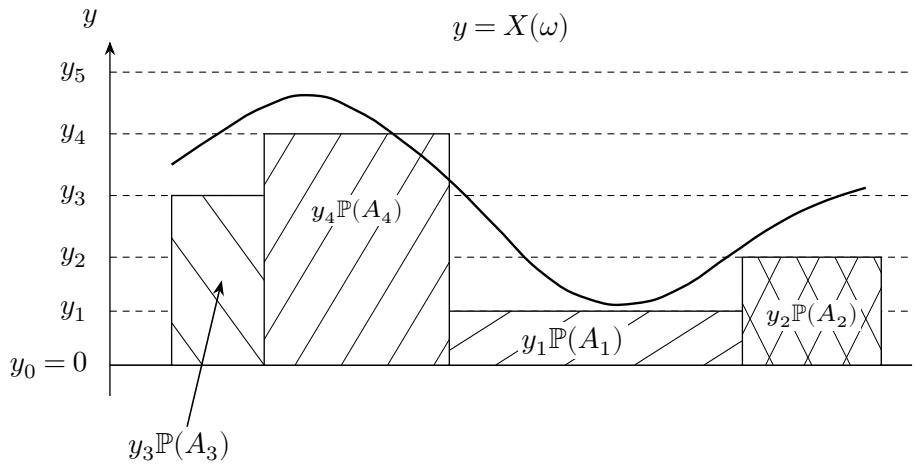


图 1.3.2 下勒贝格和

最后还要考虑既能取正值又能取负值的随机变量 X。对这种随机变量，我们这样定义 X 的正部与负部：

$$X^+(\omega)=\max\{X(\omega),0\},\qquad X^-(\omega)=\max\{-X(\omega),0\}. \tag{1.3.1}$$

X^+ 与 X^- 都是非负随机变量，$X=X^+-X^-$，$|X|=X^++X^-$。$\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 与 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 都由上面描述的过程定义；只要两者不同时为 ∞，就可以定义

$$\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)-\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{1.3.2}$$

若 $\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 与 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 都有限，就说 X 是可积的，此时 $\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 也有限。若 $\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\infty$，而 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 有限，则 $\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\infty$。若 $\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 有限而 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\infty$，则 $\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=-\infty$。若 $\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\infty$ 且 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\infty$，则式 (1.3.2) 中出现“$\infty-\infty$”的情形，$\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 没有定义。

勒贝格积分具有下列基本性质。

定理 1.3.1 设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量。(i) 若 X 只取有限多个值 $y_0,y_1,y_2,\cdots,y_n$，则

$$\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\sum_{k=0}^{n}y_k\mathbb{P}\{X=y_k\}.$$

(ii)（可积性）随机变量 X 可积当且仅当

$$\int_\Omega |X(\omega)|\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)<\infty.$$

又设 Y 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的另一个随机变量。(iii)（比较）若 $X\le Y$ 几乎必然成立（即 $\mathbb{P}\{X\le Y\}=1$），且 $\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 与 $\int_\Omega Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$ 都有定义，则

$$\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\le\int_\Omega Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

特别地，若 $X=Y$ 几乎必然成立，且其中一个积分有定义，则两个积分都有定义，并且

$$\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_\Omega Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

(iv)（线性）若 α 与 β 是实常数，X 与 Y 可积；或者 α 与 β 是非负常数，X 与 Y 非负，则

$$\int_\Omega (\alpha X(\omega)+\beta Y(\omega))\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\alpha\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)+\beta\int_\Omega Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

证明 （部分）关于 (i)，只考虑 X 几乎必然非负的情形。若 y_k 中没有零，可把 $y_0=0$ 添入这个数列，必要时重新编号，使 $0=y_0<y_1<y_2<\cdots<y_n$。以这些点为分点，有 $A_k=\{y_k\le X<y_{k+1}\}=\{X=y_k\}$，下勒贝格和为

$$\mathrm{LS}_\Pi^-(X)=\sum_{k=0}^{n}y_k\mathbb{P}\{X=y_k\}.$$

再加入更多的分点，下勒贝格和不变，因此它也就是勒贝格积分。

下面考虑 (iii)。若 $X\le Y$ 几乎必然成立，则 $X^+\le Y^+$ 且 $X^-\ge Y^-$ 几乎必然成立。因为 $X^+\le Y^+$ 几乎必然成立，所以对每个划分 Π，下勒贝格和满足 $\mathrm{LS}_\Pi^-(X^+)\le\mathrm{LS}_\Pi^-(Y^+)$，于是

$$\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \le \int_\Omega Y^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{1.3.3}$$

因为 $X^- \ge Y^-$ 几乎必然成立，我们还有

$$\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \ge \int_\Omega Y^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{1.3.4}$$

用 (1.3.3) 减去 (1.3.4)，并回忆定义 (1.3.2)，就得到比较性质 (iii)。

线性性质 (iv) 需要对勒贝格积分的构造作更细致的分析，我们这里不给出这一证明。

利用比较性质 (iii) 与线性性质 (iv)，可以如下证明 (ii)。因为 $|X| = X^+ + X^-$，所以 $X^+ \le |X|$ 且 $X^- \le |X|$。若 $\int_\Omega |X(\omega)|\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$，则由比较性质可知 $\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$ 且 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$，按定义 X 可积。另一方面，若 X 可积，则 $\int_\Omega X^+(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$ 且 $\int_\Omega X^-(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$。把这两个量相加并用 (iv)，即知 $\int_\Omega |X(\omega)|\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$。 □

注 1.3.2 我们常常希望把随机变量 X 在 Ω 的某个子集 A 上积分，而不是在整个 Ω 上积分。为此，我们定义

$$\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_\Omega \mathbf{1}_A(\omega) X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F},$$

其中 $\mathbf{1}_A$ 是*指示函数*（随机变量），定义为

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega \in A, \\ 0 & \text{若 } \omega \notin A. \end{cases}$$

若 A 与 B 是 $\mathcal{F}$ 中不交的集合，则 $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cup B}$，且定理 1.3.1 的线性性质 (iv) 表明

$$\int_{A\cup B} X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) + \int_B X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

定义 1.3.3 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量。X 的*期望*（或*期望值*）定义为

$$\mathbb{E}X = \int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

这一定义在 X 可积时才有意义，即当

$$\mathbb{E}|X| = \int_{\Omega} |X(\omega)| \, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) < \infty$$

或者当 $X \geq 0$ 几乎必然成立时有意义。在后一种情形下，$\mathbb{E}X$ 可能为 ∞。

至此，我们已对抽象概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量 X 定义了 $\mathbb{E}X$。下面用期望值重述定理 1.3.1 的基本性质，并补充一条新的性质。

定理 1.3.4 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量。(i) 若 X 只取有限多个值 $x_0, x_1, \ldots, x_n$，则

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=0}^{n} x_k \mathbb{P}\{X = x_k\}.$$

特别地，若 Ω 是有限集，则

$$\mathbb{E}X = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)\mathbb{P}(\omega).$$

(ii)（可积性）随机变量 X 可积当且仅当

$$\mathbb{E}|X| < \infty.$$

又设 Y 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的另一个随机变量。(iii)（比较）若 $X \leq Y$ 几乎必然成立，且 X 与 Y 可积或几乎必然非负，则

$$\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}Y.$$

特别地，若 $X = Y$ 几乎必然成立，且其中一个随机变量可积或几乎必然非负，则两个随机变量都分别可积或几乎必然非负，并且

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y.$$

(iv)（线性）若 α 与 β 是实常数，X 与 Y 可积；或者 α 与 β 是非负常数，X 与 Y 非负，则

$$\mathbb{E}(\alpha X + \beta Y) = \alpha \mathbb{E}X + \beta \mathbb{E}Y.$$

(v)（Jensen 不等式）若 φ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的凸实值函数，且 $\mathbb{E}|X| < \infty$，则

$$\varphi(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}\varphi(X).$$

证明 唯一的新命题是 Jensen 不等式，其证明与第 I 卷第 2 章定理 2.2.5 的证明相同。 □

例 1.3.5 考虑例 1.1.4 中无限的独立抛硬币空间 Ω_∞，配以每次抛掷出现正面概率为 $\frac{1}{2}$ 所对应的概率测度 $\mathbb{P}$。令

$$Y_n(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega_n = H, \\ 0 & \text{若 } \omega_n = T. \end{cases}$$

尽管概率空间 Ω_∞ 不可数，这个随机变量却只取两个值，我们可以用定理 1.3.4(i) 计算它的期望：

$$\mathbb{E}Y_n = 1 \cdot \mathbb{P}\{Y_n = 1\} + 0 \cdot \mathbb{P}\{Y_n = 0\} = \frac{1}{2}.$$

例 1.3.6 设 $\Omega = [0,1]$，$\mathbb{P}$ 是 $[0,1]$ 上的勒贝格测度（见例 1.1.3）。考虑随机变量

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega \text{ 是无理数}, \\ 0 & \text{若 } \omega \text{ 是有理数}. \end{cases}$$

这个随机变量同样只取两个值，我们可以用定理 1.3.4(i) 计算它的期望：

$$\mathbb{E}X = 1 \cdot \mathbb{P}\{\omega \in [0,1];\ \omega \text{ 是无理数}\} + 0 \cdot \mathbb{P}\{\omega \in [0,1];\ \omega \text{ 是有理数}\}.$$

$[0,1]$ 中的有理数只有可数多个（即可以把它们全部排成一个序列 $x_1, x_2, x_3, \ldots$）。序列中每个数的概率都是零，而由定义 1.1.2 的可数可加性 (ii)，整个序列的概率必定为零。因此 $\mathbb{P}\{\omega \in [0,1];\ \omega \text{ 是有理数}\} = 0$。又因 $\mathbb{P}[0,1] = 1$，$[0,1]$ 中无理数所成集合的概率必为 1。由此得出 $\mathbb{E}X = 1$。

这个例子背后的想法是：若按均匀分布从 $[0,1]$ 中取一个数，则所取的数几乎必然是无理数。因此随机变量 X 几乎必然等于 1，其期望值也就等于 1。当然，从实际出发，我们设计出来生成 $[0,1]$ 中随机数的算法几乎都会生成有理数。对生成 $[0,1]$ 中随机数的

算法之输出而言，均匀分布往往是一个合理的理想化模型；但把模型推得太远，它就会偏离现实。

若当初用的是黎曼积分而不是勒贝格积分，我们会得到不同的结果。为使记号更熟悉，我们把 ω 写作 x，把 $X(\omega)$ 写作 $f(x)$，于是定义

$$f(x)=\begin{cases}1 & \text{若 } x \text{ 是无理数,}\\ 0 & \text{若 } x \text{ 是有理数.}\end{cases} \tag{1.3.5}$$

我们刚才已经看到，这个函数在区间 $[0,1]$ 上的勒贝格积分等于 1。

为构造黎曼积分，我们取分点 $0=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=1$，并定义

$$M_k=\max_{x_{k-1}\le x\le x_k} f(x),\qquad m_k=\min_{x_{k-1}\le x\le x_k} f(x).$$

但每个区间 $[x_{k-1},x_k]$ 中既有有理数又有无理数，所以 $M_k=1$，$m_k=0$。因此，对这个划分 $\Pi=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$，上黎曼和为 1，即

$$\mathrm{RS}^{+}_{\Pi}(f)=\sum_{k=1}^{n} M_k(x_k-x_{k-1})=\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=1,$$

而下黎曼和为零，

$$\mathrm{RS}^{-}_{\Pi}(f)=\sum_{k=1}^{n} m_k(x_k-x_{k-1})=0.$$

无论把划分中的子区间取得多小，情形都是如此。由于上黎曼和总为 1、下黎曼和总为 0，上、下黎曼和不收敛到同一个极限，于是黎曼积分没有定义。黎曼积分离散化的是 x 轴而非 y 轴，对这个函数来说它间断太多，无法处理。勒贝格积分则离散化 y 轴，把它看成一个只取两个值的简单函数。 □

我们构造勒贝格积分，是因为要在抽象概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上积分；但正如例 1.3.6 所示，构造完成之后，我们可以把 Ω 取为实数集的子集，再比较勒贝格积分与黎曼积分。这个例子还表明，这两种积分可能给出不同的结果。所幸例 1.3.6 中的情形已经是最坏的情形。为把这一说法讲确切，我们先把勒贝格积分的构造推广到整个 $\mathbb{R}$，而不只是 $[0,1]$。

定义 1.3.7 设 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集构成的 σ-代数（即包含一切闭区间 $[a,b]$ 的最小 σ-代数）。[5]$\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度记作 $\mathcal{L}$，它给每个集合 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 指定 $[0,\infty)$ 中的一个数或数值 ∞，使得

(i) 只要 $a\le b$，就有 $\mathcal{L}[a,b]=b-a$；(ii) 若 $B_1,B_2,B_3,\dots$ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 中一列不交的集合，则成立可数可加性

$$\mathcal{L}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\Big)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathcal{L}(B_n).$$

定义 1.3.7 与定义 1.1.2 类似，只是现在有些集合的测度大于 1。每个区间的勒贝格测度就是它的长度，因此 $\mathbb{R}$ 以及半直线 $[a,\infty)$ 与 $(-\infty,b]$ 的勒贝格测度都是无穷，单点集的勒贝格测度为零，空集的勒贝格测度也为零。勒贝格测度具有有限可加性（见 (1.1.5)）

$$\mathcal{L}\Big(\bigcup_{n=1}^{N}B_n\Big)=\sum_{n=1}^{N}\mathcal{L}(B_n)$$

只要 $B_1,B_2,\dots,B_N$ 是 $\mathbb{R}$ 的两两不交的 Borel 子集。

现在设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数。作下面的构造时，需要假定：对 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B，集合 $\{x;f(x)\in B\}$ 也是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集。具有这一性质的函数 f 称为 *Borel 可测的*。每个连续函数与分段连续函数都是 Borel 可测的。事实上，很难找到一个不是 Borel 可测的函数。我们希望定义 f 在 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格积分 $\int_{\mathbb{R}}f(x)\,d\mathcal{L}(x)$。为此，暂时假定对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $0\le f(x)<\infty$。我们取一个划分 $\Pi=\{y_0,y_1,y_2,\dots\}$，其中 $0=y_0<y_1<y_2<\cdots$。对每个子区间 $[y_k,y_{k+1})$，定义

$$B_k=\{x\in\mathbb{R};\ y_k\le f(x)<y_{k+1}\}.$$

由于已假定 f 是 Borel 可测的，这些集合 B_k 尽管可能相当复杂，却仍是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集，因而它们的勒贝格测度有定义。我们定义*下勒贝格和*

$$\mathrm{LS}^{-}_{\Pi}(f)=\sum_{k=1}^{\infty}y_k\mathcal{L}(B_k).$$

当 $\|\Pi\|$ 趋于零时，这些下勒贝格和收敛到一个极限，我们把这个极限定义为 $\int_{\mathbb{R}}f(x)\,d\mathcal{L}(x)$。这个积分可能取值为 ∞。

[5]这个概念在附录 A 第 A.2 节有更详细的讨论。

刚才假定对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $0\le f(x)<\infty$。若使这一条件不成立的 x 所成的集合勒贝格测度为零，f 的积分不受影响。若 $\mathcal{L}\{x\in\mathbb{R};f(x)<0\}=0$ 且 $\mathcal{L}\{x\in\mathbb{R};f(x)=\infty\}>0$，则定义 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,d\mathcal{L}(x)=\infty$。

下面考虑 $f(x)$ 既能取正值又能取负值的情形。此时定义

$$f^+(x)=\max\{f(x),0\},\qquad f^-(x)=\max\{-f(x),0\}.$$

由于 f^+ 与 f^- 非负，$\int_{\mathbb{R}} f^+(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 与 $\int_{\mathbb{R}} f^-(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 都按上面描述的过程定义。然后我们定义

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\,d\mathcal{L}(x)=\int_{\mathbb{R}} f^+(x)\,d\mathcal{L}(x)-\int_{\mathbb{R}} f^-(x)\,d\mathcal{L}(x),$$

只要这个式子不是 $\infty-\infty$ 的情形。若 $\int_{\mathbb{R}} f^+(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 与 $\int_{\mathbb{R}} f^-(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 都无穷，则 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 没有定义。若 $\int_{\mathbb{R}} f^+(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 与 $\int_{\mathbb{R}} f^-(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 都有限，就说 f 是**可积的**。这等价于条件 $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,d\mathcal{L}(x)<\infty$。刚刚构造的勒贝格积分具有定理 1.3.1 中所述的可比较性与线性性质。此外，若 f 只取有限多个值 $y_0,y_1,y_2,\dots,y_n$，则

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\,d\mathcal{L}(x)=\sum_{k=0}^{n} y_k\mathcal{L}\{x\in\mathbb{R};f(x)=y_k\},$$

只要右端的计算不需要给 $\infty-\infty$ 赋值。

最后，有时函数 $f(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有定义，而我们只想在 $\mathbb{R}$ 的某一部分上计算它的勒贝格积分，比如说在某个集合 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上计算。做法是把 $f(x)$ 乘以 B 的**示性函数**：

$$\mathbf{1}_B(x)=\begin{cases}1 & \text{若 } x\in B,\\ 0 & \text{若 } x\notin B.\end{cases}$$

乘积 $f(x)\mathbf{1}_B(x)$ 在 $x\in B$ 时与 $f(x)$ 相同，在 $x\notin B$ 时为零。我们定义

$$\int_B f(x)\,d\mathcal{L}(x)=\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x)f(x)\,d\mathcal{L}(x).$$

下面这个定理把 $\mathbb{R}$ 上的 Riemann 积分与勒贝格积分联系起来，其证明超出本书范围。

定理 1.3.8 （Riemann 积分与勒贝格积分的比较）。设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的有界函数，$a<b$ 是数。

(i) Riemann 积分 $\int_a^b f(x)\,dx$ 有定义（即下 Riemann 和与上 Riemann 和收敛到同一极限），当且仅当 $[a,b]$ 中使 $f(x)$ 不连续的点 x 所成的集合勒贝格测度为零。

(ii) 若 Riemann 积分 $\int_a^b f(x)\,dx$ 有定义，则 f 是 Borel 可测的（所以勒贝格积分 $\int_{[a,b]} f(x)\,d\mathcal{L}(x)$ 也有定义），并且 Riemann 积分与勒贝格积分一致。

$\mathbb{R}$ 中单个点的勒贝格测度为零，因此任何有限点集的勒贝格测度也为零。定理 1.3.8 保证：若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的实值函数，且除有限多个点之外处处连续，则这个函数的 Riemann 积分与勒贝格积分没有差别。

定义 1.3.9 若 $\mathbb{R}$ 中不具备某个性质的数所成的集合是勒贝格测度为零的集合，则称该性质几乎处处成立。

定理 1.3.8(i) 可以改述为：*Riemann 积分 $\int_a^b f(x)\,dx$ 存在，当且仅当 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续。*

由于只要 Riemann 积分有定义，它就与勒贝格积分一致，我们表示勒贝格积分时将使用更熟悉的记号 $\int_a^b f(x)\,dx$，而不用 $\int_{[a,b]} f(x)\,d\mathcal{L}(x)$。若要积分的集合 B 不是区间，就写作 $\int_B f(x)\,dx$。在建立理论时，我们把 $\int_B f(x)\,dx$ 理解为勒贝格积分；需要计算时，则用微积分中学到的计算 Riemann 积分的方法。

1.4 积分的收敛性

随机变量序列的收敛有若干种方式。本节考察几乎必然收敛的情形，其定义如下。

定义 1.4.1 设 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 是一列随机变量，它们都定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上。设 X 是定义在这个空间上的另一个随机变量。我们说 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 几乎必然收敛于 X，并记

$$\lim_{n\to\infty} X_n = X \quad \text{几乎必然}$$

其中，使数列 $X_1(\omega), X_2(\omega), X_3(\omega), \ldots$ 有极限 $X(\omega)$ 的 $\omega \in \Omega$ 所成的集合概率为 1。等价地，使数列 $X_1(\omega), X_2(\omega), X_3(\omega), \ldots$ 不收敛于 $X(\omega)$ 的 $\omega \in \Omega$ 所成的集合概率为零。

例 1.4.2 （强大数定律）。几乎必然收敛的一个直观上很有吸引力的例子，是强大数定律。在无限独立抛硬币空间 Ω_∞ 上，取概率测度使每次抛掷出现正面的概率为 $p = \frac{1}{2}$，我们定义

$$Y_k(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega_k = H, \\ 0 & \text{若 } \omega_k = T, \end{cases}$$

以及

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k,$$

因此 H_n 是前 n 次抛掷中出现正面的次数。强大数定律断言

$$\lim_{n\to\infty} \frac{H_n}{n} = \frac{1}{2} \quad \text{几乎必然.}$$

换言之，正面次数与抛掷次数之比几乎必然趋于 $\frac{1}{2}$。这个断言中的“几乎必然”承认了如下事实：存在一些抛掷序列，比如全由正面组成的序列，其比值不收敛于 $\frac{1}{2}$。我们最终会看到，这样的序列实际上不可数多个。然而，在每次抛掷出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$、且各次抛掷相互独立的假定下，所有这些序列合在一起的概率为零。 □

定义 1.4.3 设 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 是一列实值 Borel 可测函数，它们都定义在 $\mathbb{R}$ 上。设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的另一个实值 Borel 可测函数。我们说 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 几乎处处收敛于 f，并记

$$\lim_{n\to\infty} f_n = f \quad \text{几乎处处}$$

其中，使数列 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \ldots$ 不以 $f(x)$ 为极限的 $x \in \mathbb{R}$ 所成的集合勒贝格测度为零。

从这些定义可以清楚地看出，几乎必然收敛与几乎处处收敛实际上是同一概念的不同说法。

例 1.4.4 考虑一列正态密度，每一个的均值都为零，第 n 个的方差为 $\frac{1}{n}$（见图 1.4.1）：

$$f_n(x) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}}\, e^{-\frac{nx^2}{2}}.$$

若 $x \neq 0$，则 $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$，但

$$\lim_{n\to\infty} f_n(0) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} = \infty.$$

因此，序列 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 处处收敛于函数

$$f^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x \neq 0, \\ \infty & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

并且几乎处处收敛于恒等于零的函数 f，即对一切 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(x)=0$。使收敛于 $f(x)$ 不成立的 x 所成的集合只含数 0，而这个集合的勒贝格测度为零。 □

随机变量几乎必然收敛时，它们的期望往往收敛于极限随机变量的期望。同样，函数几乎处处收敛时，它们的勒贝格积分往往收敛于极限函数的勒贝格积分。然而，情况并非总是如此。在例 1.4.4 中，我们有一列正态密度，对每个 n 都有 $\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x)\,dx=1$，但几乎处处极限函数 f 恒等于零。改用处处极限函数 $f^*(x)$ 也无济于事，因为两个只在勒贝格测度为零的集合上不同的函数，必定有相同的勒贝格积分。

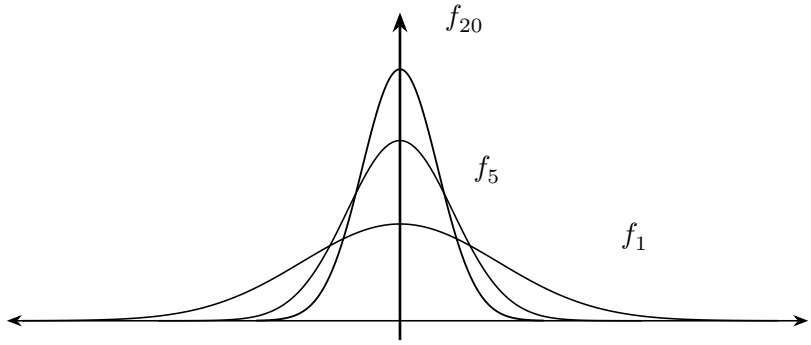


图 1.4.1 几乎处处收敛

因此，$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=0$。它不可能是别的情形，因为对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $2f^*(x)=f^*(x)$，于是

$$2\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty} 2f^*(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)\,\mathrm{d}x.$$

上式说明 $\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)\,\mathrm{d}x=0$。把函数 f_n 换成函数

$$g_n(x)=\begin{cases} f_n(x) & \text{若 } x\neq 0,\\ 0 & \text{若 } x=0.\end{cases}$$

序列 $g_1,g_2,\ldots$ 处处收敛于 0，而积分 $\int_{-\infty}^{\infty} g_n(x)\,\mathrm{d}x$ 与积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 相同，这些积分收敛于 1 而不是 0。在这个例子中，结论无可回避：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x\neq\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x;$$

左端为 1，右端为 0。

顺带一提，黎曼积分的情形更糟：f^* 的黎曼积分没有定义，f^* 的上黎曼和是无穷大，下黎曼和是零。

要使一列函数的积分收敛于极限函数的积分，我们需要加上某种条件。能保证这一点的一个条件是：所有函数都非负，而且从下方收敛于其极限。若把积分看作曲线下方的面积，这个假设是说：在函数序列中越往后，面积只增不减。这样做了之后，极限函数下方的面积就是序列中诸函数下方面积的极限。这个结果的精确表述见下面的定理。

定理 1.4.5 （单调收敛）设 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 是几乎必然收敛于另一个随机变量 X 的随机变量序列。若

$$0 \leq X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \cdots \qquad \text{几乎必然,}$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X.$$

又设 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 是 $\mathbb{R}$ 上几乎处处收敛于函数 f 的 Borel 可测函数序列。若

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \cdots \qquad \text{几乎处处,}$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

下面的推论把定理 1.3.4(i) 加以推广。

推论 1.4.6 设非负随机变量 X 取可数多个值 $x_0, x_1, x_2, \ldots$。则

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \mathbb{P}\{X = x_k\}. \tag{1.4.1}$$

证明 令 $A_k = \{X = x_k\}$，于是 X 可以写成

$$X = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

定义 $X_n = \sum_{k=0}^{n} x_k \mathbf{1}_{A_k}$。则 $0 \leq X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \cdots$，且 $\lim_{n\to\infty} X_n = X$ 几乎必然（其实是“必然”）。定理 1.3.4(i) 表明

$$\mathbb{E}X_n = \sum_{k=0}^{n} x_k \mathbb{P}\{X = x_k\}.$$

在两边令 $n \to \infty$ 取极限，并用单调收敛定理说明下面第一个等号，得到

$$\mathbb{E}X = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}X_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} x_k \mathbb{P}\{X = x_k\} = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \mathbb{P}\{X = x_k\}. \qquad \square$$

注 1.4.7 若 X 既能取负值也能取正值，我们可以对 X^+ 与 X^- 分别应用推论 1.4.6，再把所得的两个等式相减，仍得到式 (1.4.1)，只要这一相减不产生“$\infty - \infty$”的情形。

例 1.4.8 （圣彼得堡悖论）在无限独立抛硬币空间 Ω_∞ 上，设每次抛掷出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$，用下面的方式定义随机变量 X：

$$X(\omega) = \begin{cases} 2 & \text{若 } \omega_1 = H, \\ 4 & \text{若 } \omega_1 = T, \omega_2 = H, \\ 8 & \text{若 } \omega_1 = \omega_2 = T, \omega_3 = H, \\ \vdots & \\ 2^k & \text{若 } \omega_1 = \omega_2 = \cdots = \omega_{k-1} = T, \omega_k = H. \\ \vdots & \end{cases}$$

除全为反面的那个序列之外，这一定义对每个抛硬币序列都确定了 $X(\omega)$。对这个序列，我们定义 $X(TTT\cdots) = \infty$。于是 $X = \infty$ 的概率就是这个序列的概率，它为零。因此 X 几乎必然有限。由推论 1.4.6，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= 2 \cdot \mathbb{P}\{X = 2\} + 4 \cdot \mathbb{P}\{X = 4\} + 8 \cdot \mathbb{P}\{X = 8\} + \cdots \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 8 \cdot \frac{1}{8} + \cdots \\ &= 1 + 1 + 1 + \cdots = \infty. \end{aligned}$$

要点在于：即使 X 几乎必然有限，$\mathbb{E}X$ 仍可以是无穷大。 $\square$

下面的定理给出另一种常见情形，此时可以保证一列函数的积分的极限等于极限函数的积分。

定理 1.4.9 （控制收敛）设 $X_1, X_2, \ldots$ 是几乎必然收敛于随机变量 X 的随机变量序列。若另有一个随机变量 Y，使 $\mathbb{E}Y < \infty$ 且对每个 n 都有 $|X_n| \leq Y$ 几乎必然成立，则

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X.$$

又设 $f_1, f_2, \ldots$ 是 $\mathbb{R}$ 上几乎处处收敛于函数 f 的 Borel 可测函数序列。若另有一个函数 g，使 $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x < \infty$ 且对每个 n 都有 $|f_n| \leq g$ 几乎处处成立，则

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

1.5 计算期望

设 X 是某概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量。我们已经把 X 的期望定义成勒贝格积分

$$\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega),$$

其想法是在 Ω 上对 $X(\omega)$ 的取值求平均，并把概率考虑进去。这种程度的抽象有时很有用。例如，等式

$$\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$$

直接由积分的线性性得到。相比之下，若要用 X 与 Y 的联合密度来推导这一事实，那会是一项冗长而没有启发性的计算。

另一方面，抽象空间 Ω 并不是实际计算积分的好环境。做计算时，我们常常要依赖所考虑随机变量的密度，并在实数上而不在 Ω 上对这些密度积分。本节建立 Ω 上的积分与 $\mathbb{R}$ 上的积分之间的关系。

回忆 X 的分布测度是定义在 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ_X，其定义如下：

$$\mu_X(B) = \mathbb{P}\{X \in B\} \qquad \text{对 } \mathbb{R} \text{ 的每个 Borel 子集 } B。 \tag{1.5.1}$$

由于 μ_X 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度，我们可以用它来对 $\mathbb{R}$ 上的函数积分。下面的基本定理把 $\mathbb{R}$ 上的积分与 Ω 上的积分联系起来。

定理 1.5.1 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量，g 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 可测函数。则

$$\mathbb{E}|g(X)| = \int_{\mathbb{R}} |g(x)| \, \mathrm{d}\mu_X(x), \tag{1.5.2}$$

若这个量有限，则

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \, \mathrm{d}\mu_X(x). \tag{1.5.3}$$

证明 分若干步进行，这几步合起来称为标准机器（standard machine）。

*第 1 步：指示函数。*设函数 $g(x) = \mathbf{1}_B(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 的某个 Borel 子集的指示函数。由于这个函数非负，(1.5.2) 与 (1.5.3) 化为同一个等式，即

$$\mathbb{E}\mathbf{1}_B(X) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x) \, \mathrm{d}\mu_X(x). \tag{1.5.4}$$

由于随机变量 $\mathbf{1}_B(X)$ 只取 1 与 0 两个值，它的期望是

$$\mathbb{E}\mathbf{1}_B(X) = 1 \cdot \mathbb{P}\{X \in B\} + 0 \cdot \mathbb{P}\{X \notin B\} = \mathbb{P}\{X \in B\}.$$

同样，哑变量（不是随机变量！）x 的函数 $\mathbf{1}_B(x)$ 也只取 1 与 0 这两个值。于是，把定理 1.3.1(i) 用于 $\Omega = \mathbb{R}$、$X = \mathbf{1}_B$、$\mathbb{P} = \mu_X$，该函数的积分是

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x) \, \mathrm{d}\mu_X(x) = 1 \cdot \mu_X\{x; \mathbf{1}_B(x) = 1\} + 0 \cdot \mu_X\{x; \mathbf{1}_B(x) = 0\} = \mu_X(B).$$

对照 (1.5.1) 可知，两种情形下得到的结果相同，(1.5.4) 得证。

*第 2 步：非负简单函数。*简单函数是有限个“指示函数乘常数”之和。这一步假定

$$g(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k}(x),$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 是非负常数，$B_1, B_2, \ldots, B_n$ 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集。由积分的线性，

$$\mathbb{E}g(X) = \mathbb{E}\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k}(X) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbb{E}\mathbf{1}_{B_k}(X) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{B_k}(x) \, \mathrm{d}\mu_X(x),$$

其中最后一步用了 (1.5.4)。不过积分的线性还蕴含

$$\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{B_k}(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)=\int_{\mathbb{R}}\Big(\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\mathbf{1}_{B_k}(x)\Big)\,\mathrm{d}\mu_X(x)=\int_{\mathbb{R}}g(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x),$$

于是得到

$$\mathbb{E}g(X)=\int_{\mathbb{R}}g(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)$$

其中 g 是非负简单函数。

*第 3 步：非负 Borel 可测函数。*设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的任意非负 Borel 可测函数。对每个正整数 n，定义集合

$$B_{k,n}=\Big\{x;\frac{k}{2^n}\le g(x)<\frac{k+1}{2^n}\Big\},\qquad k=0,1,2,\dots,4^n-1.$$

对每个固定的 n，集合 $B_{0,n},B_{1,n},\dots,B_{4^n-1,n}$ 对应于划分

$$0<\frac{1}{2^n}<\frac{2}{2^n}<\cdots<\frac{4^n}{2^n}=2^n.$$

到了下一阶段 $n+1$，分点既包含第 n 阶段的全部旧分点，也包含落在相邻旧分点正中间的新分点。正因如此，简单函数

$$g_n(x)=\sum_{k=0}^{4^n-1}\frac{k}{2^n}\mathbf{1}_{B_{k,n}}(x)$$

满足 $0\le g_1\le g_2\le\cdots\le g$。此外，$n$ 越大，这些函数对 g 的近似就越精确；事实上，对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $\lim_{n\to\infty}g_n(x)=g(x)$。由第 2 步知道

$$\mathbb{E}g_n(X)=\int_{\mathbb{R}}g_n(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)$$

对每个 n 成立。令 $n\to\infty$，并在等式两端都用单调收敛定理（定理 1.4.5），得到

$$\mathbb{E}g(X)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}g_n(X)=\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}}g_n(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)=\int_{\mathbb{R}}g(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x).$$

这就证明了 g 为非负 Borel 可测函数时的 (1.5.3)。

*第 4 步：一般的 Borel 可测函数。*设 $g(x)$ 是一般的 Borel 可测函数，它的取值可正可负。函数

$$g^+(x)=\max\{g(x),0\} \quad 与 \quad g^-(x)=\max\{-g(x),0\}$$

都非负。由第 3 步得到

$$\mathbb{E}g^+(X)=\int_{\mathbb{R}} g^+(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x), \qquad \mathbb{E}g^-(X)=\int_{\mathbb{R}} g^-(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x).$$

把这两式相加，得到 (1.5.2)。若 (1.5.2) 中的量有限，则

$$\mathbb{E}g^+(X)=\int_{\mathbb{R}} g^+(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)<\infty,$$
$$\mathbb{E}g^-(X)=\int_{\mathbb{R}} g^-(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)<\infty,$$

这里不会出现 $\infty-\infty$ 的情形，所以可以把这两式相减，所得结果就是 (1.5.3)。 □

定理 1.5.1 告诉我们：要计算抽象空间 Ω 上的勒贝格积分 $\mathbb{E}X=\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$，只需计算实数集上的积分 $\int_{\mathbb{R}} g(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x)$。这仍然是勒贝格积分，只是积分所依据的测度换成了分布测度 μ_X，而不是勒贝格测度。要真正算出数值，还得把它化成更熟悉的形式。按随机变量 X 的性质不同，(1.5.3) 右端的分布测度 μ_X 可以有不同的形式。最简单的情形是 X 只取有限多个值 $x_0,x_1,x_2,\dots,x_n$，此时 μ_X 在每个数 x_k 处赋予质量 $p_k=\mathbb{P}\{X=x_k\}$。这种情形下，式 (1.5.3) 变成

$$\mathbb{E}g(X)=\int_{\mathbb{R}} g(x)\,\mu_X(dx)=\sum_{k=0}^{n} g(x_k)p_k.$$

金融的连续时间模型中，最常见的情形是 X 有密度。也就是说，存在定义在 $\mathbb{R}$ 上的非负 Borel 可测函数 f，使得

$$\mu_X(B)=\int_B f(x)\,\mathrm{d}x \qquad 对\ \mathbb{R}\ 的每个\ \text{Borel}\ 子集\ B。 \tag{1.5.5}$$

有了密度，就能通过计算 B 上的积分来求集合 B 的测度 μ_X。多数情形下，密度函数 f 有界且连续，或者几乎处处连续，因此 (1.5.5) 右端的积分可以按黎曼积分计算。

若 X 有密度，就能用这个密度来计算期望，下面的定理说明了这一点。

定理 1.5.2 设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，g 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 可测函数。假定 X 有密度 f（即 f 是满足 (1.5.5) 的函数）。则

$$\mathbb{E}|g(X)| = \int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.5.6}$$

若这一量有限，则

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.5.7}$$

证明 这里仍然按标准机器的步骤进行。

第 1 步：*指示函数*。若 $g(x) = \mathbf{1}_B(x)$，则因为 g 非负，(1.5.6) 与 (1.5.7) 化为同一个等式，即

$$\mathbb{E}\mathbf{1}_B(X) = \int_B f(x)\,\mathrm{d}x.$$

左端是 $\mathbb{P}\{X \in B\} = \mu_X(B)$，而 (1.5.5) 表明两端相等。

第 2 步：*简单函数*。若 $g(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k}(x)$，则

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}g(X) &= \mathbb{E}\Big(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k}(X)\Big) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbb{E}\mathbf{1}_{B_k}(X) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{B_k}(x) f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{1}_{B_k}(x) f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

第 3 步：*非负 Borel 可测函数*。与定理 1.5.1 的证明一样，我们构造一列非负简单函数，使 $0 \le g_1 \le g_2 \le \cdots \le g$，并且对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\lim_{n\to\infty} g_n(x) = g(x)$。前面已经证明

$$\mathbb{E}g_n(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) f(x)\,\mathrm{d}x$$

对每个 n 成立。令 $n \to \infty$，在等式两端使用单调收敛定理（定理 1.4.5），即得 (1.5.7)。

第 4 步：*一般的 Borel 可测函数*。设 g 是一般的 Borel 可测函数，它的取值可正可负。我们刚刚证明了

$$\mathbb{E}g^+(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g^+(x) f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathbb{E}g^-(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g^-(x) f(x)\,\mathrm{d}x.$$

把这两式相加，得到 (1.5.6)。若 (1.5.6) 中的表达式有限，还可以把这两式相减，得到 (1.5.7)。 □

1.6 测度变换

我们接续第 I 卷第 3.1 节的线索。那里我们用一个正的随机变量 Z 来改变空间 Ω 上的概率测度。在金融市场的模型里，从实际概率测度 $\mathbb{P}$ 变换到风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，正需要这样做。当 Ω 不可数无限，且对每个 $\omega\in\Omega$ 都有 $\mathbb{P}(\omega)=\tilde{\mathbb{P}}(\omega)=0$ 时，再写第 I 卷第 3 章的式 (3.1.1) 就没有意义了：

$$Z(\omega)=\frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}, \tag{1.6.1}$$

因为除以零没有定义。我们也可以把这个等式改写成

$$Z(\omega)\mathbb{P}(\omega)=\tilde{\mathbb{P}}(\omega), \tag{1.6.2}$$

这样等式就有了意义，两端都等于零，但它完全没有告诉我们 $\mathbb{P}$、$\tilde{\mathbb{P}}$ 与 Z 之间是什么关系。因为当 $\mathbb{P}(\omega)=\tilde{\mathbb{P}}(\omega)=0$ 时，$Z(\omega)$ 取什么值都可以，(1.6.2) 仍然成立。

不过，(1.6.2) 确实抓住了我们想要达到的要旨。要从 $\mathbb{P}$ 变到 $\tilde{\mathbb{P}}$，就得用 Z 来重新分配 Ω 上的概率：Z 告诉我们 Ω 中哪些地方应当把概率调高（$Z>1$ 之处），哪些地方应当把概率调低（$Z<1$ 之处）。但这件事应当逐集合地做，而不是逐点 ω 地做。这一过程由下面的定理描述。

定理 1.6.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，Z 是几乎必然非负的随机变量，且 $\mathbb{E}Z=1$。对 $A\in\mathcal{F}$，定义

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{1.6.3}$$

则 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是概率测度。此外，若 X 是非负随机变量，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}X=\mathbb{E}[XZ]. \tag{1.6.4}$$

若 Z 几乎必然严格为正，则还有

$$\mathbb{E}Y=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{Y}{Z}\right] \tag{1.6.5}$$

对每个非负随机变量 Y 成立。(1.6.4) 中出现的 $\widetilde{\mathbb{E}}$ 是概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的期望（即 $\widetilde{\mathbb{E}}X = \int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega)$）。

注 1.6.2 设 X 是既能取正值也能取负值的随机变量。对它的正部 $X^+ = \max\{X, 0\}$ 与负部 $X^- = \max\{-X, 0\}$ 分别应用 (1.6.4)，再把所得的两个等式相减，即可看出 (1.6.4) 对这个 X 同样成立，只要相减不产生 $\infty - \infty$ 的情形。对 (1.6.5) 也可作同样的说明。

证明 按定义 1.1.2，要验证 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是概率测度，必须验证 $\tilde{\mathbb{P}}(\Omega) = 1$，并且 $\tilde{\mathbb{P}}$ 具有可数可加性。由假设，

$$\tilde{\mathbb{P}}(\Omega) = \int_\Omega Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{E}Z = 1.$$

为验证可数可加性，设 $A_1, A_2, \ldots$ 是 $\mathcal{F}$ 中一列两两不交的集合，并定义 $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$，$B_\infty = \bigcup_{k=1}^\infty A_k$。由于

$$\mathbf{1}_{B_1} \le \mathbf{1}_{B_2} \le \mathbf{1}_{B_3} \le \cdots$$

且 $\lim_{n\to\infty} \mathbf{1}_{B_n} = \mathbf{1}_{B_\infty}$，我们可以用单调收敛定理（定理 1.4.5）写出

$$\tilde{\mathbb{P}}(B_\infty) = \int_\Omega \mathbf{1}_{B_\infty}(\omega) Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \mathbf{1}_{B_n}(\omega) Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

而 $\mathbf{1}_{B_n}(\omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{A_k}(\omega)$，于是

$$\int_\Omega \mathbf{1}_{B_n}(\omega) Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \sum_{k=1}^n \int_\Omega \mathbf{1}_{A_k}(\omega) Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \sum_{k=1}^n \tilde{\mathbb{P}}(A_k).$$

把这两个等式合在一起，即得可数可加性

$$\tilde{\mathbb{P}}\Big(\bigcup_{k=1}^\infty A_k\Big) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^n \tilde{\mathbb{P}}(A_k) = \sum_{k=1}^\infty \tilde{\mathbb{P}}(A_k).$$

现在设 X 是非负随机变量。若 X 是指示函数 $X = \mathbf{1}_A$，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}X = \tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_\Omega \mathbf{1}_A(\omega) Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A Z] = \mathbb{E}[XZ],$$

这正是 (1.6.4)。(1.6.4) 的证明要靠定理 1.5.1 中建立的标准机器来完成。当 $Z > 0$ 几乎必然成立时，$\frac{Y}{Z}$ 有定义，我们可以在 (1.6.4) 中把 X 换成 $\frac{Y}{Z}$，从而得到 (1.6.5)。 □

定义 1.6.3 设 Ω 是非空集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的一族子集构成的 σ-代数。若 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的两个概率测度 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 在 $\mathcal{F}$ 中哪些集合的概率为零这一点上一致，则称它们等价。

在定理 1.6.1 的假设下（其中包括 $Z>0$ 几乎必然成立），$\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 等价。设 $A\in\mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(A)=0$。则随机变量 $\mathbf{1}_A Z$ 在 $\mathbb{P}$ 下几乎必然为零，这意味着

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_\Omega \mathbf{1}_A(\omega)Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=0.$$

另一方面，设 $B\in\mathcal{F}$ 满足 $\tilde{\mathbb{P}}(B)=0$。则 $\frac{1}{Z}\mathbf{1}_B=0$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下几乎必然成立，于是

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{Z}\mathbf{1}_B\right]=0.$$

由 (1.6.5) 得到 $\mathbb{P}(B)=\mathbb{E}\mathbf{1}_B=0$。这说明 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 在哪些集合的概率为零上一致。概率为 1 的集合是概率为零的集合的补集，因此 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 在哪些集合的概率为 1 上也一致。既然 $\tilde{\mathbb{P}}$ 与 $\mathbb{P}$ 等价，我们说一个事件几乎必然发生时，就不必指明心中想的是哪个测度。

在金融模型中，我们先建立样本空间 Ω，可以把它看作未来各种可能情形的集合。我们设想这个集合上有一个实际概率测度 $\mathbb{P}$。不过，为了给衍生证券定价，我们将使用风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$。我们会要求这两个测度等价。它们在什么可能、什么不可能上必须一致；各种可能情形的概率有多大，二者可以不同。这与二叉树模型中的情形相同：$\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 给股票价格路径赋的概率不同，但在哪些股票价格路径是可能的这一点上一致。在连续时间模型中，有了 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之后，我们将确定衍生证券的价格，使由此建立的对冲以 $\tilde{\mathbb{P}}$-概率 1 成立。这样的对冲同时也以 $\mathbb{P}$-概率 1 成立。虽然我们用风险中性概率计算价格，但得到的对冲在实际概率测度（同时也是风险中性测度）下以概率 1 成立。

人们常把在实际测度下做的计算称为*现实世界*中的计算，把在风险中性测度下做的计算称为*风险中性世界*中的计算。这一并不妥当的提法引出一个问题：“风险中性世界”中算出的价格，是否适用于我们生活于其中、并在此承担盈亏的“现实世界”？我们的回答是：模型中只有一个世界。只有一个样本空间 Ω，它代表金融市场未来所有可能的状态；也只有一套资产价格，用随机变量（即未来市场状态的函数）来建模。我们有时假定概率由经验估计的实际概率测度给出，有时假定概率由风险中性概率给出，但对可能情形构成的世界，看法并不因此改变。在一种概率假定下几乎必然成立的对冲，在另一种假定下也几乎必然成立，因为这两个概率测度在哪些事件概率为 1 上一致。

第 I 卷第 3.1 节讨论的测度变换，就是定理 1.6.1 在有限概率空间上的特殊情形；第 I 卷第 3 章的例 3.1.2 给出了一个例子，其中期望是求和，$\mathbb{P}$、$\tilde{\mathbb{P}}$ 与 Z 都有显式公式。下面我们给出不可数概率空间上的两个例子。

例 1.6.4 回忆例 1.2.4：那里 $\Omega=[0,1]$，$\mathbb{P}$ 是均匀测度（即勒贝格测度），并且

$$\tilde{\mathbb{P}}[a,b]=\int_a^b 2\omega\,\mathrm{d}\omega=b^2-a^2,\qquad 0\le a\le b\le 1. \tag{1.2.2}$$

利用 $\mathbb{P}(\mathrm{d}\omega)=\mathrm{d}\omega$ 这一事实，可以把 (1.2.2) 改写为

$$\tilde{\mathbb{P}}[a,b]=\int_{[a,b]} 2\omega\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{1.2.2$'$}$$

因为 $\mathcal{B}[0,1]$ 是由闭区间生成的 σ-代数（也就是说，从闭区间出发，再把为使它成为一个 σ-代数所必需的一切其他集合都添进来），所以 (1.2.2′) 对所有闭区间 $[a,b]\subset[0,1]$ 成立，就蕴含它对 $[0,1]$ 的所有 Borel 子集成立：

$$\tilde{\mathbb{P}}(B)=\int_B 2\omega\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对 } \mathbb{R} \text{ 的每个 Borel 集 } B.$$

这正是 (1.6.3)，其中 $Z(\omega)=2\omega$。

注意 $Z(\omega)=2\omega$ 几乎必然严格为正（$\mathbb{P}\{0\}=0$），并且

$$\widetilde{\mathbb{E}}Z=\int_0^1 2\omega\,\mathrm{d}\omega=1.$$

由 (1.6.4)，对每个非负随机变量 $X(\omega)$，有等式

$$\int_0^1 X(\omega)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega)=\int_0^1 X(\omega)\cdot 2\omega\,\mathrm{d}\omega.$$

这提示我们引进记号

$$\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega)=2\omega\,\mathrm{d}\omega=2\omega\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{1.6.6}$$

□

一般地，当 $\mathbb{P}$、$\tilde{\mathbb{P}}$ 与 Z 如定理 1.6.1 中那样相互联系时，我们可以把 (1.6.4) 与 (1.6.5) 这两个等式改写为

$$\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega)=\int_\Omega X(\omega)Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega),$$
$$\int_\Omega Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_\Omega \frac{Y(\omega)}{Z(\omega)}\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega).$$

记住这两个等式的一个好办法，是形式地写 $Z(\omega)=\frac{\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)}$。(1.6.6) 是这一记号的特例，它抓住了原本没有意义的 (1.6.1) 背后的想法：Z 在某种意义上就是“概率之比”。在例 1.6.4 中，$Z(\omega)=2\omega$ 实际上就是两个密度之比，分母是对一切 $\omega\in[0,1]$ 都等于 1 的均匀密度。

定义 1.6.5 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\tilde{\mathbb{P}}$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上与 $\mathbb{P}$ 等价的另一个概率测度，Z 是通过 (1.6.3) 把 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 联系起来的几乎必然为正的随机变量。则称 Z 为 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数，并记

$$Z=\frac{\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}}{\mathrm{d}\mathbb{P}}.$$

例 1.6.6 （正态随机变量的测度变换）设 X 是定义在某个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的标准正态随机变量。

例 1.2.6 中描述了构造 X 以及构造 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的两种方式。就本例而言，我们不需要知道概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的细节，只需注意集合 Ω 必然不可数无限，且对每个 $\omega\in\Omega$ 都有 $\mathbb{P}(\omega)=0$。所谓 X 是标准正态随机变量，是指

$$\mu_X(B)=\mathbb{P}\{X\in B\}=\int_B\varphi(x)\,\mathrm{d}x\qquad\text{对 }\mathbb{R}\text{ 的每个 Borel 子集 }B,\tag{1.6.7}$$

其中

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$$

是标准正态密度。若取 $B=(-\infty,b]$，它就化为更熟悉的条件

$$\mathbb{P}\{X\le b\}=\int_{-\infty}^{b}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\qquad\text{对每个 }b\in\mathbb{R}.\tag{1.6.8}$$

事实上，(1.6.8) 与表面上更强的命题 (1.6.7) 等价。注意 $\mathbb{E}X=0$，方差 $\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2=1$。

设 θ 为常数，定义 $Y=X+\theta$。于是在 $\mathbb{P}$ 下，随机变量 Y 是正态的，$\mathbb{E}Y=\theta$，方差 $\mathrm{Var}(Y)=\mathbb{E}(Y-\mathbb{E}Y)^2=1$。尽管公式本身并不要求，但在下面的讨论中我们假定 θ 为正。我们希望改用 Ω 上的一个新概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，使得在该测度下 Y 是标准正态随机变量。换言之，我们希望 $\widetilde{\mathbb{E}}Y=0$，且 $\widetilde{\mathrm{Var}}(Y)=\widetilde{\mathbb{E}}(Y-\widetilde{\mathbb{E}}Y)^2=1$。我们不想靠从 Y 中减去 θ 来

达到目的，而要对 $Y(\omega)$ 为正且足够大的那些 ω 少分配一些概率，对 $Y(\omega)$ 为负的那些 ω 多分配一些概率。我们要改变 Y 的分布，却不改变随机变量 Y 本身。在金融中，从实际概率测度到风险中性概率测度的变换改变了资产价格的分布，却不改变资产价格本身；本例就是理解这一做法的一步。

我们先定义随机变量

$$Z(\omega)=\exp\left\{-\theta X(\omega)-\frac{1}{2}\theta^2\right\}\qquad \text{对一切 } \omega\in\Omega.$$

这个随机变量有两个重要性质，使它可以用作 Radon-Nikodým 导数，从而得到与 $\mathbb{P}$ 等价的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$：

(i) $Z(\omega)>0$ 对一切 $\omega\in\Omega$ 成立（其实 $Z>0$ 几乎必然就够了），以及

(ii) $\mathbb{E}Z=1$。

性质 (i) 是显然的，因为 Z 定义为指数。性质 (ii) 由下面的积分得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z&=\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\theta x-\frac{1}{2}\theta^2\right\}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+2\theta x+\theta^2)\right\}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x+\theta)^2\right\}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2}y^2\right\}\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中最后一步作了哑变量代换 $y=x+\theta$。不过 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\{-\frac{1}{2}y^2\}\,\mathrm{d}y$ 是标准正态密度的积分，等于 1。

我们用随机变量 Z 来构造新的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$：调整 Ω 中各事件的概率。具体做法是定义

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}. \tag{1.6.9}$$

随机变量 Z 有这样的性质：若 $X(\omega)$ 为正，则 $Z(\omega)<1$（我们仍把 θ 看作正的常数）。这表明，对 X 取正值的集合，$\tilde{\mathbb{P}}$ 赋予的概率比 $\mathbb{P}$ 小，这是朝着在统计上重新中心化 Y 的正确方向迈出的一步。我们断言：不仅 $\widetilde{\mathbb{E}}Y=0$，而且在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下 Y 是标准正态随机变量。为看清这一点，我们计算

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbb{P}}\{Y\le b\} &= \int_{\{\omega;Y(\omega)\le b\}} Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\\ &= \int_{\Omega} \mathbf{1}_{\{Y(\omega)\le b\}} Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\\ &= \int_{\Omega} \mathbf{1}_{\{X(\omega)\le b-\theta\}} \exp\left\{-\theta X(\omega)-\frac{1}{2}\theta^2\right\}\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).\end{aligned}$$

至此，我们已经把 $\tilde{\mathbb{P}}\{Y\le b\}$ 写成随机变量 X 的某个函数关于概率测度 $\mathbb{P}$ 的积分，而在 $\mathbb{P}$ 下 X 是标准正态的。根据定理 1.5.2，

$$\begin{aligned}&\int_{\Omega} \mathbf{1}_{\{X(\omega)\le b-\theta\}} \exp\left\{-\theta X(\omega)-\frac{1}{2}\theta^2\right\}\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\\ &\quad= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{\{x\le b-\theta\}} \mathrm{e}^{-\theta x-\frac{1}{2}\theta^2}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\\ &\quad= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{b-\theta} \mathrm{e}^{-\theta x-\frac{1}{2}\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x\\ &\quad= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{b-\theta} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x+\theta)^2}\,\mathrm{d}x\\ &\quad= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{b} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中最后一步作了哑变量代换 $y=x+\theta$。我们断定

$$\tilde{\mathbb{P}}\{Y\le b\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{b} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y,$$

这表明，在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，Y 是标准正态随机变量。 □

仿照第 I 卷第 2 章的推论 2.4.6，我们讨论过：风险中性测度的存在如何保证金融模型无套利，即所谓的*资产定价第一基本定理*。同样的论证适用于连续时间模型，而且实际上正是期限结构模型中 Heath-Jarrow-Morton 无套利条件的基础。

因此，我们关心风险中性测度的存在性。正如本节前面所讨论的，这类测度必须与实际概率测度等价。这样的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 从何而来？在定理 1.6.1 中，我们从概率测度 $\mathbb{P}$ 和一个几乎必然为正的随机变量 Z 出发，构造出等价的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$。结果表明，这是得到与 $\mathbb{P}$ 等价的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 的唯一途径。下面这个深刻定理的证明超出本书的范围。

定理 1.6.7 （Radon-Nikodým）。设 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是定义在 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的等价概率测度。则存在一个几乎必然为正的随机变量 Z，使得 $\mathbb{E}Z=1$，并且

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对每个 } A\in\mathcal{F}.$$

1.7 小结

概率论从概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 开始（定义 1.1.2）。这里 Ω 是某个随机试验一切可能结果构成的集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的那些可以确定概率的子集构成的集族，$\mathbb{P}$ 是把 $\mathcal{F}$ 映到 $[0,1]$ 的函数。概率空间的两条公理是 $\mathbb{P}(\Omega)=1$ 与**可数可加性**：两两不交的集合之并的概率等于各个集合概率之和。

上一段中的集族 $\mathcal{F}$ 是一个 σ-代数，这意味着 $\varnothing$ 属于 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 中每个集合的补集仍属于 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 中任何序列的并也属于 $\mathcal{F}$。$\mathbb{R}$ 上的 Borel σ-代数记作 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，它是包含 $\mathbb{R}$ 中一切闭区间的最小 σ-代数。实践中遇到的每个集合都是 Borel 集（即属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$）。

随机变量 X 是从 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的映射（定义 1.2.1）。按定义，它具有这样的性质：对每个 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，集合 $\{\omega\in\Omega;X(\omega)\in B\}$ 都属于 σ-代数 $\mathcal{F}$。随机变量 X 连同 Ω 上的概率测度 $\mathbb{P}$ 一起，确定了 $\mathbb{R}$ 上的一个**分布**。这个分布不是随机变量。不同的随机变量可以有相同的分布，同一个随机变量也可以有不同的分布。我们把分布描述为一个测度 μ_X，它对 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B 指定的质量为 $\mu_X(B)=\mathbb{P}\{X\in B\}$（定义 1.2.3）。若 X 有密度 $f(x)$，则 $\mu_X(B)=\int_B f(x)\,\mathrm{d}x$。若 X 是离散随机变量，即它取可数多个值 $x_1,x_2,\ldots$ 之一，则定义 $p_i=\mathbb{P}\{X=x_i\}$，并有 $\mu_X(B)=\sum_{\{i;x_i\in B\}}p_i$。

随机变量 X 的**期望**是 $\mathbb{E}X=\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$，其中右端是 Ω 上的勒贝格积分。勒贝格积分在第 1.3 节讨论。它们与黎曼积分不同：黎曼积分把“x”（水平）轴划分为小区间，由此构造积分的近似和；而勒贝格积分把“y”（竖直）轴划分为小区间，由此构造积分的近似和。勒贝格积分具有人们所期望的性质（定理 1.3.4）：**比较**：若 $X\le Y$ 几乎必然成立，则 $\mathbb{E}X\le\mathbb{E}Y$；**线性**：$\mathbb{E}(\alpha X+\beta Y)=\alpha\mathbb{E}X+\beta\mathbb{E}Y$。此外，若 φ 是凸函数，则有 Jensen 不等式：$\varphi(\mathbb{E}X)\le\mathbb{E}\varphi(X)$。

若随机变量 X 有密度 $f(x)$，则 $\mathbb{E}X=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x$；更一般地，$\mathbb{E}g(X)=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)\,\mathrm{d}x$（定理 1.5.2）。若随机变量是离散的，$p_i=\mathbb{P}\{X=x_i\}$，则 $\mathbb{E}g(X)=\sum_i g(x_i)p_i$。

设有一列随机变量 $X_1,X_2,X_3,\ldots$ 几乎必然收敛于随机变量 X。并不总有

$$\mathbb{E}X=\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}X_n. \tag{1.7.1}$$

然而，若 $0 \le X_1 \le X_2 \le X_3 \le \cdots$ 几乎必然成立，则 (1.7.1) 成立（单调收敛定理，定理 1.4.5）。另一种情形是：若存在随机变量 Y，使得 $\mathbb{E}Y < \infty$，且对每个 n 都有 $|X_n| \le Y$ 几乎必然成立，则 (1.7.1) 仍然成立（控制收敛定理，定理 1.4.9）。

我们可以从概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 出发，再换到另一个测度 $\tilde{\mathbb{P}}$。考虑两个测度的动机在于：金融中既有实际概率测度，又有风险中性概率测度。若 $\mathbb{P}$ 是概率测度，Z 是满足 $\mathbb{E}Z = 1$ 的非负随机变量，则由下式定义的 $\tilde{\mathbb{P}}$

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(\omega)\, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F}$$

也是概率测度（定理 1.6.1）。若 Z 几乎必然严格为正，则这两个测度等价：它们对哪些集合的概率为零的看法一致。对随机变量 X，有换期望公式 $\widetilde{\mathbb{E}}[X] = \mathbb{E}[XZ]$。若 Z 几乎必然严格为正，则还有反方向的换期望公式：若 Y 是随机变量，则 $\mathbb{E}Y = \widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{Y}{Z}\right]$。

1.8 注记

概率论通常分两个阶段学习。第一阶段学的是：离散随机变量有概率质量函数，连续随机变量有密度。用这些可以计算期望与方差，乃至计算条件期望，后者在第 2 章讨论。此外还能学到连续随机变量的变换如何改变密度。DeGroot [48] 是一本写得很好、上述内容尽收其中的书。

第二个阶段的概率论是测度论的，本章讨论的正是它。在这一阶段，随机变量被看成从样本空间 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的函数。Ω 的某些子集称为事件，全体事件构成的集族是一个 σ-代数 $\mathcal{F}$。$\mathcal{F}$ 中每个集合 A 都有概率 $\mathbb{P}(A)$。这一观点把离散随机变量与连续随机变量统一纳入同一个框架。要理解金融中从实际测度到风险中性测度的变换，就必须采用这一观点。

概率论的测度论观点由 Kolmogorov [104] 开创。Billingsley [10] 是一部全面的测度论概率论著作，Williams [161] 是一部讨论测度论概率论与鞅的简明著作，Chung [35] 则写得更详细。这些书都相当于数学专业博士课程的水平。

1.9 练习

练习 1.1 利用定义 1.1.2 中概率测度 $\mathbb{P}$ 的性质，证明下列结论。

（i）若 $A \in \mathcal{F}$，$B \in \mathcal{F}$，且 $A \subset B$，则 $\mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$。

（ii）若 $A \in \mathcal{F}$，$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的一列集合，满足 $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = 0$，且对每个 n 都有 $A \subset A_n$，则 $\mathbb{P}(A) = 0$。（这条性质在例 1.1.4 中已经隐含地用过：那里我们论证过“全为正面”的序列、乃至任何特定序列的概率必然为零。）

练习 1.2 例 1.1.4 中的无限抛硬币空间 Ω_∞ 是不可数无限的。换言之，我们无法把它的所有元素排成一个序列。为看清这不可能，设存在一个把 Ω_∞ 的全部元素排成的序列：

$$\begin{aligned}\omega^{(1)} &= \omega_1^{(1)}\omega_2^{(1)}\omega_3^{(1)}\omega_4^{(1)}\cdots,\\ \omega^{(2)} &= \omega_1^{(2)}\omega_2^{(2)}\omega_3^{(2)}\omega_4^{(2)}\cdots,\\ \omega^{(3)} &= \omega_1^{(3)}\omega_2^{(3)}\omega_3^{(3)}\omega_4^{(3)}\cdots,\\ &\vdots\end{aligned}$$

不出现在这张表中的元素是这样一个序列：若 $\omega_1^{(1)}$ 是 T，则它的第一个分量为 H，若 $\omega_1^{(1)}$ 是 H，则为 T；若 $\omega_2^{(2)}$ 是 T，则它的第二个分量为 H，若 $\omega_2^{(2)}$ 是 H，则为 T；若 $\omega_3^{(3)}$ 是 T，则它的第三个分量为 H，若 $\omega_3^{(3)}$ 是 H，则为 T；如此等等。因此，这张表并没有包含 Ω_∞ 的每个元素。

现在考虑由这样的抛硬币序列构成的集合：第偶数次抛掷的结果都与紧挨在它前面的那次抛掷结果相同，即

$$A = \{\omega = \omega_1\omega_2\omega_3\omega_4\omega_5\cdots;\omega_1 = \omega_2,\ \omega_3 = \omega_4, \dots\}.$$

（i）证明 A 是不可数无限集。

（ii）证明当 $0 < p < 1$ 时，$\mathbb{P}(A) = 0$。

不可数无限集的概率可以是 0 与 1 之间的任何值，包括 0 和 1。集合的不可数性无助于确定它的概率。

练习 1.3 对 $[0,1]$ 的每个子集定义集合函数 $\mathbb{P}$：当 A 是有限集时，$\mathbb{P}(A) = 0$；当 A 是无限集时，$\mathbb{P}(A) = \infty$。证明 $\mathbb{P}$ 满足 (1.1.3)—(1.1.5)，却不具备可数可加性 (1.1.2)。由此可见，有限可加性 (1.1.5) 并不能推出可数可加性 (1.1.2)。

练习 1.4 （i）在例 1.1.4 的概率空间 $(\Omega_\infty, \mathcal{F}_\infty, \mathbb{P})$ 上，假定正面出现的概率为 $p = \frac{1}{2}$，构造一个标准正态随机变量 Z。（提示：考虑例 1.2.5 与例 1.2.6。）

（ii）在 Ω_∞ 上定义一列随机变量 $\{Z_n\}_{n=1}^\infty$，使得

$$\lim_{n\to\infty} Z_n(\omega) = Z(\omega) \qquad \text{对每个 } \omega \in \Omega_\infty$$

且对每个 n，Z_n 只依赖于前 n 次抛掷的结果。（这就给出一个方法：用由有限次抛硬币产生的随机变量来逼近标准正态随机变量，这是蒙特卡罗模拟中一个有用的算法。）

练习 1.5 处理二重的勒贝格积分时，与处理二重的黎曼积分一样，可以交换积分次序。唯一的要求是被积函数非负或可积。下面是这一事实的一个应用。

设 X 是非负随机变量，其累积分布函数为 $F(x)=\mathbb{P}\{X\le x\}$。证明

$$\mathbb{E}X=\int_0^\infty (1-F(x))\,\mathrm{d}x$$

只需证明

$$\int_\Omega\int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,X(\omega))}(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$$

既等于 $\mathbb{E}X$，又等于 $\int_0^\infty(1-F(x))\,\mathrm{d}x$。

练习 1.6 设 u 是 $\mathbb{R}$ 中的固定数，对一切 $x\in\mathbb{R}$ 定义凸函数 $\varphi(x)=\mathrm{e}^{ux}$。设 X 是均值为 $\mu=\mathbb{E}X$、标准差为 $\sigma=[\mathbb{E}(X-\mu)^2]^{\frac12}$ 的正态随机变量，即其密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

（i）验证 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{uX}=\mathrm{e}^{u\mu+\frac12u^2\sigma^2}$。

（ii）验证 Jensen 不等式成立（它必然成立）：

$$\mathbb{E}\varphi(X)\ge\varphi(\mathbb{E}X).$$

练习 1.7 对每个正整数 n，定义 f_n 为均值为零、方差为 n 的正态密度，即

$$f_n(x)=\frac{1}{\sqrt{2n\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2n}}.$$

（i）函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)$ 是什么？

（ii）$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 是什么？

（iii）注意

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x\ne\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x.$$

说明为什么这不违反单调收敛定理（定理 1.4.5）。

练习 1.8（矩母函数） 设 X 是非负随机变量，并假定

$$\varphi(t)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{tX}$$

对每个 $t\in\mathbb{R}$ 都有限。再假定 $\mathbb{E}\left[X\mathrm{e}^{tX}\right]<\infty$ 对每个 $t\in\mathbb{R}$ 成立。本练习的目的是证明 $\varphi'(t)=\mathbb{E}\left[X\mathrm{e}^{tX}\right]$，特别地，$\varphi'(0)=\mathbb{E}X$。

我们回忆导数的定义：

$$\varphi'(t)=\lim_{s\to t}\frac{\varphi(t)-\varphi(s)}{t-s}=\lim_{s\to t}\frac{\mathbb{E}\mathrm{e}^{tX}-\mathbb{E}\mathrm{e}^{sX}}{t-s}=\lim_{s\to t}\mathbb{E}\left[\frac{\mathrm{e}^{tX}-\mathrm{e}^{sX}}{t-s}\right].$$

上面的极限是沿连续变量 s 取的，但我们可以取一列趋于 t 的数 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ 来计算

$$\lim_{s_n\to t}\mathbb{E}\left[\frac{\mathrm{e}^{tX}-\mathrm{e}^{s_nX}}{t-s_n}\right],$$

这里我们取的是随机变量序列的期望的极限，该序列为

$$Y_n=\frac{\mathrm{e}^{tX}-\mathrm{e}^{s_nX}}{t-s_n}.$$

若无论怎样选取收敛到 t 的序列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$，这个极限都相同，那么这个极限也就等于 $\lim_{s\to t}\mathbb{E}\left[\frac{\mathrm{e}^{tX}-\mathrm{e}^{sX}}{t-s}\right]$，即 $\varphi'(t)$。

微积分中的中值定理说：若 $f(t)$ 是可微函数，则对任意两个数 s 与 t，在 s 与 t 之间存在数 θ，使得

$$f(t)-f(s)=f'(\theta)(t-s).$$

固定 $\omega\in\Omega$，定义 $f(t)=\mathrm{e}^{tX(\omega)}$，上式就化为

$$\mathrm{e}^{tX(\omega)}-\mathrm{e}^{sX(\omega)}=(t-s)X(\omega)\mathrm{e}^{\theta(\omega)X(\omega)},\tag{1.9.1}$$

其中 $\theta(\omega)$ 是一个依赖于 ω 的数（即介于 t 与 s 之间的一个随机变量）。

（i）利用控制收敛定理（定理 1.4.9）与式 (1.9.1) 证明

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}Y_n=\mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty}Y_n\right]=\mathbb{E}\left[X\mathrm{e}^{tX}\right].\tag{1.9.2}$$

这就建立了所要的公式 $\varphi'(t)=\mathbb{E}\left[X\mathrm{e}^{tX}\right]$。

（ii）设随机变量 X 既可取正值也可取负值，且对每个 $t\in\mathbb{R}$ 都有 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{tX}<\infty$ 与 $\mathbb{E}\left[|X|\mathrm{e}^{tX}\right]<\infty$。证明此时仍有 $\varphi'(t)=\mathbb{E}\left[X\mathrm{e}^{tX}\right]$。（提示：利用记号 (1.3.1) 把 X 写成 $X=X^+-X^-$。）

练习 1.9 设 X 是某个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，A 是 $\mathcal{F}$ 中的一个集合，且对 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B 都有

$$\int_A \mathbf{1}_B(X(\omega))\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}\{X\in B\}. \tag{1.9.3}$$

于是我们就说 X 与事件 A 独立。

证明：若 X 与事件 A 独立，则

$$\int_A g(X(\omega))\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{E}g(X)$$

对每个非负的 Borel 可测函数 g 成立。

练习 1.10 设 $\mathbb{P}$ 是 $\Omega=[0,1]$ 上的均匀（勒贝格）测度。定义

$$Z(\omega)=\begin{cases}0 & \text{若 } 0\le\omega<\frac{1}{2},\\ 2 & \text{若 } \frac{1}{2}\le\omega\le 1.\end{cases}$$

对 $A\in\mathcal{B}[0,1]$，定义

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

（i）证明 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是概率测度。

（ii）证明：若 $\mathbb{P}(A)=0$，则 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=0$。我们说 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 是绝对连续的。

（iii）证明存在集合 A，使得 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=0$ 而 $\mathbb{P}(A)>0$。换言之，$\tilde{\mathbb{P}}$ 与 $\mathbb{P}$ 不等价。

练习 1.11 在例 1.6.6 中，我们从测度 $\mathbb{P}$ 下的标准正态随机变量 X 出发。根据练习 1.6，这个随机变量具有矩母函数

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{uX}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u^2}\qquad\text{对一切 } u\in\mathbb{R}.$$

随机变量的矩母函数确定它的分布。特别地，矩母函数为 $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u^2}$ 的随机变量必是标准正态的。

在例 1.6.6 中，我们还定义了 $Y=X+\theta$，其中 θ 是常数；取 $Z=\mathrm{e}^{-\theta X-\frac{1}{2}\theta^2}$，并由式 (1.6.9) 定义 $\tilde{\mathbb{P}}$：

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}.$$

我们通过考察累积分布函数证明了在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下 Y 是标准正态随机变量。请验证下面的矩母函数公式，给出 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是标准正态随机变量的另一个证明：

$$\widetilde{\mathbb{E}}\mathrm{e}^{uY}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u^2}\qquad \text{对一切 } u\in\mathbb{R}.$$

练习 1.12 在例 1.6.6 中，我们从概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的标准正态随机变量 X 出发，并定义了随机变量 $Y=X+\theta$，其中 θ 是常数。我们还取 $Z=\mathrm{e}^{-\theta X-\frac{1}{2}\theta^2}$，用 Z 作为 Radon-Nikodým 导数，由式 (1.6.9) 构造概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$：

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}.$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，已证明随机变量 Y 是标准正态的。

现在我们在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\tilde{\mathbb{P}})$ 上有一个标准正态随机变量 Y，而 X 与 Y 由 $X=Y-\theta$ 相联系。按刚才的结论，把 X 换成 Y、把 θ 换成 $-\theta$，我们可以定义 $\widehat{Z}=\mathrm{e}^{\theta Y-\frac{1}{2}\theta^2}$，再用 $\widehat{Z}$ 作为 Radon-Nikodým 导数，由下式构造概率测度 $\hat{\mathbb{P}}$：

$$\hat{\mathbb{P}}(A)=\int_A \widehat{Z}(\omega)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}(\omega)\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F},$$

从而在 $\hat{\mathbb{P}}$ 下，随机变量 X 是标准正态的。证明 $\widehat{Z}=\frac{1}{Z}$ 且 $\hat{\mathbb{P}}=\mathbb{P}$。

练习 1.13（正态随机变量的测度变换）本练习给出例 1.6.6 中 Radon-Nikodým 导数 $Z(\omega)$ 公式的一个不严格但富有启发的推导。如该例中那样，设 X 是某个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的标准正态随机变量，并令 $Y=X+\theta$。我们的目标是定义一个严格为正的随机变量 $Z(\omega)$，使得当我们令

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F},\tag{1.9.4}$$

时，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下随机变量 Y 是标准正态的。若固定 $\bar{\omega}\in\Omega$，取一个包含 $\bar{\omega}$ 的“小”集合 A，则由 (1.9.4) 得到

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)\approx Z(\bar{\omega})\mathbb{P}(A),$$

其中符号 $\approx$ 表示“近似等于”。两边除以 $\mathbb{P}(A)$，可见

$$\frac{\tilde{\mathbb{P}}(A)}{\mathbb{P}(A)} \approx Z(\bar{\omega})$$

对一切包含 $\bar{\omega}$ 的“小”集合 A 成立。我们用这一观察来确定 $Z(\bar{\omega})$。

固定 $\bar{\omega}$，令 $x = X(\bar{\omega})$。对 $\epsilon > 0$，定义 $B(x,\epsilon) = [x - \frac{\epsilon}{2}, x + \frac{\epsilon}{2}]$，即以 x 为中心、长度为 ϵ 的闭区间。令 $y = x + \theta$，$B(y,\epsilon) = [y - \frac{\epsilon}{2}, y + \frac{\epsilon}{2}]$。

（i）证明

$$\frac{1}{\epsilon}\mathbb{P}\{X \in B(x,\epsilon)\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{X^2(\bar{\omega})}{2}\right\}.$$

（ii）为使 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是标准正态随机变量，证明必须有

$$\frac{1}{\epsilon}\tilde{\mathbb{P}}\{Y \in B(y,\epsilon)\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{Y^2(\bar{\omega})}{2}\right\}.$$

（iii）证明 $\{X \in B(x,\epsilon)\}$ 与 $\{Y \in B(y,\epsilon)\}$ 是同一个集合，记之为 $A(\bar{\omega},\epsilon)$。该集合包含 $\bar{\omega}$，且当 $\epsilon > 0$ 很小时它是“小”的。

（iv）证明

$$\frac{\tilde{\mathbb{P}}(A)}{\mathbb{P}(A)} \approx \exp\left\{-\theta X(\bar{\omega}) - \frac{1}{2}\theta^2\right\}.$$

右端就是我们在例 1.6.6 中求得的 $Z(\bar{\omega})$ 的值。

练习 1.14（指数随机变量的测度变换）设 X 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的非负随机变量，服从指数分布，即

$$\mathbb{P}\{X \le a\} = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda a}, \qquad a \ge 0,$$

其中 λ 是正常数。设 $\tilde{\lambda}$ 是另一个正常数，定义

$$Z = \frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\mathrm{e}^{-(\tilde{\lambda}-\lambda)X}.$$

定义 $\tilde{\mathbb{P}}$ 为

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z \,\mathrm{d}\mathbb{P} \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F}.$$

（i）证明 $\tilde{\mathbb{P}}(\Omega)=1$。

（ii）计算随机变量 X 在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的累积分布函数，即

$$\tilde{\mathbb{P}}\{X\le a\}\qquad a\ge 0.$$

练习 1.15（由 Alexander Ng 提供）设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，并设 X 的密度函数 $f(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都为正。设 g 是严格递增的可微函数，满足

$$\lim_{y\to-\infty}g(y)=-\infty,\qquad \lim_{y\to\infty}g(y)=\infty,$$

并定义随机变量 $Y=g(X)$。

设 $h(y)$ 是满足 $\int_{-\infty}^{\infty}h(y)\,\mathrm{d}y=1$ 的任意非负函数。我们希望改变概率测度，使 $h(y)$ 成为随机变量 Y 的密度函数。为此，定义

$$Z=\frac{h(g(X))g'(X)}{f(X)}.$$

（i）证明 Z 非负且 $\mathbb{E}Z=1$。

现在定义 $\tilde{\mathbb{P}}$ 为

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z\,\mathrm{d}\mathbb{P}\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}.$$

（ii）证明在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下 Y 的密度为 h。

第 2 章 信息与条件作用

2.1 信息与 σ-代数

衍生证券定价的无套利理论建立在应变计划（contingency plan）之上。要为一份衍生证券定价，我们确定建立该衍生证券空头对冲所需的初始财富。对冲必须规定：在每一个未来时刻，我们在标的证券上持有怎样的头寸——视当前时刻与那个未来时刻之间的不确定性是如何分辨的而定。要制定这样的应变计划，就需要一种方法，把未来决策所依据的信息用数学刻画出来。在二叉树模型中，这些信息就是对初始时刻与该未来时刻之间各次抛硬币结果的了解。对连续时间模型，我们需要一套更精细的工具来刻画信息这一概念。

我们一如既往地设想进行某个随机试验，其结果是全部可能结果构成的集合 Ω 中的某个特定 ω。随后我们可能得到一些信息——不足以知道 ω 的精确取值，但足以缩小可能性。例如，真实的 ω 可能是三次抛硬币的结果，而我们只被告知第一次的结果；或者，我们被告知时刻二的股票价格，却没有被告知任何一次抛硬币的结果。在这样的情形下，虽然不知道真实的 ω，我们仍能列出一些必定包含它的集合，以及另一些必定不包含它的集合。这些集合就是由该信息所分辨的集合。

事实上，设 Ω 是三次抛硬币的八个可能结果的集合。若只被告知第一次抛硬币的结果，则

$$A_H = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}, \qquad A_T = \{THH, THT, TTH, TTT\} \tag{2.1.1}$$

是已分辨的。对其中每个集合，一旦告知第一次抛硬币的结果，我们便知道真实的 ω 是否属于它。空集 $\varnothing$ 与全空间 Ω 始终是已分辨的，即使没有任何信息：真实的 ω 不属于 $\varnothing$，而属于 Ω。第一次抛硬币所分辨出的四个集合构成 σ-代数

$$\mathcal{F}_1 = \{\varnothing, \Omega, A_H, A_T\}.$$

我们把这个 σ-代数看作包含观察第一次抛硬币所得的信息。更准确地说，若不直接告诉我们第一次抛硬币的结果，而是对 $\mathcal{F}_1$ 中每个集合告诉我们真实的 ω 是否属于该集合，那么我们同样能知道第一次抛硬币的结果，此外一无所知。

若被告知前两次抛硬币的结果，我们得到更细的分辨。特别地，下列四个集合

$$\begin{aligned} A_{HH} &= \{HHH, HHT\}, \quad A_{HT} = \{HTH, HTT\}, \\ A_{TH} &= \{THH, THT\}, \quad A_{TT} = \{TTH, TTT\}, \end{aligned} \tag{2.1.2}$$

是已分辨的。当然，$\mathcal{F}_1$ 中的集合仍是已分辨的。集合一旦已分辨，其补集也已分辨，因此 A_{HH}^c、A_{HT}^c、A_{TH}^c、A_{TT}^c 都已分辨。两个集合一旦已分辨，它们的并也已分辨，因此 $A_{HH} \cup A_{TH}$、$A_{HH} \cup A_{TT}$、$A_{HT} \cup A_{TH}$、$A_{HT} \cup A_{TT}$ 都已分辨。前面已经指出，另外两个两两并 $A_H = A_{HH} \cup A_{HT}$ 与 $A_T = A_{TH} \cup A_{TT}$ 也是已分辨的。三个集合的并同样已分辨，而这些并正是前面提到的那些补集，例如

$$A_{HH} \cup A_{HT} \cup A_{TH} = A_{TT}^c.$$

总之，已分辨的集合共有 16 个，它们合起来构成一个 σ-代数，我们称之为 $\mathcal{F}_2$，即

$$\mathcal{F}_2 = \left\{ \begin{array}{l} \varnothing, \Omega, A_H, A_T, A_{HH}, A_{HT}, A_{TH}, A_{TT}, A_{HH}^c, A_{HT}^c, A_{TH}^c, A_{TT}^c, \\ A_{HH} \cup A_{TH},\ A_{HH} \cup A_{TT},\ A_{HT} \cup A_{TH},\ A_{HT} \cup A_{TT} \end{array} \right\}. \tag{2.1.3}$$

我们把这个 σ-代数看作包含观察前两次抛硬币所得的信息。

若被告知全部三次抛硬币的结果，我们便知道真实的 ω；此时 Ω 的每个子集都是已分辨的。Ω 共有 256 个子集，它们合起来构成 σ-代数 $\mathcal{F}_3$：

$$\mathcal{F}_3 = \Omega \text{ 的一切子集.}$$

若对抛硬币的结果一无所知，则只有 $\varnothing$ 与 Ω 是已分辨的。我们用这两个集合构成所谓的平凡 σ-代数 $\mathcal{F}_0$：

$$\mathcal{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}.$$

于是我们有了四个 σ-代数 $\mathcal{F}_0$、$\mathcal{F}_1$、$\mathcal{F}_2$、$\mathcal{F}_3$，按时间排列。随时间推进，分辨越来越细。换言之，若 $n < m$，则 $\mathcal{F}_n$ 中的每个集合都在 $\mathcal{F}_m$ 中，而且 $\mathcal{F}_m$ 里还有别的集合。这意味着 $\mathcal{F}_m$ 比 $\mathcal{F}_n$ 含有更多信息。这一族 σ-代数 $\mathcal{F}_0$、$\mathcal{F}_1$、$\mathcal{F}_2$、$\mathcal{F}_3$ 是域流的一个例子。下面用定义给出这一情形的连续时间表述。

定义 2.1.1 设 Ω 是非空集合，T 是取定的正数，并假设对每个 $t\in[0,T]$ 都有一个 σ-代数 $\mathcal{F}(t)$。再假设当 $s\le t$ 时，$\mathcal{F}(s)$ 中每个集合也属于 $\mathcal{F}(t)$。这时称这一族 σ-代数 $\mathcal{F}(t)$（$0\le t\le T$）为一个域流（filtration）。

域流告诉我们未来各个时刻将掌握的信息。更准确地说，到了时刻 t，对 $\mathcal{F}(t)$ 中的每个集合，我们都会知道真实的 ω 是否落在该集合中。

例 2.1.2 设我们的样本空间是 $\Omega=C_0[0,T]$，即定义在 $[0,T]$ 上、在时刻零取值为零的连续函数全体。设想从这些函数中随机取一个 $\bar\omega$，而我们可以一直观察到时刻 t，其中 $0\le t\le T$。也就是说，对 $0\le s\le t$ 我们知道 $\bar\omega(s)$ 的取值，而对 $t<s\le T$ 不知道 $\bar\omega(s)$ 的取值。Ω 的某些子集是已分辨的。例如，集合 $\{\omega\in\Omega;\max_{0\le s\le t}\omega(s)\le 1\}$ 是已分辨的，我们会把它放进 σ-代数 $\mathcal{F}(t)$。Ω 的其他子集在时刻 t 尚未分辨。例如，若 $t<T$，则集合 $\{\omega\in\Omega;\omega(T)>0\}$ 在时刻 t 尚未分辨。事实上，在时刻 t 已分辨的集合，恰好是那些可以用 ω 到时刻 t 为止的路径来描述的集合。[1] $\Omega=C_0[0,T]$ 的每个“合理”[2]子集在时刻 T 都已分辨。相比之下，在时刻零我们只看到 $\bar\omega(0)$ 的取值，而按 Ω 的定义它等于零。观察这个值，我们对“随机取 $\bar\omega$”这一随机试验的结果一无所知。在时刻零已分辨的集合只有 $\varnothing$ 与 Ω，因此 $\mathcal{F}(0)=\{\varnothing,\Omega\}$。 □

例 2.1.2 给出了构造布朗运动的最简单框架。剩下要做的是对 $\mathcal{F}=\mathcal{F}(T)$ 中的集合指定概率，此后路径 $\omega\in C_0[0,T]$ 就是布朗运动的路径。

定义 2.1.1 之前的讨论提示，域流中的 σ-代数可以由若干基本集合取并、取补来构造，正如 $\mathcal{F}_2$ 是由四个集合 A_{HH}、A_{HT}、A_{TH}、A_{TT} 构造出来的一样。若果真如此，我们只需处理这些所谓的*原子*（σ-代数中不可再分的集合），而不必考虑其他所有集合。然而，在不可数样本空间中，有些集合无法表示成原子的可数并（不可数并是不允许的，因为我们无法把这种并的概率相加）。例如，在例 2.1.2 中固定 $t\in(0,T)$，再取一个只在 $0\le u\le t$ 上有定义、且满足 $f(0)=0$ 的连续函数 $f(u)$。与 f 在 $[0,t]$ 上一致、而在 $(t,T]$ 上可任意取值的连续函数 $\omega\in C_0[0,T]$ 构成 $\mathcal{F}_t$ 中的一个原子。用符号表示，这个原子是

$$\{\omega\in C_0[0,T];\ \omega(u)=f(u)\text{ 对一切 }u\in[0,t]\}.$$

每当我们取一个新的、定义在 $0\le u\le t$ 上的函数 $f(u)$，就得到一个新的原子。然而，重要的集合 $\{\omega\in\Omega;\omega(t)>0\}$ 无法通过这些原子的可数并得到。此外，这些原子通常概率

[1] 出于技术上的原因，若 B 是 $\mathbb{R}$ 的非 Borel 可测子集，我们就不会把 $\{\omega\in\Omega;\max_{0\le s\le t}\omega(s)\in B\}$ 这样的集合放入 $\mathcal{F}(t)$。这个技术问题可以放心地忽略。

[2] 再提一次，存在诸如 $\{\omega\in\Omega;\omega(T)\in B\}$ 这样的病态集合，其中 B 是 $\mathbb{R}$ 的非 Borel 可测子集。这些集合不含在 $\mathcal{F}(T)$ 中，但这与我们无关。

为零。因此，后文里我们处理的是 $\mathcal{F}(t)$ 的全部集合，尤其是那些概率为正的集合，而不只是原子。

除了观察经济随时间的演化（这正是例 2.1.2 的想法）之外，还有第二种获得关于 ω 取值的信息的途径。设 X 是随机变量。我们始终假定 X 有一个“公式”，而且这个公式在随机试验进行之前就已知道。由于公式已知，我们只等着知道 ω 的取值，把它代入公式，从而算出 $X(\omega)$。但假设别人告诉我们的不是 ω 的取值，而只是 $X(\omega)$ 的取值。这样就分辨出了一些集合。例如，若知道 $X(\omega)$ 的取值，我们便知道 ω 是否属于集合 $\{X \leq 1\}$（$X(\omega) \leq 1$ 时属于，$X(\omega) > 1$ 时不属于）。事实上，形如 $\{X \in B\}$ 的每个集合都是已分辨的，其中 B 是 $\mathbb{R}$ 的子集。同样出于技术上的原因，我们只考虑 Borel 可测的集合 B。

定义 2.1.3 设 X 是定义在非空样本空间 Ω 上的随机变量。由 X 生成的 σ-代数，记作 $\sigma(X)$，是 Ω 的如下全部子集构成的集族：$\{X \in B\}$[3]，其中 B 取遍 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集。

例 2.1.4 我们回到第 1 章例 1.2.1 的三时段模型。在该模型中，Ω 是三次抛硬币的八个可能结果的集合，并且

$$
\begin{aligned}
&S_2(HHH) = S_2(HHT) = 16,\\
&S_2(HTH) = S_2(HTT) = S_2(THH) = S_2(THT) = 4,\\
&S_2(TTH) = S_2(TTT) = 1.
\end{aligned}
$$

在第 1 章例 1.2.2 中，我们把 S_2 写成只依赖前两次抛硬币的函数，而现在把无关的第三次抛硬币也列入自变量，以便看到全貌。若取 B 为只含数字 16 的集合，则 $\{S_2 \in B\} = \{HHH, HHT\} = A_{HH}$，这里用的是式 (2.1.2) 的记号。由此可知 A_{HH} 属于 σ-代数 $\sigma(S_2)$。类似地，取 B 只含数字 4，可以断定 $A_{HT} \cup A_{TH}$ 属于 $\sigma(S_2)$；取 B 只含数字 1，可以看出 A_{TT} 属于 $\sigma(S_2)$。取 $B = \varnothing$，得到 $\varnothing$；取 $B = \mathbb{R}$，得到 Ω；取 $B = [4, 16]$，得到集合 $A_{HH} \cup A_{HT} \cup A_{TH}$。总之，让 B 取遍 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集，我们将得到下面这些集合

$$
\varnothing, \Omega, A_{HH}, A_{HT} \cup A_{TH}, A_{TT}
$$

以及它们的全部并与补。这就是 σ-代数 $\sigma(S_2)$。

$\sigma(S_2)$ 中每个集合都属于式 (2.1.3) 中的 σ-代数 $\mathcal{F}_2$，即前两次抛硬币所含的信息。另一方面，A_{HT} 与 A_{TH} 在 $\mathcal{F}_2$ 中分别出现，而在 $\sigma(S_2)$ 中只出现它们的并。这是因为看到前两次抛硬币，可以把“先正后反”与“先反后正”区分开，而只知道 S_2 的取值则无

[3] 回忆 $\{X \in B\}$ 是 Ω 的子集 $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in B\}$ 的简写。

法做到这一点。$\mathcal{F}_2$ 中的信息足以确定 S_2 的取值，而且还有富余。我们说 S_2 是 $\mathcal{F}_2$-可测的。 □

定义 2.1.5 设 X 是定义在非空样本空间 Ω 上的随机变量，$\mathcal{G}$ 是 Ω 的子集构成的 σ-代数。若 $\sigma(X)$ 中每个集合也属于 $\mathcal{G}$，则称 X 是 $\mathcal{G}$-可测的。

随机变量 X 是 $\mathcal{G}$-可测的，当且仅当 $\mathcal{G}$ 中的信息足以确定 X 的取值。若 X 是 $\mathcal{G}$-可测的，则对任何 Borel 可测函数 f，$f(X)$ 也是 $\mathcal{G}$-可测的；既然 $\mathcal{G}$ 中的信息足以确定 X 的取值，它也能确定 $f(X)$ 的取值。若 X 与 Y 都是 $\mathcal{G}$-可测的，则对任何二元 Borel 可测函数 $f(x,y)$，$f(X,Y)$ 也是 $\mathcal{G}$-可测的。特别地，$X+Y$ 与 XY 都是 $\mathcal{G}$-可测的。

时刻 t 的投资组合头寸 $\Delta(t)$ 必须是 $\mathcal{F}(t)$-可测的（也就是说，只能依赖于投资者在时刻 t 可以得到的信息）。我们重温第 I 卷第 2 章定义 2.4.1 中首次遇到的一个概念。

定义 2.1.6 设 Ω 是赋有域流 $\mathcal{F}(t)$（$0\le t\le T$）的非空样本空间，$X(t)$ 是由 $t\in[0,T]$ 索引的一族随机变量。若对每个 t，随机变量 $X(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，则称这族随机变量是一个*适应的随机过程*。

在本书的连续时间模型中，资产价格、投资组合过程（即头寸）与财富过程（即投资组合过程的值）都将适应于某个域流，我们把该域流看作公开信息流动的模型。

2.2 独立性

当随机变量关于 σ-代数 $\mathcal{G}$ 可测时，$\mathcal{G}$ 中含有的信息足以确定该随机变量的取值。另一个极端是随机变量与 σ-代数独立：此时 σ-代数中含有的信息对该随机变量的取值毫无提示。独立性是本节的主题。更常见的情形是：有一个 σ-代数 $\mathcal{G}$ 和一个随机变量 X，X 关于 $\mathcal{G}$ 既不可测，也不与 $\mathcal{G}$ 独立，此时 $\mathcal{G}$ 中的信息不足以确定 X 的取值，但我们可以依据 $\mathcal{G}$ 中的信息对 X 作出估计。这一情形留到下一节讨论。

与可测性这一概念不同，讨论独立性需要有概率测度。因此，独立性会受到概率测度改变的影响，而可测性不会。

设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。我们称 $\mathcal{F}$ 中的两个集合 A 与 B 独立，若

$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B).$$

例如，设 $\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}$，$0\le p\le 1$，$q=1-p$，且

$$\mathbb{P}(HH)=p^2,\quad \mathbb{P}(HT)=pq,\quad \mathbb{P}(TH)=pq,\quad \mathbb{P}(TT)=q^2,$$

则集合

$$A = \{\text{第一次抛掷出现正面}\} = \{HH, HT\}$$

与

$$B = \{\text{第二次抛掷出现正面}\} = \{HH, TH\}$$

相互独立。事实上，

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(HH) = p^2 \quad \text{且} \quad \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = (p^2 + pq)(p^2 + pq) = p^2.$$

集合 A 与 B 的独立性意味着：已知随机试验的结果 ω 落在 A 中，并不会改变我们对它落在 B 中的概率的估计。若已知第一次抛掷出现正面，第二次抛掷出现正面的概率仍是 p。

类似地，我们希望把两个随机变量 X 与 Y 的独立性定义为：若结果 ω 发生、且我们知道了 $X(\omega)$ 的值（并未真正知道 ω），那么对 Y 的分布的估计就与不知道 $X(\omega)$ 的值时相同。正式定义如下。

定义 2.2.1 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数（即 $\mathcal{G}$ 中的集合与 $\mathcal{H}$ 中的集合也都属于 $\mathcal{F}$）。我们称这两个 σ-代数独立，若

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{G},\ B \in \mathcal{H}.$$

设 X 与 Y 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量。若它们生成的 σ-代数 $\sigma(X)$ 与 $\sigma(Y)$ 独立，则称这两个随机变量独立。若 $\sigma(X)$ 与 $\mathcal{G}$ 独立，则称随机变量 X 独立于 σ-代数 $\mathcal{G}$。

回忆 $\sigma(X)$ 是形如 $\{X \in C\}$ 的集合的全体，其中 C 取遍 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集。同样，$\sigma(Y)$ 中的每个集合都形如 $\{Y \in D\}$。定义 2.2.1 说明，X 与 Y 独立当且仅当

$$\mathbb{P}\{X \in C \text{ 且 } Y \in D\} = \mathbb{P}\{X \in C\} \cdot \mathbb{P}\{Y \in D\}$$

对 $\mathbb{R}$ 的一切 Borel 子集 C 与 D 成立。

例 2.2.2 回忆第 1 章图 1.2.2 中构造股票价格随机变量所用的三次独立抛硬币空间 Ω。设概率测度 $\mathbb{P}$ 如下给出：

$$\mathbb{P}(HHH)=p^3,\quad \mathbb{P}(HHT)=p^2q,\quad \mathbb{P}(HTH)=p^2q,\quad \mathbb{P}(HTT)=pq^2,$$
$$\mathbb{P}(THH)=p^2q,\quad \mathbb{P}(THT)=pq^2,\quad \mathbb{P}(TTH)=pq^2,\quad \mathbb{P}(TTT)=q^3.$$

直观上，随机变量 S_2 与 S_3 并不独立：若已知 S_2 取值为 16，那么就知道 S_3 只能是 8 或 32，不可能是 2 或 0.5。为把这一点说清楚，考虑集合 $\{S_3=32\}=\{HHH\}$ 与 $\{S_2=16\}=\{HHH,HHT\}$，它们的概率为 $\mathbb{P}\{S_3=32\}=p^3$ 与 $\mathbb{P}\{S_2=16\}=p^2$。若要独立，必须有

$$\mathbb{P}\{S_2=16\text{ 且 }S_3=32\}=\mathbb{P}\{S_2=16\}\cdot\mathbb{P}\{S_3=32\}=p^5.$$

但 $\mathbb{P}\{S_2=16\text{ 且 }S_3=32\}=\mathbb{P}\{HHH\}=p^3$，所以独立要求 $p=1$ 或 $p=0$。事实上，若 $p=1$，则在得知 $S_2=16$ 之后，我们不会修改对 S_3 分布的估计；我们早已知道它必为 32。若 $p=0$，则 S_2 不可能是 16，因此无须担心在这种情况下修改对 S_3 分布的估计，因为这种情况不会发生。

正如上面的讨论所示，在 $0<p<1$ 这种有意思的情形下，随机变量 S_2 与 S_3 并不独立。然而，随机变量 S_2 与 $\frac{S_3}{S_2}$ 是独立的。直观上，这是因为 S_2 只依赖于前两次抛掷，而 $\frac{S_3}{S_2}$ 只依赖于第三次抛掷。由 S_2 生成的 σ-代数由 $\varnothing$、Ω_3 及原子（基本集合）

$$\{S_2=16\}=\{HHH,HHT\},$$
$$\{S_2=4\}=\{HTH,HTT,THH,THT\},$$
$$\{S_2=1\}=\{TTH,TTT\},$$

及其一切并组成。由 $\frac{S_3}{S_2}$ 生成的 σ-代数由 $\varnothing$、Ω_3 及原子

$$\left\{\frac{S_3}{S_2}=2\right\}=\{HHH,HTH,THH,TTH\},$$
$$\left\{\frac{S_3}{S_2}=\frac{1}{2}\right\}=\{HHT,HTT,THT,TTT\}.$$

为验证独立性，我们可以做一系列形如

$$\mathbb{P}\left\{S_2=16\text{ 且 }\frac{S_3}{S_2}=2\right\}=\mathbb{P}\{S_2=16\}\cdot\mathbb{P}\left\{\frac{S_3}{S_2}=2\right\}.$$

的检验。这一等式的左端为

$$\mathbb{P}\Big\{S_2=16 \text{ 且 } \frac{S_3}{S_2}=2\Big\}=\mathbb{P}\{HHH\}=p^3,$$

而右端为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{S_2=16\}\cdot\mathbb{P}\Big\{\frac{S_3}{S_2}=2\Big\}&=\mathbb{P}\{HHH,HHT\}\cdot\mathbb{P}\{HHH,HTH,THH,TTH\}\\&=p^2\cdot p.\end{aligned}$$

事实上，对每一 $A\in\sigma(S_2)$ 与每一 $B\in\sigma(\frac{S_3}{S_2})$，都有

$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B). \qquad \square$$

我们常常需要多于两个随机变量的独立性。下面给出定义。

定义 2.2.3 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}_1,\mathcal{G}_2,\mathcal{G}_3,\dots$ 是 $\mathcal{F}$ 的一列子 σ-代数。对固定的正整数 n，我们称这 n 个 σ-代数 $\mathcal{G}_1,\mathcal{G}_2,\dots,\mathcal{G}_n$ 独立，若

$$\mathbb{P}(A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n)=\mathbb{P}(A_1)\cdot\mathbb{P}(A_2)\cdots\cdots\mathbb{P}(A_n)$$

对一切 $A_1\in\mathcal{G}_1$、$A_2\in\mathcal{G}_2$、$\cdots$、$A_n\in\mathcal{G}_n$ 成立。

设 $X_1,X_2,X_3,\dots$ 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的一列随机变量。若 σ-代数 $\sigma(X_1),\sigma(X_2),\dots,\sigma(X_n)$ 独立，则称这 n 个随机变量 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 独立。若对每个正整数 n，这 n 个 σ-代数 $\mathcal{G}_1,\mathcal{G}_2,\dots,\mathcal{G}_n$ 都独立，则称整列 σ-代数 $\mathcal{G}_1,\mathcal{G}_2,\mathcal{G}_3,\dots$ 独立。若对每个正整数 n，这 n 个随机变量 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 都独立，则称整列随机变量 $X_1,X_2,X_3,\dots$ 独立。

例 2.2.4 第 1 章例 1.1.4 中的无限独立抛硬币空间 $(\Omega_\infty,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 具有定义 2.2.3 所述的那种独立性。设 $\mathcal{G}_k$ 是与第 k 次抛掷相联系的信息 σ-代数。换言之，$\mathcal{G}_k$ 由集合 $\varnothing$、Ω_∞ 以及原子

$$\{\omega\in\Omega_\infty;\ \omega_k=H\}\quad\text{和}\quad\{\omega\cdots\in\Omega_\infty;\ \omega_k=T\}$$

组成。注意 $\mathcal{G}_k$ 不同于第 1 章例 1.1.4 中的 $\mathcal{F}_k$，后者是与前 k 次抛掷相联系的 σ-代数。在第 1 章例 1.1.4 构造的概率测度下，整列 σ-代数 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_3, \ldots$ 独立。现在回忆第 1 章式 (1.2.8) 中的那列随机变量：

$$Y_k(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega_k = H, \\ 0 & \text{若 } \omega_k = T. \end{cases}$$

整列随机变量 $Y_1, Y_2, Y_3, \ldots$ 同样独立。 □

随机变量独立性的这个定义是借助它们生成的 σ-代数的独立性给出的，是一个很强的条件：它在概念上很有用，实际检验起来却很难。下面先用一个定理说明这一点，再给出第二个定理，使两个随机变量独立性的验证变得简单。本定理与下一节只处理一对随机变量的情形，但这些结论对 n 个随机变量都有类似的版本。

定理 2.2.5 设 X 与 Y 是独立随机变量，f 与 g 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 可测函数。则 $f(X)$ 与 $g(Y)$ 是独立随机变量。

证明 设 A 属于由 $f(X)$ 生成的 σ-代数。这个 σ-代数是 $\sigma(X)$ 的子 σ-代数。为看出这一点，回忆按定义 $\sigma(f(X))$ 中每个集合 A 都形如 $\{\omega \in \Omega; f(X(\omega)) \in C\}$，其中 C 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集。令 $D = \{x \in \mathbb{R}; f(x) \in C\}$，于是

$$A = \{\omega \in \Omega; f(X(\omega)) \in C\} = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in D\}. \tag{2.2.1}$$

(2.2.1) 右端的集合属于 $\sigma(X)$，故 $A \in \sigma(X)$。设 B 属于由 $g(Y)$ 生成的 σ-代数。这个 σ-代数是 $\sigma(Y)$ 的子 σ-代数，故 $B \in \sigma(Y)$。由于 X 与 Y 独立，我们有

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B). \qquad \square$$

定义 2.2.6 设 X 与 Y 是随机变量。随机变量对 (X, Y) 取值于平面 $\mathbb{R}^2$，其联合分布测度由下式给出：[4]

$$\mu_{X,Y}(C) = \mathbb{P}\{(X, Y) \in C\} \qquad \text{对一切 Borel 集 } C \subset \mathbb{R}^2. \tag{2.2.2}$$

[4]生成 $\mathbb{R}^2$ 的 Borel 子集的 σ-代数的一种办法，是从闭矩形 $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ 的全体出发，再添入为构成 σ-代数所必需的其他一切集合。所得到的这个 σ-代数中的集合称为 $\mathbb{R}^2$ 的 *Borel* 子集。通常遇到的 $\mathbb{R}^2$ 的子集都属于这个 σ-代数。

这是一个概率测度（即对 $\mathbb{R}^2$ 的子集指定 0 与 1 之间的测度、使 $\mu_{X,Y}(\mathbb{R}^2)=1$ 且满足可数可加性的方式）。(X,Y) 的联合累积分布函数为

$$F_{X,Y}(a,b)=\mu_{X,Y}\big((-\infty,a]\times(-\infty,b]\big)=\mathbb{P}\{X\le a,\ Y\le b\},\qquad a\in\mathbb{R},\ b\in\mathbb{R}. \tag{2.2.3}$$

我们说非负的 Borel 可测函数 $f_{X,Y}(x,y)$ 是随机变量对 (X,Y) 的联合密度，若

$$\mu_{X,Y}(C)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{1}_C(x,y)f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\qquad\text{对一切 Borel 集 } C\subset\mathbb{R}^2. \tag{2.2.4}$$

条件 (2.2.4) 成立当且仅当

$$F_{X,Y}(a,b)=\int_{-\infty}^{a}\int_{-\infty}^{b}f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\qquad\text{对一切 } a\in\mathbb{R},\ b\in\mathbb{R}. \tag{2.2.5}$$

X 与 Y 的分布测度（在这种情形下通常称为边缘分布测度）为

$$\mu_X(A)=\mathbb{P}\{X\in A\}=\mu_{X,Y}(A\times\mathbb{R})\qquad\text{对一切 Borel 集 } A\subset\mathbb{R},$$
$$\mu_Y(B)=\mathbb{P}\{Y\in B\}=\mu_{X,Y}(\mathbb{R}\times B)\qquad\text{对一切 Borel 集 } B\subset\mathbb{R}.$$

其（边缘）累积分布函数为

$$F_X(a)=\mu_X(-\infty,a]=\mathbb{P}\{X\le a\}\qquad\text{对一切 } a\in\mathbb{R},$$
$$F_Y(b)=\mu_Y(-\infty,b]=\mathbb{P}\{Y\le b\}\qquad\text{对一切 } b\in\mathbb{R}.$$

若联合密度 $f_{X,Y}$ 存在，则边缘密度存在，并由下式给出：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y\qquad\text{和}\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

边缘密度若存在，则是非负的 Borel 可测函数，且满足

$$\mu_X(A)=\int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x\qquad\text{对一切 Borel 集 } A\subset\mathbb{R},$$
$$\mu_Y(B)=\int_B f_Y(y)\,\mathrm{d}y\qquad\text{对一切 Borel 集 } B\subset\mathbb{R}.$$

最后这两个条件成立当且仅当

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{对一切 } a \in \mathbb{R}, \tag{2.2.6}$$

$$F_Y(b) = \int_{-\infty}^{b} f_Y(y)\,\mathrm{d}y \qquad \text{对一切 } b \in \mathbb{R}. \tag{2.2.7}$$

定理 2.2.7 设 X 与 Y 是随机变量。下列条件等价。

（i）X 与 Y 独立。

（ii）联合分布测度可分解为乘积：

$$\mu_{X,Y}(A \times B) = \mu_X(A) \cdot \mu_Y(B) \qquad \text{对一切 Borel 集 } A \subset \mathbb{R},\ B \subset \mathbb{R}. \tag{2.2.8}$$

（iii）联合累积分布函数可分解为乘积：

$$F_{X,Y}(a,b) = F_X(a) \cdot F_Y(b) \qquad \text{对一切 } a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}. \tag{2.2.9}$$

（iv）联合矩母函数可分解为乘积：

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{uX+vY} = \mathbb{E}\mathrm{e}^{uX} \cdot \mathbb{E}\mathrm{e}^{vY} \tag{2.2.10}$$

对一切使这些期望有限的 $u \in \mathbb{R}$ 与 $v \in \mathbb{R}$ 成立。

若存在联合密度，则上述每个条件都等价于下面这一条。

（v）联合密度可分解为乘积：

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \qquad \text{对几乎所有 } x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}. \tag{2.2.11}$$

上述条件蕴含下面这一条，但与它并不等价。

（vi）期望可分解为乘积：

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y, \tag{2.2.12}$$

前提是 $\mathbb{E}|XY| < \infty$。

证明 我们勾画出构成该定理证明的各个步骤。

（i）$\Rightarrow$（ii）设 X 与 Y 独立。则

$$\begin{aligned}\mu_{X,Y}(A\times B)&=\mathbb{P}\{X\in A\text{ 且 }Y\in B\}\\&=\mathbb{P}(\{X\in A\}\cap\{Y\in B\})\\&=\mathbb{P}\{X\in A\}\cdot\mathbb{P}\{Y\in B\}\\&=\mu_X(A)\cdot\mu_Y(B).\end{aligned}$$

（ii）⇒（i）$\sigma(X)$ 中的典型集合形如 $\{X\in A\}$，$\sigma(Y)$ 中的典型集合形如 $\{Y\in B\}$。设（ii）成立。则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{X\in A\}\cap\{Y\in B\})&=\mathbb{P}\{X\in A\text{ 且 }Y\in B\}\\&=\mu_{X,Y}(A\times B)\\&=\mu_X(A)\cdot\mu_Y(B)\\&=\mathbb{P}\{X\in A\}\cdot\mathbb{P}\{Y\in B\}.\end{aligned}$$

这说明 $\sigma(X)$ 中的每个集合都与 $\sigma(Y)$ 中的每个集合独立。

（ii）⇒（iii）设式 (2.2.8) 成立。则

$$\begin{aligned}F_{X,Y}(a,b)&=\mu_{X,Y}((-\infty,a]\times(-\infty,b])\\&=\mu_X(-\infty,a]\cdot\mu_Y(-\infty,b]\\&=F_X(a)\cdot F_Y(b).\end{aligned}$$

（iii）⇒（ii）式 (2.2.9) 表明，当 A 形如 $A=(-\infty,a]$、B 形如 $B=(-\infty,b]$ 时，(2.2.8) 成立。这足以对一切 Borel 集 A 与 B 证明 (2.2.8)，不过其中的细节超出本书范围。

（iii）⇒（v）若存在联合密度，则（iii）蕴含

$$\int_{-\infty}^{a}\int_{-\infty}^{b}f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{a}f_X(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_{-\infty}^{b}f_Y(y)\,\mathrm{d}y.$$

先对 a 求导、再对 b 求导，得到

$$f_{X,Y}(a,b)=f_X(a)\cdot f_Y(b),$$

这正是 (2.2.11)，只是哑变量的取法不同。

（v）⇒（iii）设存在联合密度。若再假设 (2.2.11) 成立，则可对两端积分，得到

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(a,b) &= \int_{-\infty}^{a}\int_{-\infty}^{b} f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{a}\int_{-\infty}^{b} f_X(x)\cdot f_Y(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_{-\infty}^{b} f_Y(y)\,\mathrm{d}y \\ &= F_X(a)\cdot F_Y(b). \end{aligned}$$

（i）⇒（iv）我们像第 1 章定理 1.5.1 的证明那样，先使用“标准机器”：从 h 是 $\mathbb{R}^2$ 的某个 Borel 子集的指示函数这一情形出发，证明对 $\mathbb{R}^2$ 上每个实值 Borel 可测函数 $h(x,y)$，都有

$$\mathbb{E}|h(X,Y)| = \int_{\mathbb{R}^2} |h(x,y)|\,\mathrm{d}\mu_{X,Y}(x,y),$$

若这个量有限，则

$$\mathbb{E}h(X,Y) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x,y)\,\mathrm{d}\mu_{X,Y}(x,y). \tag{2.2.13}$$

这对任何一对随机变量 X 与 Y 都成立，无论它们是否独立。若 X 与 Y 独立，则联合分布 $\mu_{X,Y}$ 是边缘分布的乘积，这使我们能把 (2.2.13) 改写为

$$\mathbb{E}h(X,Y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(x,y)\,\mathrm{d}\mu_Y(y)\,\mathrm{d}\mu_X(x). \tag{2.2.14}$$

现在取定数 u 与 v，令 $h(x,y) = \mathrm{e}^{ux+vy}$。式 (2.2.14) 化为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\mathrm{e}^{uX+vY} &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{ux+vy}\,\mathrm{d}\mu_Y(y)\,\mathrm{d}\mu_X(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{ux}\,\mathrm{d}\mu_X(x)\cdot\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{vy}\,\mathrm{d}\mu_Y(y) \\ &= \mathbb{E}\mathrm{e}^{uX}\cdot\mathbb{E}\mathrm{e}^{vY}, \end{aligned}$$

其中最后一步用了第 1 章定理 1.5.1。（iv）⇒（i）的证明超出本书范围。

（i）⇒（vi）在 $h(x,y) = xy$ 这一特殊情形下，(2.2.14) 化为

$$\mathbb{E}[XY] = \int_{-\infty}^{\infty} x\,\mathrm{d}\mu_X(x)\cdot\int_{-\infty}^{\infty} y\,\mathrm{d}\mu_Y(y) = \mathbb{E}X\cdot\mathbb{E}Y,$$

其中最后一步同样用了第 1 章定理 1.5.1。 □

例 2.2.8 （独立正态随机变量）随机变量 X 与 Y 若具有联合密度

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \qquad \text{对一切 } x\in\mathbb{R},\ y\in\mathbb{R}.$$

则它们独立且服从标准正态分布。这个密度是两个边缘密度之积：

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2} \qquad \text{和} \qquad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2}.$$

我们记标准正态累积分布函数为

$$N(a)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{a}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\,\mathrm{d}x \tag{2.2.15}$$

(X,Y) 的联合累积分布函数可分解为乘积：

$$\begin{aligned}F_{X,Y}(a,b)&=\int_{-\infty}^{a}\int_{-\infty}^{b}f_X(x)f_Y(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{a}f_X(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_{-\infty}^{b}f_Y(y)\,\mathrm{d}y\\&=N(a)\cdot N(b).\end{aligned}$$

联合分布 μ_X 是 $\mathbb{R}^2$ 上的概率测度，它对每个 Borel 集 $C\subset\mathbb{R}^2$ 指定的测度等于 $f_{X,Y}(x,y)$ 在 C 上的积分。若 $C=A\times B$，其中 $A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$、$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，则 $\mu_{X,Y}$ 可分解为乘积：

$$\begin{aligned}\mu_{X,Y}(A\times B)&=\int_A\int_B f_X(x)f_Y(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\&=\int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_B f_Y(y)\,\mathrm{d}y\\&=\mu_X(A)\cdot\mu_Y(B).\qquad\square\end{aligned}$$

我们举一个例子，说明定理 2.2.7 的性质 (vi) 并不蕴含独立性。在此之前先给出一个定义。

定义 2.2.9 设 X 是期望有定义的随机变量。X 的方差记作 $\mathrm{Var}(X)$，定义为

$$\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)^2\big].$$

由于 $(X-\mathbb{E}X)^2$ 非负，$\mathrm{Var}(X)$ 总有定义，尽管可能为无穷。X 的标准差为 $\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$。期望的线性性表明

$$\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}[X^2]-(\mathbb{E}X)^2.$$

设 Y 是另一个随机变量，并假设 $\mathbb{E}X$、$\mathrm{Var}(X)$、$\mathbb{E}Y$ 与 $\mathrm{Var}(Y)$ 都有限。X 与 Y 的协方差为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)\big].$$

期望的线性性表明

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}X\cdot\mathbb{E}Y.$$

特别地，$\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}X\cdot\mathbb{E}Y$ 当且仅当 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$。在期望与方差都有限的假设之外，再设 $\mathrm{Var}(X)>0$ 与 $\mathrm{Var}(Y)>0$。X 与 Y 的相关系数为

$$\rho(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}.$$

若 $\rho(X,Y)=0$（等价地，$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$），则称 X 与 Y 不相关。

定理 2.2.7 的性质 (vi) 表明，独立的随机变量不相关。反过来并不成立，即使对正态随机变量也是如此；不过对联合正态随机变量它是成立的（见下文定义 2.2.11）。

例 2.2.10 （不相关的相依正态随机变量）设 X 是标准正态随机变量，Z 与 X 独立，且满足[5]

$$\mathbb{P}\{Z=1\}=\frac{1}{2}\qquad\text{和}\qquad\mathbb{P}\{Z=-1\}=\frac{1}{2}. \tag{2.2.16}$$

令 $Y=ZX$。下文将说明，Y 与 X 一样也是标准正态随机变量。此外，X 与 Y 不相关，但并不独立。随机变量对 (X,Y) 没有联合密度。

先来确定 Y 的分布。我们计算

[5]为构造这样的随机变量，可以取 $\Omega=\{(\omega_1,\omega_2);0\le\omega_1\le1,\ 0\le\omega_2\le1\}$ 为单位正方形，并取 $\mathbb{P}$ 为二维勒贝格测度，使得对 Ω 的每个 Borel 子集 A，$\mathbb{P}(A)$ 都等于 A 的面积。再令 $X(\omega_1,\omega_2)=N^{-1}(\omega_1)$，它在 $\mathbb{P}$ 下是标准正态随机变量（关于这种概率积分变换的讨论见第 1 章例 1.2.6）。令 $Z(\omega_1,\omega_2)$ 在 $0\le\omega_2\le\frac{1}{2}$ 时取 -1，在 $\frac{1}{2}<\omega_2\le1$ 时取 1。

$$\begin{aligned} F_Y(b) &= \mathbb{P}\{Y \le b\} \\ &= \mathbb{P}\{Y \le b \text{ 且 } Z = 1\} + \mathbb{P}\{Y \le b \text{ 且 } Z = -1\} \\ &= \mathbb{P}\{X \le b \text{ 且 } Z = 1\} + \mathbb{P}\{-X \le b \text{ 且 } Z = -1\}. \end{aligned}$$

由于 X 与 Z 独立，我们有

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}\{X \le b \text{ 且 } Z = 1\} + \mathbb{P}\{-X \le b \text{ 且 } Z = -1\} \\ &= \mathbb{P}\{Z = 1\} \cdot \mathbb{P}\{X \le b\} + \mathbb{P}\{Z = -1\} \cdot \mathbb{P}\{-X \le b\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}\{X \le b\} + \frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}\{-X \le b\}. \end{aligned}$$

由于 X 是标准正态随机变量，$-X$ 也是。因此 $\mathbb{P}\{X \le b\} = \mathbb{P}\{-X \le b\} = N(b)$。从而 $F_Y(b) = N(b)$；也就是说，Y 是标准正态随机变量。

由于 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$，$X$ 与 Y 的协方差为

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[ZX^2].$$

由于 Z 与 X 独立，Z 与 X^2 也独立，于是可用定理 2.2.7(vi) 写成

$$\mathbb{E}[ZX^2] = \mathbb{E}Z \cdot \mathbb{E}[X^2] = 0 \cdot 1 = 0.$$

因此，X 与 Y 不相关。

随机变量 X 与 Y 不可能独立：若它们独立，则 $|X|$ 与 $|Y|$ 也独立（定理 2.2.5）。但 $|X| = |Y|$。特别地，

$$\mathbb{P}\{|X| \le 1,\ |Y| \le 1\} = \mathbb{P}\{|X| \le 1\} = N(1) - N(-1),$$

和

$$\mathbb{P}\{|X| \le 1\} \cdot \mathbb{P}\{|Y| \le 1\} = \big(N(1) - N(-1)\big)^2.$$

这两个表达式并不相等，而若 X 与 Y 独立，它们本应相等。

最后，我们来考察 (X, Y) 的联合分布测度 $\mu_{X,Y}$。由于 $|X| = |Y|$，随机变量对 (X, Y) 只取值于集合

$$C=\{(x,y);x=\pm y\}.$$

换言之，$\mu_{X,Y}(C)=1$ 且 $\mu_{X,Y}(C^c)=0$。但 C 的面积为零。从而对任何非负函数 f，必有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\mathbf{1}_C(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=0.$$

理解这一点的一种方式是：若要在平面 $\mathbb{R}^2$ 上积分函数 $\mathbf{1}_C(x,y)f(x,y)$，可以先固定 x、对 y 积分出去；但除非 $y=x$ 或 $y=-x$，$f(x,y)\mathbf{1}_C(x,y)$ 恒为零，于是这一步的结果是零。再对 x 积分出去时，积的是零函数，最终结果仍为零。(X,Y) 不可能有联合密度：取上述集合 C，式 (2.2.4) 的左端为 1，而右端为零。当然，X 与 Y 都有边缘密度，因为它们都是标准正态的。此外，联合累积分布函数存在（它总是存在）。在本例中，它为

$$\begin{aligned}F_{X,Y}(a,b)&=\mathbb{P}\{X\le a\text{ 且 }Y\le b\}\\&=\mathbb{P}\{X\le a,\ X\le b,\ Z=1\}+\mathbb{P}\{X\le a,\ -X\le b,\ Z=-1\}\\&=\mathbb{P}\{Z=1\}\cdot\mathbb{P}\{X\le\min(a,b)\}+\mathbb{P}\{Z=-1\}\cdot\mathbb{P}\{-b\le X\le a\}\\&=\frac{1}{2}N(\min(a,b))+\frac{1}{2}\max\{N(a)-N(-b),0\}.\end{aligned}$$

不存在使这个函数能写成 (2.2.5) 形式的联合密度 $f_{X,Y}(x,y)$。 □

定义 2.2.11 若两个随机变量 X 与 Y 具有联合密度

$$\begin{aligned}f_{X,Y}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\Bigg\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\Bigg[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}\\-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\Bigg]\Bigg\},\end{aligned}\tag{2.2.17}$$

其中 $\sigma_1>0$、$\sigma_2>0$、$|\rho|<1$，μ_1 与 μ_2 为实数，则称 X 与 Y 联合正态。更一般地，若随机列向量 $\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)^{\mathrm{tr}}$（上标 tr 表示转置）具有联合密度

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n\det(C)}}\exp\Big\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)C^{-1}(\mathbf{x}-\mu)^{\mathrm{tr}}\Big\}.\tag{2.2.18}$$

式 (2.2.18) 中，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$ 是由哑变量构成的行向量，$\mu=(\mu_1,\dots,\mu_n)$ 是期望构成的行向量，C 是协方差构成的正定矩阵。

在 (2.2.17) 的情形，X 是期望为 μ_1、方差为 σ_1^2 的正态随机变量，Y 是期望为 μ_2、方差为 σ_2^2 的正态随机变量，X 与 Y 的相关系数为 ρ。该密度可分解为乘积（等价地，X 与 Y 独立）当且仅当 $\rho=0$。在 (2.2.18) 的情形，密度可分解为 n 个正态密度之积（等价地，$\mathbf{X}$ 的各分量独立）当且仅当 C 为对角矩阵（所有协方差为零）。

联合正态随机变量的线性组合（即随机变量乘以常数后求和）仍是联合正态的。由于独立的正态随机变量是联合正态的，构造联合正态随机变量的一般方法是：先取一组独立正态随机变量，再作线性组合。反过来，任何一组联合正态随机变量都可化为独立正态随机变量的线性组合。下文的例 2.2.12 对一对相关的正态随机变量做这种化简。

联合正态随机变量的分布由均值与协方差刻画，而联合正态性在线性组合下保持不变，因此作线性变量替换时无须直接处理密度。下面的例子说明了这一点。

例 2.2.12 设 (X,Y) 联合正态，密度为 (2.2.17)。令 $W=Y-\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}X$。则 X 与 W 独立。为验证这一点，只需说明 X 与 W 的协方差为零，因为它们联合正态。我们计算

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X,W)&=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)(W-\mathbb{E}W)\big]\\&=\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)\big]-\mathbb{E}\Big[\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(X-\mathbb{E}X)^2\Big]\\&=\operatorname{Cov}(X,Y)-\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}\sigma_1^2\\&=0.\end{aligned}$$

W 的期望为 $\mu_3=\mu_2-\frac{\rho\sigma_2\mu_1}{\sigma_1}$，方差为

$$\begin{aligned}\sigma_3^2&=\mathbb{E}\big[(W-\mathbb{E}W)^2\big]\\&=\mathbb{E}\big[(Y-\mathbb{E}Y)^2\big]-\frac{2\rho\sigma_2}{\sigma_1}\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)\big]+\frac{\rho^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)^2\big]\\&=(1-\rho^2)\sigma_2^2.\end{aligned}$$

X 与 W 的联合密度为

$$f_{X,W}(x,w)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_3}\exp\Big\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{(w-\mu_3)^2}{2\sigma_3^2}\Big\}.$$

最后注意，我们把 Y 分解成了线性组合

$$Y=\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}X+W \tag{2.2.19}$$

其中 X 与 W 是一对独立的正态随机变量。 □

2.3 一般条件期望

设 X 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。若 X 是 $\mathcal{G}$-可测的，则 $\mathcal{G}$ 中的信息足以确定 X 的取值。若 X 与 $\mathcal{G}$ 独立，则 $\mathcal{G}$ 中的信息对确定 X 的取值没有帮助。处于两者之间时，我们可以用 $\mathcal{G}$ 中的信息估计 X，却不能精确地算出它。X 给定 $\mathcal{G}$ 的条件期望正是这样一种估计。

我们在二叉树模型中已经讨论过条件期望。设 Ω 是 N 次抛硬币所有可能结果的集合，并假设各次抛掷相互独立，每次出现正面的概率为 p，出现反面的概率为 $q=1-p$。用 $\mathbb{P}(\omega)$ 记在这些假设下某个硬币投掷序列的概率。设 n 是整数，$1 \le n \le N-1$，X 是随机变量。则在 $\mathbb{P}$ 下基于时刻 n 的信息的条件期望为（见第 I 卷第 2 章定义 2.3.1）

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}_n[X](\omega_1 \dots \omega_n)\\&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\dots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\dots\omega_N)} q^{\#T(\omega_{n+1}\dots\omega_N)} X(\omega_1 \dots \omega_n \omega_{n+1} \dots \omega_N).\end{aligned} \tag{2.3.1}$$

在 $n=0$ 与 $n=N$ 的特殊情形，我们定义

$$\mathbb{E}_0 X = \sum_{\omega_0\dots\omega_N} p^{\#H(\omega_0\dots\omega_N)} q^{\#T(\omega_0\dots\omega_N)} X(\omega_0 \dots \omega_N) = \mathbb{E}X, \tag{2.3.2}$$

$$\mathbb{E}_N[X](\omega_0 \dots \omega_N) = X(\omega_0 \dots \omega_N). \tag{2.3.3}$$

在 (2.3.2) 中，我们得到的是不借助任何信息的 X 的估计；在 (2.3.3) 中，得到的是借助全部信息的估计。

我们需要把 (2.3.1)–(2.3.3) 推广成适用于连续时间模型的形式。为此，我们在一个三期例子的框架下考察 (2.3.1)。考虑图 2.3.1 的一般三期模型。假设每次抛掷出现正面的概率为 p，出现反面的概率为 $q=1-p$，我们来计算

$$\mathbb{E}_2[S_3](HH) = pS_3(HHH) + qS_3(HHT), \tag{2.3.4}$$

$$\mathbb{E}_2[S_3](HT) = pS_3(HTH) + qS_3(HTT), \tag{2.3.5}$$

$$\mathbb{E}_2[S_3](TH) = pS_3(THH) + qS_3(THT), \tag{2.3.6}$$

$$\mathbb{E}_2[S_3](TT) = pS_3(TTH) + qS_3(TTT). \tag{2.3.7}$$

回忆 (2.1.3) 中的 σ-代数 $\mathcal{F}_2$，它由 (2.1.2) 的四个基本集合 A_{HH}、A_{HT}、A_{TH}、A_{TT} 构成（我们称它们为原子，因为在 σ-代数内部它们不可再分）。把 (2.3.4) 乘以 $\mathbb{P}(A_{HH}) = p^2$，

把 (2.3.5) 乘以 $\mathbb{P}(A_{HT})=pq$，把 (2.3.6) 乘以 $\mathbb{P}(A_{TH})=pq$，把 (2.3.7) 乘以 $\mathbb{P}(A_{TT})=q^2$。所得方程可以写成

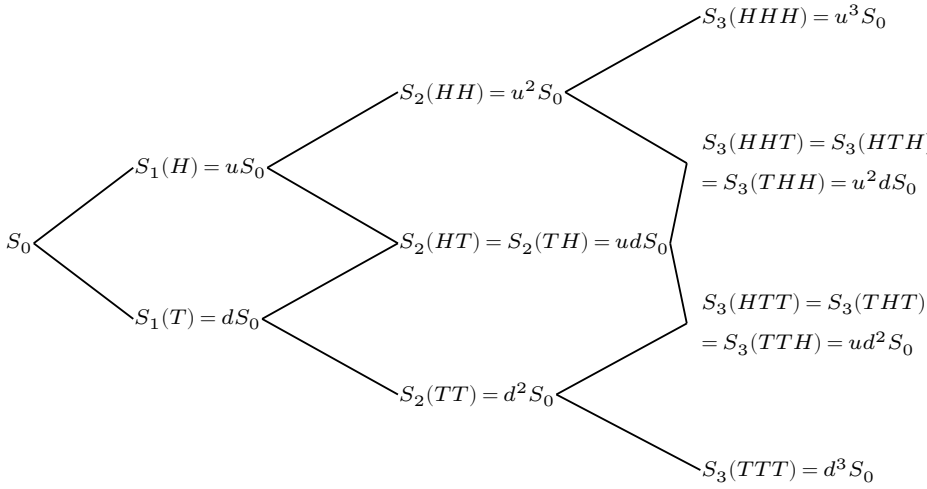


图 2.3.1 一般三期模型

$$\mathbb{E}_2[S_3](HH)\mathbb{P}(A_{HH})=\sum_{\omega\in A_{HH}}S_3(\omega)\mathbb{P}(\omega), \tag{2.3.8}$$

$$\mathbb{E}_2[S_3](HT)\mathbb{P}(A_{HT})=\sum_{\omega\in A_{HT}}S_3(\omega)\mathbb{P}(\omega), \tag{2.3.9}$$

$$\mathbb{E}_2[S_3](TH)\mathbb{P}(A_{TH})=\sum_{\omega\in A_{TH}}S_3(\omega)\mathbb{P}(\omega), \tag{2.3.10}$$

$$\mathbb{E}_2[S_3](TT)\mathbb{P}(A_{TT})=\sum_{\omega\in A_{TT}}S_3(\omega)\mathbb{P}(\omega). \tag{2.3.11}$$

把每个方程除以左端第二个因子所对应的原子的概率，就能还原出 (2.3.4)–(2.3.7) 中条件期望的公式。然而在连续时间模型中，原子的概率通常为零，这一步无法进行。因此我们在这里改走另一条路，为连续时间模型作准备。

在 $\mathcal{F}_2$ 的每个原子上，条件期望 $\mathbb{E}_2[S_3]$ 是常数，因为条件期望不依赖于第三次抛掷，而原子是固定前两次抛掷得到的。于是 (2.3.8)–(2.3.11) 的左端可以写成被积函数 $\mathbb{E}_2[S_3]$ 在原子上的积分。为此，我们把 $\mathbb{E}_2[S_3](\omega)$ 写成 $\mathbb{E}_2[S_3](\omega_1\omega_2\omega_3)$，把第三次抛掷也写进自变量，尽管它与取值无关。这些方程的右端是求和，即有限概率空间上的勒贝格积分。采用勒贝格积分的记号，(2.3.8)–(2.3.11) 可以改写为

$$\int_{A_{HH}}\mathbb{E}_2[S_3](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_{A_{HH}}S_3(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega), \tag{2.3.12}$$

$$\int_{A_{HT}} \mathbb{E}_2[S_3](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_{A_{HT}} S_3(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega), \tag{2.3.13}$$

$$\int_{A_{TH}} \mathbb{E}_2[S_3](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_{A_{TH}} S_3(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega), \tag{2.3.14}$$

$$\int_{A_{TT}} \mathbb{E}_2[S_3](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_{A_{TT}} S_3(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega). \tag{2.3.15}$$

也就是说，在每个原子上，条件期望的取值被选定为这样一个常数：它在原子上给出的平均值，与待估计的随机变量 S_3 的平均值相同。

现在转向 $\mathcal{F}_2$ 中的其他集合。完整列表见 (2.1.3)，其中除空集之外的每个集合都是若干原子的有限并。把 (2.3.12) 与 (2.3.13) 相加，得到

$$\int_{A_H} \mathbb{E}_2[S_3](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_{A_H} S_3(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

类似地，把 (2.3.12)–(2.3.15) 作各种组合后相加，可以看出

$$\int_{A} \mathbb{E}_2[S_3](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_{A} S_3(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \tag{2.3.16}$$

上式对 $\mathcal{F}_2$ 中的每个集合 A 成立，$A=\varnothing$ 时可能例外。不过即使 $A=\varnothing$，(2.3.16) 仍成立，两端都等于零。我们称 (2.3.16) 为条件期望的**部分平均性质**，因为它说明：把条件期望与待估计的随机变量在 Ω 的“部分”上求平均（这些“部分”就是条件 σ-代数 $\mathcal{F}_2$ 中的集合）时，两者给出相同的值。

我们把 (2.3.16) 取作条件期望的定义性质。准确的表述如下。

定义 2.3.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数，X 是随机变量，且 X 非负或可积。X 给定 $\mathcal{G}$ 的条件期望记作 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$，它是满足下述两条的任一随机变量：

（i）（可测性）$\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$-可测的；

（ii）（部分平均）

$$\int_A \mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{G}. \tag{2.3.17}$$

若 $\mathcal{G}$ 是另一个随机变量 W 生成的 σ-代数（即 $\mathcal{G}=\sigma(W)$），我们通常写作 $\mathbb{E}[X\mid W]$，而不写 $\mathbb{E}[X\mid\sigma(W)]$。

定义 2.3.1 中的性质 (i) 保证：尽管基于 $\mathcal{G}$ 中的信息对 X 作出的估计本身是一个随机变量，这个估计 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 的取值却能由 $\mathcal{G}$ 中的信息确定。性质 (i) 抓住了这样一个事

实：X 的估计 $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 是基于 $\mathcal{G}$ 中的信息作出的。注意 (2.3.4)–(2.3.7) 中条件期望 $\mathbb{E}_2[S_3]$ 在 $\mathcal{F}_2$ 的每个原子上都是常数；这正是本例中的性质 (i)。

第二条性质保证 $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 确实是 X 的估计：它在 $\mathcal{G}$ 的所有集合上与 X 有相同的平均值。若 $\mathcal{G}$ 中集合很多，能对 ω 所固有的不确定性作精细的划分，那么 $\mathcal{G}$ 中这些“小”集合上的部分平均性质说明 $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 是 X 的一个好估计。若 $\mathcal{G}$ 中只有少数几个集合，这条部分平均性质只能保证 $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 是 X 的一个粗糙估计。

定义 2.3.1 引出两个直接的问题。第一，满足性质 (i) 与 (ii) 的随机变量 $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 是否总存在？第二，若存在这样的随机变量，它是否唯一？第一个问题的答案是肯定的，$\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 的存在性证明基于 Radon-Nikodým 定理，即定理 1.6.7（见附录 B）。第二个问题的答案是有条件的肯定，下面来说明。设 Y 与 Z 都满足定义 2.3.1 的条件 (i) 与 (ii)。由于 Y 与 Z 都是 $\mathcal{G}$-可测的，它们的差 $Y-Z$ 也是 $\mathcal{G}$-可测的，因此集合 $A=\{Y-Z>0\}$ 属于 $\mathcal{G}$。由 (2.3.17) 有

$$\int_A Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega),$$

从而

$$\int_A \big(Y(\omega)-Z(\omega)\big)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=0.$$

被积函数在集合 A 上严格为正，因此这个等式成立的唯一可能是 A 的概率为零（即 $Y\le Z$ 几乎必然）。交换 Y 与 Z 在这个论证中的角色，可以断定 $Z\le Y$ 几乎必然。于是 $Y=Z$ 几乎必然。这说明：在确定 $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]$ 时，不同的做法可能得到不同的随机变量，但这些随机变量几乎必然相等——使它们取不同值的那些 ω 构成的集合概率为零。

在这种更一般的框架下，条件期望仍具有第 I 卷第 2 章定理 2.3.2 中建立的五条基本性质。我们在当前的框架下把它们重述一遍。

定理 2.3.2 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。

（i）（条件期望的线性性）若 X 与 Y 是可积随机变量，c_1 与 c_2 是常数，则

$$\mathbb{E}[c_1X+c_2Y\,|\,\mathcal{G}]=c_1\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]+c_2\mathbb{E}[Y\,|\,\mathcal{G}]. \tag{2.3.18}$$

若设 X 与 Y 非负（而不要求可积）、c_1 与 c_2 为正，则此式仍成立，只是两端都可能为 $+\infty$。

（ii）（取出已知量）设 X 与 Y 是可积随机变量，Y 与 XY 都可积，且 X 是 $\mathcal{G}$-可测的，则

$$\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] = X\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]. \tag{2.3.19}$$

若设 X 为正、Y 为非负（而不要求可积），则此式仍成立，只是两端都可能为 $+\infty$。

（iii）（逐次条件化）设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{G}$ 的子 σ-代数（$\mathcal{H}$ 含有的信息比 $\mathcal{G}$ 少），X 是可积随机变量，则

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}]. \tag{2.3.20}$$

若设 X 非负（而不要求可积），则此式仍成立，只是两端都可能为 $+\infty$。

（iv）（独立性）若 X 可积，且 X 独立于 $\mathcal{G}$，则

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}X. \tag{2.3.21}$$

若设 X 非负（而不要求可积），则此式仍成立，只是两端都可能为 $+\infty$。

（v）（条件 Jensen 不等式）若 $\varphi(x)$ 是哑变量 x 的凸函数，X 可积，则

$$\mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{G}] \geq \varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]). \tag{2.3.22}$$

讨论与证明梗概：我们对这些性质逐条讨论。

（i）线性性使我们能把一个随机变量的估计拆成对各部分的估计，再把各部分的估计相加而得到整体的估计。为验证 $\mathbb{E}[c_1X + c_2Y \mid \mathcal{G}]$ 由 (2.3.18) 的右端给出，注意该右端是 $\mathcal{G}$-可测的，因为 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 与 $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ 都 $\mathcal{G}$-可测；接着只需检验定义 2.3.1 的部分平均性质 (ii)。既然 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 与 $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ 本身满足部分平均性质，对每个 $A \in \mathcal{G}$ 就有

$$\begin{aligned}
&\int_A \left(c_1\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}](\omega) + c_2\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega)\right) \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \\
&\quad = c_1 \int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}](\omega)\, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) + c_2 \int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega)\, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \\
&\quad = c_1 \int_A X(\omega)\, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) + c_2 \int_A Y(\omega)\, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \\
&\quad = \int_A \left(c_1X(\omega) + c_2Y(\omega)\right) \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega),
\end{aligned}$$

这就说明 $c_1\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + c_2\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ 满足刻画 $\mathbb{E}[c_1X + c_2Y \mid \mathcal{G}]$ 的部分平均性质，因此它就是 $\mathbb{E}[c_1X + c_2Y \mid \mathcal{G}]$。

（ii）若 X 的取值能由 $\mathcal{G}$ 中的信息确定，取出已知量就把 X 从估计问题中移走。要估计 XY，只需估计 Y，再把估计值乘以 X。为证明 (2.3.19)，先注意 $X\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$-可测的，因为 X 与 $\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 都 $\mathcal{G}$-可测。还需检验部分平均性质。

先考虑 X 是 $\mathcal{G}$-可测示性随机变量的情形（即 $X=\mathbf{1}_B$，其中 B 是 $\mathcal{G}$ 中的集合）。利用 $\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 本身满足部分平均性质这一事实，对每个集合 $A\in\mathcal{G}$ 有

$$\begin{aligned}\int_A X(\omega)\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)&=\int_{A\cap B}\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\\&=\int_{A\cap B}Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\\&=\int_A X(\omega)Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).\end{aligned}\tag{2.3.23}$$

对 $\mathcal{G}$-可测的示性随机变量 X 证明了 (2.3.23) 之后，再用第 1 章定理 1.5.1 证明中建立的标准机器，即可对一切使 XY 可积的 $\mathcal{G}$-可测随机变量 X 得到此式。这说明 $X\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 满足刻画 $\mathbb{E}[XY\mid\mathcal{G}]$ 的部分平均性质，从而 $X\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 就是条件期望 $\mathbb{E}[XY\mid\mathcal{G}]$。

（iii）若先依据 $\mathcal{G}$ 中的信息估计 X，再依据 $\mathcal{H}$ 中较少的信息估计这个估计值，所得随机变量应与直接依据 $\mathcal{H}$ 中较少的信息估计 X 相同。为证明这一点，先注意 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{H}]$ 按定义是 $\mathcal{H}$-可测的。刻画 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}]$ 的部分平均性质为

$$\int_A\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad\text{对一切 }A\in\mathcal{H}.$$

为证明 (2.3.20)，需说明上式左端的 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}]$ 可以换成 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{H}]$。但当 $A\in\mathcal{H}$ 时也有 $A\in\mathcal{G}$，而 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{H}]$ 与 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 的部分平均性质给出

$$\int_A\mathbb{E}[X\mid\mathcal{H}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega).$$

这说明 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{H}]$ 满足刻画 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}]$ 的部分平均性质，因此 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{H}]$ 就是 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\mid\mathcal{H}]$。

（iv）若 X 独立于 $\mathcal{G}$ 中的信息，则我们能为 X 给出的最好估计就是它的期望。这也是在没有任何信息时会给出的估计。为证明这一点，先注意 $\mathbb{E}X$ 是 $\mathcal{G}$-可测的。

事实上，$\mathbb{E}X$ 不是随机的，因而关于每个 σ-代数都可测。还需验证 $\mathbb{E}X$ 满足刻画 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 的部分平均性质，即

$$\int_A\mathbb{E}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad\text{对一切 }A\in\mathcal{G}.\tag{2.3.24}$$

先考虑 X 是独立于 $\mathcal{G}$ 的示性随机变量的情形（即 $X=\mathbf{1}_B$，其中集合 B 独立于 $\mathcal{G}$）。此时对一切 $A\in\mathcal{G}$ 有

$$\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{E}X=\int_A \mathbb{E}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega),$$

于是 (2.3.24) 成立。再用第 1 章定理 1.5.1 证明中建立的标准机器完成证明。

（v）利用条件期望的线性性，重复第 I 卷第 2 章定理 2.2.5 的证明，即可证得条件 Jensen 不等式。 □

注意 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 是 X 的无偏估计量：

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}])=\mathbb{E}X. \tag{2.3.25}$$

这个等式正是部分平均性质 (2.3.17) 取 $A=\Omega$ 的情形。

例 2.3.3 设 X 与 Y 是联合正态随机变量，联合密度为 (2.2.17)。如例 2.2.12 那样，令 $W=Y-\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}X$，则 X 与 W 独立，且 (2.2.19) 成立：

$$Y=\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}X+W.$$

在例 2.2.12 中已经看到，W 是正态随机变量，期望为 $\mu_3=\mu_2-\frac{\rho\sigma_2\mu_1}{\sigma_1}$，方差为 $\sigma_3^2=(1-\rho^2)\sigma_2^2$。我们取条件 σ-代数 $\mathcal{G}=\sigma(X)$。（当 $\mathcal{G}$ 由随机变量 X 生成时，习惯上写 $\mathbb{E}[\cdots\mid X]$，而不用 $\mathbb{E}[\cdots\mid\sigma(X)]$。）我们基于 X 估计 Y，利用上面的 (2.2.19) 以及定理 2.3.2 的性质 (i)（线性性）与 (iv)（独立性），得到线性回归方程

$$\mathbb{E}[Y\mid X]=\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}X+\mathbb{E}W=\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(X-\mu_1)+\mu_2. \tag{2.3.26}$$

注意 (2.3.26) 的右端是随机的，但却是 $\sigma(X)$-可测的（也就是说，若知道 $\sigma(X)$ 中的信息，而这就等于知道 X 的取值，便可算出 $\mathbb{E}[Y\mid X]$）。用 (2.2.19) 减去 (2.3.26)，可见该估计量造成的误差为

$$Y-\mathbb{E}[Y\mid X]=W-\mathbb{E}W.$$

误差是随机的，期望为零（该估计量是无偏的），且与估计值 $\mathbb{E}[Y\mid X]$ 独立（因为 $\mathbb{E}[Y\mid X]$ 是 $\sigma(X)$-可测的，而 W 独立于 $\sigma(X)$）。误差与作为条件的随机变量 X 独立，这是本例中联合正态性带来的结果。一般情形下，误差与作为条件的随机变量不相关，却未必独立；见练习 2.8。 □

第 I 卷第 2 章的独立性引理（引理 2.5.3）现在取下面这个更一般的形式。

引理 2.3.4 （独立性）设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。设随机变量 $X_1,\dots,X_K$ 是 $\mathcal{G}$-可测的，而随机变量 $Y_1,\dots,Y_L$ 独立于 $\mathcal{G}$。设 $f(x_1,\dots,x_K,y_1,\dots,y_L)$ 是哑变量 $x_1,\dots,x_K$ 与 $y_1,\dots,y_L$ 的函数，并定义

$$g(x_1,\dots,x_K)=\mathbb{E}f(x_1,\dots,x_K,Y_1,\dots,Y_L). \tag{2.3.27}$$

则

$$\mathbb{E}[f(X_1,\dots,X_K,Y_1,\dots,Y_L)\mid\mathcal{G}]=g(X_1,\dots,X_K). \tag{2.3.28}$$

与第 I 卷的引理 2.5.3 一样，这里的想法是：既然 $\mathcal{G}$ 中的信息足以确定 $X_1,\dots,X_K$ 的取值，估计 $f(X_1,\dots,X_K,Y_1,\dots,Y_L)$ 时就应把这些随机变量看作常数。其余随机变量 $Y_1,\dots,Y_L$ 独立于 $\mathcal{G}$，因此在把它们积掉时无须顾及 $\mathcal{G}$ 中的信息。这两步——把 $X_1,\dots,X_K$ 看作常数、把 $Y_1,\dots,Y_L$ 积掉——正是 (2.3.27) 所做的。这样得到的估计依赖于 $X_1,\dots,X_K$ 的取值；为体现这一点，最后一步把哑变量（非随机变量）$x_1,\dots,x_K$ 换成了随机变量 $X_1,\dots,X_K$。第 I 卷的引理 2.5.3 证明相对简单，而引理 2.3.4 的证明需要一些超出本书范围的测度论思想，故不给出。

例 2.3.3 （续）沿用例 2.3.3 的记号。现在要根据对 X 的了解，估计随机变量 X 与 Y 的某个函数 $f(x,y)$。由于 X 与 Y 并不独立，不能直接用独立性引理。但可以把 Y 写成 $Y=\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}X+W$。由于 X 是 $\sigma(X)$-可测的，W 独立于 $\sigma(X)$，且 W 是期望为 μ_3、方差为 σ_3^2 的正态随机变量，独立性引理告诉我们如何计算 $\mathbb{E}[f(X,Y)\mid X]$。应先把随机变量 X 换成哑变量 x，再取期望（即关于 W 的分布积分）。于是定义

$$\begin{aligned}g(x)&=\mathbb{E}f\Big(x,\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}x+W\Big)\\&=\frac{1}{\sigma_3\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f\Big(x,\frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}x+w\Big)\exp\Big\{-\frac{(w-\mu_3)^2}{2\sigma_3^2}\Big\}\,\mathrm{d}w.\end{aligned}$$

于是

$$\mathbb{E}[f(X,Y)\mid X]=g(X).$$

我们的最终答案虽是随机的，却是 $\sigma(X)$-可测的，本来就该如此。 □

要在连续时间框架下引入鞅与马尔可夫过程，所需的工具我们已经齐备。定义见下文。例子则要等到后面几章构造出布朗运动与伊藤积分之后再给出。

定义 2.3.5 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，T 是固定的正数，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是 $\mathcal{F}$ 的一族子 σ-代数构成的域流。考虑适应的随机过程 $M(t)$，$0 \le t \le T$。

（i）若

$$\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] = M(s) \qquad \text{对一切 } 0 \le s \le t \le T,$$

则称该过程为鞅。它没有上升或下降的趋势。

（ii）若

则称该过程为下鞅。它没有下降的趋势，但可能有上升的趋势。

$$\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] \ge M(s) \qquad \text{对一切 } 0 \le s \le t \le T,$$

$$\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] \le M(s) \qquad \text{对一切 } 0 \le s \le t \le T,$$

（iii）若

则称该过程为上鞅。它没有上升的趋势；它可能有下降的趋势。

定义 2.3.6 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，T 是固定的正数，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是 $\mathcal{F}$ 的一族子 σ-代数构成的域流。考虑适应的随机过程 $X(t)$，$0 \le t \le T$。假设对一切 $0 \le s \le t \le T$ 与每个非负的 Borel 可测函数 f，都存在另一个 Borel 可测函数 g，使得

$$\mathbb{E}[f(X(t)) \mid \mathcal{F}(s)] = g(X(s)). \tag{2.3.29}$$

则称 X 为马尔可夫过程。

注 2.3.7 在定义 2.3.6 中，函数 f 允许依赖于 t，而函数 g 将依赖于 s。这些依赖关系在 (2.3.29) 中没有标出，是因为我们要强调对样本点 ω 的依赖关系是如何体现的（即右端只通过随机变量 $X(s)$ 依赖于 ω）。若用 $f(t,x)$ 而不是 $f(x)$ 标出对时间的依赖，就可以写 $f(s,x)$ 而不是 $g(x)$（不必用两个不同的符号 f 与 g，因为时间变量 t 与 s 已表明我们在不同时刻处理的是不同的 x 的函数），从而把 (2.3.29) 改写为

$$\mathbb{E}[f(t, X(t)) \mid \mathcal{F}(s)] = f(s, X(s)), \qquad 0 \le s \le t \le T. \tag{2.3.30}$$

最终我们会看到，当我们这样把 $f(t,x)$ 看成两个变量的函数时，(2.3.30) 蕴含它满足一个偏微分方程。若已知 $f(t,x)$，这个偏微分方程就给出了确定 $f(s,x)$ 的办法。Black-Scholes-Merton 偏微分方程是它的一种特殊情形。 □

2.4 小结

在测度论概率中，信息用 σ-代数来刻画。与 σ-代数 $\mathcal{G}$ 相联系的信息可以这样理解。做一次随机试验，得到一个结果 ω，但并不告诉你 ω 的取值；取而代之的是，对 $\mathcal{G}$ 中的每个集合，告诉你 ω 是否属于该集合。$\mathcal{G}$ 中的集合越多，提供的信息就越多。若 $\mathcal{G}$ 是只含 $\varnothing$ 与 Ω 的平凡 σ-代数，则什么信息也没有提供。

随机变量 X 是 $\mathcal{G}$-可测的，当且仅当对 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B，集合 $\{X\in B\}=\{\omega\in\Omega;X(\omega)\in B\}$ 都属于 $\mathcal{G}$。这时 $\mathcal{G}$ 中的信息足以确定随机变量 $X(\omega)$ 的取值，尽管它可能不足以确定试验结果 ω 的取值。

另一个极端是，σ-代数 $\mathcal{G}$ 中的信息可能与确定 X 的取值无关。这时我们说 $\mathcal{G}$ 与 X 是*独立*的。定义 2.2.3 用数学方式刻画了这一想法：X 与 $\mathcal{G}$ 独立，是指对每个集合 $A\in\mathcal{G}$ 与 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集 B，都有

$$\mathbb{P}\{\omega\in\Omega;\omega\in A\text{ 且 }X(\omega)\in B\}=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}\{\omega\in\Omega;X(\omega)\in B\}.$$

两个随机变量 X 与 Y 独立，当且仅当*由 X 生成的 σ-代数*（即形如 $\{X\in B\}$ 的集合构成的集族）独立于由 Y 生成的 σ-代数。换言之，X 与 Y 独立当且仅当

$$\mathbb{P}\{X\in B\text{ 且 }Y\in C\}=\mathbb{P}\{X\in B\}\cdot\mathbb{P}\{Y\in C\}\qquad\text{对一切 }B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}),\ C\in\mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

其中 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集构成的 σ-代数。描述两个随机变量的独立性有几种等价方式，分别涉及联合累积分布函数可分解、联合矩母函数可分解与联合密度可分解（若存在联合密度）。这些都在定理 2.2.7 中列出。独立蕴含不相关，但不相关的随机变量未必独立。联合正态的随机变量（定义 2.2.11）不相关当且仅当独立，而正态随机变量未必联合正态。

常常会遇到介于两个极端之间的情况：随机变量 X 既不是 $\mathcal{G}$-可测的，也不独立于 $\mathcal{G}$。这时 $\mathcal{G}$ 中的信息与确定 X 的取值有关，却不足以完全确定它。于是我们想用 $\mathcal{G}$ 中的信息来估计 X。把估计值记为 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$，称它为*给定 $\mathcal{G}$ 时 X 的条件期望*。它本身是随机变量，但是 $\mathcal{G}$-可测的（也就是说，只用 $\mathcal{G}$ 中的信息就能算出它）。为确保它是 X 的一个好估计，我们要求它满足*部分平均性质*（见定义 2.3.1(ii)）：

$$\int_A\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}](\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad\text{对一切 }A\in\mathcal{G}.$$

条件期望在许多方面与期望相似，只是期望不依赖于 ω，而条件期望依赖于 ω。条件期望的主要性质由定理 2.3.2 给出，这里简述如下。

线性性：$\mathbb{E}[c_1X + c_2Y \mid \mathcal{G}] = c_1\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + c_2\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$。

取出已知量：若 X 是 $\mathcal{G}$-可测的，则 $\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] = X\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$。

逐次条件化：若 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{G}$ 的子 σ-代数，则 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}]$。

独立性：若 X 独立于 $\mathcal{G}$，则 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}X$。

Jensen 不等式：若 φ 是凸函数，则 $\mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{G}] \geq \varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])$。

在连续时间金融中，我们在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的框架下工作。通常先固定一个最终时刻 T，再给定一个域流，即以时间变量 t 为指标的一族 σ-代数 $\{\mathcal{F}(t); 0 \leq t \leq T\}$。我们把 $\mathcal{F}(t)$ 理解为时刻 t 可用的信息。对 $0 \leq s \leq t \leq T$，$\mathcal{F}(s)$ 中的每个集合也在 $\mathcal{F}(t)$ 中。换言之，信息随时间增加。在这个框架里，*适应的随机过程*是一族同样以时间为指标的随机变量 $\{X(t); 0 \leq t \leq T\}$，使得对每个 t，$X(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的；也就是说，时刻 t 的信息足以算出随机变量 $X(t)$。我们把 $X(t)$ 看成某个资产在时刻 t 的价格，把 $\mathcal{F}(t)$ 看成观测到时刻 t 为止市场上所有价格所得到的信息。

两类重要的适应随机过程是*鞅*与*马尔可夫过程*，它们分别由定义 2.3.5 与定义 2.3.6 给出。鞅具有这样的性质：

$$\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] = M(s) \qquad \text{对一切 } 0 \leq s \leq t \leq T.$$

若当 $0 \leq s \leq t \leq T$ 时 $\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] \geq M(s)$，则称它是*下鞅*。若不等号反向，则称它是*上鞅*。马尔可夫过程具有这样的性质：只要 $0 \leq s \leq t \leq T$ 且给定函数 f，就存在另一个函数 g，使得

$$\mathbb{E}[f(X(t)) \mid \mathcal{F}(s)] = g(X(s)).$$

这里的重要特征是：在时刻 s 对 $f(X(t))$ 所作的估计，只依赖于该时刻的过程值 $X(s)$，而不依赖于时刻 s 之前的过程路径。

证明一个过程是马尔可夫过程，有一个好用的工具，就是*独立性引理*（引理 2.3.4）。它最简单的形式是说：若 X 是 $\mathcal{G}$-可测的随机变量，Y 独立于 $\mathcal{G}$，则

$$\mathbb{E}[f(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X),$$

其中 $g(x) = \mathbb{E}f(x, Y)$。

2.5 注记

在概率论的测度论观点中，条件期望本身就是一个随机变量，它关于作为条件的 σ-代数可测。鞅论中出现的条件期望相当复杂，处理它们时这一观点不可缺少。这一观点出自 Kolmogorov [104]。鞅这个术语大概最早由 Ville [158] 使用，他用这个名称指一种赌博策略。这一概念可以追溯到 Lévy 1934 年的工作。鞅的首次系统处理由 Doob [53] 给出。

2.6 练习

练习 2.1 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一般的概率空间，设该空间上的随机变量 X 关于平凡 σ-代数 $\mathcal{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$ 可测。证明 X 不是随机的（即存在常数 c，使对一切 $\omega \in \Omega$ 都有 $X(\omega) = c$）。这样的随机变量称为退化的。

练习 2.2 随机变量的独立性会受到测度变换的影响。为说明这一点，考虑两次抛硬币的样本空间 $\Omega_2 = \{HH, HT, TH, TT\}$，并设股票价格由下式给出

$$
\begin{aligned}
&S_0 = 4,\ S_1(H) = 8,\ S_1(T) = 2,\\
&S_2(HH) = 16,\ S_2(HT) = S_2(TH) = 4,\ S_2(TT) = 1.
\end{aligned}
$$

考虑由下式给出的两个概率测度

$$
\begin{aligned}
&\tilde{\mathbb{P}}(HH) = \frac{1}{4},\ \tilde{\mathbb{P}}(HT) = \frac{1}{4},\ \tilde{\mathbb{P}}(TH) = \frac{1}{4},\ \tilde{\mathbb{P}}(TT) = \frac{1}{4},\\
&\mathbb{P}(HH) = \frac{4}{9},\ \mathbb{P}(HT) = \frac{2}{9},\ \mathbb{P}(TH) = \frac{2}{9},\ \mathbb{P}(TT) = \frac{1}{9}.
\end{aligned}
$$

定义随机变量

$$
X = \begin{cases} 1 & \text{若 } S_2 = 4,\\ 0 & \text{若 } S_2 \neq 4. \end{cases}
$$

（i）列出 $\sigma(X)$ 中的所有集合。

（ii）列出 $\sigma(S_1)$ 中的所有集合。

（iii）证明：在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，$\sigma(X)$ 与 $\sigma(S_1)$ 独立。

（iv）证明：在概率测度 $\mathbb{P}$ 下，$\sigma(X)$ 与 $\sigma(S_1)$ 不独立。

（v）在 $\mathbb{P}$ 下，$\mathbb{P}\{S_1 = 8\} = \frac{2}{3}$，$\mathbb{P}\{S_1 = 2\} = \frac{1}{3}$。若有人告诉你 $X = 1$，请凭直觉解释：为什么你会想修改对 S_1 分布的估计。

练习 2.3（旋转坐标轴） 设 X 与 Y 是独立的标准正态随机变量，θ 是常数，定义随机变量

$$V = X\cos\theta + Y\sin\theta \qquad 与 \qquad W = -X\sin\theta + Y\cos\theta.$$

证明 V 与 W 是独立的标准正态随机变量。

练习 2.4 在例 2.2.8 中，X 是标准正态随机变量，Z 是独立的随机变量，满足

$$\mathbb{P}\{Z=1\} = \mathbb{P}\{Z=-1\} = \frac{1}{2}.$$

我们定义了 $Y = XZ$，并证明了 Y 是标准正态的。我们确立了：X 与 Y 虽不相关，却不独立。本题用矩母函数证明 Y 是标准正态的，且 X 与 Y 不独立。

（i）建立联合矩母函数公式

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{uX+vY} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}(u^2+v^2)} \cdot \frac{\mathrm{e}^{uv} + \mathrm{e}^{-uv}}{2}.$$

（ii）用上面的公式证明 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{vY} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}v^2}$。这是标准正态随机变量的矩母函数，因此 Y 必是标准正态随机变量。

（iii）用 (i) 中的公式与定理 2.2.7(iv) 证明 X 与 Y 不独立。

练习 2.5 设 (X,Y) 是一对随机变量，其联合密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{2|x|+y}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(2|x|+y)^2}{2}\right\} & 若\ y \geq -|x|, \\ 0 & 若\ y < -|x|. \end{cases}$$

证明 X 与 Y 是标准正态随机变量，且它们不相关但不独立。

练习 2.6 考虑有 4 个元素的概率空间 Ω，这 4 个元素记作 a、b、c、d（即 $\Omega = \{a,b,c,d\}$）。σ-代数 $\mathcal{F}$ 由 Ω 的一切子集构成，也就是说，$\mathcal{F}$ 中的集合为

$$\Omega,\ \{a,b,c\},\ \{a,b,d\},\ \{a,c,d\},\ \{b,c,d\},$$
$$\{a,b\},\ \{a,c\},\ \{a,d\},\ \{b,c\},\ \{b,d\},\ \{c,d\},$$
$$\{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{d\},\ \varnothing.$$

定义概率测度 $\mathbb{P}$ 如下：

$$\mathbb{P}\{a\}=\frac{1}{6},\quad \mathbb{P}\{b\}=\frac{1}{3},\quad \mathbb{P}\{c\}=\frac{1}{4},\quad \mathbb{P}\{d\}=\frac{1}{4},$$

此外与通常一样，$\mathcal{F}$ 中其他每个集合的概率等于该集合中各元素概率之和，例如 $\mathbb{P}\{a,b,c\}=\mathbb{P}\{a\}+\mathbb{P}\{b\}+\mathbb{P}\{c\}=\frac{3}{4}$。

接下来用下列公式定义两个随机变量 X 与 Y：

$$X(a)=1,\ X(b)=1,\ X(c)=-1,\ X(d)=-1,$$
$$Y(a)=1,\ Y(b)=-1,\ Y(c)=1,\ Y(d)=-1.$$

再定义 $Z=X+Y$。

（i）列出 $\sigma(X)$ 中的集合。

（ii）求 $\mathbb{E}[Y\mid X]$（即给出这个随机变量在 a、b、c、d 处的取值），并验证部分平均性质成立。

（iii）求 $\mathbb{E}[Z\mid X]$，同样验证部分平均性质。

（iv）计算 $\mathbb{E}[Z\mid X]-\mathbb{E}[Y\mid X]$。引用定理 2.3.2 中条件期望的相应性质，说明为什么得到 X。

练习 2.7 设 Y 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的可积随机变量，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。依据 $\mathcal{G}$ 中的信息，我们可以构造 Y 的估计 $\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$，并定义估计误差 $\mathrm{Err}=Y-\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$。这是一个期望为零、方差为 $\mathrm{Var}(\mathrm{Err})$ 的随机变量。设 X 是另一个 $\mathcal{G}$-可测的随机变量，它可以看作 Y 的另一个估计。证明

$$\mathrm{Var}(\mathrm{Err})\le\mathrm{Var}(Y-X).$$

换言之，在一切基于 $\mathcal{G}$ 中信息的估计中，$\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 使误差的方差最小。（提示：令 $\mu=\mathbb{E}(Y-X)$，把 $Y-X$ 的方差写成

$$\mathbb{E}[(Y-X-\mu)^2]=\mathbb{E}\Big[\big((Y-\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}])+(\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]-X-\mu)\big)^2\Big].$$

把右端乘开，利用逐次条件化证明交叉项为零。）

练习 2.8 设 X 与 Y 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的可积随机变量。则 $Y=Y_1+Y_2$，其中 $Y_1=\mathbb{E}[Y\mid X]$ 是 $\sigma(X)$-可测的，而 $Y_2=Y-\mathbb{E}[Y\mid X]$。证明 Y_2 与 X 不相关。更一般地，证明 Y_2 与每个 $\sigma(X)$-可测的随机变量都不相关。

练习 2.9 设 X 是随机变量。

（i）举例说明：给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$、定义在该空间上的随机变量 X 以及一个函数 f，使得由 $f(X)$ 生成的 σ-代数不是平凡 σ-代数 $\{\varnothing, \Omega\}$，却严格小于由 X 生成的 σ-代数。

（ii）由 $f(X)$ 生成的 σ-代数是否可能严格大于由 X 生成的 σ-代数？

练习 2.10 设 X 与 Y 是随机变量（定义在某个未指明的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上），假设它们有联合密度 $f_{X,Y}(x, y)$，并假设 $\mathbb{E}|Y| < \infty$。特别地，对 $\mathbb{R}^2$ 的每个 Borel 子集 C，有

$$\mathbb{P}\{(X, Y) \in C\} = \int_C f_{X,Y}(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

在初等概率论中，人们按下面的公式计算 $\mathbb{E}[Y \mid X = x]$，它是关于哑变量 x 的非随机函数：

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y \mid x)\, \mathrm{d}y, \tag{2.6.1}$$

其中 $f_{Y|X}(y \mid x)$ 是由下式定义的条件密度：

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

这个表达式中的分母 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, \eta)\, \mathrm{d}\eta$ 是 X 的边缘密度，我们必须假设它对每个 x 都严格为正。我们用符号 $g(x)$ 记由 (2.6.1) 定义的函数 $\mathbb{E}[Y \mid X = x]$，即

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y \mid x)\, \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}\, \mathrm{d}y.$$

在测度论概率中，条件期望是随机变量 $\mathbb{E}[Y \mid X]$。本题要证明：当 (X, Y) 有联合密度时，这个随机变量可以通过把函数 $g(x)$ 中的哑变量 x 换成随机变量 X 而得到。换言之，本题要证明

$$\mathbb{E}[Y \mid X] = g(X).$$

（我们引入符号 $g(x)$，是为了避开 $\mathbb{E}[Y \mid X = X]$ 这种在数学上容易混淆的写法。）

由于 $g(X)$ 显然是 $\sigma(X)$-可测的，要验证 $\mathbb{E}[Y \mid X] = g(X)$，只需检验部分平均性质成立。对每个把 $\mathbb{R}$ 映入 $\mathbb{R}$ 且满足 $\mathbb{E}|h(X)| < \infty$ 的 Borel 可测函数 h，有

$$\mathbb{E}h(X) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.6.2}$$

这是第 1 章的定理 1.5.2。类似地，若 h 是 x 与 y 两个变量的函数，则

$$\mathbb{E}h(X,Y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(x,y) f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{2.6.3}$$

只要 (X,Y) 有联合密度 $f_{X,Y}(x,y)$。在本题的解答中，(2.6.2) 与 (2.6.3) 都可以使用。

设 A 是 $\sigma(X)$ 中的集合。由 $\sigma(X)$ 的定义，存在 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集 B，使得 $A = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in B\}$，或更简单地写作 $A = \{X \in B\}$。证明部分平均性质

$$\int_A g(X)\,\mathrm{d}\mathbb{P} = \int_A Y\,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

练习 2.11 （i）设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量，W 是非负的 $\sigma(X)$-可测随机变量。证明存在函数 g，使 $W = g(X)$。（提示：回忆 $\sigma(X)$ 中的每个集合都形如 $\{X \in B\}$，其中 B 是 $\mathbb{R}$ 的某个 Borel 子集。先设 W 是这样集合的示性函数，再用标准机器。）

（ii）设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量，Y 是该空间上的非负随机变量。我们不假设 X 与 Y 有联合密度。尽管如此，仍要证明存在函数 g，使得 $\mathbb{E}[Y \mid X] = g(X)$。

第 3 章 布朗运动

3.1 引言

本章定义布朗运动，并建立它的基本性质。布朗运动的定义在第 3.3 节给出；第 3.2 节先行一步，为的是给读者一些直观。对我们来说，布朗运动最重要的性质有两条：它是一个鞅（定理 3.3.4），并且以每单位时间 1 的速率累积二次变差（定理 3.4.3）。二次变差这一概念是深刻的，它使随机微积分区别于普通微积分。正因如此，我们从第 3.2 节就开始谈它。

第 3.5–3.7 节展开布朗运动的另外一些性质，这些性质我们在后面需要，但在第 4 章建立随机微积分时用不到。因此，读者读完第 3.4 节之后就可以直接去第 4 章。马尔可夫性质是把随机微积分与偏微分方程联系起来的那个概念；对布朗运动，它在第 3.5 节介绍。布朗运动到达给定水平的首中时在第 3.6 节介绍，并在第 8 章用来分析几何布朗运动上的永久美式看跌期权。这与二叉树模型的永久美式看跌期权分析同一路数，后者见第 I 卷第 5.4 节。第 3.7 节为布朗运动发展的反射原理，则用于第 7 章给奇异期权定价。

3.2 缩放的随机游走

3.2.1 对称随机游走

为构造布朗运动，我们从对称随机游走出发，图 3.2.1 画出了它的一条路径。要构造对称随机游走，我们反复抛掷一枚均匀硬币（p 是每次抛掷出现 H 的概率，$q=1-p$ 是出现 T 的概率，二者都等于 $\frac{1}{2}$）。我们把各次抛掷的结果依次记为 $\omega=\omega_1\omega_2\omega_3\cdots$。换言之，$\omega$ 是抛掷结果的无穷序列，而 ω_n 是第 n 次抛掷的结果。令

$$X_j=\begin{cases}1 & \text{若 } \omega_j=H,\\ -1 & \text{若 } \omega_j=T,\end{cases} \tag{3.2.1}$$

并定义 $M_0=0$，

$$M_k=\sum_{j=1}^{k}X_j,\qquad k=1,2,\ldots\ . \tag{3.2.2}$$

过程 M_k，$k=0,1,2,\ldots$，称为*对称随机游走*。每抛一次硬币，它或者上升一个单位，或者下降一个单位，而这两种可能性的概率相同。

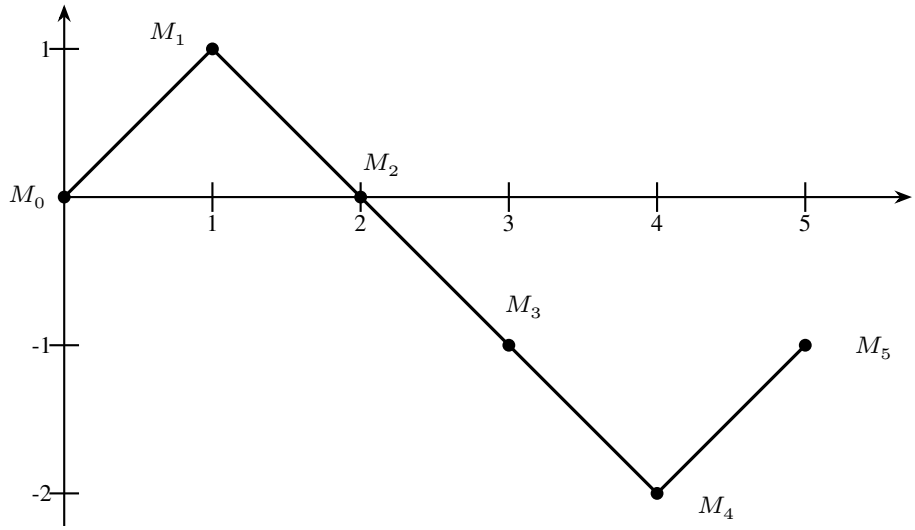


图 3.2.1 随机游走的五步

3.2.2 对称随机游走的增量

随机游走具有*独立增量*。这是说：若取非负整数 $0=k_0<k_1<\cdots<k_m$，则随机变量

$$M_{k_1}=(M_{k_1}-M_{k_0}),\ (M_{k_2}-M_{k_1}),\ldots,(M_{k_m}-M_{k_{m-1}})$$

是独立的。这些随机变量中的每一个，即

$$M_{k_{i+1}}-M_{k_i}=\sum_{j=k_i+1}^{k_{i+1}}X_j, \tag{3.2.3}$$

都称为该随机游走的一个*增量*。它是随机游走的位置在时刻 k_i 与 k_{i+1} 之间的变化。不重叠的时间区间上的增量相互独立，因为它们依赖的是不同的抛硬币结果。

此外，每个增量 $M_{k_{i+1}}-M_{k_i}$ 的期望值为 0，方差为 $k_{i+1}-k_i$。期望值为零容易看出：出现在 (3.2.3) 右端的每个 X_j 的期望值都是零。又有 $\mathrm{Var}(X_j)=\mathbb{E}X_j^2=1$，而不同的 X_j 相互独立，于是由 (3.2.3) 得

$$\mathrm{Var}(M_{k_{i+1}}-M_{k_i})=\sum_{j=k_i+1}^{k_{i+1}}\mathrm{Var}(X_j)=\sum_{j=k_i+1}^{k_{i+1}}1=k_{i+1}-k_i. \tag{3.2.4}$$

对称随机游走的方差以每单位时间 1 的速率累积，因此对任意非负整数 $k<\ell$，从 k 到 ℓ 这个时间区间上增量的方差是 $\ell-k$。

3.2.3 对称随机游走的鞅性质

要看出对称随机游走是鞅，取非负整数 $k<\ell$，计算

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_\ell \mid \mathcal{F}_k] &= \mathbb{E}[(M_\ell - M_k) + M_k \mid \mathcal{F}_k] \\ &= \mathbb{E}[M_\ell - M_k \mid \mathcal{F}_k] + \mathbb{E}[M_k \mid \mathcal{F}_k] \\ &= \mathbb{E}[M_\ell - M_k \mid \mathcal{F}_k] + M_k \\ &= \mathbb{E}[M_\ell - M_k] + M_k = M_k.\end{aligned} \tag{3.2.5}$$

这里用了第 2 章的记号 $\mathbb{E}[\cdots \mid \mathcal{F}_k]$，表示基于时刻 k 的信息的条件期望，而此处时刻 k 的信息就是前 k 次抛硬币的结果。第二个等式来自条件期望的线性性（定理 2.3.2(i)）。第三个等式成立，是因为 M_k 只依赖于前 k 次抛硬币（它是 $\mathcal{F}_k$-可测的；用定义 2.1.5 的说法，$\mathcal{F}_k$ 是前 k 次抛硬币所对应的信息的 σ-代数）。第四个等式来自独立性（定理 2.3.2(iv)）。

3.2.4 对称随机游走的二次变差

最后我们考虑对称随机游走的*二次变差*。到时刻 k 为止的二次变差定义为

$$[M,M]_k = \sum_{j=1}^{k} (M_j - M_{j-1})^2 = k. \tag{3.2.6}$$

注意这是逐路径计算的。沿一条路径计算到时刻 k 为止的二次变差，就是沿该路径取出所有单步增量 $M_j - M_{j-1}$（它们等于 X_j，取值是 1 还是 -1，取决于路径怎么走），把这些增量平方，再相加。由于 $(M_j - M_{j-1})^2 = 1$，无论 $M_j - M_{j-1}$ 是 1 还是 -1，和式 (3.2.6) 都等于 $\sum_{j=1}^{k} 1 = k$，这正是该式所写的结果。

我们看到，$[M,M]_k$ 与 $\mathrm{Var}(M_k)$ 是同一个量（在 (3.2.4) 中取 $k_{i+1}=k$、$k_i=0$ 即可看出），但这两个量的计算方式大不相同。$\mathrm{Var}(M_k)$ 是对所有路径取平均算出来的，平均时要计入各条路径的概率。如果随机游走不是对称的（即 p 与 q 不相等），这会影响 $\mathrm{Var}(M_k)$。相比之下，$[M,M]_k$ 是沿单条路径计算的，上升步与下降步的概率并不进入计算。随机游走的方差只能从理论上算，因为它要对所有路径——已实现的和未实现的——取平均。然而，借助逐笔价格数据，可以相当明确地沿已实现的路径算出二次变差。对随机游走来说，有一个多少不太寻常的特点：$[M,M]_k$ 不依赖于所选的那条路径；但我们在后面会看到，对一个随机过程来说，二次变差一般确实依赖于计算它所沿的那条路径。

3.2.5 缩放的对称随机游走

为逼近布朗运动，我们把时间加快、把步长缩小。更确切地说，固定一个正整数 n，定义缩放的对称随机游走

$$W^{(n)}(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} M_{nt}, \tag{3.2.7}$$

前提是 nt 本身为整数。若 nt 不是整数，则用线性插值定义 $W^{(n)}(t)$：取 t 左侧和右侧最近的、使 ns 与 nu 为整数的点 s 与 u，在 $W^{(n)}(s)$ 与 $W^{(n)}(u)$ 之间作线性插值。令 $n \to \infty$ 取极限，就得到布朗运动。图 3.2.2 画出了 $W^{(100)}$ 到时刻 4 为止的一条模拟路径；它由 400 次抛硬币生成，每次抛掷向上或向下的步长为 $\frac{1}{10}$。

与随机游走一样，缩放的随机游走也有独立增量。若 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m$ 使得每个 nt_j 都是整数，则

$$(W^{(n)}(t_1) - W^{(n)}(t_0)),\ (W^{(n)}(t_2) - W^{(n)}(t_1)), \dots, (W^{(n)}(t_m) - W^{(n)}(t_{m-1}))$$

是独立的。这些随机变量依赖于不同的抛硬币结果。例如，$W^{(100)}(0.20) - W^{(100)}(0)$ 依赖于前 20 次抛掷，而 $W^{(100)}(0.70) - W^{(100)}(0.20)$ 依赖于接下来的 50 次抛掷。此外，若 $0 \le s \le t$ 使得 ns 与 nt 都是整数，则

$$\mathbb{E}(W^{(n)}(t) - W^{(n)}(s)) = 0, \qquad \operatorname{Var}\left(W^{(n)}(t) - W^{(n)}(s)\right) = t - s. \tag{3.2.8}$$

这是因为 $W^{(n)}(t) - W^{(n)}(s)$ 是 $n(t-s)$ 个独立随机变量之和，每个随机变量的期望值为零、方差为 $\frac{1}{n}$。例如，$W^{(100)}(0.70) - W^{(100)}(0.20)$ 是 50 个独立随机变量之和，每个变量取 $\frac{1}{10}$ 或 $-\frac{1}{10}$。这些随机变量各自的期望值为零、方差为 $\frac{1}{100}$，因此 $W^{(100)}(0.70) - W^{(100)}(0.20)$ 的方差为 $50 \cdot \frac{1}{100} = 0.50$。

给定 $0 \le s \le t$，把 $W^{(n)}(t)$ 分解为

$$W^{(n)}(t) = (W^{(n)}(t) - W^{(n)}(s)) + W^{(n)}(s).$$

若 s 与 t 的取法使 ns 与 nt 为整数，则右端第一项独立于 $\mathcal{F}(s)$，即时刻 s 可获得的信息所构成的 σ-代数（也就是前 ns 次抛硬币的知识），而 $W^{(n)}(s)$ 是 $\mathcal{F}(s)$-可测的（即它只

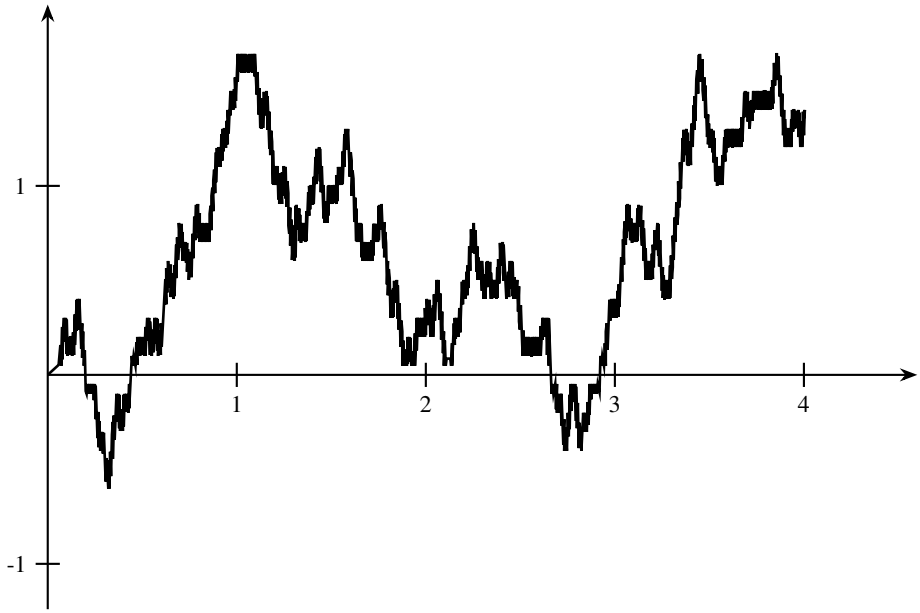


图 3.2.2 $W^{(100)}$ 的一条样本路径

依赖于前 ns 次抛硬币）。我们可以像 (3.2.5) 中对随机游走所做的那样，证明缩放的随机游走的鞅性质：

$$\mathbb{E}[W^{(n)}(t) \mid \mathcal{F}(s)] = W^{(n)}(s) \tag{3.2.9}$$

其中 $0 \le s \le t$ 且 ns 与 nt 为整数。

最后，我们考虑缩放的随机游走的*二次变差*。对 $W^{(100)}$，到某个时刻（比如 1.37）为止的二次变差定义为

$$\begin{aligned}[W^{(100)}, W^{(100)}](1.37) &= \sum_{j=1}^{137} \left[W^{(100)}\Big(\frac{j}{100}\Big) - W^{(100)}\Big(\frac{j-1}{100}\Big) \right]^2 \\ &= \sum_{j=1}^{137} \left[\frac{1}{10} X_j \right]^2 = \sum_{j=1}^{137} \frac{1}{100} = 1.37.\end{aligned}$$

一般地，若 $t \ge 0$ 且 nt 为整数，则

$$\begin{aligned}[W^{(n)}, W^{(n)}](t) &= \sum_{j=1}^{nt} \left[W^{(n)}\Big(\frac{j}{n}\Big) - W^{(n)}\Big(\frac{j-1}{n}\Big) \right]^2 \\ &= \sum_{j=1}^{nt} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} X_j \right]^2 = \sum_{j=1}^{nt} \frac{1}{n} = t.\end{aligned} \tag{3.2.10}$$

若沿缩放随机游走的一条路径从时刻 0 走到时刻 t，把每个时间步上的增量逐一算出、平方，再加总，得到的就是 t，即我们做计算的这个时间区间的长度。

这是逐路径的计算，不是对所有可能路径取平均，原则上可能依赖于我们计算所沿的那条具体路径。然而，沿每条路径得到的都是同一个答案 t。注意 $\operatorname{Var} W^{(n)}(t)$ 也等于 t（见式 (3.2.8) 的第二个等式，取 $s=0$），但后一个量是对所有可能路径取的平均。

3.2.6 缩放随机游走的极限分布

图 3.2.2 中我们看到缩放随机游走的一条样本路径。换句话说，我们固定了一列抛硬币结果 $\omega=\omega_1\omega_2\cdots$，画出了相应过程随时间 t 变化的路径。考察缩放随机游走的另一种方式是固定时刻 t，考虑在该时刻取值的一切可能路径所成的集合。换句话说，我们可以固定 t，考察对应于不同 ω（即不同的抛硬币结果序列）的缩放随机游走。例如取 $t=0.25$，考虑 $W^{(100)}(0.25)=\frac{1}{10}M_{25}$ 的一切可能取值。这个随机变量由 25 次抛硬币生成；由于未缩放的随机游走 M_{25} 可以取 -25 与 25 之间的任何奇数，缩放随机游走 $W^{(100)}(0.25)$ 可以取以下各值：

$$-2.5,\ -2.3,\ -2.1,\ \ldots,\ -0.3,\ -0.1,\ 0.1,\ 0.3,\ \ldots,\ 2.1,\ 2.3,\ 2.5.$$

要使 $W^{(100)}(0.25)$ 取到 0.1，25 次抛掷中必须出现 13 次正面和 12 次反面。其概率为

$$\mathbb{P}\{W^{(100)}(0.25)=0.1\}=\frac{25!}{13!\,12!}\left(\frac{1}{2}\right)^{25}=0.1555. \tag{3.2.11}$$

我们把这一信息画进图 3.2.3：以 0.1 为中心画一根直方条，使其面积为 0.1555。这根直方条的宽度为 0.2，故其高度必须是 $\frac{0.1555}{0.2}=0.7775$。图 3.2.3 还画出了 $W^{(100)}(0.25)$ 在 -1.5 与 1.5 之间一切可能取值所对应的直方条。

随机变量 $W^{(100)}(0.25)$ 的期望值为零，方差为 0.25。叠加在图 3.2.3 的直方图之上的是正态密度，其均值与方差正是上面这两个数。我们看到 $W^{(100)}(0.25)$ 的分布接近正态。若给定一个连续有界函数 $g(x)$，要计算 $\mathbb{E}g(W^{(100)}(0.25))$，把 $g(x)$ 乘上图 3.2.3 所示的正态密度再积分，就能得到很好的近似：

$$\mathbb{E}g(W^{(100)}(0.25))\approx\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}g(x)e^{-2x^2}\,\mathrm{d}x. \tag{3.2.12}$$

中心极限定理断言式 (3.2.12) 中的近似成立。下面给出该定理适用于我们这一情形的版本。

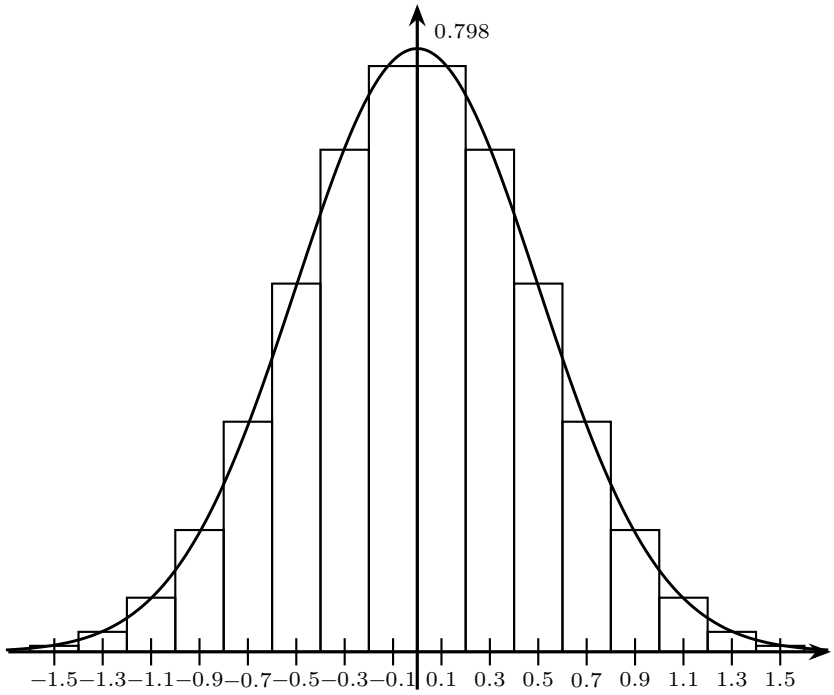


图 3.2.3 $W^{(100)}(0.25)$ 的分布与正态曲线 $y=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-2x^2}$

定理 3.2.1 （中心极限）固定 $t\geq 0$。当 $n\to\infty$ 时，缩放随机游走 $W^{(n)}(t)$ 在时刻 t 的分布收敛于均值为零、方差为 t 的正态分布。

证明 （概要）分布可以由它的矩母函数来识别。对正态密度

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{x^2}{2t}}$$

该正态密度的均值为零、方差为 t，其矩母函数是

$$\begin{aligned}\varphi(u)&=\int_{-\infty}^{\infty}e^{ux}f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{ux-\frac{x^2}{2t}\right\}\mathrm{d}x\\&=e^{\frac{1}{2}u^2t}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{(x-ut)^2}{2t}\right\}\mathrm{d}x\\&=e^{\frac{1}{2}u^2t}\end{aligned}\tag{3.2.13}$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{(x-ut)^2}{2t}}$ 是均值为 ut、方差为 t 的正态密度，故其积分为 1。

若 t 使得 nt 为整数，则 $W^{(n)}(t)$ 的矩母函数为

$$\begin{aligned}\varphi_n(u) &= \mathbb{E}e^{uW^{(n)}(t)} = \mathbb{E}\exp\left\{\frac{u}{\sqrt{n}}M_{nt}\right\} \\ &= \mathbb{E}\exp\left\{\frac{u}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{nt}X_j\right\} = \mathbb{E}\prod_{j=1}^{nt}\exp\left\{\frac{u}{\sqrt{n}}X_j\right\}.\end{aligned} \tag{3.2.14}$$

由于这些随机变量相互独立，式 (3.2.14) 的右端可以写成

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{nt}\mathbb{E}\exp\left\{\frac{u}{\sqrt{n}}X_j\right\} &= \prod_{j=1}^{nt}\left(\frac{1}{2}e^{\frac{u}{\sqrt{n}}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{u}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{u}{\sqrt{n}}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{u}{\sqrt{n}}}\right)^{nt}.\end{aligned}$$

我们要说明：当 $n\to\infty$ 时，

$$\varphi_n(u) = \left(\frac{1}{2}e^{\frac{u}{\sqrt{n}}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{u}{\sqrt{n}}}\right)^{nt}$$

收敛于式 (3.2.13) 中的矩母函数 $\varphi(u)=e^{\frac{1}{2}u^2t}$。为此，只需考察 $\varphi_n(u)$ 的对数，并说明

$$\log\varphi_n(u) = nt\log\left(\frac{1}{2}e^{\frac{u}{\sqrt{n}}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{u}{\sqrt{n}}}\right)$$

收敛于 $\log\varphi(u)=\frac{1}{2}u^2t$。

最后这一步计算中，作变量代换 $x=\frac{1}{\sqrt{n}}$，于是

$$\lim_{n\to\infty}\log\varphi_n(u) = t\lim_{x\downarrow 0}\frac{\log\left(\frac{1}{2}e^{ux}+\frac{1}{2}e^{-ux}\right)}{x^2}.$$

若把 $x=0$ 代入右端的表达式，会得到 $\frac{0}{0}$，这时可以用洛必达法则。分子关于 x 的导数是

$$\frac{\partial}{\partial x}\log\left(\frac{1}{2}e^{ux}+\frac{1}{2}e^{-ux}\right) = \frac{\frac{u}{2}e^{ux}-\frac{u}{2}e^{-ux}}{\frac{1}{2}e^{ux}+\frac{1}{2}e^{-ux}},$$

分母的导数为

$$\frac{\partial}{\partial x}x^2 = 2x.$$

因此，

$$\lim_{n\to\infty}\log\varphi_n(u)=t\lim_{x\downarrow 0}\frac{\frac{u}{2}e^{ux}-\frac{u}{2}e^{-ux}}{2x\left(\frac{1}{2}e^{ux}+\frac{1}{2}e^{-ux}\right)}$$
$$=\frac{t}{2}\lim_{x\downarrow 0}\frac{\frac{u}{2}e^{ux}-\frac{u}{2}e^{-ux}}{x},$$

这里用了 $\lim_{x\downarrow 0}\left(\frac{1}{2}e^{ux}+\frac{1}{2}e^{-ux}\right)=1$。若把 $x=0$ 代入右端的表达式，又会得到 $\frac{0}{0}$。这种情况下再用一次洛必达法则。分子的导数是

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u}{2}e^{ux}-\frac{u}{2}e^{-ux}\right)=\frac{u^2}{2}e^{ux}+\frac{u^2}{2}e^{-ux},$$

分母的导数为 $\frac{\partial}{\partial x}x=1$。因此，

$$\lim_{n\to\infty}\log\varphi_n(u)=\frac{t}{2}\lim_{x\downarrow 0}\left(\frac{u^2}{2}e^{ux}+\frac{u^2}{2}e^{-ux}\right)=\frac{1}{2}u^2t,$$

正是所要的结果。 □

3.2.7 对数正态分布作为二叉树模型的极限

中心极限定理（定理 3.2.1）可用来证明：适当缩放的二叉树资产定价模型的极限，是服从对数正态分布的股票价格。下面我们在利率 r 为零的假设下陈述这个极限论证。利率非零的情形在练习 3.8 中概述。这些结果表明，二叉树模型是几何布朗运动模型的离散时间版本，而后者正是 Black-Scholes-Merton 期权定价公式的基础。

我们在 0 到 t 这个时间区间上为股票价格建模：取一个整数 n，构造每单位时间走 n 步的股票价格二叉树模型。假定 n 与 t 的取法使 nt 为整数。取上升因子 $u_n=1+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$，下降因子 $d_n=1-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$。这里 σ 是正常数，它将成为极限股票价格过程的波动率。此时风险中性概率为（见第 I 卷第 1 章式 (1.1.8)）

$$\tilde{p}=\frac{1+r-d_n}{u_n-d_n}=\frac{\sigma/\sqrt{n}}{2\sigma/\sqrt{n}}=\frac{1}{2},\qquad \tilde{q}=\frac{u_n-1-r}{u_n-d_n}=\frac{\sigma/\sqrt{n}}{2\sigma/\sqrt{n}}=\frac{1}{2}.$$

时刻 t 的股票价格由初始股票价格 $S(0)$ 与最初 nt 次抛硬币的结果决定。最初 nt 次抛掷中正面次数 H_{nt} 与反面次数 T_{nt} 之和为 nt，我们把这一事实写成

$$nt=H_{nt}+T_{nt}.$$

随机游走 M_{nt} 是这 nt 次抛掷中正面次数与反面次数之差：

$$M_{nt} = H_{nt} - T_{nt}.$$

把这两个等式相加再除以 2，即得

$$H_{nt} = \frac{1}{2}(nt + M_{nt}).$$

把它们相减再除以 2，又得

$$T_{nt} = \frac{1}{2}(nt - M_{nt}).$$

在上涨因子为 u_n、下跌因子为 d_n 的模型中，时刻 t 的股票价格为

$$S_n(t) = S(0)u_n^{H_{nt}}d_n^{T_{nt}} = S(0)\left(1+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}(nt+M_{nt})}\left(1-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{1}{2}(nt-M_{nt})}. \tag{3.2.15}$$

我们要确定这个随机变量当 $n \to \infty$ 时的分布。

定理 3.2.2 当 $n \to \infty$ 时，(3.2.15) 中 $S_n(t)$ 的分布收敛到

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\right\}, \tag{3.2.16}$$

的分布，其中 $W(t)$ 是均值为零、方差为 t 的正态随机变量。

(3.2.16) 中 $S(t)$ 的分布称为对数正态分布。更一般地，形如 ce^X 的随机变量（c 是常数，X 服从正态分布）称为服从对数正态分布。在当前的情形中，$X = \sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t$ 服从正态分布，其均值为 $-\frac{1}{2}\sigma^2 t$，方差为 $\sigma^2 t$。

证明 （定理 3.2.2）只需证明

$$\begin{aligned}&\log S_n(t)\\ &\quad = \log S(0) + \frac{1}{2}(nt+M_{nt})\log\left(1+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) + \frac{1}{2}(nt-M_{nt})\log\left(1-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)\end{aligned} \tag{3.2.17}$$

的分布收敛到

$$\log S(t) = \log S(0) + \sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t,$$

的分布，其中 $W(t)$ 是均值为零、方差为 t 的正态随机变量。为此，我们需要 $f(x)=\log(1+x)$ 的泰勒级数展开。我们算出 $f'(x)=(1+x)^{-1}$ 与 $f''(x)=-(1+x)^{-2}$，把它们在 0 处取值，得到 $f'(0)=1$、$f''(0)=-1$。由泰勒定理，

$$\log(1+x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+O(x^3)=x-\frac{1}{2}x^2+O(x^3),$$

其中 $O(x^3)$ 表示 x^3 阶的项。我们先把这用于 (3.2.17)，取 $x=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$，再取 $x=-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$。随后我们要让 $n\to\infty$，因此必须留意哪些项的分母含 n 的幂、哪些项不含。前者的极限为零，后者则不为零。为此我们使用 $O(\cdot)$ 记号。下式中形如 $O(n^{-\frac{3}{2}})$ 的项并不都相同，它们唯一的共同点是分母中含 $n^{\frac{3}{2}}$。特别地，由 (3.2.17) 有

$$\begin{aligned}\log S_n(t)&=\log S(0)+\frac{1}{2}(nt+M_{nt})\Big(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}-\frac{\sigma^2}{2n}+O(n^{-\frac{3}{2}})\Big)\\&\quad+\frac{1}{2}(nt-M_{nt})\Big(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}-\frac{\sigma^2}{2n}+O(n^{-\frac{3}{2}})\Big)\\&=\log S(0)+nt\Big(-\frac{\sigma^2}{2n}+O(n^{-\frac{3}{2}})\Big)+M_{nt}\Big(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}+O(n^{-\frac{3}{2}})\Big)\\&=\log S(0)-\frac{1}{2}\sigma^2t+O(n^{-\frac{1}{2}})+\sigma W^{(n)}(t)+O(n^{-1})W^{(n)}(t).\end{aligned}$$

最后一行中，项 $W^{(n)}(t)=\frac{1}{\sqrt{n}}M_{nt}$ 出现了两次。由中心极限定理（定理 3.2.1），它的分布收敛到均值为零、方差为 t 的正态随机变量的分布，我们把这个随机变量记作 $W(t)$。但在其中一处，$W^{(n)}(t)$ 乘上了一个分母含 n 的项，这一项的极限为零。项 $O(n^{-\frac{1}{2}})$ 当 $n\to\infty$ 时极限也为零。于是我们得到结论：当 $n\to\infty$ 时，$\log S_n(t)$ 的分布趋于 $\log S(0)-\frac{1}{2}\sigma^2t+\sigma W(t)$ 的分布，这正是我们所要证明的。 □

3.3 布朗运动

3.3.1 布朗运动的定义

我们让 (3.2.7) 中缩放的随机游走 $W^{(n)}(t)$ 取 $n\to\infty$ 的极限，就得到布朗运动。布朗运动从这些随机游走继承了若干性质。由此引出下面的定义。

定义 3.3.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。对每个 $\omega\in\Omega$，设存在一个依赖于 ω 的连续函数 $W(t)(t\geq 0)$，满足 $W(0)=0$。称 $W(t)(t\geq 0)$ 为**布朗运动**，如果对一切 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m$，增量

$$W(t_1)=W(t_1)-W(t_0),\ W(t_2)-W(t_1),\ \ldots,\ W(t_m)-W(t_{m-1}) \tag{3.3.1}$$

相互独立、各自服从正态分布，并且满足

$$\mathbb{E}[W(t_{i+1})-W(t_i)]=0, \tag{3.3.2}$$

$$\mathrm{Var}[W(t_{i+1})-W(t_i)]=t_{i+1}-t_i. \tag{3.3.3}$$

布朗运动 $W(t)$ 与缩放的随机游走（比如 $W^{(100)}(t)$）有一处差别：缩放的随机游走有天然的时间步长 $\frac{1}{100}$，并且在相邻的时间步之间是线性的，而布朗运动没有线性的片段。另一处差别是：对每个 t，缩放的随机游走 $W^{(100)}(t)$ 只是近似正态的（见图 3.2.3），而布朗运动是精确正态的。这是中心极限定理（定理 3.2.1）的结果。不仅对每个 t，$W(t)=W(t)-W(0)$ 服从正态分布，而且对一切 $0\leq s<t$，增量 $W(t)-W(s)$ 都服从正态分布。

定义 3.3.1 中的 ω 有两种理解方式。一种是把 ω 看作布朗运动的路径：做一次随机试验，其结果就是布朗运动的一条路径；于是 $W(t)$ 是这条路径在时刻 t 的取值，这个取值当然取决于试验得到的是哪条路径。另一种是把 ω 看作比路径本身更基本的东西，类似于一串抛硬币的结果，只不过现在硬币是以“无穷快的速度”抛掷的。抛掷序列一旦完成、结果 ω 得到，布朗运动的路径就可以画出；若再抛一次而得到另一个 ω，画出的就是另一条路径。

两种情形下，样本空间 Ω 都是某个随机试验的一切可能结果构成的集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的那些概率有定义的子集构成的 σ-代数，$\mathbb{P}$ 是概率测度。对每个 $A\in\mathcal{F}$，A 的概率是介于零与 1 之间的一个数 $\mathbb{P}(A)$。关于布朗运动的分布陈述都是相对于 $\mathbb{P}$ 而言的。

例如，我们可能要确定集合 A 的概率，A 由一切使布朗运动路径满足 $0\leq W(0.25)\leq 0.2$ 的 $\omega\in\Omega$ 构成。先对缩放的随机游走 $W^{(100)}$ 考虑这件事。若要确定集合 $\{\omega:0\leq W^{(100)}(0.25)\leq 0.2\}$，我们会注意到：缩放的随机游走 $W^{(100)}$ 要在时刻 0.25 落在 0 与 0.2 之间，未经缩放的随机游走 $M_{25}=10W^{(100)}(0.25)$ 在 25 次抛掷后就须落在 0 与 2 之间。由于 M_{25} 只能取奇数值，它落在 0 与 2 之间当且仅当它等于 1，等价地，当且仅当 $W^{(100)}(0.25)=0.1$。要做到这一点，前 25 次抛掷必须出现 13 次正面与 12 次反面。因此，A 就是一切满足下述性质的无穷抛硬币序列构成的集合：前 25 次抛掷中有 13 次正面与 12 次反面。这样的一个序列出现的概率由 (3.2.11) 给出，为 $\mathbb{P}(A)=0.1555$。

对布朗运动 W，同样有一组试验结果 ω，使相应的布朗运动路径满足 $0\leq W(0.25)\leq 0.2$。我们不去像刚才对缩放的随机游走 $W^{(100)}$ 那样具体地描述这个集合。无论如何，这样的 $\omega\in\Omega$ 构成的集合是存在的，其概率为

$$\mathbb{P}\{0\leq W(0.25)\leq 0.2\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{0.2}\mathrm{e}^{-2x^2}\mathrm{d}x.$$

图 3.2.3 中直方图里以 0.1 为中心的那根柱子的面积是 0.1555，现在取代它的是该图中正态曲线在 0 与 0.2 之间的面积。这两块面积几乎相同。

3.3.2 布朗运动的分布

由于 (3.3.1) 中的增量

$$W(t_1) = W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \dots,\ W(t_m) - W(t_{m-1})$$

相互独立且服从正态分布，随机变量 $W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_m)$ 因而联合正态。联合正态随机变量的联合分布由它们的均值与协方差决定。每个随机变量 $W(t_i)$ 的均值都为零。对任意两个时刻 $0 \le s < t$，$W(s)$ 与 $W(t)$ 的协方差为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[W(s)W(t)] &= \mathbb{E}[W(s)(W(t) - W(s)) + W^2(s)] \\ &= \mathbb{E}[W(s)] \cdot \mathbb{E}[W(t) - W(s)] + \mathbb{E}[W^2(s)] \\ &= 0 + \mathrm{Var}[W(s)] = s,\end{aligned}$$

这里在第二个等式中用了 $W(s)$ 与 $W(t) - W(s)$ 的独立性。因此，布朗运动的*协方差矩阵*（即 m 维随机向量 $(W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_m))$ 的协方差矩阵）为

$$\begin{bmatrix} \mathbb{E}[W^2(t_1)] & \mathbb{E}[W(t_1)W(t_2)] & \cdots & \mathbb{E}[W(t_1)W(t_m)] \\ \mathbb{E}[W(t_2)W(t_1)] & \mathbb{E}[W^2(t_2)] & \cdots & \mathbb{E}[W(t_2)W(t_m)] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbb{E}[W(t_m)W(t_1)] & \mathbb{E}[W(t_m)W(t_2)] & \cdots & \mathbb{E}[W^2(t_m)] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_1 & t_1 & \cdots & t_1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_m \end{bmatrix}. \tag{3.3.4}$$

这个随机向量的矩母函数，可以借助均值为零、方差为 t 的正态随机变量的矩母函数 (3.2.13) 以及 (3.3.1) 中增量的独立性算出来。为便于这一计算，我们先注意

$$\begin{aligned}&u_3 W(t_3) + u_2 W(t_2) + u_1 W(t_1) \\ &= u_3(W(t_3) - W(t_2)) + (u_2 + u_3)(W(t_2) - W(t_1)) \\ &\quad + (u_1 + u_2 + u_3) W(t_1)\end{aligned}$$

更一般地，

$$
\begin{aligned}
&u_m W(t_m)+u_{m-1}W(t_{m-1})+u_{m-2}W(t_{m-2})+\cdots+u_1W(t_1)\\
&=u_m(W(t_m)-W(t_{m-1}))+(u_{m-1}+u_m)(W(t_{m-1})-W(t_{m-2}))\\
&\quad+(u_{m-2}+u_{m-1}+u_m)(W(t_{m-2})-W(t_{m-3}))+\cdots\\
&\quad\cdots+(u_1+u_2+\cdots+u_m)W(t_1).
\end{aligned}
$$

我们用这些事实来计算随机向量 $(W(t_1),W(t_2),\dots,W(t_m))$ 的矩母函数：

$$
\begin{aligned}
&\varphi(u_1,u_2,\dots,u_m)\\
&=\mathbb{E}\exp\{u_mW(t_m)+u_{m-1}W(t_{m-1})+\cdots+u_1W(t_1)\}\\
&=\mathbb{E}\exp\Big\{u_m(W(t_m)-W(t_{m-1}))+(u_{m-1}+u_m)(W(t_{m-1})-W(t_{m-2}))+\\
&\qquad\cdots+(u_1+u_2+\cdots+u_m)W(t_1)\Big\}\\
&=\mathbb{E}\exp\{u_m(W(t_m)-W(t_{m-1}))\}\\
&\qquad\cdot\mathbb{E}\exp\{(u_{m-1}+u_m)(W(t_{m-1})-W(t_{m-2}))\}\\
&\qquad\cdots\mathbb{E}\exp\{(u_1+u_2+\cdots+u_m)W(t_1)\}\\
&=\exp\Big\{\frac{1}{2}u_m^2(t_m-t_{m-1})\Big\}\cdot\exp\Big\{\frac{1}{2}(u_{m-1}+u_m)^2(t_{m-1}-t_{m-2})\Big\}\\
&\qquad\cdots\exp\Big\{\frac{1}{2}(u_1+u_2+\cdots+u_m)^2t_1\Big\}.
\end{aligned}
$$

总之，布朗运动的矩母函数（也就是 m 维随机向量 $(W(t_1),W(t_2),\dots,W(t_m))$ 的矩母函数）是

$$
\begin{aligned}
&\varphi(u_1,u_2,\dots,u_m)\\
&=\mathbb{E}\exp\{u_mW(t_m)+u_{m-1}W(t_{m-1})+\cdots+u_1W(t_1)\}\\
&=\exp\Big\{\frac{1}{2}(u_1+u_2+\cdots+u_m)^2t_1+\frac{1}{2}(u_2+u_3+\cdots+u_m)^2(t_2-t_1)+\\
&\qquad\cdots+\frac{1}{2}(u_{m-1}+u_m)^2(t_{m-1}-t_{m-2})+\frac{1}{2}u_m^2(t_m-t_{m-1})\Big\}.
\end{aligned}
\tag{3.3.5}
$$

式 (3.3.1) 中布朗运动增量的分布，可以由随机变量 $W(t_1),W(t_2),\dots,W(t_m)$ 的联合密度或联合矩母函数给出。由此得到下面的定理。

定理 3.3.2 （布朗运动的等价刻画）。设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。对每个 $\omega\in\Omega$，假定存在某个定义在 $t\geq 0$ 上的连续函数 $W(t)$，它满足 $W(0)=0$，并且依赖于 ω。以下三条性质等价。

(i) 对一切 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m$，下列增量

$$W(t_1)=W(t_1)-W(t_0),\ W(t_2)-W(t_1),\dots,W(t_m)-W(t_{m-1})$$

相互独立，且每个增量都服从正态分布，其均值与方差分别由 (3.3.2) 与 (3.3.3) 给出。

(ii) 对一切 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m$，随机变量 $W(t_1),W(t_2),\dots,W(t_m)$ 联合正态，均值为零，协方差矩阵为 (3.3.4)。

(iii) 对一切 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m$，随机变量 $W(t_1),W(t_2),\dots,W(t_m)$ 的联合矩母函数为 (3.3.5)。

若 (i)、(ii)、(iii) 中有一条成立（从而三条都成立），则 $W(t)$（$t\geq 0$）是布朗运动。

3.3.3 布朗运动的域流

除了布朗运动本身，我们还需要一种记号，用来表示每个时刻可获得的信息量。这件事用域流来做。

定义 3.3.3 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，其上定义了布朗运动 $W(t)$，$t\geq 0$。布朗运动的域流是一族 σ-代数 $\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$，满足：

(i)（信息累积）对 $0\leq s<t$，$\mathcal{F}(s)$ 中的每个集合也属于 $\mathcal{F}(t)$。换句话说，较晚时刻 $\mathcal{F}(t)$ 可获得的信息，至少与较早时刻 $\mathcal{F}(s)$ 可获得的信息一样多。

(ii)（适应性）对每个 $t\geq 0$，时刻 t 的布朗运动 $W(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的。换句话说，时刻 t 可获得的信息，足以确定该时刻布朗运动 $W(t)$ 的取值。

(iii)（未来增量的独立性）对 $0\leq t<u$，增量 $W(u)-W(t)$ 独立于 $\mathcal{F}(t)$。换句话说，布朗运动在时刻 t 之后的任何增量，都独立于时刻 t 可获得的信息。

设 $\Delta(t)$，$t\geq 0$，是随机过程。若对每个 $t\geq 0$，随机变量 $\Delta(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，则称 $\Delta(t)$ 适应于域流 $\mathcal{F}(t)$。[1]

上面的定义中，性质 (i) 与 (ii) 保证：每个时刻 t 可获得的信息，至少与观察布朗运动直到时刻 t 所能学到的信息一样多。性质 (iii) 则说，这些信息对预测布朗运动未来的运动毫无用处。在我们建立的资产定价模型中，性质 (iii) 正是有效市场假说的来源。

布朗运动的域流 $\mathcal{F}(t)$ 有两种取法。一种是让 $\mathcal{F}(t)$ 只包含观察布朗运动本身直到时刻 t 所得到的信息；另一种是把观察布朗运动以及一个或多个其他过程所得到的信息也放进 $\mathcal{F}(t)$。然而，如果 $\mathcal{F}(t)$ 中的信息包含了对 W 之外其他过程的观察，那么由于性质 (iii)，这些额外的信息不能为 W 的未来增量提供线索。

[1] 我们遇到的适应过程将充当被积函数，为此需要它们关于 t 与 ω 联合可测，使积分有定义，并且积分本身也是适应过程。这是一个技术性要求，本书不予理会。

3.3.4 布朗运动的鞅性质

定理 3.3.4 布朗运动是鞅。

证明 给定 $0 \le s \le t$。则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[W(t) \mid \mathcal{F}(s)] &= \mathbb{E}\big[(W(t) - W(s)) + W(s) \mid \mathcal{F}(s)\big] \\ &= \mathbb{E}[W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}(s)] + \mathbb{E}[W(s) \mid \mathcal{F}(s)] \\ &= \mathbb{E}[W(t) - W(s)] + W(s) \\ &= W(s).\end{aligned}$$

这个等式每一步的理由，与 (3.2.5) 各步的理由相同。 □

3.4 二次变差

我们在 (3.2.10) 中算过缩放的随机游走 $W^{(n)}$ 到时刻 T 为止的二次变差，结果是 T。这个结果是这样算出来的：取缩放的随机游走在时刻 0 与 T 之间的每一步，把它们平方，再相加。

对布朗运动，不存在自然的步长。给定 $T > 0$，我们大可以选定一个步长，比如取 $\frac{T}{n}$（n 很大），按这个步长计算到时刻 T 为止的二次变差。换句话说，可以计算

$$\sum_{j=0}^{n-1} \left[W\Big(\frac{(j+1)T}{n}\Big) - W\Big(\frac{jT}{n}\Big) \right]^2. \tag{3.4.1}$$

我们关心的是小步长下这个量的表现，所以最后一步是取 $n \to \infty$ 的极限。这样做会得到 T，与 (3.2.10) 中缩放的随机游走的最终答案相同。定理 3.4.3 将证明这一点。

布朗运动的路径不同寻常，它的二次变差不为零。这正是随机微积分区别于普通微积分之处，也是 Black-Scholes-Merton 偏微分方程中波动率项的来源。这些问题将在下一章讨论。

3.4.1 一次变差

在证明布朗运动在时刻 0 与 T 之间累积 T 个单位的二次变差之前，我们先岔开一小段，说说*一次变差*（与之相对的是*二次变差*，即二阶变差）。考虑图 3.4.1 中的函数 $f(t)$。我们要计算这个函数在时刻 0 与 T 之间上下起伏的总量，其中下行的幅度是加到上行的幅度上，而不是从中减去。我们称这个量为*一次变差* $\mathrm{FV}_T(f)$。对图中所画的函数 f 而言，它是

$$\begin{aligned}\mathrm{FV}_T(f) &= [f(t_1)-f(0)]-[f(t_2)-f(t_1)]+[f(T)-f(t_2)]\\ &= \int_0^{t_1} f'(t)\,\mathrm{d}t+\int_{t_1}^{t_2}(-f'(t))\,\mathrm{d}t+\int_{t_2}^{T} f'(t)\,\mathrm{d}t\\ &= \int_0^{T} |f'(t)|\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{3.4.2}$$

中间这一项

$$-[f(t_2)-f(t_1)] = f(t_1)-f(t_2)$$

的计入方式保证：函数 $f(t)$ 在时刻 t_1 与 t_2 之间下行的幅度是加到总量上，而不是从总量中减去。

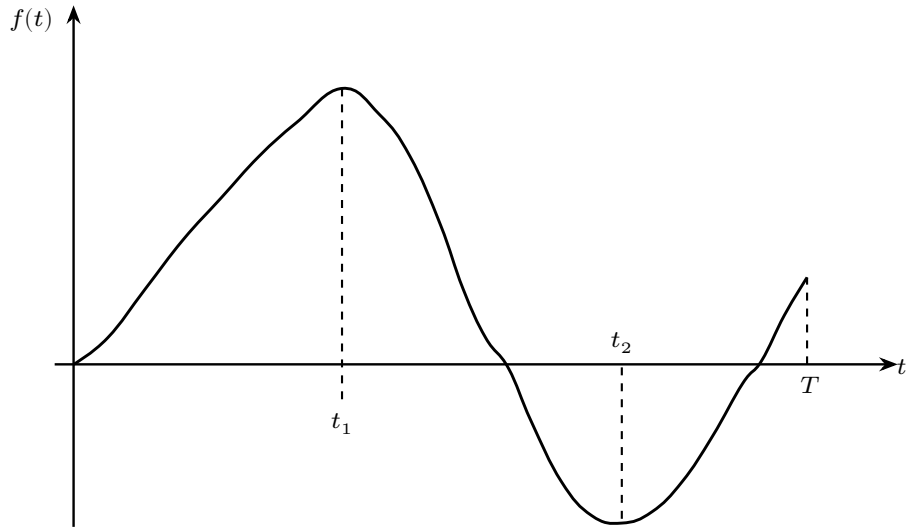


图 3.4.1 计算一阶变差

一般地，要计算一个函数到时刻 T 为止的一次变差，我们先取 $[0,T]$ 的一个划分 $\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$，即一组时刻

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T.$$

这些时刻用来确定步长。我们不要求划分点 $t_0=0,t_1,t_2,\dots,t_n=T$ 等距，尽管等距也是允许的。划分的最大步长记为 $\|\Pi\|=\max_{j=0,\dots,n-1}(t_{j+1}-t_j)$。于是我们定义

$$\mathrm{FV}_T(f) = \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} |f(t_{j+1}) - f(t_j)|. \tag{3.4.3}$$

(3.4.3) 中的极限是这样取的：划分点的个数 n 趋于无穷，同时最长子区间的长度 $t_{j+1} - t_j$ 趋于零。

我们的第一项任务，是验证定义 (3.4.3) 与图 3.4.1 所示函数的式 (3.4.2) 一致。为此要用中值定理：只要函数 $f(t)$ 的导数 $f'(t)$ 处处有定义，就可以对它用这个定理。中值定理说，在每个子区间 $[t_j, t_{j+1}]$ 中都存在一点 t_j^*，使得

$$\frac{f(t_{j+1}) - f(t_j)}{t_{j+1} - t_j} = f'(t_j^*). \tag{3.4.4}$$

换句话说，在 t_j 与 t_{j+1} 之间的某处，切线与连接点 $(t_j, f(t_j))$ 和 $(t_{j+1}, f(t_{j+1}))$ 的弦平行（见图 3.4.2）。

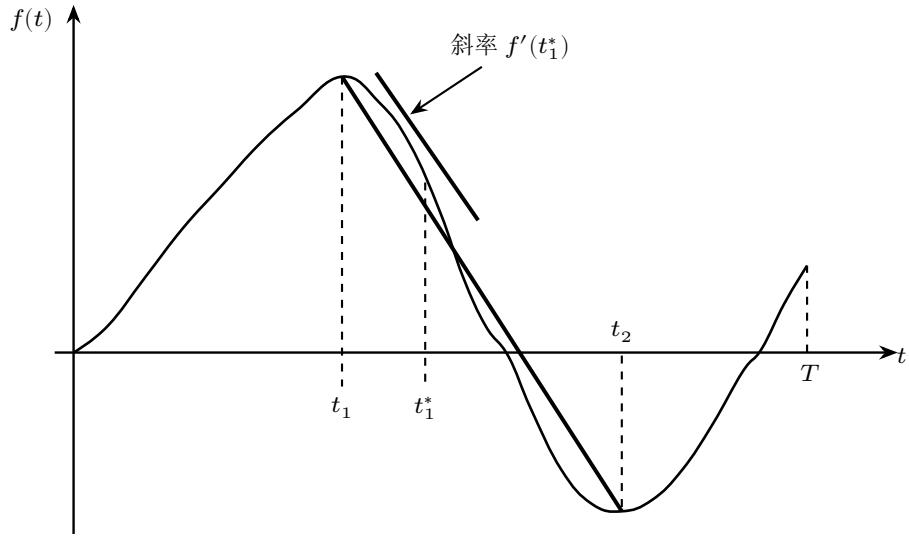


图 3.4.2 中值定理

把 (3.4.4) 乘以 $t_{j+1} - t_j$，得到

$$f(t_{j+1}) - f(t_j) = f'(t_j^*)(t_{j+1} - t_j).$$

于是 (3.4.3) 右端的和可以写成

$$\sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|(t_{j+1}-t_j),$$

这是函数 $|f'(t)|$ 的积分的一个黎曼和。因此

$$\mathrm{FV}_T(f) = \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|(t_{j+1}-t_j) = \int_0^T |f'(t)|\,\mathrm{d}t,$$

我们重新导出了 (3.4.2)。

3.4.2 二次变差

定义 3.4.1 设 $f(t)$ 是定义在 $0 \le t \le T$ 上的函数。f 到时刻 T 为止的**二次变差**为

$$[f,f](T) = \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} [f(t_{j+1}) - f(t_j)]^2, \tag{3.4.5}$$

其中 $\Pi = \{t_0, t_1, \ldots, t_n\}$，且 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$。

注 3.4.2 设函数 f 有连续的导数。则

$$\sum_{j=0}^{n-1} [f(t_{j+1}) - f(t_j)]^2 = \sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|^2 (t_{j+1}-t_j)^2 \le \|\Pi\| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|^2 (t_{j+1}-t_j),$$

于是

$$\begin{aligned}
[f,f](T) &\le \lim_{\|\Pi\|\to 0} \left[\|\Pi\| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|^2 (t_{j+1}-t_j) \right] \\
&= \lim_{\|\Pi\|\to 0} \|\Pi\| \cdot \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|^2 (t_{j+1}-t_j) \\
&= \lim_{\|\Pi\|\to 0} \|\Pi\| \cdot \int_0^T |f'(t)|^2\,\mathrm{d}t = 0.
\end{aligned}$$

这个论证的最后一步用了 $f'(t)$ 连续这一事实，以确保 $\int_0^T |f'(t)|^2 \mathrm{d}t$ 有限。如果 $\int_0^T |f'(t)|^2 \mathrm{d}t$ 为无穷，则

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0} \left[\|\Pi\| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} |f'(t_j^*)|^2 (t_{j+1}-t_j) \right]$$

会导致 $0\cdot\infty$ 的局面，其值可以是 0 与 ∞ 之间的任何数。 □

大多数函数都有连续的导数，因而它们的二次变差为零。正因如此，普通微积分里从不考虑二次变差。另一方面，布朗运动的路径不能对时间变量求导。对于没有导数的函数，中值定理可能失效，注 3.4.2 也就不再适用。例如考虑图 3.4.3 中的绝对值函数 $f(t)=|t|$。连接 $(t_1,f(t_1))$ 与 $(t_2,f(t_2))$ 的弦的斜率为 $\frac{1}{5}$，但在 t_1 与 t_2 之间没有任何一点处 $f(t)=|t|$ 的导数等于 $\frac{1}{5}$。事实上，这个导数在 $t<0$ 时恒为 -1，在 $t>0$ 时恒为 1，而在 $t=0$ 处没有定义——函数 $f(t)=|t|$ 的图像在该处有一个“尖点”。图 3.2.2 正确地提示：布朗运动的路径很“尖”。事实上，对布朗运动的一条路径 $W(t)$，没有任何 t 值使 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}W(t)$ 有定义。

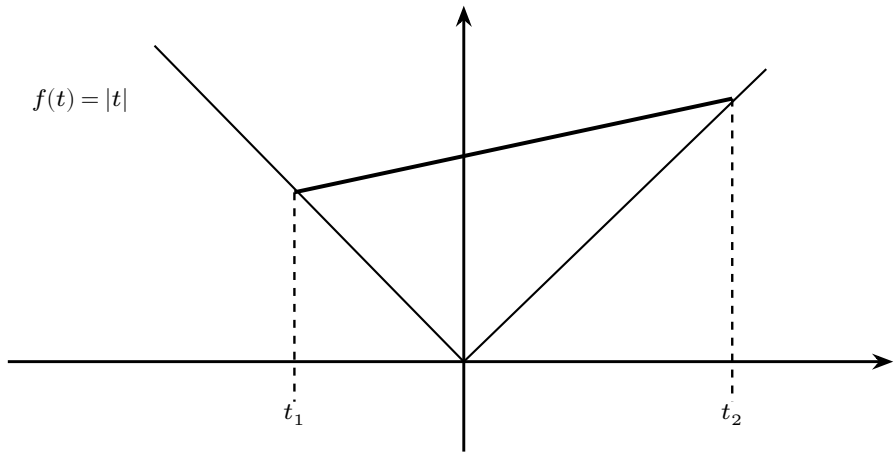


图 3.4.3 绝对值函数

定理 3.4.3 设 W 是布朗运动。则对一切 $T\geq 0$，几乎必然有 $[W,W](T)=T$。

我们回忆一下，几乎必然这个说法意味着：可能有布朗运动的某些路径，使断言 $[W,W](T)=T$ 不成立。然而，所有这类路径构成的集合概率为零；使定理的断言成立的那些路径构成的集合概率为一。

证明 （定理 3.4.3）设 $\Pi=\{t_0,t_1,\ldots,t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的一个划分。定义相应于这个划分的采样二次变差为

$$Q_\Pi=\sum_{j=0}^{n-1}\big(W(t_{j+1})-W(t_j)\big)^2.$$

我们必须证明，这个采样二次变差（它是一个随机变量，即它依赖于计算它时所沿的那条布朗运动路径）当 $\|\Pi\| \to 0$ 时收敛到 T。我们将证明它的期望为 T，方差收敛到零。因此，无论我们沿哪条路径做这个计算，它都收敛到它的期望值 T。[2]

采样二次变差是若干相互独立的随机变量之和。因此，它的均值与方差分别是这些随机变量的均值与方差之和。我们有

由此得到

$$\mathbb{E}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2\right] = \text{Var}\left[W(t_{j+1}) - W(t_j)\right] = t_{j+1} - t_j, \tag{3.4.6}$$

$$\mathbb{E}Q_\Pi = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2\right] = \sum_{j=0}^{n-1} (t_{j+1} - t_j) = T,$$

这正是我们所要的。此外，

$$\begin{aligned}
&\text{Var}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2 - (t_{j+1} - t_j)\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^4\right] - 2(t_{j+1} - t_j)\mathbb{E}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2\right] \\
&\quad + (t_{j+1} - t_j)^2.
\end{aligned}$$

均值为零的正态随机变量的四阶矩，等于其方差的平方的三倍（见练习 3.3）。因此

$$\mathbb{E}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^4\right] = 3(t_{j+1} - t_j)^2,$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}\left[\left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2\right] &= 3(t_{j+1} - t_j)^2 - 2(t_{j+1} - t_j)^2 + (t_{j+1} - t_j)^2 \\
&= 2(t_{j+1} - t_j)^2,
\end{aligned} \tag{3.4.7}$$

并且

[2]我们证明的收敛其实是均方收敛，又称 L^2-收敛。当这种收敛成立时，存在一个子列，沿这个子列收敛是几乎必然的（即除一个概率为零的路径集合之外，收敛沿所有路径成立）。随机变量各种收敛方式之间的微妙差别，我们不去细究。

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Q_\Pi) &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathrm{Var}\left[(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2\right] = \sum_{j=0}^{n-1} 2(t_{j+1} - t_j)^2 \\ &\le \sum_{j=0}^{n-1} 2\|\Pi\|(t_{j+1} - t_j) = 2\|\Pi\| T.\end{aligned}$$

特别地，$\lim_{\|\Pi\|\to 0} \mathrm{Var}(Q_\Pi) = 0$，由此我们断定 $\lim_{\|\Pi\|\to 0} Q_\Pi = \mathbb{E}Q_\Pi = T$。 □

注 3.4.4 在上面的证明中，我们导出了式 (3.4.6) 与 (3.4.7)：

$$\mathbb{E}[(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2] = t_{j+1} - t_j$$

以及 $\mathrm{Var}\left[(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2\right] = 2(t_{j+1} - t_j)^2.$

人们很容易这样论证：当 $t_{j+1} - t_j$ 很小时，$(t_{j+1} - t_j)^2$ 也很小，因此 $(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2$ 虽然是随机的，却以很大的概率落在它的均值 $t_{j+1} - t_j$ 附近。于是我们可以断言

$$(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2 \approx t_{j+1} - t_j. \tag{3.4.8}$$

这个近似显然成立，因为当 $t_{j+1} - t_j$ 很小时，两端都接近零。把右端平方，或者把右端乘 2，或者对右端作其他几种实质性的改动，它也照样成立。换句话说，(3.4.8) 其实没有内容。要想抓住我们心目中正在发生的事，更好的办法是改写成

$$\frac{(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2}{t_{j+1} - t_j} \approx 1 \tag{3.4.9}$$

而不是 (3.4.8)。然而，

$$\frac{(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2}{t_{j+1} - t_j}$$

这个量其实并不接近 1，无论我们把 $t_{j+1} - t_j$ 取到多小。它是标准正态随机变量的平方，这个随机变量是

$$Y_{j+1} = \frac{W(t_{j+1}) - W(t_j)}{\sqrt{t_{j+1} - t_j}},$$

而无论把 $t_{j+1}-t_j$ 取到多小，Y_{j+1}^2 的分布都不变。为了更清楚地看出定理 3.4.3 背后的想法，我们取一个很大的 n，令 $t_j=\frac{jT}{n}$，$j=0,1,\dots,n$。于是对一切 j 都有 $t_{j+1}-t_j=\frac{T}{n}$，并且

$$(W(t_{j+1})-W(t_j))^2=T\cdot\frac{Y_{j+1}^2}{n}.$$

由于随机变量 $Y_1,Y_2,\dots,Y_n$ 独立且同分布，大数定律说明 $\sum_{j=0}^{n-1}\frac{Y_{j+1}^2}{n}$ 当 $n\to\infty$ 时收敛到公共均值 $\mathbb{E}Y_{j+1}^2$。这个均值等于 1，因此 $\sum_{j=0}^{n-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))^2$ 收敛到 T。这个和中的每一项 $(W(t_{j+1})-W(t_j))^2$ 都可能与它的均值 $t_{j+1}-t_j=\frac{T}{n}$ 相差很大，但把许多这样的项加起来时，这些偏差会平均掉。

$$\text{我们非正式地记 } \mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t)=\mathrm{d}t, \tag{3.4.10}$$

但不能把它理解为 (3.4.8) 或 (3.4.9)。只有把 (3.4.9) 的两端都求和，并借助大数定律把误差抵消，才得到一个正确的陈述。这个陈述是：在区间 $[0,T]$ 上，布朗运动累积 T 个单位的二次变差。若计算布朗运动在时间段 $[0,T_1]$ 上的二次变差，得到 $[W,W](T_1)=T_1$。若计算 $[0,T_2]$ 上的二次变差，其中 $0<T_1<T_2$，得到 $[W,W](T_2)=T_2$。因此，若把区间 $[T_1,T_2]$ 划分成若干子区间，把每个子区间上布朗运动增量的平方相加，再令最大步长趋于零取极限，得到的极限是 $[W,W](T_2)-[W,W](T_1)=T_2-T_1$。布朗运动在区间 $[T_1,T_2]$ 上累积 T_2-T_1 个单位的二次变差。由于这对任何时间段都成立，我们得到结论：

布朗运动累积二次变差的速率是每单位时间 1 个单位。

我们用 (3.4.10) 记录这一事实。特别地，(3.4.10) 右端的 $\mathrm{d}t$ 隐含地乘了 1。前面已经提到，在由布朗运动驱动的资产价格中，波动率来自布朗运动的二次变差。我们最终会对布朗运动作缩放，有时还以依赖于时间与路径的方式缩放，以便改变波动率进入这些资产价格的速率。 □

注 3.4.5 设 $\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的一个划分（即 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T$）。除了计算布朗运动的二次变差

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))^2=T, \tag{3.4.11}$$

我们还可以计算 $W(t)$ 与 t 的二次协变差（cross variation），以及 t 与自身的二次变差，它们分别是

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))(t_{j+1}-t_j)=0, \tag{3.4.12}$$

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}(t_{j+1}-t_j)^2=0. \tag{3.4.13}$$

要看出 (3.4.12) 中的极限为零，注意

$$\left|(W(t_{j+1})-W(t_j))(t_{j+1}-t_j)\right|\le \max_{0\le k\le n-1}|W(t_{k+1})-W(t_k)|(t_{j+1}-t_j),$$

从而 $$\left|\sum_{j=0}^{n-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))(t_{j+1}-t_j)\right|\le \max_{0\le k\le n-1}|W(t_{k+1})-W(t_k)|\cdot T.$$

由于 W 连续，当 $\|\Pi\|$（最长子区间的长度）趋于零时，$\max_{0\le k\le n-1}|W(t_{k+1})-W(t_k)|$ 的极限为零。要看出 (3.4.13) 中的极限为零，注意

$$\sum_{j=0}^{n-1}(t_{j+1}-t_j)^2\le \max_{0\le k\le n-1}(t_{k+1}-t_k)\cdot\sum_{j=0}^{n-1}(t_{j+1}-t_j)=\|\Pi\|\cdot T,$$

它在 $\|\Pi\|\to 0$ 时显然以零为极限。正如我们用 (3.4.10) 记录 (3.4.11)，我们用下式记录 (3.4.12) 与 (3.4.13)：

$$\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}t=0,\qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t=0. \tag{3.4.14}$$

□

3.4.3 几何布朗运动的波动率

设 α 与 $\sigma>0$ 为常数，定义*几何布朗运动*

$$S(t)=S(0)\exp\left\{\sigma W(t)+\left(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}.$$

这是 Black-Scholes-Merton 期权定价公式所用的资产价格模型。这里我们说明，如何利用布朗运动的二次变差，从这个过程的一条路径中确定波动率 σ。

给定 $0\le T_1<T_2$，并假定我们观察到几何布朗运动 $S(t)$，$T_1\le t\le T_2$。于是可以取这个区间的一个划分 $T_1=t_0<t_1<\cdots<t_m=T_2$，并考察“对数收益率”

$$\log\frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)}=\sigma(W(t_{j+1})-W(t_j))+\Big(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)(t_{j+1}-t_j)$$

它对每个子区间 $[t_j,t_{j+1}]$ 都成立。对数收益率的平方和有时称为*已实现波动率*（realized volatility），即

$$\begin{aligned}&\sum_{j=0}^{m-1}\left(\log\frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)}\right)^2\\&=\sigma^2\sum_{j=0}^{m-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))^2+\Big(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)^2\sum_{j=0}^{m-1}(t_{j+1}-t_j)^2\\&\quad+2\sigma\Big(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\sum_{j=0}^{m-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))(t_{j+1}-t_j).\end{aligned}\tag{3.4.15}$$

当最大步长 $\|\Pi\|=\max_{j=0,\dots,m-1}(t_{j+1}-t_j)$ 很小时，(3.4.15) 右端的第一项近似等于它的极限，即 σ^2 乘以布朗运动在区间 $[T_1,T_2]$ 上累积的二次变差，而这个二次变差等于 T_2-T_1。(3.4.15) 右端的第二项是 $(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2)^2$ 乘以 t 的二次变差，注 3.4.5 已经说明它为零。(3.4.15) 右端的第三项是 $2\sigma(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2)$ 乘以 $W(t)$ 与 t 的二次协变差，注 3.4.5 同样说明它为零。于是我们得到结论：当最大步长 $\|\Pi\|$ 很小时，(3.4.15) 的右端近似等于 $\sigma^2(T_2-T_1)$，从而

$$\frac{1}{T_2-T_1}\sum_{j=0}^{m-1}\left(\log\frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)}\right)^2\approx\sigma^2.\tag{3.4.16}$$

若资产价格 $S(t)$ 确实是波动率为常数的几何布朗运动，就可以算出 (3.4.16) 的左端再开平方，从价格观测值中确定 σ。理论上，只要缩小步长，就能让这个近似任意精确。实际中，步长能取到多小是有限度的。两笔交易之间没有价格信息，而交易发生时，成交价有时是买方报价，有时是卖方报价。在很短的区间上，买卖价差造成的价格差，可以与区间内价格波动造成的价格差一样大。

3.5 马尔可夫性质

本节说明布朗运动是马尔可夫过程，并讨论它的*转移密度*。

定理 3.5.1 设 $W(t)$，$t\ge0$，是布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$t\ge0$，是这个布朗运动的域流（见定义 3.3.3）。则 $W(t)$，$t\ge0$，是马尔可夫过程。

证明 按定义 2.3.6，要证明的是：只要 $0 \le s \le t$，f 是 Borel 可测函数，就存在另一个 Borel 可测函数 g，使得

$$\mathbb{E}[f(W(t)) \mid \mathcal{F}(s)] = g(W(s)). \tag{3.5.1}$$

为此，我们写

$$\mathbb{E}[f(W(t)) \mid \mathcal{F}(s)] = \mathbb{E}\big[f((W(t)-W(s))+W(s)) \mid \mathcal{F}(s)\big]. \tag{3.5.2}$$

随机变量 $W(t)-W(s)$ 独立于 $\mathcal{F}(s)$，而随机变量 $W(s)$ 是 $\mathcal{F}(s)$-可测的。这样我们就可以应用独立性引理，即引理 2.3.4。为计算 (3.5.2) 右端的期望，我们把 $W(s)$ 换成一个哑变量 x 并把它固定住，再对余下的随机变量取无条件期望（也就是说，定义 $g(x) = \mathbb{E}f(W(t)-W(s)+x)$）。但 $W(t)-W(s)$ 服从均值为零、方差为 $t-s$ 的正态分布。因此，

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_{-\infty}^{\infty} f(w+x) e^{-\frac{w^2}{2(t-s)}} \,\mathrm{d}w. \tag{3.5.3}$$

独立性引理指出，若取出由 (3.5.3) 定义的函数 $g(x)$，把其中的哑变量 x 换成随机变量 $W(s)$，则等式 (3.5.1) 成立。

□

在 (3.5.3) 中作变量替换 $\tau = t-s$ 与 $y = w+x$，得到

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-\frac{(y-x)^2}{2\tau}} \,\mathrm{d}y.$$

我们定义布朗运动的*转移密度* $p(\tau, x, y)$ 为

$$p(\tau, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2\tau}},$$

于是可以把 (3.5.3) 进一步改写为

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) p(\tau, x, y) \,\mathrm{d}y \tag{3.5.4}$$

并把 (3.5.1) 改写为

$$\mathbb{E}[f(W(t)) \mid \mathcal{F}(s)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)p(\tau, W(s), y)\,\mathrm{d}y. \tag{3.5.5}$$

这个等式有如下的解释。给定 $\mathcal{F}(s)$ 中的信息（它包含到时刻 s（含）为止观察布朗运动所得到的全部信息），$W(t)$ 的条件密度是 $p(\tau, W(s), y)$。这是变量 y 的密度。该密度是正态的，均值为 $W(s)$，方差为 $\tau = t - s$。特别地，$\mathcal{F}(s)$ 中与此相关的信息只有 $W(s)$ 的取值。只有 $W(s)$ 相关，这正是马尔可夫性质的实质。

3.6 首中时分布

在第 I 卷第 5 章中，我们研究随机游走的首中时，先用鞅的可选抽样定理在 5.2 节得到分布，再用反射原理在 5.3 节重新推出这个分布。这里我们走第一条路子，第二条留到下一节。在第 I 卷的 5.2 节与 5.3 节中我们注意到，推出对称随机游走的首中时分布之后，只要稍作修改就能得到非对称随机游走的首中时分布。本节只讨论布朗运动，即对称随机游走的连续时间对应物。带漂移的布朗运动是非对称随机游走的连续时间对应物，其情形在练习 3.7 中处理。第 7 章会用 Girsanov 定理重新讨论这个问题，所得公式往往给出奇异期权的显式定价与对冲公式；把这些公式用于此类期权的例子在第 7 章给出。

正如在第 I 卷 5.2 节中我们从指数函数含随机游走的鞅开始，这里也必须从指数函数含布朗运动的鞅开始。固定常数 σ。与 σ 对应的所谓指数鞅是

$$Z(t) = \exp\left\{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\right\}, \tag{3.6.1}$$

它在本书后面的许多内容中起关键作用。

定理 3.6.1 （指数鞅）设 $W(t)$，$t \geq 0$，是带域流 $\mathcal{F}(t)$，$t \geq 0$，的布朗运动，σ 是常数。则 (3.6.1) 定义的过程 $Z(t)$，$t \geq 0$，是鞅。

证明 对 $0 \leq s \leq t$，有

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}[Z(t) \mid \mathcal{F}(s)] \\
&\quad = \mathbb{E}\Big[\exp\Big\{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\Big\} \mid \mathcal{F}(s)\Big] \\
&\quad = \mathbb{E}\Big[\exp\{\sigma(W(t) - W(s))\} \cdot \exp\Big\{\sigma W(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\Big\} \mid \mathcal{F}(s)\Big] \\
&\quad = \exp\Big\{\sigma W(s) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\Big\} \cdot \mathbb{E}[\exp\{\sigma(W(t) - W(s))\} \mid \mathcal{F}(s)],
\end{aligned} \tag{3.6.2}$$

其中最后一步用了“取出已知量”（定理 2.3.2(ii)）。接着用“独立性”（定理 2.3.2(iv)）写出

$$\mathbb{E}\big[\exp\{\sigma(W(t)-W(s))\}\mid\mathcal{F}(s)\big]=\mathbb{E}\big[\exp\{\sigma(W(t)-W(s))\}\big].$$

由于 $W(t)-W(s)$ 服从均值为零、方差为 $t-s$ 的正态分布，这个期望值为 $\exp\{\frac{1}{2}\sigma^2(t-s)\}$（见 (3.2.13)）。把它代入 (3.6.2)，得到鞅性质

$$\mathbb{E}[Z(t)\mid\mathcal{F}(s)]=\exp\Big\{\sigma W(s)-\frac{1}{2}\sigma^2 s\Big\}=Z(s).$$

□

设 m 是实数，定义到水平 m 的首中时

$$\tau_m=\min\{t\geq 0;W(t)=m\}. \tag{3.6.3}$$

这是布朗运动 W 首次到达水平 m 的时刻。若布朗运动始终到不了水平 m，就令 $\tau_m=\infty$。在停时处被停住（说“冻结”更贴切）的鞅仍是鞅，因此它的期望必为常数。（第 I 卷定理 4.3.2 之后的正文对这一点讨论得更详细。）由于这一事实，

$$1=Z(0)=\mathbb{E}Z(t\wedge\tau_m)=\mathbb{E}\Big[\exp\Big\{\sigma W(t\wedge\tau_m)-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)\Big\}\Big], \tag{3.6.4}$$

其中记号 $t\wedge\tau_m$ 表示 t 与 τ_m 中的较小者。下一步设 $\sigma>0$ 且 $m>0$。在这种情形下，当 $t\leq\tau_m$ 时布朗运动始终不高于水平 m，因此

$$0\leq\exp\{\sigma W(t\wedge\tau_m)\}\leq e^{\sigma m}. \tag{3.6.5}$$

若 $\tau_m<\infty$，则 t 足够大时 $\exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)\}$ 等于 $\exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2\tau_m\}$。另一方面，若 $\tau_m=\infty$，则 $\exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)\}$ 等于 $\exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2 t\}$，它在 $t\to\infty$ 时趋于零。这两种情形合起来可以写成

$$\lim_{t\to\infty}\exp\Big\{-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)\Big\}=\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\exp\Big\{-\frac{1}{2}\sigma^2\tau_m\Big\},$$

其中记号 $\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}$ 表示当 $\tau_m<\infty$ 时取值为 1、否则取值为零的随机变量。若 $\tau_m<\infty$，则 t 足够大时 $\exp\{\sigma W(t\wedge\tau_m)\}=\exp\{\sigma W(\tau_m)\}=e^{\sigma m}$。若 $\tau_m=\infty$，那么 $t\to\infty$ 时

$\exp\{\sigma W(t\wedge\tau_m)\}$ 会怎样我们并不知道，但由 (3.6.5) 至少知道这一项有界。这足以保证 $\exp\{\sigma W(t\wedge\tau_m)\}$ 与 $\exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)\}$ 的乘积此时以零为极限。把两种情形合起来，有

$$\lim_{t\to\infty}\exp\left\{\sigma W(t\wedge\tau_m)-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)\right\}=\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\exp\left\{\sigma m-\frac{1}{2}\sigma^2\tau_m\right\}.$$

现在可以在 (3.6.4)[3] 中取极限，得到

$$1=\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\exp\left\{\sigma m-\frac{1}{2}\sigma^2\tau_m\right\}\right]$$

或等价地，

$$\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sigma^2\tau_m\right\}\right]=e^{-\sigma m}. \tag{3.6.6}$$

等式 (3.6.6) 在 m 与 σ 都为正时成立。我们不能把 $\sigma=0$ 代入这个等式，但由于它对每个正的 σ 都成立，可以让两端的 $\sigma\downarrow 0$ 取极限。由此得到[4] $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}]=1$，或等价地，

$$\mathbb{P}\{\tau_m<\infty\}=1. \tag{3.6.7}$$

由于 τ_m 以概率一有限（我们说 τ_m *几乎必然有限*），可以把 (3.6.6) 中这个事件的指示函数去掉，得到

$$\mathbb{E}\left[\exp\left\{-\frac{1}{2}\sigma^2\tau_m\right\}\right]=e^{-\sigma m}. \tag{3.6.8}$$

下面定理的证明中，难做的部分我们已经做完。

定理 3.6.2 对 $m\in\mathbb{R}$，布朗运动到达水平 m 的首中时几乎必然有限，而它的分布的拉普拉斯变换由下式给出

$$\mathcal{E}e^{-\alpha\tau_m}=e^{-|m|\sqrt{2\alpha}}\qquad\text{对一切 }\alpha>0. \tag{3.6.9}$$

证明 先考虑 m 为正的情形。设 α 是正常数，并取 $\sigma=\sqrt{2\alpha}$，于是 $\frac{1}{2}\sigma^2=\alpha$。此时 (3.6.8) 就变成 (3.6.9)。若 m 为负，则由于布朗运动是对称的，首中时 τ_m 与 $\tau_{|m|}$ 同分布。负的 m 情形的 (3.6.9) 随之成立。

[3] 这一步中隐含的极限与期望的交换由控制收敛定理（定理 1.4.9）保证。

[4] 这里用到单调收敛定理，即定理 1.4.5。

□

注 3.6.3 把 (3.6.9) 关于 α 求导，得到

$$\mathbb{E}[\tau_m e^{-\alpha\tau_m}] = \frac{|m|}{\sqrt{2\alpha}} e^{-|m|\sqrt{2\alpha}} \qquad \text{对一切 } \alpha > 0.$$

令 $\alpha \downarrow 0$，只要 $m \neq 0$ 就有 $\mathbb{E}\tau_m = \infty$。

3.7 反射原理

3.7.1 反射等式

本节把第 I 卷第 5.3 节对随机游走的反射原理论证搬用到布朗运动上。读者不妨先复习那一节，再读本节。

固定正的水平 m 与正的时刻 t。我们想“数出”在时刻 t 或之前到达水平 m 的布朗运动路径（即到水平 m 的首中时 τ_m 不超过 t 的那些路径）。这样的路径有两类：在 t 之前到达水平 m，而在时刻 t 处于 m 之下某个水平 w 的；以及在时刻 t 已超过水平 m 的。还有恰好于时刻 t 落在水平 m 上的布朗运动路径，但与第 I 卷 5.3 节随机游走的情形不同，布朗运动出现这种情形的概率为零。因此可以忽略这种可能。

如图 3.7.1 所示，对每一条在时刻 t 之前到达水平 m、而在时刻 t 处于 m 之下某个水平 w 的布朗运动路径，都有一条“反射路径”，它在时刻 t 处于水平 $2m-w$。这条反射路径是把布朗运动从时刻 τ_m 起的上升与下降对换而得到的。当然，一条布朗运动路径恰好在时刻 t 落在 w 上、或恰好落在 $2m-w$ 上的概率为零。为了得到非零的概率，我们考虑那些在时刻 t 之前到达水平 m、并且在时刻 t 位于水平 w 或以下的路径，再考虑它们的反射路径——后者在时刻 t 位于 $2m-w$ 或以上。由此得到关键的反射等式

$$\mathbb{P}\{\tau_m \le t,\, W(t) \le w\} = \mathbb{P}\{W(t) \ge 2m - w\}, \qquad w \le m,\ m > 0. \tag{3.7.1}$$

3.7.2 首中时分布

由 (3.7.1) 可以得出两个结论。第一个是随机变量 τ_m 的分布。

定理 3.7.1 对一切 $m \neq 0$，随机变量 τ_m 的累积分布函数为

$$\mathbb{P}\{\tau_m \le t\} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{|m|}{\sqrt{t}}}^{\infty} \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\, \mathrm{d}y, \qquad t \ge 0, \tag{3.7.2}$$

其密度为

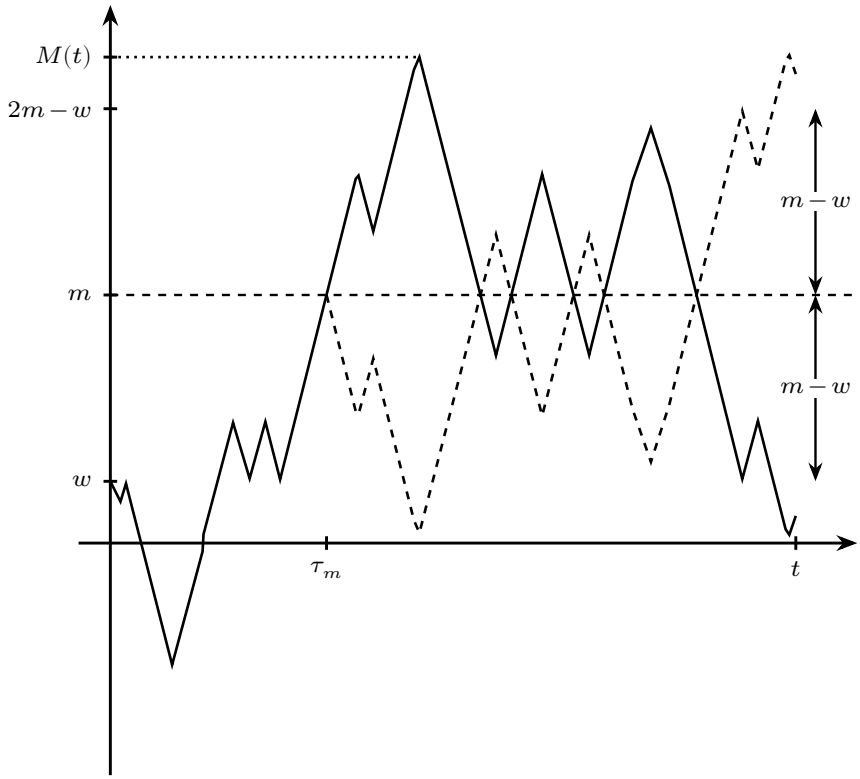


图 3.7.1 布朗路径与反射路径

$$f_{\tau_m}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbb{P}\{\tau_m\le t\}=\frac{|m|}{t\sqrt{2\pi t}}\,\mathrm{e}^{-\frac{m^2}{2t}},\qquad t\ge 0. \tag{3.7.3}$$

证明 先考虑 $m>0$ 的情形。把 $w=m$ 代入反射式 (3.7.1)，得到

$$\mathbb{P}\{\tau_m\le t,\,W(t)\le m\}=\mathbb{P}\{W(t)\ge m\}.$$

另一方面，若 $W(t)\ge m$，则必有 $\tau_m\le t$。换句话说，

$$\mathbb{P}\{\tau_m\le t,\,W(t)\ge m\}=\mathbb{P}\{W(t)\ge m\}.$$

把这两个等式相加，得到 τ_m 的累积分布函数：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{\tau_m \le t\} &= \mathbb{P}\{\tau_m \le t,\, W(t) \le m\} + \mathbb{P}\{\tau_m \le t,\, W(t) \ge m\} \\ &= 2\mathbb{P}\{W(t) \ge m\} = \frac{2}{\sqrt{2\pi t}} \int_m^\infty \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2t}}\, \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

在积分中作变量代换 $y = \frac{x}{\sqrt{t}}$，就得到 m 为正时的 (3.7.2)。若 m 为负，则 τ_m 与 $\tau_{|m|}$ 同分布，而 (3.7.2) 给出的正是后者的累积分布函数。最后，把 (3.7.2) 对 t 求导，即得 (3.7.3)。□

注 3.7.2 由 (3.7.3) 可以看出

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\alpha\tau_m} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} f_{\tau_m}(t)\, \mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{|m|}{t\sqrt{2\pi t}}\, \mathrm{e}^{-\alpha t - \frac{m^2}{2t}}\, \mathrm{d}t \qquad \text{对一切 } \alpha > 0. \tag{3.7.4}$$

定理 3.6.2 给出了一个表面上不同的拉普拉斯变换式 (3.6.9)。这两个公式实际上相同，验证所需的步骤见练习 3.9。 □

3.7.3 布朗运动及其最大值的分布

我们定义布朗运动截至当前的最大值为

$$M(t) = \max_{0 \le s \le t} W(s). \tag{3.7.5}$$

这个随机过程用于给障碍期权定价。图 3.7.1 中所取的那个 t 处，随机变量 $M(t)$ 已标出。对正的 m，有 $M(t) \ge m$ 当且仅当 $\tau_m \le t$。由这一点，可以把反射等式 (3.7.1) 改写成

$$\mathbb{P}\{M(t) \ge m,\, W(t) \le w\} = \mathbb{P}\{W(t) \ge 2m - w\}, \qquad w \le m,\ m > 0. \tag{3.7.6}$$

由此可以得到 $W(t)$ 与 $M(t)$ 的联合分布。

定理 3.7.3 对 $t > 0$，$(M(t), W(t))$ 的联合密度为

$$f_{M(t),W(t)}(m, w) = \frac{2(2m - w)}{t\sqrt{2\pi t}}\, \mathrm{e}^{-\frac{(2m-w)^2}{2t}}, \qquad w \le m,\ m > 0. \tag{3.7.7}$$

证明 因为

$$\mathbb{P}\{M(t)\geq m,\, W(t)\leq w\}=\int_m^{\infty}\int_{-\infty}^{w} f_{M(t),W(t)}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

而

$$\mathbb{P}\{W(t)\geq 2m-w\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{2m-w}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2t}}\,\mathrm{d}z,$$

由 (3.7.6) 得

$$\int_m^{\infty}\int_{-\infty}^{w} f_{M(t),W(t)}(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{2m-w}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2t}}\,\mathrm{d}z.$$

先对 m 求导，得到

$$-\int_{-\infty}^{w} f_{M(t),W(t)}(m,y)\,\mathrm{d}y=-\frac{2}{\sqrt{2\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{(2m-w)^2}{2t}}.$$

再对 w 求导，得

$$-f_{M(t),W(t)}(m,w)=-\frac{2(2m-w)}{t\sqrt{2\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{(2m-w)^2}{2t}}.$$

这就是 (3.7.7)。 □

用模拟布朗运动给奇异期权定价时，往往先模拟布朗运动在某个时刻 $T>0$ 的取值，再模拟它在时刻 0 与 t 之间的最大值。后一步要求我们知道：在给定 $W(t)$ 取值的条件下，布朗运动在 $[0,t]$ 上的最大值 $M(t)$ 的分布。下面的推论给出了这个条件分布。

推论 3.7.4 给定 $W(t)=w$ 时，$M(t)$ 的条件分布为

$$f_{M(t)|W(t)}(m|w)=\frac{2(2m-w)}{t}\mathrm{e}^{-\frac{2m(m-w)}{t}},\qquad w\leq m,\ m>0.$$

证明 条件密度等于联合密度除以作为条件的随机变量的边缘密度。这里要找的条件密度是

$$
\begin{aligned}
f_{M(t)|W(t)}(m|w) &= \frac{f_{M(t),W(t)}(m,w)}{f_{W(t)}(w)} \\
&= \frac{2(2m-w)}{t\sqrt{2\pi t}} \cdot \sqrt{2\pi t}\, \mathrm{e}^{-\frac{(2m-w)^2}{2t}+\frac{w^2}{2t}} \\
&= \frac{2(2m-w)}{t}\, \mathrm{e}^{-\frac{2m(m-w)}{t}}. \qquad \square
\end{aligned}
$$

3.8 小结

布朗运动是连续随机过程 $W(t)$，$t \geq 0$，它具有独立的正态分布增量。本书采用布朗运动在时刻零取值为零的约定；不过也可以给布朗运动加上一个常数 a，得到“从 a 出发的布朗运动”。无论布朗运动从 0 出发还是从 a 出发，若 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m$，则增量

$$
W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1), \ldots, W(t_m) - W(t_{m-1})
$$

相互独立，且服从正态分布，其

$$
\mathbb{E}\left[W(t_{i+1}) - W(t_i)\right] = 0, \qquad \mathrm{Var}\left[W(t_{i+1}) - W(t_i)\right] = t_{i+1} - t_i.
$$

这正是定义 3.3.1 的内容。与布朗运动相联系的是一个域流 $\mathcal{F}(t)$，$t \geq 0$：对每个 $t \geq 0$ 和 $u \geq t$，$W(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，且 $W(u) - W(t)$ 独立于 $\mathcal{F}(t)$。

布朗运动既是鞅，又是马尔可夫过程。它的转移密度为

$$
p(\tau, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau}}\, \mathrm{e}^{-\frac{(y-x)^2}{2\tau}}.
$$

这是给定 $W(s) = x$ 时，随机变量 $W(s+\tau)$ 关于变量 y 的密度。

布朗运动的一个深刻性质是：它以每单位时间 1 的速率累积二次变差（定理 3.4.3）。取一个时间区间 $[T_1, T_2]$，在其中有分点 $T_1 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T_2$，计算 $\sum_{j=0}^{m-1} \left(W(t_{j+1}) - W(t_j)\right)^2$，所得的结果依赖于沿哪条路径计算。然而，如果让分点个数趋于无穷、最长子区间的长度 $t_{j+1} - t_j$ 趋于零，这个量就有极限 $T_2 - T_1$，即计算二次变差所跨区间的长度。我们记 $\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t) = \mathrm{d}t$，以此表示布朗运动累积的二次变差在某个区间内等于该区间的长度，与沿哪条路径做这次计算无关。

若计算 $\sum_{j=0}^{m-1} (W(t_{j+1}) - W(t_j))(t_{j+1} - t_j)$ 或 $\sum_{j=1}^{m-1} (t_{j+1} - t_j)^2$ 再取极限，所得为零（注 3.4.5）。我们把这一点写成

$$\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t = 0.$$

布朗运动的首中时定义为

$$\tau_m = \min\{t \geq 0; W(t) = m\},$$

即布朗运动首次到达水平 m 的时刻。对 $m \neq 0$，有 $\mathbb{P}\{\tau_m < \infty\} = 1$（式 (3.6.7)），也就是说布朗运动最终会到达每个非零水平；不过 $\mathbb{E}\tau_m = \infty$（注 3.6.3）。随机变量 τ_m 是停时，其密度为（定理 3.7.1）

$$f_{\tau_m}(t) = \frac{|m|}{t\sqrt{2\pi t}}\,\mathrm{e}^{-\frac{m^2}{2t}},$$

这个密度有拉普拉斯变换（定理 3.6.2；另见练习 3.9）

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\alpha\tau_m} = \mathrm{e}^{-|m|\sqrt{2\alpha}} \qquad \text{对一切 } \alpha > 0.$$

确定密度 $f_{\tau_m}(t)$ 所用的反射原理，也可以用来确定 $W(t)$ 与截至当前的最大值 $M(t) = \max_{0\leq s\leq t} W(s)$ 的联合密度。这个联合密度为（定理 3.7.3）

$$f_{M(t),W(t)}(m,w) = \frac{2(2m-w)}{t\sqrt{2\pi t}}\,\mathrm{e}^{-\frac{(2m-w)^2}{2t}}, \qquad w \leq m,\ m > 0.$$

3.9 注记

1828 年，Robert Brown 观察到悬浮在水中的花粉做不规则运动。现在已知这种运动源于花粉受到水分子的撞击，Einstein [62] 对此作了解释。Bachelier [6] 用布朗运动（而非几何布朗运动）作为股票价格的模型，尽管布朗运动可以取负值。Lévy [107]、[108] 发现了布朗运动的许多反直觉性质。布朗运动第一个在数学上严格的构造归功于 Wiener [159]、[160]，因此布朗运动有时也称为维纳过程。

许多著作都介绍了布朗运动及其性质，例如 Billingsley [10]。本书这些注记中的论述摘要自 Karatzas 与 Shreve [101]。布朗运动的性质以及许多可用于奇异期权定价的公式，在 Borodin 与 Salminen [18] 中有系统推导。

离散时间模型与离散状态模型向连续时间模型的收敛（3.2.7 节略有涉及），由 Amin 与 Khanna [3]、Cox、Ross 与 Rubinstein [42]、Duffie 与 Protter [60]、Willinger 与 Taqqu [162] 等人处理。

3.10 练习

练习 3.1 根据定义 3.3.3(iii)，当 $0\le t<u$ 时，布朗运动增量 $W(u)-W(t)$ 独立于 σ-代数 $\mathcal{F}(t)$。利用这一性质以及该定义的性质 (i)，证明：当 $0\le t<u_1<u_2$ 时，增量 $W(u_2)-W(u_1)$ 也独立于 $\mathcal{F}(t)$。

练习 3.2 设 $W(t)$，$t\ge 0$，是布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$t\ge 0$，是该布朗运动对应的域流。证明 $W^2(t)-t$ 是鞅。（提示：对 $0\le s\le t$，把 $W^2(t)$ 写成 $(W(t)-W(s))^2+2W(t)W(s)-W^2(s)$。）

练习 3.3（正态峰度） 随机变量的峰度定义为它的四阶中心矩与方差平方之比。正态随机变量的峰度为 3。得到 (3.4.7) 时用到了这一事实，本题对它加以验证。

设 X 是均值为 μ 的正态随机变量，于是 $X-\mu$ 的均值为零。设 X 的方差为 σ^2，它也是 $X-\mu$ 的方差。在 (3.2.13) 中，我们算得 $X-\mu$ 的矩母函数为 $\varphi(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{u(X-\mu)}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u^2\sigma^2}$，其中 u 是实变量。对这个函数关于 u 求导，得

$$\varphi'(u)=\mathbb{E}\big[(X-\mu)\mathrm{e}^{u(X-\mu)}\big]=\sigma^2 u\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\sigma^2u^2}$$

特别地，$\varphi'(0)=\mathbb{E}(X-\mu)=0$。再求一次导，得

$$\varphi''(u)=\mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\mathrm{e}^{u(X-\mu)}\big]=(\sigma^2+\sigma^4u^2)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\sigma^2u^2}$$

特别地，$\varphi''(0)=\mathbb{E}[(X-\mu)^2]=\sigma^2$。再求两次导，即得正态峰度公式 $\mathbb{E}[(X-\mu)^4]=3\sigma^4$。

练习 3.4（布朗运动的其他变差） 定理 3.4.3 断言：设 T 是正数，取一个划分 Π，其分点为 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n=T$，则当分点个数 n 趋于无穷、最长子区间的长度 $\|\Pi\|$ 趋于零时，采样二次变差

$$\sum_{j=0}^{n-1}\big(W(t_{j+1})-W(t_j)\big)^2$$

对布朗运动 W 的几乎每一条路径都趋于 T。在注 3.4.5 中我们进一步证明 $\sum_{j=0}^{n-1}(W(t_{j+1})-W(t_j))(t_{j+1}-t_j)$ 与 $\sum_{j=0}^{n-1}(t_{j+1}-t_j)^2$ 的极限为零。我们把上述事实概括为乘法法则

$$\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t)=\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}t=0,\qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t=0. \tag{3.10.1}$$

（i）证明：当分点个数 m 趋于无穷、最长子区间的长度趋于零时，采样一次变差对布朗运动 W 的几乎每一条路径都趋于 ∞。（提示：

$$\sum_{j=0}^{n-1}\left|W(t_{j+1})-W(t_j)\right|$$

$$\sum_{j=0}^{n-1}\left(W(t_{j+1})-W(t_j)\right)^2$$

$$\leq \max_{0\leq k\leq n-1}\left|W(t_{k+1})-W(t_k)\right|\cdot\sum_{j=0}^{n-1}\left|W(t_{j+1})-W(t_j)\right|.\Big)$$

（ii）证明：当分点个数 n 趋于无穷、最长子区间的长度趋于零时，采样三次变差

$$\sum_{j=0}^{n-1}\left|W(t_{j+1})-W(t_j)\right|^3$$

对布朗运动 W 的几乎每一条路径都趋于零。

练习 3.5（Black-Scholes-Merton 公式） 设利率 r 与波动率 $\sigma>0$ 都是常数。设

$$S(t)=S(0)\mathrm{e}^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigma W(t)}$$

是几何布朗运动，其平均收益率为 r，初始股票价格 $S(0)$ 为正。设 K 是正常数。证明：对 $T>0$，

$$\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{-rT}(S(T)-K)^+\big]=S(0)N\big(d_+(T,S(0))\big)-K\mathrm{e}^{-rT}N\big(d_-(T,S(0))\big),$$

其中

$$d_\pm(T,S(0))=\frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\Big[\log\frac{S(0)}{K}+\Big(r\pm\frac{\sigma^2}{2}\Big)T\Big],$$

而 N 是累积标准正态分布函数

$$N(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-y}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2}\,\mathrm{d}z.$$

练习 3.6 设 $W(t)$ 是布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$，是与它相伴的域流。

（i）对 $\mu\in\mathbb{R}$，考虑带漂移 μ 的布朗运动：

$$X(t)=\mu t+W(t).$$

证明：对任意 Borel 可测函数 $f(y)$，以及对任意 $0 \le s < t$，函数

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \exp\Big\{ -\frac{\big(y-x-\mu(t-s)\big)^2}{2(t-s)} \Big\} \mathrm{d}y$$

满足 $\mathbb{E}[f(X(t)) \,|\, \mathcal{F}(s)] = g(X(s))$，从而 X 具有马尔可夫性。我们也可以把 $g(x)$ 改写成 $g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) p(\tau, x, y)\, \mathrm{d}y$，其中 $\tau = t-s$，而

$$p(\tau, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau}} \exp\Big\{ -\frac{(y-x-\mu\tau)^2}{2\tau} \Big\}$$

是漂移为 μ 的布朗运动的*转移密度*。

（ii）对 $\nu \in \mathbb{R}$ 与 $\sigma > 0$，*考虑几何布朗运动*

$$S(t) = S(0) \mathrm{e}^{\sigma W(t) + \nu t}.$$

令 $\tau = t-s$，并令

$$p(\tau, x, y) = \frac{1}{\sigma y \sqrt{2\pi\tau}} \exp\Big\{ -\frac{\big(\log \frac{y}{x} - \nu\tau\big)^2}{2\sigma^2\tau} \Big\}.$$

证明：对任意 Borel 可测函数 $f(y)$ 以及任意 $0 \le s < t$，函数 $g(x) = \int_0^{\infty} f(y) p(\tau, x, y)\, \mathrm{d}y$ 满足 $\mathbb{E}[f(S(t)) \,|\, \mathcal{F}(s)] = g(S(s))$，从而 S 具有马尔可夫性，且 $p(\tau, x, y)$ 是它的转移密度。

练习 3.7　定理 3.6.2 给出了布朗运动首中时密度的拉普拉斯变换。本题推导带漂移的布朗运动的类似公式。设 W 是布朗运动，固定 $m > 0$ 与 $\mu \in \mathbb{R}$。对 $0 \le t < \infty$，定义

$$\begin{aligned} X(t) &= \mu t + W(t), \\ \tau_m &= \min\{t \ge 0; X(t) = m\}. \end{aligned}$$

照惯例，若 $X(t)$ 始终不到达水平 m，则令 $\tau_m = \infty$。设 σ 是正数，并令

$$Z(t) = \exp\Big\{ \sigma X(t) - \Big(\sigma\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 \Big) t \Big\}.$$

（i）证明 $Z(t)$，$t \ge 0$，是鞅。

（ii）利用 (i) 证明

$$\mathbb{E}\Big[\exp\Big\{ \sigma X(t \wedge \tau_m) - \Big(\sigma\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 \Big)(t \wedge \tau_m) \Big\} \Big] = 1, \qquad t \ge 0.$$

（iii）现在设 $\mu \geq 0$。证明：对 $\sigma > 0$，

$$\mathbb{E}\Big[\exp\Big\{\sigma m - \Big(\sigma\mu + \frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau_m\Big\}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\Big] = 1.$$

利用这一事实证明 $\mathbb{P}\{\tau_m < \infty\} = 1$，并求出拉普拉斯变换

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\alpha\tau_m} = \mathrm{e}^{m\mu - m\sqrt{2\alpha+\mu^2}} \qquad \text{对一切 } \alpha > 0.$$

（iv）证明：若 $\mu > 0$，则 $\mathbb{E}\tau_m < \infty$。求出 $\mathbb{E}\tau_m$ 的表达式。（提示：把 (iii) 中的公式对 α 求导。）

（v）现在设 $\mu < 0$。证明：对 $\sigma > -2\mu$，

$$\mathbb{E}\Big[\exp\Big\{\sigma m - \Big(\sigma\mu + \frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau_m\Big\}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\Big] = 1.$$

利用这一事实证明 $\mathbb{P}\{\tau_m < \infty\} = \mathrm{e}^{-2m|\mu|}$，它严格小于 1；并求出拉普拉斯变换

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\alpha\tau_m} = \mathrm{e}^{m\mu - m\sqrt{2\alpha+\mu^2}} \qquad \text{对一切 } \alpha > 0.$$

练习 3.8 本题说明：在一列二叉树模型中，股票价格的分布收敛到几何布朗运动的分布。与 3.2.7 小节的分析不同，这里允许利率不为零。

设 $\sigma > 0$ 与 $r \geq 0$ 给定。对每个正整数 n，考虑每单位时间走 n 步的二叉树模型。在这个模型中，每个周期的利率为 $\frac{r}{n}$，上涨因子为 $u_n = \mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}}$，下跌因子为 $d_n = \mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}$。此时风险中性概率为

$$\tilde{p}_n = \frac{\frac{r}{n} + 1 - \mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}}{\mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}} - \mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}}, \qquad \tilde{q}_n = \frac{\mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}} - \frac{r}{n} - 1}{\mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}} - \mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}}.$$

设 t 为任意正有理数。对每个使 nt 为整数的正整数 n，定义

$$M_{nt,n} = \sum_{k=1}^{nt} X_{k,n},$$

其中 $X_{1,n}, \dots, X_{n,n}$ 是独立同分布的随机变量，满足

$$\tilde{\mathbb{P}}\{X_{k,n} = 1\} = \tilde{p}_n, \qquad \tilde{\mathbb{P}}\{X_{k,n} = -1\} = \tilde{q}_n, \qquad k = 1, \dots, n.$$

在这个二叉树模型中，时刻 t 的股票价格是自初始时刻起走 nt 步的结果，由下式给出（参见 (3.2.15)）：

$$\begin{aligned} S_n(t) &= S(0)u_n^{\frac{1}{2}(nt+M_{nt,n})}d_n^{\frac{1}{2}(nt-M_{nt,n})} \\ &= S(0)\exp\Big\{\frac{\sigma}{2\sqrt{n}}(nt+M_{nt,n})\Big\}\exp\Big\{-\frac{\sigma}{2\sqrt{n}}(nt-M_{nt,n})\Big\} \\ &= S(0)\exp\Big\{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}M_{nt,n}\Big\}. \end{aligned}$$

本题说明：当 $n\to\infty$ 时，上式指数中出现的随机变量序列 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}M_{nt,n}$ 的分布收敛到均值为 $(r-\frac{1}{2}\sigma^2)t$、方差为 $\sigma^2 t$ 的正态分布。因此，$S_n(t)$ 的极限分布与几何布朗运动 $S(0)\exp\{\sigma W(t)+(r-\frac{1}{2}\sigma^2)t\}$ 在时刻 t 的分布相同。

（i）证明：$\frac{1}{\sqrt{n}}M_{nt,n}$ 的矩母函数 $\varphi_n(u)$ 由下式给出

$$\varphi_n(u)=\left[\mathrm{e}^{\frac{u}{\sqrt{n}}}\left(\frac{\frac{r}{n}+1-\mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}}{\mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}}-\mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}}\right)-\mathrm{e}^{-\frac{u}{\sqrt{n}}}\left(\frac{\frac{r}{n}+1-\mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}}}{\mathrm{e}^{\sigma/\sqrt{n}}-\mathrm{e}^{-\sigma/\sqrt{n}}}\right)\right]^{nt}.$$

（ii）我们要计算

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_n(u)=\lim_{x\downarrow 0}\varphi_{\frac{1}{x^2}}(u),$$

其中我们作了变量代换 $x=\frac{1}{\sqrt{n}}$。为此先计算 $\log\varphi_{1/x^2}(u)$，再取 $x\downarrow 0$ 的极限。证明

$$\log\varphi_{\frac{1}{x^2}}(u)=\frac{t}{x^2}\log\left[\frac{(rx^2+1)\sinh ux+\sinh(\sigma-u)x}{\sinh\sigma x}\right]$$

（其中 $\sinh z=\frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z}}{2}$，$\cosh z=\frac{\mathrm{e}^z+\mathrm{e}^{-z}}{2}$），并利用公式

$$\sinh(A-B)=\sinh A\cosh B-\cosh A\sinh B$$

把它改写成

$$\log\varphi_{\frac{1}{x^2}}(u)=\frac{t}{x^2}\log\left[\cosh ux+\frac{(rx^2+1-\cosh\sigma x)\sinh ux}{\sinh\sigma x}\right].$$

（iii）利用泰勒展开

$$\cosh z = 1 + \frac{1}{2}z^2 + O(z^4), \qquad \sinh z = z + O(z^3),$$

证明

$$\begin{aligned} &\cosh ux + \frac{(rx^2 + 1 - \cosh \sigma x)\sinh ux}{\sinh \sigma x} \\ &= 1 + \frac{1}{2}u^2x^2 + \frac{rux^2}{\sigma} - \frac{1}{2}ux^2\sigma + O(x^4). \end{aligned} \tag{3.10.2}$$

记号 $O(x^j)$ 表示 x^j 阶的项。

（iv）利用泰勒展开 $\log(1+x) = x + O(x^2)$ 计算 $x \downarrow 0$ 时 $\log \varphi_{1/x^2}(u)$ 的极限。然后说明你如何得知 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} M_{nt,n}$ 的极限分布是均值为 $(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t$、方差为 $\sigma^2 t$ 的正态分布。

练习 3.9（首中时密度的拉普拉斯变换） 本题的解答冗长且技术性强。为完整起见收录于此，读者完全可以跳过。

设 $m > 0$ 给定，并定义

$$f(t,m) = \frac{m}{t\sqrt{2\pi t}} \exp\Big\{ -\frac{m^2}{2t} \Big\}.$$

由定理 3.7.1 中的 (3.7.3)，$f(t,m)$ 是首中时 $\tau_m = \min\{t \geq 0; W(t) = m\}$ 关于变量 t 的密度，其中 W 是无漂移的布朗运动。令

$$g(\alpha, m) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} f(t,m)\,\mathrm{d}t, \qquad \alpha > 0,$$

为密度 $f(t,m)$ 的拉普拉斯变换。本题验证 $g(\alpha,m) = \mathrm{e}^{-m\sqrt{2\alpha}}$，这正是定理 3.6.2 推出的公式。

（i）对 $k \geq 1$，定义

$$a_k(m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty t^{-k/2} \exp\Big\{ -\alpha t - \frac{m^2}{2t} \Big\}\,\mathrm{d}t,$$

于是 $g(\alpha,m) = m a_3(m)$。证明

$$g_m(\alpha,m) = a_3(m) - m^2 a_5(m), \qquad g_{mm}(\alpha,m) = -3m a_5(m) + m^3 a_7(m).$$

（ii）利用分部积分证明

$$a_5(m) = -\frac{2\alpha}{3}a_3(m) + \frac{m^2}{3}a_7(m).$$

（iii）利用 (i) 与 (ii) 证明 g 满足二阶常微分方程

$$g_{mm}(\alpha, m) = 2\alpha g(\alpha, m).$$

（iv）二阶常微分方程

$$ay''(m) + by'(m) + cy(m) = 0$$

的通解为

$$y(m) = A_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 m} + A_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 m},$$

其中 λ_1 与 λ_2 是特征方程

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

这里假定这两个根互不相同。求出 (iii) 中方程在 $\alpha > 0$ 时的通解。这个通解含有两个待定参数 A_1 与 A_2，它们可以依赖于 α。

（v）证明下述上界

$$g(\alpha, m) \le \frac{m}{\sqrt{2\pi}} \int_0^m \sqrt{\frac{m}{t}}\, t^{-3/2} \exp\Big\{-\frac{m^2}{2t}\Big\}\, \mathrm{d}t + \frac{1}{\sqrt{2\pi m}} \int_m^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t}\, \mathrm{d}t$$

并用它证明：对每个 $\alpha > 0$，

$$\lim_{m\to\infty} g(\alpha, m) = 0.$$

利用这一事实确定 (iii) 中方程的通解里的一个参数。

（vi）先作变量代换 $s = t/m^2$，再作变量代换 $y = 1/\sqrt{s}$，证明

$$\lim_{m\downarrow 0} g(\alpha, m) = 1.$$

利用这一事实确定 (iii) 中方程的通解里的另一个参数。

第 4 章 随机微积分

4.1 引言

本章定义伊藤积分，并建立它的性质。这些积分用来为连续时间中交易资产所得投资组合的价值建模。对这类积分作运算所用的微积分，以第 4.4 节的伊藤-Doeblin 公式为基础，与普通微积分不同。这一差别源于布朗运动具有非零的二次变差，而 Black-Scholes-Merton 偏微分方程中的波动率项正出自于此。Black-Scholes-Merton 方程在第 4.5 节给出。这与第 I 卷第 1.1、1.2 节的做法如出一辙：那里我们通过确定对冲空头头寸的投资组合来为期权定价。特别地，本章不讨论风险中性定价，那个题目留到第 5 章。

第 4.6 节把随机微积分推广到多个过程。第 4.7 节讨论布朗桥，它在定价的蒙特卡罗方法中有用处。本书不讨论蒙特卡罗方法；之所以收入布朗桥，只是因为它是对前几节所建立的随机微积分的一个自然应用。

4.2 简单被积函数的伊藤积分

我们固定一个正数 T，设法赋予下式意义：

$$\int_0^T \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t). \tag{4.2.1}$$

这里最基本的构件是一个布朗运动 $W(t), t \geq 0$，以及这个布朗运动的域流 $\mathcal{F}(t), t \geq 0$。我们要求被积函数 $\Delta(t)$ 是适应的随机过程。这样做的理由是：$\Delta(t)$ 最终是我们于时刻 t 在某种资产上持有的头寸，而这一头寸通常取决于该资产截至时刻 t 的价格路径。凡是依赖于随机过程路径的量，本身也是随机的。要求 $\Delta(t)$ 是适应的，意思是对每个 $t \geq 0$，$\Delta(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的。换言之，时刻 t 可用的信息足以在时刻 t 算出 $\Delta(t)$。当我们站在时刻 0、而 t 严格为正时，$\Delta(t)$ 对我们是未知的，它是一个随机变量。到了时刻 t，我们已有足够的信息算出 $\Delta(t)$，它的随机性已经消解。

回忆：布朗运动在时刻 t 之后的增量独立于 $\mathcal{F}(t)$；既然 $\Delta(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，它必定也独立于这些未来的布朗增量。我们在资产上持有的头寸可以依赖于该资产的价格历史，但必须独立于驱动这些价格的布朗运动的未来增量。

要赋予伊藤积分 (4.2.1) 意义，我们面临的困难是：布朗运动的路径不能对时间求导。若 $g(t)$ 是可微函数，则可以定义

$$\int_0^T \Delta(t)\,\mathrm{d}g(t) = \int_0^T \Delta(t)g'(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中右端是关于时间的普通（勒贝格）积分。这条路对布朗运动行不通。

4.2.1 积分的构造

为定义积分 (4.2.1)，伊藤用下述办法绕开布朗路径的不可微性。我们先对简单的被积函数 $\Delta(t)$ 定义伊藤积分，再把它作为简单被积函数之积分的极限，推广到非简单的被积函数。下面说明这一做法。

设 $\Pi = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的一个划分，即

$$0 = t_0 \le t_1 \le \cdots \le t_n = T.$$

假定 $\Delta(t)$ 在每个子区间 $[t_j, t_{j+1})$ 上关于 t 为常数。这样的过程 $\Delta(t)$ 称为**简单过程**。

图 4.2.1 画出了简单过程 $\Delta(t)$ 的一条路径。我们总按图中所示的方式选取这类简单过程：在分点时刻 t_j 取一个值，一直保持到下一个分点时刻 t_{j+1}，但不含 t_{j+1}。图 4.2.1 中看不出来的是，所画的路径依赖于某个 ω，而布朗运动 $W(t)$ 的路径（图中未画出）也依赖于同一个 ω。若换一个 ω，布朗运动的路径就会不同，$\Delta(t)$ 的路径也可能不同。不过，$\Delta(t)$ 的取值只能依赖于时刻 t 可用的信息。既然时刻 0 没有任何信息，$\Delta(0)$ 的取值就必须对所有路径都相同；因此 $\Delta(t)$ 的第一段，即 $0 \le t < t_1$ 上的取值，实际上不依赖于 ω。$\Delta(t)$ 在第二个区间 $[t_1, t_2)$ 上的取值，则可以依赖于第一个时间区间 $[0, t_1)$ 内所作的观测。

我们按下面的方式来理解简单过程 $\Delta(t)$ 与 (4.2.1) 中布朗运动 $W(t)$ 之间的相互作用。把 $W(t)$ 看成某资产在时刻 t 的每股票价格格。由于布朗运动既能取正值也能取负值，它不是有限责任资产（如股票）价格的好模型；这里只是为了说明问题，暂且不顾这一点。把 $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$ 看成该资产的**交易日**，把 $\Delta(t_0), \Delta(t_1), \dots, \Delta(t_{n-1})$ 看成每个交易日持有并保持到下一个交易日的头寸（股数）。每个时刻 t 上交易的收益为

$$\begin{aligned}
I(t) &= \Delta(t_0)[W(t) - W(t_0)] = \Delta(0)W(t), && 0 \le t \le t_1,\\
I(t) &= \Delta(0)W(t_1) + \Delta(t_1)[W(t) - W(t_1)], && t_1 \le t \le t_2,\\
I(t) &= \Delta(0)W(t_1) + \Delta(t_1)[W(t_2) - W(t_1)] + \Delta(t_2)[W(t) - W(t_2)], \\
& && t_2 \le t \le t_3,
\end{aligned}$$

如此类推。一般地，若 $t_k \le t \le t_{k+1}$，则

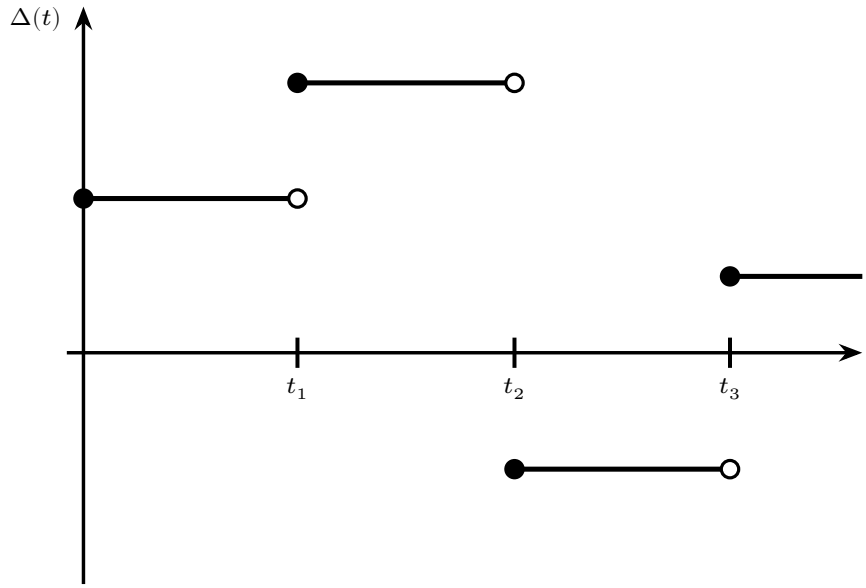


图 4.2.1 简单过程的一条路径

$$I(t)=\sum_{j=0}^{k-1}\Delta(t_j)[W(t_{j+1})-W(t_j)]+\Delta(t_k)[W(t)-W(t_k)]. \tag{4.2.2}$$

(4.2.2) 中的过程 $I(t)$ 就是简单过程 $\Delta(t)$ 的伊藤积分，我们把它写成

$$I(t)=\int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u).$$

特别地，可以取 $t=t_n=T$，这时 (4.2.2) 给出了伊藤积分 (4.2.1) 的定义。我们不仅对积分上限 T 定义了这个积分，而且对 0 与 T 之间的每个积分上限 t 都给出了定义。

4.2.2 积分的性质

伊藤积分 (4.2.2) 定义为在鞅 $W(t)$ 上交易的收益。鞅没有上升或下降的趋势，所以可以预期：把 $I(t)$ 看成以其积分上限 t 为参数的过程，它同样没有上升或下降的趋势。下一个定理把这一观察形式化。

定理 4.2.1 由 (4.2.2) 定义的伊藤积分是鞅。

证明 给定 $0\leq s\leq t\leq T$。我们假定 s 与 t 落在划分 Π 的不同子区间内（即存在分点 t_ℓ 与 t_k，使得 $t_\ell<t_k$，$s\in[t_\ell,t_{\ell+1})$，$t\in[t_k,t_{k+1})$）。若 s 与 t 落在同一个子区间内，下面的证明会简单一些。式 (4.2.2) 可以改写为

$$
\begin{aligned}
I(t) = &\sum_{j=0}^{\ell-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)] + \Delta(t_\ell)[W(t_{\ell+1}) - W(t_\ell)] \\
&+ \sum_{j=\ell+1}^{k-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)] + \Delta(t_k)[W(t) - W(t_k)].
\end{aligned} \tag{4.2.3}
$$

要证的是 $\mathbb{E}[I(t) \mid \mathcal{F}(s)] = I(s)$。我们对 (4.2.3) 右端的四项分别取条件期望。第一个和式 $\sum_{j=0}^{\ell-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)]$ 中的每个随机变量都是 $\mathcal{F}(s)$-可测的，因为这个和式中出现的最晚时刻是 t_ℓ，而 $t_\ell \le s$。因此

$$
\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{\ell-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)] \,\middle|\, \mathcal{F}(s) \right] = \sum_{j=0}^{\ell-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)]. \tag{4.2.4}
$$

对 (4.2.3) 右端的第二项，我们“取出已知部分”（定理 2.3.2(ii)），并利用 W 的鞅性质，写出

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[\Delta(t_\ell)(W(t_{\ell+1}) - W(t_\ell)) \mid \mathcal{F}(s)] &= \Delta(t_\ell)(\mathbb{E}[W(t_{\ell+1}) \mid \mathcal{F}(s)] - W(t_\ell)) \\
&= \Delta(t_\ell)(W(s) - W(t_\ell)).
\end{aligned} \tag{4.2.5}
$$

把 (4.2.4) 与 (4.2.5) 相加，即得 $I(s)$。

还需证明 (4.2.3) 右端第三项与第四项的条件期望为零。这样便有 $\mathbb{E}[I(t) \mid \mathcal{F}(s)] = I(s)$。

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left\{ \Delta(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \,\middle|\, \mathcal{F}(s) \right\} \\
&\quad = \mathbb{E}\left\{ \mathbb{E}[\Delta(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \mid \mathcal{F}(t_j)] \,\middle|\, \mathcal{F}(s) \right\} \\
&\quad = \mathbb{E}\left\{ \Delta(t_j)(\mathbb{E}[W(t_{j+1}) \mid \mathcal{F}(t_j)] - W(t_j)) \,\middle|\, \mathcal{F}(s) \right\} \\
&\quad = \mathbb{E}\left\{ \Delta(t_j)(W(t_j) - W(t_j)) \,\middle|\, \mathcal{F}(s) \right\} = 0.
\end{aligned}
$$

最后一步用了 W 是鞅这一事实。由于 (4.2.3) 右端第三项中每个加项的条件期望都是零，这一整项的条件期望也是零：

$$
\mathbb{E}\left\{ \sum_{j=\ell+1}^{k-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)] \,\middle|\, \mathcal{F}(s) \right\} = 0.
$$

(4.2.3) 右端的第四项按第三项中各加项同样的办法处理，结果是

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\{\Delta(t_k)(W(t)-W(t_k))\,|\,\mathcal{F}(s)\}\\
&\quad=\mathbb{E}\{\mathbb{E}[\Delta(t_k)(W(t)-W(t_k))\,|\,\mathcal{F}(t_k)]\,|\,\mathcal{F}(s)\}\\
&\quad=\mathbb{E}\{\Delta(t_k)(\mathbb{E}[W(t)\,|\,\mathcal{F}(t_k)]-W(t_k))\,|\,\mathcal{F}(s)\}\\
&\quad=\mathbb{E}\{\Delta(t_k)(W(t_k)-W(t_k))\,|\,\mathcal{F}(s)\}=0.
\end{aligned}$$

这就完成了证明。 □

由于 $I(t)$ 是鞅且 $I(0)=0$，对一切 $t\geq 0$ 有 $\mathbb{E}I(t)=0$。于是 $\operatorname{Var} I(t)=\mathbb{E}I^2(t)$，而这个量可以用下一个定理中的公式算出。

定理 4.2.2 （伊藤等距）由 (4.2.2) 定义的伊藤积分满足

$$\mathbb{E}I^2(t)=\mathbb{E}\int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.2.6}$$

证明 为简化记号，令 $D_j=W(t_{j+1})-W(t_j)$（$j=0,\dots,k-1$），并令 $D_k=W(t)-W(t_k)$，于是 (4.2.2) 可以写成 $I(t)=\sum_{j=0}^{k}\Delta(t_j)D_j$，并且

$$I^2(t)=\sum_{j=0}^{k}\Delta^2(t_j)D_j^2+2\sum_{0\leq i<j\leq k}\Delta(t_i)\Delta(t_j)D_iD_j.$$

先证明每个交叉项的期望都是零。当 $i<j$ 时，随机变量 $\Delta(t_i)\Delta(t_j)D_i$ 是 $\mathcal{F}(t_j)$-可测的，而布朗增量 D_j 与 $\mathcal{F}(t_j)$ 独立。此外 $\mathbb{E}D_j=0$。因此

$$\mathbb{E}[\Delta(t_i)\Delta(t_j)D_iD_j]=\mathbb{E}[\Delta(t_i)\Delta(t_j)D_i]\cdot\mathbb{E}D_j=\mathbb{E}[\Delta(t_i)\Delta(t_j)D_i]\cdot 0=0.$$

再看平方项 $\Delta^2(t_j)D_j^2$。随机变量 $\Delta^2(t_j)$ 是 $\mathcal{F}(t_j)$-可测的，而布朗增量的平方 D_j^2 与 $\mathcal{F}(t_j)$ 独立。此外，对 $j=0,\dots,k-1$ 有 $\mathbb{E}D_j^2=t_{j+1}-t_j$，并且 $\mathbb{E}D_k^2=t-t_k$。因此

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}I^2(t)&=\sum_{j=0}^{k}\mathbb{E}[\Delta^2(t_j)D_j^2]=\sum_{j=0}^{k}\mathbb{E}\Delta^2(t_j)\cdot\mathbb{E}D_j^2\\
&=\sum_{j=0}^{k-1}\mathbb{E}\Delta^2(t_j)(t_{j+1}-t_j)+\mathbb{E}\Delta^2(t_k)(t-t_k).
\end{aligned} \tag{4.2.7}$$

但 $\Delta(t_j)$ 在区间 $[t_j,t_{j+1})$ 上为常数，因此 $\Delta^2(t_j)(t_{j+1}-t_j)=\int_{t_j}^{t_{j+1}}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。同理，$\Delta^2(t_k)(t-t_k)=\int_{t_k}^{t}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。于是可以把 (4.2.7) 继续写下去，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}I^2(t) &= \sum_{j=0}^{k-1}\mathbb{E}\int_{t_j}^{t_{j+1}}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u + \mathbb{E}\int_{t_k}^{t}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{k-1}\int_{t_j}^{t_{j+1}}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u + \int_{t_k}^{t}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u\right] = \mathbb{E}\int_0^t\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

□

最后，把伊藤积分 $I(t)$ 看成以其积分上限 t 为参数的过程，来讨论它的二次变差。布朗运动以每单位时间 1 的速率积累二次变差。不过，被积函数 $\Delta(u)$ 在进入伊藤积分 $I(t)=\int_0^t\Delta(u)\,\mathrm{d}B(u)$ 时，以依赖于时间与路径的方式对布朗运动作了缩放。由于计算二次变差时增量要平方，布朗运动的二次变差在进入伊藤积分时会被 $\Delta^2(u)$ 缩放。下面的定理给出了确切的表述。

定理 4.2.3 由 (4.2.2) 定义的伊藤积分到时刻 t 为止积累的二次变差为

$$[I,I](t)=\int_0^t\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.2.8}$$

证明 先计算伊藤积分在某个子区间 $[t_j,t_{j+1}]$（在其上 $\Delta(u)$ 为常数）上积累的二次变差。为此选取分点

$$t_j=s_0<s_1<\cdots<s_m=t_{j+1}$$

并考虑

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{m-1}[I(s_{i+1})-I(s_i)]^2 &= \sum_{i=0}^{m-1}[\Delta(t_j)(W(s_{i+1})-W(s_i))]^2 \\ &= \Delta^2(t_j)\sum_{i=0}^{m-1}(W(s_{i+1})-W(s_i))^2.\end{aligned} \tag{4.2.9}$$

当 $m\to\infty$、步长 $\max_{i=0,\ldots,m-1}(s_{i+1}-s_i)$ 趋于零时，和式 $\sum_{i=0}^{m-1}(W(s_{i+1})-W(s_i))^2$ 收敛到布朗运动在时刻 t_j 与 t_{j+1} 之间积累的二次变差，即 $t_{j+1}-t_j$。因此 (4.2.9) 的极限，也就是伊藤积分在时刻 t_j 与 t_{j+1} 之间积累的二次变差，为

$$\Delta^2(t_j)(t_{j+1}-t_j)=\int_{t_j}^{t_{j+1}}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u,$$

这里再次用了 $\Delta(u)$ 在 $t_j \le u < t_{j+1}$ 上为常数这一事实。同理，伊藤积分在时刻 t_k 与 t 之间积累的二次变差为 $\int_{t_k}^{t} \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。把所有这些片段加起来，就得到 (4.2.8)。

□

在定理 4.2.2 与定理 4.2.3 中，我们终于看到过程的二次变差与方差可以不同。二次变差是逐路径计算的，结果可以依赖于路径。若沿布朗运动的某一条路径取大的头寸 $\Delta(u)$，伊藤积分就会有大的二次变差；沿另一条路径，我们可以取小的头寸 $\Delta(u)$，伊藤积分就只有小的二次变差。二次变差可以看作一种风险度量，它取决于我们所取头寸的规模。$I(t)$ 的方差则是二次变差在全部可能路径上的平均。因为它是某个量的期望，所以它不能是随机的。作为全部可能路径（已实现的与未实现的）上的平均，它比二次变差更具理论色彩。这里要强调：我们所说的方差不是经验方差。经验（样本）方差由一条已实现的路径算出，它是我们正在讨论的理论方差的一个估计量。经验方差有时被随意地称作方差，这就可能造成混淆。

最后回忆注 3.4.4 中的等式 (3.4.10)：$\mathrm{d}W(t)\mathrm{d}W(t) = \mathrm{d}t$。我们把这一等式解释为：布朗运动以每单位时间 1 的速率积累二次变差。它是 $[W, W](t) = t$（$t \ge 0$）的另一种写法。伊藤积分 $I(t) = \int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 可以写成微分形式 $\mathrm{d}I(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)$，然后就可以用 (3.4.10) 把 $\mathrm{d}I(t)$ 平方：

$$\mathrm{d}I(t)\mathrm{d}I(t) = \Delta^2(t)\,\mathrm{d}W(t)\mathrm{d}W(t) = \Delta^2(t)\,\mathrm{d}t. \tag{4.2.10}$$

这个等式说明，伊藤积分 $I(t)$ 以每单位时间 $\Delta^2(t)$ 的速率积累二次变差。积累速率通常既依赖于时间也依赖于路径。等式 (4.2.10) 是定理 4.2.3 的结果的另一种写法。

注 4.2.4 （关于记号）下面两个记号

$$I(t) = \int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u) \tag{4.2.11}$$

与

$$\mathrm{d}I(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t) \tag{4.2.12}$$

含义几乎相同，不过第二个大概更直观。(4.2.11) 的确切含义由 (4.2.2) 给出。(4.2.12) 的含义是不确切的，它说的是：当时间从 t 往前走一小段时，伊藤积分 I 的改变量等于 $\Delta(t)$ 乘以布朗运动 W 的改变量。它也有确切的含义，把两边积分就得到，注意要加上积分常数 $I(0)$：

$$I(t) = I(0) + \int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u). \tag{4.2.13}$$

我们说 (4.2.12) 是 (4.2.13) 的*微分形式*，(4.2.13) 是 (4.2.12) 的*积分形式*。这两个等式含义完全相同。

(4.2.11) 与 (4.2.13) 的唯一差别，因而也是 (4.2.11) 与 (4.2.12) 的唯一差别，在于 (4.2.11) 规定了初始条件 $I(0)=0$，而 (4.2.12) 与 (4.2.13) 允许 $I(0)$ 为任意常数。 □

4.3 一般被积函数的伊藤积分

本节定义被积函数 $\Delta(t)$ 的伊藤积分 $\int_0^T \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)$，其中 $\Delta(t)$ 允许随时间连续变化，也允许有跳跃。特别地，我们不再假定 $\Delta(t)$ 是如图 4.2.1 所示的简单过程。我们确实假定 $\Delta(t)$，$t\geq 0$，适应于域流 $\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$。我们还假定平方可积条件

$$\mathbb{E}\int_0^T \Delta^2(t)\,\mathrm{d}t < \infty. \tag{4.3.1}$$

为了定义 $\int_0^T \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)$，我们用简单过程逼近 $\Delta(t)$，图 4.3.1 说明这件事可以怎么做。图中连续变化的 $\Delta(t)$ 画成实线，用来逼近的简单被积函数画成虚线。注意 $\Delta(t)$ 是允许跳跃的。逼近用的简单被积函数这样构造：取一个划分 $0=t_0<t_1<t_2<t_3<t_4$，令逼近的简单过程在每个 t_j 处等于 $\Delta(t_j)$，然后在子区间 $[t_j,t_{j+1})$ 上保持不变。当划分的最大步长趋于零时，逼近的被积函数就越来越接近那个连续变化的被积函数。

一般地，总可以选出一列简单过程 $\Delta_n(t)$，使它们在 $n\to\infty$ 时收敛到连续变化的 $\Delta(t)$。这里说的“收敛”是指

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\int_0^T |\Delta_n(t)-\Delta(t)|^2\,\mathrm{d}t = 0. \tag{4.3.2}$$

对每个 $\Delta_n(t)$，伊藤积分 $\int_0^t \Delta_n(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 对 $0\leq t\leq T$ 已经有了定义。我们按公式[1]定义连续变化的被积函数 $\Delta(t)$ 的伊藤积分：

$$\int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u) = \lim_{n\to\infty}\int_0^t \Delta_n(u)\,\mathrm{d}W(u), \qquad 0\leq t\leq T. \tag{4.3.3}$$

[1]对每个 t，(4.3.3) 中的极限存在，因为 $I_n(t)=\int_0^t \Delta_n(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 是 $L_2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 中的 Cauchy 列。这由伊藤等距（定理 4.2.2）可知，它给出 $\mathbb{E}(I_n(t)-I_m(t))^2=\mathbb{E}\int_0^t|\Delta_n(u)-\Delta_m(u)|^2\,\mathrm{d}u$。由 (4.3.2)，当 n 与 m 趋于无穷时右端的极限为零。

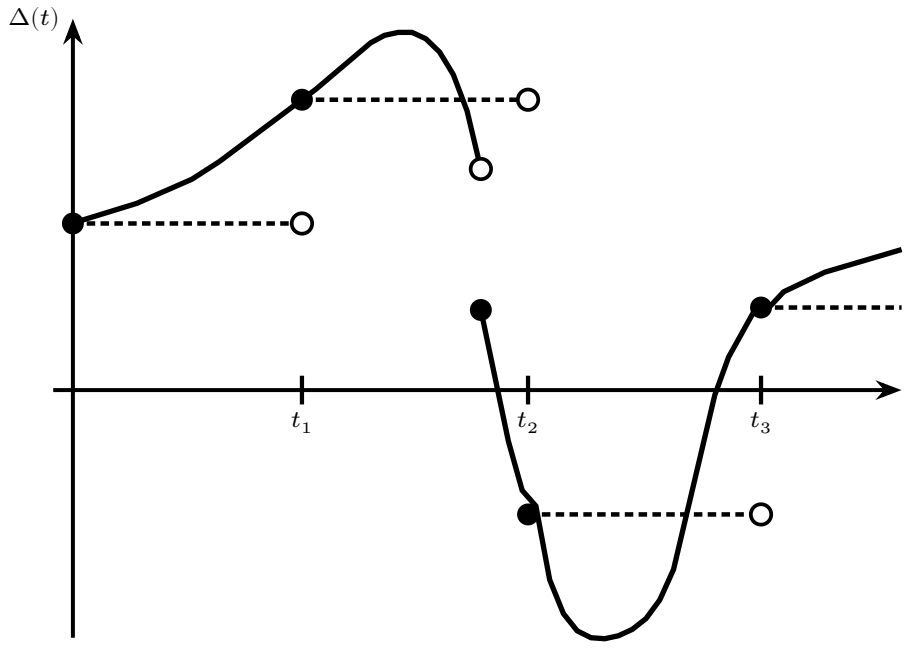


图 4.3.1 用简单过程逼近连续变动的被积函数

这个积分继承了简单过程的伊藤积分的性质，我们在下一个定理里把它们汇总。

定理 4.3.1 设 T 是正常数，$\Delta(t)$，$0\le t\le T$，是满足 (4.3.1) 的适应随机过程。则由 (4.3.3) 定义的 $I(t)=\int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 具有以下性质。

(i)（连续性）作为积分上限 t 的函数，$I(t)$ 的路径是连续的。

(ii)（适应性）对每个 t，$I(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的。

(iii)（线性）若 $I(t)=\int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$，$J(t)=\int_0^t \Gamma(u)\,\mathrm{d}W(u)$，则 $I(t)\pm J(t)=\int_0^t(\Delta(u)\pm\Gamma(u))\,\mathrm{d}W(u)$；此外，对每个常数 c 有 $cI(t)=\int_0^t c\Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$。

(iv)（鞅性）$I(t)$ 是鞅。

(v)（伊藤等距）$\mathbb{E}I^2(t)=\mathbb{E}\int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。

(vi)（二次变差）$[I,I](t)=\int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。

例 4.3.2 我们计算 $\int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t)$。为此取一个大的整数 n，用下面的简单过程逼近被积函数 $\Delta(t)=W(t)$：

$$\Delta_n(t)=\begin{cases} W(0)=0 & \text{若 } 0\le t<\frac{T}{n},\\ W(\frac{T}{n}) & \text{若 } \frac{T}{n}\le t<\frac{2T}{n},\\ \quad\vdots & \\ W(\frac{(n-1)T}{n}) & \text{若 } \frac{(n-1)T}{n}\le t<T, \end{cases}$$

如图 4.3.2 所示。于是 $\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\int_0^T|\Delta_n(t)-W(t)|^2\,\mathrm{d}t=0$。按定义，

$$\begin{aligned}\int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t)&=\lim_{n\to\infty}\int_0^T\Delta_n(t)\,\mathrm{d}W(t)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{j=0}^{n-1}W\Big(\frac{jT}{n}\Big)\Big[W\Big(\frac{(j+1)T}{n}\Big)-W\Big(\frac{jT}{n}\Big)\Big].\end{aligned}\tag{4.3.4}$$

为简化记号，记 $W_j=W(\frac{jT}{n})$。为算出 (4.3.4) 中的极限，我们先把下面的 (4.3.5) 推导出来。(4.3.5) 中的第二个等号来自把第一个和式的指标换成 $k=j+1$。第三个等号用到 $W_0=W(0)=0$。我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}(W_{j+1}-W_j)^2&=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}W_{j+1}^2-\sum_{j=0}^{n-1}W_jW_{j+1}+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}W_j^2\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}W_k^2-\sum_{j=0}^{n-1}W_jW_{j+1}+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}W_j^2\\&=\frac{1}{2}W_n^2+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1}W_k^2-\sum_{j=0}^{n-1}W_jW_{j+1}+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}W_j^2\\&=\frac{1}{2}W_n^2+\sum_{j=0}^{n-1}W_j^2-\sum_{j=0}^{n-1}W_jW_{j+1}\\&=\frac{1}{2}W_n^2+\sum_{j=0}^{n-1}W_j(W_j-W_{j+1}).\end{aligned}\tag{4.3.5}$$

由 (4.3.5) 可得

$$\sum_{j=0}^{n-1}W_j(W_{j+1}-W_j)=\frac{1}{2}W_n^2-\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}(W_{j+1}-W_j)^2.$$

用原来的记号写出来就是

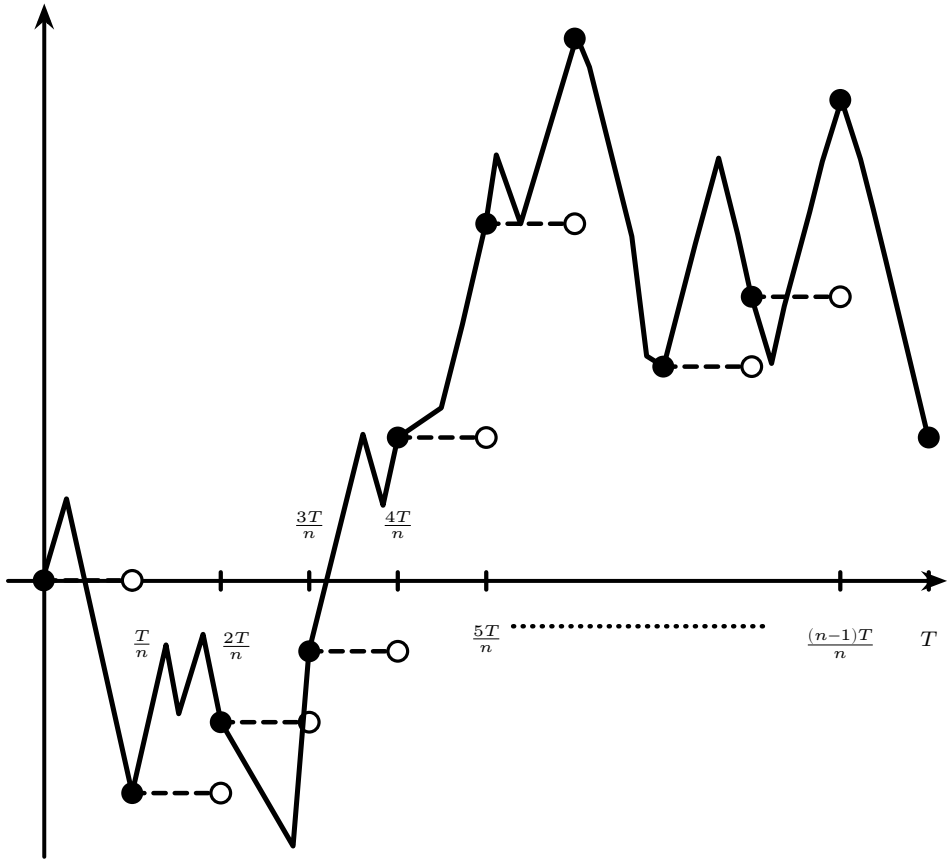


图 4.3.2 逼近布朗运动的简单过程

$$\sum_{j=0}^{n-1} W\Big(\frac{jT}{n}\Big)\Big[W\Big(\frac{(j+1)T}{n}\Big)-W\Big(\frac{jT}{n}\Big)\Big]$$
$$=\frac{1}{2}W^2(T)-\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\Big[W\Big(\frac{(j+1)T}{n}\Big)-W\Big(\frac{jT}{n}\Big)\Big]^2.$$

在 (4.3.4) 中令 $n\to\infty$，并利用这个等式，得到

$$\int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t)=\frac{1}{2}W^2(T)-\frac{1}{2}[W,W](T)=\frac{1}{2}W^2(T)-\frac{1}{2}T. \tag{4.3.6}$$

我们把 (4.3.6) 与普通微积分作个对比。若 g 是可微函数且 $g(0)=0$，则

$$\int_0^T g(t)\,\mathrm{d}g(t)=\int_0^T g(t)g'(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}g^2(t)\Big|_0^T=\frac{1}{2}g^2(T).$$

(4.3.6) 中多出来的 $-\frac{1}{2}T$ 来自布朗运动非零的二次变差，也来自我们构造伊藤积分的方式：总是让被积函数在子区间的左端点取值（见 (4.3.4) 的右端）。若改成在中点取值，即把 (4.3.4) 的右端换成

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=0}^{n-1} W\Big(\frac{(j+\frac{1}{2})T}{n}\Big)\left[W\Big(\frac{(j+1)T}{n}\Big)-W\Big(\frac{jT}{n}\Big)\right], \tag{4.3.7}$$

那就不会有这一项（见练习 4.4）。作这种替换得到的积分称为 *Stratonovich* 积分，普通微积分的法则对它都成立。然而它并不适用于金融。金融中，被积函数表示在某种资产上持有的头寸，积分变量是该资产的价格。我们不能在下午 1 点才决定上午 9 点所持的是什么头寸。头寸必须在每个时间区间开始时决定，而伊藤积分正是这种做法在两次交易的时间间隔趋于零时所获收益的极限。

对具有导数的函数 $g(t)$，像 $\int_0^t g(t)\,\mathrm{d}g(t)$ 这样的积分对上述区别并不敏感（也就是说，伊藤积分与 Stratonovich 积分的逼近有同一个极限，即 $\frac{1}{2}g^2(T)$）。对二次变差非零的函数，积分则对逼近的被积函数在子区间中何处取值很敏感。

(4.3.6) 中的积分上限 T 是任意的，可以换成任意 $t\geq 0$。也就是说，

$$\int_0^t W(u)\,\mathrm{d}W(u)=\frac{1}{2}W^2(t)-\frac{1}{2}t,\quad t\geq 0. \tag{4.3.8}$$

定理 4.3.1(iv) 保证了 $\int_0^t W(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 是鞅，从而期望为常数。该鞅在 $t=0$ 时为零，因此它的期望必须恒为零。事实确实如此，因为 $\mathbb{E}W^2(t)=t$。若没有 $-\frac{1}{2}t$ 这一项，我们就得不到鞅。 □

4.4 伊藤-Doeblin 公式

历来所称的伊藤公式为何又冠上 Doeblin 的名字，缘由见注记第 4.9 节。

4.4.1 布朗运动的公式

我们需要一条法则，用来对形如 $f(W(t))$ 的表达式“求导”，其中 $f(x)$ 是可微函数，$W(t)$ 是布朗运动。倘若 $W(t)$ 也可微，按通常微积分里的链式法则，就得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(W(t))=f'(W(t))W'(t),$$

写成微分记号即为

$$\mathrm{d}f(W(t)) = f'(W(t))W'(t)\,\mathrm{d}t = f'(W(t))\,\mathrm{d}W(t).$$

由于 W 的二次变差不为零，正确的公式要多出一项，即

$$\mathrm{d}f(W(t)) = f'(W(t))\,\mathrm{d}W(t) + \frac{1}{2}f''(W(t))\,\mathrm{d}t. \tag{4.4.1}$$

这就是*微分形式*的伊藤-Doeblin 公式。对它积分，便得到*积分形式*的伊藤-Doeblin 公式：

$$f(W(t)) - f(W(0)) = \int_0^t f'(W(u))\,\mathrm{d}W(u) + \frac{1}{2}\int_0^t f''(W(u))\,\mathrm{d}u. \tag{4.4.2}$$

在数学上有确切含义的是伊藤-Doeblin 公式的积分形式 (4.4.2)。这是因为右端两项我们都有精确定义。第一项 $\int_0^t f'(W(u))\,\mathrm{d}W(u)$ 是伊藤积分，已在上一节定义。第二项 $\int_0^t f''(W(u))\,\mathrm{d}u$ 是关于时间变量的普通（勒贝格）积分。

做纸笔计算时，伊藤-Doeblin 公式更方便的形式是微分形式 (4.4.1)。式中出现的 $\mathrm{d}f(W(t))$、$\mathrm{d}W(t)$ 与 $\mathrm{d}t$ 只有直观含义，没有精确的定义。直观含义是：$\mathrm{d}f(W(t))$ 是 t 变化“一小段” $\mathrm{d}t$ 时 $f(W(t))$ 的改变量，$\mathrm{d}W(t)$ 是 t 变化“一小段” $\mathrm{d}t$ 时布朗运动的改变量，而整个公式只有在“一小段”是“无穷小”时才精确。既然“一小段”与“无穷小”都没有精确定义，我们就借助 (4.4.2) 来赋予 (4.4.1) 确切含义。

(4.4.1) 与 (4.4.2) 的关系，类似于通常微积分中为便于作积分变量代换而建立的那套办法。若要计算不定积分 $\int f(u)f'(u)\,\mathrm{d}u$，我们也许会作变量代换 $v = f(u)$，写成 $\mathrm{d}v = f'(u)\,\mathrm{d}u$，于是不定积分变成 $\int v\,\mathrm{d}v$，即 $\frac{1}{2}v^2 + C = \frac{1}{2}f^2(u) + C$，其中 C 是积分常数。最终的公式

$$\int f(u)f'(u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}f^2(u) + C$$

是正确的，只要对 $\frac{1}{2}f^2(u) + C$ 求导就得到 $f(u)f'(u)$。推导中用到的等式 $\mathrm{d}v = f'(u)\,\mathrm{d}u$ 里的 $\mathrm{d}v$ 与 $\mathrm{d}u$，我们不打算给出精确定义。下面用一个定理把上面的讨论形式化，这个定理给出的公式比 (4.4.2) 略为一般，因为它允许 f 同时是 t 与 x 的函数。

定理 4.4.1 （布朗运动的伊藤-Doeblin 公式）设 $f(t,x)$ 是偏导数 $f_t(t,x)$、$f_x(t,x)$ 与 $f_{xx}(t,x)$ 都存在且连续的函数，$W(t)$ 是布朗运动。则对每个 $T \geq 0$，

$$
\begin{aligned}
f(T,W(T)) = f(0,W(0)) &+ \int_0^T f_t(t,W(t))\,\mathrm{d}t \\
&+ \int_0^T f_x(t,W(t))\,\mathrm{d}W(t) + \frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t,W(t))\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
\tag{4.4.3}
$$

证明 （概要）先说明当 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 时 (4.4.3) 为什么成立。此时 $f'(x)=x$，$f''(x)=1$。设 x_{j+1} 与 x_j 是两个数。泰勒公式给出

$$
f(x_{j+1})-f(x_j) = f'(x_j)(x_{j+1}-x_j) + \frac{1}{2}f''(x_j)(x_{j+1}-x_j)^2. \tag{4.4.4}
$$

此时二阶泰勒公式是精确的（没有余项），因为 f''' 及 f 的所有更高阶导数都为零。这一点后面还会用到。

固定 $T>0$，设 $\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的一个划分（即 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T$）。我们关心 $f(W(0))$ 与 $f(W(T))$ 之差。$f(W(t))$ 在 $t=0$ 与 $t=T$ 之间的这个改变量，可以写成它在各个子区间 $[t_j,t_{j+1}]$ 上改变量之和。为此，在每个子区间上取 $x_j=W(t_j)$、$x_{j+1}=W(t_{j+1})$，利用泰勒式 (4.4.4)，便得到

$$
\begin{aligned}
f(W(T))-f(W(0)) &= \sum_{j=0}^{n-1}\left[f(W(t_{j+1}))-f(W(t_j))\right] \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} f'(W(t_j))[W(t_{j+1})-W(t_j)] \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))[W(t_{j+1})-W(t_j)]^2.
\end{aligned}
\tag{4.4.5}
$$

对函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$，(4.4.5) 的右端为

$$
\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)[W(t_{j+1})-W(t_j)] + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}[W(t_{j+1})-W(t_j)]^2. \tag{4.4.6}
$$

令 $\|\Pi\|\to 0$，(4.4.5) 的左端不受影响，右端的两项分别收敛到一个伊藤积分与布朗运动二次变差的一半：

$$
\begin{aligned}
&f(W(T))-f(W(0))\\
&\quad=\lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}W(t_j)[W(t_{j+1})-W(t_j)]+\lim_{\|\Pi\|\to 0}\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}[W(t_{j+1})-W(t_j)]^2\\
&\quad=\int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}T\\
&\quad=\int_0^T f'(W(t))\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}\int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
\tag{4.4.7}
$$

这就是函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 的伊藤-Doeblin 公式的积分形式。

如果把二次函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 换成一般函数 $f(x)$，那么 (4.4.5) 中还会出现形如 $\sum_{j=0}^{n-1}[W(t_{j+1})-W(t_j)]^3$ 的项。但根据第 3 章练习 3.4，$\sum_{j=0}^{n-1}|W(t_{j+1})-W(t_j)|^3$ 在 $\|\Pi\|\to 0$ 时极限为零，因此这些项对最终答案没有贡献。

若取同时依赖于时间变量 t 与变量 x 的函数 $f(t,x)$，则泰勒定理说

$$
\begin{aligned}
&f(t_{j+1},x_{j+1})-f(t_j,x_j)\\
&\quad=f_t(t_j,x_j)(t_{j+1}-t_j)+f_x(t_j,x_j)(x_{j+1}-x_j)\\
&\qquad+\frac{1}{2}f_{xx}(t_j,x_j)(x_{j+1}-x_j)^2+f_{tx}(t_j,x_j)(t_{j+1}-t_j)(x_{j+1}-x_j)\\
&\qquad+\frac{1}{2}f_{tt}(t_j,x_j)(t_{j+1}-t_j)^2+\text{高阶项}.
\end{aligned}
\tag{4.4.8}
$$

把 x_j 换成 $W(t_j)$，把 x_{j+1} 换成 $W(t_{j+1})$，再求和：

$$
\begin{aligned}
&f(T,W(T))-f(0,W(0))\\
&\quad=\sum_{j=0}^{n-1}\left[f(t_{j+1},W(t_{j+1}))-f(t_j,W(t_j))\right]\\
&\quad=\sum_{j=0}^{n-1}f_t(t_j,W(t_j))(t_{j+1}-t_j)+\sum_{j=0}^{n-1}f_x(t_j,W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))\\
&\qquad+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}f_{xx}(t_j,W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))^2\\
&\qquad+\sum_{j=0}^{n-1}f_{tx}(t_j,W(t_j))(t_{j+1}-t_j)(W(t_{j+1})-W(t_j))\\
&\qquad+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}f_{tt}(t_j,W(t_j))(t_{j+1}-t_j)^2+\text{高阶项}.
\end{aligned}
\tag{4.4.9}
$$

令 $\|\Pi\| \to 0$，(4.4.9) 的左端不受影响。(4.4.9) 右端的第一项贡献的是普通（勒贝格）积分

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} f_t(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j) = \int_0^T f_t(t, W(t))\,\mathrm{d}t$$

它就是最终答案的一部分。$\|\Pi\| \to 0$ 时，第二项贡献伊藤积分 $\int_0^T f_x(t, W(t))\,\mathrm{d}W(t)$。第三项贡献另一个普通（勒贝格）积分 $\frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t, W(t))\,\mathrm{d}t$，求它的办法与我们在 (4.4.7) 中处理这个积分时类似。也就是说，第三项中可以把 $(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2$ 换成 $t_{j+1} - t_j$。这不是精确的代换，但把这些项求和后，该代换在 $\|\Pi\| \to 0$ 时给出正确的极限。关于这一点的进一步讨论见注 3.4.4。作了这个代换，(4.4.9) 右端第三项贡献 $\frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t, W(t))\,\mathrm{d}t$。前三项的这些极限出现在 (4.4.3) 的右端。第四项与第五项贡献为零。事实上，对第四项，我们观察到

$$\begin{aligned}
&\lim_{\|\Pi\|\to 0} \Big| \sum_{j=0}^{n-1} f_{tx}(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \Big| \\
&\quad \le \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} |f_{tx}(t_j, W(t_j))| \cdot (t_{j+1} - t_j) \cdot |W(t_{j+1}) - W(t_j)| \\
&\quad \le \lim_{\|\Pi\|\to 0} \max_{0\le k\le n-1} |W(t_{k+1}) - W(t_k)| \cdot \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} |f_{tx}(t_j, W(t_j))|(t_{j+1} - t_j) \\
&\quad = 0 \cdot \int_0^T |f_{tx}(t, W(t))|\,\mathrm{d}t = 0.
\end{aligned} \tag{4.4.10}$$

第五项的处理与此相同：

$$\begin{aligned}
&\lim_{\|\Pi\|\to 0} \Big| \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} f_{tt}(t_j, W(t_j))(t_{j+1} - t_j)^2 \Big| \\
&\quad \le \lim_{\|\Pi\|\to 0} \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} |f_{tt}(t_j, W(t_j))| \cdot (t_{j+1} - t_j)^2 \\
&\quad \le \frac{1}{2} \lim_{\|\Pi\|\to 0} \max_{0\le k\le n-1} (t_{k+1} - t_k) \cdot \lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} |f_{tt}(t_j, W(t_j))|(t_{j+1} - t_j) \\
&\quad = \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot \int_0^T f_{tt}(t, W(t))\,\mathrm{d}t = 0.
\end{aligned} \tag{4.4.11}$$

更高阶的项对最终答案的贡献同样为零。 □

注 4.4.2 含乘积 $(t_{j+1}-t_j)(W(t_{j+1})-W(t_j))$ 的那些项之和，即 (4.4.10) 中的和式，其极限为零；这一点可以非正式地记为 $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}W(t)=0$。同样，含 $(t_{j+1}-t_j)^2$ 的那些项之和，即 (4.4.11) 中的和式，极限也为零，可以记为 $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t=0$。若愿意，我们可以把这些项都写进伊藤-Doeblin 公式，于是它的微分形式成为

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}f(t,W(t))\\&\quad=f_t(t,W(t))\,\mathrm{d}t+f_x(t,W(t))\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,W(t))\,\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t)\\&\qquad+f_{tx}(t,W(t))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}f_{tt}(t,W(t))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

但

$$\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t)=\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}W(t)=\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}t=0,\qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t=0, \tag{4.4.12}$$

于是伊藤-Doeblin 公式的微分形式化简为

$$\mathrm{d}f(t,W(t))=f_t(t,W(t))\,\mathrm{d}t+f_x(t,W(t))\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,W(t))\,\mathrm{d}t. \tag{4.4.13}$$

图 4.4.1 画出了差 $f(W(t_{j+1}))-f(W(t_j))$ 的泰勒级数近似，其中函数 $f(x)$ 不依赖于 t。一阶近似 $f'(W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))$ 的误差来自函数 $f(x)$ 的凸性。补上二阶项 $\frac{1}{2}f''(W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))^2$ 之后，大部分误差随之消掉；这个二阶项刻画的是函数 $f(x)$ 在 $x=W(t_j)$ 处的弯曲程度。

也就是说，

$$f(W(t_{j+1}))-f(W(t_j))=f'(W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))+\text{小的误差}, \tag{4.4.14}$$

而

$$\begin{aligned}f(W(t_{j+1}))-f(W(t_j))&=f'(W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))\\&\quad+\frac{1}{2}f''(W(t_j))(W(t_{j+1})-W(t_j))^2\\&\quad+\text{更小的误差}.\end{aligned} \tag{4.4.15}$$

(4.4.14) 与 (4.4.15) 中的误差在 $\|\Pi\|\to 0$ 时都趋于零。但在令 $\|\Pi\|\to 0$ 之前，我们必须先把这两个等式对 j 求和，而 $\|\Pi\|$ 取得越小，和式中的项就越多。把 (4.4.14) 两端求和

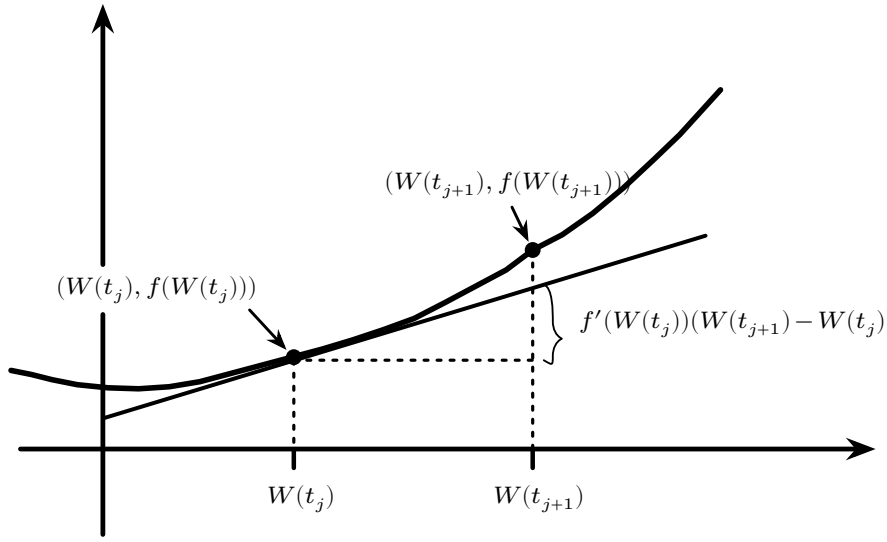


图 4.4.1 $f(W(t_{j+1})) - f(W(t_j))$ 的泰勒近似

时，误差会累积：虽然每个被加项的误差在 $\|\Pi\| \to 0$ 时都趋于零，这些误差之和却不趋于零。改用更精确的近似 (4.4.15)，这种情形就不会出现，更小的那些误差之和的极限为零。我们需要 (4.4.15) 这样的额外精度，是因为布朗运动的路径如此易变（也就是说，它们具有非零的二次变差）。正是这个多出来的项，使随机微积分与普通微积分不同。

伊藤-Doeblin 公式常能使伊藤积分的计算变得简单。例如取 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$，该公式给出

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}W^2(T) &= f(W(T)) - f(W(0)) \\ &= \int_0^T f'(W(t))\,\mathrm{d}W(t) + \frac{1}{2}\int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t) + \frac{1}{2}T.\end{aligned}$$

整理各项，即得式 (4.3.6)；这次推导不必像例 4.3.2 那样用简单过程去逼近被积函数。

4.4.2 伊藤过程的公式

我们把伊藤-Doeblin 公式推广到比布朗运动更一般的随机过程。下面定义的伊藤过程，就是我们发展随机微积分所针对的那一类过程。除带跳跃的过程之外，几乎所有的随机过程都是伊藤过程。

定义 4.4.3 设 $W(t)$，$t \geq 0$，是布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$t \geq 0$，是与之相联系的域流。伊藤过程是指具有如下形式的随机过程：

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u) + \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u, \tag{4.4.16}$$

其中 $X(0)$ 是非随机的，$\Delta(u)$ 与 $\Theta(u)$ 是适应的随机过程。[2]

要理解伊藤过程所带的波动率，就得确定它们累积二次变差的速率。

引理 4.4.4 伊藤过程 (4.4.16) 的二次变差为

$$[X,X](t) = \int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.4.17}$$

证明 记 $I(t) = \int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$，$R(t) = \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u$。这两个过程都对其积分上限 t 连续。为了确定 X 在 $[0,t]$ 上的二次变差，我们取 $[0,t]$ 的一个划分 $\Pi = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$（即 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t$），并写出采样二次变差

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{n-1}[X(t_{j+1}) - X(t_j)]^2 &= \sum_{j=0}^{n-1}[I(t_{j+1}) - I(t_j)]^2 + \sum_{j=0}^{n-1}[R(t_{j+1}) - R(t_j)]^2 \\ &\quad + 2\sum_{j=0}^{n-1}[I(t_{j+1}) - I(t_j)][R(t_{j+1}) - R(t_j)].\end{aligned}$$

当 $\|\Pi\| \to 0$ 时，右端第一项 $\sum_{j=0}^{n-1}[I(t_{j+1}) - I(t_j)]^2$ 收敛到 I 在 $[0,t]$ 上的二次变差；由定理 4.3.1(vi)，它等于 $[I,I](t) = \int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。第二项的绝对值有上界

$$\begin{aligned}&\max_{0\le k\le n-1} |R(t_{k+1}) - R(t_k)| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} |R(t_{j+1}) - R(t_j)| \\ &= \max_{0\le k\le n-1} |R(t_{k+1}) - R(t_k)| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} \Big| \int_{t_j}^{t_{j+1}} \Theta(u)\,\mathrm{d}u \Big| \\ &\le \max_{0\le k\le n-1} |R(t_{k+1}) - R(t_k)| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} |\Theta(u)|\,\mathrm{d}u \\ &= \max_{0\le k\le n-1} |R(t_{k+1}) - R(t_k)| \cdot \int_0^t |\Theta(u)|\,\mathrm{d}u,\end{aligned}$$

而当 $\|\Pi\| \to 0$ 时，由于 $R(t)$ 连续，它的极限为 $0 \cdot \int_0^t |\Theta(u)|\,\mathrm{d}u = 0$。第三项的绝对值有上界

[2] 我们假定 $\mathbb{E}\int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$ 与 $\int_0^t |\Theta(u)|\,\mathrm{d}u$ 对每个 $t > 0$ 都有限，从而 (4.4.16) 右端的积分有定义，且该伊藤积分是鞅。我们总是作这类可积性假设，只是不总把它们明确写出来。

$$
\begin{aligned}
&2 \max_{0\le k\le n-1} |I(t_{k+1}) - I(t_k)| \cdot \sum_{j=0}^{n-1} |R(t_{j+1}) - R(t_j)| \\
&\le 2 \max_{0\le k\le n-1} |I(t_{k+1}) - I(t_k)| \cdot \int_0^t |\Theta(u)| \,\mathrm{d}u,
\end{aligned}
$$

而由于 $I(t)$ 连续，$\|\Pi\| \to 0$ 时它的极限为 $0 \cdot \int_0^t |\Theta(u)| \,\mathrm{d}u = 0$。由此可知 $[X,X](t) = [I,I](t) = \int_0^t \Delta^2(u) \,\mathrm{d}u$。 □

引理 4.4.4 的结论最容易这样记住：先把 (4.4.16) 写成微分记号

$$
\mathrm{d}X(t) = \Delta(t) \,\mathrm{d}W(t) + \Theta(t) \,\mathrm{d}t \tag{4.4.18}
$$

再用微分乘法表 (4.4.12) 来计算

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}X(t) \,\mathrm{d}X(t) &= \Delta^2(t) \,\mathrm{d}W(t) \,\mathrm{d}W(t) + 2\Delta(t)\Theta(t) \,\mathrm{d}W(t) \,\mathrm{d}t + \Theta^2(t) \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}t \\
&= \Delta^2(t) \,\mathrm{d}t.
\end{aligned} \tag{4.4.19}
$$

这句话说的是：在每一时刻 t，过程 X 都以每单位时间 $\Delta^2(t)$ 的速率累积二次变差，因此在时间区间 $[0,t]$ 上累积的二次变差总量为 $[X,X](t) = \int_0^t \Delta^2(u) \,\mathrm{d}u$。这份二次变差完全来自伊藤积分 $I(t) = \int_0^t \Delta(u) \,\mathrm{d}W(u)$ 的二次变差。普通积分 $R(t) = \int_0^t \Theta(u) \,\mathrm{d}u$ 的二次变差为零，所以对 X 的二次变差没有任何贡献。

与此有关的一点是：二次变差为零并不必然意味着 $R(t)$ 是非随机的。由于 $\Theta(u)$ 可以是随机的，$R(t)$ 也可以是随机的。不过 $R(t)$ 的波动不如 $I(t)$ 剧烈。在每个时刻 t，我们对 $R(t)$ 的下一个增量都有很好的估计。当时间步长 $h > 0$ 很小时，

$$
R(t+h) \approx R(t) + \Theta(t)h,
$$

而 $R(t)$ 与 $\Theta(t)$ 在时刻 t 都已知。这如同按浮动利率投资于货币市场账户。每个时刻我们对近期回报都有很好的估计，因为当天的利率已知。但回报仍是随机的，因为利率（在这个类比里就是 Θ）会变。相比之下，I 的波动更剧烈。在时刻 t，对 $I(t+h)$ 的一个估计是

$$
I(t+h) \approx I(t) + \Delta(t)\big(W(t+h) - W(t)\big),
$$

但 $W(t+h) - W(t)$ 在时刻 t 是未知的。事实上，$W(t+h) - W(t)$ 与时刻 t 可获得的信息相互独立。这如同投资于股票。

到此为止，我们讨论的都是关于时间的积分，例如出现在 (4.4.16) 中的 $R(t)=\int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u$，以及伊藤积分（关于布朗运动的积分），例如同样出现在 (4.4.16) 中的 $I(t)=\int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$。此外，我们还需要关于伊藤过程的积分，即形如 $\int_0^t \Gamma(u)\,\mathrm{d}X(u)$ 的积分，其中 Γ 是某个适应过程。这种积分这样定义：像 (4.4.18) 那样把 $\mathrm{d}X(t)$ 拆成一个 $\mathrm{d}W(t)$ 项与一个 $\mathrm{d}t$ 项。

定义 4.4.5 设 $X(t)$，$t\geq 0$，是定义 4.4.3 中所述的伊藤过程，$\Gamma(t)$，$t\geq 0$，是适应过程。我们定义关于伊藤过程的积分[3]

$$\int_0^t \Gamma(u)\,\mathrm{d}X(u)=\int_0^t \Gamma(u)\Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)+\int_0^t \Gamma(u)\Theta(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.4.20}$$

我们再把定理 4.4.1 的证明梗概走一遍，只是把布朗运动 $W(t)$ 换成伊藤过程 $X(t)$。代替 (4.4.9)，现在有

$$\begin{aligned}
&f(T,X(T))-f(0,X(0))\\
&\quad=\sum_{j=0}^{n-1} f_t(t_j,X(t_j))(t_{j+1}-t_j)+\sum_{j=0}^{n-1} f_x(t_j,X(t_j))(X(t_{j+1})-X(t_j))\\
&\qquad+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} f_{xx}(t_j,X(t_j))(X(t_{j+1})-X(t_j))^2\\
&\qquad+\sum_{j=0}^{n-1} f_{tx}(t_j,X(t_j))(t_{j+1}-t_j)(X(t_{j+1})-X(t_j))\\
&\qquad+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} f_{tt}(t_j,X(t_j))(t_{j+1}-t_j)^2+\text{高阶项}.
\end{aligned} \tag{4.4.21}$$

右端最后两个和当 $\|\Pi\|\to 0$ 时极限为零，理由与定理 4.4.1 的证明梗概中相应各项极限为零时相同（见 (4.4.10) 与 (4.4.11)）。高阶项的极限同样为零。(4.4.21) 右端第一项的极限是 $\int_0^T f_t(t,X(t))\,\mathrm{d}t$。第二项的极限是

$$\int_0^T f_x(t,X(t))\,\mathrm{d}X(t)=\int_0^T f_x(t,X(t))\Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)+\int_0^T f_x(t,X(t))\Theta(t)\,\mathrm{d}t.$$

最后，(4.4.21) 右端第三项的极限是

[3]我们假定对每个 $t>0$，$\mathbb{E}\int_0^t \Gamma^2(u)\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$ 与 $\int_0^t |\Gamma(u)\Theta(u)|\,\mathrm{d}u$ 都有限，使得 (4.4.20) 右端的积分有定义。

$$\frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t,X(t))\,\mathrm{d}[X,X](t)=\frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t,X(t))\Delta^2(t)\,\mathrm{d}t,$$

因为伊藤过程 $X(t)$ 以每单位时间 $\Delta^2(t)$ 的速率累积二次变差（引理 4.4.4）。上述考虑引出定理 4.4.1 的如下推广。

定理 4.4.6 （伊藤过程的伊藤-Doeblin 公式）设 $X(t)$，$t\geq 0$，是定义 4.4.3 中所述的伊藤过程，$f(t,x)$ 是偏导数 $f_t(t,x)$、$f_x(t,x)$、$f_{xx}(t,x)$ 都存在且连续的函数。则对每个 $T\geq 0$，

$$\begin{aligned}
&f(T,X(T))\\
&\quad=f(0,X(0))+\int_0^T f_t(t,X(t))\,\mathrm{d}t+\int_0^T f_x(t,X(t))\,\mathrm{d}X(t)\\
&\qquad+\frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t,X(t))\,\mathrm{d}[X,X](t)\\
&\quad=f(0,X(0))+\int_0^T f_t(t,X(t))\,\mathrm{d}t+\int_0^T f_x(t,X(t))\Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)\\
&\qquad+\int_0^T f_x(t,X(t))\Theta(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_0^T f_{xx}(t,X(t))\Delta^2(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}\tag{4.4.22}$$

注 4.4.7 （随机分析小结）定理 4.4.6 的叙述用的是数学上精确的语言。右端每一项都有确切的定义，而右端最终归结为一个非随机量 $f(0,X(0))$、三个关于时间的普通（勒贝格）积分以及一个伊藤积分之和。

不过，把这个定理的结果改写成微分记号，记和用都更方便。我们可以把 (4.4.22) 改写为

$$\mathrm{d}f(t,X(t))=f_t(t,X(t))\,\mathrm{d}t+f_x(t,X(t))\,\mathrm{d}X(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,X(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t).\tag{4.4.23}$$

这里的主导原则是：把 $f(t,X(t))$ 对其全部变量作泰勒展开。本例中这些变量是 t 与 $X(t)$。凡是二次变差为零的变量（本例中为 t），展开到一阶；凡是二次变差不为零的变量（本例中为 $X(t)$），展开到二阶。

利用伊藤过程的微分形式 (4.4.18)（即 $\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)+\Theta(t)\,\mathrm{d}t$）与 $X(t)$ 累积二次变差的速率式 (4.4.19)（即 $\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t)=\Delta^2(t)\,\mathrm{d}t$），可以把 (4.4.23) 化成只含 $\mathrm{d}t$ 与 $\mathrm{d}W(t)$ 的表达式。后一公式是把 $\mathrm{d}X(t)$ 的公式平方并利用乘法表 (4.4.12) 得到的。把这些代换代入 (4.4.23)，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(t,X(t)) = {} & f_t(t,X(t))\,\mathrm{d}t + f_x(t,X(t))\Delta(t)\,\mathrm{d}W(t) \\ & + f_x(t,X(t))\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2}f_{xx}(t,X(t))\Delta^2(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{4.4.24}$$

伊藤分析无非是在各种情形下反复使用这个公式而已。 □

4.4.3 例

本节最后用三个例子来说明注 4.4.7。更多的例子将在后面各节与练习中展开。

例 4.4.8 （广义几何布朗运动）设 $W(t)$，$t \geq 0$，是布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$t \geq 0$，是与之联系的域流，$\alpha(t)$ 与 $\sigma(t)$ 是适应过程。定义伊藤过程

$$X(t) = \int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Big(\alpha(s) - \frac{1}{2}\sigma^2(s)\Big)\mathrm{d}s. \tag{4.4.25}$$

于是

$$\mathrm{d}X(t) = \sigma(t)\,\mathrm{d}W(t) + \Big(\alpha(t) - \frac{1}{2}\sigma^2(t)\Big)\mathrm{d}t,$$

并且

$$\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) = \sigma^2(t)\,\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t) = \sigma^2(t)\,\mathrm{d}t.$$

考虑由下式给出的资产价格过程

$$S(t) = S(0)\mathrm{e}^{X(t)} = S(0)\exp\left\{\int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Big(\alpha(s) - \frac{1}{2}\sigma^2(s)\Big)\mathrm{d}s\right\}, \tag{4.4.26}$$

其中 $S(0)$ 是非随机的正数。可以把 $S(t)$ 写成 $S(t) = f(X(t))$，其中 $f(x) = S(0)\mathrm{e}^x$，$f'(x) = S(0)\mathrm{e}^x$，$f''(x) = S(0)\mathrm{e}^x$。由伊藤-Doeblin 公式

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S(t) &= \mathrm{d}f(X(t)) \\ &= f'(X(t))\,\mathrm{d}X(t) + \frac{1}{2}f''(X(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) \\ &= S(0)\mathrm{e}^{X(t)}\,\mathrm{d}X(t) + \frac{1}{2}S(0)\mathrm{e}^{X(t)}\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) \\ &= S(t)\,\mathrm{d}X(t) + \frac{1}{2}S(t)\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) \\ &= \alpha(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t).\end{aligned} \tag{4.4.27}$$

资产价格 $S(t)$ 的瞬时平均回报率为 $\alpha(t)$，波动率为 $\sigma(t)$。瞬时平均回报率与波动率都可以随时间变化，也都可以是随机的。

本例涵盖了一切始终取正值、没有跳跃、由单一布朗运动驱动的资产价格过程模型。虽然模型由布朗运动驱动，$S(t)$ 的分布却不必是对数正态的，因为 $\alpha(t)$ 与 $\sigma(t)$ 可以随时间变化，也可以是随机的。若 α 与 σ 为常数，就回到通常的几何布朗运动模型，$S(t)$ 的分布是对数正态的。

当 α 与 σ 为常数时，(4.4.26) 化为

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\sigma W(t) + \left(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}. \tag{4.4.28}$$

有人会从这个公式推出错误的论断：既然布朗运动是鞅（也就是说它总体上没有上涨或下跌的倾向），$S(t)$ 的平均回报率就必然是 $\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2$。这个论证的错误在于：$W(t)$ 是鞅，$S(0)\mathrm{e}^{\sigma W(t)}$ 却不是。$e^{\sigma x}$ 这个函数的凸性给 $S(0)\mathrm{e}^{\sigma W(t)}$ 带来向上的漂移。为了修正这一点，必须在指数中减去 $\frac{1}{2}\sigma^2 t$；过程 $S(0)\exp\{\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\}$ 是鞅（见定理 3.6.1）。若在指数中再加上 αt，就得到 $S(t)$，即平均回报率为 α 的过程。

即使 α 与 σ 随时间变化且是随机的，伊藤-Doeblin 公式也会自动把这些效应考虑进去。若 $\alpha = 0$，则 (4.4.27) 给出

$$\mathrm{d}S(t) = \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t).$$

对两边积分，得

$$S(t) = S(0) + \int_0^t \sigma(s)S(s)\,\mathrm{d}W(s).$$

右端是非随机常数 $S(0)$ 加上一个伊藤积分，而伊藤积分是鞅。因此（在 $\alpha = 0$ 的情形下）

$$S(t)=S(0)\exp\Big\{\int_0^t\sigma(s)\,\mathrm{d}W(s)-\frac{1}{2}\int_0^t\sigma^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}\tag{4.4.29}$$

是鞅。也就是说，(4.4.27) 右端的项 $\sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t)$ 不为资产价格带来漂移，只带来纯粹的波动。

当 $\alpha(t)$ 是取非零值的随机过程时，(4.4.27) 表明它扮演平均回报率的角色。在 $\alpha(t)$ 随时间变化且为随机的情形，我们称它为瞬时平均回报率，因为它取决于被考察的时刻（以及样本路径）。 □

上例包含了下面定理证明的核心。

定理 4.4.9 （确定性被积函数的伊藤积分）设 $W(s)$，$s\geq 0$，是布朗运动，$\Delta(s)$ 是确定性（即非随机）的时间函数。定义 $I(t)=\int_0^t\Delta(s)\,\mathrm{d}W(s)$。则对每个 $t\geq 0$，随机变量 $I(t)$ 服从正态分布，期望为零，方差为 $\int_0^t\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s$。

证明 $I(t)$ 的均值与方差容易确定。由于 $I(t)$ 是鞅且 $I(0)=0$，必有 $\mathbb{E}I(t)=I(0)=0$。伊藤等距（定理 4.3.1(v)）给出

$$\operatorname{Var}I(t)=\mathbb{E}I^2(t)=\int_0^t\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s.$$

本式右端的 $\int_0^t\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s$ 不必再取期望，因为 $\Delta(s)$ 不是随机的。

难点在于证明 $I(t)$ 服从正态分布。为此只需说明：$I(t)$ 的矩母函数，正是均值为零、方差为 $\int_0^t\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s$ 的正态随机变量的矩母函数，后者为（见 (3.2.13)）

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{uI(t)}=\exp\Big\{\frac{1}{2}u^2\int_0^t\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}\quad\text{对所有}u\in\mathbb{R}.\tag{4.4.30}$$

由于 $\Delta(s)$ 不是随机的，(4.4.30) 等价于

$$\mathbb{E}\exp\Big\{uI(t)-\frac{1}{2}u^2\int_0^t\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}=1,$$

它可以改写为

$$\mathbb{E}\exp\Big\{\int_0^t u\Delta(s)\,\mathrm{d}W(s)-\frac{1}{2}\int_0^t\big(u\Delta(s)\big)^2\,\mathrm{d}s\Big\}=1.\tag{4.4.31}$$

而过程

$$\exp\Big\{\int_0^t u\Delta(s)\,\mathrm{d}W(s)-\frac{1}{2}\int_0^t \big(u\Delta(s)\big)^2\,\mathrm{d}s\Big\}$$

是鞅。事实上，它是平均回报率 $\alpha=0$ 的广义几何布朗运动：在 (4.4.29) 中取 $\sigma(s)=u\Delta(s)$，即可看出这一点。此外，该过程在 $t=0$ 时取值为 1，因此它的期望恒为 1。这就得到 (4.4.31)。 □

注意，(4.4.31) 总是成立，与 $\Delta(s)$ 是否为随机无关。然而，要从 (4.4.31) 推出矩母函数式 (4.4.30)，却必须假定 $\Delta(s)$ 不是随机的。当 $\Delta(s)$ 是随机的时，$\int_0^t \Delta(s)\,\mathrm{d}W(s)$ 的分布就没有理由再是正态的。

例 4.4.10 （Vasicek 利率模型）设 $W(t)$，$t\geq 0$，是布朗运动。利率过程 $R(t)$ 的 Vasicek 模型为

$$\mathrm{d}R(t)=(\alpha-\beta R(t))\,\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}W(t), \tag{4.4.32}$$

其中 α、β、σ 是正常数。(4.4.32) 是*随机微分方程*（stochastic differential equation，SDE）的一例。它通过给出微分的表达式来定义随机过程（此处即 $R(t)$），而这个表达式中既有该随机过程本身，又有布朗运动的微分。

随机微分方程 (4.4.32) 可以求出封闭形式的解，即

$$R(t)=\mathrm{e}^{-\beta t}R(0)+\frac{\alpha}{\beta}(1-\mathrm{e}^{-\beta t})+\sigma\mathrm{e}^{-\beta t}\int_0^t \mathrm{e}^{\beta s}\,\mathrm{d}W(s), \tag{4.4.33}$$

这一断言下面加以验证。具体做法是计算 (4.4.33) 右端的微分。为此取

$$f(t,x)=\mathrm{e}^{-\beta t}R(0)+\frac{\alpha}{\beta}(1-\mathrm{e}^{-\beta t})+\sigma\mathrm{e}^{-\beta t}x$$

以及 $X(t)=\int_0^t \mathrm{e}^{\beta s}\,\mathrm{d}W(s)$，于是 (4.4.33) 的右端为 $f(t,X(t))$。这里的做法是把右端拆成两部分：一部分是 t 与 x 的普通函数，不含任何随机性；另一部分是伊藤过程 $X(t)$，全部随机性都在它里面。为套用伊藤-Doeblin 公式，需要 $f(t,x)$ 的下列偏导数：

$$\begin{aligned}
f_t(t,x)&=-\beta\mathrm{e}^{-\beta t}R(0)+\alpha\mathrm{e}^{-\beta t}-\sigma\beta\mathrm{e}^{-\beta t}x=\alpha-\beta f(t,x),\\
f_x(t,x)&=\sigma\mathrm{e}^{-\beta t},\\
f_{xx}(t,x)&=0.
\end{aligned}$$

还需要 $X(t)$ 的微分，即 $\mathrm{d}X(t)=\mathrm{e}^{\beta t}\,\mathrm{d}W(t)$。由于 $f_{xx}(t,x)=0$，不必用到 $\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t)=\mathrm{e}^{2\beta t}\,\mathrm{d}t$。伊藤-Doeblin 公式给出

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}f(t,X(t))\\&\quad=f_t(t,X(t))\,\mathrm{d}t+f_x(t,X(t))\,\mathrm{d}X(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,X(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t)\\&\quad=(\alpha-\beta f(t,X(t)))\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}W(t).\end{aligned}$$

这表明 $f(t,X(t))$ 满足定义 $R(t)$ 的随机微分方程 (4.4.32)。此外 $f(0,X(0))=R(0)$。既然 $f(t,X(t))$ 满足定义 $R(t)$ 的方程，又与 $R(t)$ 有相同的初始条件，就必有 $f(t,X(t))=R(t)$ 对一切 $t\geq 0$ 成立。

由定理 4.4.9，(4.4.33) 右端出现的随机变量 $\int_0^t \mathrm{e}^{\beta s}\,\mathrm{d}W(s)$ 服从正态分布，均值为零，方差为

$$\int_0^t \mathrm{e}^{2\beta s}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2\beta}(\mathrm{e}^{2\beta t}-1).$$

因此，$R(t)$ 服从均值为 $\mathrm{e}^{-\beta t}R(0)+\frac{\alpha}{\beta}(1-\mathrm{e}^{-\beta t})$、方差为 $\frac{\sigma^2}{2\beta}(1-\mathrm{e}^{-2\beta t})$ 的正态分布。特别地，无论参数 $\alpha>0$、$\beta>0$、$\sigma>0$ 怎样选取，$R(t)$ 取负值都有正的概率，而这对利率模型来说是一个不希望有的性质。

Vasicek 模型的好处是利率具有均值回复性。当 $R(t)=\frac{\alpha}{\beta}$ 时，(4.4.32) 中的漂移项（$\mathrm{d}t$ 项）为零。当 $R(t)>\frac{\alpha}{\beta}$ 时，这一项为负，把 $R(t)$ 推回 $\frac{\alpha}{\beta}$；当 $R(t)<\frac{\alpha}{\beta}$ 时，这一项为正，同样把 $R(t)$ 推回 $\frac{\alpha}{\beta}$。若 $R(0)=\frac{\alpha}{\beta}$，则对一切 $t\geq 0$ 有 $\mathbb{E}R(t)=\frac{\alpha}{\beta}$；若 $R(0)\neq\frac{\alpha}{\beta}$，则 $\lim_{t\to\infty}\mathbb{E}R(t)=\frac{\alpha}{\beta}$。 □

例 4.4.11 （Cox-Ingersoll-Ross 利率模型，简称 CIR 模型）设 $W(t)$，$t\geq 0$，是布朗运动。利率过程 $R(t)$ 的 Cox-Ingersoll-Ross 模型为

$$\mathrm{d}R(t)=(\alpha-\beta R(t))\,\mathrm{d}t+\sigma\sqrt{R(t)}\,\mathrm{d}W(t), \tag{4.4.34}$$

其中 α、β、σ 是正常数。与 Vasicek 方程 (4.4.32) 不同，CIR 方程 (4.4.34) 没有封闭形式的解。(4.4.34) 相对 Vasicek 模型的优点是：CIR 模型中的利率不会变成负值。若 $R(t)$ 到达零，则与 $\mathrm{d}W(t)$ 相乘的项便消失，而 (4.4.34) 中的正漂移项 $\alpha\,\mathrm{d}t$ 把利率推回正值区域。与 Vasicek 模型一样，CIR 模型也是均值回复的。

虽然求不出 (4.4.34) 的封闭形式解，但对每个正的 t，$R(t)$ 的分布仍可确定。这项计算离题太远，此处不作。我们只推导 $R(t)$ 的期望与方差。为此取函数 $f(t,x)=\mathrm{e}^{\beta t}x$，用伊藤-Doeblin 公式计算

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\beta t}R(t)) \\
&\quad = \mathrm{d}f(t,R(t)) \\
&\quad = f_t(t,R(t))\,\mathrm{d}t + f_x(t,R(t))\,\mathrm{d}R(t) + \frac{1}{2}f_{xx}(t,R(t))\,\mathrm{d}R(t)\,\mathrm{d}R(t) \\
&\quad = \beta\mathrm{e}^{\beta t}R(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{\beta t}(\alpha-\beta R(t))\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{e}^{\beta t}\sqrt{R(t)}\,\mathrm{d}W(t) \\
&\quad = \alpha\mathrm{e}^{\beta t}\,\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{e}^{\beta t}\sqrt{R(t)}\,\mathrm{d}W(t).
\end{aligned}
\tag{4.4.35}
$$

对 (4.4.35) 两边积分，得

$$
\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\beta t}R(t) &= R(0) + \alpha\int_0^t \mathrm{e}^{\beta u}\,\mathrm{d}u + \sigma\int_0^t \mathrm{e}^{\beta u}\sqrt{R(u)}\,\mathrm{d}W(u) \\
&= R(0) + \frac{\alpha}{\beta}(\mathrm{e}^{\beta t}-1) + \sigma\int_0^t \mathrm{e}^{\beta u}\sqrt{R(u)}\,\mathrm{d}W(u).
\end{aligned}
$$

回忆伊藤积分的期望为零，可得

$$
\mathrm{e}^{\beta t}\mathbb{E}R(t) = R(0) + \frac{\alpha}{\beta}(\mathrm{e}^{\beta t}-1)
$$

或等价地，

$$
\mathbb{E}R(t) = \mathrm{e}^{-\beta t}R(0) + \frac{\alpha}{\beta}(1-\mathrm{e}^{-\beta t}). \tag{4.4.36}
$$

这与 Vasicek 模型中的期望相同。

为计算 $R(t)$ 的方差，令 $X(t)=\mathrm{e}^{\beta t}R(t)$，前面已算出

$$
\mathrm{d}X(t) = \alpha\mathrm{e}^{\beta t}\,\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{e}^{\beta t}\sqrt{R(t)}\,\mathrm{d}W(t) = \alpha\mathrm{e}^{\beta t}\,\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{e}^{\beta t/2}\sqrt{X(t)}\,\mathrm{d}W(t)
$$

以及 $\mathbb{E}X(t) = R(0) + \frac{\alpha}{\beta}(\mathrm{e}^{\beta t}-1)$。由伊藤-Doeblin 公式（其中 $f(x)=x^2$，$f'(x)=2x$，$f''(x)=2$），

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}(X^2(t)) &= 2X(t)\,\mathrm{d}X(t) + \mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) \\
&= 2\alpha\mathrm{e}^{\beta t}X(t)\,\mathrm{d}t + 2\sigma\mathrm{e}^{\beta t/2}X^{\frac{3}{2}}(t)\,\mathrm{d}W(t) + \sigma^2\mathrm{e}^{\beta t}X(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
\tag{4.4.37}
$$

对 (4.4.37) 积分，得

$$X^2(t) = X^2(0) + (2\alpha + \sigma^2)\int_0^t \mathrm{e}^{\beta u} X(u)\,\mathrm{d}u + 2\sigma \int_0^t \mathrm{e}^{\frac{\beta u}{2}} X^{\frac{3}{2}}(u)\,\mathrm{d}W(u).$$

取期望，利用伊藤积分的期望为零这一事实，以及前面已经得到的 $\mathbb{E}X(t)$ 的公式，得到

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}X^2(t) &= X^2(0) + (2\alpha + \sigma^2)\int_0^t \mathrm{e}^{\beta u}\mathbb{E}X(u)\,\mathrm{d}u \\
&= R^2(0) + (2\alpha + \sigma^2)\int_0^t \mathrm{e}^{\beta u}\Big(R(0) + \frac{\alpha}{\beta}(\mathrm{e}^{\beta u} - 1)\Big)\mathrm{d}u \\
&= R^2(0) + \frac{2\alpha + \sigma^2}{\beta}\Big(R(0) - \frac{\alpha}{\beta}\Big)(\mathrm{e}^{\beta t} - 1) + \frac{2\alpha + \sigma^2}{2\beta}\cdot\frac{\alpha}{\beta}(\mathrm{e}^{2\beta t} - 1).
\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}R^2(t) &= \mathrm{e}^{-2\beta t}\mathbb{E}X^2(t) \\
&= \mathrm{e}^{-2\beta t}R^2(0) + \frac{2\alpha + \sigma^2}{\beta}\Big(R(0) - \frac{\alpha}{\beta}\Big)(\mathrm{e}^{-\beta t} - \mathrm{e}^{-2\beta t}) \\
&\quad + \frac{\alpha(2\alpha + \sigma^2)}{2\beta^2}(1 - \mathrm{e}^{-2\beta t}).
\end{aligned}$$

最后，

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(R(t)) &= \mathbb{E}R^2(t) - \big(\mathbb{E}R(t)\big)^2 \\
&= \mathrm{e}^{-2\beta t}R^2(0) + \frac{2\alpha + \sigma^2}{\beta}\Big(R(0) - \frac{\alpha}{\beta}\Big)(\mathrm{e}^{-\beta t} - \mathrm{e}^{-2\beta t}) \\
&\quad + \frac{\alpha(2\alpha + \sigma^2)}{2\beta^2}(1 - \mathrm{e}^{-2\beta t}) - \mathrm{e}^{-2\beta t}R^2(0) \\
&\quad - \frac{2\alpha}{\beta}R(0)(\mathrm{e}^{-\beta t} - \mathrm{e}^{-2\beta t}) - \frac{\alpha^2}{\beta^2}(1 - \mathrm{e}^{-\beta t})^2 \\
&= \frac{\sigma^2}{\beta}R(0)(\mathrm{e}^{-\beta t} - \mathrm{e}^{-2\beta t}) + \frac{\alpha\sigma^2}{2\beta^2}(1 - 2\mathrm{e}^{-\beta t} + \mathrm{e}^{-2\beta t}).
\end{aligned} \tag{4.4.38}$$

特别地，

$$\lim_{t\to\infty}\mathrm{Var}(R(t)) = \frac{\alpha\sigma^2}{2\beta^2}.$$

4.5 Black-Scholes-Merton 方程

这个方程传统上称作 Black-Scholes 方程，之所以又加上 Merton 的名字，见第 4.9 节的注记。

本节推导 Black-Scholes-Merton 偏微分方程，即价格服从几何布朗运动的资产的期权价格所满足的方程。推导的思路与第 I 卷第 1 章的二叉树模型相同，即确定完全对冲期权空头头寸所需的初始资本。

4.5.1 投资组合价值的演化

考虑一位投资者，他在每一时刻 t 拥有价值为 $X(t)$ 的投资组合。这份组合投资于一个支付固定利率 r 的货币市场账户，还投资于一只价格由几何布朗运动刻画的股票：

$$\mathrm{d}S(t) = \alpha S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t). \tag{4.5.1}$$

设在每一时刻 t，投资者持有 $\Delta(t)$ 股股票。头寸 $\Delta(t)$ 可以是随机的，但必须适应于与布朗运动 $W(t)$（$t \geq 0$）相联系的域流。组合价值的其余部分 $X(t) - \Delta(t)S(t)$ 投资于货币市场账户。

每一时刻组合价值 $X(t)$ 的微分 $\mathrm{d}X(t)$ 来自两个因素：股票头寸的资本利得 $\Delta(t)\mathrm{d}S(t)$，以及现金头寸的利息收入 $r\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t$。也就是说，

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}X(t) &= \Delta(t)\mathrm{d}S(t) + r\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t \\
&= \Delta(t)\big(\alpha S(t)\mathrm{d}t + \sigma S(t)\mathrm{d}W(t)\big) + r\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t \\
&= rX(t)\mathrm{d}t + \Delta(t)(\alpha - r)S(t)\mathrm{d}t + \Delta(t)\sigma S(t)\mathrm{d}W(t).
\end{aligned} \tag{4.5.2}$$

(4.5.2) 最后一行中的三项可以这样理解：

(i) 组合的基础平均回报率 r，体现在 $rX(t)\mathrm{d}t$ 这一项上；

(ii) 投资股票的风险溢价 $\alpha - r$，体现在 $\Delta(t)(\alpha - r)S(t)\mathrm{d}t$ 这一项上；

(iii) 与股票投资规模成正比的波动项，即 $\Delta(t)\sigma S(t)\mathrm{d}W(t)$ 这一项。

方程 (4.5.2) 的离散时间对应物，是第 I 卷第 1 章中的式 (1.2.12)：

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n).$$

把上式中的各项重新整理，得到

$$X_{n+1}-X_n=\Delta_n(S_{n+1}-S_n)+r(X_n-\Delta_n S_n), \tag{4.5.3}$$

它与 (4.5.2) 的第一行类似，只是 (4.5.3) 中时间每次前进一个单位，而 (4.5.2) 中时间是连续前进的。

练习 4.10 对 (4.5.2) 在期权定价中的道理有进一步的讨论。

我们常常要考虑折现股票价格 $\mathrm{e}^{-rt}S(t)$，以及投资者的折现投资组合价值 $\mathrm{e}^{-rt}X(t)$。取 $f(t,x)=\mathrm{e}^{-rt}x$，由伊藤-Doeblin 公式，折现股票价格的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}S(t))&=\mathrm{d}f(t,S(t))\\&=f_t(t,S(t))\mathrm{d}t+f_x(t,S(t))\mathrm{d}S(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,S(t))\mathrm{d}S(t)\mathrm{d}S(t)\\&=-r\mathrm{e}^{-rt}S(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}S(t)\\&=(\alpha-r)\mathrm{e}^{-rt}S(t)\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{e}^{-rt}S(t)\mathrm{d}W(t),\end{aligned} \tag{4.5.4}$$

而折现投资组合价值的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}X(t))&=\mathrm{d}f(t,X(t))\\&=f_t(t,X(t))\mathrm{d}t+f_x(t,X(t))\mathrm{d}X(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,X(t))\mathrm{d}X(t)\mathrm{d}X(t)\\&=-r\mathrm{e}^{-rt}X(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}X(t)\\&=\Delta(t)(\alpha-r)\mathrm{e}^{-rt}S(t)\mathrm{d}t+\Delta(t)\sigma\mathrm{e}^{-rt}S(t)\mathrm{d}W(t)\\&=\Delta(t)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}S(t)).\end{aligned} \tag{4.5.5}$$

对股票价格折现，把平均回报率从 α 降到 $\alpha-r$：α 是 (4.5.1) 中乘以 $S(t)\mathrm{d}t$ 的系数，$\alpha-r$ 是 (4.5.4) 中乘以 $\mathrm{e}^{-rt}S(t)\mathrm{d}t$ 的系数。对组合价值折现，则把基础回报率 r 消掉了，这一点只要把 (4.5.2) 的最后一行与 (4.5.5) 的倒数第二行作比较就能看出；而 (4.5.5) 的最后一行表明，折现组合价值的变化完全来自折现股票价格的变化。

4.5.2 期权价值的演化

考虑一份欧式看涨期权，它在时刻 T 支付 $(S(T)-K)^+$。执行价格 K 是某个非负常数。Black、Scholes 与 Merton 论证：这份看涨期权在任一时刻的价值应当依赖于时间（更确切地说，依赖于距到期日的时间），依赖于该时刻股票价格的值，当然还依赖于模型参数 r、σ 以及合约中规定的执行价格 K。这些量当中只有两个是可变的，即时间与股票价格。按照这一推理，我们记 $c(t,x)$ 为时刻 t 股票价格为 $S(t)=x$ 时看涨期权的价

值。函数 $c(t,x)$ 本身不含任何随机性。而期权的价值是随机的；它是把该函数中的自变量 x 换成随机股票价格 $S(t)$ 之后得到的随机过程 $c(t,S(t))$。在初始时刻，我们并不知道未来的股票价格 $S(t)$，因而也不知道未来的期权价值 $c(t,S(t))$。我们的目标是确定函数 $c(t,x)$，这样至少能有一个用未来股票价格表示未来期权价值的公式。

我们先把 $c(t,S(t))$ 的微分算出来。由伊藤-Doeblin 公式可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}c(t,S(t)) &= c_t(t,S(t))\mathrm{d}t + c_x(t,S(t))\mathrm{d}S(t) + \frac{1}{2}c_{xx}(t,S(t))\mathrm{d}S(t)\mathrm{d}S(t) \\
&= c_t(t,S(t))\mathrm{d}t + c_x(t,S(t))(\alpha S(t)\mathrm{d}t + \sigma S(t)\mathrm{d}W(t)) \\
&\quad + \frac{1}{2}c_{xx}(t,S(t))\sigma^2 S^2(t)\mathrm{d}t \\
&= \Big[c_t(t,S(t)) + \alpha S(t)c_x(t,S(t)) + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\Big]\mathrm{d}t \\
&\quad + \sigma S(t)c_x(t,S(t))\mathrm{d}W(t).
\end{aligned} \tag{4.5.6}$$

接着计算折现期权价格 $\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))$ 的微分。令 $f(t,x)=\mathrm{e}^{-rt}x$。由伊藤-Doeblin 公式，

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))) &= \mathrm{d}f(t,c(t,S(t))) \\
&= f_t(t,c(t,S(t)))\mathrm{d}t + f_x(t,c(t,S(t)))\mathrm{d}c(t,S(t)) \\
&\quad + \frac{1}{2}f_{xx}(t,c(t,S(t)))\mathrm{d}c(t,S(t))\mathrm{d}c(t,S(t)) \\
&= -r\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}c(t,S(t)) \\
&= \mathrm{e}^{-rt}\Big[-rc(t,S(t)) + c_t(t,S(t)) + \alpha S(t)c_x(t,S(t)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\Big]\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)c_x(t,S(t))\mathrm{d}W(t).
\end{aligned} \tag{4.5.7}$$

4.5.3 令两式相等

一个（空头期权）对冲组合从某个初始资本 $X(0)$ 出发，投资于股票与货币市场账户，使得组合价值 $X(t)$ 在每一时刻 $t\in[0,T]$ 都与 $c(t,S(t))$ 相等。这件事成立当且仅当 $\mathrm{e}^{-rt}X(t)=\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))$ 对所有 t 成立。要保证这个等式成立，一个办法是确保

$$\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}X(t)) = \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))) \qquad \text{对所有} t\in[0,T] \tag{4.5.8}$$

以及 $X(0)=c(0,S(0))$。把 (4.5.8) 从 0 到 t 积分，便得到

$$\mathrm{e}^{-rt}X(t)-X(0)=\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))-c(0,S(0)) \qquad \text{对所有}t\in[0,T]. \tag{4.5.9}$$

若 $X(0)=c(0,S(0))$，就可以在 (4.5.9) 中消去这一项，从而得到所要的等式。

比较 (4.5.5) 与 (4.5.7) 可知，(4.5.8) 成立当且仅当

$$\begin{aligned}&\Delta(t)(\alpha-r)S(t)\,\mathrm{d}t+\Delta(t)\sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t)\\&\quad=\Big[-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+\alpha S(t)c_x(t,S(t))+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\Big]\mathrm{d}t\\&\qquad+\sigma S(t)c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}W(t).\end{aligned} \tag{4.5.10}$$

我们考察 (4.5.10) 成立需要什么条件。

先令 (4.5.10) 两边的 $dW(t)$ 项相等，得到

$$\Delta(t)=c_x(t,S(t)) \qquad \text{对所有}t\in[0,T). \tag{4.5.11}$$

这称为德尔塔对冲法则。在到期日之前的每一时刻 t，对冲空头期权头寸所持的股票股数，等于该时刻期权价值对股票价格的偏导数。这个量 $c_x(t,S(t))$ 称为期权的德尔塔。

接着令 (4.5.10) 两边的 dt 项相等，并利用 (4.5.11)，得到

$$\begin{aligned}&(\alpha-r)S(t)c_x(t,S(t))\\&\quad=-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+\alpha S(t)c_x(t,S(t))+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\\&\qquad\text{对所有}t\in[0,T).\end{aligned} \tag{4.5.12}$$

项 $\alpha S(t)c_x(t,S(t))$ 在 (4.5.12) 的两边都出现，把它消去，得到

$$\begin{aligned}&rc(t,S(t))=c_t(t,S(t))+rS(t)c_x(t,S(t))+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\\&\qquad\text{对所有}t\in[0,T).\end{aligned} \tag{4.5.13}$$

总之，我们要找一个连续函数 $c(t,x)$，使它满足 Black-Scholes-Merton 偏微分方程

$$c_t(t,x)+rxc_x(t,x)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2c_{xx}(t,x)=rc(t,x)$$
$$\text{对所有}t\in[0,T),\ x\geq 0, \tag{4.5.14}$$

并且满足终端条件

$$c(T,x)=(x-K)^+. \tag{4.5.15}$$

假设已找到这个函数。若一位投资者以初始资本 $X(0)=c(0,S(0))$ 出发，并采用对冲 $\Delta(t)=c_x(t,S(t))$，则 (4.5.10) 对所有 $t\in[0,T)$ 都成立。事实上，$dW(t)$ 项在 (4.5.10) 左右两边相等，因为 $\Delta(t)=c_x(t,S(t))$；dt 项也相等，因为 (4.5.14) 保证了 (4.5.13)。(4.5.10) 中的等式给出 (4.5.9)。在这式中消去 $X(0)=c(0,S(0))$ 与 e^{-rt}，即得 $X(t)=c(t,S(t))$ 对所有 $t\in[0,T)$ 成立。令 $t\uparrow T$ 取极限，并利用 $X(t)$ 与 $c(t,S(t))$ 都连续，可知 $X(T)=c(T,S(T))=(S(T)-K)^+$。这意味着空头头寸已得到成功的对冲。无论股票价格走的是哪一条可能路径，期权到期时，对冲空头头寸的投资者所持组合的价值都与期权的支付相同。

4.5.4 Black-Scholes-Merton 方程的解

Black-Scholes-Merton 方程 (4.5.14) 不涉及概率。它是一个偏微分方程，其中的自变量 t、x 是哑变量，不是随机变量。可以用偏微分方程的方法求解它。不过本节不演示如何求解，而只是给出解，并检验它确实成立。第 5.2.5 节将基于概率论给出这个解的推导。

我们希望 Black-Scholes-Merton 方程对所有 $x\geq 0$ 与 $t\in[0,T)$ 成立，这样无论股票价格走哪一条可能路径，(4.5.14) 都成立。若初始股票价格为正，则股票价格始终为正，并且可以取到任何正值。若初始股票价格为零，则此后股票价格全为零。我们要求 (4.5.14) 对所有 $x\geq 0$ 成立，这两种情形便都包括在内。我们不需要 (4.5.14) 在 $t=T$ 成立，但需要函数 $c(t,x)$ 在 $t=T$ 连续。若对冲在所有严格早于 T 的时刻都有效，则由连续性，它在时刻 T 也有效。

方程 (4.5.14) 属于偏微分方程中所谓的*后向抛物型*。对这类方程，除终端条件 (4.5.15) 之外，还需要 $x=0$ 与 $x=\infty$ 处的边界条件才能确定解。$x=0$ 处的边界条件由 (4.5.14) 中代入 $x=0$ 得到，此时方程变为

$$c_t(t,0)=rc(t,0). \tag{4.5.16}$$

这是关于 t 的函数 $c(t,0)$ 的常微分方程，它的解为

$$c(t,0)=\mathrm{e}^{rt}c(0,0).$$

代入 $t=T$，并利用 $c(T,0)=(0-K)^+=0$，可知 $c(0,0)=0$，于是

$$c(t,0)=0 \qquad \text{对所有} t\in[0,T]. \tag{4.5.17}$$

这就是 $x=0$ 处的边界条件。

当 $x\to\infty$ 时，函数 $c(t,x)$ 无界增长。遇到这种情形，我们通过指定增长率来给出 $x=\infty$ 处的边界条件。对欧式看涨期权，指定 $x=\infty$ 处边界条件的一种办法是

$$\lim_{x\to\infty}\Big[c(t,x)-\big(x-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K\big)\Big]=0 \qquad \text{对所有} t\in[0,T]. \tag{4.5.18}$$

特别地，当 $x\to\infty$ 时，$c(t,x)$ 与 x 的增长速率相同。回忆 $c(t,x)$ 是看涨期权在时刻 t 的价值，其中标的股票在时刻 t 的价格为 x。x 很大时，这份看涨期权深度价内，到期时极可能仍为价内期权。这时看涨期权的价格与下文第 4.5.6 节讨论的远期合约的价格（见式 (4.5.26)）几乎一样。这正是 (4.5.18) 所断言的。

带有终端条件 (4.5.15) 与边界条件 (4.5.17)、(4.5.18) 的 Black-Scholes-Merton 方程 (4.5.14)，其解为

$$\begin{aligned} c(t,x)&=xN\big(d_+(T-t,x)\big)-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N\big(d_-(T-t,x)\big),\\ &\qquad 0\le t<T,\ x>0, \end{aligned} \tag{4.5.19}$$

其中

$$d_\pm(\tau,x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[\log\frac{x}{K}+\Big(r\pm\frac{\sigma^2}{2}\Big)\tau\Big], \tag{4.5.20}$$

而 N 是标准正态分布的累积分布函数

$$N(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-y}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\,\mathrm{d}z. \tag{4.5.21}$$

我们有时使用记号

$$\mathrm{BSM}(\tau,x;K,r,\sigma)=xN\big(d_+(\tau,x)\big)-K\mathrm{e}^{-r\tau}N\big(d_-(\tau,x)\big), \tag{4.5.22}$$

并把 BSM$(\tau, x; K, r, \sigma)$ 称为 *Black-Scholes-Merton 函数*。式中 τ 与 x 分别表示距到期日的时间与当前股票价格，参数 K、r、σ 分别是执行价格、利率与股票波动率。

式 (4.5.19) 在 $t=T$ 时不定义 $c(t,x)$（此时 $\tau=T-t=0$，它出现在 (4.5.20) 的分母中），在 $x=0$ 时也不定义 $c(t,x)$（因为 (4.5.20) 中出现 $\log x$，而 $\log 0$ 不是实数）。不过，(4.5.19) 所定义的 $c(t,x)$ 满足 $\lim_{t\to T} c(t,x)=(x-K)^+$ 与 $\lim_{x\downarrow 0} c(t,x)=0$。所有这些断言都留作练习 4.9 验证。

4.5.5 希腊值

(4.5.19) 中函数 $c(t,x)$ 关于各变量的导数称为*希腊值*。其中两个已在练习 4.9 中推出，即*德尔塔*（delta）

$$c_x(t,x)=N\big(d_+(T-t,x)\big), \tag{4.5.23}$$

以及*西塔*（theta）

$$c_t(t,x)=-rK\mathrm{e}^{-r(T-t)}N\big(d_-(T-t,x)\big)-\frac{\sigma x}{2\sqrt{T-t}}N'\big(d_+(T-t,x)\big). \tag{4.5.24}$$

因为 N 与 N' 恒为正，所以德尔塔恒为正，西塔恒为负。另一个希腊值是*伽马*（gamma），即

$$\begin{aligned} c_{xx}(t,x)&=N'\big(d_+(T-t,x)\big)\frac{\partial}{\partial x}d_+(T-t,x)\\ &=\frac{1}{\sigma x\sqrt{T-t}}N'\big(d_+(T-t,x)\big). \end{aligned} \tag{4.5.25}$$

与德尔塔一样，伽马恒为正。

为了简化下文的记号，我们有时略去 $c(t,x)$ 的自变量 (t,x) 与 $d_\pm(T-t,x)$ 的自变量 $(T-t,x)$。若时刻 t 的股票价格为 x，则 (4.5.11) 的空头期权对冲要求持有 $c_x(t,x)$ 股股票，这个头寸的价值为 $xc_x=xN(d_+)$。对冲组合的价值为 $c=xN(d_+)-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(d_-)$，其中 $xc_x(t,x)$ 这部分投资于股票，因此投资于货币市场的金额必定为

$$c(t,x)-xc_x(t,x)=-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(d_-),$$

这个量为负。要对冲看涨期权的空头头寸，必须借钱；要对冲看涨期权的多头头寸，则反过来做。换句话说，对冲看涨期权的多头头寸时，应当持有 $-c_x$ 股股票（即在股票上持空头头寸），并把 $K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(d_-)$ 投资于货币市场账户。

因为德尔塔与伽马都为正，对固定的 t，函数 $c(t,x)$ 关于 x 递增且为凸函数，如图 4.5.1 所示。设在时刻 t 股票价格为 x_1，我们想持有看涨期权的多头头寸并加以对冲。做法是以 $c(t,x_1)$ 买入这份期权，卖空 $c_x(t,x_1)$ 股股票，由此得到收入 $x_1c_x(t,x_1)$，再把差额

$$M = x_1c_x(t,x_1) - c(t,x_1),$$

投资于货币市场账户。我们想考察这个组合对股票价格变化的敏感程度，它由三部分构成：看涨期权多头、股票空头、货币市场账户多头。初始组合价值

$$c(t,x_1) - x_1c_x(t,x_1) + M$$

在我们建立这些头寸的时刻 t 为零。

若股票价格瞬时跌到 x_0（如图 4.5.1 所示），而我们不改变股票与货币市场账户上的头寸，则所持期权的价值会跌到 $c(t,x_0)$，股票空头头寸带来的负债会减到 $x_0c_x(t,x_1)$。组合的总价值（包括货币市场账户中的 M）将是

$$c(t,x_0) - x_0c_x(t,x_1) + M = c(t,x_0) - c_x(t,x_1)(x_0 - x_1) - c(t,x_1).$$

这是 x_0 处曲线 $y = c(t,x)$ 与直线 $y = c_x(t,x_1)(x - x_1) + c(t,x_1)$ 之差（见图 4.5.1）。这个差为正，所以股票价格瞬时下跌对我们的组合有利。

反过来，若股票价格瞬时涨到 x_2，而我们不改变股票与货币市场账户上的头寸，则期权的价值会升到 $c(t,x_2)$，股票空头头寸带来的负债则会升到则增至 $x_2c_x(t,x_1)$。再把货币市场账户中的 M 一并计入，组合的总价值为

$$c(t,x_2) - x_2c_x(t,x_1) + M = c(t,x_2) - c_x(t,x_1)(x_2 - x_1) - c(t,x_1).$$

这正是图 4.5.1 中曲线 $y = c(t,x)$ 与直线 $y = c_x(t,x_1)(x - x_1) + c(t,x_1)$ 在 x_2 处的差。这个差为正，所以股票价格瞬时上涨对我们这个组合有利。

我们构造的这个组合称为*德尔塔中性*的，并且是*伽马为正*的。说它伽马为正，是因为它受益于 $c(t,x)$ 的凸性，这一点上面已作说明。股票价格瞬时上涨或瞬时下跌，组合的价值都会增加。伽马为正的组合在股票波动率高的时候能够盈利。

“德尔塔中性”这一说法来自图 4.5.1 中的那条直线：它与曲线 $y = c(t,x)$ 相切。于是，当股票价格做小幅变动时，期权价格相应变动所引起的组合价值变化，几乎被股票空头头寸价值的变化抵消。在*股票价格变动不大*时，这条直线是期权价格的很好近似。

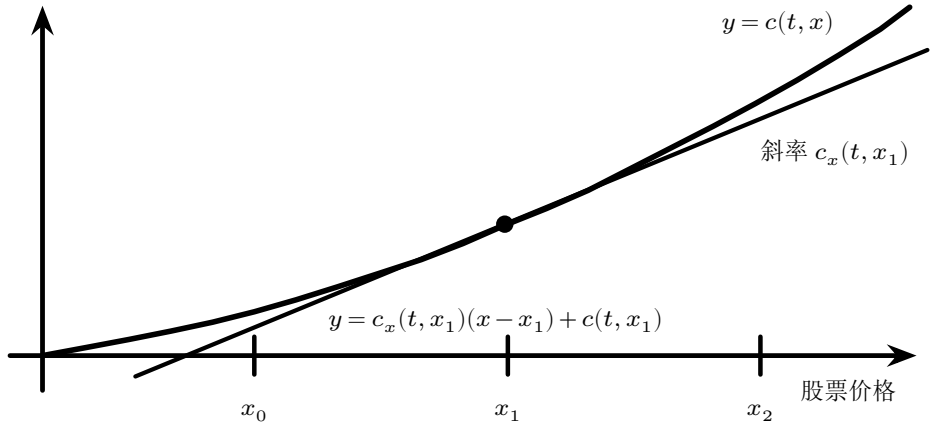


图 4.5.1 德尔塔中性头寸

若这条直线在起点 x_1 处比期权价格曲线更陡，那我们就是*德尔塔为负*的；这时股票价格上涨会损害组合，因为股票空头头寸的负债增长得比期权价值更快。反过来，股票价格下跌会增加组合的价值，因为期权价格下降得比股票空头负债减少得慢。除非交易者对市场有明确的判断，否则他总设法构造德尔塔中性的组合。若他预期波动率高，他还会同时设法让组合的伽马为正。

上面描述的这个组合乍看似乎提供了套利机会。时间向前推进时，伽马为正的头寸不仅提供了获利机会，货币市场账户上的正投资更增强了这一机会。缺点在于西塔（theta），即 $c(t, x)$ 关于时间的导数，是负的。随着时间向前推进，曲线 $y = c(t, x)$ 在往下移。图 4.5.1 有误导性，因为它是把 t 固定住画出来的。原则上组合是有可能亏钱的：曲线 $c(t, x)$ 下移的速度，可能快于货币市场投资与伽马为正的头寸带来收益的速度。第 4.5.3 小节对冲论证的要点在于：只要股票确实是几何布朗运动，并且我们对波动率 σ 的取值判断正确，那么只要我们不断调整组合，这些效应就恰好完全抵消。

当然，资产实际上并不是波动率为常数的几何布朗运动，但上面的论证已经是对现实的一个不错的初步近似。它也凸显出波动率是关键的参数。事实上，股票的平均回报率 α 并不出现在 Black-Scholes-Merton 方程 (4.5.14) 中。从无套利定价的角度看，股票上涨或下跌的可能性有多大是无关紧要的，因为德尔塔中性的头寸对这两种可能都做了对冲。要紧的是股票的波动率有多大，因为我们需要知道伽马为正的头寸能赚到多少利润。股票的波动率越高，用股票空头为看涨期权多头对冲所能取得的利润空间就越大，看涨期权也就越贵。期权价格关于波动率 σ 的导数称为*维加*（vega），它是正的。波动率升高时，Black-Scholes-Merton 模型中的期权价格也随之上扬。

4.5.6 看涨-看跌平价

交割价格为 K 的远期合约，使持有者负有在到期时刻 T 支付 K、买入一股股票的义务。到期时，这份远期合约的价值为 $S(T)-K$。设 $f(t,x)$ 表示这份远期合约在更早的时刻 $t\in[0,T]$、股票价格 $S(t)=x$ 时的价值。

我们论证，远期合约的价值为

$$f(t,x)=x-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K. \tag{4.5.26}$$

若投资者在时刻零以 $f(0,S(0))=S(0)-\mathrm{e}^{-rT}K$ 卖出这份远期合约，他就可以建立一个**静态对冲**（即只在初始时刻交易一次、此后不再交易的对冲）来保护自己。具体做法是买入一股股票：他从卖出远期合约得到初始资本 $S(0)-\mathrm{e}^{-rT}K$，而一股股票的价格是 $S(0)$，因此需要从货币市场账户借入 $\mathrm{e}^{-rT}K$。此后他不再做任何交易。远期合约到期时，他持有的一股股票价值 $S(T)$，欠货币市场账户的债务已增至 K，于是组合的价值为 $S(T)-K$，恰是远期合约的价值。既然这位投资者能构造一个组合，其价值在每个时刻 t 都等于 $S(t)-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K$，那么远期合约在每个时刻的价值必定就是这个数，即 $f(t,S(t))$，其中 $f(t,x)$ 由 (4.5.26) 定义。

股票在时刻 t 的**远期价格**，是指使该时刻的远期合约价值为零的那个 K 值，即满足 $S(t)-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K=0$ 的 K 值。由此可以看出，在利率为常数的模型中，时刻 t 的远期价格为

$$\mathrm{For}(t)=\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t). \tag{4.5.27}$$

注意，远期价格不是远期合约的价格（或价值）。对 $0\le t\le T$，时刻 t 的远期价格是这样一个价格：在时刻 t 把它锁定，据此在时刻 T 买入一股股票，而付款（交割）发生在时刻 T。在价格锁定的那一刻，没有任何资金易手。

来看时刻 $t=0$ 的情形。此时可以锁定价格 $\mathrm{For}(0)=\mathrm{e}^{rT}S(0)$，据此在时刻 T 买入股票。我们就这么做，也就是在 (4.5.26) 中取 $K=\mathrm{e}^{rT}S(0)$。这份远期合约在 $t=0$ 时价值为零；但时间一开始往前走，远期合约的价值就变了。事实上，它在时刻 t 的价值是

$$f(t,S(t))=S(t)-\mathrm{e}^{rt}S(0).$$

最后考虑**欧式看跌期权**，它在时刻 T 支付 $(K-S(T))^+$。我们注意到，对任何数 x，等式

$$x-K=(x-K)^+-(K-x)^+ \tag{4.5.28}$$

都成立。事实上，若 $x\geq K$，则 $(x-K)^+=x-K$，而 $(K-x)^+=0$；反之，若 $x\leq K$，则 $(x-K)^+=0$，而 $-(K-x)^+=-(K-x)=x-K$。两种情形下，(4.5.28) 的右端都等于左端。我们用 $p(t,x)$ 表示时刻 t 股票价格为 $S(t)=x$ 时欧式看跌期权的价值；同样地，用 $c(t,x)$ 表示在时刻 T 到期、执行价格为 K 的欧式看涨期权的价值，用 $f(t,x)$ 表示在时刻 T 支付 K 换取一股股票的远期合约的价值。(4.5.28) 蕴含

$$f(T,S(T))=c(T,S(T))-p(T,S(T));$$

也就是说，远期合约的支付，与这样一个组合的支付相同：它持有一份看涨期权多头、一份看跌期权空头。既然远期合约在时刻 T 的价值与该组合在时刻 T 的价值相同，那么在此前的所有时刻，这两个价值也必定相同：

$$f(t,x)=c(t,x)-p(t,x),\qquad x\geq 0,\ 0\leq t\leq T. \tag{4.5.29}$$

若非如此，人们在某个时刻 t 就可以买入或卖出这个由远期多头、看涨期权空头、看跌期权多头构成的组合，获得即时利润，而在合约到期时不承担任何负债。关系式 (4.5.29) 称为*看涨-看跌平价*。

注意，我们推导看涨-看跌平价式 (4.5.29) 时，并没有借助“股票价格服从几何布朗运动、利率为常数”的 Black-Scholes-Merton 模型。事实上，除了要求市场有足够的流动性、从而能构造出一份看涨期权多头加一份看跌期权空头的组合之外，我们对价格不作任何假设，看涨-看跌平价仍然成立。若再假设利率为常数 r，则 $f(t,x)$ 由 (4.5.26) 给出。若进一步假设股票是波动率为常数 $\sigma>0$ 的几何布朗运动，我们就还有 Black-Scholes-Merton 看涨期权式 (4.5.19)。于是可以从 (4.5.29) 解出 Black-Scholes-Merton 看跌期权公式

$$\begin{aligned} p(t,x)&=x\big(N(d_+(T-t,x))-1\big)-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}\big(N(d_-(T-t,x))-1\big)\\ &=K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N\big(-d_-(T-t,x)\big)-xN\big(-d_+(T-t,x)\big), \end{aligned} \tag{4.5.30}$$

其中 $d_\pm(T-t,x)$ 由 (4.5.20) 给出。

4.6 多元随机微积分

4.6.1 多个布朗运动

定义 4.6.1 d 维布朗运动是一个过程

$$W(t)=(W_1(t),\dots,W_d(t))$$

它满足下列性质。

(i) 每个 $W_i(t)$ 都是一维布朗运动。

(ii) 若 $i\neq j$，则过程 $W_i(t)$ 与 $W_j(t)$ 相互独立。

与 d 维布朗运动相伴随的，还有一个域流 $\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$，它满足下列性质。

(iii)（信息累积）对 $0\leq s<t$，$\mathcal{F}(s)$ 中的每个集合也属于 $\mathcal{F}(t)$。

(iv)（适应性）对每个 $t\geq 0$，随机向量 $W(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的。

(v)（未来增量的独立性）对 $0\leq t<u$，增量向量 $W(u)-W(t)$ 独立于 $\mathcal{F}(t)$。

虽然我们把多维布朗运动定义为一维布朗运动组成的向量，且各分量相互独立，但例 4.6.6 说明了如何用它们构造出彼此相关的布朗运动。由于 d 维布朗运动的每个分量 W_i 都是一维布朗运动，二次变差公式 $[W_i,W_i](t)=t$ 成立，我们把它非正式地写作

$$\mathrm{d}W_i(t)\,\mathrm{d}W_i(t)=\mathrm{d}t.$$

不过，若 $i\neq j$，我们将看到，由 W_i 与 W_j 的独立性可以推出 $[W_i,W_j](t)=0$。这一点非正式地记作

$$\mathrm{d}W_i(t)\,\mathrm{d}W_j(t)=0,\qquad i\neq j.$$

下面论证这个断言。

设 $\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的一个划分。对 $i\neq j$，把 W_i 与 W_j 在 $[0,T]$ 上的采样交叉变差定义为

$$C_\Pi=\sum_{k=0}^{n-1}\left[W_i(t_{k+1})-W_i(t_k)\right]\left[W_j(t_{k+1})-W_j(t_k)\right].$$

上式右端出现的各个增量彼此独立，而且期望都为零。因此 $\mathbb{E}C_\Pi=0$。

下面计算 $\mathrm{Var}(C_\Pi)$。先注意到

$$
\begin{aligned}
C_\Pi^2 = &\sum_{k=0}^{n-1} \big[W_i(t_{k+1}) - W_i(t_k)\big]^2 \big[W_j(t_{k+1}) - W_j(t_k)\big]^2 \\
&+ 2\sum_{\ell<k} \big[W_i(t_{\ell+1}) - W_i(t_\ell)\big]\big[W_j(t_{\ell+1}) - W_j(t_\ell)\big] \\
&\cdot \big[W_i(t_{k+1}) - W_i(t_k)\big]\big[W_j(t_{k+1}) - W_j(t_k)\big].
\end{aligned}
$$

交叉项之和中出现的各个增量彼此独立，而且期望都为零。因此

$$
\mathrm{Var}(C_\Pi) = \mathbb{E}C_\Pi^2 = \mathbb{E}\sum_{k=0}^{n-1} \big[W_i(t_{k+1}) - W_i(t_k)\big]^2 \big[W_j(t_{k+1}) - W_j(t_k)\big]^2.
$$

但 $[W_i(t_{k+1}) - W_i(t_k)]^2$ 与 $[W_j(t_{k+1}) - W_j(t_k)]^2$ 彼此独立，且各自的期望都是 $t_{k+1} - t_k$。于是

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}(C_\Pi) &= \sum_{k=0}^{n-1} (t_{k+1} - t_k)^2 \\
&\le \|\Pi\| \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (t_{k+1} - t_k) = \|\Pi\| \cdot T.
\end{aligned}
$$

当 $\|\Pi\| \to 0$ 时，$\mathrm{Var}(C_\Pi) \to 0$，于是 C_Π 收敛到常数 $\mathbb{E}C_\Pi = 0$。

4.6.2 多个过程的伊藤-Doeblin 公式

为使记号尽量简单，下面只写由二维布朗运动驱动的两个过程的伊藤公式。按同样的方式，公式可以推广到由任意维布朗运动驱动的任意多个过程，其中过程的个数与布朗运动的维数不必相同。

设 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是伊藤过程，即它们形如

$$
\begin{aligned}
X(t) &= X(0) + \int_0^t \Theta_1(u)\,\mathrm{d}u + \int_0^t \sigma_{11}(u)\,\mathrm{d}W_1(u) + \int_0^t \sigma_{12}(u)\,\mathrm{d}W_2(u), \\
Y(t) &= Y(0) + \int_0^t \Theta_2(u)\,\mathrm{d}u + \int_0^t \sigma_{21}(u)\,\mathrm{d}W_1(u) + \int_0^t \sigma_{22}(u)\,\mathrm{d}W_2(u).
\end{aligned}
$$

其中被积函数 $\Theta_i(u)$ 与 $\sigma_{ij}(u)$ 都假定是适应过程。写成微分形式，就是

$$
\mathrm{d}X(t) = \Theta_1(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_{11}(t)\,\mathrm{d}W_1(t) + \sigma_{12}(t)\,\mathrm{d}W_2(t), \tag{4.6.1}
$$

$$
\mathrm{d}Y(t) = \Theta_2(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_{21}(t)\,\mathrm{d}W_1(t) + \sigma_{22}(t)\,\mathrm{d}W_2(t). \tag{4.6.2}
$$

伊藤积分 $\int_0^t \sigma_{11}(u)\,\mathrm{d}W_1(u)$ 以每单位时间 $\sigma_{11}^2(t)$ 的速率累积二次变差，伊藤积分 $\int_0^t \sigma_{12}(u)\,\mathrm{d}W_2(u)$ 以每单位时间 $\sigma_{12}^2(t)$ 的速率累积二次变差。这两个积分都出现在 $X(t)$ 中，因此过程 $X(t)$ 以每单位时间 $\sigma_{11}^2(t)+\sigma_{12}^2(t)$ 的速率累积二次变差：

$$[X,X](t)=\int_0^t (\sigma_{11}^2(u)+\sigma_{12}^2(u))\mathrm{d}u.$$

这个等式也可以写成微分形式

$$\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t)=(\sigma_{11}^2(t)+\sigma_{12}^2(t))\mathrm{d}t. \tag{4.6.3}$$

把 (4.6.1) 平方，再用下面的乘法规则，可以非正式地导出 (4.6.3)：

$$\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t=0,\qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}W_i(t)=0,\qquad \mathrm{d}W_i(t)\,\mathrm{d}W_i(t)=\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}W_i(t)\,\mathrm{d}W_j(t)=0\quad (i\neq j).$$

用类似的方法，还可以导出下面两个微分公式：

$$\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t)=(\sigma_{21}^2(t)+\sigma_{22}^2(t))\mathrm{d}t, \tag{4.6.4}$$

$$\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}Y(t)=(\sigma_{11}(t)\sigma_{21}(t)+\sigma_{12}(t)\sigma_{22}(t))\mathrm{d}t. \tag{4.6.5}$$

式 (4.6.5) 表明，对每个 $T\geq 0$，

$$[X,Y](T)=\int_0^T (\sigma_{11}(t)\sigma_{21}(t)+\sigma_{12}(t)\sigma_{22}(t))\mathrm{d}t. \tag{4.6.6}$$

左端的项 $[X,Y](T)$ 是这样定义的。设 $\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的一个划分（即 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T$），把采样交叉变差写成

$$\sum_{k=0}^{n-1}[X(t_{k+1})-X(t_k)][Y(t_{k+1})-Y(t_k)]. \tag{4.6.7}$$

再让分点个数 n 趋于无穷，同时最长子区间的长度 $\|\Pi\|=\max_{0\leq k\leq n-1}(t_{k+1}-t_k)$ 趋于零。这时 (4.6.7) 中的和式以 $[X,Y](T)$ 为极限，而这个极限由 (4.6.6) 的右端给出。这一断言的证明与引理 4.4.4 的证明类似，只是还多了一个要点：必须用到 $[W_1,W_2](t)=0$ 这一事实。细节从略。

下面这个定理推广了定理 4.4.6 中的伊藤-Doeblin 公式。其论证与定理 4.4.6 的论证相似，此处不再写出。

定理 4.6.2 （二维伊藤-Doeblin 公式）设 $f(t,x,y)$ 是偏导数 f_t、f_x、f_y、f_{xx}、f_{xy}、f_{yx}、f_{yy} 都有定义且连续的函数，$X(t)$ 与 $Y(t)$ 是上面讨论的伊藤过程。则二维伊藤-Doeblin 公式的微分形式为

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}f(t,X(t),Y(t))\\
&\quad=f_t(t,X(t),Y(t))\mathrm{d}t+f_x(t,X(t),Y(t))\mathrm{d}X(t)+f_y(t,X(t),Y(t))\mathrm{d}Y(t)\\
&\qquad+\frac{1}{2}f_{xx}(t,X(t),Y(t))\mathrm{d}X(t)\mathrm{d}X(t)+f_{xy}(t,X(t),Y(t))\mathrm{d}X(t)\mathrm{d}Y(t)\\
&\qquad+\frac{1}{2}f_{yy}(t,X(t),Y(t))\mathrm{d}Y(t)\mathrm{d}Y(t).
\end{aligned}\tag{4.6.8}$$

在讨论式 (4.6.8) 之前，先把它改写一下：凡是可以省去 t 的地方都省去，就得到同一公式更简洁的写法

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}f(t,X,Y)=f_t\,\mathrm{d}t+f_x\,\mathrm{d}X+f_y\,\mathrm{d}Y\\
+\frac{1}{2}f_{xx}\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}X+f_{xy}\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y+\frac{1}{2}f_{yy}\,\mathrm{d}Y\,\mathrm{d}Y.
\end{aligned}\tag{4.6.9}$$

(4.6.9) 的右端是 f 展开到二阶的泰勒级数。完整的展开式还会多出几个二阶项，即 $f_{tt}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t$、$\frac{1}{2}f_{tx}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}X$ 与 $\frac{1}{2}f_{ty}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}Y$，但 $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}t\,\mathrm{d}X$ 与 $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}Y$ 都为零。泰勒展开式里实际上有两个混合偏导项，即 $\frac{1}{2}f_{xy}\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y$ 与 $\frac{1}{2}f_{yx}\,\mathrm{d}Y\,\mathrm{d}X$。对于二阶偏导数存在且连续的函数 f，有 $f_{xy}=f_{yx}$，所以这两项被合并为 (4.6.9) 中单独的一项 $f_{xy}\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y$。

(4.6.9) 中出现的微分 $\mathrm{d}X$、$\mathrm{d}Y$、$\mathrm{d}X\,\mathrm{d}X$、$\mathrm{d}X\,\mathrm{d}Y$ 与 $\mathrm{d}Y\,\mathrm{d}Y$ 由 (4.6.1) 至 (4.6.5) 给出。把这些式子代入 (4.6.9) 再积分，就得到伊藤-Doeblin 公式的积分形式：

$$
\begin{aligned}
&f(t,X(t),Y(t))-f(0,X(0),Y(0))\\
&\quad=\int_0^t\Big[\sigma_{11}(u)f_x(u,X(u),Y(u))+\sigma_{21}(u)f_y(u,X(u),Y(u))\Big]\mathrm{d}W_1(u)\\
&\qquad+\int_0^t\Big[\sigma_{12}(u)f_x(u,X(u),Y(u))+\sigma_{22}(u)f_y(u,X(u),Y(u))\Big]\mathrm{d}W_2(u)\\
&\qquad+\int_0^t\Big[f_t(u,X(u),Y(u))+\Theta_1(u)f_x(u,X(u),Y(u))\\
&\qquad\qquad+\Theta_2(u)f_y(u,X(u),Y(u))\\
&\qquad\qquad+\frac{1}{2}(\sigma_{11}^2(u)+\sigma_{12}^2(u))f_{xx}(u,X(u),Y(u))\\
&\qquad\qquad+(\sigma_{11}(u)\sigma_{21}(u)+\sigma_{12}(u)\sigma_{22}(u))f_{xy}(u,X(u),Y(u))\\
&\qquad\qquad+\frac{1}{2}(\sigma_{21}^2(u)+\sigma_{22}^2(u))f_{yy}(u,X(u),Y(u))\Big]\mathrm{d}u.
\end{aligned}
\tag{4.6.10}
$$

这个等式的右端有一个关于 $\mathrm{d}u$ 的普通（勒贝格）积分，还有两个伊藤积分：一个关于 $\mathrm{d}W_1(u)$，另一个关于 $\mathrm{d}W_2(u)$。式中的每一项都有确切的数学含义。这个等式也说明了为什么用微分记号的写法更方便，例如 (4.6.9) 那样。

推论 4.6.3 （伊藤乘积法则）设 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是伊藤过程。则

$$
\mathrm{d}(X(t)Y(t))=X(t)\,\mathrm{d}Y(t)+Y(t)\,\mathrm{d}X(t)+\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}Y(t).
$$

证明 在 (4.6.9) 中取 $f(t,x,y)=xy$，于是 $f_t=0$，$f_x=y$，$f_y=x$，$f_{xx}=0$，$f_{xy}=1$，$f_{yy}=0$。 □

4.6.3 识别布朗运动

布朗运动 $W(t)$ 是一个路径连续的鞅，其二次变差为 $[W,W](t)=t$。事实上，这两个条件就刻画了布朗运动，确切含义见下面的定理。

定理 4.6.4 （Lévy，一维）设 $M(t)$，$t\geq 0$，是关于域流 $\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$ 的鞅。假设 $M(0)=0$，$M(t)$ 的路径连续，并且对一切 $t\geq 0$ 有 $[M,M](t)=t$。则 $M(t)$ 是布朗运动。

证明 （思路）布朗运动是一个增量服从正态分布的鞅。Lévy 定理之所以出人意料，是因为它的假设没有对正态性作任何限定，而结论中却已隐含地断言 $M(t)$ 服从正态分布。

证明正态性的办法是，先核实布朗运动的伊藤-Doeblin 公式（定理 4.4.1）在推导中用到了布朗运动的哪些性质，并确认这些性质正是本定理所假定的：过程连续，且二次变差为 $[M,M](t)=t$。既然如此，伊藤-Doeblin 公式就可以施用于 M，于是对任何导数存在且连续的函数 $f(t,x)$，有

$$\mathrm{d}f(t,M(t))=f_t(t,M(t))\mathrm{d}t+f_x(t,M(t))\mathrm{d}M(t)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,M(t))\mathrm{d}t. \tag{4.6.11}$$

最后一项用到了 $\mathrm{d}M(t)\mathrm{d}M(t)=\mathrm{d}t$ 这一事实。把 (4.6.11) 写成积分形式，就是

$$\begin{aligned} f(t,M(t))=f(0,M(0))&+\int_0^t\Big[f_t(s,M(s))+\frac{1}{2}f_{xx}(s,M(s))\Big]\mathrm{d}s\\ &+\int_0^t f_x(s,M(s))\,\mathrm{d}M(s). \end{aligned} \tag{4.6.12}$$

因为 $M(t)$ 是鞅，随机积分 $\int_0^t f_x(s,M(s))\,\mathrm{d}M(s)$ 也是鞅。（被积函数为简单过程的情形见练习 4.1，一般情形由该练习取极限得到。）$t=0$ 时这个随机积分取值为零，所以它的期望恒为零。对 (4.6.12) 取期望，得到

$$\mathbb{E}f(t,M(t))=f(0,M(0))+\mathbb{E}\int_0^t\Big[f_t(s,M(s))+\frac{1}{2}f_{xx}(s,M(s))\Big]\mathrm{d}s. \tag{4.6.13}$$

取定一个数 u，定义

$$f(t,x)=\exp\Big\{ux-\frac{1}{2}u^2t\Big\}.$$

于是 $f_t(t,x)=-\frac{1}{2}u^2f(t,x)$，$f_x(t,x)=uf(t,x)$，$f_{xx}(t,x)=u^2f(t,x)$。特别地，

$$f_t(t,x)+\frac{1}{2}f_{xx}(t,x)=0.$$

对这个函数 $f(t,x)$，(4.6.13) 右端的第二项为零，于是该式变成

$$\mathbb{E}\exp\Big\{uM(t)-\frac{1}{2}u^2t\Big\}=1.$$

也就是说，我们得到了矩母函数公式

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{uM(t)}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u^2t}.$$

这正是均值为零、方差为 t 的正态分布的矩母函数（见 (3.2.13)）。所以 $M(t)$ 只能服从这个分布。 □

把证明定理 4.6.4 所用的思路与二维伊藤-Doeblin 公式结合起来，就可以证明独立性。特别地，我们有 Lévy 定理的下述二维形式。

定理 4.6.5 （Lévy 二维情形）设 $M_1(t)$ 与 $M_2(t)$（$t\geq 0$）是关于域流 $\mathcal{F}(t)$（$t\geq 0$）的鞅。假设对 $i=1,2$，有 $M_i(0)=0$，$M_i(t)$ 具有连续路径，且对一切 $t\geq 0$ 有 $[M_i,M_i](t)=t$。若此外 $[M_1,M_2](t)=0$ 对一切 $t\geq 0$ 成立，则 $M_1(t)$ 与 $M_2(t)$ 是相互独立的布朗运动。

证明 （思路）一维 Lévy 定理（定理 4.6.4）表明 M_1 与 M_2 都是布朗运动。为证明二者独立，我们考察联合矩母函数。

设 $f(t,x,y)$ 的各阶偏导数存在且连续。二维伊藤-Doeblin 公式表明

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(t,M_1,M_2) &= f_t\,\mathrm{d}t + f_x\,\mathrm{d}M_1 + f_y\,\mathrm{d}M_2\\ &\quad + \frac{1}{2}f_{xx}\,\mathrm{d}M_1\,\mathrm{d}M_1 + f_{xy}\,\mathrm{d}M_1\,\mathrm{d}M_2 + \frac{1}{2}f_{yy}\,\mathrm{d}M_2\,\mathrm{d}M_2\\ &= f_t\,\mathrm{d}t + f_x\,\mathrm{d}M_1 + f_y\,\mathrm{d}M_2 + \frac{1}{2}f_{xx}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2}f_{yy}\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

这里用了假设 $[M_1,M_1](t)=t$、$[M_2,M_2](t)=t$ 与 $[M_1,M_2](t)=0$ 的等价形式 $\mathrm{d}M_1(t)\mathrm{d}M_1(t)=\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}M_2(t)\mathrm{d}M_2(t)=\mathrm{d}t$ 与 $\mathrm{d}M_1(t)\mathrm{d}M_2(t)=0$。对两边积分，得到

$$\begin{aligned}f(t,M_1(t),M_2(t)) &= f(0,M_1(0),M_2(0)) + \int_0^t \Big[f_t(s,M_1(s),M_2(s))\\ &\quad + \frac{1}{2}f_{xx}(s,M_1(s),M_2(s)) + \frac{1}{2}f_{yy}(s,M_1(s),M_2(s))\Big]\mathrm{d}s\\ &\quad + \int_0^t f_x(s,M_1(s),M_2(s))\,\mathrm{d}M_1(s) + \int_0^t f_y(s,M_1(s),M_2(s))\,\mathrm{d}M_2(s).\end{aligned}$$

右端最后两项是鞅，它们在时刻零处取值为零，因此期望为零。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}f(t,M_1(t),M_2(t)) &= f(0,M_1(0),M_2(0)) + \mathbb{E}\int_0^t \Big[f_t(s,M_1(s),M_2(s))\\ &\quad + \frac{1}{2}f_{xx}(s,M_1(s),M_2(s)) + \frac{1}{2}f_{yy}(s,M_1(s),M_2(s))\Big]\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{4.6.14}$$

现在取定两个数 u_1 与 u_2，定义

$$f(t,x,y)=\exp\Big\{u_1x+u_2y-\frac{1}{2}(u_1^2+u_2^2)t\Big\}.$$

于是 $f_t(t,x,y)=-\frac{1}{2}(u_1^2+u_2^2)f(t,x,y)$，$f_x(t,x,y)=u_1 f(t,x,y)$，$f_y(t,x,y)=u_2 f(t,x,y)$，而二阶偏导数为 $f_{xx}(t,x,y)=u_1^2 f(t,x,y)$，$f_{yy}(t,x,y)=u_2^2 f(t,x,y)$。对这个函数 $f(t,x,y)$，(4.6.14) 右端的第二项为零。由此可知

$$\mathbb{E}\exp\left\{u_1 M_1(t)+u_2 M_2(t)-\frac{1}{2}(u_1^2+u_2^2)t\right\}=1,$$

从而得到矩母函数公式

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{u_1 M_1(t)+u_2 M_2(t)}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u_1^2 t}\cdot\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u_2^2 t}.$$

联合矩母函数分解成了两个矩母函数之积，因此 $M_1(t)$ 与 $M_2(t)$ 必然相互独立。 □

例 4.6.6 （相关的股票价格）设

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}S_1(t)}{S_1(t)}&=\alpha_1\,\mathrm{d}t+\sigma_1\,\mathrm{d}W_1(t),\\ \frac{\mathrm{d}S_2(t)}{S_2(t)}&=\alpha_2\,\mathrm{d}t+\sigma_2\Big[\rho\,\mathrm{d}W_1(t)+\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}W_2(t)\Big],\end{aligned}$$

其中 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 是相互独立的布朗运动，$\sigma_1>0$、$\sigma_2>0$ 与 $-1\le\rho\le 1$ 都是常数。为分析第二个股票价格过程，我们定义

$$W_3(t)=\rho W_1(t)+\sqrt{1-\rho^2}\,W_2(t).$$

则 $W_3(t)$ 是连续鞅，$W_3(0)=0$，并且

$$\begin{aligned}\mathrm{d}W_3(t)\,\mathrm{d}W_3(t)&=\rho^2\,\mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_1(t)+2\rho\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_2(t)\\&\quad+(1-\rho^2)\,\mathrm{d}W_2(t)\,\mathrm{d}W_2(t)\\&=\rho^2\,\mathrm{d}t+(1-\rho^2)\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

也就是说，$[W_3,W_3](t)=t$。由一维 Lévy 定理（定理 4.6.4），$W_3(t)$ 是布朗运动。由于 $S_2(t)$ 的微分可以写成

$$\frac{\mathrm{d}S_2(t)}{S_2(t)}=\alpha_2\,\mathrm{d}t+\sigma_2\,\mathrm{d}W_3(t),$$

可见 $S_2(t)$ 是平均回报率为 α_2、波动率为 σ_2 的几何布朗运动。布朗运动 $W_1(t)$ 与 $W_3(t)$ 是相关的。由伊藤乘积法则（推论 4.6.3），

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(W_1(t)W_3(t)) &= W_1(t)\,\mathrm{d}W_3(t) + W_3(t)\,\mathrm{d}W_1(t) + \mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_3(t)\\ &= W_1(t)\,\mathrm{d}W_3(t) + W_3(t)\,\mathrm{d}W_1(t) + \rho\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

积分可得

$$W_1(t)W_3(t) = \int_0^t W_1(s)\,\mathrm{d}W_3(s) + \int_0^t W_3(s)\,\mathrm{d}W_1(s) + \rho t.$$

右端的两个伊藤积分期望为零，所以 $W_1(t)$ 与 $W_3(t)$ 的协方差为

$$\mathbb{E}[W_1(t)W_3(t)] = \rho t.$$

由于 $W_1(t)$ 与 $W_3(t)$ 的标准差都是 $\sqrt{t}$，ρ 恰好是 $W_1(t)$ 与 $W_3(t)$ 的相关系数。相关系数 ρ 不为常数的情形见练习 4.17。 □

4.7 布朗桥

本章最后讨论布朗桥。它是一个与布朗运动相仿的随机过程，区别在于：它以概率一在某个指定的正时刻到达某个指定的点。我们先一般地讨论高斯过程——布朗桥所属的类，然后定义布朗桥并给出它的性质。布朗桥在金融中的主要用途是辅助蒙特卡罗模拟。本书用不到它。

4.7.1 高斯过程

定义 4.7.1 称随机过程 $X(t)$（$t \geq 0$）为*高斯过程*，如果对任意时刻 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$，随机变量 $X(t_1), X(t_2), \ldots, X(t_n)$ 都联合正态。

一组向量的联合正态分布由它们的均值与协方差确定。因此对高斯过程而言，$X(t_1), X(t_2), \ldots, X(t_n)$ 的联合分布由这些随机变量的均值与协方差确定。我们把 $X(t)$ 的均值记作 $m(t)$；对 $s \geq 0$ 与 $t \geq 0$，把 $X(s)$ 与 $X(t)$ 的协方差记作 $c(s,t)$，即

$$m(t) = \mathbb{E}X(t), \qquad c(s,t) = \mathbb{E}\big[(X(s) - m(s))(X(t) - m(t))\big].$$

例 4.7.2 （布朗运动）布朗运动 $W(t)$ 是高斯过程。对 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$，增量

$$I_1 = W(t_1), \quad I_2 = W(t_2) - W(t_1), \quad \dots, \quad I_n = W(t_n) - W(t_{n-1})$$

相互独立且服从正态分布。把它们写成

$$W(t_1) = I_1, \quad W(t_2) = \sum_{j=1}^{2} I_j, \quad \dots, \quad W(t_n) = \sum_{j=1}^{n} I_j,$$

就可看出随机变量 $W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n)$ 联合正态。这些随机变量并不独立，独立的是布朗运动的增量。布朗运动的均值函数当然是

$$m(t) = \mathbb{E}W(t) = 0.$$

为计算协方差，取定 $0 \le s \le t$，并注意到

$$\begin{aligned} c(s,t) &= \mathbb{E}[W(s)W(t)] \\ &= \mathbb{E}[W(s)(W(t) - W(s) + W(s))] \\ &= \mathbb{E}[W(s)(W(t) - W(s))] + \mathbb{E}[W^2(s)]. \end{aligned}$$

由于 $W(s)$ 与 $W(t) - W(s)$ 相互独立，且均值都为零，所以 $\mathbb{E}[W(s)(W(t) - W(s))] = 0$。另一项 $\mathbb{E}[W^2(s)]$ 是 $W(s)$ 的方差，等于 s。于是当 $0 \le s \le t$ 时有 $c(s,t) = s$。把 s 与 t 的角色互换，又得当 $0 \le t \le s$ 时有 $c(s,t) = t$。一般地，布朗运动的协方差函数就是

$$c(s,t) = s \wedge t,$$

其中 $s \wedge t$ 表示 s 与 t 中的较小者。 □

例 4.7.3 （确定性被积函数的伊藤积分）设 $\Delta(t)$ 是时间的非随机函数，定义

$$I(t) = \int_0^t \Delta(s)\,\mathrm{d}W(s),$$

其中 $W(t)$ 是布朗运动。于是 $I(t)$ 是高斯过程，下面就来证明。在定理 4.4.9 的证明中，我们已经说明：对固定的 $u \in \mathbb{R}$，过程

$$M_u(t) = \exp\left\{uI(t) - \frac{1}{2}u^2 \int_0^t \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\right\}$$

是鞅。我们曾用这一事实论证

$$1 = M_u(0) = \mathbb{E}M_u(t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}u^2\int_0^t \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s} \cdot \mathbb{E}\mathrm{e}^{uI(t)},$$

并由此得到矩母函数公式

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{uI(t)} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}u^2\int_0^t \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s}. \tag{4.7.1}$$

右端是均值为零、方差为 $\int_0^t \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s$ 的正态随机变量的矩母函数。因此这就是 $I(t)$ 的分布。

虽然已经证明了 $I(t)$ 服从正态分布，但要说明这个过程是高斯过程，还需要更多验证。我们必须验证：对 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$，随机变量 $I(t_1), I(t_2), \ldots, I(t_n)$ 联合正态。事实上，增量

$$I(t_1) - I(0) = I(t_1),\ I(t_2) - I(t_1), \ldots, I(t_n) - I(t_{n-1})$$

服从正态分布且相互独立。由此，与例 4.7.2 中对布朗运动的论证相同，可得 $I(t_1), I(t_2), \ldots, I(t_n)$ 的联合正态性。

下面证明：对 $0 < t_1 < t_2$，两个随机增量 $I(t_1) - I(0) = I(t_1)$ 与 $I(t_2) - I(t_1)$ 都服从正态分布且相互独立。这里给出的论证可以重复进行，对任意多个增量都成立。对固定的 $u_2 \in \mathbb{R}$，M_{u_2} 的鞅性质给出

$$M_{u_2}(t_1) = \mathbb{E}\big[M_{u_2}(t_2) \mid \mathcal{F}(t_1)\big].$$

现固定 $u_1 \in \mathbb{R}$。由于 $\frac{M_{u_1}(t_1)}{M_{u_2}(t_1)}$ 是 $\mathcal{F}(t_1)$-可测的，可以把上面的式子乘以这个商，得到

$$\begin{aligned} M_{u_1}(t_1) &= \mathbb{E}\Big[\frac{M_{u_1}(t_1)M_{u_2}(t_2)}{M_{u_2}(t_1)}\Big|\mathcal{F}(t_1)\Big] \\ &= \mathbb{E}\Big[\exp\Big\{u_1 I(t_1) + u_2(I(t_2) - I(t_1)) - \frac{1}{2}u_1^2\int_0^{t_1}\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s \\ &\qquad - \frac{1}{2}u_2^2\int_{t_1}^{t_2}\Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}\Big|\mathcal{F}(t_1)\Big]. \end{aligned}$$

再取期望，得

$$
\begin{aligned}
1 &= M_{u_1}(0) \\
&= \mathbb{E} M_{u_1}(t_1) \\
&= \mathbb{E}\Big[\exp\Big\{u_1 I(t_1) + u_2(I(t_2) - I(t_1)) - \frac{1}{2}u_1^2 \int_0^{t_1} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s \\
&\qquad - \frac{1}{2}u_2^2 \int_{t_1}^{t_2} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}\Big] \\
&= \mathbb{E}\big[\exp\{u_1 I(t_1) + u_2(I(t_2) - I(t_1))\}\big] \\
&\qquad \cdot \exp\Big\{-\frac{1}{2}u_1^2 \int_0^{t_1} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s - \frac{1}{2}u_2^2 \int_{t_1}^{t_2} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\},
\end{aligned}
$$

这里用到 $\Delta^2(s)$ 是非随机的这一事实，把 $\Delta^2(s)$ 的积分移到右端期望号之外。由此得到矩母函数公式

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\big[\exp\{u_1 I(t_1) + u_2(I(t_2) - I(t_1))\}\big] \\
&\quad = \exp\Big\{\frac{1}{2}u_1^2 \int_0^{t_1} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\} \cdot \exp\Big\{\frac{1}{2}u_2^2 \int_{t_1}^{t_2} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}.
\end{aligned}
$$

右端是均值为零、方差为 $\int_0^{t_1} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s$ 的正态随机变量的矩母函数，与均值为零、方差为 $\int_{t_1}^{t_2} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s$ 的正态随机变量的矩母函数之积。由此可见，$I(t_1)$ 与 $I(t_2) - I(t_1)$ 必定服从这两个分布；又因为它们的联合矩母函数恰好分解为这两个矩母函数之积，所以它们相互独立。

$I(t_1)$ 与 $I(t_2)$ 的协方差，可以用例 4.7.2 中计算布朗运动协方差的同一手法算出。我们有

$$
\begin{aligned}
c(t_1, t_2) &= \mathbb{E}\big[I(t_1) I(t_2)\big] \\
&= \mathbb{E}\big[I(t_1)(I(t_2) - I(t_1) + I(t_1))\big] \\
&= \mathbb{E}\big[I(t_1)(I(t_2) - I(t_1))\big] + \mathbb{E} I^2(t_1) \\
&= \mathbb{E} I(t_1) \cdot \mathbb{E}\big[I(t_2) - I(t_1)\big] + \int_0^{t_1} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s \\
&= \int_0^{t_1} \Delta^2(s)\,\mathrm{d}s.
\end{aligned}
$$

对 $s \geq 0$、$t \geq 0$ 而二者大小关系未知的一般情形，协方差公式为

$$c(s,t)=\int_0^{s\wedge t}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \qquad \square$$

4.7.2 布朗桥作为高斯过程

定义 4.7.4 设 $W(t)$ 是布朗运动，固定 $T>0$。我们称如下过程为 $[0,T]$ 上从 0 到 0 的布朗桥：

$$X(t)=W(t)-\frac{t}{T}W(T),\quad 0\le t\le T. \tag{4.7.2}$$

注意，$\frac{t}{T}W(T)$ 作为 t 的函数，是从 $(0,0)$ 到 $(T,W(T))$ 的直线。在 (4.7.2) 中，我们把这条直线从布朗运动 $W(t)$ 中减掉，于是所得过程 $X(t)$ 满足

$$X(0)=X(T)=0.$$

由于 $W(T)$ 出现在 $X(t)$（$0\le t\le T$）的定义中，布朗桥 $X(t)$ 并不适应于 $W(t)$ 生成的域流 $\mathcal{F}(t)$。稍后我们会得到另一个过程，它与 $X(t)$ 同分布，却适应于这个域流。

对 $0<t_1<t_2<\cdots<t_n<T$，随机变量

$$X(t_1)=W(t_1)-\frac{t_1}{T}W(T),\dots,X(t_n)=W(t_n)-\frac{t_n}{T}W(T)$$

联合正态，因为 $W(t_1),\dots,W(t_n),W(T)$ 联合正态。因此，从 0 到 0 的布朗桥是高斯过程。它的均值函数容易看出为

$$m(t)=\mathbb{E}X(t)=\mathbb{E}\Big[W(t)-\frac{t}{T}W(T)\Big]=0.$$

对 $s,t\in(0,T)$，我们计算协方差函数

$$\begin{aligned}c(s,t)&=\mathbb{E}\Big[\Big(W(s)-\frac{s}{T}W(T)\Big)\Big(W(t)-\frac{t}{T}W(T)\Big)\Big]\\&=\mathbb{E}[W(s)W(t)]-\frac{t}{T}\mathbb{E}[W(s)W(T)]-\frac{s}{T}\mathbb{E}[W(t)W(T)]+\frac{st}{T^2}\mathbb{E}W^2(T)\\&=s\wedge t-\frac{2st}{T}+\frac{st}{T}=s\wedge t-\frac{st}{T}.\end{aligned} \tag{4.7.3}$$

定义 4.7.5 设 $W(t)$ 是布朗运动，固定 $T>0$、$a\in\mathbb{R}$ 与 $b\in\mathbb{R}$。我们称如下过程为 $[0,T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥：

$$X^{a\to b}(t)=a+\frac{(b-a)t}{T}+X(t),\quad 0\le t\le T,$$

其中 $X(t)=X^{0\to 0}$ 是定义 4.7.4 中从 0 到 0 的布朗桥。

函数 $a+\frac{(b-a)t}{T}$ 作为 t 的函数，是从 $(0,a)$ 到 (T,b) 的直线。把这条直线加到 $[0,T]$ 上从 0 到 0 的布朗桥上，所得过程在时刻 0 从 a 出发，在时刻 T 到达 b。给高斯过程加上一个非随机函数，得到的仍是高斯过程，但均值函数会变：

$$m^{a\to b}(t)=\mathbb{E}X^{a\to b}(t)=a+\frac{(b-a)t}{T}.$$

然而协方差函数不受影响：

$$c^{a\to b}(s,t)=\mathbb{E}\Big[\big(X^{a\to b}(s)-m^{a\to b}(s)\big)\big(X^{a\to b}(t)-m^{a\to b}(t)\big)\Big]=s\wedge t-\frac{st}{T}.$$

4.7.3 布朗桥作为缩放的随机积分

布朗桥不能写成某个确定性被积函数的随机积分，因为布朗桥的方差

$$\mathbb{E}X^2(t)=c(t,t)=t-\frac{t^2}{T}=\frac{t(T-t)}{T},$$

在 $0\le t\le\frac{T}{2}$ 上递增，随后在 $\frac{T}{2}\le t\le T$ 上递减。而例 4.7.3 中 $I(t)=\int_0^t\Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 的方差是 $\int_0^t\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$，它关于 t 单调不减。不过，与从 0 到 0 的布朗桥同分布的过程，仍可以写成一个缩放的随机积分。具体地说，考虑

$$Y(t)=(T-t)\int_0^t\frac{1}{T-u}\,\mathrm{d}W(u),\quad 0\le t<T.\tag{4.7.4}$$

积分

$$I(t)=\int_0^t\frac{1}{T-u}\,\mathrm{d}W(u)$$

是例 4.7.3 中讨论的那类高斯过程，只要 $t<T$，以保证被积函数有定义。对 $0<t_1<t_2<\cdots<t_n<T$，随机变量

$$Y(t_1)=(T-t_1)I(t_1),\quad Y(t_2)=(T-t_2)I(t_2),\dots,Y(t_n)=(T-t_n)I(t_n)$$

都联合正态，因为 $I(t_1),I(t_2),\dots,I(t_n)$ 联合正态。特别地，Y 是高斯过程。

I 的均值函数与协方差函数为

$$m^I(t)=0,$$
$$c^I(s,t)=\int_0^{s\wedge t}\frac{1}{(T-u)^2}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{T-s\wedge t}-\frac{1}{T}\qquad \text{对所有}s,t\in[0,T).$$

这意味着 Y 的均值函数为 $m^Y(t)=0$。要计算 Y 的协方差函数，先假定 $0\le s\le t<T$，此时

$$c^I(s,t)=\frac{1}{T-s}-\frac{1}{T}=\frac{s}{T(T-s)}.$$

于是

$$\begin{aligned}c^Y(s,t)&=\mathbb{E}\big[(T-s)(T-t)I(s)I(t)\big]\\&=(T-s)(T-t)\frac{s}{T(T-s)}\\&=\frac{(T-t)s}{T}\\&=s-\frac{st}{T}.\end{aligned}$$

若改取 $0\le t\le s<T$，s 与 t 的角色就对调了。一般地，

$$c^Y(s,t)=s\wedge t-\frac{st}{T}\qquad \text{对所有}s,t\in[0,T).\tag{4.7.5}$$

这与我们为布朗桥得到的协方差式 (4.7.3) 相同。由于高斯过程的均值函数与协方差函数完全决定了它的分布，我们断定：过程 Y 与 $[0,T]$ 上从 0 到 0 的布朗桥同分布。

现在考虑方差

$$\mathbb{E}Y^2(t)=c^Y(t,t)=\frac{t(T-t)}{T},\qquad 0<t<T.$$

注意，当 $t\uparrow T$ 时这个方差趋于 0。换句话说，$t\uparrow T$ 时，随机过程 $Y(t)$ 的均值恒为零，其方差趋于零。我们起初没有定义 $Y(T)$，但这一观察提示：把 $Y(T)$ 定义为 0 是合理的。这样一来，$Y(t)$ 在 $t=T$ 处连续。下面的定理总结了上述讨论。

定理 4.7.6 定义过程

$$Y(t)=\begin{cases}(T-t)\int_0^t \frac{1}{T-u}\,\mathrm{d}W(u), & 0\le t<T,\\ 0, & t=T.\end{cases}$$

则 $Y(t)$ 是 $[0,T]$ 上的连续高斯过程，其均值函数与协方差函数为

$$\begin{aligned} m^Y(t)&=0, \qquad && t\in[0,T],\\ c^Y(s,t)&=s\wedge t-\frac{st}{T} && \text{对所有}s,t\in[0,T].\end{aligned}$$

特别地，过程 $Y(t)$ 与 $[0,T]$ 上从 0 到 0 的布朗桥同分布（定义 4.7.5）。

注意，过程 $Y(t)$ 关于由布朗运动 $W(t)$ 生成的域流是适应的。$Y(t)$ 的随机微分值得一算，它是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Y(t)&=\int_0^t \frac{1}{T-u}\,\mathrm{d}W(u)\cdot\mathrm{d}(T-t)+(T-t)\cdot\mathrm{d}\int_0^t \frac{1}{T-u}\,\mathrm{d}W(u)\\ &=-\int_0^t \frac{1}{T-u}\,\mathrm{d}W(u)\cdot\mathrm{d}t+\mathrm{d}W(t)\\ &=-\frac{Y(t)}{T-t}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}W(t).\end{aligned}$$

若 $Y(t)$ 为正而 t 趋近 T，漂移项 $-\frac{Y(t)}{T-t}\mathrm{d}t$ 的绝对值随之变大，且符号为负，从而把 $Y(t)$ 推向零；反之，若 $Y(t)$ 为负，漂移项就变大且为正，同样把 $Y(t)$ 推向零。这强烈提示（事实也正是如此）：当 $t\uparrow T$ 时，过程 $Y(t)$ 几乎必然收敛到零。

4.7.4 布朗桥的多维分布

固定 $a\in\mathbb{R}$ 和 $b\in\mathbb{R}$，用 $X^{a\to b}(t)$ 表示 $[0,T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥。再固定 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n<T$，计算 $X^{a\to b}(t_1),\dots,X^{a\to b}(t_n)$ 的联合密度。

回忆，从 a 到 b 的布朗桥的均值函数为

$$m^{a\to b}(t)=a+\frac{(b-a)t}{T}=\frac{(T-t)a}{T}+\frac{bt}{T},$$

协方差函数为

$$c(s,t)=s\wedge t-\frac{st}{T}.$$

当 $s\le t$ 时，可以把它写成

$$c(s,t)=s-\frac{st}{T}=\frac{s(T-t)}{T},\qquad 0\le s\le t\le T.$$

为简化记号，令 $\tau_j=T-t_j$，于是 $\tau_0=T$。定义随机变量

$$Z_j=\frac{X^{a\to b}(t_j)}{\tau_j}-\frac{X^{a\to b}(t_{j-1})}{\tau_{j-1}}.$$

由于 $X^{a\to b}(t_1),\dots,X^{a\to b}(t_n)$ 联合正态，$Z(t_1),\dots,Z(t_n)$ 也联合正态。我们来计算

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z_j&=\frac{1}{\tau_j}\mathbb{E}X^{a\to b}(t_j)-\frac{1}{\tau_{j-1}}\mathbb{E}X^{a\to b}(t_{j-1})\\&=\frac{a}{T}+\frac{bt_j}{T\tau_j}-\frac{a}{T}-\frac{bt_{j-1}}{T\tau_{j-1}}\\&=\frac{bt_j(T-t_{j-1})-bt_{j-1}(T-t_j)}{T\tau_j\tau_{j-1}}\\&=\frac{b(t_j-t_{j-1})}{\tau_j\tau_{j-1}}.\end{aligned}$$

进一步，

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(Z_j)&=\frac{1}{\tau_j^2}\operatorname{Var}\left(X^{a\to b}(t_j)\right)-\frac{2}{\tau_j\tau_{j-1}}\operatorname{Cov}\left(X^{a\to b}(t_j),X^{a\to b}(t_{j-1})\right)\\&\quad+\frac{1}{\tau_{j-1}^2}\operatorname{Var}\left(X^{a\to b}(t_{j-1})\right)\\&=\frac{1}{\tau_j^2}c(t_j,t_j)-\frac{2}{\tau_j\tau_{j-1}}c(t_j,t_{j-1})+\frac{1}{\tau_{j-1}^2}c(t_{j-1},t_{j-1})\\&=\frac{t_j}{T\tau_j}-\frac{2t_{j-1}}{T\tau_{j-1}}+\frac{t_{j-1}}{T\tau_{j-1}}\\&=\frac{t_j(T-t_{j-1})-2t_{j-1}(T-t_j)+t_{j-1}(T-t_j)}{T\tau_j\tau_{j-1}}\\&=\frac{t_j-t_{j-1}}{\tau_j\tau_{j-1}}.\end{aligned}$$

最后，当 $i<j$ 时计算 Z_i 与 Z_j 的协方差，可得

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(Z_i,Z_j)&=\frac{1}{\tau_i\tau_j}c(t_i,t_j)-\frac{1}{\tau_i\tau_{j-1}}c(t_i,t_{j-1})-\frac{1}{\tau_{i-1}\tau_j}c(t_{i-1},t_j)\\&\quad+\frac{1}{\tau_{i-1}\tau_{j-1}}c(t_{i-1},t_{j-1})\\&=\frac{t_i(T-t_j)}{T\tau_i\tau_j}-\frac{t_i(T-t_{j-1})}{T\tau_i\tau_{j-1}}-\frac{t_{i-1}(T-t_j)}{T\tau_{i-1}\tau_j}+\frac{t_{i-1}(T-t_{j-1})}{T\tau_{i-1}\tau_{j-1}}\\&=0.\end{aligned}$$

由此可知，正态随机变量 $Z_1,\dots,Z_n$ 相互独立，于是可以写出它们的联合密度，即

$$\begin{aligned}&f_{Z(t_1),\dots,Z(t_n)}(z_1,\dots,z_n)\\&=\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{t_j-t_{j-1}}{\tau_j\tau_{j-1}}}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\cdot\frac{\left(z_j-\frac{b(t_j-t_{j-1})}{\tau_j\tau_{j-1}}\right)^2}{\frac{t_j-t_{j-1}}{\tau_j\tau_{j-1}}}\right\}\\&=\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{\left(z_j-\frac{b(t_j-t_{j-1})}{\tau_j\tau_{j-1}}\right)^2}{\frac{t_j-t_{j-1}}{\tau_j\tau_{j-1}}}\right\}\cdot\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{t_j-t_{j-1}}{\tau_j\tau_{j-1}}}}.\end{aligned}$$

作变量替换

$$z_j=\frac{x_j}{\tau_j}-\frac{x_{j-1}}{\tau_{j-1}},\qquad j=1,\dots,n,$$

其中 $x_0=a$，由此求出 $X^{a\to b}(t_1),\dots,X^{a\to b}(t_n)$ 的联合密度。先处理指数中的和式，以看出这一变量替换的作用。我们有

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{n} \frac{\left(z_j - \frac{b(t_j - t_{j-1})}{\tau_j \tau_{j-1}}\right)^2}{\frac{t_j - t_{j-1}}{\tau_j \tau_{j-1}}} \\
&\quad = \sum_{j=1}^{n} \frac{\tau_j \tau_{j-1}}{t_j - t_{j-1}} \left(\frac{x_j}{\tau_j} - \frac{x_{j-1}}{\tau_{j-1}} - \frac{b(t_j - t_{j-1})}{\tau_j \tau_{j-1}}\right)^2 \\
&\quad = \sum_{j=1}^{n} \frac{\tau_j \tau_{j-1}}{t_j - t_{j-1}} \left(\frac{x_j^2}{\tau_j^2} + \frac{x_{j-1}^2}{\tau_{j-1}^2} + \frac{b^2 (t_j - t_{j-1})^2}{\tau_j^2 \tau_{j-1}^2} - \frac{2 x_j x_{j-1}}{\tau_j \tau_{j-1}}\right. \\
&\qquad \left. - \frac{2 x_j b (t_j - t_{j-1})}{\tau_j^2 \tau_{j-1}} + \frac{2 x_{j-1} b (t_j - t_{j-1})}{\tau_j \tau_{j-1}^2}\right) \\
&\quad = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\tau_{j-1} x_j^2}{\tau_j (t_j - t_{j-1})} + \frac{\tau_j x_{j-1}^2}{\tau_{j-1} (t_j - t_{j-1})} + \frac{b^2 (t_j - t_{j-1})}{\tau_j \tau_{j-1}} - \frac{2 x_j x_{j-1}}{t_j - t_{j-1}}\right. \\
&\qquad \left. - \frac{2 x_j b}{\tau_j} + \frac{2 x_{j-1} b}{\tau_{j-1}}\right) \\
&\quad = \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{x_j^2}{t_j - t_{j-1}} \left(1 + \frac{\tau_{j-1} - \tau_j}{\tau_j}\right) + \frac{x_{j-1}^2}{t_j - t_{j-1}} \left(1 - \frac{\tau_{j-1} - \tau_j}{\tau_{j-1}}\right)\right. \\
&\qquad \left. - \frac{2 x_j x_{j-1}}{t_j - t_{j-1}}\right] + b^2 \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{\tau_j} - \frac{1}{\tau_{j-1}}\right) - 2b \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{x_j}{\tau_j} - \frac{x_{j-1}}{\tau_{j-1}}\right).
\end{aligned}
$$

现在

$$
\tau_{j-1} - \tau_j = (T - t_{j-1}) - (T - t_j) = t_j - t_{j-1},
$$

于是上面最后这个表达式等于

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{n} \left[\frac{x_j^2 - 2 x_j x_{j-1} + x_{j-1}^2}{t_j - t_{j-1}}\right] + \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{x_j^2}{\tau_j} - \frac{x_{j-1}^2}{\tau_{j-1}}\right) \\
&\qquad + b^2 \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{\tau_j} - \frac{1}{\tau_{j-1}}\right) - 2b \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{x_j}{\tau_j} - \frac{x_{j-1}}{\tau_{j-1}}\right) \\
&\quad = \sum_{j=1}^{n} \frac{(x_j - x_{j-1})^2}{t_j - t_{j-1}} + \frac{x_n^2}{T - t_n} - \frac{a^2}{T} + b^2 \left(\frac{1}{T - t_n} - \frac{1}{T}\right) \\
&\qquad - 2b \left(\frac{x_n}{T - t_n} - \frac{a}{T}\right) \\
&\quad = \sum_{j=1}^{n} \frac{(x_j - x_{j-1})^2}{t_j - t_{j-1}} + \frac{(b - x_n)^2}{T - t_n} - \frac{(b - a)^2}{T}.
\end{aligned}
$$

总之，把变量从 z_j 换成 x_j，就得到等式

$$\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{\left(z_j-\frac{b(t_j-t_{j-1})}{\tau_j\tau_{j-1}}\right)^2}{\frac{t_j-t_{j-1}}{\tau_j\tau_{j-1}}}\right\}$$
$$=\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{(x_j-x_{j-1})^2}{t_j-t_{j-1}}-\frac{(b-x_n)^2}{2(T-t_n)}+\frac{(b-a)^2}{2T}\right\}.$$

要作密度的变量替换，还得把变换的雅可比行列式一并计入。此时有

$$\frac{\partial z_j}{\partial x_j}=\frac{1}{\tau_j},\qquad j=1,\dots,n,$$
$$\frac{\partial z_j}{\partial x_{j-1}}=-\frac{1}{\tau_{j-1}},\qquad j=2,\dots,n,$$

其余偏导数全为零。由此得到雅可比矩阵

$$J=\begin{bmatrix}\frac{1}{\tau_1} & 0 & \cdots & 0\\ -\frac{1}{\tau_1} & \frac{1}{\tau_2} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\tau_n}\end{bmatrix},$$

其行列式为 $\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\tau_j}$。把 $f_{Z(t_1),\dots,Z(t_n)}(z_1,\dots,z_n)$ 乘上这个行列式，再用上面算出的变量替换，就得到 $X^{a\to b}(t_1),\dots,X^{a\to b}(t_n)$ 的密度

$$
\begin{aligned}
&f_{X^{a\to b}(t_1),\dots,X^{a\to b}(t_n)}(x_1,\dots,x_n)\\
&=\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi(t_j-t_{j-1})}}\sqrt{\frac{\tau_{j-1}}{\tau_j}}\\
&\quad\cdot\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{(x_j-x_{j-1})^2}{t_j-t_{j-1}}-\frac{(b-x_n)^2}{2(T-t_n)}+\frac{(b-a)^2}{2T}\right\}\\
&=\sqrt{\frac{T}{T-t_n}}\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi(t_j-t_{j-1})}}\\
&\quad\cdot\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{(x_j-x_{j-1})^2}{t_j-t_{j-1}}-\frac{(b-x_n)^2}{2(T-t_n)}+\frac{(b-a)^2}{2T}\right\}\\
&=\frac{p(T-t_n,x_n,b)}{p(T,a,b)}\prod_{j=1}^{n}p(t_j-t_{j-1},x_{j-1},x_j),
\end{aligned}
\tag{4.7.6}
$$

其中布朗运动的转移密度为

$$
p(\tau,x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\tau}}\exp\left\{-\frac{(y-x)^2}{2\tau}\right\}
$$

4.7.5 布朗桥作为条件布朗运动

联合密度 (4.7.6) 使我们能对 $[0,T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥作另一种解读：它就是 $[0,T]$ 上的一个布朗运动 $W(t)$，从 $W(0)=a$ 出发，并附加了在时刻 T 到达 b 的条件。给定 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n<T$。$W(t_1),\dots,W(t_n),W(T)$ 的联合密度是

$$
\begin{aligned}
f_{W(t_1),\dots,W(t_n),W(T)}(x_1,\dots,x_n,b)&=p(T-t_n,x_n,b)\\
&\quad\cdot\prod_{j=1}^{n}p(t_j-t_{j-1},x_{j-1},x_j),
\end{aligned}
\tag{4.7.7}
$$

其中 $W(0)=x_0=a$。这是因为 $p(t_1-t_0,x_0,x_1)=p(t_1,a,x_1)$ 是布朗运动在 $t=0$ 到 $t=t_1$ 这段时间里从 $W(0)=a$ 走到 $W(t_1)=x_1$ 的密度。同样，$p(t_2-t_1,x_1,x_2)$ 是 $t=t_1$ 到 $t=t_2$ 之间从 $W(t_1)=x_1$ 走到 $W(t_2)=x_2$ 的密度。于是 $W(t_1)$ 与 $W(t_2)$ 的联合密度就是两者的乘积

$$
p(t_1,a,x_1)p(t_2-t_1,x_1,x_2).
$$

照此继续下去，就得到联合密度 (4.7.7)。$W(T)$ 的边缘密度是 $p(T,a,b)$。于是在附加了 $W(T)=b$ 这个条件之后，$W(t_1),\dots,W(t_n)$ 的密度就是这个商

$$\frac{p(T-t_n,x_n,b)}{p(T,a,b)}\prod_{j=1}^{n}p(t_j-t_{j-1},x_{j-1},x_j),$$

而这正是 (4.7.6) 中的 $f_{X^{a\to b}(t_1),\dots,X^{a\to b}(t_n)}(x_1,\dots,x_n)$。最后，我们定义

$$M^{a\to b}(T)=\max_{0\le t\le T}X^{a\to b}(t)$$

为布朗桥在 $[0,T]$ 上取到的最大值。这个随机变量有如下分布。

推论 4.7.7 $M^{a\to b}(T)$ 的密度为

$$f_{M^{a\to b}(T)}(y)=\frac{2(2y-b-a)}{T}\mathrm{e}^{-\frac{2}{T}(y-a)(y-b)},\qquad y>\max\{a,b\}. \tag{4.7.8}$$

证明 由于 $[0,T]$ 上从 0 到 w 的布朗桥，就是附加了 $W(T)=w$ 这个条件的布朗运动，所以 $X^{0\to w}$ 在 $[0,T]$ 上的最大值，就是附加这个条件之后 W 在 $[0,T]$ 上的最大值。因此 $M^{0\to w}(T)$ 的密度已经在推论 3.7.4 中算出，为

$$f_{M^{0\to w}(T)}(m)=\frac{2(2m-w)}{T}\mathrm{e}^{-\frac{2m(m-w)}{T}},\qquad w<m,\ m>0. \tag{4.7.9}$$

密度 $f_{M^{a\to b}(T)}(y)$ 可以这样得到：把初始条件 $W(0)=a$ 平移到 $W(0)=0$，再利用 (4.7.9)。具体地说，在 (4.7.9) 中把 m 换成 $y-a$、把 w 换成 $b-a$，即得 (4.7.8)。 □

4.8 小结

设 $W(t)$ 是布朗运动，$\Delta(t)$ 是适应于该布朗运动域流的随机过程。伊藤积分

$$I(t)=\int_0^t\Delta(u)\,\mathrm{d}W(u) \tag{4.8.1}$$

是鞅。它在 $t=0$ 时为零，所以对一切 t 其期望都为零。它的方差由伊藤等距给出

$$\mathbb{E}I^2(t)=\mathbb{E}\int_0^t\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.8.2}$$

伊藤积分到时刻 t 为止积累的二次变差是

$$[I, I](t) = \int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.8.3}$$

这些结论都记录在定理 4.3.1 中。注意，二次变差 (4.8.3) 是逐条路径算出来的，结果可能依赖于路径；而方差 (4.8.2) 是对所有路径取的平均。用微分记号，我们把 (4.8.1) 写成

$$\mathrm{d}I(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t)$$

并把 (4.8.3) 写成

$$\mathrm{d}I(t)\,\mathrm{d}I(t) = \Delta^2(t)\,\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t) = \Delta^2(t)\,\mathrm{d}t.$$

伊藤过程（定义 4.4.3）是如下形式的过程

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \Delta(u)\,\mathrm{d}W(u) + \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u, \tag{4.8.4}$$

其中 $X(0)$ 是非随机的，$\Delta(u)$ 与 $\Theta(u)$ 是适应的随机过程。由引理 4.4.4，X 到时刻 t 为止积累的二次变差是

$$[X, X](t) = \int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.8.5}$$

用微分记号，我们把 (4.8.4) 写成

$$\mathrm{d}X(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}W(t) + \Theta(t)\,\mathrm{d}t$$

并把 (4.8.5) 写成

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) &= \big(\Delta(t)\,\mathrm{d}W(t) + \Theta(t)\,\mathrm{d}t\big)^2 \\ &= \Delta^2(t)\,\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t) + 2\Delta(t)\Theta(t)\,\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}t + \Theta^2(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}t \\ &= \Delta^2(t)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

这里用了乘法表

$$\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t) = \mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}t\,\mathrm{d}W(t) = 0, \qquad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t = 0.$$

设 X 与 Y 是伊藤过程，其微分为

$$\mathrm{d}X(t) = \Theta_1(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_{11}(t)\,\mathrm{d}W_1(t) + \sigma_{12}(t)\,\mathrm{d}W_2(t), \tag{4.8.6}$$

$$\mathrm{d}Y(t) = \Theta_2(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_{21}(t)\,\mathrm{d}W_1(t) + \sigma_{22}(t)\,\mathrm{d}W_2(t), \tag{4.8.7}$$

其中 W_1 与 W_2 是相互独立的布朗运动。于是

$$\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) = \big(\sigma_{11}^2(t) + \sigma_{12}^2(t)\big)\,\mathrm{d}t, \tag{4.8.8}$$

$$\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}Y(t) = \big(\sigma_{11}(t)\sigma_{21}(t) + \sigma_{12}(t)\sigma_{22}(t)\big)\,\mathrm{d}t, \tag{4.8.9}$$

$$\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t) = \big(\sigma_{21}^2(t) + \sigma_{22}^2(t)\big)\,\mathrm{d}t. \tag{4.8.10}$$

式 (4.8.8)—(4.8.10) 都可以由 (4.8.6) 与 (4.8.7) 相乘、再利用乘法表得到

$$\mathrm{d}W_i(t)\,\mathrm{d}W_i(t) = \mathrm{d}t, \quad \mathrm{d}W_i(t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}t\,\mathrm{d}W_i(t) = 0, \quad \mathrm{d}t\,\mathrm{d}t = 0,$$

以及

$$\mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_2(t) = 0. \tag{4.8.11}$$

式 (4.8.11) 对独立的布朗运动成立。若改成

$$\mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_2(t) = \rho\,\mathrm{d}t,$$

其中 $\rho \in [-1, 1]$ 为常数，那么 ρ 就是 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 的相关系数（即 $\mathbb{E}[W_1(t)W_2(t)] = \rho t$）。现在设 $f(t, x, y)$ 是时间变量 t 和两个哑变量 x、y 的函数。多元伊藤-Doeblin 公式（定理 4.6.2）给出

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}f(t, X(t), Y(t)) \\
&\quad = f_t(t, X(t), Y(t))\,\mathrm{d}t + f_x(t, X(t), Y(t))\,\mathrm{d}X(t) + f_y(t, X(t), Y(t))\,\mathrm{d}Y(t) \\
&\qquad + \frac{1}{2} f_{xx}(t, X(t), Y(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) + f_{xy}(t, X(t), Y(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}Y(t) \\
&\qquad + \frac{1}{2} f_{yy}(t, X(t), Y(t))\,\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t).
\end{aligned} \tag{4.8.12}$$

把 (4.8.12) 右端的各个微分都用 (4.8.6)—(4.8.10) 的公式替换掉，再积分，就得到随机过程 $f(t, X(t), Y(t))$ 的公式：它是 $f(0, X(0), Y(0))$、一个关于时间的普通积分、一个关于 $\mathrm{d}W_1$ 的伊藤积分和一个关于 $\mathrm{d}W_2$ 的伊藤积分之和。

(4.8.12) 有两个重要的特例。若第二个过程 Y 不出现，(4.8.12) 就化为单个过程的伊藤-Doeblin 公式（定理 4.4.6）：

$$\mathrm{d}f(t, X(t)) = f_t(t, X(t))\,\mathrm{d}t + f_x(t, X(t))\,\mathrm{d}X(t) + \frac{1}{2} f_{xx}(t, X(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t).$$

若 X 与 Y 同时出现，且 $f(t, x, y) = xy$，则 (4.8.12) 给出伊藤的**乘积法则**（推论 4.6.3）：

$$\mathrm{d}\big(X(t)Y(t)\big) = X(t)\,\mathrm{d}Y(t) + Y(t)\,\mathrm{d}X(t) + \mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}Y(t).$$

用伊藤-Doeblin 公式可以导出 Black-Scholes-Merton 偏微分方程。这件事第 4.5 节已经做过，这里把那一节的内容概述一遍。设股票价格 $S(t)$ 是几何布朗运动：

$$\mathrm{d}S(t) = \alpha S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t).$$

设 $c(t, S(t))$ 是欧式看涨期权在时刻 $t \in [0, T]$ 的价格，该期权在到期时刻 T 支付 $(S(T) - K)^+$。假设我们在时刻零以 $X(0) = c(0, S(0))$ 卖出这份看涨期权，再从初始资本 $X(0)$ 出发，投资于一只股票和一个货币市场账户，其利率为常数 r。若 $\Delta(t)$ 是组合在时刻 t 持有的股票股数，则

$$\mathrm{d}X(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}S(t) + r\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

我们算出折现组合价值 $\mathrm{e}^{-rt}X(t)$ 的微分和折现看涨期权价格 $\mathrm{e}^{-rt}c(t, S(t))$ 的微分，令二者相等。由此得到**德尔塔对冲法则** (4.5.11)，

$$\Delta(t) = c_x(t, S(t)), \tag{4.8.13}$$

以及 Black-Scholes-Merton 偏微分方程 (4.5.14)，

$$c_t(t, x) + rxc_x(t, x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 c_{xx}(t, x) = rc(t, x).$$

函数 $c(t, x)$ 除了要满足这个偏微分方程，还必须满足边界条件

$$c(T,x)=(x-K)^+,\quad c(t,0)=0,\quad \lim_{x\to\infty}\left[c(t,x)-\left(x-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K\right)\right]=0.$$

满足这些条件的函数是（见 (4.5.19)）

$$c(t,x)=xN\big(d_+(T-t,x)\big)-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N\big(d_-(T-t,x)\big),\tag{4.8.14}$$

其中

$$d_\pm(\tau,x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(r\pm\frac{\sigma^2}{2}\right)\tau\right].$$

用 (4.8.14) 给出的函数，若从初始资本 $X(0)=c(0,S(0))$ 出发并采用德尔塔对冲法则 (4.8.13)，那么每个时刻 t 都有 $X(t)=c(t,S(t))$。特别地，在最后时刻，对冲组合的价值为 $X(T)=c(T,S(T))=(S(T)-K)^+$，几乎必然。欧式看涨期权的空头头寸已经对冲掉了。

Lévy 定理（定理 4.6.4）说：若 $M(t)$ 是从 $M(0)=0$ 出发的连续鞅，并且 $[M,M](t)=t$（即 $\mathrm{d}M(t)\,\mathrm{d}M(t)=\mathrm{d}t$），则 $M(t)$ 是布朗运动。若 $M_1(t)$ 与 $M_2(t)$ 是两个这样的过程，且 $[M_1,M_2](t)=0$（即 $\mathrm{d}M_1(t)\,\mathrm{d}M_2(t)=0$），则 $M_1(t)$ 与 $M_2(t)$ 是相互独立的布朗运动（定理 4.6.5）。用这个定理由相关的布朗运动构造相互独立的布朗运动，或者反过来，都可以（见练习 4.13）。

称 $X(t)$ 为*高斯过程*，如果对任意 $0<t_1<t_2<\cdots<t_n$，$X(t_1),X(t_2),\dots,X(t_n)$ 都联合正态分布（定义 4.7.1）。联合正态随机变量的联合分布由均值、方差和协方差决定，因此高斯过程的分布由它的均值函数 $m(t)=\mathbb{E}X(t)$ 和协方差函数 $c(s,t)=\mathrm{Cov}(X(s),X(t))$ 决定。布朗运动是高斯过程，其 $m(t)=0$，$c(s,t)=s\wedge t$（例 4.7.2）。若 $\Delta(u)$ 是非随机的，则 $I(t)=\int_0^t\Delta(u)\,\mathrm{d}W(u)$ 是高斯过程，$m(t)=0$，且 $c(s,t)=\int_0^{s\wedge t}\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$（例 4.7.3）。$[0,T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥是高斯过程，其 $m(t)=\frac{(T-t)a+bt}{T}$（$t\in[0,T]$），$c(s,t)=s\wedge t-\frac{st}{T}$（$s,t\in[0,T]$）（见第 10.7.2 小节）。$[0,T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥，就是把布朗运动在时刻 $t=0$ 从 a 出发、再对 $W(T)=b$ 取条件所得到的过程（见第 10.7.5 小节）。

4.9 注记

现代随机分析理论源于伊藤 [92] 的工作。伊藤不仅定义了关于布朗运动的积分，还给出了通常称为*伊藤法则*或*伊藤公式*的变量替换公式。正如本章所展示的，这个公式是一大类有用计算的核心。近来，随机分析的故事里出现了一个出人意料的转折。1940 年

2 月，法兰西科学院收到 W. Doeblin 的一份文稿，他是一名在德国前线作战的法国士兵。Doeblin 不久后去世，文稿一直被密封，直到 2000 年 5 月才开启。打开后发现，文稿给出了随机积分的一种与伊藤略有不同的构造，并清楚地陈述了变量替换公式。Doeblin 的这篇工作 [52]、Yor [166] 对它的分析，以及 Bru [24] 对这段背景的详细考据，发表在 2000 年 12 月的 *Comptes Rendus de L'Académie des Sciences* 上；这批材料的英译见 [25]。由于这段不寻常的经过，本书把变量替换公式称为伊藤-Doeblin 公式。

我们定义伊藤积分 $\int_0^T \Delta^2(t)\,\mathrm{d}W(t)$ 时所用的条件是

$$\mathbb{E}\int_0^T \Delta^2(t)\,\mathrm{d}t < \infty. \tag{4.3.1}$$

在更弱的条件下也能定义这个积分：

$$\int_0^T \Delta^2(t)\,\mathrm{d}t < \infty \quad \text{几乎必然}$$

但这时不能保证它还是鞅。它仍然是*局部*鞅，这个主题在随机分析的进阶读物里讨论（如 [101]）。本书不考虑局部鞅。我们只在条件 (4.3.1) 下工作，遇到的每个伊藤积分都是鞅。

把布朗运动引入金融的是 Bachelier [6]。Samuelson [143], [145] 论证了几何布朗运动是股票价格的合适模型。随机分析在金融中的应用始于 Merton [121] 的工作。（论文 [121] 以及 Merton 把随机分析用于金融的许多其他论文，都收在 Merton [124] 中。）Black-Scholes-Merton 公式建立在股票价格的几何布朗运动模型之上。然而，无套利定价理论如今已远远超出这一假设。正如本章和后面几章所表明的，即使波动率、平均回报率和利率都随时间随机变化，这套理论以及与之配套的风险中性定价公式仍然适用。

许多金融教材都设有专节讲伊藤积分和伊藤-Doeblin 公式，按数学难度由浅入深依次是 Hull [87]、Dothan [54] 和 Duffie [56]。另一些讲金融动态模型的书是 Cox 与 Rubinstein [43]、Huang 与 Litzenberger [86]、Ingersoll [91] 和 Jarrow [97]。内容全面的教材是 Wilmott [164]。面向实务工作者的好参考书有 Baxter 与 Rennie [8]（书评见 [134]）、Björk [11]（书评见 [135]）和 Musiela 与 Rutkowski [126]（书评见 [134]）。随机分析及其金融应用方面更偏数学的教材是 Lamberton 与 Lapeyre [105]（书评见 [134]）和 Steele [150]（书评见 [136]）。其他随机分析教材有 Chung 与 Williams [36]、Karatzas 与 Shreve [101]、Øksendal [129] 和 Protter [133]。Karatzas 与 Shreve [102] 是 [101] 的续篇，侧重金融。要学带跳跃过程的随机分析，Protter [133] 是最容易入门的，不过一点也不轻松。这一主题我们在第 11 章介绍。

无套利定价理论以及与之配套的风险中性定价公式，都以市场上不存在套利为前提。所谓套利，是指这样一种交易策略：从零资本开始，在之后的某个时刻以正概率拥有正资本，而不承担任何亏损风险。无套利与*有效市场假说*相近，但二者不同：后者断言对股票价格的技术分析毫无价值。这个假说认为，股票价格中的形态或许有助于估计未来收益分布的参数，却无法提示下一步价格是涨还是跌。特别地，技术分析不能让人战胜市场。这个假说被违反时，也可能出现这样的情况：投资者以很高的概率战胜市场，却并不构成真正的套利，因为仍有非零的概率跑输市场。这种情况有时称为*统计套利*。支持有效市场假说的实证研究是 Fama [64]，该文还讨论了比几何布朗运动拟合股票价格更好的分布。对有效市场假说的批评见 LeRoy [106]；Willinger、Taqqu 与 Teverovsky [163] 是近期的一篇论文，它在股票价格数据中发现了长程相依（但程度不大）。Black [14] 是一篇探讨股票价格变动来源的有争议的文章。

几何分数布朗运动被提出来作为股票价格的另一种模型，因为它的尾部比几何布朗运动更厚。可以假设这种模型，并据此为衍生证券定价，即取期望折现支付作为这些证券的价格，但这种模型与通常的德尔塔对冲公式不相容。事实上，几何分数布朗运动对有效市场假说的违背极为彻底，以致它容许套利（不只是“统计套利”，而是真正的套利）。Rogers [138] 给出了一个例子。Cheridito [33] 给出了更多套利的例子，以及一种能阻止此类市场出现套利的市场交易限制。

例 4.4.10 中的 Vasicek 模型取自 [154]。例 4.4.11 中的 Cox-Ingersoll-Ross 模型来自 [41]，那里给出了该模型中利率过程的分布。

第 4.5 节中 Black-Scholes-Merton 公式的推导，与 Black 与 Scholes [17] 最初给出的推导相近，但也大量借用了 Merton [122] 中的无套利思想。有大量文献记载，这三人曾在期权定价公式的建立过程中合作；有鉴于此，1997 年的诺贝尔经济学奖授予了 Scholes 与 Merton（Black 已于 1995 年去世，而该奖不追授）。本书用 *Black-Scholes-Merton* 期权定价公式这一称呼，以肯定三人的作用。几何布朗运动作为股票价格的模型并不完美，但对普通期权（也就是欧式看涨期权与看跌期权）而言，Black-Scholes-Merton 定价公式似乎对模型的缺陷并不十分敏感。

投资组合价值演化模型中从离散时间到连续时间的过渡，在 4.5.1 小节中只是稍有涉及，Duffie 与 Protter [60] 对它有更详细的论述；另见练习 4.10。

4.10 练习

练习 4.1 设 $M(t)$，$0 \le t \le T$，是关于某个域流 $\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，的鞅。设 $\Delta(t)$，$0 \le t \le T$，是适应于 $\mathcal{F}(t)$ 的简单过程（即存在 $[0,T]$ 的划分 $\Pi = \{t_0, t_1, \ldots, t_n\}$，使得对

每个 j，$\Delta(t_j)$ 都是 $\mathcal{F}(t_j)$-可测的，并且 $\Delta(t)$ 在每个子区间 $[t_j, t_{j+1})$ 上关于 t 为常数）。对 $t \in [t_k, t_{k+1})$，定义随机积分

$$I(t) = \sum_{j=0}^{k-1} \Delta(t_j)[M(t_{j+1}) - M(t_j)] + \Delta(t_k)[M(t) - M(t_k)].$$

我们把 $M(t)$ 看成资产在时刻 t 的价格，把 $\Delta(t_j)$ 看成投资者在 t_j 与 t_{j+1} 之间持有的该资产股数。于是 $I(t)$ 就是投资者在时刻 0 到 t 之间累积的资本利得。证明 $I(t)$，$0 \le t \le T$，是鞅。

练习 4.2 设 $W(t)$，$0 \le t \le T$，是布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是与它相伴的域流。设 $\Delta(t)$，$0 \le t \le T$，是非随机的简单过程（即存在 $[0, T]$ 的划分 $\Pi = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$，使得对每个 j，$\Delta(t_j)$ 都是非随机的量，且 $\Delta(t) = \Delta(t_j)$ 在子区间 $[t_j, t_{j+1})$ 上关于 t 为常数）。对 $t \in [t_k, t_{k+1}]$，定义随机积分

$$I(t) = \sum_{j=0}^{k-1} \Delta(t_j)[W(t_{j+1}) - W(t_j)] + \Delta(t_k)[W(t) - W(t_k)].$$

(i) 证明：只要 $0 \le s < t \le T$，增量 $I(t) - I(s)$ 就独立于 $\mathcal{F}(s)$。（简化论证：若 s 落在两个分点之间，我们总可以把 s 增设为分点。然后重新标号分点，仍记作 $t_0, t_1, \dots, t_n$，只是 n 变大了，并且现在有 $s = t_k$。当然，必须令 $\Delta(s) = \Delta(t_{k-1})$，好让 Δ 在区间 $[s, t_{k+1})$ 上取的值与在区间 $[t_{k-1}, s)$ 上相同。同样，若 t 不是分点，也可把它增设为分点。于是，要证明对一切 $0 \le s < t \le T$，$I(t) - I(s)$ 都独立于 $\mathcal{F}(s)$，只需证明：对任意两个分点 t_k 与 t_ℓ，只要 $t_\ell < t_k$，$I(t_k) - I(t_\ell)$ 就独立于 $\mathcal{F}(t_\ell)$。你要做的只有这一件事。）

(ii) 证明：只要 $0 \le s < t \le T$，增量 $I(t) - I(s)$ 就是均值为零、方差为 $\int_s^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$ 的正态随机变量。

(iii) 利用 (i) 与 (ii) 证明 $I(t)$，$0 \le t \le T$，是鞅。

(iv) 证明 $I^2(t) - \int_0^t \Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$，$0 \le t \le T$，是鞅。

练习 4.3 现在考虑一种情形：练习 4.2 中的 $\Delta(t)$ 是简单过程，但却是随机的。具体地说，令 $t_0 = 0$，$t_1 = s$，$t_2 = t$，并令 $\Delta(0)$ 非随机，$\Delta(s) = W(s)$。下列断言中哪些成立？说明理由。

(i) $I(t) - I(s)$ 独立于 $\mathcal{F}(s)$。

(ii) $I(t) - I(s)$ 服从正态分布。（提示：检验四阶矩是否等于方差平方的三倍；见第 3 章练习 3.3。）

(iii) $\mathbb{E}[I(t)\mid\mathcal{F}(s)]=I(s)$。

(iv) $\mathbb{E}\left[I^2(t)-\int_0^t\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u\middle|\mathcal{F}(s)\right]=I^2(s)-\int_0^s\Delta^2(u)\,\mathrm{d}u$。

练习 4.4（Stratonovich 积分） 设 $W(t)$，$t\geq 0$，是布朗运动。设 T 是固定的正数，$\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$ 是 $[0,T]$ 的划分（即 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T$）。对每个 j，定义 $t_j^*=\frac{t_j+t_{j+1}}{2}$ 为区间 $[t_j,t_{j+1}]$ 的中点。

（i）定义与 Π 相对应的半样本二次变差为

$$Q_{\Pi/2}=\sum_{j=0}^{n-1}(W(t_j^*)-W(t_j))^2.$$

证明当 $\|\Pi\|\to 0$ 时 $Q_{\Pi/2}$ 的极限为 $\frac{1}{2}T$。（提示：只需证明 $\mathbb{E}Q_{\Pi/2}=\frac{1}{2}T$，且 $\lim_{\|\Pi\|\to 0}\mathrm{Var}(Q_{\Pi/2})=0$。）

（ii）定义 $W(t)$ 关于 $W(t)$ 的 Stratonovich 积分为

$$\int_0^T W(t)\circ\mathrm{d}W(t)=\lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}W(t_j^*)(W(t_{j+1})-W(t_j)). \tag{4.10.1}$$

与式 (4.3.4) 中的伊藤积分 $\int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t)=\frac{1}{2}W^2(T)-\frac{1}{2}T$ 相比，那个积分在每个子区间 $[t_j,t_{j+1}]$ 的左端点处计算被积函数，而这里我们在中点 t_j^* 处计算。证明

$$\int_0^T W(t)\circ\mathrm{d}W(t)=\frac{1}{2}W^2(T).$$

（提示：把 (4.10.1) 中的逼近和写成伊藤积分 $\int_0^T W(t)\,\mathrm{d}W(t)$ 的逼近和与 $Q_{\Pi/2}$ 之和。伊藤积分的逼近和对应的是划分 $0=t_0<t_0^*<t_1<t_1^*<\cdots<t_{n-1}^*<t_n=T$，而不是划分 Π。）

练习 4.5（求解广义几何布朗运动方程） 设 $S(t)$ 是正的随机过程，满足广义几何布朗运动微分方程（见例 4.4.8）

$$\mathrm{d}S(t)=\alpha(t)S(t)\,\mathrm{d}t+\sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t), \tag{4.10.2}$$

其中 $\alpha(t)$ 与 $\sigma(t)$ 都是适应过程，它们适应于与布朗运动 $W(t)$，$t\geq 0$，相联系的域流 $\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$。本练习要证明：$S(t)$ 必定由式 (4.4.26) 给出，也就是说，该公式是随机微分方程 (4.10.2) 的唯一解。此外，我们还会在这一过程中给出求解这个方程的方法。

(i) 利用 (4.10.2) 与伊藤-Doeblin 公式计算 $\mathrm{d}\log S(t)$。化简，得到一个不涉及 $S(t)$ 的 $\mathrm{d}\log S(t)$ 公式。

(ii) 对 (i) 中得到的公式积分，再把结果取指数，即得 (4.4.26)。

练习 4.6 设 $S(t)=S(0)\exp\{\sigma W(t)+(\alpha-\frac{1}{2}\sigma^2)t\}$ 是几何布朗运动。设 p 是正常数。计算 $\mathrm{d}(S^p(t))$，即 $S(t)$ 的 p 次幂的微分。

练习 4.7 （i）计算 $\mathrm{d}W^4(t)$，然后把 $W^4(T)$ 写成一个关于时间的普通（勒贝格）积分与一个伊藤积分之和。

（ii）对 (i) 中所得公式的两端取期望，利用 $\mathbb{E}W^2(t)=t$ 这一事实，推出公式 $\mathbb{E}W^4(T)=3T^2$。

（iii）仿照 (i) 与 (ii) 的方法，导出 $\mathbb{E}W^6(T)$ 的公式。

练习 4.8（求解 Vasicek 方程） Vasicek 利率随机微分方程 (4.4.32) 为

$$\mathrm{d}R(t)=(\alpha-\beta R(t))\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}W(t),$$

其中 α、β 与 σ 都是正常数。这个方程的解由例 4.4.10 给出。本练习说明如何导出这个解。

(i) 利用 (4.4.32) 与伊藤-Doeblin 公式计算 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\beta t}R(t))$。化简，得到一个不涉及 $R(t)$ 的 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\beta t}R(t))$ 公式。

(ii) 对 (i) 中得到的方程积分，解出 $R(t)$，即得 (4.4.33)。

练习 4.9 对在时刻 T 到期、执行价格为 K 的欧式看涨期权，若时刻 t 的股票价格为 x，则该期权在时刻 t 的 Black-Scholes-Merton 价格为

$$c(t,x)=xN(d_+(T-t,x))-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(d_-(T-t,x)),$$

其中

$$\begin{aligned}d_+(\tau,x)&=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[\log\frac{x}{K}+\Big(r+\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big],\\ d_-(\tau,x)&=d_+(\tau,x)-\sigma\sqrt{\tau},\end{aligned}$$

而 $N(y)$ 是标准正态分布的累积分布函数

$$N(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-y}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\,\mathrm{d}z.$$

本练习的目的是证明函数 c 满足 Black-Scholes-Merton 偏微分方程

$$c_t(t,x)+rxc_x(t,x)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2c_{xx}(t,x)=rc(t,x),\quad 0\le t<T,\ x>0, \tag{4.10.3}$$

终端条件

$$\lim_{t\uparrow T} c(t,x) = (x-K)^+, \quad x>0,\ x\neq K, \tag{4.10.4}$$

以及边界条件

$$\lim_{x\downarrow 0} c(t,x) = 0, \qquad \lim_{x\to\infty}\left[c(t,x) - (x - \mathrm{e}^{-r(T-t)}K)\right] = 0, \quad 0\le t<T. \tag{4.10.5}$$

式 (4.10.4) 与 (4.10.5) 的第一部分通常写成下面的形式，更简洁，但也不够精确：

$$c(T,x) = (x-K)^+, \quad x\ge 0$$

以及

$$c(t,0) = 0, \quad 0\le t\le T.$$

本练习中，我们把 $c(t,x)$ 简记为 c，把 $d_\pm(T-t,x)$ 简记为 $d_\pm$。

（i）先验证等式

$$Ke^{-r(T-t)}N'(d_-) = xN'(d_+). \tag{4.10.6}$$

（ii）证明 $c_x = N(d_+)$。这是期权的德尔塔。（当心！记住 d_+ 是 x 的函数。）

（iii）证明

$$c_t = -rKe^{-r(T-t)}N(d_-) - \frac{\sigma x}{2\sqrt{T-t}}N'(d_+).$$

这是期权的西塔。

（iv）利用上面这些公式证明 c 满足 (4.10.3)。

（v）证明：当 $x>K$ 时 $\lim_{t\uparrow T} d_\pm = \infty$，而当 $0<x<K$ 时 $\lim_{t\uparrow T} d_\pm = -\infty$。利用这些等式导出终端条件 (4.10.4)。

（vi）证明：当 $0\le t<T$ 时 $\lim_{x\downarrow 0} d_\pm = -\infty$。利用这一事实验证 $x\downarrow 0$ 时边界条件 (4.10.5) 的第一部分。

（vii）证明：当 $0\le t<T$ 时 $\lim_{x\to\infty} d_\pm = \infty$。利用这一事实验证 $x\to\infty$ 时边界条件 (4.10.5) 的第二部分。在这个验证中，你需要证明

$$\lim_{x\to\infty}\frac{N(d_+)-1}{x^{-1}}=0.$$

这是 $0/0$ 型未定式，由 L'Hôpital 法则，该极限等于

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[N(d_+)-1\right]}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{-1}}.$$

算出这个表达式，并利用

$$x=K\exp\left\{\sigma\sqrt{T-t}\,d_+-(T-t)\left(r+\frac{1}{2}\sigma^2\right)\right\}$$

把这个表达式只用 d_+ 表示出来（即不再出现任何 x，$d_+(T-t,x)$ 的自变量中那个 x 除外）。然后论证：当 $d_+\to\infty$ 时该极限为零。

练习 4.10（自融资交易） 无套利定价的基本思想，是通过在标的资产（我们称之为股票）与货币市场账户上交易，复制出衍生证券的支付。在离散时间中，用 X_k 表示对冲组合在时刻 k 的价值，用 Δ_k 表示时刻 k 与 $k+1$ 之间持有的股票股数。于是在时刻 k，再平衡（即把股票头寸从 Δ_{k-1} 调整为 Δ_k）之后，货币市场账户中的金额为 $X_k-S_k\Delta_k$。投资组合在时刻 $k+1$ 的价值为

$$X_{k+1}=\Delta_kS_{k+1}+(1+r)(X_k-\Delta_kS_k). \tag{4.10.7}$$

把上式整理，可得

$$X_{k+1}-X_k=\Delta_k(S_{k+1}-S_k)+r(X_k-\Delta_kS_k), \tag{4.10.8}$$

它说的是：时刻 k 与时刻 $k+1$ 之间的收益，等于股票的资本利得 $\Delta_k(S_{k+1}-S_k)$ 与货币市场账户的利息收入 $r(X_k-\Delta_kS_k)$ 之和。(4.10.8) 的连续时间对应物是

$$\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)+r\big(X(t)-\Delta(t)S(t)\big)\,\mathrm{d}t. \tag{4.10.9}$$

另一种做法是把时刻 k 一份货币市场账户的价值定义为

$$M_k=(1+r)^k$$

并用两个过程来表述离散时间模型：Δ_k 同上，Γ_k 表示再平衡之后在时刻 k 持有的货币市场账户份额数。于是

$$X_k = \Delta_k S_k + \Gamma_k M_k, \tag{4.10.10}$$

从而 (4.10.7) 变成

$$X_{k+1} = \Delta_k S_{k+1} + (1+r)\Gamma_k M_k = \Delta_k S_{k+1} + \Gamma_k M_{k+1}. \tag{4.10.11}$$

从 (4.10.11) 中减去 (4.10.10)，我们在 (4.10.8) 的位置上得到

$$X_{k+1} - X_k = \Delta_k (S_{k+1} - S_k) + \Gamma_k (M_{k+1} - M_k), \tag{4.10.12}$$

它说的是：时刻 k 与时刻 $k+1$ 之间的收益，等于股票的资本利得 $\Delta_k(S_{k+1}-S_k)$ 与货币市场投资的收益 $\Gamma_k(M_{k+1}-M_k)$ 之和。

但 Δ_k 与 Γ_k 不能任意选取。投资者带着一个由 Δ_k 股股票与 Γ_k 份货币市场账户构成的组合到达时刻 $k+1$，然后进行再平衡。用 Δ_k 与 Γ_k 表示，到达时刻 $k+1$ 时投资组合的价值由 (4.10.11) 给出；再平衡之后，它则是

$$X_{k+1} = \Delta_{k+1} S_{k+1} + \Gamma_{k+1} M_{k+1}.$$

令这两个值相等，就得到离散时间自融资条件

$$S_{k+1}(\Delta_{k+1} - \Delta_k) + M_{k+1}(\Gamma_{k+1} - \Gamma_k) = 0. \tag{4.10.13}$$

第一项是在股票上再平衡的成本，第二项是在货币市场账户上再平衡的成本。如果这两项之和不为零，那就必须把钱投入该头寸，或者可以把钱作为再平衡的副产品取出来。要点在于：当用 Δ_k 与 Γ_k 两个过程来描述投资组合价值 X_k 的演化时，就需要 (4.10.12) 与 (4.10.13) 两个方程，而不像只用过程 Δ_k 时只需 (4.10.8) 一个方程。

最后我们指出，可以把离散时间自融资条件 (4.10.13) 改写为

$$\begin{aligned} &S_k(\Delta_{k+1} - \Delta_k) + (S_{k+1} - S_k)(\Delta_{k+1} - \Delta_k) \\ &\quad + M_k(\Gamma_{k+1} - \Gamma_k) + (M_{k+1} - M_k)(\Gamma_{k+1} - \Gamma_k) = 0. \end{aligned} \tag{4.10.14}$$

这提示了连续时间自融资条件

$$S(t)\,\mathrm{d}\Delta(t)+\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}\Delta(t)+M(t)\,\mathrm{d}\Gamma(t)+\mathrm{d}M(t)\,\mathrm{d}\Gamma(t)=0, \tag{4.10.15}$$

下面我们来推导它。

（i）在连续时间中，令 $M(t)=\mathrm{e}^{rt}$ 为一份货币市场账户在时刻 t 的价格，令 $\Delta(t)$ 表示时刻 t 持有的股票股数，$\Gamma(t)$ 表示时刻 t 持有的货币市场账户份额数，于是时刻 t 的投资组合总价值为

$$X(t)=\Delta(t)S(t)+\Gamma(t)M(t). \tag{4.10.16}$$

利用 (4.10.16) 与 (4.10.9) 导出连续时间自融资条件 (4.10.15)。

推导 Black-Scholes-Merton 偏微分方程与德尔塔对冲公式的一个常见论证如下。设 $c(t,x)$ 是看涨期权在某一时刻 t 的价格，此时股票价格 $S(t)=x$。构造一个组合，它持有该看涨期权的多头，同时持有 $\Delta(t)$ 股股票的空头，于是组合在时刻 t 的价值为 $N(t)=c(t,S(t))-\Delta(t)S(t)$。我们希望这样选取 $\Delta(t)$，使组合“瞬时无风险”，这时它的价值就必须按利率增长。否则，按这一论证，我们就能拿这个组合去对货币市场账户做套利。这意味着应当有 $\mathrm{d}N(t)=rN(t)\,\mathrm{d}t$。算出 $N(t)$ 的微分，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}N(t)&=c_t(t,S(t))\,\mathrm{d}t+c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)\\&\quad+\frac{1}{2}c_{xx}(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}S(t)-\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)\\&=\big[c_x(t,S(t))-\Delta(t)\big]\mathrm{d}S(t)\\&\quad+\Big[c_t(t,S(t))+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\Big]\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{4.10.17}$$

要使它在瞬时无风险，就必须消去带有风险的 $\mathrm{d}S(t)$ 项，由此得到德尔塔对冲公式 $\Delta(t)=c_x(t,S(t))$。这样选定 $\Delta(t)$ 之后，回想我们期望有 $\mathrm{d}N(t)=rN(t)\,\mathrm{d}t$，于是得到

$$rN(t)\,\mathrm{d}t=\Big[c_t(t,S(t))+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\Big]\mathrm{d}t. \tag{4.10.18}$$

但

$$N(t)=c(t,S(t))-\Delta(t)S(t)=c(t,S(t))-S(t)c_x(t,S(t)), \tag{4.10.19}$$

把 (4.10.19) 代入 (4.10.18)，即得 Black-Scholes-Merton 偏微分方程

$$c_t(t,S(t))+rS(t)c_x(t,S(t))+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t))=rc(t,S(t)). \tag{4.10.20}$$

这个论证的第一步可以质疑：在 (4.10.17) 中对 $N(t)$ 求微分时，我们对 $\Delta(t)S(t)$ 这一项没有用伊藤乘积法则（推论 4.6.3）。在离散时间中，我们在一段时间内把 Δ_k 固定住，让 S 变动，再按公式 $\Delta_k(S_{k+1}-S_k)$ 计算资本利得；而在 (4.10.17) 中，我们想在连续时间中做类似的事。然而一旦取 $\Delta(t)=c_x(t,S(t))$，$\Delta(t)$ 就随时间连续变动，于是 $N(t)$ 的微分实际上是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}N(t)=c_t(t,S(t))\,\mathrm{d}t+c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)+\frac{1}{2}c_{xx}(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}S(t)\\ -\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)-S(t)\,\mathrm{d}\Delta(t)-\mathrm{d}\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)\end{aligned} \tag{4.10.21}$$

而不是 (4.10.17) 中的表达式。

本练习说明，这个论证最终还是成立的。至少 (4.10.18) 是对的，而由它可以推出 Black-Scholes-Merton 偏微分方程 (4.10.20)。

回忆第 4.5.3 小节：若取 $X(0)=c(0,S(0))$，并在每个时刻 t 持有 $\Delta(t)=c_x(t,S(t))$ 股股票，按需要从货币市场账户借入或贷出以融通这笔交易，那么每个时刻 t 我们都有一个由股票与货币市场账户构成的组合，其价值为 $X(t)=c(t,S(t))$。每个时刻 t 投资在货币市场账户中的金额为

$$X(t)-\Delta(t)S(t)=c(t,S(t))-\Delta(t)S(t)=N(t),$$

于是所持有的货币市场账户份额数为

$$\Gamma(t)=\frac{N(t)}{M(t)}.$$

（ii）现在把 (4.10.17) 换成它改正后的版本 (4.10.21)，并用你在 (i) 中导出的连续时间自融资条件推出 (4.10.18)。

练习 4.11 设

$$c(t,x)=xN\big(d_+(T-t,x)\big)-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N\big(d_-(T-t,x)\big)$$

表示到期时间为 T、执行价格为 K 的欧式看涨期权在时刻 0 的价格，其中

$$d_{\pm}(T-t,x)=\frac{1}{\sigma_1\sqrt{T-t}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(r\pm\frac{\sigma_1^2}{2}\right)(T-t)\right].$$

这个期权价格假定标的股票是波动率为 $\sigma_1>0$ 的几何布朗运动。本题中，我们把它当作该期权的市场价格。

然而，假定标的资产实际上是波动率为 $\sigma_2>\sigma_1$ 的几何布朗运动，即

$$\mathrm{d}S(t)=\alpha S(t)\,\mathrm{d}t+\sigma_2 S(t)\,\mathrm{d}W(t).$$

因此，这个看涨期权的市场价格是不正确的。

我们构造一个投资组合，把它在时刻 t 的价值记为 $X(t)$。我们从 $X(0)=0$ 开始。在每个时刻 t，组合多头一份欧式看涨期权，空头 $c_x(t,S(t))$ 份股票，因此现金头寸为

$$X(t)-c(t,S(t))+S(t)c_x(t,S(t)),$$

这部分现金按常数利率 r 投资。我们还按速率 $\frac{1}{2}(\sigma_2^2-\sigma_1^2)S^2(t)c_{xx}(t,S(t))$ 从这个组合中取出现金。因此，组合价值的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t)=&\,\mathrm{d}c(t,S(t))-c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)\\&+r\big[X(t)-c(t,S(t))+S(t)c_x(t,S(t))\big]\mathrm{d}t\\&-\frac{1}{2}(\sigma_2^2-\sigma_1^2)S^2(t)c_{xx}(t,S(t))\,\mathrm{d}t,\quad 0\le t\le T.\end{aligned}$$

证明对一切 $t\in[0,T]$ 都有 $X(t)=0$。特别地，由于 $c_{xx}(t,S(t))>0$ 且 $\sigma_2>\sigma_1$，我们得到一个套利机会：可以从零初始资本开始，在 0 与 T 之间按正的速率取出现金，而到时刻 T 时负债为零。（提示：计算 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}X(t))$。）

练习 4.12

(i) 利用式 (4.5.23)–(4.5.25)、(4.5.26) 与 (4.5.29)，求欧式看跌期权的德尔塔 $p_x(t,x)$、伽马 $p_{xx}(t,x)$ 与西塔 $p_t(t,x)$。

(ii) 证明：对看跌期权的空头进行对冲的投资者，应当持有标的股票的空头，并在货币市场账户上持有多头。

(iii) 证明 (4.5.26) 中的 $f(t,x)$ 与 $p(t,x)$ 满足与 $c(t,x)$ 相同的 Black-Scholes-Merton 偏微分方程 (4.5.14)。

练习 4.13（把相关的布朗运动分解为相互独立的布朗运动） 设 $B_1(t)$ 与 $B_2(t)$ 是布朗运动，并且

$$\mathrm{d}B_1(t)\,\mathrm{d}B_2(t) = \rho(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 ρ 是取值严格介于 -1 与 1 之间的随机过程。定义过程 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$，使得

$$\begin{aligned} B_1(t) &= W_1(t), \\ B_2(t) &= \int_0^t \rho(s)\,\mathrm{d}W_1(s) + \int_0^t \sqrt{1-\rho^2(s)}\,\mathrm{d}W_2(s), \end{aligned}$$

并证明 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 是相互独立的布朗运动。

练习 4.14 在伊藤-Doeblin 公式（定理 4.4.1）的推导中，我们只考察了函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ 的情形，此时 $f''(x) = 1$。这使得最后一项的极限容易确定，即

$$\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2,$$

这一项出现在 (4.4.5) 中。事实上，

$$\begin{aligned} \lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2 &= \lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2 \\ &= [W,W](T) = T \\ &= \int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

如果换成任意函数 $f(x)$，上面的论证中就不能把 $f''(W(t_j))$ 替换成 1。此时容易这样论证：$[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2$ 近似等于 $(t_{j+1} - t_j)$，于是

$$\sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2$$

近似等于

$$\sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))(t_{j+1} - t_j),$$

当 $\|\Pi\| \to 0$ 时，它的极限为 $\int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t$。然而，正如注 3.4.4 所讨论的，说 $[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2$ 近似等于 $(t_{j+1} - t_j)$ 并没有意义。本练习要为下面的等式给出正确的解释。

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2 = \int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t. \tag{4.10.22}$$

定义

$$Z_j = f''(W(t_j))\big[(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2 - (t_{j+1} - t_j)\big]$$

于是

$$\begin{aligned} &\sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))[W(t_{j+1}) - W(t_j)]^2 \\ &\quad = \sum_{j=0}^{n-1} Z_j + \sum_{j=0}^{n-1} f''(W(t_j))(t_{j+1} - t_j). \end{aligned} \tag{4.10.23}$$

（i）证明 Z_j 是 $\mathcal{F}(t_{j+1})$-可测的，并且

$$\mathbb{E}[Z_j|\mathcal{F}(t_j)] = 0, \qquad \mathbb{E}[Z_j^2|\mathcal{F}(t_j)] = 2[f''(W(t_j))]^2(t_{j+1} - t_j)^2.$$

余下只需证明

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0} \sum_{j=0}^{n-1} Z_j = 0. \tag{4.10.24}$$

这样，在 (4.10.23) 中取极限便得到 (4.10.22)。下面分步证明 (4.10.24)。

（ii）证明 $\mathbb{E}\sum_{j=0}^{n-1} Z_j = 0$。

（iii）在 $\mathbb{E}\int_0^T [f''(W(t))]^2\,\mathrm{d}t$ 有限的假定下，证明

$$\lim_{\|\Pi\|\to 0} \mathrm{Var}\left[\sum_{j=0}^{n-1} Z_j\right] = 0.$$

（警告：随机变量 $Z_1, Z_2, \ldots, Z_{n-1}$ 并不相互独立。）

由 (iii) 可知，$\sum_{j=0}^{n-1} Z_j$ 收敛到它的均值，而由 (ii)，这个均值为零。于是 (4.10.24) 得证。

练习 4.15（由相互独立的布朗运动构造相关的布朗运动） 设 $(W_1(t),\dots,W_d(t))$ 是 d 维布朗运动。特别地，这些布朗运动相互独立。设 $(\sigma_{ij}(t))_{i=1,\dots,m;j=1,\dots,d}$ 是取值于 $m\times d$ 矩阵的适应过程，适应于与该 d 维布朗运动相伴的域流。对 $i=1,\dots,m$，定义

$$\sigma_i(t)=\left[\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}^2(t)\right]^{\frac{1}{2}},$$

并假定它恒不为零。再定义

$$B_i(t)=\sum_{j=1}^{d}\int_0^t\frac{\sigma_{ij}(u)}{\sigma_i(u)}\,\mathrm{d}W_j(u).$$

（i）证明对每个 i，B_i 都是布朗运动。

（ii）证明 $\mathrm{d}B_i(t)\,\mathrm{d}B_k(t)=\rho_{ik}(t)$，其中

$$\rho_{ik}(t)=\frac{1}{\sigma_i(t)\sigma_k(t)}\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\sigma_{kj}(t).$$

练习 4.16（构造相互独立的布朗运动来表示相关的布朗运动） 设 $B_1(t),\dots,B_m(t)$ 是 m 个一维布朗运动，满足

$$\mathrm{d}B_i(t)\,\mathrm{d}B_k(t)=\rho_{ik}(t)\,\mathrm{d}t\qquad\text{对所有}i,k=1,\dots,m,$$

其中 $\rho_{ik}(t)$ 是适应过程，当 $i\neq k$ 时取值于 $(-1,1)$，当 $i=k$ 时 $\rho_{ik}(t)=1$。假定对称矩阵

$$C(t)=\begin{bmatrix}\rho_{11}(t) & \rho_{12}(t) & \cdots & \rho_{1m}(t)\\ \rho_{21}(t) & \rho_{22}(t) & \cdots & \rho_{2m}(t)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \rho_{m1}(t) & \rho_{m2}(t) & \cdots & \rho_{mm}(t)\end{bmatrix}$$

对一切 t 几乎必然正定。由于矩阵 $C(t)$ 对称正定，它有矩阵平方根。也就是说，存在矩阵

$$A(t)=\begin{bmatrix}a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1m}(t)\\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2m}(t)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1}(t) & a_{m2}(t) & \cdots & a_{mm}(t)\end{bmatrix}$$

使得 $C(t)=A(t)A^{\mathrm{tr}}(t)$，把它逐分量写出就是

$$\rho_{ik}(t)=\sum_{j=1}^{m}a_{ij}(t)a_{kj}(t)\qquad \text{对所有}i,k=1,\dots,m. \tag{4.10.25}$$

这个矩阵可以选得使它的分量 $a_{ik}(t)$ 都是适应过程。此外，矩阵 $A(t)$ 有逆

$$A^{-1}(t)=\begin{bmatrix}\alpha_{11}(t) & \alpha_{12}(t) & \cdots & \alpha_{1m}(t)\\ \alpha_{21}(t) & \alpha_{22}(t) & \cdots & \alpha_{2m}(t)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \alpha_{m1}(t) & \alpha_{m2}(t) & \cdots & \alpha_{mm}(t)\end{bmatrix},$$

也就是说，

$$\sum_{j=1}^{m}a_{ij}(t)\alpha_{jk}(t)=\sum_{j=1}^{m}\alpha_{ij}(t)a_{jk}(t)=\delta_{ik}, \tag{4.10.26}$$

其中 δ_{ik} 定义为

$$\delta_{ik}=\begin{cases}1 & \text{若 } i=k,\\ 0 & \text{若 } i\neq k,\end{cases}$$

称为 Kronecker 符号。证明：存在 m 个相互独立的布朗运动 $W_1(t),\dots,W_m(t)$，使得

$$B_i(t)=\sum_{j=1}^{m}\int_0^t a_{ij}(u)\mathrm{d}W_j(u)\qquad \text{对所有}i=1,\dots,m. \tag{4.10.27}$$

练习 4.17（瞬时相关） 设

$$X_1(t)=X_1(0)+\int_0^t\Theta_1(u)\mathrm{d}u+\int_0^t\sigma_1(u)\mathrm{d}B_1(u),$$
$$X_2(t)=X_2(0)+\int_0^t\Theta_2(u)\mathrm{d}u+\int_0^t\sigma_2(u)\mathrm{d}B_2(u),$$

其中 $B_1(t)$ 与 $B_2(t)$ 是布朗运动，满足 $\mathrm{d}B_1(t)\mathrm{d}B_2(t)=\rho(t)\mathrm{d}t$，而 $\rho(t)$、$\Theta_1(t)$、$\Theta_2(t)$、$\sigma_1(t)$、$\sigma_2(t)$ 都是适应过程。于是

$$\mathrm{d}X_1(t)\mathrm{d}X_2(t)=\sigma_1(t)\sigma_2(t)\mathrm{d}B_1(t)\mathrm{d}B_2(t)=\rho(t)\sigma_1(t)\sigma_2(t)\mathrm{d}t.$$

我们把 $\rho(t)$ 称为 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$ 之间的瞬时相关，其中缘由见本练习。

先看 ρ、Θ_1、Θ_2、σ_1、σ_2 均为常数的情形。此时

$$X_1(t) = X_1(0) + \Theta_1 t + \sigma_1 B_1(t),$$
$$X_2(t) = X_2(0) + \Theta_2 t + \sigma_2 B_2(t).$$

固定 $t_0 > 0$，并给定 $\epsilon > 0$。

（i）利用伊藤乘积法则证明

$$\mathbb{E}\big[(B_1(t_0+\epsilon) - B_1(t_0))(B_2(t_0+\epsilon) - B_2(t_0)) \mid \mathcal{F}(t_0)\big] = \rho\epsilon.$$

（ii）证明：在给定 $\mathcal{F}(t_0)$ 的条件下，随机变量对

$$\big(X_1(t_0+\epsilon) - X_1(t_0),\ X_2(t_0+\epsilon) - X_2(t_0)\big)$$

的均值、方差与协方差分别为

$$M_i(\epsilon) = \mathbb{E}\big[X_i(t_0+\epsilon) - X_i(t_0) \mid \mathcal{F}(t_0)\big] = \Theta_i\epsilon, \qquad i = 1, 2, \tag{4.10.28}$$

$$\begin{aligned} V_i(\epsilon) &= \mathbb{E}\Big[\big(X_i(t_0+\epsilon) - X_i(t_0)\big)^2 \mid \mathcal{F}(t_0)\Big] - M_i^2(\epsilon) \\ &= \sigma_i^2\epsilon, \qquad i = 1, 2, \end{aligned} \tag{4.10.29}$$

$$\begin{aligned} C(\epsilon) &= \mathbb{E}\Big[(X_1(t_0+\epsilon) - X_1(t_0))(X_2(t_0+\epsilon) - X_2(t_0)) \mid \mathcal{F}(t_0)\Big] \\ &\quad - M_1(\epsilon)M_2(\epsilon) = \rho\sigma_1\sigma_2\epsilon. \end{aligned} \tag{4.10.30}$$

特别地，在给定 $\mathcal{F}(t_0)$ 的条件下，增量 $X_1(t_0+\epsilon) - X_1(t_0)$ 与 $X_2(t_0+\epsilon) - X_2(t_0)$ 的相关系数为

$$\frac{C(\epsilon)}{\sqrt{V_1(\epsilon)V_2(\epsilon)}} = \rho.$$

现在允许 $\rho(t)$、$\Theta_1(t)$、$\Theta_2(t)$、$\sigma_1(t)$、$\sigma_2(t)$ 是连续的适应过程，只假定存在常数 M，使得

$$|\Theta_1(t)| \le M, \quad |\sigma_1(t)| \le M, \quad |\Theta_2(t)| \le M, \quad |\sigma_2(t)| \le M, \quad |\rho(t)| \le M \tag{4.10.31}$$

对一切 $t \geq 0$ 几乎必然成立。我们再次固定 $t_0 \geq 0$。

（iii）证明：在给定 $\mathcal{F}(t_0)$ 的条件下，有条件均值公式

$$M_i(\epsilon) = \mathbb{E}\big[X_i(t_0+\epsilon) - X_i(t_0) \mid \mathcal{F}(t_0)\big] = \Theta_i(t_0)\epsilon + o(\epsilon), \qquad i = 1, 2, \tag{4.10.32}$$

其中 $o(\epsilon)$ 表示小到使 $\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{o(\epsilon)}{\epsilon} = 0$ 的量。换言之，证明

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} M_i(\epsilon) = \Theta_i(t_0), \qquad i = 1, 2. \tag{4.10.33}$$

（提示：先证明

$$M_i(\epsilon) = \mathbb{E}\bigg[\int_{t_0}^{t_0+\epsilon} \Theta_i(u)\mathrm{d}u \mid \mathcal{F}(t_0)\bigg]. \tag{4.10.34}$$

控制收敛定理（定理 1.4.9）对条件期望与对期望一样成立，其含义如下。设 X 是随机变量。假定对每个 $\epsilon > 0$ 都有随机变量 $X(\epsilon)$，使 $\lim_{\epsilon \downarrow 0} X(\epsilon) = X$ 几乎必然成立。最后假定还有随机变量 Y，使 $\mathbb{E}Y < \infty$，且对每个 $\epsilon > 0$ 都有 $|X(\epsilon)| \leq Y$ 几乎必然成立。则

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \mathbb{E}\big[X(\epsilon) \mid \mathcal{F}(t_0)\big] = \mathbb{E}\big[X \mid \mathcal{F}(t_0)\big].$$

利用它即可由 (4.10.34) 得到 (4.10.33)。）

（iv）证明：由

$$\begin{aligned} D_{ij}(\epsilon) = \mathbb{E}\Big[&(X_i(t_0+\epsilon) - X_i(t_0))(X_j(t_0+\epsilon) - X_j(t_0)) \mid \mathcal{F}(t_0)\Big] \\ &- M_i(\epsilon)M_j(\epsilon) \end{aligned}$$

定义的 $D_{ij}(\epsilon)$（$i = 1, 2$，$j = 1, 2$）满足

$$D_{ij}(\epsilon) = \rho_{ij}(t_0)\sigma_i(t_0)\sigma_j(t_0)\epsilon + o(\epsilon), \tag{4.10.35}$$

其中取 $\rho_{11}(t) = \rho_{22}(t) = 1$，$\rho_{12}(t) = \rho_{21}(t) = \rho(t)$。（提示：应当定义鞅

$$Y_i(t) = \int_0^t \sigma_i(u)\mathrm{d}B_i(u) \qquad i = 1, 2,$$

于是可以写成

$$
\begin{aligned}
D_{ij}(\epsilon) = \mathbb{E}\Bigg[& \Big(Y_i(t_0+\epsilon) - Y_i(t_0) + \int_{t_0}^{t_0+\epsilon} \Theta_i(u)\mathrm{d}u \Big) \\
& \cdot \Big(Y_j(t_0+\epsilon) - Y_j(t_0) + \int_{t_0}^{t_0+\epsilon} \Theta_j(u)\mathrm{d}u \Big) \mid \mathcal{F}(t_0) \Bigg] \\
& - M_i(\epsilon) M_j(\epsilon).
\end{aligned}
\tag{4.10.36}
$$

然后展开 (4.10.36) 右端的表达式。利用伊藤乘积法则，应当证明展开式中的第一项是

$$
\begin{aligned}
& \mathbb{E}\big[(Y_i(t_0+\epsilon) - Y_i(t_0))(Y_j(t_0+\epsilon) - Y_j(t_0)) \mid \mathcal{F}(t_0) \big] \\
& \quad = \mathbb{E}\Big[\int_{t_0}^{t_0+\epsilon} \rho_{ij}(u)\sigma_i(u)\sigma_j(u)\mathrm{d}u \mid \mathcal{F}(t_0) \Big].
\end{aligned}
$$

这个等式与 (4.10.34) 类似。利用提示中对（iii）陈述的控制收敛定理，可以断定

$$
\begin{aligned}
& \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \mathbb{E}\big[(Y_i(t_0+\epsilon) - Y_i(t_0))(Y_j(t_0+\epsilon) - Y_j(t_0)) \mid \mathcal{F}(t_0) \big] \\
& \quad = \rho_{ij}(t_0)\sigma_i(t_0)\sigma_j(t_0).
\end{aligned}
$$

要处理展开 (4.10.36) 时出现的其余各项，需要用到 (4.10.31) 以及这样一个事实：

$$
\lim_{\epsilon \downarrow 0} \mathbb{E}\big[\big| Y_i(t_0+\epsilon) - Y_i(t_0) \big| \mid \mathcal{F}(t_0) \big] = 0. \tag{4.10.37}
$$

式 (4.10.37) 可以不加证明地使用。

（v）证明：在给定 $\mathcal{F}(t_0)$ 的条件下，随机变量对

$$
\big(X_1(t_0+\epsilon) - X_1(t_0),\ X_2(t_0+\epsilon) - X_2(t_0) \big)
$$

的方差与协方差为

$$
\begin{aligned}
V_i(\epsilon) &= \mathbb{E}\Big[\big(X_i(t_0+\epsilon) - X_i(t_0) \big)^2 \mid \mathcal{F}(t_0) \Big] - M_i^2(\epsilon) \\
&= \sigma_i^2(t_0)\epsilon + o(\epsilon), \qquad i = 1, 2,
\end{aligned}
\tag{4.10.38}
$$

$$
\begin{aligned}
C(\epsilon) = \mathbb{E}\Big[& \big(X_1(t_0+\epsilon) - X_1(t_0) \big)\big(X_2(t_0+\epsilon) - X_2(t_0) \big) \mid \mathcal{F}(t_0) \Big] \\
& - M_1(\epsilon) M_2(\epsilon) \\
= \rho(t_0)\sigma_1(t_0)\sigma_2(t_0)\epsilon & + o(\epsilon).
\end{aligned}
\tag{4.10.39}
$$

（vi）证明

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{C(\epsilon)}{\sqrt{V_1(\epsilon)V_2(\epsilon)}}=\rho(t_0). \tag{4.10.40}$$

换言之，当 $\epsilon>0$ 很小时，在给定 $\mathcal{F}(t_0)$ 的条件下，增量 $X_1(t_0+\epsilon)-X_1(t_0)$ 与 $X_2(t_0+\epsilon)-X_2(t_0)$ 的相关系数近似等于 $\rho(t_0)$；当 $\epsilon\downarrow 0$ 时，这个近似是精确的。

练习 4.18 设股票价格服从几何布朗运动

$$\mathrm{d}S(t)=\alpha S(t)\mathrm{d}t+\sigma S(t)\mathrm{d}W(t),$$

并设 r 表示利率。定义风险的市场价格为

$$\theta=\frac{\alpha-r}{\sigma}$$

再定义状态价格密度过程为

$$\zeta(t)=\exp\Big\{-\theta W(t)-\Big(r+\frac{1}{2}\theta^2\Big)t\Big\}.$$

（i）证明

$$\mathrm{d}\zeta(t)=-\theta\zeta(t)\mathrm{d}W(t)-r\zeta(t)\mathrm{d}t.$$

（ii）设 X 表示投资者采用投资组合过程 $\Delta(t)$ 时其组合的价值。由 (4.5.2) 有

$$\mathrm{d}X(t)=rX(t)\mathrm{d}t+\Delta(t)(\alpha-r)S(t)\mathrm{d}t+\Delta(t)\sigma S(t)\mathrm{d}W(t).$$

证明 $\zeta(t)X(t)$ 是鞅。（提示：证明微分 $\mathrm{d}(\zeta(t)X(t))$ 中不含 $\mathrm{d}t$ 项。）

（iii）设 $T>0$ 是固定的终端时刻，并设 $V(T)$ 是给定的 $\mathcal{F}(T)$-可测随机变量。证明：投资者若以某个初始资本 $X(0)$ 起步，并通过投资使投资组合在时刻 T 的价值为 $V(T)$，则其初始资本必须为

$$X(0)=\mathbb{E}[\zeta(T)V(T)].$$

换言之，时刻 T 的随机支付 $V(T)$ 在时刻零的现值为 $\mathbb{E}[\zeta(T)V(T)]$。这正是把 $\zeta(t)$ 称为状态价格密度过程的理由。

练习 4.19 设 $W(t)$ 是布朗运动，并定义

$$B(t)=\int_0^t \operatorname{sign}(W(s))\mathrm{d}W(s),$$

其中

$$\operatorname{sign}(x)=\begin{cases}1 & \text{若 } x\geq 0,\\ -1 & \text{若 } x<0.\end{cases}$$

（i）证明 $B(t)$ 是布朗运动。

（ii）用伊藤乘积法则计算 $\mathrm{d}[B(t)W(t)]$。将所得等式两边积分并取期望，证明 $\mathbb{E}[B(t)W(t)]=0$（即 $B(t)$ 与 $W(t)$ 不相关）。

（iii）验证

$$\mathrm{d}W^2(t)=2W(t)\,\mathrm{d}W(t)+\mathrm{d}t.$$

（iv）用伊藤乘积法则计算 $\mathrm{d}[B(t)W^2(t)]$。将所得等式两边积分并取期望，由此断定

$$\mathbb{E}[B(t)W^2(t)]\neq \mathbb{E}B(t)\cdot\mathbb{E}W^2(t).$$

说明为什么这表明：尽管 $B(t)$ 与 $W(t)$ 是不相关的正态随机变量，它们却并不独立。

练习 4.20（局部时） 设 $W(t)$ 是布朗运动。伊藤-Doeblin 公式的微分形式为

$$\mathrm{d}f(W(t))=f'(W(t))\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}f''(W(t))\,\mathrm{d}t. \tag{4.10.41}$$

它的积分形式为

$$f(W(T))=f(W(0))+\int_0^T f'(W(t))\,\mathrm{d}W(t)+\frac{1}{2}\int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t. \tag{4.10.42}$$

通常关于这个公式的陈述，假定函数 $f''(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有定义，并且是 x 的连续函数。事实上，即使 $f''(x)$ 没有定义的点有有限多个，只要 $f'(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有定义且为 x 的连续函数（并且 $|f''(x)|$ 有界，使积分 $\int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t$ 有定义），公式仍然成立。然而，若 $f'(x)$ 在某一点没有定义，不加辨析地套用伊藤-Doeblin 公式就可能给出错误的答案，本题正说明了这一点。

（i）设 K 为正常数，定义 $f(x)=(x-K)^+$。计算 $f'(x)$ 与 $f''(x)$。注意存在一点 x 使 $f'(x)$ 没有定义；还要注意，$f''(x)$ 在这点之外处处为零，而在这点上它同样没有定义。

（ii）把 $f(x)=(x-K)^+$ 代入 (4.10.42)，把其中的 $\frac{1}{2}\int_0^T f''(W(t))\,\mathrm{d}t$ 一项换成零，因为 f'' 除一点外处处为零，而在这点上它没有定义。计算等式两边的期望，证明两边不可能相等。

（iii）为看清这里究竟发生了什么，用下面的公式定义一列函数 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$：

$$f_n(x)=\begin{cases}0 & \text{若 } x\le K-\frac{1}{2n},\\ \frac{n}{2}(x-K)^2+\frac{1}{2}(x-K)+\frac{1}{8n} & \text{若 } K-\frac{1}{2n}\le x\le K+\frac{1}{2n},\\ x-K & \text{若 } x\ge K+\frac{1}{2n}.\end{cases}$$

证明

$$f_n'(x)=\begin{cases}0 & \text{若 } x\le K-\frac{1}{2n},\\ n(x-K)+\frac{1}{2} & \text{若 } K-\frac{1}{2n}\le x\le K+\frac{1}{2n},\\ 1 & \text{若 } x\ge K+\frac{1}{2n}.\end{cases}$$

特别地，无论用 $x\le K-\frac{1}{2n}$ 的公式，还是用 $K-\frac{1}{2n}\le x\le K+\frac{1}{2n}$ 的公式，算出的 $f_n'(K-\frac{1}{2n})$ 都相同，因此导数 $f_n'(K-\frac{1}{2n})$ 有定义。同理，$f_n'(K+\frac{1}{2n})$ 也有定义。验证

$$f_n''(x)=\begin{cases}0 & \text{若 } x<K-\frac{1}{2n},\\ n & \text{若 } K-\frac{1}{2n}<x<K+\frac{1}{2n},\\ 0 & \text{若 } x>K+\frac{1}{2n}.\end{cases}$$

二阶导数 $f_n''(x)$ 在 $x=K\pm\frac{1}{2n}$ 处没有定义，因为上面的公式在那些点上互不一致。

（iv）证明对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=(x-K)^+$$

并且

$$\lim_{n\to\infty} f_n'(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x < K, \\ \frac{1}{2} & \text{若 } x = K, \\ 1 & \text{若 } x > K. \end{cases}$$

$\lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ 在单个点上的取值并不重要：下面第 (v) 部分要作积分，而单点上的取值并不影响积分。因此我们不用刚导出的公式，而把下面 (4.10.44) 中的 $\lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ 换成

$$\mathbf{1}_{(K,\infty)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x \le K, \\ 1 & \text{若 } x > K, \end{cases}$$

两个函数 $\lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ 与 $\mathbf{1}_{(K,\infty)}(x)$ 除单点 $x = K$ 外处处相等。

对每个 n，伊藤-Doeblin 公式都适用于函数 f_n：$f_n'(x)$ 对每个 x 有定义，且为 x 的连续函数；$f_n''(x)$ 除 $x = K \pm \frac{1}{2n}$ 这两点外对每个 x 有定义；并且 $|f_n''(x)|$ 有上界 n。写成积分形式，对 f_n 应用伊藤-Doeblin 公式得

$$f_n(W(T)) = f_n(W(0)) + \int_0^T f_n'(W(t))\,\mathrm{d}W(t) + \int_0^T f_n''(W(t))\,\mathrm{d}t. \tag{4.10.43}$$

现在在上式中令 $n \to \infty$，得到

$$\begin{aligned}(W(T)-K)^+ = (W(0)-K)^+ &+ \int_0^T \mathbf{1}_{(K,\infty)}(W(t))\,\mathrm{d}W(t) \\ &+ \lim_{n\to\infty} n \int_0^T \mathbf{1}_{(K-\frac{1}{2n},K+\frac{1}{2n})}(W(t))\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{4.10.44}$$

我们把布朗运动在 K 处的**局部时**定义为

$$L_K(T) = \lim_{n\to\infty} n \int_0^T \mathbf{1}_{(K-\frac{1}{2n},K+\frac{1}{2n})}(W(t))\,\mathrm{d}t.$$

（这个公式有时也写成

$$L_K(T) = \int_0^T \delta_K(W(t))\,\mathrm{d}t,$$

其中 δ_K 是 K 处的所谓“狄拉克 δ 函数”。）对固定的 n，上式中极限号内的积分度量的是布朗运动从时刻 0 到时刻 T 在以 K 为中心、宽度为 $\frac{1}{n}$ 的带状区域中停留了多长时间。由于带宽趋于零，它的极限是零。但我们在取极限之前先把这个量乘以 n，此时极限究竟是零、是 $+\infty$，还是介于两者之间的某个值，就不得而知了。这个极限当然是随机的，取决于布朗运动的路径。

（v）证明：若布朗运动的路径在时间区间 $[0,T]$ 上严格保持在 K 以下，则 $L_K(T)=0$。

（vi）利用 $W(0)=0$ 与 $K>0$，可以从 (4.10.44) 解出 $L_K(T)$，得到

$$L_K(T)=(W(T)-K)^+-\int_0^T \mathbf{1}_{(K,\infty)}(W(t))\,\mathrm{d}W(t). \tag{4.10.45}$$

由此看出 $L_K(T)$ 永远不等于 $+\infty$。证明 $L_K(T)$ 不可能几乎必然为零。换句话说，对布朗运动的某些路径，必有 $L_K(T)>0$。（结果表明，能到达水平 K 的路径正是那些 $L_K(T)>0$ 的路径。）

练习 4.21（止损-启动悖论） 设 $S(t)$ 是平均收益率为零的几何布朗运动。也就是说，

$$\mathrm{d}S(t)=\sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t),$$

其中波动率 σ 为常数。假定利率 $r=0$。

假设要对冲一个执行价格为 K、到期日为 T 的欧式看涨期权的空头头寸。假定该期权初始处于价外状态（即 $S(0)<K$）。从零资本出发（$X(0)=0$），可以尝试如下的组合策略：当股票价格严格超过 K 时持有一股股票，当价格不超过 K 时持有零股。换句话说，我们采用对冲组合过程

$$\Delta(t)=\mathbf{1}_{(K,\infty)}(S(t)).$$

这个对冲的价值满足随机微分方程

$$\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)+r(X(t)-\Delta(t)S(t))\mathrm{d}t,$$

由于 $r=0$ 且 $X(0)=0$，我们有

$$X(T)=\sigma\int_0^T \mathbf{1}_{(K,\infty)}(S(t))S(t)\,\mathrm{d}W(t). \tag{4.10.46}$$

执行这个对冲，需要在股票价格上穿水平 K 时从货币市场借入资金买入一股股票，并在价格回落穿过 K 时卖出该股、偿还所欠货币市场的债务。（回忆我们已经把利率取为

零。这里描述的情形在利率非零时也会出现，只是设置起来更复杂。）到了到期日，若股票价格 $S(T)$ 低于 K，则看起来穿过水平 K 的次数为偶数，其中一半朝上、一半朝下，于是我们反复地以同一价格 K 买入又卖出股票，到最后既没有股票，也不欠货币市场任何债务。换句话说，若 $S(T)<K$，则 $X(T)=0$。另一方面，若最终 $S(T)$ 高于 K，则我们买入的次数比卖出的次数多一次，于是最后持有一股股票，并欠货币市场 K。因此，若 $S(T)>K$，则 $X(T)=S(T)-K$。若最终 $S(T)=K$，则我们要么持有一股票价格值为 K 的股票并欠货币市场 K，要么已经卖出该股且不欠货币市场债务。两种情形下都有 $X(T)=0$。按此论证，无论最终的股票价格是多少，都有 $X(T)=(S(T)-K)^+$。这种对冲称为*止损-启动策略*。

（i）讨论实施上述止损-启动策略的实际问题。这件事做得到吗？

（ii）除去实际层面的考虑，连续时间随机微积分的数学是否表明止损-启动策略可以实施？换句话说，以 (4.10.46) 定义的 $X(T)$ 来说，$X(T)=(S(T)-K)^+$ 真的成立吗？

第 5 章 风险中性定价

5.1 引言

在第 I 卷第 1 章的二叉树资产定价模型中，我们通过确定对冲衍生证券空头头寸所需的初始资本，说明了如何为衍生证券定价。在两期模型中，这一方法引出第 I 卷中含 6 个未知量的 6 个方程：(1.2.2)、(1.2.3) 与 (1.2.5)–(1.2.8)。其中 3 个未知量是：对冲在时刻零应在标的资产上持有的头寸；第一次抛硬币出现 H 时对冲在时刻一持有的头寸；以及第一次抛硬币出现 T 时对冲在时刻一持有的头寸。另外 3 个未知量是：衍生证券在时刻零的价值；第一次抛硬币出现 H 时衍生证券在时刻一的价值；以及第一次抛硬币出现 T 时衍生证券在时刻一的价值。解出这 6 个方程，既得到衍生证券在各时刻的价值，也得到空头在各时刻的对冲，且与第一次抛硬币的结果无关。

在第 I 卷的定理 1.2.2 中，我们发现了一种巧妙的方法来解这 6 个含 6 个未知量的方程：先借助 (1.2.16) 中的风险中性概率 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 解出衍生证券的价值 V_n，再由 (1.2.17) 算出对冲头寸。式 (1.2.16) 表明，在风险中性概率下，折现后的衍生证券价值是鞅。

在本卷第 4.5 节，我们重复了这个方案的第一部分。为确定欧式看涨期权的价值，我们确定了建立如下投资组合所需的初始资本：该组合以概率 1 对冲衍生证券的空头头寸。第 4.5.3 小节把折现后组合价值的演化与折现后期权价值的演化等同起来，从而给出了求解第 I 卷 6 个方程 (1.2.2)、(1.2.3) 与 (1.2.5)–(1.2.8) 的连续时间类比。由这一过程，我们得到了德尔塔对冲法则 (4.5.11)，也得到了关于看涨期权价值的 Black-Scholes-Merton 偏微分方程 (4.5.14)。

下面执行这个方案的第二部分。本章将说明如何借助风险中性概率测度，用一种巧妙的方法求解偏微分方程 (4.5.14)。解出这个方程后，就可以用 (4.5.11) 算出期权的空头对冲。

为完成这个方案的第二部分，我们在第 5.2 节说明如何在只有单个标的证券的模型中构造风险中性测度。这一步依赖于 Girsanov 定理，该定理在第 5.2 节给出。风险中性定价是计算衍生证券价格的有力方法，但只有当它伴随着对被定价证券空头头寸的对冲时，才完全站得住脚。在第 5.3 节，我们给出在只有单个标的证券的模型中这种对冲存在的条件。第 5.4 节把第 5.2 节与第 5.3 节的想法推广到有多个标的证券的模型。此外，第 5.4 节还给出一些条件，保证这样的模型不存在套利机会，并且模型中每个衍生证券都可以对冲。

5.2 风险中性测度

5.2.1 单个布朗运动的 Girsanov 定理

在定理 1.6.1 中，我们从一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 和一个满足 $\mathbb{E}Z = 1$ 的非负随机变量 Z 出发，然后按公式定义新的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$：

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}P(\omega) \qquad \text{对所有} A \in \mathcal{F}. \tag{5.2.1}$$

于是任何随机变量 X 都有两个期望：一个在原来的概率测度 $\mathbb{P}$ 下，记作 $\mathbb{E}X$；另一个在新的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，记作 $\widetilde{\mathbb{E}}X$。两者由下式相联系：

$$\widetilde{\mathbb{E}}X = \mathbb{E}[XZ]. \tag{5.2.2}$$

若 $\mathbb{P}\{Z > 0\} = 1$，则 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 在哪些集合的概率为零上一致，而 (5.2.2) 还有配套的公式

$$\mathbb{E}X = \widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{X}{Z}\right]. \tag{5.2.3}$$

我们称 Z 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数，并记

$$Z = \frac{\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}}{\mathrm{d}\mathbb{P}}.$$

这个记号意在提示，Z 就像这两个概率测度之比。读者可以回顾第 I 卷第 3.1 节，那里在有限概率模型中讨论了这个概念。在有限概率模型的情形，我们实际上有

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}. \tag{5.2.4}$$

把 (5.2.4) 两端乘以 $\mathbb{P}(\omega)$，再对集合 A 中的 ω 求和，得到

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \sum_{\omega \in A} Z(\omega)P(\omega) \qquad \text{对所有} A \subset \Omega. \tag{5.2.5}$$

在一般的概率模型中，不能写 (5.2.4)，因为对每个单独的 ω，$\mathbb{P}(\omega)$ 通常为零；但可以写出 (5.2.5) 的类比，那就是 (5.2.1)。

例 1.6.6 说明如何利用这一测度变换的想法来移动正态随机变量的均值。特别地，若 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的标准正态随机变量，θ 是常数，并定义

$$Z=\exp\Big\{-\theta X-\frac{1}{2}\theta^2\Big\},$$

则在由 (5.2.1) 给出的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，随机变量 $Y=X+\theta$ 是标准正态的。特别地，$\widetilde{\mathbb{E}}Y=0$，而 $\mathbb{E}Y=\mathbb{E}X+\theta=\theta$。改变概率测度，就改变了 Y 的期望。

本节我们作类似的测度变换，同样是为了改变均值，但这次针对整个过程，而不只是单个随机变量。为此，设有一个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 以及定义在 $0\le t\le T$ 上的域流 $\mathcal{F}(t)$，其中 T 是固定的终止时刻。再设 Z 是几乎必然为正、且满足 $\mathbb{E}Z=1$ 的随机变量，并按 (5.2.1) 定义 $\tilde{\mathbb{P}}$。于是可以定义 Radon-Nikodým 导数过程

$$Z(t)=\mathbb{E}[Z|\mathcal{F}(t)],\qquad 0\le t\le T. \tag{5.2.6}$$

这个过程在离散时间下的版本在第 I 卷第 3.2 节讨论过。由迭代条件期望（定理 2.3.2(iii)），Radon-Nikodým 导数过程 (5.2.6) 是鞅：对 $0\le s\le t\le T$，

$$\mathbb{E}[Z(t)|\mathcal{F}(s)]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Z|\mathcal{F}(t)]\big|\mathcal{F}(s)\big]=\mathbb{E}[Z|\mathcal{F}(s)]=Z(s). \tag{5.2.7}$$

此外，它还具有下面两个引理给出的性质。这两个引理是第 I 卷引理 3.2.5 与引理 3.2.6 的连续时间类比。

引理 5.2.1 给定 $0\le t\le T$，设 Y 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的随机变量，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y=\mathbb{E}[YZ(t)]. \tag{5.2.8}$$

证明 利用 (5.2.2)、条件期望的无偏性 (2.3.25)、“提出已知量”这一性质（定理 2.3.2(ii)）以及 $Z(t)$ 的定义，写出

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y=\mathbb{E}[YZ]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[YZ|\mathcal{F}(t)]\big]=\mathbb{E}\big[Y\mathbb{E}[Z|\mathcal{F}(t)]\big]=\mathbb{E}[YZ(t)].\qquad\square$$

引理 5.2.2 给定 $0\le s\le t\le T$，设 Y 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的随机变量，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}[Y|\mathcal{F}(s)]=\frac{1}{Z(s)}\mathbb{E}[YZ(t)|\mathcal{F}(s)]. \tag{5.2.9}$$

证明 显然 $\frac{1}{Z(s)}\mathbb{E}[YZ(t)|\mathcal{F}(s)]$ 是 $\mathcal{F}(s)$-可测的。还需验证部分平均性质（定义 2.3.1(ii)），此处它写成

$$\int_A \frac{1}{Z(s)}\mathbb{E}[YZ(t)|\mathcal{F}(s)]\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} = \int_A Y\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对所有} A \in \mathcal{F}(s). \tag{5.2.10}$$

注意，我们断言 (5.2.9) 的右端是 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 概率测度下的条件期望，因此在部分平均性质 (5.2.10) 的陈述中必须关于测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 积分。我们可以把 (5.2.10) 的左端写成

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_A \frac{1}{Z(s)}\mathbb{E}[YZ(t)|\mathcal{F}(s)]\right]$$

然后对 $\mathcal{F}(s)$-可测的随机变量用引理 5.2.1，用“提出已知量”，用条件期望的无偏性 (2.3.25)，最后对 $\mathcal{F}(t)$-可测的随机变量再用引理 5.2.1，写出

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_A \frac{1}{Z(s)}\mathbb{E}[YZ(t)|\mathcal{F}(s)]\right] &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mathbb{E}[YZ(t)|\mathcal{F}(s)]] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbf{1}_A YZ(t)|\mathcal{F}(s)]] \\
&= \mathbb{E}[\mathbf{1}_A YZ(t)] \\
&= \widetilde{\mathbb{E}}[\mathbf{1}_A Y] \\
&= \int_A Y\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}.
\end{aligned}$$

这验证了 (5.2.10)，从而证明了 (5.2.9)。 □

定理 5.2.3 （Girsanov 定理，一维）设 $W(t)$，$0 \le t \le T$，是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是此布朗运动的域流。设 $\Theta(t)$，$0 \le t \le T$，是适应过程。定义

$$Z(t) = \exp\Big\{-\int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}W(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \Theta^2(u)\,\mathrm{d}u\Big\}, \tag{5.2.11}$$

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u, \tag{5.2.12}$$

并假定[1]

[1]施加条件 (5.2.13) 是为了保证 (5.2.14) 中的伊藤积分有定义，并且是鞅。这正是构造伊藤积分时施加的 (4.3.1)。

$$\mathbb{E}\int_0^T \Theta^2(u)Z^2(u)\,\mathrm{d}u < \infty. \tag{5.2.13}$$

令 $Z = Z(T)$。则 $\mathbb{E}Z = 1$，并且在由 (5.2.1) 给出的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $\widetilde{W}(t)$，$0 \le t \le T$，是布朗运动。

证明 我们用 Lévy 定理（定理 4.6.4）：从时刻零的零值出发、路径连续、且在每一时刻 t 的二次变差都等于 t 的鞅是布朗运动。过程 $\widetilde{W}$ 在时刻零取值为零，并且路径连续。此外，$[\widetilde{W},\widetilde{W}](t) = [W,W](t) = t$，因为 $\widetilde{W}(t)$ 的定义中 $\int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u$ 这一项贡献的二次变差为零。换言之，

$$\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) = \big(\mathrm{d}W(t) + \Theta(t)\,\mathrm{d}t\big)^2 = \mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}W(t) = \mathrm{d}t.$$

下面还需说明 $\widetilde{W}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。先注意 $Z(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅。取

$$X(t) = -\int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}W(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \Theta^2(u)\,\mathrm{d}u$$

以及 $f(x) = \mathrm{e}^x$，于是 $f'(x) = \mathrm{e}^x$，$f''(x) = \mathrm{e}^x$，我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}Z(t) &= \mathrm{d}f(X(t)) \\
&= f'(X(t))\,\mathrm{d}X(t) + \frac{1}{2}f''(X(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) \\
&= \mathrm{e}^{X(t)}\Big(-\Theta(t)\,\mathrm{d}W(t) - \frac{1}{2}\Theta^2(t)\,\mathrm{d}t\Big) + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{X(t)}\Theta^2(t)\,\mathrm{d}t \\
&= -\Theta(t)Z(t)\,\mathrm{d}W(t).
\end{aligned}$$

对上式两端积分，得到

$$Z(t) = Z(0) - \int_0^t \Theta(u)Z(u)\,\mathrm{d}W(u). \tag{5.2.14}$$

由于伊藤积分是鞅，$Z(t)$ 是鞅。特别地，$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}Z(T) = Z(0) = 1$。

又因 $Z(t)$ 是鞅，且 $Z = Z(T)$，我们有

$$Z(t) = \mathbb{E}[Z(T)|\mathcal{F}(t)] = \mathbb{E}[Z|\mathcal{F}(t)], \qquad 0 \le t \le T.$$

这表明 $Z(t)$，$0 \le t \le T$，是按 (5.2.6) 定义的 Radon-Nikodým 导数过程，因此引理 5.2.1 与引理 5.2.2 都适用于此。

我们接下来证明 $\widetilde{W}(t)Z(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅。为此计算它的微分，用的是伊藤乘积法则（推论 4.6.3）：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\widetilde{W}(t)Z(t)) &= \widetilde{W}(t)\,\mathrm{d}Z(t) + Z(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) + \mathrm{d}\widetilde{W}(t)\,\mathrm{d}Z(t)\\ &= -\widetilde{W}(t)\Theta(t)Z(t)\,\mathrm{d}W(t) + Z(t)\,\mathrm{d}W(t) + Z(t)\Theta(t)\,\mathrm{d}t\\ &\quad + (\mathrm{d}W(t) + \Theta(t)\,\mathrm{d}t)(-\Theta(t)Z(t)\,\mathrm{d}W(t))\\ &= (-\widetilde{W}(t)\Theta(t) + 1)Z(t)\,\mathrm{d}W(t).\end{aligned}$$

由于最后的表达式不含 $\mathrm{d}t$ 项，过程 $\widetilde{W}(t)Z(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅。

现给定 $0 \le s \le t \le T$。引理 5.2.2 与 $\widetilde{W}(t)Z(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下的鞅性质推出

$$\widetilde{\mathbb{E}}[\widetilde{W}(t)|\mathcal{F}(s)] = \frac{1}{Z(s)}\mathbb{E}[\widetilde{W}(t)Z(t)|\mathcal{F}(s)] = \frac{1}{Z(s)}\widetilde{W}(s)Z(s) = \widetilde{W}(s).$$

这表明 $\widetilde{W}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。证明完毕。 □

Girsanov 定理中的两个概率测度 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是等价的（也就是说，它们对哪些集合的概率为零、从而对哪些集合的概率为一，看法一致）。这是因为 $\mathbb{P}\{Z > 0\} = 1$，见定义 1.6.3 及其后的讨论。本节余下的部分要建立这样一个资产价格模型：其中 $\mathbb{P}$ 是实际概率测度，$\tilde{\mathbb{P}}$ 是风险中性测度。我们希望这两个概率对什么是可能的、什么是不可能的看法一致，而它们确实一致。在第 I 卷的离散时间二叉树模型中，实际概率测度与风险中性概率测度对上走与下走是否可能的看法一致（即两者都给上走正概率、给下走正概率，而且无论在实际概率测度下还是在风险中性概率测度下，上走与下走的幅度都相同，只是概率不同）。二叉树模型中可能的资产价格路径构成一棵树，实际概率测度与风险中性概率测度都建立在这同一棵树上。在连续时间模型中，可能的路径有无穷多条，而关于可能与不可能的这种一致性，正是定义 1.6.3 所说的等价性。

5.2.2 风险中性测度下的股票

设 $W(t)$，$0 \le t \le T$，是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是这个布朗运动的域流。这里 T 是固定的终止时刻。考虑一个股票价格过程，它的微分是

$$\mathrm{d}S(t) = \alpha(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t), \qquad 0 \le t \le T. \tag{5.2.15}$$

平均回报率 $\alpha(t)$ 与波动率 $\sigma(t)$ 都允许是适应过程。我们假定对一切 $t \in [0,T]$，$\sigma(t)$ 几乎必然不为零。

这个股票价格是广义几何布朗运动（见例 4.4.8，特别是 (4.4.27)），而 (5.2.15) 的等价写法是（见 (4.4.26)）

$$S(t)=S(0)\exp\left\{\int_0^t\sigma(s)\,\mathrm{d}W(s)+\int_0^t\Big(\alpha(s)-\frac{1}{2}\sigma^2(s)\Big)\mathrm{d}s\right\}. \tag{5.2.16}$$

此外，设有适应的利率过程 $R(t)$。我们定义折现过程

$$D(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t R(s)\,\mathrm{d}s} \tag{5.2.17}$$

并且注意

$$\mathrm{d}D(t)=-R(t)D(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5.2.18}$$

要从 (5.2.17) 得到 (5.2.18)，可以定义 $I(t)=\int_0^t R(s)\,\mathrm{d}s$，于是 $\mathrm{d}I(t)=R(t)\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}I(t)\,\mathrm{d}I(t)=0$。引入函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，此时 $f'(x)=-f(x)$，$f''(x)=f(x)$，再用伊藤-Doeblin 公式写出

$$\begin{aligned}\mathrm{d}D(t)&=\mathrm{d}f\big(I(t)\big)\\&=f'\big(I(t)\big)\,\mathrm{d}I(t)+\frac{1}{2}f''\big(I(t)\big)\,\mathrm{d}I(t)\,\mathrm{d}I(t)\\&=-f\big(I(t)\big)R(t)\,\mathrm{d}t\\&=-R(t)D(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

注意，$D(t)$ 虽然是随机的，二次变差却为零。这是因为它“光滑”：它有导数，即 $D'(t)=-R(t)D(t)$，而这个计算并不需要随机微积分。股票价格 $S(t)$ 是随机的，二次变差不为零，它比 $D(t)$ “更随机”。投资于股票时，我们无从知道驱动它的布朗运动下一步是涨还是跌，而这一步直接影响股票价格，因此我们面临很大的不确定性。另一方面，考虑一个利率 $R(t)$ 可变的货币市场账户，资金按这个利率滚动计息。若一份该账户在时刻零的价格为 1，则一份该账户在时刻 t 的价格为 $\mathrm{e}^{\int_0^t R(s)\,\mathrm{d}s}=\frac{1}{D(t)}$。投资于这个账户时，我们知道投资当时的利率，因而在短时间内对回报相当有把握。时间一长，把握就小一些：利率是变动的，投资时并不知道将来会适用哪些利率。不过，模型中的随机性只是通过影响利率而间接影响货币市场账户。利率的变化不会立刻影响货币市场账户，而只在随时间累积起来之后才起作用。（注意：货币市场账户不是债券。对债券而言，利率的变化会立刻影响其价格。）与货币市场账户的价格不同，股票价格容易发生瞬时的、不可预测的变动，从这个意义上说它比 $D(t)$ “更随机”。我们的数学模型抓住

了这一点，因为 $S(t)$ 的二次变差不为零，而 $D(t)$ 的二次变差为零。折现后的股票价格过程是

$$D(t)S(t) = S(0)\exp\left\{\int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Big(\alpha(s) - R(s) - \frac{1}{2}\sigma^2(s)\Big)\mathrm{d}s\right\}, \tag{5.2.19}$$

它的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(D(t)S(t)\big) &= \big(\alpha(t) - R(t)\big)D(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)D(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t)\\ &= \sigma(t)D(t)S(t)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big],\end{aligned} \tag{5.2.20}$$

其中我们定义风险的市场价格为

$$\Theta(t) = \frac{\alpha(t) - R(t)}{\sigma(t)}. \tag{5.2.21}$$

要得到 (5.2.20)，既可以对 (5.2.19) 的右端用伊藤-Doeblin 公式，也可以用伊藤乘积法则以及式 (5.2.15) 与 (5.2.18)。把 (5.2.20) 的第一行与 (5.2.15) 比较，可以看出折现股票价格的平均回报率是 $\alpha(t) - R(t)$，即未折现股票价格的平均回报率 $\alpha(t)$ 再减去利率 $R(t)$。折现股票价格的波动率与未折现股票价格的波动率相同。

我们引入 Girsanov 定理（定理 5.2.3）中定义的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，其中所用的风险的市场价格 $\Theta(t)$ 由 (5.2.21) 给出。用该定理中的布朗运动 $\widetilde{W}(t)$ 表示，可以把 (5.2.20) 改写为

$$\mathrm{d}\big(D(t)S(t)\big) = \sigma(t)D(t)S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{5.2.22}$$

我们把 Girsanov 定理中定义的测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 称为风险中性测度，因为它与原测度 $\mathbb{P}$ 等价，并且它把折现股票价格 $D(t)S(t)$ 变成鞅。事实上，由 (5.2.22)，

$$D(t)S(t) = S(0) + \int_0^t \sigma(u)D(u)S(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),$$

而在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $\int_0^t \sigma(u)D(u)S(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)$ 是伊藤积分，从而是鞅。

未折现的股票价格 $S(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的平均回报率等于利率，这一点只要在 (5.2.15) 中作替换 $\mathrm{d}W(t) = -\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{W}(t)$ 就能验证。作此代换后，(5.2.15) 变成

$$\mathrm{d}S(t) = R(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{5.2.23}$$

我们可以就这个方程解出 $S(t)$，也可以把 (5.2.16) 中的伊藤积分 $\int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}W(s)$ 直接换成与它等价的 $\int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(s) - \int_0^t \big(\alpha(s) - R(s)\big)\mathrm{d}s$，从而得到公式

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(s) + \int_0^t \Big(R(s) - \frac{1}{2}\sigma^2(s)\Big)\mathrm{d}s\right\}. \tag{5.2.24}$$

在离散时间中，测度变换不改变二叉树，只改变树各分支上的概率。在连续时间中，从实际测度 $\mathbb{P}$ 变到风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，改变的是股票的平均回报率，而不是波动率。波动率告诉我们哪些股票价格路径是可能的——也就是那些使股票价格的对数按每单位时间 $\sigma^2(t)$ 的速率累积二次变差的路径。作测度变换之后，我们考虑的仍是同一组股票价格路径，只是改变了它们上面的概率。若 $\alpha(t) > R(t)$（通常如此），测度变换就把更多的概率放在回报率较低的路径上，从而使总体的平均回报率从 $\alpha(t)$ 降到 $R(t)$。

5.2.3 风险中性测度下的投资组合过程价值

考虑一位投资者，他从初始资本 $X(0)$ 出发，在每个时刻 t（$0 \le t \le T$）持有 $\Delta(t)$ 股股票，并按利率 $R(t)$ 投资或借入资金来为此融资。这位投资者的组合价值的微分，是把 (4.5.2) 推广到 $\alpha(t)$、$\sigma(t)$、$R(t)$ 都随机的情形，结果是

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}X(t) &= \Delta(t)\,\mathrm{d}S(t) + R(t)\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t \\
&= \Delta(t)\big(\alpha(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t)\big) + R(t)\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t \\
&= R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \Delta(t)\big(\alpha(t) - R(t)\big)S(t)\,\mathrm{d}t + \Delta(t)\sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t) \\
&= R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \Delta(t)\sigma(t)S(t)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big].
\end{aligned} \tag{5.2.25}$$

由伊藤乘积法则、(5.2.18) 与 (5.2.20) 可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\big(D(t)X(t)\big) &= \Delta(t)\sigma(t)D(t)S(t)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big] \\
&= \Delta(t)\,\mathrm{d}\big(D(t)S(t)\big).
\end{aligned} \tag{5.2.26}$$

投资者组合的折现价值发生变化，完全来自折现股票价格的波动。用 (5.2.22) 可以把 (5.2.26) 改写为

$$\mathrm{d}\big(D(t)X(t)\big) = \Delta(t)\sigma(t)D(t)S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{5.2.27}$$

这位投资者有两种投资选择：(1) 回报率为 $R(t)$ 的货币市场账户；(2) 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下平均回报率为 $R(t)$ 的股票。无论他怎样投资，他的组合在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的平均回报率都是 $R(t)$，因此他的组合的折现价值 $D(t)X(t)$ 是鞅。这就是 (5.2.27) 的内容。

5.2.4 风险中性测度下的定价

第 4.5 节推导欧式看涨期权价值所满足的 Black-Scholes-Merton 方程时，提出的是这样一个问题：投资者需要对冲看涨期权的空头（也就是要使 $X(T)=(S(T)-K)^+$ 几乎必然成立），需要多少初始资本 $X(0)$，又需要什么样的投资组合过程 $\Delta(t)$。本节把这个问法推广。设 $V(T)$ 是 $\mathcal{F}(T)$-可测的随机变量，它表示一份衍生证券在时刻 T 的支付。这里允许支付依赖于路径（即依赖于 0 与 T 之间发生的任何事情），这正是 $\mathcal{F}(T)$-可测的含义。我们想弄清楚，投资者若要对冲这份衍生证券的空头，即要使下式成立：

$$X(T)=V(T)\quad \text{几乎必然.} \tag{5.2.28}$$

第 4.5 节中，平均回报率、波动率与利率都是常数。本节则不再假定平均回报率、波动率与利率为常数。

我们的投资者希望选取初始资本 $X(0)$ 与投资组合策略 $\Delta(t)$（$0\le t\le T$），使 (5.2.28) 成立。下一节将说明这是做得到的。做到之后，$D(t)X(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅这一事实便推出

$$D(t)X(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)X(T)\big|\mathcal{F}(t)\big]=\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)V(T)\big|\mathcal{F}(t)\big]. \tag{5.2.29}$$

(5.2.29) 中对冲组合的价值 $X(t)$，是在时刻 t 为顺利完成对支付为 $V(T)$ 的衍生证券空头的对冲所需要的资本。因此可以把它称为该衍生证券在时刻 t 的价格 $V(t)$，于是 (5.2.29) 成为

$$D(t)V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)V(T)\big|\mathcal{F}(t)\big],\quad 0\le t\le T. \tag{5.2.30}$$

这是第 I 卷二叉树模型中风险中性定价公式 (2.4.10) 的连续时间版本。把 (5.2.30) 两边除以 $D(t)$。由于 $D(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，它可以移进 (5.2.30) 右端的条件期望之内；再回忆 $D(t)$ 的定义，便可以把 (5.2.30) 写成

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{-\int_t^T R(u)\,\mathrm{d}u}V(T)\Big|\mathcal{F}(t)\right],\quad 0\le t\le T. \tag{5.2.31}$$

这是第 I 卷 (2.4.11) 的连续时间版本。(5.2.30) 与 (5.2.31) 都称为连续时间模型的风险中性定价公式。

5.2.5 推导 Black-Scholes-Merton 公式

在传统上称为 Black-Scholes 公式的那组公式里加上 Merton 的名字，其缘由见第 4 章第 4.9 节的注记。

为得到欧式看涨期权的 Black-Scholes-Merton 价格，假定波动率 σ 与利率 r 都是常数，并取衍生证券的支付为 $V(T)=(S(T)-K)^+$。此时 (5.2.31) 的右端成为

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\middle|\mathcal{F}(t)\right].$$

由于几何布朗运动是马尔可夫过程，这个表达式依赖于股票价格 $S(t)$，当然也依赖于计算条件期望的时刻 t，但不依赖于时刻 t 之前的股票价格。换言之，存在函数 $c(t,x)$，使得

$$c(t,S(t))=\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\middle|\mathcal{F}(t)\right]. \tag{5.2.32}$$

利用独立性引理（引理 2.3.4）可以算出 $c(t,x)$。当 σ 与 r 都是常数时，式 (5.2.24) 成为

$$S(t)=S(0)\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t)+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\},$$

于是可以写成

$$\begin{aligned}S(T)&=S(t)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}\\&=S(t)\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}Y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\},\end{aligned}$$

其中 Y 是标准正态随机变量

$$Y=\frac{\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t)}{\sqrt{T-t}},$$

而 τ 是“距到期的时间”$T-t$。可见 $S(T)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的随机变量 $S(t)$ 与随机变量

$$\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}Y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\},$$

的乘积，后一个因子独立于 $\mathcal{F}(t)$。因此 (5.2.32) 成立，其中的函数为

$$
\begin{aligned}
c(t,x) &= \widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{-r\tau}\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}\,Y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}-K\right)^+\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-r\tau}\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}\,y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}-K\right)^+ e^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y.
\end{aligned}
$$

被积函数

$$
\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}\,y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}-K\right)^+
$$

为正，当且仅当

$$
y < d_-(\tau,x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right]. \tag{5.2.33}
$$

因此，

$$
\begin{aligned}
c(t,x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} e^{-r\tau}\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}\,y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}-K\right)e^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} x\exp\left\{-\frac{y^2}{2}-\sigma\sqrt{\tau}\,y-\frac{\sigma^2\tau}{2}\right\}\mathrm{d}y \\
&\quad -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} e^{-r\tau}Ke^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{x}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} \exp\left\{-\frac{1}{2}(y+\sigma\sqrt{\tau})^2\right\}\mathrm{d}y - e^{-r\tau}KN(d_-(\tau,x)) \\
&= \frac{x}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)+\sigma\sqrt{\tau}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\}\mathrm{d}z - e^{-r\tau}KN(d_-(\tau,x)) \\
&= xN(d_+(\tau,x)) - e^{-r\tau}KN(d_-(\tau,x)),
\end{aligned}
$$

其中

$$
d_+(\tau,x) = d_-(\tau,x)+\sigma\sqrt{\tau} = \frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(r+\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right]. \tag{5.2.34}
$$

为便于以后引用，引入记号

$$
\mathrm{BSM}(\tau,x;K,r,\sigma) = \widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{-r\tau}\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}\,Y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}-K\right)^+\right], \tag{5.2.35}
$$

其中 Y 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的标准正态随机变量。上面刚刚证明

$$\mathrm{BSM}(\tau, x; K, r, \sigma) = xN\big(d_+(\tau, x)\big) - e^{-r\tau}KN\big(d_-(\tau, x)\big). \tag{5.2.36}$$

第 4.5 节推导出 Black-Scholes-Merton 偏微分方程 (4.5.14)，随后在式 (4.5.19) 中给出它的解，却没有说明这个解是怎么求出来的（尽管事后可以验证 (4.5.19) 确实满足 (4.5.14)；见第 4 章练习 4.9）。这里，我们借助转换到风险中性测度这一手段导出了这个解。

5.3 鞅表示定理

式 (5.2.31) 给出在时刻 T 支付 $V(T)$ 的衍生证券在时刻 t 的价格（价值），它是在如下假定下推导出来的：投资者若从正确的初始资本出发，就存在投资组合过程 $\Delta(t)$（$0 \le t \le T$），使得他在最终时刻 T 的组合价值几乎必然为 $V(T)$。在这个假定下，我们定出“正确的初始资本”为（在 (5.2.31) 中令 $t = 0$）

$$V(0) = \widetilde{\mathbb{E}}[D(T)V(T)],$$

并定出对冲组合在每一时刻 t（$0 \le t \le T$）的价值，即 (5.2.31) 给出的 $V(t)$。本节要在一只股票由一维布朗运动驱动的模型中，验证风险中性定价公式 (5.2.31) 所依据的那个假定。多个布朗运动与多只股票的情形留到 5.4 节。

5.3.1 单一布朗运动下的鞅表示

在一只股票、一维布朗运动的模型中，对冲组合是否存在，取决于下面的定理。这里只叙述，不证明。

定理 5.3.1 （鞅表示，一维）设 $W(t)$（$0 \le t \le T$）是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的布朗运动，$\mathcal{F}(t)$（$0 \le t \le T$）是由这个布朗运动生成的域流。设 $M(t)$（$0 \le t \le T$）是关于这个域流的鞅（即对每个 t，$M(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，并且对 $0 \le s \le t \le T$ 有 $\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] = M(s)$）。则存在适应过程 $\Gamma(u)$（$0 \le u \le T$），使得

$$M(t) = M(0) + \int_0^t \Gamma(u)\,\mathrm{d}W(u), \quad 0 \le t \le T. \tag{5.3.1}$$

鞅表示定理断言：当域流由布朗运动生成时（即 $\mathcal{F}(t)$ 中的全部信息都来自对布朗运动到时刻 t 为止的观察），关于这个域流的每个鞅，都是一个初始条件加上一个关于该布朗运动的伊藤积分。它与对冲的关系在于：模型中唯一的不确定性来源，就是定理 5.3.1 中出现的那个布朗运动，因此也只有这一个不确定性来源需要通过对冲消除。这一假定

意味着该鞅不可能有跳跃，因为伊藤积分是连续的。若要得到带跳跃的鞅，就必须建立包含其他不确定性来源（不同于布朗运动，或在布朗运动之外另有来源）的模型。

定理 5.3.1 要求域流由该布朗运动生成，这一要求比 Girsanov 定理的假定更强；而在 Girsanov 定理（定理 5.2.3）中，域流可以大于由该布朗运动生成的域流。把这个额外的限制加进 Girsanov 定理，就得到下面的推论。这个推论的第一部分只是重述 Girsanov 定理，第二部分才含有新的断言。

推论 5.3.2 设 $W(t)$，$0 \le t \le T$，是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是由此布朗运动生成的域流。设 $\Theta(t)$，$0 \le t \le T$，是适应过程，定义

$$Z(t) = \exp\Big\{ -\int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}W(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \Theta^2(u)\,\mathrm{d}u \Big\},$$

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u,$$

并假定 $\mathbb{E}\int_0^T \Theta^2(u) Z^2(u)\,\mathrm{d}u < \infty$。令 $Z = Z(T)$。则 $\mathbb{E}Z = 1$，并且在由 (5.2.1) 给出的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $\widetilde{W}(t)$，$0 \le t \le T$，是布朗运动。

现在设 $\widetilde{M}(t)$，$0 \le t \le T$，是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅，则存在适应过程 $\tilde{\Gamma}(u)$，$0 \le u \le T$，使得

$$\widetilde{M}(t) = \widetilde{M}(0) + \int_0^t \tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u), \quad 0 \le t \le T. \tag{5.3.2}$$

推论 5.3.2 并不是把鞅表示定理（定理 5.3.1）中的 $W(t)$ 换成 $\widetilde{W}(t)$ 就能得到的平凡推论，因为这个推论中的域流 $\mathcal{F}(t)$ 是由过程 $W(t)$ 生成的，而不是由 $\tilde{\mathbb{P}}$-布朗运动 $\widetilde{W}(t)$ 生成的。不过证明并不困难，留作练习 5.5。

5.3.2 用一只股票对冲

现在回到对冲问题。我们从第 5.2.2 小节的模型出发，该模型的股票价格过程是 (5.2.15)，利率过程 $R(t)$ 生成折现过程 (5.2.17)。回忆此前的假设：对一切 $t \in [0, T]$，波动率 $\sigma(t)$ 几乎必然不为零。我们再作一个假设：域流 $\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，由布朗运动 $W(t)$，$0 \le t \le T$ 生成。设 $V(T)$ 是 $\mathcal{F}(T)$-可测的随机变量，并对 $0 \le t \le T$ 按风险中性定价公式 (5.2.31) 定义 $V(t)$。于是按 (5.2.30) 有

$$D(t)V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)V(T) \mid \mathcal{F}(t)\big].$$

这是 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅；事实上，迭代条件期望说明，对 $0 \le s \le t \le T$ 有

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}[D(t)V(t)\mid\mathcal{F}(s)] &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)V(T)\mid\mathcal{F}(t)]\Big|\mathcal{F}(s)\Big]\\ &= \widetilde{\mathbb{E}}[D(T)V(T)\mid\mathcal{F}(s)]\\ &= D(s)V(s).\end{aligned}\tag{5.3.3}$$

因此，$D(t)V(t)$ 有表示式（回忆 $D(0)V(0)=V(0)$）

$$D(t)V(t)=V(0)+\int_0^t\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),\quad 0\le t\le T.\tag{5.3.4}$$

另一方面，对任意投资组合过程 $\Delta(t)$，折现投资组合价值的微分由 (5.2.27) 给出，于是

$$D(t)X(t)=X(0)+\int_0^t\Delta(u)\sigma(u)D(u)S(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),\quad 0\le t\le T.\tag{5.3.5}$$

要使 $X(t)=V(t)$ 对一切 t 成立，应当取

$$X(0)=V(0).\tag{5.3.6}$$

并取 $\Delta(t)$ 满足

$$\Delta(t)\sigma(t)D(t)S(t)=\tilde{\Gamma}(t),\quad 0\le t\le T,\tag{5.3.7}$$

这等价于

$$\Delta(t)=\frac{\tilde{\Gamma}(t)}{\sigma(t)D(t)S(t)}.\tag{5.3.8}$$

作了这些选择，我们就得到了到期时刻 T 支付 $V(T)$ 的衍生证券空头头寸的一个对冲。

有两个关键假设使这样的对冲成为可能。第一个是波动率 $\sigma(t)$ 不为零，于是可以由 (5.3.7) 解出 $\Delta(t)$。若波动率消失，则布朗运动的随机性不进入股票，尽管它仍可能进入衍生证券的支付 $V(T)$；这时股票不再是有效的对冲工具。另一个关键假设是 $\mathcal{F}(t)$ 由标的布朗运动生成（也就是说，除了可以用交易股票来对冲的布朗运动随机性之外，衍生证券中没有别的随机性）。在这两个假设下，每个 $\mathcal{F}(T)$-可测的衍生证券都可以对冲。这样的模型称为完备的。

本节用鞅表示定理所作的论证说明了风险中性定价公式 (5.2.30) 与 (5.2.31) 成立，却没有给出求对冲组合 $\Delta(t)$ 的实用方法。$\Delta(t)$ 的最终式 (5.3.8) 用到折现衍生证券价格的

鞅表示 (5.3.4) 中的被积过程 $\tilde{\Gamma}(t)$。鞅表示定理保证这样的过程 $\tilde{\Gamma}$ 存在，从而对冲 $\Delta(t)$ 存在，却没有给出求 $\tilde{\Gamma}(t)$ 的方法。第 6 章我们会回到这一点。

5.4 资产定价基本定理

本节把第 5.2 节与第 5.3 节的讨论推广到多只股票由多个布朗运动驱动的情形。在此过程中，我们建立并阐明资产定价的两个基本定理。除了给出这两个定理，本节还给出连续时间模型中衍生证券定价的一些基本概念的准确定义。

5.4.1 Girsanov 定理与鞅表示定理

本节所依据的两个定理是多维 Girsanov 定理与多维鞅表示定理。这里先把它们陈述出来。

本节自始至终，

$$W(t) = (W_1(t), \dots, W_d(t))$$

是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的多维布朗运动。我们把 $\mathbb{P}$ 理解为*实际概率测度*，也就是对价格数据作实证研究会观察到的那一个。与此布朗运动相联系的是一个域流 $\mathcal{F}(t)$（见定义 3.3.3）。我们将固定一个最终时刻 T，并假定 $\mathcal{F} = \mathcal{F}(T)$。我们并不总假定域流是由该布朗运动生成的那一个；作此假定时，我们会明确说明。

定理 5.4.1 （Girsanov 定理，多维）设 T 是固定的正时刻，$\Theta(t) = (\Theta_1(t), \dots, \Theta_d(t))$ 是 d 维适应过程。定义

$$Z(t) = \exp\Big\{ -\int_0^t \Theta(u) \cdot \mathrm{d}W(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \|\Theta(u)\|^2 \,\mathrm{d}u \Big\}, \tag{5.4.1}$$

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u, \tag{5.4.2}$$

并假定

$$\mathbb{E}\int_0^T \|\Theta(u)\|^2 Z^2(u)\,\mathrm{d}u < \infty. \tag{5.4.3}$$

令 $Z = Z(T)$。则 $\mathbb{E}Z = 1$，并且在由

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对一切}A\in\mathcal{F},$$

给出的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $\widetilde{W}(t)$ 是 d 维布朗运动。

(5.4.1) 中的伊藤积分是

$$\int_0^t \Theta(u)\cdot \mathrm{d}W(u)=\int_0^t\sum_{j=1}^d \Theta_j(u)\,\mathrm{d}W_j(u)=\sum_{j=1}^d\int_0^t \Theta_j(u)\,\mathrm{d}W_j(u).$$

此外，(5.4.1) 中的 $\|\Theta(u)\|$ 表示欧几里得范数

$$\|\Theta(u)\|=\Big(\sum_{j=1}^d \Theta_j^2(u)\Big)^{1/2},$$

而 (5.4.2) 是 $\widetilde{W}(t)=(\widetilde{W}_1(t),\dots,\widetilde{W}_d(t))$ 的简写形式，其中

$$\widetilde{W}_j(t)=W_j(t)+\int_0^t \Theta_j(u)\,\mathrm{d}u,\quad j=1,\dots,d.$$

多维 Girsanov 定理的结论中，引人注意的是 $\widetilde{W}(t)$ 的各分量过程在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下相互独立。这是 d 维布朗运动含义的一部分。$W(t)$ 的各分量过程在 $\mathbb{P}$ 下相互独立，但每个 $\Theta_j(t)$ 过程都可以以路径依赖的、适应的方式依赖于全部布朗运动 $W_1(t),\dots,W_d(t)$。因此，在 $\mathbb{P}$ 下，$\widetilde{W}(t)$ 的各分量可能远非独立。然而，把测度换成 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之后，这些分量就相互独立了。定理 5.4.1 的证明与一维 Girsanov 定理 5.2.3 的证明相似，只是要用 d 维的 Lévy 定理。$d=2$ 时的证明以二维 Lévy 定理（定理 4.6.5）为基础，留作练习 5.6。

定理 5.4.2 （鞅表示定理，多维）设 T 是固定的正时刻，并假定 $\mathcal{F}(t)$，$0\le t\le T$，是由 d 维布朗运动 $W(t)$，$0\le t\le T$，生成的域流。设 $M(t)$，$0\le t\le T$，是在 $\mathbb{P}$ 下关于此域流的鞅。则存在适应的 d 维过程 $\Gamma(u)=(\Gamma_1(u),\dots,\Gamma_d(u))$，$0\le u\le T$，使得

$$M(t)=M(0)+\int_0^t \Gamma(u)\cdot \mathrm{d}W(u),\quad 0\le t\le T. \tag{5.4.4}$$

此外，若采用定理 5.4.1 的记号与假设，且 $\widetilde{M}(t)$，$0\le t\le T$，是 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅，则存在适应的 d 维过程 $\tilde{\Gamma}(u)=(\tilde{\Gamma}_1(u),\dots,\tilde{\Gamma}_d(u))$，使得

$$\widetilde{M}(t)=\widetilde{M}(0)+\int_0^t \tilde{\Gamma}(u)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(u),\quad 0\le t\le T. \tag{5.4.5}$$

5.4.2 多维市场模型

设有 m 只股票，它们的随机微分都具有如下形式

$$\mathrm{d}S_i(t) = \alpha_i(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t + S_i(t)\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\,\mathrm{d}W_j(t), \quad i = 1, \dots, m. \tag{5.4.6}$$

我们假定平均收益率向量 $(\alpha_i(t))_{i=1,\dots,m}$ 与波动率矩阵 $(\sigma_{ij}(t))_{i=1,\dots,m;j=1,\dots,d}$ 都是适应过程。这些股票通常是相关的。为看清这种相关的性质，我们令 $\sigma_i(t) = \sqrt{\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}^2(t)}$，并假定它永不为零，再定义过程

$$B_i(t) = \sum_{j=1}^{d}\int_0^t \frac{\sigma_{ij}(u)}{\sigma_i(u)}\,\mathrm{d}W_j(u), \quad i = 1, \dots, m. \tag{5.4.7}$$

作为随机积分之和，每个 $B_i(t)$ 都是连续鞅。此外，

$$\mathrm{d}B_i(t)\,\mathrm{d}B_i(t) = \sum_{j=1}^{d}\frac{\sigma_{ij}^2(t)}{\sigma_i^2(t)}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}t.$$

根据 Lévy 定理（定理 4.6.4），$B_i(t)$ 是布朗运动。于是可以把 (5.4.6) 用布朗运动 $B_i(t)$ 改写为

$$\mathrm{d}S_i(t) = \alpha_i(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_i(t)S_i(t)\,\mathrm{d}B_i(t). \tag{5.4.8}$$

从这个公式可以看出，$\sigma_i(t)$ 就是 $S_i(t)$ 的波动率。

当 $i \neq k$ 时，布朗运动 $B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 通常并不独立。为看出这一点，先注意

$$\mathrm{d}B_i(t)\,\mathrm{d}B_k(t) = \sum_{j=1}^{d}\frac{\sigma_{ij}(t)\sigma_{kj}(t)}{\sigma_i(t)\sigma_k(t)}\,\mathrm{d}t = \rho_{ik}(t)\,\mathrm{d}t, \tag{5.4.9}$$

其中

$$\rho_{ik}(t) = \frac{1}{\sigma_i(t)\sigma_k(t)}\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\sigma_{kj}(t). \tag{5.4.10}$$

伊藤乘积法则给出

$$\mathrm{d}\big(B_i(t)B_k(t)\big) = B_i(t)\,\mathrm{d}B_k(t) + B_k(t)\,\mathrm{d}B_i(t) + \mathrm{d}B_i(t)\,\mathrm{d}B_k(t),$$

把这个式子积分，得到

$$B_i(t)B_k(t) = \int_0^t B_i(u)\,\mathrm{d}B_k(u) + \int_0^t B_k(u)\,\mathrm{d}B_i(u) + \int_0^t \rho_{ik}(u)\,\mathrm{d}u. \tag{5.4.11}$$

取期望，并利用伊藤积分的期望为零这一事实，就得到协方差公式

$$\mathrm{Cov}\left[B_i(t), B_k(t)\right] = \mathbb{E}\int_0^t \rho_{ik}(u)\,\mathrm{d}u. \tag{5.4.12}$$

若过程 $\sigma_{ij}(t)$ 与 $\sigma_{kj}(t)$ 都是常数（即不依赖 t，也不随机），则 $\sigma_i(t)$、$\sigma_k(t)$ 与 $\rho_{ik}(t)$ 也都是常数。此时 (5.4.12) 化为 $\mathrm{Cov}\left[B_i(t), B_k(t)\right] = \rho_{ik}t$。由于 $B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 的标准差都是 $\sqrt{t}$，$B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 的相关系数就是 ρ_{ik}。当 $\sigma_{ij}(t)$ 与 $\sigma_{kj}(t)$ 本身也是随机过程时，我们称 $\rho_{ik}(t)$ 为 $B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 之间的瞬时相关系数。在固定时刻 t、沿一条给定路径，$\rho_{ik}(t)$ 是 B_i 与 B_k 在时刻 t 之后“很小”一段时间区间内的下一增量的条件相关系数（见第 4 章的练习 4.17，其中取 $\Theta_1 = \Theta_2 = 0$、$\sigma_1 = \sigma_2 = 1$）。

最后，由 (5.4.8) 与 (5.4.9) 注意到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S_i(t)\,\mathrm{d}S_k(t) &= \sigma_i(t)\sigma_k(t)S_i(t)S_k(t)\,\mathrm{d}B_i(t)\,\mathrm{d}B_k(t)\\ &= \rho_{ik}(t)\sigma_i(t)\sigma_k(t)S_i(t)S_k(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{5.4.13}$$

把 (5.4.13) 用“相对微分”写出，就得到

$$\frac{\mathrm{d}S_i(t)}{S_i(t)}\cdot\frac{\mathrm{d}S_k(t)}{S_k(t)} = \rho_{ik}(t)\sigma_i(t)\sigma_k(t)\,\mathrm{d}t.$$

波动率过程 $\sigma_i(t)$ 与 $\sigma_k(t)$ 分别是 S_i 与 S_k 的相对变化在时刻 t 的瞬时标准差，而过程 $\rho_{ik}(t)$ 则是这些相对变化之间的瞬时相关系数。

平均收益率会受到下一小节中更换为风险中性测度的影响。瞬时标准差与瞬时相关系数则不受影响（练习 5.12(ii) 与 (iii)）。若瞬时标准差与瞬时相关系数不是随机的，则（非瞬时的）标准差与相关系数不受测度更换的影响（相关系数的情形见练习 5.12(iv)）。然而，当瞬时标准差与瞬时相关系数是随机的时，（非瞬时的）标准差与相关系数就可能受测度更换的影响（相关系数的情形见练习 5.12(v) 与 5.13）。

我们定义折现过程

$$D(t) = \mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u}. \tag{5.4.14}$$

我们假定利率过程 $R(t)$ 是适应的。除股票价格之外，我们还常常要研究折现股票价格。它们的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(D(t)S_i(t)) &= D(t)\big[\mathrm{d}S_i(t) - R(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t\big] \\ &= D(t)S_i(t)\Big[(\alpha_i(t)-R(t))\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\,\mathrm{d}W_j(t)\Big] \\ &= D(t)S_i(t)\Big[(\alpha_i(t)-R(t))\mathrm{d}t + \sigma_i(t)\,\mathrm{d}B_i(t)\Big], \quad i=1,\dots,m.\end{aligned} \tag{5.4.15}$$

5.4.3 风险中性测度的存在性

定义 5.4.3 若概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 满足以下条件，则称它是风险中性的：

(i) $\tilde{\mathbb{P}}$ 与 $\mathbb{P}$ 等价（即对每个 $A\in\mathcal{F}$，$\mathbb{P}(A)=0$ 当且仅当 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=0$），且

(ii) 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，折现股票价格 $D(t)S_i(t)$ 对每个 $i=1,\dots,m$ 都是鞅。

为了使折现股票价格成为鞅，我们希望把 (5.4.15) 改写为

$$\mathrm{d}(D(t)S_i(t)) = D(t)S_i(t)\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\big[\Theta_j(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W_j(t)\big]. \tag{5.4.16}$$

若能找到使 (5.4.16) 成立的风险的市场价格过程 $\Theta_j(t)$（每个不确定性来源 $W_j(t)$ 各有一个这样的过程），我们就可以用多维 Girsanov 定理构造一个等价概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，使得由 (5.4.2) 给出的 $\widetilde{W}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是 d 维布朗运动。这样就能把 (5.4.16) 化为

$$\mathrm{d}(D(t)S_i(t)) = D(t)S_i(t)\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(t), \tag{5.4.17}$$

从而 $D(t)S_i(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。寻找风险中性测度的问题，也就是找出使 (5.4.15) 与 (5.4.16) 一致的过程 $\Theta_j(t)$ 的问题。由于这两式中乘在每个 $dW_j(t)$ 上的系数相同，它们一致当且仅当乘在 $\mathrm{d}t$ 上的系数相同，也就是说

$$\alpha_i(t) - R(t) = \sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\Theta_j(t), \quad i=1,\dots,m. \tag{5.4.18}$$

我们称它们为*风险的市场价格方程*。这是关于 d 个未知过程 $\Theta_1(t),\dots,\Theta_d(t)$ 的 m 个方程。

若风险的市场价格方程无解，则模型中潜藏着套利；这个模型很糟糕，不应当用来定价。我们不给出这一事实的详细证明，只举一个简单的例子加以说明。

例 5.4.4 设有两只股票（$m=2$）和一个布朗运动（$d=1$），并设所有系数过程都是常数。那么风险的市场价格方程为

$$\alpha_1 - r = \sigma_1 \theta, \tag{5.4.19}$$

$$\alpha_2 - r = \sigma_2 \theta. \tag{5.4.20}$$

这两个方程有解 θ 当且仅当

$$\frac{\alpha_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\alpha_2 - r}{\sigma_2}.$$

若此式不成立，就可以用一只股票对另一只进行套利。例如设

$$\frac{\alpha_1 - r}{\sigma_1} > \frac{\alpha_2 - r}{\sigma_2}$$

并令

$$\mu = \frac{\alpha_1 - r}{\sigma_1} - \frac{\alpha_2 - r}{\sigma_2} > 0.$$

假设某投资者在每个时刻都持有 $\Delta_1(t) = \frac{1}{S_1(t)\sigma_1}$ 股股票一和 $\Delta_2(t) = -\frac{1}{S_2(t)\sigma_2}$ 股股票二，并按需以利率 r 借入或贷出资金，以建立和维持这个投资组合。建立股票头寸所需的初始资本为 $\frac{1}{\sigma_1} - \frac{1}{\sigma_2}$；若它是正的，我们就从货币市场账户借入，若它是负的，我们就投资于货币市场账户。因此，建立整个投资组合（包括货币市场头寸）所需的初始资本为 $X(0)=0$。投资组合价值 $X(t)$ 的微分是

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}X(t) &= \Delta_1(t)\,\mathrm{d}S_1(t) + \Delta_2(t)\,\mathrm{d}S_2(t) + r\big(X(t) - \Delta_1(t)S_1(t) - \Delta_2(t)S_2(t)\big)\mathrm{d}t \\
&= \frac{\alpha_1 - r}{\sigma_1}\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t) - \frac{\alpha_2 - r}{\sigma_2}\,\mathrm{d}t - \mathrm{d}W(t) + rX(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \mu\,\mathrm{d}t + rX(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

折现投资组合价值的微分是

$$\mathrm{d}\big(D(t)X(t)\big) = D(t)\big(\mathrm{d}X(t) - rX(t)\,\mathrm{d}t\big) = \mu D(t)\,\mathrm{d}t.$$

右端 $\mu D(t)$ 严格为正且非随机。因此，这个投资组合必定赚钱，而且比利率 r 赚得更快，因为折现投资组合价值具有非随机的正导数。我们就这样合成了第二个货币市场账户，其收益率高于 r，于是套利机会便无穷无尽。 □

风险的市场价格方程无解时，模型中的套利未必像例 5.4.4 里那样一眼可见，但它确实存在。反过来，只要风险的市场价格方程有解，就不存在套利。要说明这一点，得先引入一些记号与术语。在这个市场中，股票价格 $S_i(t)$ 由 (5.4.6) 给出，利率过程为 $R(t)$。投资者可以从初始资本 $X(0)$ 出发，为每只股票 $S_i(t)$ 各选一个适应的投资组合过程 $\Delta_i(t)$。于是投资者的组合价值的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t) &= \sum_{i=1}^{m} \Delta_i(t)\,\mathrm{d}S_i(t) + R(t)\Big(X(t) - \sum_{i=1}^{m} \Delta_i(t)S_i(t)\Big)\mathrm{d}t \\ &= R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{i=1}^{m} \Delta_i(t)\big(\mathrm{d}S_i(t) - R(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t\big) \\ &= R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{i=1}^{m} \frac{\Delta_i(t)}{D(t)}\mathrm{d}\big(D(t)S_i(t)\big).\end{aligned} \tag{5.4.21}$$

折现后的组合价值的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(D(t)X(t)\big) &= D(t)\big(\mathrm{d}X(t) - R(t)X(t)\,\mathrm{d}t\big) \\ &= \sum_{i=1}^{m} \Delta_i(t)\,\mathrm{d}\big(D(t)S_i(t)\big).\end{aligned} \tag{5.4.22}$$

若 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是风险中性测度，则在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下每个 $D(t)S_i(t)$ 都是鞅，于是 $D(t)X(t)$ 也必定是鞅。换句话说，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，每只股票的平均回报率都是 $R(t)$，与货币市场账户的回报率相同。因此不管投资者怎样投资，其组合价值在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的平均回报率也必定是 $R(t)$，折现后的组合价值也就必定是鞅。由此得到下述结果。

引理 5.4.5 设 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是风险中性测度，$X(t)$ 是某个投资组合的价值。在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，折现后的组合价值 $D(t)X(t)$ 是鞅。

定义 5.4.6 套利是一种投资组合价值过程 $X(t)$，它满足 $X(0) = 0$，并且对某个时刻 $T > 0$ 满足

$$\mathbb{P}\{X(T) \geq 0\} = 1, \qquad \mathbb{P}\{X(T) > 0\} > 0. \tag{5.4.23}$$

套利是这样一种交易：从零资本出发，到某个较晚的时刻 T 必定没有亏钱，而且有正的概率赚到了钱。这种机会存在，当且仅当存在一种从正资本 $X(0)$ 出发、并且能跑赢

货币市场账户的办法。换句话说，套利存在当且仅当存在一种从 $X(0)$ 出发的办法，使得到某个较晚的时刻 T 时组合价值满足

$$\mathbb{P}\Big\{X(T) \geq \frac{X(0)}{D(T)}\Big\} = 1, \qquad \mathbb{P}\Big\{X(T) > \frac{X(0)}{D(T)}\Big\} > 0 \tag{5.4.24}$$

（见练习 5.7）。

定理 5.4.7 （资产定价第一基本定理）若一个市场模型具有风险中性概率测度，则该模型不存在套利。

证明 若一个市场模型具有风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，则每个折现后的组合价值过程在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下都是鞅。特别地，每个组合价值过程都满足 $\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)X(T)] = X(0)$。设 $X(t)$ 是满足 $X(0) = 0$ 的组合价值过程，于是

$$\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)X(T)] = 0. \tag{5.4.25}$$

设 $X(T)$ 满足 (5.4.23) 中的第一个条件（即 $\mathbb{P}\{X(T) < 0\} = 0$）。由于 $\tilde{\mathbb{P}}$ 与 $\mathbb{P}$ 等价，也有 $\tilde{\mathbb{P}}\{X(T) < 0\} = 0$。这一点与 (5.4.25) 合起来，推出 $\tilde{\mathbb{P}}\{X(T) > 0\} = 0$，否则就会有 $\tilde{\mathbb{P}}\{D(T)X(T) > 0\} > 0$，从而 $\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)X(T)] > 0$。又因为 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 等价，也有 $\mathbb{P}\{X(T) > 0\} = 0$。于是 $X(t)$ 不是套利。事实上，套利根本不可能存在：任何满足 $X(0) = 0$ 的组合价值过程 $X(t)$ 都不可能成为套利。 □

绝不应该报出由允许套利的模型导出的价格，而第一基本定理给出了一个简单条件，可以用来检验所用的模型有没有这个致命缺陷。在 d 个布朗运动、m 只股票的模型中，这相当于为风险的市场价格方程组 (5.4.18) 给出一组解。在利率期限结构的模型里（也就是为各个到期日的债券定价的模型），可交易的品种很多，模型价格中可能出现的套利是真实的隐患。把资产定价第一基本定理用到这类模型上，直接得到期限结构模型无套利的 Heath-Jarrow-Morton 条件。

5.4.4 风险中性测度的唯一性

定义 5.4.8 若每个衍生证券都可以对冲，则称这个市场模型是完备的。

设有一个市场模型，其域流由 d 维布朗运动生成，并且有风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$（也就是说，已经解出风险的市场价格方程组 (5.4.18)，用所得的风险的市场价格 $\Theta_1(t), \ldots, \Theta_d(t)$ 定义 Radon-Nikodým 导数过程 $Z(t)$，并且已经变换到测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下由 (5.4.2) 定义的 $\widetilde{W}(t)$ 是 d 维布朗运动）。再设给定一个 $\mathcal{F}(T)$-可测的随机变量 $V(T)$，它是某个衍生证券的支付。

我们要保证能够对冲这个衍生证券的空头头寸，该证券在时刻 T 的支付为 $V(T)$。可以用 (5.2.31) 定义 $V(t)$，使 $D(t)V(t)$ 满足 (5.2.30)；于是正如 (5.3.3) 中那样可以看出，$D(t)V(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。由鞅表示定理 5.4.2，存在过程 $\tilde{\Gamma}_1(u),\dots,\tilde{\Gamma}_d(u)$，使得

$$D(t)V(t)=V(0)+\sum_{j=1}^{d}\int_0^t\tilde{\Gamma}_j(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(u),\qquad 0\le t\le T. \tag{5.4.26}$$

考虑从 $X(0)$ 出发的投资组合价值过程。由 (5.4.22) 与 (5.4.17) 可得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(D(t)X(t)\big)&=\sum_{i=1}^{m}\Delta_i(t)\,\mathrm{d}\big(D(t)S_i(t)\big)\\&=\sum_{j=1}^{d}\sum_{i=1}^{m}\Delta_i(t)D(t)S_i(t)\sigma_{ij}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(t).\end{aligned} \tag{5.4.27}$$

等价地写成

$$D(t)X(t)=X(0)+\sum_{j=1}^{d}\int_0^t\sum_{i=1}^{m}\Delta_i(u)D(u)S_i(u)\sigma_{ij}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(u). \tag{5.4.28}$$

比较 (5.4.26) 与 (5.4.28) 可以看出，要对冲这个空头头寸，应当取 $X(0)=V(0)$，并把投资组合过程 $\Delta_1(t),\dots,\Delta_m(t)$ 选得使**对冲方程**

$$\frac{\tilde{\Gamma}_j(t)}{D(t)}=\sum_{i=1}^{m}\Delta_i(t)S_i(t)\sigma_{ij}(t),\qquad j=1,\dots,d, \tag{5.4.29}$$

得到满足。这是 d 个方程，未知过程 $\Delta_1(t),\dots,\Delta_m(t)$ 却有 m 个。

定理 5.4.9 （资产定价第二基本定理）考虑一个具有风险中性概率测度的市场模型。该模型完备，当且仅当风险中性概率测度唯一。

证明 （概要）先设模型是完备的，要证明风险中性测度只有一个。设有两个风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}_1$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}_2$。设 A 是 $\mathcal{F}$ 中的集合；按本节开头的假定，$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}(T)$ 相同。考虑支付为 $V(T)=\mathbf{1}_A\frac{1}{D(T)}$ 的衍生证券。由于模型完备，这个衍生证券的空头头寸可以对冲（也就是说，存在组合价值过程，其初始条件 $X(0)$ 满足 $X(T)=V(T)$）。由于 $\tilde{\mathbb{P}}_1$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}_2$ 都是风险中性的，折现后的组合价值过程 $D(t)X(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}_1$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}_2$ 下都是鞅。于是

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbb{P}}_1(A)&=\widetilde{\mathbb{E}}_1[D(T)V(T)]=\widetilde{\mathbb{E}}_1[D(T)X(T)]=X(0)\\&=\widetilde{\mathbb{E}}_2[D(T)X(T)]=\widetilde{\mathbb{E}}_2[D(T)V(T)]=\tilde{\mathbb{P}}_2(A).\end{aligned}$$

由于 A 是 $\mathcal{F}$ 中任意的集合，且 $\tilde{\mathbb{P}}_1(A)=\tilde{\mathbb{P}}_2(A)$，所以这两个风险中性测度实际上是同一个。

反之，设只有一个风险中性测度。这首先意味着模型的域流是由驱动资产的 d 维布朗运动生成的。倘若不是这样（即模型中除驱动布朗运动之外还有别的不确定性来源），我们就可以给这些不确定性来源随意指定概率，而不改变驱动布朗运动的分布，从而不改变资产的分布。于是就可能造出多个风险中性测度。既然驱动布朗运动是唯一的不确定性来源，那么出现多个风险中性测度的唯一途径就是风险的市场价格方程组 (5.4.18) 有多组解。因此，风险中性测度若是唯一的，风险的市场价格方程组 (5.4.18) 就只有一个解 $(\Theta_1(t),\dots,\Theta_d(t))$。固定 t 与 ω，这些方程形如

$$Ax=b, \tag{5.4.30}$$

其中 A 是 $m\times d$ 维矩阵

$$A=\begin{bmatrix}\sigma_{11}(t), & \sigma_{12}(t), & \dots, & \sigma_{1d}(t)\\ \sigma_{21}(t), & \sigma_{22}(t), & \dots, & \sigma_{2d}(t)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sigma_{m1}(t), & \sigma_{m2}(t), & \dots, & \sigma_{md}(t)\end{bmatrix}, \tag{5.4.31}$$

x 是 d 维列向量

$$x=\begin{bmatrix}\Theta_1(t)\\ \Theta_2(t)\\ \vdots\\ \Theta_d(t)\end{bmatrix},$$

b 是 m 维列向量

$$b=\begin{bmatrix}\alpha_1(t)-R(t)\\ \alpha_2(t)-R(t)\\ \vdots\\ \alpha_m(t)-R(t)\end{bmatrix}.$$

我们假设风险中性测度只有一个，这意味着方程组 (5.4.30) 有唯一解 x。

要保证每个衍生证券都能被对冲，无论左端出现什么样的值 $\frac{\tilde{F}_i(t)}{D(t)}$，我们都必须能解出对冲方程 (5.4.29) 中的 $\Delta_1(t),\dots,\Delta_m(t)$。固定 t 与 ω 后，这些对冲方程形如

$$A^{\mathrm{tr}}y = c, \tag{5.4.32}$$

其中 A^{tr} 是 (5.4.31) 中矩阵的转置，y 是 m 维向量

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta_1(t)S_1(t) \\ \Delta_2(t)S_2(t) \\ \vdots \\ \Delta_m(t)S_m(t) \end{bmatrix},$$

而 c 是 d 维向量

$$c = \begin{bmatrix} \dfrac{\tilde{F}_1(t)}{D(t)} \\ \dfrac{\tilde{F}_2(t)}{D(t)} \\ \vdots \\ \dfrac{\tilde{F}_d(t)}{D(t)} \end{bmatrix}.$$

为确保市场是完备的，无论右端出现什么样的向量 c，方程组 (5.4.32) 都必须有解 y。如果解 $y_1,\dots,y_m$ 总是存在，就有投资组合过程 $\Delta_i(t) = \frac{y_i}{S_i(t)}$ 满足对冲方程 (5.4.29)，而无论这些方程的左边出现什么样的过程。于是可以断定，任意一份衍生证券的空头头寸都能被对冲。

(5.4.30) 的解 x 的唯一性蕴含 (5.4.32) 的解 y 的存在性。我们把这一事实的证明放在附录 C。因此，风险中性测度的唯一性蕴含市场模型是完备的。 □

5.5 支付红利的股票

由定义 5.4.3，股票价格折现后在风险中性测度下是鞅。只要股票不支付红利，情形就是如此。风险中性测度的关键性质在于，它使折现后的投资组合价值成为鞅（见引理 5.4.5），而这保证了无套利（资产定价第一基本定理，定理 5.4.7）。对于一个投资于支付红利股票的投资组合，要使它的折现价值成为鞅，就必须让*把红利再投资*之后股票的折现价值成为鞅，而折现后的股票价格本身并不是鞅。本节详细讨论这种情形。我们考虑

由单一布朗运动驱动的单一股票价格，不过这里得到的结论对于多只股票与多个布朗运动的情形同样成立。

5.5.1 连续支付红利

考虑一只股票，把它建模为广义几何布朗运动，它以每单位时间 $A(t)$ 的速率连续支付红利。这里 $A(t)$，$0 \le t \le T$，是非负的适应过程。连续支付红利对共同基金来说是个不错的模型：共同基金从许多股票上、在许多时点收取一次性红利。对单只股票而言，更合理的假设是红利按周期一次性支付。我们将在 5.5.3 与 5.5.4 小节中讨论这种情形。

股票支付的红利会降低它的价值，因此我们把股票价格取为如下模型

$$\mathrm{d}S(t) = \alpha(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t) - A(t)S(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5.5.1}$$

假如这只股票不发放红利，它的平均回报率就会是 $\alpha(t)$。等价地说，如果持有这只股票的投资者把红利再投资，他的投资的平均回报率也是 $\alpha(t)$。下文 (5.5.2) 中出现的平均回报率 $\alpha(t)$、波动率 $\sigma(t)$ 与利率 $R(t)$ 都假定是适应过程。

持有这只股票的投资者既得到股票价格变动带来的资本利得或损失，又得到连续支付的红利。因此，若 $\Delta(t)$ 是时刻 t 持有的股票股数，投资组合价值 $X(t)$ 就满足

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t) &= \Delta(t)\,\mathrm{d}S(t) + \Delta(t)A(t)S(t)\,\mathrm{d}t + R(t)\big[X(t) - \Delta(t)S(t)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \big(\alpha(t) - R(t)\big)\Delta(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)\Delta(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t) \\ &= R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \Delta(t)S(t)\sigma(t)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big],\end{aligned} \tag{5.5.2}$$

其中

$$\Theta(t) = \frac{\alpha(t) - R(t)}{\sigma(t)} \tag{5.5.3}$$

是通常的风险的市场价格。我们定义

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u \tag{5.5.4}$$

然后利用 Girsanov 定理变到测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，在该测度下 $\widetilde{W}$ 是布朗运动，于是 (5.5.2) 可以改写为

$$\mathrm{d}X(t) = R(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \Delta(t)S(t)\sigma(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

折现后的投资组合价值满足

$$\mathrm{d}\big[D(t)X(t)\big] = \Delta(t)D(t)S(t)\sigma(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

特别地，在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，折现后的投资组合过程是鞅。这里我们用 $D(t) = \mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u}$ 表示通常的折现过程。

现在假设要对冲一份衍生证券的空头头寸，该证券在时刻 T 支付 $V(T)$，其中 $V(T)$ 是 $\mathcal{F}(T)$-可测的随机变量。我们需要选取初始资本 $X(0)$ 与投资组合过程 $\Delta(t)$（$0 \le t \le T$），使得 $X(T) = V(T)$。由于 $D(t)X(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，必须有

$$D(t)X(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)V(T)\big|\mathcal{F}(t)\big], \qquad 0 \le t \le T.$$

对每一时刻 t，这个投资组合的价值 $X(t)$ 就是该时刻衍生证券的价值（价格），我们把它记作 $V(t)$。在上面的公式中作这一替换，就得到风险中性定价公式

$$D(t)V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)V(T)\big|\mathcal{F}(t)\big], \qquad 0 \le t \le T. \tag{5.5.5}$$

我们得到了与无红利情形相同的风险中性定价公式 (5.2.30)。此外，保证空头头寸可以对冲、从而使风险中性定价完全成立的条件，也与无红利情形相同；见第 5.3 节。

红利情形与无红利情形的差别，在于标的股票在风险中性测度下的演化。由 (5.5.1) 与 $\widetilde{W}(t)$ 的定义可以看出

$$\mathrm{d}S(t) = \big[R(t) - A(t)\big]S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{5.5.6}$$

在风险中性测度下，这只股票的平均回报率不再是 $R(t)$，因此折现后的股票价格不是鞅。事实上，

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\int_0^t \sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u) + \int_0^t \left[R(u) - A(u) - \frac{1}{2}\sigma^2(u)\right]\mathrm{d}u\right\}. \tag{5.5.7}$$

过程

$$\mathrm{e}^{\int_0^t A(u)\,\mathrm{d}u}D(t)S(t) = \exp\left\{\int_0^t \sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \sigma^2(u)\,\mathrm{d}u\right\}$$

是鞅。这是这样一个账户在时刻 t 的按利率折现价值：它在初始时刻买入一股股票，并不断把所得红利再投资于这只股票。

5.5.2 系数为常数的连续支付红利

当波动率 σ、利率 r 与红利率 a 都是常数时，时刻 t 的股票价格由 (5.5.7) 给出，即

$$S(t)=S(0)\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t)+\left(r-a-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}. \tag{5.5.8}$$

对 $0\leq t\leq T$，有

$$S(T)=S(t)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t))+\left(r-a-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)\right\}.$$

由风险中性定价公式，到期时刻为 T、执行价格为 K 的欧式看涨期权在时刻 t 的价格为

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\middle|\mathcal{F}(t)\right]. \tag{5.5.9}$$

为计算它，我们先算出

$$\begin{aligned}c(t,x)&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\left(x\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t))+\left(r-a-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)\right\}-K\right)^+\right]\\&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r\tau}\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}Y+\left(r-a-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}-K\right)^+\right],\end{aligned} \tag{5.5.10}$$

其中 $\tau=T-t$，而 $Y=-\frac{\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t)}{\sqrt{T-t}}$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是标准正态随机变量。我们定义

$$d_{\pm}(\tau,x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(r-a\pm\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right]. \tag{5.5.11}$$

注意，(5.5.10) 中我们求期望的那个随机变量不为零（即看涨期权到期时为价内）当且仅当 $Y<d_{-}(\tau,x)$。因此，

$$
\begin{aligned}
c(t,x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} \mathrm{e}^{-r\tau} \left(x \exp\left\{ -\sigma\sqrt{\tau} y + \left(r - a - \frac{1}{2}\sigma^2 \right)\tau \right\} - K \right) \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2} \, \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} x \exp\left\{ -\sigma\sqrt{\tau} y - \left(a + \frac{1}{2}\sigma^2 \right)\tau - \frac{1}{2}y^2 \right\} \mathrm{d}y \\
&\quad - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} \mathrm{e}^{-r\tau} K \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2} \, \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_-(\tau,x)} x \mathrm{e}^{-a\tau} \exp\left\{ -\frac{1}{2}\left(y + \sigma\sqrt{\tau} \right)^2 \right\} \mathrm{d}y - \mathrm{e}^{-r\tau} K N\big(d_-(\tau,x) \big).
\end{aligned}
$$

在积分中作变量代换 $z = y + \sigma\sqrt{\tau}$，便得到公式

$$
\begin{aligned}
c(t,x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_+(\tau,x)} x e^{-a\tau} \mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}} \mathrm{d}z - e^{-r\tau} K N\big(d_-(\tau,x) \big) \\
&= x e^{-a\tau} N\big(d_+(\tau,x) \big) - e^{-r\tau} K N\big(d_-(\tau,x) \big).
\end{aligned}
\tag{5.5.12}
$$

根据独立性引理（引理 2.3.4），(5.5.9) 中的期权价格 $V(t)$ 就是 $c(t, S(t))$。与不支付红利的股票相比，这个公式只在两点上不同：$d_\pm(\tau,x)$ 的定义 (5.5.11)（见 (5.2.33) 与 (5.2.34)），以及 (5.5.12) 右端第一项多出的因子 $\mathrm{e}^{-a\tau}$。

5.5.3 红利的一次性支付

最后考虑红利一次性支付的情形。也就是说，存在时刻 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n < T$，在每个时刻 t_j 支付的红利为 $a_j S(t_j-)$，其中 $S(t_j-)$ 表示支付红利之前的股票价格。支付红利之后的股票价格，等于支付之前的股票价格减去所付的红利：

$$
S(t_j) = S(t_j-) - a_j S(t_j-) = (1 - a_j) S(t_j-). \tag{5.5.13}
$$

我们假定每个 a_j 都是取值于 $[0,1]$ 的 $\mathcal{F}(t_j)$-可测随机变量。若 $a_j = 0$，则时刻 t_j 不支付红利；若 $a_j = 1$，则股票的全部价值在时刻 t_j 作为红利付出，此后股票价值为零。为简化记号，令 $t_0 = 0$、$t_{n+1} = T$。但 $t_0 = 0$ 与 $t_{n+1} = T$ 都不是支付红利的时刻（即 $a_0 = 0$、$a_{n+1} = 0$）。我们假定，在两次支付红利之间，股票价格服从广义几何布朗运动：

$$
\mathrm{d}S(t) = \alpha(t) S(t) \mathrm{d}t + \sigma(t) S(t) \mathrm{d}W(t), \qquad t_j \le t < t_{j+1},\ j = 0, 1, \ldots, n. \tag{5.5.14}
$$

式 (5.5.13) 与 (5.5.14) 完全确定了股票价格的演化。

在两次支付红利之间，设投资组合过程为 $\Delta(t)$（$0 \le t \le T$），这时组合价值的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t) &= \Delta(t)\mathrm{d}S(t) + R(t)\big[X(t) - \Delta(t)S(t)\big]\mathrm{d}t \\ &= R(t)X(t)\mathrm{d}t + \big(\alpha(t) - R(t)\big)\Delta(t)S(t)\mathrm{d}t + \sigma(t)\Delta(t)S(t)\mathrm{d}W(t) \\ &= R(t)X(t)\mathrm{d}t + \Delta(t)\sigma(t)S(t)\big[\Theta(t)\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big],\end{aligned}$$

其中风险的市场价格 $\Theta(t)$ 仍按 (5.5.3) 定义。在支付红利的时刻，组合所持股票的价值下降 $a_j\Delta(t_j)S(t_j-)$，但组合收到红利 $a_j\Delta(t_j)S(t_j-)$，因此组合价值不发生跳跃。于是

$$\mathrm{d}X(t) = R(t)X(t)\mathrm{d}t + \Delta(t)\sigma(t)S(t)\big[\Theta(t)\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big] \tag{5.5.15}$$

就是组合价值在一切时刻 t 的演化的正确公式。我们再次按 (5.5.4) 定义 $\widetilde{W}$，变换到使 $\widetilde{W}$ 成为布朗运动的测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，从而得到风险中性定价公式 (5.5.5)。

5.5.4 常系数下的一次性红利支付

我们在 σ、r 以及每个 a_j 都取常数的假定下为欧式看涨期权定价。由 (5.5.14) 与 $\widetilde{W}$ 的定义，有

$$\mathrm{d}S(t) = rS(t)\mathrm{d}t + \sigma S(t)\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \qquad t_j \le t < t_{j+1},\ j = 0, 1, \dots, n.$$

因此，

$$S(t_{j+1}-) = S(t_j)\exp\Big\{\sigma(\widetilde{W}(t_{j+1}) - \widetilde{W}(t_j)) + \Big(r - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)(t_{j+1} - t_j)\Big\}. \tag{5.5.16}$$

由 (5.5.13) 可以看出

$$S(t_{j+1}) = (1 - a_{j+1})S(t_j)\exp\Big\{\sigma(\widetilde{W}(t_{j+1}) - \widetilde{W}(t_j)) + \Big(r - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)(t_{j+1} - t_j)\Big\}$$

或者等价地，对 $j = 0, 1, \dots, n$，

$$\frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)} = (1 - a_{j+1})\exp\Big\{\sigma(\widetilde{W}(t_{j+1}) - \widetilde{W}(t_j)) + \Big(r - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)(t_{j+1} - t_j)\Big\}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{S(T)}{S(0)} &= \frac{S(t_{n+1})}{S(t_0)} \\ &= \prod_{j=0}^{n} \frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)} \\ &= \prod_{j=0}^{n-1}(1-a_{j+1}) \cdot \exp\left\{\sigma\widetilde{W}(T) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T\right\}.\end{aligned}$$

也就是说，

$$S(T) = S(0)\prod_{j=0}^{n-1}(1-a_{j+1}) \cdot \exp\left\{\sigma\widetilde{W}(T) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T\right\}. \tag{5.5.17}$$

对不支付红利的几何布朗运动，若把它在时刻 T 的价格公式中的初始股票价格取为 $S(0)\prod_{j=0}^{n-1}(1-a_{j+1})$ 而不是 $S(0)$，所得公式就与 (5.5.17) 相同。因此，要为这份支付红利的资产上的欧式看涨期权（该期权在时刻 T 到期、执行价格为 K）定价，只须在经典 Black-Scholes-Merton 公式中把初始股票价格换成 $S(0)\prod_{j=0}^{n-1}(1-a_{j+1})$，所得即该期权在时刻零的价格。由此得到看涨期权的价格

$$S(0)\prod_{j=0}^{n-1}(1-a_{j+1})N(d_+) - \mathrm{e}^{-rT}KN(d_-),$$

其中

$$d_\pm = \frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\left[\log\frac{S(0)}{K} + \sum_{j=0}^{n-1}\log(1-a_{j+1}) + \left(r \pm \frac{1}{2}\sigma^2\right)T\right].$$

对 0 与 T 之间各时刻 t 的看涨期权价格，也有类似的公式。此时只需保留那些与 t 和 T 之间的红利支付日相对应的因子 $(1-a_{j+1})$。

5.6 远期与期货

本节假定风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 唯一，并且所有资产都满足风险中性定价公式。在这一假定下，我们研究远期价格与期货价格以及两者之间的关系。所得公式适用于任何可交易的不支付红利的资产，而不限于股票。在二叉树模型中，这些问题已在第 I 卷的第 6.3 节与第 6.5 节讨论过。

5.6.1 远期合约

设 $S(t)$（$0\le t\le\overline{T}$）是资产价格过程，$R(t)$（$0\le t\le\overline{T}$）是利率过程。这里取一个足够大的时刻 $\overline{T}$，我们所考虑的一切债券与衍生证券都在 $\overline{T}$ 或之前到期。照例定义折现过程 $D(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\mathrm{d}u}$。按风险中性定价公式 (5.2.30)，在时刻 T 支付 1 的零息债券在时刻 t 的价格为

$$B(t,T)=\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)\big|\mathcal{F}(t)\big],\qquad 0\le t\le T\le\overline{T}. \tag{5.6.1}$$

这个定价公式保证了在这些债券上交易找不到套利机会，因为任何这样的组合在折现后都是风险中性测度下的鞅。二叉树模型中这一论证的细节，见第 I 卷的定理 6.2.6 与注 6.2.7。

定义 5.6.1 远期合约是一份约定：在交割日 T（$0\le T\le\overline{T}$）支付指定的交割价格 K，换取一份在时刻 t 的价格为 $S(t)$ 的资产。该资产在时刻 t（$0\le t\le T\le\overline{T}$）的 T-远期价格 $\mathrm{For}_S(t,T)$，是使这份远期合约在时刻 t 的无套利价格为零的那个 K 值。

定理 5.6.2 设所有期限的零息债券都可以交易。则

$$\mathrm{For}_S(t,T)=\frac{S(t)}{B(t,T)},\qquad 0\le t\le T\le\overline{T}. \tag{5.6.2}$$

证明 设某投资者在时刻 t 卖出交割日为 T、交割价格为 K 的远期合约。再设 K 的取值使这份远期合约在时刻 t 的价格为零。这样卖出远期合约并不带来任何收入。卖出之后，设该投资者立刻卖空 $S(t)/B(t,T)$ 份零息债券，并用由此得到的收入 $S(t)$ 买入一份资产。此后她不再进行任何交易，直到时刻 T；到那时她持有一份资产，并按远期合约交割这份资产，换回 K。补上债券的空头之后，她剩下的数额为 $K-S(t)/B(t,T)$。若这个数为正，该投资者就找到了套利机会；若为负，她本可以取相反的头寸，即做多远期合约、做多到期日为 T 的债券、卖空该资产，同样得到套利机会。要排除套利，K 必须由 (5.6.2) 给出。 □

注 5.6.3 定理 5.6.2 的证明没有用到风险中性定价的概念。它表明：要排除套利，远期价格必须由 (5.6.2) 给出。既然我们假定了风险中性测度存在，并且用风险中性定价公式为一切资产定价，那么从风险中性定价公式也应当能推出 (5.6.2)。事实上，利用 (5.2.30)、(5.6.1) 以及折现资产价格在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅这一事实，可以算出远期合约在时刻 t 的价格为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)(S(T)-K)\big|\mathcal{F}(t)]\\&=\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)S(T)\big|\mathcal{F}(t)]-\frac{K}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)\big|\mathcal{F}(t)]\\&=S(t)-KB(t,T).\end{aligned}$$

要使它为零，K 必须由 (5.6.2) 给出。

5.6.2 期货合约

考虑时间区间 $[0,T]$，我们用分点 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n=T$ 把它分成若干子区间。我们把每个子区间 $[t_k,t_{k+1})$ 称为一个“天”。

设利率在每一天内为常数。于是折现过程由 $D(0)=1$ 以及下述公式确定：对 $k=0,1,\ldots,n-1$，有

$$D(t_{k+1})=\exp\left\{-\int_0^{t_{k+1}}R(u)\,\mathrm{d}u\right\}=\exp\left\{-\sum_{j=0}^{k}R(t_j)(t_{j+1}-t_j)\right\},$$

这个量是 $\mathcal{F}(t_k)$-可测的。按风险中性定价公式 (5.6.1)，在到期日 T 支付 1 的零息债券，其时刻 t_k 的价格为

$$B(t_k,T)=\frac{1}{D(t_k)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)\big|\mathcal{F}(t_k)].$$

某资产在时刻 t 的价格记为 $S(t)$，它在时刻 t_k 的远期价格为

$$\mathrm{For}_S(t_k,T)=\frac{S(t_k)}{B(t_k,T)},\tag{5.6.3}$$

$\mathrm{For}_S(t_k,T)$ 是 $\mathcal{F}(t_k)$-可测的量。设在时刻 t_k 持有远期合约的多头头寸（即约定在时刻 T 收取 $S(T)$，并支付 $\mathrm{For}_S(t_k,T)$）。该头寸在时刻 $t_j\geq t_k$ 的价值为

$$\begin{aligned}V_{k,j}&=\frac{1}{D(t_j)}\widetilde{\mathbb{E}}\left[D(T)\left(S(T)-\frac{S(t_k)}{B(t_k,T)}\right)\Big|\mathcal{F}(t_j)\right]\\&=\frac{1}{D(t_j)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)S(T)\big|\mathcal{F}(t_j)]-\frac{S(t_k)}{B(t_k,T)}\cdot\frac{1}{D(t_j)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)\big|\mathcal{F}(t_j)]\\&=S(t_j)-S(t_k)\cdot\frac{B(t_j,T)}{B(t_k,T)}.\end{aligned}$$

若 $t_j = t_k$，这个价值为零，理当如此；而当 $t_j > t_k$ 时，它一般不为零。例如，若利率是常数 r，从而 $B(t,T) = \mathrm{e}^{-r(T-t)}$，则

$$V_{k,j} = S(t_j) - \mathrm{e}^{r(t_j - t_k)} S(t_k).$$

若资产增长得比利率快，这份远期合约就取得正价值；否则取得负价值。无论哪种情形，合约的某一方都可能担心另一方违约。

为缓解违约风险，远期合约的双方可以约定在合约订立后一天进行结算。这样，最初的远期合约买方可以在初次买进的次日再买入一份新的远期合约，如此反复，即可产生如下现金流：

$$\begin{aligned} V_{0,1} &= S(t_1) - S(t_0) \cdot \frac{B(t_1,T)}{B(t_0,T)} = S(t_1) - S(0) \cdot \frac{B(t_1,T)}{B(0,T)}, \\ V_{1,2} &= S(t_2) - S(t_1) \cdot \frac{B(t_2,T)}{B(t_1,T)}, \\ &\vdots \\ V_{n-1,n} &= S(t_n) - S(t_{n-1}) \cdot \frac{B(t_n,T)}{B(t_{n-1},T)} = S(T) - \frac{S(t_{n-1})}{B(t_{n-1},T)}. \end{aligned}$$

这个办法有两个问题。首先，远期合约的买方多半是想对冲标的资产价格上行的风险，而收取这样一笔现金流究竟能在多大程度上起到对冲作用，并不清楚。其次，每日买卖远期合约要求每一天都有流动性充足的市场，既能成交当天新立的远期合约，也能成交前一天新立的远期合约。这个要求太高了。

比每日重新买入远期合约更好的办法，是引入一个**期货价格** $\mathrm{Fut}_S(t,T)$，并按下面描述的方式使用。若投资者在时刻 t_k 与 t_{k+1} 之间持有期货多头头寸，则他在时刻 t_{k+1} 收到一笔支付

$$\mathrm{Fut}_S(t_{k+1},T) - \mathrm{Fut}_S(t_k,T).$$

这称为**逐日盯市**（marking to margin）。随机过程 $\mathrm{Fut}_S(t,T)$ 构造得使对每个 t，$\mathrm{Fut}_S(t,T)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，并且

$$\mathrm{Fut}_S(T,T) = S(T).$$

因此，在时刻零买入期货合约并持有到交割日 T 的投资者，所收到的支付之和为

$$
\begin{aligned}
&(\mathrm{Fut}_S(t_1,T)-\mathrm{Fut}_S(t_0,T))+(\mathrm{Fut}_S(t_2,T)-\mathrm{Fut}_S(t_1,T))+\cdots\\
&\quad\cdots+(\mathrm{Fut}_S(t_n,T)-\mathrm{Fut}_S(t_{n-1},T))=\mathrm{Fut}_S(T,T)-\mathrm{Fut}_S(0,T)\\
&\quad=S(T)-\mathrm{Fut}_S(0,T).
\end{aligned}
$$

若投资者在时刻 T 接受交割，为资产支付市场价格 $S(T)$，则来自期货合约的收入与这笔交割付款合计为 $-\mathrm{Fut}_S(0,T)$。忽略资金的时间价值，他实际上是以 $\mathrm{Fut}_S(0,T)$ 这个价格买下了该资产，而这个价格在时刻零就已锁定。

与远期合约不同，持有期货合约所得的支付分布在整个存续期内，而不是只在期满时一次付清。这些支付的实现机制是保证金账户：期货合约的所有者必须在买入合约时开立该账户，并随期货价格的走势向其中注入资金或从中提取资金。远期合约的所有者面临交易对手的违约风险，期货合约的所有者面临的则是另一种风险：某些中间支付（追加保证金）可能迫使他提前平仓。

除满足 $\mathrm{Fut}_S(T,T)=S(T)$ 之外，期货价格过程还要选得使在每一个时刻 t_k，将于 t_{k+1} 收到的那笔支付的价值为零，而且对一切更远的时刻 $t_j>t_k$ 也是如此。这意味着在任何时刻，人们都可以建立或平掉合约头寸，除已付款项外不承担任何成本。将于 t_{k+1} 收到的那笔支付在时刻 t_k 的价值为零，这一条件可写为

$$
\begin{aligned}
0&=\frac{1}{D(t_k)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(t_{k+1})(\mathrm{Fut}_S(t_{k+1},T)-\mathrm{Fut}_S(t_k,T))\Big|\mathcal{F}(t_k)\Big]\\
&=\frac{D(t_{k+1})}{D(t_k)}\Big\{\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{Fut}_S(t_{k+1},T)\big|\mathcal{F}(t_k)]-\mathrm{Fut}_S(t_k,T)\Big\},
\end{aligned}
$$

这里用到了 $D(t_{k+1})$ 是 $\mathcal{F}(t_k)$-可测的这一事实，把 $D(t_{k+1})$ 移到条件期望之外。由上式可见

$$
\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{Fut}_S(t_{k+1},T)\big|\mathcal{F}(t_k)]=\mathrm{Fut}_S(t_k,T),\quad k=0,1,\dots,n-1. \tag{5.6.4}
$$

这表明 $\mathrm{Fut}_S(t_k,T)$ 必须是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的离散时间鞅。但我们还要求 $\mathrm{Fut}_S(T,T)=S(T)$，由此可以断定期货价格必定由下述公式给出

$$
\mathrm{Fut}_S(t_k,T)=\widetilde{\mathbb{E}}[S(T)\big|\mathcal{F}(t_k)],\quad k=0,1,\dots,n. \tag{5.6.5}
$$

事实上，在 $\mathrm{Fut}_S(T,T)=S(T)$ 这一条件下，式 (5.6.4) 与 (5.6.5) 等价。

最后指出，若 $\mathrm{Fut}_S(t,T)$ 由 (5.6.5) 给出，则对每个 $j \geq k+1$，将于时刻 t_j 收到的那笔支付在时刻 t_k 的价值为零。这是因为：利用 $D(t_j)$ 的 $\mathcal{F}(t_{j-1})$-可测性与 $\mathrm{Fut}_S(t,T)$ 的鞅性质，有

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{D(t_k)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(t_j)(\mathrm{Fut}_S(t_j,T)-\mathrm{Fut}_S(t_{j-1},T))\Big|\mathcal{F}(t_k)\Big]\\
&\quad=\frac{1}{D(t_k)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(t_j)(\mathrm{Fut}_S(t_j,T)-\mathrm{Fut}_S(t_{j-1},T))\Big|\mathcal{F}(t_{j-1})\Big]\Big|\mathcal{F}(t_k)\Big]\\
&\quad=\frac{1}{D(t_k)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(t_j)\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{Fut}_S(t_j,T)|\mathcal{F}(t_{j-1})]-D(t_j)\mathrm{Fut}_S(t_{j-1},T)\Big|\mathcal{F}(t_k)\Big]\\
&\quad=\frac{1}{D(t_k)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(t_j)\mathrm{Fut}_S(t_{j-1},T)-D(t_j)\mathrm{Fut}_S(t_{j-1},T)\Big|\mathcal{F}(t_k)\Big]=0.
\end{aligned}$$

这些考虑促使我们对完全连续的情形（即只假定 $R(t)$ 是适应随机过程，不要求它在形如 $[t_k,t_{k+1})$ 的时间区间上为常数）给出如下定义。

定义 5.6.4 在时刻 T 价值为 $S(T)$ 的资产，其期货价格由下述公式给出：

$$\mathrm{Fut}_S(t,T)=\widetilde{\mathbb{E}}[S(T)|\mathcal{F}(t)],\quad 0\leq t\leq T. \tag{5.6.6}$$

期货合约的多头头寸是一种约定：在持有头寸的期间内，把期货价格的变化（可正可负）作为现金流收取。期货合约的空头头寸收取的现金流则与此相反。

定理 5.6.5 期货价格在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，满足 $\mathrm{Fut}_S(T,T)=S(T)$，且在任一时间区间上持有的期货多头（或空头）头寸，其价值恒为零。

证明 （概要）用通常的迭代条件期望论证可知，由 (5.6.6) 给出的 $\mathrm{Fut}_S(t,T)$ 是满足终端条件 $\mathrm{Fut}_S(T,T)=S(T)$ 的 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅。事实上，它是满足这个终端条件的唯一 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅。

若域流 $\mathcal{F}(t)$（$0\leq t\leq T$）由布朗运动 $W(t)$（$0\leq t\leq T$）生成，则由鞅表示定理的推论 5.3.2 可知

$$\mathrm{Fut}_S(t,T)=\mathrm{Fut}_S(0,T)+\int_0^t\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),\quad 0\leq t\leq T,$$

其中 $\tilde{\Gamma}$ 是某个适应被积过程（即 $\mathrm{dFut}_S(t,T)=\tilde{\Gamma}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$）。现给定 $0\leq t_0<t_1\leq T$，考虑一位投资者：他在 t_0 与 t_1 之间的各个时刻 t 持有 $\Delta(t)$ 份期货合约。改变期货合约头寸不产生任何成本，但期货合约会产生现金流，因此该投资者为执行这一策略，可能手中有现金可用于投资，也可能需要借入资金。他的投资或借款按操作当时的利率 $R(t)$ 进行。该投资者从这些交易中获得的利润 $X(t)$ 满足

$$\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{dFut}_S(t,T)+R(t)X(t)\,\mathrm{d}t=\Delta(t)\tilde{\Gamma}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)+R(t)X(t)\,\mathrm{d}t,$$

从而

$$\mathrm{d}(D(t)X(t))=D(t)\Delta(t)\tilde{\Gamma}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

设该投资者在时刻 t_0 的利润为 $X(t_0)=0$。到时刻 t_1，他的利润 $X(t_1)$ 满足

$$D(t_1)X(t_1)=\int_{t_0}^{t_1}D(u)\Delta(u)\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u). \tag{5.6.7}$$

由于伊藤积分是鞅，有

$$\begin{aligned}
&\widetilde{\mathbb{E}}[D(t_1)X(t_1)\big|\mathcal{F}(t_0)]\\
&\quad=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\int_0^{t_1}D(u)\Delta(u)\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)-\int_0^{t_0}D(u)\Delta(u)\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)\Big|\mathcal{F}(t_0)\right]\\
&\quad=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\int_0^{t_1}D(u)\Delta(u)\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)\Big|\mathcal{F}(t_0)\right]-\int_0^{t_0}D(u)\Delta(u)\tilde{\Gamma}(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)\\
&\quad=0.
\end{aligned} \tag{5.6.8}$$

按风险中性定价公式，在时刻 t_1 支付 $X(t_1)$ 的款项，其在时刻 t_0 的价值为 $\frac{1}{D(t_0)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(t_1)X(t_1)\big|\mathcal{F}(t_0)]$，而我们刚刚证明了此值为零。把所有 u 处的 $\Delta(u)$ 都取为 1，即得多头期货头寸在区间 t_0 到 t_1 上的价值；都取为 -1，则得空头头寸的价值。两种情形下我们都看到，这个价值为零。

若域流 $\mathcal{F}(t)$（$0\le t\le T$）不是由布朗运动生成的，我们便无法使用推论 5.3.2，此时必须把 (5.6.7) 写成

$$D(t_1)X(t_1)=\int_{t_0}^{t_1}D(u)\Delta(u)\,\mathrm{dFut}_S(u,T). \tag{5.6.9}$$

这个积分可以定义，并且它是一个鞅。我们同样会有

$$\widetilde{\mathbb{E}}[D(t_1)X(t_1)\,|\,\mathcal{F}(t_0)]=0.$$

□

注 5.6.6 （现金流的风险中性估值）设某项资产产生现金流：在时刻 0 与 u 之间共支付 $C(u)$，其中 $C(u)$ 是 $\mathcal{F}(u)$-可测的。那么，一个在时刻 t 以持有该资产 1 股开始、在 t 与 T 之间一直持有该资产、并按需以利率 r 投资或借款的投资组合，满足

$$\mathrm{d}X(u) = \mathrm{d}C(u) + R(u)X(u)\,\mathrm{d}u,$$

或等价地

$$\mathrm{d}(D(u)X(u)) = D(u)\,\mathrm{d}C(u).$$

设 $X(t) = 0$。由积分可得

$$D(T)X(T) = \int_t^T D(u)\,\mathrm{d}C(u).$$

于是，$X(T)$ 在时刻 t 的风险中性价值——也就是时刻 t 与 T 之间收到的现金流在时刻 t 的风险中性价值——为

$$\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)X(T)] = \frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\int_t^T D(u)\,\mathrm{d}C(u)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big], \qquad 0 \le t \le T. \tag{5.6.10}$$

式 (5.6.10) 把风险中性定价公式 (5.2.30) 推广到现金流的情形，而不限于只在时刻 T 有一次支付。在 (5.6.10) 中，过程 $C(u)$ 可以表示在时刻 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ 上相继进行的几笔一次性支付 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，其中每个 A_i 都是 $\mathcal{F}(t_i)$-可测的随机变量。相应的公式是

$$C(u) = \sum_{i=1}^n A_i \mathbf{1}_{(0,u]}(t_i).$$

此时，

$$\int_t^T D(u)\,\mathrm{d}C(u) = \sum_{i=1}^n D(t_i)A_i\mathbf{1}_{(t,T]}(t_i).$$

这个和式中只出现严格晚于时刻 t 的支付。式 (5.6.10) 表明，所有将要严格晚于时刻 t 进行的支付，在时刻 t 的价值为

$$\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\sum_{i=1}^n D(t_i)A_i\mathbf{1}_{(t,T]}(t_i)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big] = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{(t,T]}(t_i)\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(t_i)A_i \mid \mathcal{F}(t)],$$

它就是严格晚于时刻 t 的那些支付在时刻 t 的价值之和。

过程 $C(u)$ 也可以是连续的，正如 (5.6.9) 那样。过程 $C(u)$ 既可以减少也可以增加（即现金流既可以为负，也可以为正）。 □

5.6.3 远期-期货价差

最后，我们比较远期价格与期货价格。我们已经把这两个价格定义为

$$\begin{aligned}\mathrm{For}_S(t,T) &= \frac{S(t)}{B(t,T)},\\ \mathrm{Fut}_S(t,T) &= \widetilde{\mathbb{E}}[S(T)\mid \mathcal{F}(t)].\end{aligned}$$

若利率为常数 r，则 $B(t,T)=\mathrm{e}^{-r(T-t)}$，并且

$$\begin{aligned}&\mathrm{For}_S(t,T) = \mathrm{e}^{r(T-t)}S(t),\\ &\mathrm{Fut}_S(t,T) = \mathrm{e}^{rT}\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}S(T)\mid\mathcal{F}(t)] \;=\; \mathrm{e}^{rT}\mathrm{e}^{-rt}S(t) \;=\; \mathrm{e}^{r(T-t)}S(t).\end{aligned}$$

此时远期价格与期货价格一致。

我们在利率为随机的情形下比较 $\mathrm{For}_S(0,T)$ 与 $\mathrm{Fut}_S(0,T)$。此时 $B(0,T)=\widetilde{\mathbb{E}}D(T)$，而所谓的*远期-期货价差*为

$$\begin{aligned}\mathrm{For}_S(0,T)-\mathrm{Fut}_S(0,T) &= \frac{S(0)}{\widetilde{\mathbb{E}}D(T)} - \widetilde{\mathbb{E}}S(T)\\ &= \frac{1}{\widetilde{\mathbb{E}}D(T)}\{\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)S(T)] - \widetilde{\mathbb{E}}D(T)\cdot\widetilde{\mathbb{E}}S(T)\} \qquad (5.6.11)\\ &= \frac{1}{B(0,T)}\widetilde{\mathrm{Cov}}(D(T),S(T)),\end{aligned}$$

其中 $\widetilde{\mathrm{Cov}}(D(T),S(T))$ 表示风险中性测度下 $D(T)$ 与 $S(T)$ 的协方差。若利率是非随机的，这个协方差为零，期货价格与远期价格一致。

上面最后一个公式可以这样解释。若 $D(T)$ 与 $S(T)$ 正相关，那么资产价格偏高时折现水平往往也偏高，而折现水平偏高又往往意味着利率偏低。但资产价格上涨时，期货合约的多头会收到一笔支付（因为期货价格与标的资产价格正相关）。于是，期货多头在投资利率不利（偏低）时收到现金，反过来，在借款利率同样不利（偏高）时则要付出现金。期货合约的持有者宁可当初持有远期合约，因为远期合约把一切支付都推迟到了期末。所以，要让期货合约有吸引力，期货价格就必须低于远期价格。（回忆一下，这个价格正是投资者最终为资产付出的价钱。）当折现因子 $D(T)$ 与资产价格 $S(T)$ 正相

关时，这就形成了正的远期-期货价差。注意，这一论证中的全部相关性都是在风险中性测度下计算的，而不是在实际概率测度下。在由布朗运动驱动的模型里，我们用多维 Girsanov 定理（定理 5.4.1）变换到风险中性测度，此时瞬时的资产相关性在两个测度下相同（见练习 5.12）。但随机变量之间的相关性（它与随机过程之间的瞬时相关性不是一回事）会受测度变换的影响（见练习 5.13）。

5.7 小结

本章讨论两个主要定理在金融中的应用：Girsanov 定理（定理 5.4.1）与鞅表示定理（定理 5.4.2）。它们导出资产定价的两个基本定理，即定理 5.4.7 与定理 5.4.9。这两个定理都是对含多种资产、且各资产价格由多个布朗运动驱动的模型陈述的。

按照资产定价基本定理，建立多资产市场的数学模型时有三种可能的情形。

情形 1。不存在风险中性测度（即风险的市场价格方程 (5.4.18) 关于 $\Theta_1(t), \dots, \Theta_d(t)$ 无解）。这是一个坏模型。按这个模型给出的价格进行交易，一定能构造出套利。不要使用这个模型。

情形 2。存在多个风险中性测度（即风险的市场价格方程 (5.4.18) 有不止一个解）。不同的风险中性测度给出模型中衍生证券的不同价格。任何有不止一个价格的衍生证券都无法通过在模型中交易来合成（即该衍生证券的头寸无法对冲）。（如果该衍生证券可以对冲，价格就唯一确定了；见定理 5.4.9 的证明。）仍然可以用这个模型做校准（即通过让模型与市场价格相符来确定其参数，这样模型或许能给非交易工具报出合理的价格）。然而，它无法完全对冲衍生证券头寸所带来的风险暴露。

目前，信用衍生品模型都属于情形 2。它们用于定价，却是不完备的：这类衍生品的支付取决于某一方是否违约，而通过在基础资产上交易来完全对冲违约风险是不可能的。这些模型有多个风险中性测度，它们都能与基础资产的市场价格相容，却给出衍生品的不同价格。在实际应用中，我们会挑出其中一个风险中性测度用于定价。至于挑哪一个，取决于模型如何设定与校准。

情形 3。存在唯一一组过程 $\Theta_1(t), \dots, \Theta_d(t)$ 解出风险的市场价格方程 (5.4.18)。此时风险中性测度唯一，风险中性定价也就成立。换言之，任何在时刻 T 支付 $V(T)$ 的证券，其在时刻 t 的价格（价值）为

$$V(t) = \frac{1}{D(t)} \widetilde{\mathbb{E}}[D(T)V(T) \mid \mathcal{F}(t)]. \tag{5.7.1}$$

特别地，证券在时刻 0 的价格就是其折现支付的风险中性期望。衍生证券的风险中性价格，是投资者在该衍生证券上建立空头头寸并作出完全对冲所需的初始资本。这些完全

对冲就是对冲方程 (5.4.29) 的解 $\Delta_1(t),\dots,\Delta_m(t)$，而这些解一定存在（见定理 5.4.9 证明的第二部分）。不过，我们通常并不试图通过解 (5.4.29) 来确定对冲头寸 $\Delta_1(t),\dots,\Delta_m(t)$，而是用第 6 章介绍的方法来确定对冲。

当资产支付红利时，其折现价格在风险中性测度下不再是鞅。此时风险中性测度下的鞅，是任何一个在资产上交易、并在支付红利的时刻按其在资产中的头寸比例收到红利的投资组合的折现价值。对于以常数红利率连续支付红利的情形，Black-Scholes-Merton 公式由 (5.5.12) 给出。若红利是以一次性支付的方式进行的，则需对经典的 Black-Scholes-Merton 公式作相应修改，修改后的公式见第 11.5.4 小节。

资产的远期价格定义为这样一个价格：今天就可以约定在未来的交割日支付它，使得远期合约的现值为零。对于不支付红利（而且与大多数商品不同，持有它不需要任何成本）的资产，远期价格等于资产价格除以一张在交割日到期、面值为 1 的零息债券的价格：

$$\mathrm{For}_S(t,T)=\frac{S(t)}{B(t,T)},\qquad 0\le t\le T.$$

资产的期货价格是一个适应随机过程 $\mathrm{Fut}_S(t,T)$，它具有以下两条性质。

(i) 期货价格在交割日与资产价格一致（即 $\mathrm{Fut}_S(T,T)=S(T)$）。

(ii) 在一段时间内持有该期货合约，并收取这一头寸相应的现金流，其价值为零：

$$\frac{1}{D(t_0)}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\int_{t_0}^{t_1}D(u)\,\mathrm{dFut}_S(u,T)\,\middle|\,\mathcal{F}(t_0)\right]=0,\qquad 0\le t_0<t_1\le T.$$

具有这两条性质的唯一过程是

$$\mathrm{Fut}_S(t,T)=\widetilde{\mathbb{E}}\big[S(T)\big|\mathcal{F}(t)\big],\qquad 0\le t\le T.$$

利率过程非随机时，远期价格与期货价格一致。当利率随机时，远期价格与期货价格之差，正比于风险中性测度下折现因子 $D(T)$ 与标的资产价格 $S(T)$ 的协方差，见 (5.6.11)。

5.8 注记

风险中性定价的思想隐含在 Black 与 Scholes [17] 以及 Merton [122] 的经典论文中，但直到 Ross [140]、Harrison 与 Kreps [77] 和 Harrison 与 Pliska [78], [79] 的工作之后，它才得到充分的发展与认识。Ross [140] 讨论的是单期模型，Harrison 与 Kreps [77] 讨论的是只在离散日期进行交易的连续时间模型，Harrison 与 Pliska [78], [79] 讨论的则是连续

交易的连续时间模型。与之密切相关的状态价格密度概念（见练习 5.2），归功于 Arrow 与 Debreu [5]。

Girsanov 定理（定理 5.2.3）在这里给出的一般形式归功于 Girsanov [72]；不过 θ 为常数时的这一结果，很早以前就已由 Cameron 与 Martin [26] 得到。该定理需要一个技术性条件来保证 $\mathbb{E}Z(T)=1$，从而使 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是概率测度。为此我们要求 (5.2.13) 成立。一个更容易验证的条件由 Novikov [128] 给出：

$$\mathbb{E}\left\{\frac{1}{2}\int_0^T \Theta^2(u)\,\mathrm{d}u\right\}<\infty;$$

见 Karatzas 与 Shreve [101] 第 198 页。Girsanov 定理与鞅表示定理（定理 5.4.1 与 5.4.2）的多维形式，都能在 Karatzas 与 Shreve [101] 中找到，即该书第 3 章的定理 5.1 与定理 4.15。把这两个定理严格地应用于布朗运动驱动的金融模型，见 Karatzas 与 Shreve [102]。

把 Girsanov 定理用于风险中性定价，这一做法归功于 Harrison 与 Pliska [78]。这种方法使布朗运动驱动的模型得以摆脱利率与波动率为常数的假设。当利率与波动率都是随机的时，对不允许套利的连续股票价格而言，布朗运动驱动的模型在数学上已是最一般的情形。特别地，*资产价格的对数正态模型只是布朗运动驱动模型的一个特例*。

资产定价基本定理（定理 5.4.7 与 5.4.9）可在 Harrison 与 Pliska [78], [79] 中找到。人们很容易相信定理 5.4.7 的逆命题（即无套利蕴含风险中性测度的存在）。在离散时间模型中这是成立的（见 Dalang、Morton 与 Willinger [45]），但在连续时间模型中，要保证风险中性测度存在，还需要略微强一些的条件。相关结果的综述见 Delbaen 与 Schachermayer [49]。

远期合约与期货之间的区别由 Margrabe [118] 与 Black [13] 指出。离散时间模型中期货的无套利定价，由 Cox、Ingersoll 与 Ross [40] 以及 Jarrow 与 Oldfield [98] 发展起来。

5.9 练习

练习 5.1 考虑 (5.2.19) 中的折现股票价格 $D(t)S(t)$。本题用两种方法导出 $\mathrm{d}(D(t)S(t))$ 的公式，即 (5.2.20)。

（i）定义 $f(x)=S(0)\mathrm{e}^x$，并令

$$X(t)=\int_0^t \sigma(s)\,\mathrm{d}W(s)+\int_0^t\left(\alpha(s)-R(s)-\frac{1}{2}\sigma^2(s)\right)\mathrm{d}s$$

于是 $D(t)S(t)=f(X(t))$。用伊藤-Doeblin 公式计算 $\mathrm{d}f(X(t))$。

（ii）根据伊藤乘积法则，

$$\mathrm{d}(D(t)S(t)) = S(t)\mathrm{d}D(t) + D(t)\mathrm{d}S(t) + \mathrm{d}D(t)\mathrm{d}S(t).$$

用 (5.2.15) 与 (5.2.18) 算出这个等式的右端。

练习 5.2（状态价格密度过程） 证明风险中性定价公式 (5.2.30) 可以改写为

$$D(t)Z(t)V(t) = \mathbb{E}\big[D(T)Z(T)V(T)\big|\mathcal{F}(t)\big]. \tag{5.9.1}$$

这里 $Z(t)$ 是风险的市场价格过程 $\Theta(t)$ 由 (5.2.21) 给出时的 Radon-Nikodým 导数过程 (5.2.11)，而 (5.9.1) 右端的条件期望是在实际概率测度 $\mathbb{P}$ 下取的，而不是在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下取的。特别地，若对某个 $A\in\mathcal{F}(T)$，一份衍生证券支付 $\mathbf{1}_A$（即 A 发生时支付 1，A 不发生时支付 0），那么这份衍生证券在时刻 0 的价值就是 $\mathbb{E}[D(T)Z(T)\mathbf{1}_A]$。(5.9.1) 中出现的 $D(t)Z(t)$ 称为*状态价格密度过程*。

练习 5.3 根据 Black-Scholes-Merton 公式，若股票的初始价格为 $S(0)=x$，则以该股票为标的的欧式看涨期权在时刻 0 的价值为

$$c(0,x) = xN(d_+(T,x)) - K\mathrm{e}^{-rT}N(d_-(T,x)),$$

其中

$$\begin{aligned} d_+(T,x) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\left[\log\frac{x}{K} + \left(r+\frac{1}{2}\sigma^2\right)T\right], \\ d_-(T,x) &= d_+(T,x) - \sigma\sqrt{T}. \end{aligned}$$

股票被建模为波动率为常数 $\sigma>0$ 的几何布朗运动，利率为常数 r，看涨期权的执行价格为 K，到期时间为 T。这个公式由计算看涨期权在风险中性测度下的折现期望支付得到，

$$\begin{aligned} c(0,x) &= \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}(S(T)-K)^+] \\ &= \widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-rT}\left(x\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(T) + \left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)T\right\} - K\right)^+\right], \end{aligned} \tag{5.9.2}$$

其中 $\widetilde{W}$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。练习 4.9(ii) 中已经算出这个期权的德尔塔为 $c_x(0,x) = N(d_+(T,x))$。本题给出计算 $c_x(0,x)$ 的另一种方法。

（i）我们从这样一个观察开始：若 $h(s) = (s-K)^+$，则

$$h'(s)=\begin{cases}0, & \text{若 } s<K,\\ 1, & \text{若 } s>K.\end{cases}$$

若 $s=K$，则 $h'(s)$ 没有定义，但这一点在下文中没有影响，因为 $S(T)$ 取到值 K 的概率为零。利用 $h'(s)$ 的这个公式，对 (5.9.2) 中期望号内的表达式求导，即得 $c_x(0,x)$ 的公式。

（ii）证明你在 (i) 中得到的公式可以改写为

$$c_x(0,x)=\hat{\mathbb{P}}(S(T)>K),$$

其中 $\hat{\mathbb{P}}$ 是与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 等价的概率测度。证明

$$\widehat{W}(t)=\widetilde{W}(t)-\sigma t$$

是 $\hat{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。

（iii）用 $\widehat{W}(T)$ 表示 $S(T)$，然后证明

$$\hat{\mathbb{P}}\{S(T)>K\}=\hat{\mathbb{P}}\left\{-\frac{\widehat{W}(T)}{\sqrt{T}}<d_+(T,x)\right\}=N\big(d_+(T,x)\big).$$

练习 5.4（时变非随机利率与波动率下的 Black-Scholes-Merton 公式） 考虑一只股票，其价格微分是

$$\mathrm{d}S(t)=r(t)S(t)\mathrm{d}t+\sigma(t)S(t)\mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

其中 $r(t)$ 与 $\sigma(t)$ 是 t 的非随机函数，$\widetilde{W}$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。设给定 $T>0$，考虑一份欧式看涨期权，它在时刻 0 的价值为

$$c(0,S(0))=\mathbb{E}\left[\exp\left\{-\int_0^T r(t)\,\mathrm{d}t\right\}(S(T)-K)^+\right].$$

（i）证明 $S(T)$ 形如 $S(0)\mathrm{e}^X$，其中 X 是正态随机变量，并求出 X 的均值与方差。

（ii）令

$$\begin{aligned}\mathrm{BSM}(T,x;K,R,\Sigma) = xN\left(\frac{1}{\Sigma\sqrt{T}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(R+\frac{\Sigma^2}{2}\right)T\right]\right)\\ -\mathrm{e}^{-RT}KN\left(\frac{1}{\Sigma\sqrt{T}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(R-\frac{\Sigma^2}{2}\right)T\right]\right)\end{aligned}$$

表示当标的股票的波动率为常数 Σ、利率为常数 R 时，在时刻 T 到期的欧式看涨期权在时刻 0 的价值。证明

$$c(0,S(0)) = \mathrm{BSM}\left(S(0),T,\frac{1}{T}\int_0^T r(t)\,\mathrm{d}t,\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\sigma^2(t)\,\mathrm{d}t}\right).$$

练习 5.5 按以下步骤证明推论 5.3.2。

（i）计算 $\frac{1}{Z(t)}$ 的微分，其中 $Z(t)$ 由推论 5.3.2 给出。

（ii）设 $\widetilde{M}(t)$，$0\le t\le T$，是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅。证明 $M(t)=Z(t)\widetilde{M}(t)$ 是 $\mathbb{P}$ 下的鞅。

（iii）由定理 5.3.1，存在适应过程 $\Gamma(u)$，$0\le u\le T$，使得

$$M(t) = M(0)+\int_0^t\Gamma(u)\,\mathrm{d}W(u),\qquad 0\le t\le T.$$

写出 $\widetilde{M}(t)=M(t)\cdot\frac{1}{Z(t)}$，并用伊藤乘积法则求它的微分。

（iv）证明 $\widetilde{M}(t)$ 的微分，等于一个适应过程（记作 $\tilde{\Gamma}(t)$）乘以 $\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$ 与零乘以 $\mathrm{d}t$ 之和。积分即得 (5.3.2)。

练习 5.6 利用二维 Lévy 定理（定理 4.6.5）证明二维 Girsanov 定理，即 $d=2$ 时的定理 5.4.1。

练习 5.7 （i）设第 5.4.2 节所述的多维市场模型存在套利。换言之，设存在投资组合价值过程，它满足 $X_1(0)=0$ 以及

$$\mathbb{P}\{X_1(T)\ge 0\}=1,\qquad \mathbb{P}\{X_1(T)>0\}>0, \tag{5.4.23}$$

其中 T 为某个正数。证明：若 $X_2(0)$ 为正，则存在从 $X_2(0)$ 出发的投资组合价值过程 $X_2(t)$，它满足

$$\mathbb{P}\Big\{X_2(T)\ge\frac{X_2(0)}{D(T)}\Big\}=1,\qquad \mathbb{P}\Big\{X_2(T)>\frac{X_2(0)}{D(T)}\Big\}>0. \tag{5.4.24}$$

（ii）证明：若多维市场模型存在投资组合价值过程 $X_2(t)$，使得 $X_2(0)$ 为正且 (5.4.24) 成立，则该模型存在投资组合价值过程 $X_1(t)$，使得 $X_1(0)=0$ 且 (5.4.23) 成立。

练习 5.8（每个严格为正的资产都是广义几何布朗运动） 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，其上定义了布朗运动 $W(t)$，$0 \le t \le T$。令 $\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是由这个布朗运动生成的域流。假设风险中性测度唯一，记作 $\tilde{\mathbb{P}}$，并令 $\widetilde{W}(t)$，$0 \le t \le T$，为应用 Girsanov 定理（定理 5.2.3）所得的、$\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。

鞅表示定理的推论 5.3.2 断言：$\tilde{\mathbb{P}}$ 下的每个鞅 $\widetilde{M}(t)$，$0 \le t \le T$，都可以写成关于 $\widetilde{W}(t)$，$0 \le t \le T$ 的随机积分。换言之，存在适应过程 $\tilde{\Gamma}(t)$，$0 \le t \le T$，使得

$$\widetilde{M}(t) = \widetilde{M}(0) + \int_0^t \tilde{\Gamma}(u)\, \mathrm{d}\widetilde{W}(u), \quad 0 \le t \le T.$$

现在设 $V(T)$ 是几乎必然为正（“几乎必然”指在 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下概率都为 1，因为这两个测度等价）的 $\mathcal{F}(T)$-可测随机变量。由风险中性定价公式 (5.2.31)，一份在时刻 T 支付 $V(T)$ 的证券，其在时刻 t 的价格为

$$V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-\int_t^T R(u)\,\mathrm{d}u} V(T) \Big| \mathcal{F}(t)\Big], \quad 0 \le t \le T.$$

（i）证明：存在适应过程 $\tilde{\Gamma}(t)$，$0 \le t \le T$，使得

$$\mathrm{d}V(t) = R(t)V(t)\,\mathrm{d}t + \frac{\tilde{\Gamma}(t)}{D(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \quad 0 \le t \le T.$$

（ii）证明：对每个 $t \in [0,T]$，衍生证券在时刻 t 的价格 $V(t)$ 几乎必然为正。

（iii）由 (i) 与 (ii) 推出：存在适应过程 $\sigma(t)$，$0 \le t \le T$，使得

$$\mathrm{d}V(t) = R(t)V(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)V(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \quad 0 \le t \le T.$$

换言之，在时刻 T 之前，凡在时刻 T 的价格几乎必然为正的资产，其价格都服从广义几何布朗运动（之所以是广义的，因为波动率可以是随机的）。

练习 5.9（反推风险中性分布） 设 $S(t)$ 是标的资产的价格，它不一定是几何布朗运动（也就是说，其波动率不一定是常数）。设 $S(0) = x$。对该资产上一份在时刻 T 支付 $(S(T) - K)^+$ 的欧式看涨期权，风险中性定价公式给出它在时刻零的价格为

$$c(0,T,x,K) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-rT}\big(S(T) - K\big)^+\Big].$$

（通常我们把 c 看成当前时刻零与当前股票价格 x 的函数，但本练习中还要把到期时间 T 与执行价格 K 当作变量，因此把它们一并列为 c 的自变量。）我们用 $\tilde{p}(0,T,x,y)$ 表示

当 $S(0)=x$ 时，$S(T)$ 的分布关于变量 y 的风险中性密度。于是风险中性定价公式可以改写成

$$c(0,T,x,K)=e^{-rT}\int_K^\infty (y-K)\tilde{p}(0,T,x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{5.9.3}$$

假设我们知道所有执行价格上的看涨期权的市场价格（即对一切 $K>0$ 都知道 $c(0,T,x,K)$）。[2]于是可以算出期权价格关于执行价格的一阶与二阶导数 $c_K(0,T,x,K)$ 与 $c_{KK}(0,T,x,K)$。把 (5.9.3) 关于 K 求导两次，得到

$$\begin{aligned} c_K(0,T,x,K)&=-e^{-rT}\int_K^\infty \tilde{p}(0,T,x,y)\,\mathrm{d}y=-e^{-rT}\tilde{\mathbb{P}}\{S(T)>K\},\\ c_{KK}(0,T,x,K)&=e^{-rT}\tilde{p}(0,T,x,K). \end{aligned}$$

两式中第二个给出了用看涨期权价格表示 $S(T)$ 的风险中性分布的公式：

$$\tilde{p}(0,T,x,K)=e^{rT}c_{KK}(0,T,x,K),\quad \text{对所有}K>0.$$

练习 5.10（任选期权） 考虑风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 唯一、利率 r 为常数的模型。由风险中性定价公式，对 $0\le t\le T$，在时刻 T 到期的欧式看涨期权在时刻 t 的价格为

$$C(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big],$$

其中 $S(T)$ 是标的资产在时刻 T 的价格，K 是这份看涨期权的执行价格。同样，在时刻 T 到期的欧式看跌期权在时刻 t 的价格为

$$P(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-r(T-t)}(K-S(T))^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big].$$

最后，由于 $e^{-rt}S(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，一份在时刻 T 交割一股股票、同时支付 K 的远期合约，其在时刻 t 的价格为

[2]实际上我们并没有这么多价格。我们只有若干执行价格上的看涨期权价格；其他执行价格上的看涨期权价格，可以由已知的看跌期权价格并利用看涨-看跌平价推得。至于剩下的执行价格上的看涨期权价格，只能由已有的价格插值得到。

$$\begin{aligned} F(t) &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-r(T-t)}(S(T)-K)\Big|\mathcal{F}(t)\Big] \\ &= e^{rt}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-rT}S(T)\Big|\mathcal{F}(t)\Big] - e^{-r(T-t)}K \\ &= S(t) - e^{-r(T-t)}K. \end{aligned}$$

因为

$$\big(S(T)-K\big)^+ - \big(K-S(T)\big)^+ = S(T)-K,$$

所以我们有看涨-看跌平价关系

$$\begin{aligned} C(t)-P(t) &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-r(T-t)}\big(S(T)-K\big)^+ - e^{-r(T-t)}\big(K-S(T)\big)^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big] \\ &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-r(T-t)}(S(T)-K)\Big|\mathcal{F}(t)\Big] = F(t). \end{aligned}$$

现在取 0 与 T 之间的某个时刻 t_0，考虑一份任选期权（chooser option）：它赋予持有者在时刻 t_0 选择要这份看涨期权还是这份看跌期权的权利。

（i）证明：在时刻 t_0，任选期权的价值为

$$C(t_0) + \max\{0, -F(t_0)\} = C(t_0) + \Big(e^{-r(T-t_0)}K - S(t_0)\Big)^+.$$

（ii）证明：任选期权在时刻零的价值，等于一份在时刻 T 到期、执行价格为 K 的看涨期权的价值，与一份在时刻 t_0 到期、执行价格为 $e^{-r(T-t_0)}K$ 的看跌期权的价值之和。

练习 5.11（对冲现金流） 设 $W(t)$，$0 \le t \le T$，是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的布朗运动，$\mathcal{F}(t)$，$0 \le t \le T$，是由这个布朗运动生成的域流。设平均回报率 $\alpha(t)$、利率 $R(t)$ 与波动率 $\sigma(t)$ 都是适应过程，并假定 $\sigma(t)$ 恒不为零。考虑如下股票价格过程，其微分由 (5.2.15) 给出：

$$\mathrm{d}S(t) = \alpha(t)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t)S(t)\,\mathrm{d}W(t), \quad 0 \le t \le T.$$

设某投资者在每个时刻 t 都要按速率 $C(t)$ 支付现金流，其中 $C(t)$，$0 \le t \le T$，是适应过程。若该投资者在每个时刻 t 持有 $\Delta(t)$ 股股票，则其投资组合价值的微分为

$$\mathrm{d}X(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}S(t) + R(t)\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t - C(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5.9.4}$$

证明：存在非随机的 $X(0)$ 取值与投资组合过程 $\Delta(t)$，$0 \le t \le T$，使得 $X(T) = 0$ 几乎必然。（提示：定义风险中性测度，并对过程

$$\widetilde{M}(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\int_0^T D(u)C(u)\,\mathrm{d}u \Big| \mathcal{F}(t) \Big], \quad 0 \le t \le T, \tag{5.9.5}$$

应用鞅表示定理的推论 5.3.2，其中 $D(t)$ 是折现过程 (5.2.17)。）

练习 5.12（测度变换下的相关） 考虑第 5.4.2 节的多维市场模型，并设 $B_i(t)$ 由 (5.4.7) 定义。假设风险的市场价格方程 (5.4.18) 有解 $\Theta_1(t), \dots, \Theta_d(t)$，并令 $\tilde{\mathbb{P}}$ 为相应的风险中性测度，在它之下

$$\widetilde{W}_j(t) = W_j(t) + \int_0^t \Theta_j(u)\,\mathrm{d}u, \quad j = 1, \dots, d,$$

是相互独立的布朗运动。

（i）对 $i = 1, \dots, d$，定义 $\gamma_i(t) = \sum_{j=1}^d \frac{\sigma_{ij}(t)\Theta_j(t)}{\sigma_i(t)}$。证明

$$\widetilde{B}_i(t) = B_i(t) + \int_0^t \gamma_i(u)\,\mathrm{d}u$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是布朗运动。

（ii）我们在 (5.4.8) 中已经看到

$$\mathrm{d}S_i(t) = \alpha_i(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_i(t)S_i(t)\,\mathrm{d}B_i(t), \quad i = 1, \dots, m.$$

证明

$$\mathrm{d}S_i(t) = R(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_i S_i(t)\,\mathrm{d}\widetilde{B}_i(t), \quad i = 1, \dots, m.$$

（iii）我们在 (5.4.9) 中已经看到 $\mathrm{d}B_i(t)\mathrm{d}B_k(t) = \rho_{ik}(t)$。这就是 $B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 之间的瞬时相关系数。由于 (5.4.9) 不涉及概率测度，第 4 章的练习 4.17 表明：无论在 $\mathbb{P}$ 下还是在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，增量对 $B_1(t_0+\epsilon) - B_1(t_0)$ 与 $B_2(t_0+\epsilon) - B_2(t_0)$ 的相关系数都约为 $\rho_{ik}(t_0)$。证明

$$\mathrm{d}\widetilde{B}_i(t)\,\mathrm{d}\widetilde{B}_k(t) = \rho_{ik}(t).$$

这个公式表明：在给定 $\mathcal{F}(t_0)$ 的条件下，无论在 $\mathbb{P}$ 下还是在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，增量对 $\widetilde{B}_1(t_0+\epsilon) - \widetilde{B}_1(t_0)$ 与 $\widetilde{B}_2(t_0+\epsilon) - \widetilde{B}_2(t_0)$ 的相关系数都约为 $\rho_{ik}(t_0)$。

（iv）证明：若 $\rho_{ik}(t)$ 不是随机的（但它仍可以依赖于 t），则对每个 $t \ge 0$ 都有

$$\mathbb{E}[B_i(t)B_k(t)] = \widetilde{\mathbb{E}}[\widetilde{B}_i(t)\widetilde{B}_k(t)] = \int_0^t \rho_{ik}(u)\,\mathrm{d}u.$$

由于 $B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下的方差都为 t，$\widetilde{B}_i(t)$ 与 $\widetilde{B}_k(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的方差也都为 t，可见 $B_i(t)$ 与 $B_k(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下的相关系数，等于 $\widetilde{B}_i(t)$ 与 $\widetilde{B}_k(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的相关系数。两种情形下，这个相关系数都是 $\frac{1}{t}\int_0^t \rho_{ik}(u)\,\mathrm{d}u$。若 ρ_{ik} 为常数，相关系数就是 ρ_{ik}。

（v）当 $\rho_{ik}(t)$ 是随机的时，可以有

$$\mathbb{E}[B_i(t)B_k(t)] \neq \widetilde{\mathbb{E}}[\widetilde{B}_i(t)\widetilde{B}_k(t)].$$

瞬时相关系数不受测度变换的影响，但相关系数可以受影响。为看清这一点，取 $m = d = 2$，设 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 是 $\mathbb{P}$ 下相互独立的布朗运动。取 $\sigma_{11}(t) = \sigma_{21}(t) = 0$，$\sigma_{12}(t) = 1$，$\sigma_{22}(t) = \mathrm{sign}(W_1(t))$，其中

$$\mathrm{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} x \geq 0, \\ -1 & \text{若} x < 0. \end{cases}$$

于是 $\sigma_1(t) = 1$，$\sigma_2(t) = 1$，$\rho_{11}(t) = 1$，$\rho_{22}(t) = 1$，且 $\rho_{12}(t) = \rho_{21}(t) = \mathrm{sign}(W_1(t))$。取 $\Theta_1(t) = 1$、$\Theta_2(t) = 0$，于是 $\widetilde{W}_1(t) = W_1(t) + t$，$\widetilde{W}_2(t) = W_2(t)$，从而 $\gamma_1(t) = \gamma_2(t) = 0$。我们有

$$\begin{aligned} B_1(t) &= W_2(t), \qquad & B_2(t) &= \int_0^t \mathrm{sign}(W_1(u))\,\mathrm{d}W_2(u), \\ \widetilde{B}_1(t) &= B_1(t), \qquad & \widetilde{B}_2(t) &= B_2(t). \end{aligned}$$

证明

$$\mathbb{E}[B_1(t)B_2(t)] \neq \widetilde{\mathbb{E}}[\widetilde{B}_1(t)\widetilde{B}_2(t)] \quad \text{对一切} t > 0.$$

练习 5.13 练习 5.12 的 (v) 已经表明：当我们既变换测度又变换布朗运动时，若瞬时相关系数是随机的，相关系数就可能改变。本练习说明：若风险的市场价格是随机的，那么只变换测度而不改变布朗运动，也能改变相关系数。

设 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 是概率测度 $\mathbb{P}$ 下相互独立的布朗运动。在多维 Girsanov 定理（定理 5.4.1）中取 $\Theta_1(t) = 0$、$\Theta_2(t) = W_1(t)$，于是 $\widetilde{W}_1(t) = W_1(t)$，且 $\widetilde{W}_2(t) = W_2(t) + \int_0^t W_1(u)\,\mathrm{d}u$。

（i）由于 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动，等式 $\widetilde{\mathbb{E}}\widetilde{W}_1(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\widetilde{W}_2(t)=0$ 必对一切 $t\in[0,T]$ 成立。利用这个等式推出

$$\widetilde{\mathbb{E}}W_1(t)=\widetilde{\mathbb{E}}W_2(t)=0 \quad \text{对一切} t\in[0,T].$$

（ii）由伊藤乘积法则，有

$$\mathrm{d}\big(W_1(t)W_2(t)\big)=W_1(t)\,\mathrm{d}W_2(t)+W_2(t)\,\mathrm{d}W_1(t).$$

利用这个等式证明

$$\widetilde{\mathrm{Cov}}[W_1(T),W_2(T)]=\widetilde{\mathbb{E}}[W_1(T)W_2(T)]=-\frac{1}{2}T^2.$$

这与下式不同：

$$\mathrm{Cov}[W_1(T),W_2(T)]=\mathbb{E}[W_1(T)W_2(T)]=0.$$

练习 5.14（持有成本） 考虑一种商品，其在时刻 t 的单位价格为 $S(t)$。持有一单位该商品，需要按单位时间 a 的速率支付仓储费用，这就是**持有成本**。注意这笔费用是按每单位商品计的，而不是商品价格的一个比例。因此，一个在时刻 t 持有 $\Delta(t)$ 单位该商品、同时以常数利率 r 投资于货币市场账户的投资组合，其价值微分为

$$\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)-a\Delta(t)\,\mathrm{d}t+r\big(X(t)-\Delta(t)S(t)\big)\mathrm{d}t. \tag{5.9.6}$$

与第 5.5 节中支付红利的股票一样，我们必须选取风险中性测度，使折现后的投资组合价值 $\mathrm{e}^{-rt}X(t)$ 成为鞅。下面假定波动率为常数，于是代替 (5.5.6)，有

$$\mathrm{d}S(t)=rS(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)+a\,\mathrm{d}t. \tag{5.9.7}$$

其中 $\widetilde{W}(t)$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。

（i）证明：当 $\mathrm{d}S(t)$ 由 (5.9.7) 给出时，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下折现后的投资组合价值过程 $\mathrm{e}^{-rt}X(t)$ 是鞅，其中 $X(t)$ 由 (5.9.6) 给出。

（ii）定义

$$Y(t)=\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t)+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}.$$

验证：对 $0 \le t \le T$，

$$\mathrm{d}Y(t) = rY(t)\,\mathrm{d}t + \sigma Y(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

$\mathrm{e}^{-rt}Y(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，并且

$$S(t) = S(0)Y(t) + Y(t)\int_0^t \frac{a}{Y(s)}\,\mathrm{d}s \tag{5.9.8}$$

满足 (5.9.7)。

（iii）对 $0 \le t \le T$，导出用 $S(t)$ 表示 $\widetilde{\mathbb{E}}[S(T) \mid \mathcal{F}(t)]$ 的公式，为此写出

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}[S(T) \mid \mathcal{F}(t)] = S(0)\widetilde{\mathbb{E}}[Y(T) \mid \mathcal{F}(t)] + \widetilde{\mathbb{E}}[Y(T) \mid \mathcal{F}(t)]\int_0^t \frac{a}{Y(s)}\,\mathrm{d}s \\ + a\int_t^T \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{Y(T)}{Y(s)}\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]\,\mathrm{d}s\end{aligned} \tag{5.9.9}$$

然后化简该式右端。

（iv）过程 $\widetilde{\mathbb{E}}[S(T) \mid \mathcal{F}(t)]$ 就是这种商品的期货价格过程（即 $\mathrm{Fut}_S(t,T) = \widetilde{\mathbb{E}}[S(T) \mid \mathcal{F}(t)]$）。它在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下必是鞅。为检验你在 (iii) 中得到的公式，对它求导，验证 $\widetilde{\mathbb{E}}[S(T) \mid \mathcal{F}(t)]$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。

$$\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\big(S(T) - K\big)\Big|\mathcal{F}(t)\Big]. \tag{5.9.10}$$

（v）给定 $0 \le t \le T$。考虑在时刻 t 签订的一份远期合约：在时刻 T 以价格 K 买入一单位该商品，价款在时刻 T 支付。这份合约在签订时刻 t 的价值为

远期价格 $\mathrm{For}_S(t,T)$ 就是使合约价值 (5.9.10) 等于零的那个 K。证明 $\mathrm{For}_S(t,T) = \mathrm{Fut}_S(t,T)$。

（vi）考虑一位投资者，她在时刻零建立远期合约的空头头寸。这个头寸在时刻零既不花费什么，也不带来任何收入。她通过在时刻零从货币市场账户借入 $S(0)$ 并买入一单位该商品来对冲这个头寸，并把这单位商品一直持有到时刻 T。到时刻 T，她按远期合约交割该商品，收到在时刻零就已定下的远期价格 $\mathrm{For}_S(0,T)$。证明：这恰好够她偿付欠货币市场账户的全部债务，而这份债务由两部分构成。首先，在时刻零，投资者从货币市场账户借入 $S(0)$，用于购买这单位商品。其次，在时刻零与 T 之间，她按每单位时间 a 的速率支付持有成本，并向货币市场账户借款来支付这笔费用。（提示：该投资者的商品与货币市场账户构成的组合，其价值从 $X(0) = 0$ 开始（一单位商品，货币市场

头寸为 $-S(0)$），并由 $\Delta(t) = 1$ 时的 (5.9.6) 支配。写出这个方程，定出 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}X(t))$，把两端从零积分到 T，再解出 $X(T)$。你会用到 $\mathrm{e}^{-rt}(\mathrm{d}S(t) - rS(t)\,\mathrm{d}t) = \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}S(t))$ 这一事实。结果应为 $X(T) = S(T) - \mathrm{For}_S(0,T)$。）

第 6 章 与偏微分方程的联系

6.1 引言

计算衍生证券的价格有两条途径：(1) 用蒙特卡罗模拟按风险中性测度生成标的证券的路径，再由这些路径估计风险中性意义下折现支付的期望；(2) 数值求解偏微分方程。本章讨论第二条途径，说明怎样把风险中性定价问题与偏微分方程联系起来。随机微分方程用来为资产价格建模，其概念在第 6.2 节说明。随机微分方程的解具有马尔可夫性质，第 6.3 节讨论这一点。正因如此，每个随机微分方程都对应两个偏微分方程，一个有折现，一个没有折现。这两个偏微分方程及其推导是第 6.4 节的主题。第 6.5 节说明如何把这些想法用于利率模型，计算债券价格以及债券衍生品的价格。第 6.2–6.5 节讨论的都是一维过程。多维理论在第 6.6 节概述，并用它给出一个代表性的例子：亚式期权的定价与对冲。

6.2 随机微分方程

所谓*随机微分方程*，是指形如

$$\mathrm{d}X(u) = \beta(u, X(u))\,\mathrm{d}u + \gamma(u, X(u))\,\mathrm{d}W(u). \tag{6.2.1}$$

其中 $\beta(u,x)$ 与 $\gamma(u,x)$ 是给定的函数，分别称为*漂移*与*扩散*。除这个方程外，还要给定形如 $X(t)=x$ 的*初始条件*，其中 $t \geq 0$、$x \in \mathbb{R}$。接下来的问题是：求一个对 $T \geq t$ 有定义的随机过程 $X(T)$，使得

$$X(t) = x, \tag{6.2.2}$$

$$X(T) = X(t) + \int_t^T \beta(u, X(u))\,\mathrm{d}u + \int_t^T \gamma(u, X(u))\,\mathrm{d}W(u). \tag{6.2.3}$$

只要 $\beta(u,x)$ 与 $\gamma(u,x)$ 满足一些温和的条件，就存在唯一的随机过程 $X(T)$，$T \geq t$，满足 (6.2.2) 与 (6.2.3)。然而，由于 $X(T)$ 同时出现在 (6.2.3) 的左右两端，要显式地确定这个过程可能很困难。

时刻 T 的解 $X(T)$ 是 $\mathcal{F}(T)$-可测的（即 $X(T)$ 只依赖布朗运动到时刻 T 为止的路径）。事实上，既然给定了初始条件 $X(t)=x$，确定 $X(T)$ 真正需要的，就是布朗运动在 t 与 T 之间的那段路径。

随机微分方程一般难以求解，但一维线性随机微分方程可以解出显式表达式。这类方程形如

$$\mathrm{d}X(u) = \big(a(u) + b(u)X(u)\big)\mathrm{d}u + \big(\gamma(u) + \sigma(u)X(u)\big)\mathrm{d}W(u), \tag{6.2.4}$$

其中 $a(u)$、$b(u)$、$\sigma(u)$ 与 $\gamma(u)$ 是时间的非随机函数。事实上，即使 $a(u)$、$b(u)$、$\gamma(u)$ 与 $\sigma(u)$ 是适应的随机过程，(6.2.4) 也能求解（见练习 6.1），只是此时它不再是 (6.2.1) 的形式。为保证 (6.2.1) 的解具有第 6.3 节将要讨论的马尔可夫性质，我们只允许 (6.2.1) 的右端含有这样的随机性：它来自解 $X(u)$ 本身，以及驱动它的布朗运动 $W(u)$。不能再有别的随机性，例如 (6.2.4) 中出现的 $a(u)$、$b(u)$、$\gamma(u)$、$\sigma(u)$ 本身若是随机的，就会带来这种额外的随机性。下面两个例子是 (6.2.4) 的特例，其中 $a(u)$、$b(u)$、$\gamma(u)$、$\sigma(u)$ 都是非随机的。

例 6.2.1 （几何布朗运动）。几何布朗运动的随机微分方程为

$$\mathrm{d}S(u) = \alpha S(u)\,\mathrm{d}u + \sigma S(u)\,\mathrm{d}W(u).$$

按 (6.2.1) 的记号，$\beta(u,x) = \alpha x$，$\gamma(u,x) = \sigma x$。初始时刻为零、初始位置为 $S(0)$ 时，这个随机微分方程的解是已知的，即

$$S(t) = S(0)\exp\Big\{\sigma W(t) + \Big(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)t\Big\}.$$

同样，对 $T \geq t$ 有

$$S(T) = S(0)\exp\Big\{\sigma W(T) + \Big(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)T\Big\}.$$

用 $S(t)$ 除 $S(T)$，得到

$$\frac{S(T)}{S(t)} = \exp\Big\{\sigma\big(W(T) - W(t)\big) + \Big(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)(T-t)\Big\}.$$

若初始条件给在时刻 t 而不是时刻零，并且 $S(t) = x$，则上式变为

$$S(T) = x\exp\Big\{\sigma\big(W(T) - W(t)\big) + \Big(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)(T-t)\Big\}.$$

正如所料，用了初始条件 $S(t) = x$ 之后，$S(T)$ 就只依赖布朗运动在 t 与 T 之间的路径。

例 6.2.2 （Hull-White 利率模型）。考虑随机微分方程

$$\mathrm{d}R(u) = (a(u) - b(u)R(u))\mathrm{d}u + \sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),$$

其中 $a(u)$、$b(u)$、$\sigma(u)$ 是时间变量 u 的非随机正值函数，$\widetilde{W}(u)$ 是某个风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。这里用哑变量 r 而不是 x，并且 $\beta(u,r) = a(u) - b(u)r$，$\gamma(u,r) = \sigma(u)$。取初始条件 $R(t) = r$。为解这个随机微分方程，先用它计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\int_0^u b(v)\mathrm{d}v}R(u)) &= \mathrm{e}^{\int_0^u b(v)\mathrm{d}v}(b(u)R(u)\,\mathrm{d}u + \mathrm{d}R(u)) \\ &= \mathrm{e}^{\int_0^u b(v)\mathrm{d}v}(a(u)\,\mathrm{d}u + \sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)).\end{aligned}$$

两边从 t 积分到 T，并代入初始条件 $R(t) = r$，得到

$$\mathrm{e}^{\int_0^T b(v)\mathrm{d}v}R(T) = r\mathrm{e}^{\int_0^t b(v)\mathrm{d}v} + \int_t^T \mathrm{e}^{\int_0^u b(v)\mathrm{d}v}a(u)\,\mathrm{d}u + \int_t^T \mathrm{e}^{\int_0^u b(v)\mathrm{d}v}\sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),$$

由此可以解出 $R(T)$：

$$R(T) = r\mathrm{e}^{-\int_t^T b(v)\mathrm{d}v} + \int_t^T \mathrm{e}^{-\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}a(u)\,\mathrm{d}u + \int_t^T \mathrm{e}^{-\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}\sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u).$$

这是解 $R(T)$ 的显式公式。最后一个公式的右端，除初始条件 $R(t) = r$ 之外不再涉及利率过程 $R(u)$；它只含这个初始条件、一个对时间的积分，以及由给定函数构成的伊藤积分。还要注意，布朗运动在 t 与 T 之间的路径也只通过这个积分进入公式。

回忆定理 4.4.9：非随机被积函数 $\mathrm{e}^{-\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}\sigma(u)$ 的伊藤积分 $\int_t^T \mathrm{e}^{-\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}\sigma(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)$ 服从正态分布，均值为零，方差为 $\int_t^T \mathrm{e}^{-2\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}\sigma^2(u)\,\mathrm{d}u$。上式其余各项都是非随机的。因此，在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，$R(T)$ 服从正态分布，均值为

$$r\mathrm{e}^{-\int_t^T b(v)\mathrm{d}v} + \int_t^T \mathrm{e}^{-\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}a(u)\,\mathrm{d}u$$

方差为

$$\int_t^T \mathrm{e}^{-2\int_u^T b(v)\mathrm{d}v}\sigma^2(u)\,\mathrm{d}u.$$

特别地，$R(T)$ 取负值有正的概率。这是反对 Hull-White 模型的主要理由之一。 □

例 6.2.3 （Cox-Ingersoll-Ross 利率模型）。在 Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型中，利率由下述随机微分方程给出：

$$\mathrm{d}R(u) = (a - bR(u))\mathrm{d}u + \sigma\sqrt{R(u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u), \tag{6.2.5}$$

其中 a、b、σ 是正常数。设给定初始条件 $R(t) = r$。虽然 $R(T)$ 没有公式可循，但从这个初始条件出发的微分方程有且只有一个解。这个解可以用蒙特卡罗模拟逼近，即使没有显式公式，它的许多性质也能确定。例如在例 4.4.11 中，初始时刻为 $t = 0$、初始利率为 $R(0)$ 时，就计算了 $R(T)$ 的均值与方差。

与 Hull-White 模型中的利率不同，Cox-Ingersoll-Ross 模型中的利率不会取负值。当利率趋近于零时，项 $\sigma\sqrt{R(u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)$ 也趋近于零。波动率消失之后，利率在零附近的行为取决于漂移项 $a - bR(u)$，而当 $R(u) = 0$ 时它是 $a > 0$。这个正的漂移使利率无法越过零进入负值区域。

关于 (6.2.5) 的解的更多信息，见练习 6.6 及其后的注 6.9.1。 □

6.3 马尔可夫性质

考虑随机微分方程 (6.2.1)。给定 $0 \le t \le T$，设 $h(y)$ 是 Borel 可测函数。记

$$g(t,x) = \mathbb{E}^{t,x}h(X(T)), \tag{6.3.1}$$

为 $h(X(T))$ 的期望，其中 $X(T)$ 是 (6.2.1) 满足初始条件 $X(t) = x$ 的解。（我们假定 $\mathbb{E}^{t,x}|h(X(T))| < \infty$。）注意 $g(t,x)$ 没有任何随机性，它是两个哑变量 t 与 x 的普通函数（其实是 Borel 可测函数）。

如果我们没有 $X(T)$ 分布的显式公式，也可以从 $X(t) = x$ 出发模拟随机微分方程，用数值方法算出 $g(t,x)$。一种做法是用*欧拉方法*（Euler method），它是蒙特卡罗方法的一种：取定一个小的正步长 δ，然后令

$$X(t+\delta) = x + \beta(t,x)\delta + \gamma(t,x)\sqrt{\delta}\,\epsilon_1,$$

其中 ϵ_1 是标准正态随机变量。再令

$$X(t+2\delta) = X(t+\delta) + \beta(t+\delta, X(t+\delta))\delta + \gamma(t+\delta, X(t+\delta))\sqrt{\delta}\,\epsilon_2,$$

其中 ϵ_2 是与 ϵ_1 独立的标准正态随机变量。照这样一步步做下去，最终可以确定 $X(T)$ 的一个取值（只要 δ 选得使 $(T-t)/\delta$ 为整数）。这就得到 $X(T)$ 的一次实现（对应一个 ω）。把这一过程重复许多次，并对所有这些模拟所得的 $h(X(T))$ 取平均，就得到 $g(t,x)$ 的近似值。注意，若换一个时刻 t 和初值 x 重新开始，得到的答案就不同（也就是说，答案是 t 与 x 的函数）。t 与 x 的这种依赖关系，在 (6.3.1) 中用记号 $\mathbb{E}^{t,x}$ 强调出来。

定理 6.3.1 设 $X(u)$，$u \geq 0$，是随机微分方程 (6.2.1) 的解，其初始条件在时刻 0 给定。那么对 $0 \leq t \leq T$，

$$\mathbb{E}[h(X(T)) \mid \mathcal{F}(t)] = g(t, X(t)). \tag{6.3.2}$$

定理 6.3.1 的证明细节相当技术化，这里不予给出，但其直观内容很清楚。设过程 $X(u)$ 从时刻 0 开始，由随机微分方程 (6.2.1) 生成，我们一直观察到时刻 t。现在假设有人要我们根据这些信息计算 $h(X(T))$ 的条件期望，其中 $T \geq t$。这时，我们应当假想过程在时刻 t 从它当前的位置重新开始，生成与该初值相应的随机微分方程的解，再按这种方式算出 $h(X(T))$ 的期望值。换句话说，把 $X(t)$ 换成一个哑变量 x 并把它当作常数，算出 $g(t,x) = \mathbb{E}^{t,x}h(X(T))$，算完之后再把随机变量 $X(t)$ 放回哑变量 x 的位置。这正是独立性引理（引理 2.3.4）给出的做法。它之所以在这里适用，是因为 $X(T)$ 的取值由两部分决定：$X(t)$ 的取值（它是 $\mathcal{F}(t)$-可测的），以及时刻 t 与 T 之间布朗运动的增量（它独立于 $\mathcal{F}(t)$）。

注意上面的讨论：我们观察的是 $0 \leq u \leq t$ 上的整个随机过程 $X(u)$，而计算 $\mathbb{E}[h(X(T)) \mid \mathcal{F}(t)]$ 时真正用到的信息只有 $X(t)$ 的取值。这说明 $X(t)$ 是马尔可夫过程（见定义 2.3.6）。我们把这一事实单独写成推论。

推论 6.3.2 随机微分方程的解是马尔可夫过程。

6.4 偏微分方程

下面的 Feynman-Kac 定理把随机微分方程与偏微分方程联系起来。把这个偏微分方程解出来（通常用数值方法），就得到 (6.3.1) 中的函数 $g(t,x)$。上一节介绍的欧拉方法在确定这个函数时收敛很慢，而且一次只给出一个 (t,x) 处的函数值。求解下面方程 (6.4.1) 的数值算法，在这里所考虑的 x 为一维的情形下收敛很快，并且能同时给出所有 (t,x) 处的函数 $g(t,x)$。几何布朗运动与 Black-Scholes-Merton 偏微分方程之间的关系，是下面几个定理所建立的随机微分方程与偏微分方程之间关系的一个特例。

定理 6.4.1 （Feynman-Kac）考虑随机微分方程

$$\mathrm{d}X(u) = \beta(u, X(u))\,\mathrm{d}u + \gamma(u, X(u))\,\mathrm{d}W(u). \tag{6.2.1}$$

设 $h(y)$ 是 Borel 可测函数。固定 $T > 0$，并给定 $t \in [0, T]$。定义函数

$$g(t, x) = \mathbb{E}^{t,x} h(X(T)). \tag{6.3.1}$$

（我们假设对一切 t 与 x 都有 $\mathbb{E}^{t,x}|h(X(T))| < \infty$。）那么 $g(t, x)$ 满足偏微分方程

$$g_t(t, x) + \beta(t, x) g_x(t, x) + \frac{1}{2}\gamma^2(t, x) g_{xx}(t, x) = 0 \tag{6.4.1}$$

以及终端条件

$$g(T, x) = h(x) \qquad \text{对一切 } x. \tag{6.4.2}$$

Feynman-Kac 定理的证明依赖于下面的引理。

引理 6.4.2 设 $X(u)$ 是随机微分方程 (6.2.1) 的解，其初始条件在时刻 0 给定。设 $h(y)$ 是 Borel 可测函数，固定 $T > 0$，并设 $g(t, x)$ 由 (6.3.1) 给出。则随机过程 $g(t, X(t))$，$0 \le t \le T$，是鞅。

证明 设 $0 \le s \le t \le T$。由定理 6.3.1 得

$$\mathbb{E}[h(X(T)) \mid \mathcal{F}(s)] = g(s, X(s)),$$

$$\mathbb{E}[h(X(T)) \mid \mathcal{F}(t)] = g(t, X(t)).$$

对第二个等式取条件期望，利用迭代条件期望与第一个等式，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(t, X(t)) \mid \mathcal{F}(s)] &= \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}[h(X(T)) \mid \mathcal{F}(t)] \,\Big|\, \mathcal{F}(s)\Big] \\ &= \mathbb{E}[h(X(T)) \mid \mathcal{F}(s)] \\ &= g(s, X(s)).\end{aligned}$$

□

证明 （概要）设 $X(t)$ 是随机微分方程 (6.2.1) 从时刻 0 出发的解。由于 $g(t,X(t))$ 是鞅，微分 $\mathrm{d}g(t,X(t))$ 中的净 $\mathrm{d}t$ 项必须为零。若它在某时刻为正，则 $g(t,X(t))$ 在该时刻有上升的趋势；若为负，则 $g(t,X(t))$ 有下降的趋势。下面有几处略去自变量 $(t,X(t))$，直接计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}g(t,X(t)) &= g_t\,\mathrm{d}t + g_x\,\mathrm{d}X + \frac{1}{2}g_{xx}\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}X\\ &= g_t\,\mathrm{d}t + \beta g_x\,\mathrm{d}t + \gamma g_x\,\mathrm{d}W + \frac{1}{2}\gamma^2 g_{xx}\,\mathrm{d}t\\ &= \left[g_t + \beta g_x + \frac{1}{2}\gamma^2 g_{xx}\right]\mathrm{d}t + \gamma g_x\,\mathrm{d}W.\end{aligned}$$

令 $\mathrm{d}t$ 项为零，并把自变量 $(t,X(t))$ 放回去，得到

$$g_t(t,X(t)) + \beta(t,X(t))g_x(t,X(t)) + \frac{1}{2}\gamma^2(t,X(t))g_{xx}(t,X(t)) = 0$$

沿着 X 的每条路径都成立。因此，

$$g_t(t,x) + \beta(t,x)g_x(t,x) + \frac{1}{2}\gamma^2(t,x)g_{xx}(t,x) = 0$$

在 $(t,X(t))$ 所能到达的每一个点 (t,x) 上都成立。例如，若 $X(t)$ 是几何布朗运动，则 (6.4.1) 必须对每个 $t\in[0,T)$ 与每个 $x>0$ 成立。另一方面，若 $X(t)$ 是 Hull-White 利率过程（它可以取正值，也可以取负值），则 (6.4.1) 必须对每个 $t\in[0,T)$ 与每个 $x\in\mathbb{R}$ 成立。 □

Feynman-Kac 定理的证明依据如下一般原则：

1. 找到鞅；
2. 求微分；
3. 令 $\mathrm{d}t$ 项为零。

这就给出一个偏微分方程，之后可以用数值方法求解。下面的定理与随后的几个例子演示这一三步做法。

定理 6.4.3 （折现 Feynman-Kac）考虑随机微分方程

$$\mathrm{d}X(u) = \beta(u,X(u))\,\mathrm{d}u + \gamma(u,X(u))\,\mathrm{d}W(u). \tag{6.2.1}$$

设 $h(y)$ 是 Borel 可测函数，r 为常数。固定 $T>0$，并给定 $t\in[0,T]$。定义函数

$$f(t,x)=\mathbb{E}^{t,x}\big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}h(X(T))\big]. \tag{6.4.3}$$

（我们假设对一切 t 与 x 都有 $\mathbb{E}^{t,x}|h(X(T))|<\infty$。）那么 $f(t,x)$ 满足偏微分方程

$$f_t(t,x)+\beta(t,x)f_x(t,x)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,x)f_{xx}(t,x)=rf(t,x) \tag{6.4.4}$$

以及终端条件

$$f(T,x)=h(x)\qquad \text{对一切 } x. \tag{6.4.5}$$

证明 （概要）设 $X(t)$ 是随机微分方程 (6.2.1) 从时刻 0 出发的解。那么

$$f(t,X(t))=\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}h(X(T))\,\big|\,\mathcal{F}(t)\big].$$

然而 $f(t,X(t))$ 并不是鞅。事实上，若 $0\le s\le t\le T$，则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(t,X(t))\mid\mathcal{F}(s)]&=\mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}h(X(T))\mid\mathcal{F}(t)\big]\,\Big|\,\mathcal{F}(s)\Big]\\&=\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}h(X(T))\,\big|\,\mathcal{F}(s)\big],\end{aligned}$$

这并不等于

$$f(s,X(s))=\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{-r(T-s)}h(X(T))\,\big|\,\mathcal{F}(s)\big]$$

因为两边的折现项不同。困难在于：要用迭代条件期望得到鞅性，所估计的随机变量就不能依赖于作条件期望的时刻 t。为此，我们“把折现补全”，注意到

$$\mathrm{e}^{-rt}f(t,X(t))=\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{-rT}h(X(T))\,\big|\,\mathcal{F}(t)\big].$$

现在可以用迭代条件期望证明 $\mathrm{e}^{-rt}f(t,X(t))$ 是鞅。这个鞅的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}f(t,X(t))\big)&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rf\,\mathrm{d}t+f_t\,\mathrm{d}t+f_x\,\mathrm{d}X+\frac{1}{2}f_{xx}\,\mathrm{d}X\,\mathrm{d}X\Big]\\&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rf+f_t+\beta f_x+\frac{1}{2}\gamma^2 f_{xx}\Big]\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-rt}\gamma f_x\,\mathrm{d}W.\end{aligned}$$

令 dt 项为零，即得 (6.4.4)。 □

例 6.4.4 （几何布朗运动上的期权）设 $h(S(T))$ 是某个衍生证券在时刻 T 的支付，该证券的标的资产为几何布朗运动：

$$\mathrm{d}S(u) = \alpha S(u)\,\mathrm{d}u + \sigma S(u)\,\mathrm{d}W(u). \tag{6.4.6}$$

可以把它改写为

$$\mathrm{d}S(u) = rS(u)\,\mathrm{d}u + \sigma S(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u), \tag{6.4.7}$$

其中 $\widetilde{W}(u)$ 是风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。这里假定 σ 与利率 r 都是常数。由风险中性定价公式 (5.2.31)，衍生证券在时刻 t 的价格为

$$V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-r(T-t)}h(S(T))\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]. \tag{6.4.8}$$

由于股票价格是马尔可夫的，而支付又只是股票价格的函数，故存在函数 $v(t,x)$ 使得 $V(t) = v(t,S(t))$。此外，函数 $v(t,x)$ 必定满足折现后的偏微分方程 (6.4.4)。这就是 Black-Scholes-Merton 方程

$$v_t(t,x) + rxv_x(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x) = rv(t,x). \tag{6.4.9}$$

当标的资产是几何布朗运动时，对欧式看涨期权、欧式看跌期权、远期合约，以及任何在时刻 T 支付 $S(T)$ 的某个函数的期权，这都是正确的定价方程。

注意，导出 (6.4.9) 时，我们用到的折现后的偏微分方程 (6.4.4) 是针对标的资产过程服从 (6.4.7) 而非 (6.4.6) 的情形（也就是说，(6.4.9) 中出现的是 $rxv_x(t,x)$，而不是 $\alpha xv_x(t,x)$）。这是因为 (6.4.8) 中的条件期望是在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下计算的，所以必须使用把 $S(u)$ 用 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动 $\widetilde{W}(u)$ 表示出来的那个微分方程。换言之，我们用的折现 Feynman-Kac 定理，是以 $\widetilde{W}(u)$ 替代 $W(u)$、以 $\tilde{\mathbb{P}}$ 替代 $\mathbb{P}$。 □

在上一个例子中，若 σ 是时间与股票价格的函数（即 $\sigma(t,x)$），股票价格就不再是几何布朗运动，Black-Scholes-Merton 公式也不再适用。不过，仍可以通过解偏微分方程 (6.4.9) 求出期权价格，只是其中的常数 σ^2 现在换成了 $\sigma^2(t,x)$：

$$v_t(t,x) + rxv_x(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2(t,x)x^2v_{xx}(t,x) = rv(t,x). \tag{6.4.10}$$

这个方程不难用数值方法求解。

市场上观察到这样的现象：若假定波动率为常数，则使 (6.4.9) 给出的理论期权价格与市场价格相符的那个参数 σ，即所谓的*隐含波动率*，对执行价格不同的期权并不相同。事实上，隐含波动率通常是执行价格的凸函数。这一现象称为*波动率微笑*。

波动率不为常数的简单模型之一是*不变方差弹性*（constant elasticity of variance，CEV）模型：其中 $\sigma(t,x)=\sigma x^{\delta-1}$ 依赖于 x 而不依赖于 t。参数 $\delta\in(0,1)$ 的选取要使得模型能很好地拟合单个到期日下不同执行价格的期权价格。对这个模型，股票价格由随机微分方程

$$\mathrm{d}S(t)=rS(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S^{\delta}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

波动率 $\sigma S^{\delta-1}(t)$ 是股票价格的递减函数。

若要顾及不同到期日、不同执行价格的期权所隐含的不同波动率，就需要让 σ 同时依赖于 t 与 x。这个函数 $\sigma(t,x)$ 称为*波动率曲面*（见练习 6.10）。

6.5 利率模型

固定收益市场的最简单模型，始于利率的一个随机微分方程，例如

$$\mathrm{d}R(t)=\beta(t,R(t))\,\mathrm{d}t+\gamma(t,R(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{6.5.1}$$

其中 $\widetilde{W}(t)$ 是风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。这类模型先给定一个风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，再用风险中性定价公式为所有资产定价。这就保证了折现资产价格在风险中性测度下是鞅，从而不存在套利。这类模型的*校准*问题（即选择模型与模型参数，使它们很好地拟合市场价格）本书不予讨论。

利率 $R(t)$ 的模型有时称为*短期利率模型*，因为 $R(t)$ 是短期借款的利率。当利率只由一个随机微分方程确定时——本节的情形正是如此——就说这个模型有*一个因子*。单因子模型的主要缺点是无法刻画复杂的收益率曲线形态：它们往往只产生收益率曲线的平行移动，而不改变其斜率或曲率。

*折现过程*如 (5.2.17) 所示：

$$D(t)=e^{-\int_0^t R(s)\,\mathrm{d}s},$$

并记货币市场账户价格过程为

$$\frac{1}{D(t)} = e^{\int_0^t R(s)\,\mathrm{d}s}.$$

这等于 1 单位货币在时刻 0 投入货币市场账户、按短期利率 $R(s)$（$s \geq 0$）不断滚动，在时刻 t 所得的价值。正如 (5.2.18) 之后所讨论的，我们有以下微分公式

$$\mathrm{d}D(t) = -R(t)D(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}\Big(\frac{1}{D(t)}\Big) = \frac{R(t)}{D(t)}\,\mathrm{d}t.$$

一张零息债券是一份合约，它承诺在某个固定的到期日 T 支付一笔“面值”金额（我们取其为 1），在此之前则不作任何支付。风险中性定价公式 (5.2.30) 表明，这张债券的折现价格在风险中性测度下应当是鞅。换言之，对 $0 \leq t \leq T$，债券价格 $B(t,T)$ 应当满足

$$D(t)B(t,T) = \widetilde{\mathbb{E}}[D(T) \mid \mathcal{F}(t)]. \tag{6.5.2}$$

（注意 $B(T,T) = 1$。）这就给出了零息债券定价公式

$$B(t,T) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[e^{-\int_t^T R(s)\,\mathrm{d}s} \,\Big|\, \mathcal{F}(t)\Big], \tag{6.5.3}$$

我们把它取作定义。一旦算出零息债券价格，就可以把时刻 t 与 T 之间的收益率定义为

$$Y(t,T) = -\frac{1}{T-t}\log B(t,T)$$

或等价地，

$$B(t,T) = e^{-Y(t,T)(T-t)}.$$

收益率 $Y(t,T)$ 是时刻 t 与 T 之间按连续复利计息、且与债券价格 $B(t,T)$ 相符的那个常数利率。时刻 t 的 30 年期利率是 $Y(t,30+t)$，这是长期利率的一例。注意，一旦对短期利率采用模型 (6.5.1)，长期利率就由上面的公式确定；我们不能对长期利率另行建模。

由于 R 由随机微分方程给出，它是马尔可夫过程，于是必定有

$$B(t,T) = f(t,R(t))$$

其中 $f(t,r)$ 是哑变量 t 与 r 的某个函数。这比我们此前使用马尔可夫性质的方式稍进了一步，因为 (6.5.3) 中所估计的随机变量 $e^{-\int_t^T R(s)\,\mathrm{d}s}$ 依赖于路径段 $R(s)$（$t \leq s \leq T$），而

不只依赖于 $R(T)$。不过，R 在时刻 t 之前的路径中，只有它在该时刻的取值是相关的，因此债券价格 $B(t,T)$ 必定是时间 t 与 $R(t)$ 的函数。

为求出未知函数 $f(t,r)$ 所满足的偏微分方程，我们找一个鞅，求它的微分，再令 $\mathrm{d}t$ 项等于零。此处的鞅是 $D(t)B(t,T)=D(t)f(t,R(t))$，它的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(D(t)f(t,R(t))) &= f(t,R(t))\,\mathrm{d}D(t)+D(t)\,\mathrm{d}f(t,R(t))\\ &= D(t)\Big[-Rf\,\mathrm{d}t+f_t\,\mathrm{d}t+f_r\,\mathrm{d}R+\frac{1}{2}f_{rr}\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}R\Big]\\ &= D(t)\Big[-Rf+f_t+\beta f_r+\frac{1}{2}\gamma^2 f_{rr}\Big]\mathrm{d}t+D(t)\gamma f_r\,\mathrm{d}\widetilde{W}.\end{aligned}$$

令 $\mathrm{d}t$ 项等于零，就得到偏微分方程

$$f_t(t,r)+\beta(t,r)f_r(t,r)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,r)f_{rr}(t,r)=rf(t,r). \tag{6.5.4}$$

我们还有终端条件

$$f(T,r)=1 \quad \text{对一切 } r \tag{6.5.5}$$

因为债券在到期日的价值就是其面值 1。

例 6.5.1 （Hull-White 利率模型）。在 Hull-White 模型中，利率的演化由

$$\mathrm{d}R(t)=(a(t)-b(t)R(t))\,\mathrm{d}t+\sigma(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

其中 $a(t)$、$b(t)$ 与 $\sigma(t)$ 都是时间的非随机正值函数。零息债券价格所满足的偏微分方程 (6.5.4) 变为

$$f_t(t,r)+(a(t)-b(t)r)f_r(t,r)+\frac{1}{2}\sigma^2(t)f_{rr}(t,r)=rf(t,r). \tag{6.5.6}$$

我们先猜测、再验证解具有形式

$$f(t,r)=e^{-rC(t,T)-A(t,T)}$$

其中 $C(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 是待定的非随机函数。它们是 $t\in[0,T]$ 的函数；到期日 T 固定不变。此时收益率

$$Y(t,T)=-\frac{1}{T-t}\log f(t,r)=\frac{1}{T-t}\big(rC(t,T)+A(t,T)\big)$$

是 r 的仿射函数（即 r 的某个倍数再加另一个数）。Hull-White 模型是一类称为仿射收益率模型的模型的特殊情形。

此外，

$$\begin{aligned}f_t(t,r)&=\big(-rC'(t,T)-A'(t,T)\big)f(t,r),\\ f_r(t,r)&=-C(t,T)f(t,r),\\ f_{rr}(t,r)&=C^2(t,T)f(t,r),\end{aligned}$$

其中 $C'(t,T)=\frac{\partial}{\partial t}C(t,T)$，$A'(t,T)=\frac{\partial}{\partial t}A(t,T)$。代入偏微分方程 (6.5.6) 得到

$$\begin{aligned}\Big[&\big(-C'(t,T)+b(t)C(t,T)-1\big)r\\ &-A'(t,T)-a(t)C(t,T)+\frac{1}{2}\sigma^2(t)C^2(t,T)\Big]f(t,r)=0.\end{aligned}\tag{6.5.7}$$

由于这个方程必须对所有 r 成立，方程中与 r 相乘的那一项就必须为零。否则，改变 r 的取值会改变 (6.5.7) 左端的值，它也就不可能恒等于零。于是我们得到一个关于 t 的常微分方程：

$$C'(t,T)=b(t)C(t,T)-1.\tag{6.5.8}$$

在 (6.5.7) 中令这一项等于零，即可看出

$$A'(t,T)=-a(t)C(t,T)+\frac{1}{2}\sigma^2(t)C^2(t,T).\tag{6.5.9}$$

终端条件 (6.5.5) 必须对所有 r 成立，这就蕴含 $C(T,T)=A(T,T)=0$。式 (6.5.8)、式 (6.5.9) 与这两个终端条件所提供的信息，足以确定 $0\le t\le T$ 上的函数 $A(t,T)$ 与 $C(t,T)$。它们为

$$C(t,T)=\int_t^T \mathrm{e}^{-\int_t^s b(v)\,\mathrm{d}v}\,\mathrm{d}s,\tag{6.5.10}$$

$$A(t,T)=\int_t^T\Big(a(s)C(s,T)-\frac{1}{2}\sigma^2(s)C^2(s,T)\Big)\mathrm{d}s. \tag{6.5.11}$$

显然，这些公式给出的函数满足 $C(T,T)=A(T,T)=0$。这些公式给出的确是 (6.5.8) 与 (6.5.9) 的唯一解，其验证见练习 6.3。

总之，Hull-White 模型中零息债券价格作为利率函数的显式公式已经推出，它就是

$$B(t,T)=\mathrm{e}^{-R(t)C(t,T)-A(t,T)},\qquad 0\le t\le T,$$

其中 $C(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 由式 (6.5.10) 与式 (6.5.11) 给出。 □

例 6.5.2 （Cox-Ingersoll-Ross 利率模型）。在 CIR 模型中，利率的演化由

$$\mathrm{d}R(t)=(a-bR(t))\,\mathrm{d}t+\sigma\sqrt{R(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

给出，其中 a、b 与 σ 是正常数。债券价格所满足的偏微分方程 (6.5.4) 变为

$$f_t(t,r)+(a-br)f_r(t,r)+\frac{1}{2}\sigma^2 r f_{rr}(t,r)=rf(t,r). \tag{6.5.12}$$

我们仍然先猜测、再验证解具有形式

$$f(t,r)=\mathrm{e}^{-rC(t,T)-A(t,T)}.$$

Cox-Ingersoll-Ross 模型是仿射收益率模型的又一个例子。把它代入微分方程 (6.5.12)，得到

$$\begin{aligned}\Big[&(-C'(t,T)+bC(t,T)+\frac{1}{2}\sigma^2C^2(t,T)-1)r\\&-A'(t,T)-aC(t,T)\Big]f(t,r)=0.\end{aligned} \tag{6.5.13}$$

我们同样可以断定，与 r 相乘的那一项为零；进而断定另一项也必须为零，由此得到两个关于 t 的常微分方程：

$$C'(t,T)=bC(t,T)+\frac{1}{2}\sigma^2C^2(t,T)-1, \tag{6.5.14}$$

$$A'(t,T)=-aC(t,T). \tag{6.5.15}$$

满足终端条件 $C(T,T)=A(T,T)=0$ 的解为

$$C(t,T)=\frac{\sinh\left(\gamma(T-t)\right)}{\gamma\cosh\left(\gamma(T-t)\right)+\frac{1}{2}b\sinh\left(\gamma(T-t)\right)}, \tag{6.5.16}$$

$$A(t,T)=-\frac{2a}{\sigma^2}\log\left[\frac{\gamma \mathrm{e}^{\frac{1}{2}b(T-t)}}{\gamma\cosh\left(\gamma(T-t)\right)+\frac{1}{2}b\sinh\left(\gamma(T-t)\right)}\right], \tag{6.5.17}$$

其中 $\gamma=\frac{1}{2}\sqrt{b^2+2\sigma^2}$，$\sinh u=\frac{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{-u}}{2}$，$\cosh u=\frac{\mathrm{e}^u+\mathrm{e}^{-u}}{2}$。其验证见练习 6.4。 □

例 6.5.3 （债券期权）。考虑一般的短期利率模型 (6.5.1)。给定 $0\le t\le T_1<T_2$。本例中，固定的时刻 T_2 是一张零息债券的到期日，固定的时刻 T_1 是这份债券上一份欧式看涨期权的到期日。我们要确定这份看涨期权在时刻 t 的价值。

设我们已经解出了满足偏微分方程 (6.5.4) 与终端条件 (6.5.5) 的函数 $f(t,r)$。这就把零息债券的价格表示成了时间与标的利率的函数。

由风险中性定价公式 (5.2.31) 与马尔可夫性，看涨期权在时刻 t 的价值为

$$\begin{aligned}c(t,R(t))&=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-\int_t^{T_1}R(s)\,\mathrm{d}s}\big(f(T_1,R(T_1))-K\big)^+\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]\\&=\frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(T_1)\big(f(T_1,R(T_1))-K\big)^+\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]\end{aligned}$$

其中 $c(t,r)$ 是哑变量 t 与 r 的某个函数。折现看涨期权价格

$$D(t)c(t,R(t))=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[D(T_1)\big(f(T_1,R(T_1))-K\big)^+\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T_1,$$

是一个鞅。折现看涨期权价格的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(D(t)c(t,R(t))\big)&=c(t,R(t))\,\mathrm{d}D(t)+D(t)\,\mathrm{d}c(t,R(t))\\&=D\Big[-Rc\,\mathrm{d}t+c_t\,\mathrm{d}t+c_r\,\mathrm{d}R+\frac{1}{2}c_{rr}\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}R\Big]\\&=D\Big[-Rc+c_t+\beta c_r+\frac{1}{2}\gamma^2c_{rr}\Big]\mathrm{d}t+D\gamma c_r\,\mathrm{d}\widetilde{W}.\end{aligned}$$

令 $\mathrm{d}t$ 项等于零，得到偏微分方程

$$c_t(t,r)+\beta(t,r)c_r(t,r)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,r)c_{rr}(t,r)=rc(t,r).$$

这与支配 $f(t,r)$ 的是同一个偏微分方程。不过，$c(t,r)$ 与 $f(t,r)$ 的终端条件不同。$c(t,r)$ 的终端条件为

$$c(T_1,r)=\big(f(T_1,r)-K\big)^+ \qquad \text{对一切 } r.$$

利用这些条件，可以用数值方法定出看涨期权价格函数 $c(t,r)$。 □

6.6 多维 Feynman-Kac 定理

Feynman-Kac 定理与折现 Feynman-Kac 定理（定理 6.4.1 与定理 6.4.3）都有多维版本。微分方程的个数与进入这些微分方程的布朗运动个数都可以大于 1，而且两者不必相同。我们以两个布朗运动驱动的两个随机微分方程为例，把一般情形说清楚。

设 $W(t)=(W_1(t),W_2(t))$ 是二维布朗运动（即两个相互独立的一维布朗运动构成的向量）。考虑两个随机微分方程

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}X_1(u)&=\beta_1(u,X_1(u),X_2(u))\,\mathrm{d}u+\gamma_{11}(u,X_1(u),X_2(u))\,\mathrm{d}W_1(u)\\
&\quad+\gamma_{12}(u,X_1(u),X_2(u))\,\mathrm{d}W_2(u),\\
\mathrm{d}X_2(u)&=\beta_2(u,X_1(u),X_2(u))\,\mathrm{d}u+\gamma_{21}(u,X_1(u),X_2(u))\,\mathrm{d}W_1(u)\\
&\quad+\gamma_{22}(u,X_1(u),X_2(u))\,\mathrm{d}W_2(u).
\end{aligned}$$

这对随机微分方程从 $X_1(t)=x_1$、$X_2(t)=x_2$ 出发的解，依赖于所指定的初始时刻 t 与初始位置 x_1、x_2。无论初始条件如何，解都是马尔可夫过程。

给定 Borel 可测函数 $h(y_1,y_2)$。对应于初始条件 t,x_1,x_2（其中 $0\le t\le T$），我们定义

$$g(t,x_1,x_2)=\mathbb{E}^{t,x_1,x_2}h(X_1(T),X_2(T)), \tag{6.6.1}$$

$$f(t,x_1,x_2)=\mathbb{E}^{t,x_1,x_2}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}h(X_1(T),X_2(T))\Big]. \tag{6.6.2}$$

于是

$$\begin{aligned}
&g_t+\beta_1 g_{x_1}+\beta_2 g_{x_2}\\
&\quad+\frac{1}{2}(\gamma_{11}^2+\gamma_{12}^2)g_{x_1x_1}+(\gamma_{11}\gamma_{21}+\gamma_{12}\gamma_{22})g_{x_1x_2}+\frac{1}{2}(\gamma_{21}^2+\gamma_{22}^2)g_{x_2x_2}=0,
\end{aligned} \tag{6.6.3}$$

$$
\begin{aligned}
&f_t+\beta_1 f_{x_1}+\beta_2 f_{x_2}\\
&\quad+\frac{1}{2}(\gamma_{11}^2+\gamma_{12}^2)f_{x_1x_1}+(\gamma_{11}\gamma_{21}+\gamma_{12}\gamma_{22})f_{x_1x_2}+\frac{1}{2}(\gamma_{21}^2+\gamma_{22}^2)f_{x_2x_2}=rf.
\end{aligned}
\tag{6.6.4}
$$

当然，这两个函数还满足终端条件

$$
g(T,x_1,x_2)=f(T,x_1,x_2)=h(x_1,x_2)\qquad \text{对一切 } x_1 \text{ 和 } x_2.
$$

式 (6.6.3) 与式 (6.6.4) 是这样导出的：让这对过程 X_1, X_2 从时刻零出发，注意过程 $g(t,X_1(t),X_2(t))$ 与 $\mathrm{e}^{-rt}f(t,X_1(t),X_2(t))$ 都是鞅，对它们取微分，再令 $\mathrm{d}t$ 项等于零。取微分时用到 W_1 与 W_2 独立这一事实。细节留给读者在练习 6.5 中完成。该练习还给出了 W_1 与 W_2 为相关布朗运动时 (6.6.3) 与 (6.6.4) 的对应形式。

例 6.6.1 （亚式期权）。我们用一个例子说明，折现 Feynman-Kac 定理如何用来求价格与对冲，即使期权是路径依赖的也照样适用。本例选定的期权是亚式期权。第 7.5 节对这种期权有更详细的讨论。我们考虑的支付为

$$
V(T)=\Big(\frac{1}{T}\int_0^T S(u)\,\mathrm{d}u-K\Big)^+,
$$

其中 $S(u)$ 是几何布朗运动，到期日 T 固定且为正，K 是正的执行价格。改用风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动 $\widetilde{W}(u)$ 来写，$S(u)$ 的随机微分方程可以写成

$$
\mathrm{d}S(u)=rS(u)\,\mathrm{d}u+\sigma S(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u). \tag{6.6.5}
$$

由于支付通过积分依赖于股票价格的整条路径，在到期日之前的每个时刻 t，仅仅知道股票价格并不足以确定期权的价值。我们还必须知道股票价格的积分，

$$
Y(t)=\int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u,
$$

到当前时刻 t 为止。同样，只知道积分 $Y(t)$ 还不够，我们还需要知道当前的股票价格 $S(t)$。事实上，$Y(t)$ 取同一个值时，$S(t)$ 越高，亚式期权的价值就越大，因为 $S(t)$ 较高时，期权获得高支付的可能性也较大。

对过程 $Y(u)$，有随机微分方程

$$
\mathrm{d}Y(u)=S(u)\,\mathrm{d}u. \tag{6.6.6}
$$

过程对 $(S(u),Y(u))$ 由随机微分方程 (6.6.5) 与 (6.6.6) 给出，因此它是二维马尔可夫过程。

注意，单独的 $Y(u)$ 不是马尔可夫过程，因为它的随机微分方程中出现了过程 $S(u)$。而过程对 $(S(u),Y(u))$ 是马尔可夫的：关于这两个过程的随机微分方程组只涉及这两个过程本身（当然，还涉及驱动它们的布朗运动 $\widetilde{W}(u)$）。

若以时刻零的初始值 $S(0)>0$ 与 $Y(0)=0$ 出发，用 (6.6.5) 与 (6.6.6) 生成过程 $S(u)$ 与 $Y(u)$，则亚式期权在到期日 T 的支付为 $V(T)=\left(\frac{1}{T}Y(T)-K\right)^+$。按风险中性定价公式 (5.2.31)，亚式期权在到期日之前的价值为

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(\frac{1}{T}Y(T)-K\Big)^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T.$$

由于过程对 $(S(u),Y(u))$ 是马尔可夫的，上式可以写成时间变量 t 与这两个过程在时刻 t 的取值的某个函数。换言之，存在函数 $v(t,x,y)$，使得

$$v(t,S(t),Y(t))=V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(\frac{1}{T}Y(T)-K\Big)^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big].$$

注意，这个函数必须满足终端条件

$$v(T,x,y)=\Big(\frac{y}{T}-K\Big)^+\quad\text{对一切 } x \text{ 与 } y. \tag{6.6.7}$$

由迭代条件期望可知，折现后的期权价值 $\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))$ 是鞅。它的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big)&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv\,\mathrm{d}t+v_t\,\mathrm{d}t+v_x\,\mathrm{d}S+v_y\,\mathrm{d}Y+\frac{1}{2}v_{xx}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}S+v_{xy}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}Y\\&\qquad+\frac{1}{2}v_{yy}\,\mathrm{d}Y\,\mathrm{d}Y\Big]\\&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv(t,S(t),Y(t))+v_t(t,S(t),Y(t))\\&\qquad+rS(t)v_x(t,S(t),Y(t))+S(t)v_y(t,S(t),Y(t))\\&\qquad+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)v_{xx}(t,S(t),Y(t))\Big]\mathrm{d}t\\&\quad+\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned} \tag{6.6.8}$$

由于折现后的期权价格是鞅，这一微分中 $\mathrm{d}t$ 的项必须为零。于是得到偏微分方程

$$v_t(t,x,y)+rxv_x(t,x,y)+xv_y(t,x,y)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x,y)=rv(t,x,y). \tag{6.6.9}$$

这是折现 Feynman-Kac 定理的一个例子，属于方程 (6.6.4) 的特例。特别地，(6.6.8) 简化为

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big)=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{6.6.10}$$

回忆 (5.2.27)：折现后的投资组合价值满足方程

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)\Delta(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{6.6.11}$$

若在时刻零以 $v(0,S(0),0)$ 卖出亚式期权，并把这笔钱作为对冲组合的初始资本（即取 $X(0)=v(0,S(0),0)$），且在每一时刻 t 采用投资组合过程 $\Delta(t)=v_x(t,S(t),Y(t))$，则

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)=\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big)$$

对一切时刻 t 成立，因此

$$X(T)=v(T,S(T),Y(T))=\Big(\frac{1}{T}Y(T)-K\Big)^+.$$

这一做法对冲了亚式期权的空头头寸。我们由此得到了通常的公式：对冲期权空头所持有的股票股数，等于期权价值对标的股票价格的导数。不过，亚式期权的价格是一个偏微分方程的解，这个方程含有一项 $xv_y(t,x,y)$，而欧式期权价格的偏微分方程中并没有这一项。 □

6.7 小结

当标的资产的价格由随机微分方程给出时，该资产价格是马尔可夫的，以该资产为基础的任何非路径依赖衍生证券的价格都由一个偏微分方程给出。要为路径依赖证券定价，首先要确定路径依赖的支付依赖于哪些变量，然后引入一个或多个附加的随机微分方程，以便得到一个刻画这些相关变量的方程组。若能做到这一点，衍生证券的价格同样由一个偏微分方程给出。

由此得到下面这套四步做法：求定价的微分方程，并为衍生证券构造对冲。

1. 确定衍生证券价格依赖于哪些变量。除时间 t 之外，这些变量是标的资产价格 $S(t)$，还可能有别的随机过程。我们把这类随机过程称为*状态过程*。必须能够用这些状态过程表示衍生证券的支付。
2. 写出状态过程的随机微分方程组。注意，除驱动它们的布朗运动之外，这些方程右端出现的随机过程只能是状态过程本身。这样才能保证状态过程构成的向量是马尔可夫的。

3. 马尔可夫性质保证衍生证券在每个时刻的价格是时间与该时刻状态过程的函数。折现后的期权价格在风险中性测度下是鞅。计算折现后期权价格的微分，令 $\mathrm{d}t$ 的项为零，由此得到偏微分方程。
4. 折现后衍生证券价格的微分中、乘在布朗运动微分上的各项，必须与对冲组合价值的变化中乘在布朗运动微分上的各项对应相等；见 (5.4.27)。由这些等式即可确定衍生证券空头的对冲。

6.8 注记

随机微分方程解的存在唯一性条件由 Karatzas 与 Shreve [101] 第 5 章第 2 节给出；他们在第 5 章第 4 节还证明，随机微分方程的解具有马尔可夫性质。这以 Stroock 与 Varadhan [151] 的工作为基础。Feynman-Kac 定理背后的思想可追溯到 Feynman [65] 与 Kac [99]，尽管本书给出的表述并非他们的原貌。

Hull 与 White 在 [88] 中提出了他们的利率模型，其中把 Vasicek [154] 的一个模型推广到允许时变系数。Cox-Ingersoll-Ross 模型的源头是 [41]，那里可以找到该模型中利率分布的闭式公式。这些都是*仿射收益率模型*的例子，这一类模型由 Duffie 与 Kan [58] 界定。它们有时也被称为*多因子 CIR 模型*。

例 6.6.1 得到了亚式期权价格所满足的一个偏微分方程，但没有讨论计算问题。按这里给出的形式，这个方程在数值上难以处理。Večeř [156] 以及 Rogers 与 Shi [139] 给出了这个方程的几种变换，在数值上更为稳定。第 9 章的计价单位变换思想在离散抽样的亚式期权上的一项应用见 Andreasen [4]。Večeř 变换及其在连续抽样与离散抽样的亚式期权上的用法，见第 7.5 节。

练习 6.7 中的 Heston 随机波动率模型取自 Heston [84]。讨论如何由期权价格反推波动率曲面的练习 6.10 取自 Dupire [61]。二叉树上的同一想法由 Derman 等人 [50]、[51] 给出。

6.9 练习

练习 6.1 考虑随机微分方程

$$\mathrm{d}X(u) = \big(a(u) + b(u)X(u)\big)\,\mathrm{d}u + \big(\gamma(u) + \sigma(u)X(u)\big)\,\mathrm{d}W(u), \tag{6.2.4}$$

其中 $W(u)$ 是关于域流 $\mathcal{F}(u)$（$u \geq 0$）的布朗运动，而 $a(u)$、$b(u)$、$\gamma(u)$、$\sigma(u)$ 都允许是适应于这个域流的过程。取定初始时刻 $t \geq 0$ 与初始位置 $x \in \mathbb{R}$。定义

$$Z(u)=\exp\Big\{\int_t^u \sigma(v)\,\mathrm{d}W(v)+\int_t^u \Big(b(v)-\frac{1}{2}\sigma^2(v)\Big)\mathrm{d}v\Big\},$$
$$Y(u)=x+\int_t^u \frac{a(v)-\sigma(v)\gamma(v)}{Z(v)}\,\mathrm{d}v+\int_t^u \frac{\gamma(v)}{Z(v)}\,\mathrm{d}W(v).$$

（i）证明 $Z(t)=1$，并且

$$\mathrm{d}Z(u)=b(u)Z(u)\,\mathrm{d}u+\sigma(u)Z(u)\,\mathrm{d}W(u),\qquad u\geq t.$$

（ii）按 $Y(u)$ 的定义，它满足 $Y(t)=x$，并且

$$\mathrm{d}Y(u)=\frac{a(u)-\sigma(u)\gamma(u)}{Z(u)}\,\mathrm{d}u+\frac{\gamma(u)}{Z(u)}\,\mathrm{d}W(u),\qquad u\geq t.$$

证明 $X(u)=Y(u)Z(u)$ 满足随机微分方程 (6.2.4)，且满足初始条件 $X(t)=x$。

练习 6.2（无套利推导债券定价方程） 在第 6.5 节，我们从风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下利率的随机微分方程 (6.5.1) 出发，用风险中性定价公式 (6.5.3) 考虑一张在时刻 T 到期的零息债券：它在到期前时刻 t 的价格 $B(t,T)$ 是时间与利率的函数 $f(t,R(t))$，并导出了关于函数 $f(t,r)$ 的偏微分方程 (6.5.4)。本练习说明如何不用风险中性定价公式，而从无套利的考虑出发导出这个偏微分方程。

设利率由随机微分方程给出

$$\mathrm{d}R(t)=\alpha(t,R(t))\,\mathrm{d}t+\gamma(t,R(t))\,\mathrm{d}W(t),\tag{6.9.1}$$

这里 $W(t)$ 是概率测度 $\mathbb{P}$ 下的布朗运动，$\mathbb{P}$ 未必是风险中性测度。再设对每个 T，到期日为 T 的零息债券的价格是当前时刻 t、当前利率 $R(t)$ 与债券到期日 T 的函数 $f(t,R(t),T)$。我们不假定这个债券价格由风险中性定价公式 (6.5.3) 给出。

暂设对 r 的一切取值与 $0\leq t\leq T$ 都有 $f_r(t,r,T)\neq 0$，于是可以定义

$$\beta(t,r,T)=-\frac{1}{f_r(t,r,T)}\Big[-rf(t,r,T)+f_t(t,r,T)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,r)f_{rr}(t,r,T)\Big],\tag{6.9.2}$$

从而有

$$f_t(t,r,T)+\beta(t,r,T)f_r(t,r,T)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,r)f_{rr}(t,r,T)=rf(t,r,T).\tag{6.9.3}$$

只要能证明 $\beta(t,r,T)$ 不依赖于 T，(6.9.3) 就化为函数 $f(t,r,T)$ 所满足的 (6.5.4)。

（i）取两个到期日 $0<T_1<T_2$，考虑这样的投资组合：它在每个时刻 $t\le T_1$ 持有 $\Delta_1(t)$ 份在时刻 T_1 到期的债券与 $\Delta_2(t)$ 份在时刻 T_2 到期的债券，并以利率 $R(t)$ 投资或借入资金来为此融资。证明该投资组合的价值满足

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}(D(t)X(t))\\
&\quad=\Delta_1(t)D(t)\Big[-R(t)f(t,R(t),T_1)+f_t(t,R(t),T_1)\\
&\qquad+\alpha(t,R(t))f_r(t,R(t),T_1)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,R(t))f_{rr}(t,R(t),T_1)\Big]\,\mathrm{d}t\\
&\quad+\Delta_2(t)D(t)\Big[-R(t)f(t,R(t),T_2)+f_t(t,R(t),T_2)\\
&\qquad+\alpha(t,R(t))f_r(t,R(t),T_2)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,R(t))f_{rr}(t,R(t),T_2)\Big]\,\mathrm{d}t\\
&\quad+D(t)\gamma(t,R(t))\big[\Delta_1(t)f_r(t,R(t),T_1)+\Delta_2(t)f_r(t,R(t),T_2)\big]\,\mathrm{d}W(t)\\
&\quad=\Delta_1(t)D(t)\big[\alpha(t,R(t))-\beta(t,R(t),T_1)\big]f_r(t,R(t),T_1)\,\mathrm{d}t\\
&\quad+\Delta_2(t)D(t)\big[\alpha(t,R(t))-\beta(t,R(t),T_2)\big]f_r(t,R(t),T_2)\,\mathrm{d}t\\
&\quad+D(t)\gamma(t,R(t))\big[\Delta_1(t)f_r(t,R(t),T_1)+\Delta_2(t)f_r(t,R(t),T_2)\big]\,\mathrm{d}W(t).
\end{aligned}
\tag{6.9.4}
$$

（ii）记

$$
\operatorname{sign}(x)=\begin{cases}1 & \text{若 } x>0,\\ 0 & \text{若 } x=0,\\ -1 & \text{若 } x<0,\end{cases}
$$

以及

$$
S(t)=\operatorname{sign}\Big\{\big[\beta(t,R(t),T_2)-\beta(t,R(t),T_1)\big]f_r(t,R(t),T_1)f_r(t,R(t),T_2)\Big\}.
$$

证明：除非 $\beta(t,R(t),T_1)=\beta(t,R(t),T_2)$，否则按 $\Delta_1(t)=S(t)f_r(t,R(t),T_2)$ 与 $\Delta_2(t)=-S(t)f_r(t,R(t),T_1)$ 持仓的投资组合将产生套利。由于 T_1 与 T_2 是任意的，由此可得 $\beta(t,r,T)$ 不依赖于 T。

（iii）现给定到期日 $T>0$，考虑一个只投资于到期日为 T 的债券的投资组合 $\Delta(t)$，并以利率 $R(t)$ 投资或借入资金来为此融资。证明该投资组合的价值满足

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}(D(t)X(t)) \\
&\quad = \Delta(t)D(t)\Big[-R(t)f(t,R(t),T)+f_t(t,R(t),T) \\
&\qquad +\alpha(t,R(t))f_r(t,R(t),T)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,R(t))f_{rr}(t,R(t),T)\Big]\,\mathrm{d}t \\
&\qquad +D(t)\Delta(t)\gamma(t,R(t))f_r(t,R(t),T)\,\mathrm{d}W(t).
\end{aligned}
\tag{6.9.5}
$$

证明：当 $f_r(t,r,T)=0$ 时，除非下式成立，否则存在套利：

$$
f_t(t,r,T)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,r)f_{rr}(t,r,T)=rf(t,r,T). \tag{6.9.6}
$$

换言之，当 $f_r(t,r,T)=0$ 时，无论怎样选取 $\beta(t,r,T)$，(6.9.3) 都必须成立。

综上，我们证明了：若零息债券的交易不存在套利机会，则对一切满足 $f_r(t,r,T)\neq 0$ 的 t、r 与 T，都可以按 (6.9.2) 定义 $\beta(t,r)$，因为 (6.9.2) 的右端不依赖于 T。于是有

$$
f_t(t,r,T)+\beta(t,r)f_r(t,r,T)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,r)f_{rr}(t,r,T)=rf(t,r,T), \tag{6.9.7}
$$

这正是到期日为 T 的债券所满足的 (6.5.4)。若 $f_r(t,r,T)=0$，则 (6.9.6) 成立，故无论怎样定义 $\beta(t,r)$，(6.9.7) 都仍然成立。现在若换到测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，在该测度下

$$
\widetilde{W}(t)=W(t)+\int_0^t \frac{1}{\gamma(u,R(u))}\big[\alpha(u,R(u))-\beta(u,R(u))\big]\,\mathrm{d}u
$$

是布朗运动，则 (6.9.1) 可以改写为 (6.5.1)。概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是风险中性的。

练习 6.3（Hull-White 模型的解） 本题求解常微分方程 (6.5.8) 与 (6.5.9)，以得到 (6.5.10) 与 (6.5.11) 中给出的解 $C(t,T)$ 与 $A(t,T)$。

（i）在 (6.5.8) 中把 t 换成 s，证明

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big[\mathrm{e}^{-\int_0^s b(v)\,\mathrm{d}v}C(s,T)\Big]=-\mathrm{e}^{-\int_0^s b(v)\,\mathrm{d}v}.
$$

（ii）把（i）中的方程从 $s=t$ 积分到 $s=T$，并利用终端条件 $C(T,T)=0$ 得到 (6.5.10)。

（iii）在 (6.5.9) 中把 t 换成 s，把所得方程从 $s=t$ 积分到 $s=T$，利用终端条件 $A(T,T)=0$，得到 (6.5.11)。

练习 6.4（Cox-Ingersoll-Ross 模型的解） 本题求解常微分方程 (6.5.14) 与 (6.5.15)，以得到 (6.5.16) 与 (6.5.17) 中给出的解 $C(t,T)$ 与 $A(t,T)$。

（i）定义函数

$$\varphi(t)=\exp\Big\{\frac{1}{2}\sigma^2\int_t^T C(u,T)\,\mathrm{d}u\Big\}.$$

证明

$$C(t,T)=-\frac{2\varphi'(t)}{\sigma^2\varphi(t)}, \tag{6.9.8}$$

$$C'(t,T)=-\frac{2\varphi''(t)}{\sigma^2\varphi(t)}+\frac{1}{2}\sigma^2C^2(t,T). \tag{6.9.9}$$

（ii）利用方程 (6.5.14) 证明

$$\varphi''(t)-b\varphi'(t)-\frac{1}{2}\sigma^2\varphi(t)=0. \tag{6.9.10}$$

这是一个常系数线性常微分方程。它的所有解都形如

$$\varphi(t)=a_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t}+a_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t},$$

其中 λ_1 与 λ_2 是所谓特征方程 $\lambda^2-b\lambda-\frac{1}{2}\sigma^2=0$ 的解，a_1 与 a_2 是常数。

（iii）证明 $\varphi(t)$ 必形如

$$\varphi(t)=\frac{c_1}{\frac{1}{2}b+\gamma}\mathrm{e}^{-(\frac{1}{2}b+\gamma)(T-t)}-\frac{c_2}{\frac{1}{2}b-\gamma}\mathrm{e}^{-(\frac{1}{2}b-\gamma)(T-t)} \tag{6.9.11}$$

其中 c_1 与 c_2 为某两个常数，$\gamma=\frac{1}{2}\sqrt{b^2+2\sigma^2}$。

（iv）证明

$$\varphi'(t)=c_1\mathrm{e}^{-(\frac{1}{2}b+\gamma)(T-t)}-c_2\mathrm{e}^{-(\frac{1}{2}b-\gamma)(T-t)}. \tag{6.9.12}$$

利用 $C(T,T)=0$ 证明 $c_1=c_2$。

（v）证明

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= c_1 \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}b(T-t)}\left[\frac{\frac{1}{2}b-\gamma}{\frac{1}{4}b^2-\gamma^2}\mathrm{e}^{-\gamma(T-t)} - \frac{\frac{1}{2}b+\gamma}{\frac{1}{4}b^2-\gamma^2}\mathrm{e}^{\gamma(T-t)}\right] \\ &= \frac{2c_1}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}b(T-t)}\big[b\sinh(\gamma(T-t)) + 2\gamma\cosh(\gamma(T-t))\big], \\ \varphi'(t) &= -2c_1\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}b(T-t)}\sinh(\gamma(T-t)).\end{aligned}$$

由此可知 $C(t,T)$ 由 (6.5.16) 给出。

（vi）由 (6.5.15) 与 (6.9.8) 可得

$$A'(t,T) = \frac{2a\varphi'(t)}{\sigma^2\varphi(t)}.$$

把此式中的 t 换成 s，从 $s=t$ 积分到 $s=T$，证明 $A(t,T)$ 由 (6.5.17) 给出。

练习 6.5（二维 Feynman-Kac）。

（i）设 $g(t,x_1,x_2)$ 与 $f(t,x_1,x_2)$ 由 (6.6.1) 与 (6.6.2) 定义，证明 $g(t,X_1(t),X_2(t))$ 与 $\mathrm{e}^{-rt}f(t,X_1(t),X_2(t))$ 都是鞅。

（ii）设 W_1 与 W_2 是相互独立的布朗运动，利用伊藤-Doeblin 公式计算 $g(t,X_1(t),X_2(t))$ 与 $\mathrm{e}^{-rt}f(t,X_1(t),X_2(t))$ 的微分，令 $\mathrm{d}t$ 项等于零，从而得到偏微分方程 (6.6.3) 与 (6.6.4)。

（iii）现设 $\mathrm{d}W_1(t)\mathrm{d}W_2(t) = \rho\,\mathrm{d}t$，其中 ρ 是常数。计算 $g(t,X_1(t),X_2(t))$ 与 $\mathrm{e}^{-rt}f(t,X_1(t),X_2(t))$ 的微分，令 $\mathrm{d}t$ 项等于零，得到偏微分方程

$$\begin{aligned}&g_t + \beta_1 g_{x_1} + \beta_2 g_{x_2} + \Big(\frac{1}{2}\gamma_{11}^2 + \rho\gamma_{11}\gamma_{12} + \frac{1}{2}\gamma_{12}^2\Big)g_{x_1x_1} \\ &\quad + (\gamma_{11}\gamma_{21} + \rho\gamma_{11}\gamma_{22} + \rho\gamma_{12}\gamma_{21} + \gamma_{12}\gamma_{22})g_{x_1x_2} \\ &\quad + \Big(\frac{1}{2}\gamma_{21}^2 + \rho\gamma_{21}\gamma_{22} + \frac{1}{2}\gamma_{22}^2\Big)g_{x_2x_2} = 0,\end{aligned} \tag{6.9.13}$$

$$\begin{aligned}&f_t + \beta_1 f_{x_1} + \beta_2 f_{x_2} + \Big(\frac{1}{2}\gamma_{11}^2 + \rho\gamma_{11}\gamma_{12} + \frac{1}{2}\gamma_{12}^2\Big)f_{x_1x_1} \\ &\quad + (\gamma_{11}\gamma_{21} + \rho\gamma_{11}\gamma_{22} + \rho\gamma_{12}\gamma_{21} + \gamma_{12}\gamma_{22})f_{x_1x_2} \\ &\quad + \Big(\frac{1}{2}\gamma_{21}^2 + \rho\gamma_{21}\gamma_{22} + \frac{1}{2}\gamma_{22}^2\Big)f_{x_2x_2} = rf.\end{aligned} \tag{6.9.14}$$

练习 6.6（Cox-Ingersoll-Ross 过程的矩母函数）。

（i）设 $W_1,\dots,W_d$ 是相互独立的布朗运动，a 与 σ 是正常数。对 $j=1,\dots,d$，设 $X_j(t)$ 是 *Ornstein-Uhlenbeck* 随机微分方程的解

$$\mathrm{d}X_j(t) = -\frac{b}{2}X_j(t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\sigma\,\mathrm{d}W_j(t). \tag{6.9.15}$$

证明

$$X_j(t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}bt}\Big[X_j(0) + \frac{\sigma}{2}\int_0^t \mathrm{e}^{\frac{1}{2}bu}\,\mathrm{d}W_j(u)\Big]. \tag{6.9.16}$$

再证明：对固定的 t，随机变量 $X_j(t)$ 服从正态分布，且

$$\mathbb{E}X_j(t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}bt}X_j(0), \qquad \mathrm{Var}(X_j(t)) = \frac{\sigma^2}{4b}\big[1-\mathrm{e}^{-bt}\big]. \tag{6.9.17}$$

（提示：利用定理 4.4.9。）

（ii）定义

$$R(t) = \sum_{j=1}^{d} X_j^2(t), \tag{6.9.18}$$

并证明

$$\mathrm{d}R(t) = \big(a - bR(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{R(t)}\,\mathrm{d}B(t), \tag{6.9.19}$$

其中 $a = \frac{d\sigma^2}{4}$，且

$$B(t) = \sum_{j=1}^{d}\int_0^t \frac{X_j(s)}{\sqrt{R(s)}}\,\mathrm{d}W_j(s) \tag{6.9.20}$$

是布朗运动。换言之，$R(t)$ 是一个 Cox-Ingersoll-Ross 利率过程（例 6.5.2）。（提示：利用 Lévy 定理即定理 4.6.4，证明 $B(t)$ 是布朗运动。）

（iii）设 $R(0) > 0$ 给定，定义

$$X_j(0) = \sqrt{\frac{R(0)}{d}}.$$

证明：$X_1(t), \ldots, X_d(t)$ 相互独立、同分布，且都是正态随机变量，各自的期望为

$$\mu(t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}bt}\sqrt{\frac{R(0)}{d}}$$

方差为

$$v(t)=\frac{\sigma^2}{4b}\big[1-\mathrm{e}^{-bt}\big].$$

（iv）第 (iii) 部分表明，由 (6.9.18) 给出的 $R(t)$ 是相互独立、同分布的正态随机变量之平方和，因而服从非中心 χ^2 分布；“非中心”一词指的就是：$\mu(t)=\mathbb{E}X_j(t)$ 不为零。为计算 $R(t)$ 的矩母函数，先计算

$$\mathbb{E}\exp\big\{uX_j^2(t)\big\}=\frac{1}{\sqrt{1-2v(t)u}}\exp\Big\{\frac{u\mu^2(t)}{1-2v(t)u}\Big\}\qquad\text{对一切 } u<\frac{1}{2v(t)}.\tag{6.9.21}$$

（提示：需要配方，即先推出再使用等式

$$ux^2-\frac{1}{2v(t)}\big(x-\mu(t)\big)^2=-\frac{1-2v(t)u}{2v(t)}\Big(x-\frac{\mu(t)}{1-2v(t)u}\Big)^2+\frac{u\mu^2(t)}{1-2v(t)u}.$$

再注意，均值为 $\mu(t)/(1-2v(t)u)$、方差为 $v(t)/(1-2v(t)u)$ 的正态密度为

$$\sqrt{\frac{1-2v(t)u}{2\pi v(t)}}\exp\Big\{-\frac{1-2v(t)u}{2v(t)}\Big(x-\frac{\mu(t)}{1-2v(t)u}\Big)^2\Big\},$$

它在 $(-\infty,\infty)$ 上的积分等于 1。）

（v）证明由 (6.9.19) 给出的 $R(t)$ 的矩母函数为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\mathrm{e}^{uR(t)}&=\Big(\frac{1}{1-2v(t)u}\Big)^{d/2}\exp\Big\{\frac{\mathrm{e}^{-bt}uR(0)}{1-2v(t)u}\Big\}\\&=\Big(\frac{1}{1-2v(t)u}\Big)^{2a/\sigma^2}\exp\Big\{\frac{\mathrm{e}^{-bt}uR(0)}{1-2v(t)u}\Big\}\qquad\text{对一切 } u<\frac{1}{2v(t)}.\end{aligned}\tag{6.9.22}$$

注 6.9.1 （Cox-Ingersoll-Ross 过程首中零）我们是在 d 为正整数的假设下推出 (6.9.22) 的，但 (6.9.22) 的第二行只包含出现在 (6.9.19) 中的参数 a、b 与 σ，而这个公式对一切 $a>0$、$b>0$、$\sigma>0$ 都成立。当 $d\geq 2$（即 $a\geq\frac{1}{2}\sigma^2$）时，多维过程 $(X_1(t),\dots,X_d(t))$ 永远不会首中 $\mathbb{R}^d$ 的原点，从而 $R(t)$ 永不为零。事实上，$R(t)$ 永不为零当且仅当 $a\geq\frac{1}{2}\sigma^2$。若 $0<a<\frac{1}{2}\sigma^2$，则 $R(t)$ 会反复首中零，但每次首中之后又重新变为正。

练习 6.7（Heston 随机波动率模型） 假设在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，股票价格由

$$\mathrm{d}S(t)=rS(t)\,\mathrm{d}t+\sqrt{V(t)}\,S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t),\tag{6.9.23}$$

给出，其中利率 r 为常数，而波动率 $\sqrt{V(t)}$ 本身是一个随机过程，由方程

$$\mathrm{d}V(t) = (a - bV(t))\,\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{V(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t). \tag{6.9.24}$$

其中 a、b 与 σ 都是正常数，$\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下带相关性的布朗运动，且

$$\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t) = \rho\,\mathrm{d}t$$

其中 $\rho \in (-1, 1)$。由于二维过程 $(S(t), V(t))$ 由随机微分方程组 (6.9.23) 与 (6.9.24) 驱动，它是一个二维马尔可夫过程。

只要交易仅限于股票与货币市场账户，这个模型就是不完备的。只改动 (6.9.24) 中的 $\mathrm{d}t$ 项而不触及 (6.9.23)，就能得到一族单参数的风险中性测度。

在这个随机波动率模型中，一份到期日为 $T \geq t$ 的看涨期权在时刻 t 的风险中性价格为 $\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+|\mathcal{F}(t)]$。由马尔可夫性质，存在函数 $c(t,s,v)$，使

$$c(t, S(t), V(t)) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big], \qquad 0 \leq t \leq T. \tag{6.9.25}$$

本题要证明：函数 $c(t,s,v)$ 满足偏微分方程

$$c_t + rsc_s + (a - bv)c_v + \frac{1}{2}s^2 v c_{ss} + \rho\sigma s v c_{sv} + \frac{1}{2}\sigma^2 v c_{vv} = rc \tag{6.9.26}$$

在区域 $0 \leq t < T$、$s \geq 0$、$v \geq 0$ 内成立。函数 $c(t,s,v)$ 还满足边界条件

$$c(T, s, v) = (s - K)^+ \qquad \text{对一切 } s \geq 0,\ v \geq 0, \tag{6.9.27}$$

$$c(t, 0, v) = 0 \qquad \text{对一切 } 0 \leq t \leq T,\ v \geq 0, \tag{6.9.28}$$

$$c(t, s, 0) = \left(s - \mathrm{e}^{-r(T-t)}K\right)^+ \qquad \text{对一切 } 0 \leq t \leq T,\ s \geq 0, \tag{6.9.29}$$

$$\lim_{s\to\infty} \frac{c(t,s,v)}{s-K} = 1 \qquad \text{对一切 } 0 \leq t \leq T,\ v \geq 0, \tag{6.9.30}$$

$$\lim_{v\to\infty} c(t,s,v) = s \qquad \text{对一切 } 0 \leq t \leq T,\ s \geq 0. \tag{6.9.31}$$

本题只涉及 (6.9.27)。

（i）证明 $\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t),V(t))$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅，并由此得到 (6.9.26)。

（ii）设函数 $f(t,x,v)$ 与 $g(t,x,v)$ 满足

$$\begin{aligned} f_t + \Big(r+\frac{1}{2}v\Big)f_x + (a-bv+\rho\sigma v)f_v + \frac{1}{2}vf_{xx} + \rho\sigma v f_{xv} \\ + \frac{1}{2}\sigma^2 v f_{vv} = 0, \end{aligned} \tag{6.9.32}$$

$$\begin{aligned} g_t + \Big(r-\frac{1}{2}v\Big)g_x + (a-bv)g_v + \frac{1}{2}vg_{xx} + \rho\sigma v g_{xv} \\ + \frac{1}{2}\sigma^2 v g_{vv} = 0, \end{aligned} \tag{6.9.33}$$

其中 $0 \le t < T$、$-\infty < x < \infty$、$v \ge 0$。证明：若定义

$$c(t,s,v) = sf(t,\log s,v) - \mathrm{e}^{-r(T-t)}Kg(t,\log s,v), \tag{6.9.34}$$

则 $c(t,s,v)$ 满足偏微分方程 (6.9.26)。

（iii）设一对过程 $(X(t),V(t))$ 由随机微分方程

$$\mathrm{d}X(t) = \Big(r+\frac{1}{2}V(t)\Big)\mathrm{d}t + \sqrt{V(t)}\,\mathrm{d}W_1(t), \tag{6.9.35}$$

$$\mathrm{d}V(t) = (a-bV(t)+\rho\sigma V(t))\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{V(t)}\,\mathrm{d}W_2(t), \tag{6.9.36}$$

驱动，其中 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 是某个概率测度 $\mathbb{P}$ 下的布朗运动，且 $\mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_2(t) = \rho\,\mathrm{d}t$。定义

$$f(t,x,v) = \mathbb{E}^{t,x,v}\mathbf{1}_{\{X(T)\ge \log K\}}. \tag{6.9.37}$$

证明 $f(t,x,v)$ 满足偏微分方程 (6.9.32) 以及边界条件

$$f(T,x,v) = \mathbf{1}_{\{x\ge \log K\}} \qquad \text{对一切 } x\in\mathbb{R},\ v\ge 0. \tag{6.9.38}$$

（iv）设一对过程 $(X(t),V(t))$ 由随机微分方程

$$\mathrm{d}X(t) = \Big(r-\frac{1}{2}V(t)\Big)\mathrm{d}t + \sqrt{V(t)}\,\mathrm{d}W_1(t), \tag{6.9.39}$$

$$\mathrm{d}V(t) = (a - bV(t))\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{V(t)}\,\mathrm{d}W_2(t), \tag{6.9.40}$$

驱动，其中 $W_1(t)$ 与 $W_2(t)$ 是某个概率测度 $\mathbb{P}$ 下的布朗运动，且 $\mathrm{d}W_1(t)\,\mathrm{d}W_2(t) = \rho\,\mathrm{d}t$。定义

$$g(t,x,v) = \mathbb{E}^{t,x,v}\mathbf{1}_{\{X(T)\geq \log K\}}. \tag{6.9.41}$$

证明 $g(t,x,v)$ 满足偏微分方程 (6.9.33) 以及边界条件

$$g(T,x,v) = \mathbf{1}_{\{x\geq \log K\}} \qquad \text{对一切 } x\in\mathbb{R},\ v\geq 0. \tag{6.9.42}$$

（v）设 $f(t,x,v)$ 与 $g(t,x,v)$ 如 (iii) 与 (iv) 中所述，证明 (6.9.34) 中的函数 $c(t,x,v)$ 满足边界条件 (6.9.27)。

注 6.9.2 事实上，若 $f(t,x,v)$ 与 $g(t,x,v)$ 如 (iii) 与 (iv) 中所述，则 (6.9.34) 中的函数 $c(t,x,v)$ 满足全部边界条件 (6.9.27)–(6.9.31)，并且正是 (6.9.25) 左端出现的那个函数。

练习 6.8（Kolmogorov 后向方程） 考虑随机微分方程

$$\mathrm{d}X(u) = \beta(u,X(u))\,\mathrm{d}u + \gamma(u,X(u))\,\mathrm{d}W(u).$$

我们假定：与几何布朗运动一样，过程若从任意一个正的初始值 $X(t) = x$ 出发，在任意初始时刻 t 按这个方程向前演化，则它在每个时刻 $T > t$ 的取值可以是任意正数，但不能小于或等于零。对 $0\leq t < T$，设 $p(t,T,x,y)$ 是这个方程的解的转移密度（也就是说，以初始条件 $X(t) = x$ 求解该方程时，随机变量 $X(T)$ 在 y 变量下的密度为 $p(t,T,x,y)$）。我们还假定：当 $0\leq t < T$ 且 $y\leq 0$ 时，$p(t,T,x,y) = 0$。

证明 $p(t,T;x,y)$ 满足 *Kolmogorov 后向方程*

$$-p_t(t,T,x,y) = \beta(t,x)p_x(t,T,x,y) + \frac{1}{2}\gamma^2(t,x)p_{xx}(t,T,x,y). \tag{6.9.43}$$

（提示：由 Feynman-Kac 定理（定理 6.4.1）我们知道，对任意函数 $h(y)$，函数

$$g(t,x) = \mathbb{E}^{t,x}h(X(T)) = \int_0^\infty h(y)p(t,T,x,y)\,\mathrm{d}y \tag{6.9.44}$$

满足偏微分方程

$$g_t(t,x)+\beta(t,x)g_x(t,x)+\frac{1}{2}\gamma^2(t,x)g_{xx}(t,x)=0. \tag{6.9.45}$$

用 (6.9.44) 计算 g_t、g_x 与 g_{xx}，然后论证：不论函数 $h(y)$ 怎样选取，要使 (6.9.45) 成立，唯一的可能是 $p(t,T,x,y)$ 满足 Kolmogorov 后向方程。）

练习 6.9（Kolmogorov 前向方程） （又称 *Fokker-Planck 方程*）。我们从同一个随机微分方程出发，

$$\mathrm{d}X(u)=\beta(u,X(u))\,\mathrm{d}u+\gamma(u,X(u))\,\mathrm{d}W(u), \tag{6.9.46}$$

与练习 6.8 一样，仍用 $p(t,T,x,y)$ 表示转移密度，并同样假定当 $0\le t<T$ 且 $y\le 0$ 时 $p(t,T,x,y)=0$。本题要证明 $p(t,T,x,y)$ 满足 *Kolmogorov 前向方程*

$$\frac{\partial}{\partial T}p(t,T,x,y)=-\frac{\partial}{\partial y}\big(\beta(t,y)p(t,T,x,y)\big)+\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\big(\gamma^2(T,y)p(t,T,x,y)\big). \tag{6.9.47}$$

与 Kolmogorov 后向方程不同：那里固定的是 T 与 y，变量是 t 与 x；这里固定的则是 t 与 x，变量是 y 与 T。t 与 x 有时称为*后向变量*，T 与 y 则称为*前向变量*。

（i）设 b 是正常数，$h_b(y)$ 是一阶导数与二阶导数都连续的函数，满足：当 $x\le 0$ 时 $h_b(x)=0$，当 $x\ge b$ 时 $h_b'(x)=0$，且 $h_b(b)=h_b'(b)=0$。设 $X(u)$ 是这个随机微分方程满足初始条件 $X(t)=x\in(0,b)$ 的解，用伊藤公式计算 $\mathrm{d}h_b(X(u))$。

（ii）给定 $0\le t<T$，把 (i) 中得到的方程从 t 积分到 T。取期望，并利用 $X(u)$ 在 y 变量下的密度为 $p(t,u,x,y)$ 这一事实，得到

$$\begin{aligned}\int_0^b h_b(y)p(t,T,x,y)\,\mathrm{d}y=h_b(x)&+\int_t^T\int_0^b \beta(u,y)p(t,u,x,y)h_b'(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}u\\&+\frac{1}{2}\int_t^T\int_0^b \gamma^2(u,y)p(t,u,x,y)h_b''(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}u.\end{aligned} \tag{6.9.48}$$

（iii）对 (6.9.48) 右端的积分 $\int_0^b\cdots\,\mathrm{d}y$ 作分部积分，得到

$$\begin{aligned}&\int_0^b h_b(y)p(t,T,x,y)\,\mathrm{d}y\\&\quad=h_b(x)-\int_t^T\int_0^b\frac{\partial}{\partial y}[\beta(u,y)p(t,u,x,y)]h_b(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}u\\&\qquad+\frac{1}{2}\int_t^T\int_0^b\frac{\partial^2}{\partial y^2}[\gamma^2(u,y)p(t,u,x,y)]h_b(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}u.\end{aligned}\tag{6.9.49}$$

（iv）把 (6.9.49) 对 T 求导，得到

$$\begin{aligned}&\int_0^b h_b(y)\Big[\frac{\partial}{\partial T}p(t,T,x,y)+\frac{\partial}{\partial y}(\beta(T,y)p(t,T,x,y))\\&\qquad-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\gamma^2(T,y)p(t,T,x,y))\Big]\mathrm{d}y=0.\end{aligned}\tag{6.9.50}$$

（v）利用 (6.9.50) 证明：不存在数 $0<y_1<y_2$，使得

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial T}p(t,T,x,y)+\frac{\partial}{\partial y}(\beta(T,y)p(t,T,x,y))\\&\qquad-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\gamma^2(T,y)p(t,T,x,y))>0\qquad\text{对一切 } y\in(y_1,y_2).\end{aligned}$$

同样，也不存在数 $0<y_1<y_2$，使得

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial T}p(t,T,x,y)+\frac{\partial}{\partial y}(\beta(T,y)p(t,T,x,y))\\&\qquad-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\gamma^2(T,y)p(t,T,x,y))<0\qquad\text{对一切 } y\in[y_1,y_2].\end{aligned}$$

本题需要做的到此为止。现在显然：若

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial T}p(t,T,x,y)+\frac{\partial}{\partial y}(\beta(T,y)p(t,T,x,y))\\&\qquad-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\gamma^2(T,y)p(t,T,x,y))\end{aligned}$$

是 y 的连续函数，则这个表达式必须对每个 $y>0$ 都为零，于是 $p(t,T,x,y)$ 满足本题开头所说的 *Kolmogorov 前向方程*。

练习 6.10（反推波动率曲面） 假定股票价格按随机微分方程演化，

$$\mathrm{d}S(u)=rS(u)\,\mathrm{d}t+\sigma(u,S(u))S(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u),$$

其中利率 r 为常数，波动率 $\sigma(u,x)$ 是时间与标的股票价格的函数，$\widetilde{W}$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。这是随机微分方程 (6.9.46) 的特例，其中 $\beta(u,x)=rx$，$\gamma(u,x)=\sigma(u,x)x$。记 $\tilde{p}(t,T,x,y)$ 为转移密度。

根据练习 6.9，转移密度 $\tilde{p}(t,T,x,y)$ 满足 *Kolmogorov 前向方程*

$$\frac{\partial}{\partial T}\tilde{p}(t,T,x,y)=-\frac{\partial}{\partial y}(ry\tilde{p}(t,T,x,y))+\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\sigma^2(T,y)y^2\tilde{p}(t,T,x,y)). \tag{6.9.51}$$

设

$$c(0,T,x,K)=e^{-rT}\int_K^\infty (y-K)\tilde{p}(0,T,x,y)\,\mathrm{d}y \tag{6.9.52}$$

表示当初始股票价格为 $S(0)=x$ 时，一份在时刻 T 到期、执行价格为 K 的看涨期权在时刻零的价格。注意

$$c_T(0,T,x,K)=-rc(0,T,x,K)+e^{-rT}\int_K^\infty (y-K)\tilde{p}_T(0,T,x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{6.9.53}$$

（i）作一次分部积分，证明

$$-\int_K^\infty (y-K)\frac{\partial}{\partial y}(ry\tilde{p}(0,T,x,y))\mathrm{d}y=\int_K^\infty ry\tilde{p}(0,T,x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{6.9.54}$$

可以假定

$$\lim_{y\to\infty}(y-K)ry\tilde{p}(0,T,x,y)=0. \tag{6.9.55}$$

（ii）先作分部积分，再积分一次，证明

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\int_K^\infty (y-K)\frac{\partial^2}{\partial y^2}(\sigma^2(T,y)y^2\tilde{p}(0,T,x,y))\mathrm{d}y\\&\quad=\frac{1}{2}\sigma^2(T,K)K^2\tilde{p}(0,T,x,K).\end{aligned} \tag{6.9.56}$$

可以假定

$$\lim_{y\to\infty}(y-K)\frac{\partial}{\partial y}(\sigma^2(T,y)y^2\tilde{p}(0,T,x,y))=0, \tag{6.9.57}$$

$$\lim_{y\to\infty}\sigma^2(T,y)y^2\tilde{p}(0,T,x,y)=0. \tag{6.9.58}$$

（iii）现在依次利用 (6.9.53)、(6.9.52)、(6.9.51)、(6.9.54)、(6.9.56) 以及第 5 章的练习 5.9，得到方程

$$\begin{aligned} c_T(0,T,x,K) &= e^{-rT}rK\int_K^\infty \tilde{p}(0,T,x,y)\,\mathrm{d}y+\frac{1}{2}e^{-rT}\sigma^2(T,K)K^2\tilde{p}(0,T,x,K)\\ &= -rKc_K(0,T,x,K)+\frac{1}{2}\sigma^2(T,K)K^2c_{KK}(0,T,x,K). \end{aligned} \tag{6.9.59}$$

本题到此结束。注意，在 $c_{KK}(0,T,x,K)\neq 0$ 的假定下，可由 (6.9.59) 解出波动率项 $\sigma^2(T,K)$，也就是把它用 $c_T(0,T,x,K)$、$c_K(0,T,x,K)$ 与 $c_{KK}(0,T,x,K)$ 表示出来，而这些量都可以从市场价格中推断出来。

第 7 章 奇异期权

7.1 引言

本书此前讨论的欧式看涨期权与欧式看跌期权，有时称为香草（vanilla）期权，或者更强调一些，称为纯香草（plain vanilla）期权。它们的支付只依赖于标的资产的终值。支付依赖于标的资产路径的期权，则称为路径依赖期权或奇异期权。

本章讨论以几何布朗运动为标的资产的三类奇异期权，并对每一类中的一个期权作详细分析。这三类是障碍期权、回望期权与亚式期权。每种情形下，我们都导出支配期权价格的标准偏微分方程。前两类期权有显式定价公式，其依据是布朗运动的反射原理。亚式期权没有这样的公式。不过，对亚式期权有一个换计价单位的论证，可把定价偏微分方程化成容易用数值方法求解的简单形式。这个论证在第 7.5.3 小节给出。

7.2 带漂移的布朗运动的最大值

本节推导带漂移的布朗运动及其截至当前时刻的最大值的联合密度。第 7.3 节与第 7.4 节要用这个密度得到障碍期权与回望期权的显式定价公式。为导出这一公式，我们先取概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \tilde{\mathbb{P}})$ 上的布朗运动 $\widetilde{W}(t)$（$0 \le t \le T$）。在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，$\widetilde{W}(t)$ 的漂移为零，也就是说它是鞅。设 α 是给定的数，定义

$$\widehat{W}(t) = \alpha t + \widetilde{W}(t), \qquad 0 \le t \le T. \tag{7.2.1}$$

这个布朗运动 $\widehat{W}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的漂移为 α。我们再定义

$$\widehat{M}(T) = \max_{0 \le t \le T} \widehat{W}(t). \tag{7.2.2}$$

由于 $\widehat{W}(0) = 0$，故 $\widehat{M}(T) \ge 0$。此外 $\widehat{W}(T) \le \widehat{M}(T)$。因此，随机对 $(\widehat{M}(T), \widehat{W}(T))$ 的取值落在图 7.2.1 所示的集合 $\{(m, w); w \le m, m \ge 0\}$ 之中。

定理 7.2.1 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，随机对 $(\widehat{M}(T), \widehat{W}(T))$ 的联合密度为

$$\tilde{f}_{\widehat{M}(T), \widehat{W}(T)}(m, w) = \frac{2(2m - w)}{T\sqrt{2\pi T}} \mathrm{e}^{\alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{1}{2T}(2m - w)^2}, \qquad w \le m,\ m \ge 0, \tag{7.2.3}$$

而对 m 与 w 的其他取值，密度为零。

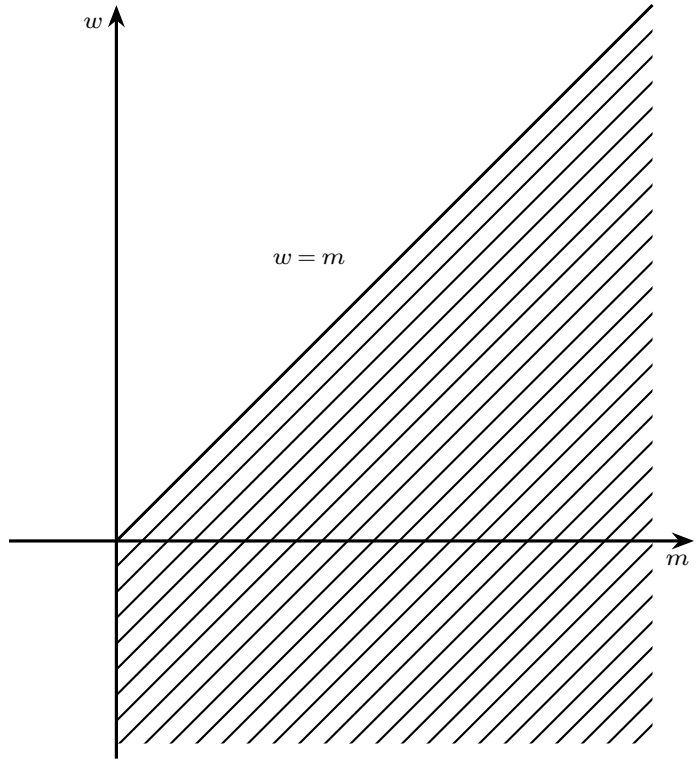


图 7.2.1 $(M(T), W(T))$ 的取值范围

证明 定义指数鞅

$$\widehat{Z}(t) = \mathrm{e}^{-\alpha\widetilde{W}(t)-\frac{1}{2}\alpha^2 t} = \mathrm{e}^{-\alpha\widehat{W}(t)+\frac{1}{2}\alpha^2 t}, \qquad 0 \le t \le T,$$

并用 $\widehat{Z}(T)$ 定义新的概率测度 $\hat{\mathbb{P}}$：

$$\hat{\mathbb{P}}(A) = \int_A \widehat{Z}(T)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F}.$$

由 Girsanov 定理（定理 5.2.3），$\widehat{W}(t)$ 是 $\hat{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动，漂移为零。定理 3.7.3 给出 $(\widehat{M}(T), \widehat{W}(T))$ 在 $\hat{\mathbb{P}}$ 下的联合密度，即

$$\hat{f}_{\widehat{M}(T),\widehat{W}(T)}(m,w) = \frac{2(2m-w)}{T\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(2m-w)^2}, \qquad w \le m,\ m \ge 0, \tag{7.2.4}$$

而对 m 与 w 的其他取值，密度为零。为算出 $(\widehat{M}(T), \widehat{W}(T))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的密度，我们利用引理 5.2.1，由此得到

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\le m,\widehat{W}(T)\le w\}&=\widetilde{\mathbb{E}}[\mathbf{1}_{\{\widehat{M}(T)\le m,\widehat{W}(T)\le w\}}]\\&=\widehat{\mathbb{E}}\Big[\frac{1}{\widehat{Z}(T)}\mathbf{1}_{\{\widehat{M}(T)\le m,\widehat{W}(T)\le w\}}\Big]\\&=\widehat{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{\alpha\widehat{W}(T)-\frac{1}{2}\alpha^2T}\mathbf{1}_{\{\widehat{M}(T)\le m,\widehat{W}(T)\le w\}}\Big]\\&=\int_{-\infty}^{w}\int_{-\infty}^{m}\mathrm{e}^{\alpha y-\frac{1}{2}\alpha^2T}\hat{f}_{\widehat{M}(T),\widehat{W}(T)}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

因此，$(\widehat{M}(T),\widehat{W}(T))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的密度为

$$\frac{\partial^2}{\partial m\,\partial w}\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\le m,\widehat{W}(T)\le w\}=\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T}\hat{f}_{\widehat{M}(T),\widehat{W}(T)}(m,w).\tag{7.2.5}$$

当 $w\le m$ 且 $m\ge 0$ 时，这就是式 (7.2.3)。对 m 与 w 的其他取值，由于 $\hat{f}_{\widehat{M}(T),\widehat{W}(T)}(m,w)$ 为零，我们也得到零。 □

推论 7.2.2 我们有

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\le m\}=N\Big(\frac{m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big)-\mathrm{e}^{2\alpha m}N\Big(\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big),\qquad m\ge 0,\tag{7.2.6}$$

而随机变量 $\widehat{M}(T)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的密度为

$$\hat{f}_{\widehat{M}(T)}(m)=\frac{2}{\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(m-\alpha T)^2}-2\alpha\mathrm{e}^{2\alpha m}N\Big(\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big),\qquad m\ge 0,\tag{7.2.7}$$

且当 $m<0$ 时密度为零。

证明 把密度 (7.2.3) 在图 7.2.2 所示区域上积分，算出

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\le m\}=&\int_0^m\int_w^m\frac{2(2\mu-w)}{T\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{1}{2T}(2\mu-w)^2}\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}w\\&+\int_{-\infty}^0\int_0^m\frac{2(2\mu-w)}{T\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{1}{2T}(2\mu-w)^2}\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}w\end{aligned}$$

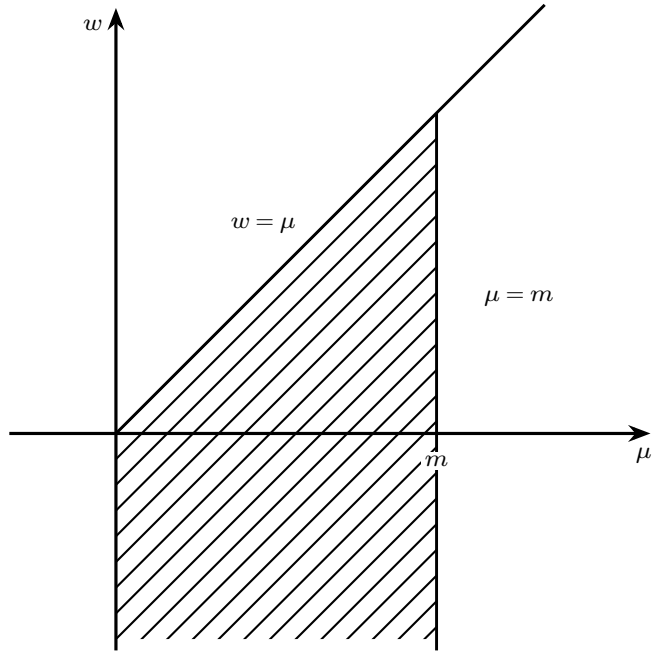


图 7.2.2 区域 $M(T)\leq m$

$$
\begin{aligned}
&=-\int_0^m \frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}(2\mu-w)^2}\Big|_{\mu=w}^{\mu=m}\mathrm{d}w\\
&\quad-\int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}(2\mu-w)^2}\Big|_{\mu=0}^{\mu=m}\mathrm{d}w\\
&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_0^m \mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}(2m-w)^2}\,\mathrm{d}w+\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_0^m \mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}w^2}\,\mathrm{d}w\\
&\quad-\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}(2m-w)^2}\,\mathrm{d}w+\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}w^2}\,\mathrm{d}w\\
&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_{-\infty}^m \mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}(2m-w)^2}\,\mathrm{d}w+\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_{-\infty}^m \mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T-\frac{1}{2T}w^2}\,\mathrm{d}w.
\end{aligned}
$$

下面配方。注意

$$
\begin{aligned}
-\frac{1}{2T}(w-2m-\alpha T)^2&=-\frac{(2m-w)^2}{2T}+\alpha w-2\alpha m-\frac{1}{2}\alpha^2 T,\\
-\frac{1}{2T}(w-\alpha T)^2&=-\frac{w^2}{2T}+\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2 T.
\end{aligned}
$$

因此，

$$
\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\leq m\}=-\frac{\mathrm{e}^{2\alpha m}}{\sqrt{2\pi T}}\int_{-\infty}^m \mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(w-2m-\alpha T)^2}\,\mathrm{d}w+\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_{-\infty}^m \mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(w-\alpha T)^2}\,\mathrm{d}w.
$$

在第一式中作变量代换 $y=\frac{w-2m-\alpha T}{\sqrt{T}}$，在第二式中作代换 $y=\frac{w-\alpha T}{\sqrt{T}}$，便得到

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\le m\}&=-\frac{\mathrm{e}^{2\alpha m}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\frac{m-\alpha T}{\sqrt{T}}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2}\,\mathrm{d}y\\&=-\mathrm{e}^{2\alpha m}N\Big(\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big)+N\Big(\frac{m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big).\end{aligned}$$

这就证明了式 (7.2.6)。为得到密度式 (7.2.7)，我们把式 (7.2.6) 对 m 求导：

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}\tilde{\mathbb{P}}\{\widehat{M}(T)\le m\}\\&=N'\Big(\frac{m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big)\frac{1}{\sqrt{T}}-2\alpha\mathrm{e}^{2\alpha m}N\Big(\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big)\\&\quad-\mathrm{e}^{2\alpha m}N'\Big(\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big)\Big(-\frac{1}{\sqrt{T}}\Big)\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(m-\alpha T)^2}-2\alpha\mathrm{e}^{2\alpha m}N\Big(\frac{-m-\alpha T}{\sqrt{T}}\Big)+\frac{\mathrm{e}^{2\alpha m}}{\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(-m-\alpha T)^2}.\end{aligned}$$

第三项的指数为

$$\begin{aligned}2\alpha m-\frac{(-m-\alpha T)^2}{2T}&=\frac{4\alpha m}{2T}-\frac{m^2+2\alpha mT+\alpha^2T^2}{2T}\\&=-\frac{m^2-2\alpha mT+\alpha^2T^2}{2T}\\&=-\frac{(m-\alpha T)^2}{2T},\end{aligned}$$

这正是第一项的指数。合并第一项与第三项，即得式 (7.2.7)。 □

7.3 敲出障碍期权

障碍期权有若干类型。有些期权在标的资产价格穿越障碍时“敲出”，也就是变得一文不值。如果标的资产价格起初位于障碍之下、必须向上穿越障碍才会敲出，就称该期权为向上敲出（up-and-out）期权。向下敲出期权的障碍位于初始资产价格之下，资产价格一旦跌到障碍之下，它就敲出。另一些期权在障碍处“敲入”，也就是若不穿越障碍，它们的支付为零。敲入期权同样分为两类：向上敲入与向下敲入。障碍期权在到期日的支付通常取看跌期权或看涨期权的支付形式。更复杂的障碍期权不仅要求资产价格穿越障碍，还要求它在障碍之外停留一定的时间，才会敲入或敲出。

本节讨论几何布朗运动上的向上敲出看涨期权。我们所用的方法同样适用于向上敲入、向下敲出与向下敲入的看跌期权和看涨期权。

7.3.1 向上敲出看涨期权

我们的标的风险资产是几何布朗运动

$$\mathrm{d}S(t) = rS(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

其中 $\widetilde{W}(t)$（$0 \le t \le T$）是风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。考虑一份在时刻 T 到期、执行价格为 K、向上敲出障碍为 B 的欧式看涨期权。我们假定 $K < B$；否则，期权要处于价内就必须先敲出，因而只可能支付零。资产价格所满足的随机微分方程的解为

$$S(t) = S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widetilde{W}(t)+(r-\frac{1}{2}\sigma^2)t} = S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(t)}, \tag{7.3.1}$$

其中 $\widehat{W}(t) = \alpha t + \widetilde{W}(t)$，而

$$\alpha = \frac{1}{\sigma}\Big(r - \frac{1}{2}\sigma^2\Big).$$

我们定义 $\widehat{M}(T) = \max_{0\le t\le T}\widehat{W}(t)$，于是

$$\max_{0\le t\le T} S(t) = S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(T)}.$$

期权敲出，当且仅当 $S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(T)} > B$；若 $S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(T)} \le B$，期权的支付为

$$(S(T)-K)^+ = \big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(T)} - K\big)^+.$$

也就是说，该期权的支付为

$$\begin{aligned} V(T) &= \big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(T)} - K\big)^+ \mathbf{1}_{\{S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(T)}\le B\}} \\ &= \big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(T)} - K\big)\mathbf{1}_{\{S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(T)}\ge K,\ S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(T)}\le B\}} \\ &= \big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(T)} - K\big)\mathbf{1}_{\{\widehat{W}(T)\ge k,\ \widehat{M}(T)\le b\}}, \end{aligned} \tag{7.3.2}$$

其中

$$k = \frac{1}{\sigma}\log\frac{K}{S(0)}, \qquad b = \frac{1}{\sigma}\log\frac{B}{S(0)}. \tag{7.3.3}$$

7.3.2 Black-Scholes-Merton 方程

向上敲出看涨期权的价格满足一个经过修正的 Black-Scholes-Merton 方程，修正之处就在于把障碍考虑在内。这个方程可以用来解出价格。在本例中，我们无需这样求价格，因为它可以解析地算出（见第 7.3.3 小节）。不过，我们仍然给出这个方程及其推导，因为这一方法在得不到解析解的情形下同样有效。

定理 7.3.1 设 $v(t,x)$ 表示向上敲出看涨期权在时刻 t 的价格，此处假定该期权在时刻 t 之前尚未敲出，且 $S(t)=x$。则 $v(t,x)$ 满足 Black-Scholes-Merton 偏微分方程

$$v_t(t,x)+rxv_x(t,x)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x)=rv(t,x) \tag{7.3.4}$$

在矩形区域 $\{(t,x);0\le t<T,\ 0\le x\le B\}$ 内成立，并满足边界条件

$$v(t,0)=0, \qquad 0\le t\le T, \tag{7.3.5}$$

$$v(t,B)=0, \qquad 0\le t<T, \tag{7.3.6}$$

$$v(T,x)=(x-K)^+, \qquad 0\le x\le B. \tag{7.3.7}$$

下边界条件 (7.3.5) 的来源与通常的 Black-Scholes-Merton 框架相同：若资产价格从零出发，它就会一直停留在零，期权到期时处于价外。上边界条件则来自这样的事实：几何布朗运动 $S(t)$ 到达水平 B 之后，立刻就会升到 B 之上。事实上，由于 $S(t)$ 的二次变差不为零，资产价格会在到达 B 之后的瞬间在 B 上下无穷多次振荡。资产价格触及 B 时期权价格为零，因为此时期权已濒临敲出。唯一的例外是水平 B 恰在到期时刻 T 才首次被到达，此时已经没有时间留给敲出了；在这种情形下，期权价格由终端条件 (7.3.7) 给出。特别地，函数 $v(t,x)$ 在其定义域的角点 $t=T$、$x=B$ 处不连续，而在矩形区域 $\{(t,x);0\le t\le T,\ 0\le x\le B\}$ 内的其余各点处都连续。

练习 7.8 给出了通过直接计算验证 Black-Scholes-Merton 方程的步骤，起点是第 7.3.3 小节推出的解析式 (7.3.20)。这里我们用此前那个更简单、适用面也更广的论证来推导偏微分方程 (7.3.4)：(1) 找出鞅，(2) 取微分，(3) 令 $\mathrm{d}t$ 项等于零。

我们从一个初始资产价格 $S(0)\in(0,B)$ 出发。期权支付 $V(T)$ 由式 (7.3.2) 定义。期权在起始时刻与到期日之间的时刻 t 的价格，由风险中性定价公式给出

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}V(T)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big], \qquad 0<t<T. \tag{7.3.8}$$

通常的迭代条件期望论证（例如 (5.3.3)）表明

$$\mathrm{e}^{-rt}V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-rT}V(T)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T, \tag{7.3.9}$$

是鞅。我们希望像例 6.4.4 那样使用马尔可夫性，断言 $V(t)=v(t,S(t))$，其中 $v(t,x)$ 是定理 7.3.1 中的那个函数。然而，这个等式并非对一切路径上的所有 t 都成立。回忆一下，$v(t,S(t))$ 所表示的是在该期权直到时刻 t 都尚未敲出的假设下所取的期权价值，而 $V(t)$ 是不加假设时期权的价值。特别地，若标的资产价格升到障碍 B 之上，随后又在时刻 t 之前回落到 B 之下，则 $V(t)$ 为零，因为期权已经敲出；但 $v(t,S(t))$ 严格为正，因为由 (7.3.20) 给出的 $v(t,x)$ 对一切 $0\le t<T$、$0<x<B$ 都严格为正。过程 $V(t)$ 是路径依赖的，它记得期权已经敲出。过程 $v(t,S(t))$ 不依赖路径。当 $S(t)<B$ 时，它给出的是该期权尚未敲出这一假设下的价格，即使这一假设并不成立。

我们这样消除这个麻烦：定义 ρ 为资产价格首次到达障碍 B 的时刻 t。也就是说，ρ 按路径依赖的方式选取，使得 $0\le t<\rho$ 时 $S(t)<B$，而 $S(\rho)=B$。由于资产价格在到达障碍之后几乎必然立刻就越过障碍，我们可以把 ρ 看作敲出的时刻。若资产价格在到期之前没有到达障碍，我们置 $\rho=\infty$。若资产价格在时刻 T 才首次到达障碍，则 $\rho=T$，但这时并不发生敲出，因为已经没有时间让资产价格越过障碍了。不过，资产价格恰在时刻 T 才首次到达障碍的概率为零，所以这种例外情形无关紧要。

随机变量 ρ 是一个停时，因为它的取值只取决于资产价格截至时刻 ρ 的路径。二叉树模型中就已经出现过停时，其定义见第 I 卷定义 4.3.1。第 I 卷的定理 4.3.2（可选抽样定理）断言：在停时处停止的鞅仍是鞅。连续时间中同样如此。特别地，过程

$$\mathrm{e}^{-r(t\wedge\rho)}V(t\wedge\rho)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-rt}V(t) & \text{若 } 0\le t\le\rho,\\ \mathrm{e}^{-r\rho}V(\rho) & \text{若 } \rho<t\le T,\end{cases} \tag{7.3.10}$$

是 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅。在 t 到达 ρ 之前，它就是鞅 $\mathrm{e}^{-rt}V(t)$。t 一旦到达 ρ，尽管时间参数 t 还可以继续前进，过程的值却冻结在 $\mathrm{e}^{-r\rho}V(\rho)$。不移动的过程自然是鞅。鞅性质唯一可能被破坏的情形，是 ρ 在做停止的决定时“向前看”。如果 ρ 在过程将要上升时决定停止、在过程将要下降时又听任过程继续，那么停止下来的过程就有向下的趋势。只要 ρ 决定在当前时刻停止时依据的仅仅是截至当前时刻（至多再包括当前时刻）的路径，那么在时刻 ρ 停止一个鞅，仍保持鞅性质。

引理 7.3.2 我们有

$$V(t)=v(t,S(t)),\qquad 0\le t\le\rho. \tag{7.3.11}$$

特别地，$\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t))$ 直到时刻 ρ 都是 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅；也可以说，停止过程

$$\mathrm{e}^{-r(t\wedge\rho)}v\big(t\wedge\rho,S(t\wedge\rho)\big),\qquad 0\le t\le T, \tag{7.3.12}$$

是一个 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅。

证明 （概要）由于 $v(t,S(t))$ 是在“期权在时刻 t 之前尚未敲出”这一假设之下向上敲出看涨期权的价值，而 $t\le\rho$ 时该假设成立，故 $t\le\rho$ 时式 (7.3.11) 成立。由式 (7.3.11) 可知，式 (7.3.12) 中的过程就是 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅 (7.3.10)。 □

证明 （定理 7.3.1）我们来计算微分

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t))\big)&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv(t,S(t))\,\mathrm{d}t+v_t(t,S(t))\,\mathrm{d}t+v_x(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)\\&\qquad+\frac{1}{2}v_{xx}(t,S(t))\,\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}S(t)\Big]\\&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv(t,S(t))+v_t(t,S(t))+rS(t)v_x(t,S(t))\\&\qquad+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)v_{xx}(t,S(t))\Big]\mathrm{d}t\\&\qquad+\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned} \tag{7.3.13}$$

$\mathrm{d}t$ 项在 $0\le t\le\rho$ 上必须为零（也就是在期权敲出之前）。然而在期权敲出之前，$(t,S(t))$ 可以到达 $\{(t,x);0\le t<T,\ 0\le x\le B\}$ 中的任何一点，因此 Black-Scholes-Merton 方程 (7.3.4) 必须对每个 $t\in[0,T)$ 与 $x\in[0,B]$ 成立。 □

注 7.3.3 由定理 7.3.1 及其证明可以看出，至少在理论上应当怎样构造一个对冲。令式 (7.3.13) 中的 $\mathrm{d}t$ 项等于零，得到

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t))\big)=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),\qquad 0\le t\le\rho. \tag{7.3.14}$$

在每个时刻 t 都持有 $\Delta(t)$ 股标的资产的投资组合，其折现价值由下式给出（见式 (5.2.27)）

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)\Delta(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

至少在理论上，若投资者以一个向上敲出看涨期权的空头头寸起步，初始资本取为 $X(0)=v(0,S(0))$，那么通常的德尔塔对冲公式

$$\Delta(t)=v_x(t,S(t)) \tag{7.3.15}$$

会使她的组合价值 $X(t)$ 一直追随期权价值 $v(t,S(t))$，直到敲出时刻 ρ 或到期时刻 T，以先到者为准。

实际上，若期权尚未敲出，而标的资产价格临到期时逼近障碍，那么德尔塔对冲根本无法实施。函数 $v(T,x)$ 在 $x=B$ 处不连续，取值在该点从 $B-K$ 跳落到 0。当 t 接近 T、x 又略低于 B 时，函数 $v(t,x)$ 正在趋近一个不连续点，德尔塔 $v_x(t,x)$ 与伽马 $v_{xx}(t,x)$ 都是绝对值很大的负数。临到期、又在障碍附近时，德尔塔对冲式 (7.3.15) 要求投资者持有标的资产的大量空头，并且每当资产价格发生变动，都要对这个头寸作大幅调整（因为伽马是绝对值很大的负数）。

Black-Scholes-Merton 模型假定买卖价差为零，而在这里，这个假定是对现实的糟糕刻画。德尔塔对冲公式所要求的交易量如此之大，以致买卖价差变得不容忽视。业界的通行做法是：给向上敲出看涨期权定价与对冲时，把障碍设在略高于 B 的水平上。这样一来，期权那些很大的德尔塔值与伽马值就落在合约障碍 B 之上的区域，而对冲头寸会在合约障碍处敲出时就已经平仓，此时资产价格还没有到达这一区域。 □

7.3.3 计算向上敲出看涨期权的价格

支付 $V(T)$ 由式 (7.3.2) 给出的向上敲出看涨期权，其在时刻零的风险中性价格为 $V(0)=\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}V(T)]$。我们用密度式 (7.2.3) 来计算这个值。若 $k\geq 0$，积分区域是 $\{(m,w);k\leq w\leq m\leq b\}$；若 $k<0$，积分区域则是 $\{(m,w);k\leq w\leq m,\ 0\leq m\leq b\}$。两种情形下，区域都可写成 $\{(m,w);k\leq w\leq b,\ w^+\leq m\leq b\}$；见图 7.3.1。这里假定 $S(0)\leq B$，从而 $b>0$；否则积分区域的面积为零，看涨期权的时刻零价值就是零，而不是下面算出的那个积分。我们还假定 $S(0)>0$，从而 b 与 k 都有限。当 $0<S(0)\leq B$ 时，向上敲出看涨期权的时刻零价值为

$$
\begin{aligned}
V(0)&=\int_k^b\int_{w^+}^b \mathrm{e}^{-rT}\big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma w}-K\big)\frac{2(2m-w)}{T\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{1}{2T}(2m-w)^2}\,\mathrm{d}m\,\mathrm{d}w\\
&=-\int_k^b \mathrm{e}^{-rT}\big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma w}-K\big)\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\mathrm{e}^{\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{1}{2T}(2m-w)^2}\Big|_{m=w^+}^{m=b}\,\mathrm{d}w\\
&=\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_k^b \big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma w}-K\big)\mathrm{e}^{-rT+\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{1}{2T}w^2}\,\mathrm{d}w\\
&\quad-\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_k^b \big(S(0)\mathrm{e}^{\sigma w}-K\big)\mathrm{e}^{-rT+\alpha w-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{1}{2T}(2b-w)^2}\,\mathrm{d}w\\
&=S(0)I_1-KI_2-S(0)I_3+KI_4,
\end{aligned}
$$

其中

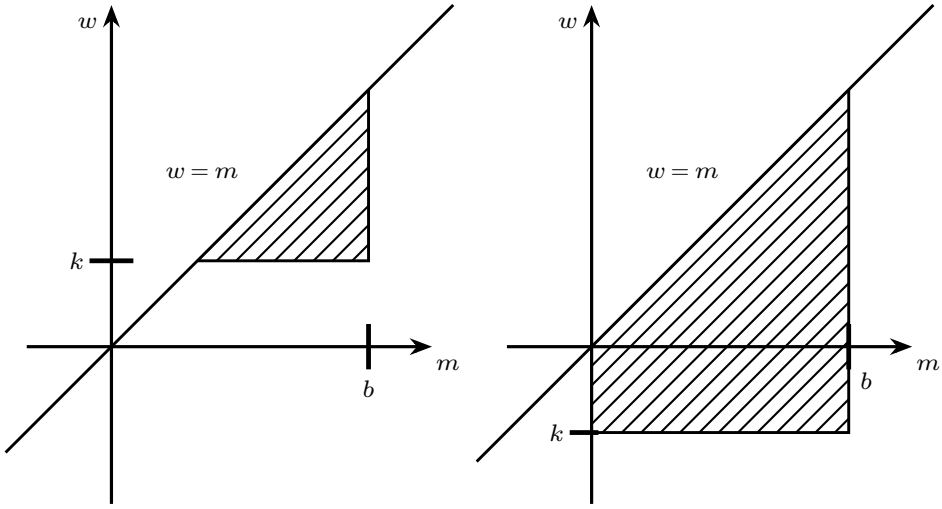


图 7.3.1 $k \geq 0$ 与 $k < 0$ 时的积分区域

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{\sigma w - rT + \alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{1}{2T} w^2} \,\mathrm{d}w, \\
I_2 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{-rT + \alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{1}{2T} w^2} \,\mathrm{d}w, \\
I_3 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{\sigma w - rT + \alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{1}{2T}(2b-w)^2} \,\mathrm{d}w, \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{\sigma w - rT + \alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{2}{T} b^2 + \frac{2}{T} b w - \frac{1}{2T} w^2} \,\mathrm{d}w, \\
I_4 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{-rT + \alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{1}{2T}(2b-w)^2} \,\mathrm{d}w \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{-rT + \alpha w - \frac{1}{2}\alpha^2 T - \frac{2}{T} b^2 + \frac{2}{T} b w - \frac{1}{2T} w^2} \,\mathrm{d}w.
\end{aligned}
$$

这些积分中的每一个都具有如下形式

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{\beta + \gamma w - \frac{1}{2T} w^2} \,\mathrm{d}w &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \int_k^b \mathrm{e}^{-\frac{1}{2T}(w - \gamma T)^2 + \frac{1}{2}\gamma^2 T + \beta} \,\mathrm{d}w \\
&= \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma^2 T + \beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{1}{\sqrt{T}}(k - \gamma T)}^{\frac{1}{\sqrt{T}}(b - \gamma T)} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2} y^2} \,\mathrm{d}y,
\end{aligned}
\tag{7.3.16}
$$

其中作了变量替换 $y = \frac{w - \gamma T}{\sqrt{T}}$。利用累积正态分布的标准性质 $N(z) = 1 - N(-z)$ 以及式 (7.3.3)，我们继续写下去

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{2\pi T}}\int_k^b \mathrm{e}^{\beta+\gamma w-\frac{w^2}{2T}}\,\mathrm{d}w\\
&=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma^2T+\beta}\left[N\left(\frac{b-\gamma T}{\sqrt{T}}\right)-N\left(\frac{k-\gamma T}{\sqrt{T}}\right)\right]\\
&=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma^2T+\beta}\left[N\left(\frac{-k+\gamma T}{\sqrt{T}}\right)-N\left(\frac{-b+\gamma T}{\sqrt{T}}\right)\right]\\
&=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma^2T+\beta}\left[N\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\left[\log\frac{S(0)}{K}+\gamma\sigma T\right]\right)-N\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\left[\log\frac{S(0)}{B}+\gamma\sigma T\right]\right)\right].
\end{aligned}
\tag{7.3.17}
$$

令

$$
\delta_{\pm}(\tau,s)=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[\log s+\Big(r\pm\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big]. \tag{7.3.18}
$$

积分 I_1 是式 (7.3.17) 在 $\beta=-rT-\frac{1}{2}\alpha^2T$、$\gamma=\alpha+\sigma$ 时的情形，故 $\frac{1}{2}\gamma^2T+\beta=0$ 而 $\gamma\sigma=r+\frac{1}{2}\sigma^2$。因此，

$$
I_1=N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{S(0)}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{S(0)}{B}\Big)\Big).
$$

积分 I_2 是式 (7.3.17) 在 $\beta=-rT-\frac{1}{2}\alpha^2T$、$\gamma=\alpha$ 时的情形，故 $\frac{1}{2}\gamma^2T+\beta=-rT$ 而 $\gamma\sigma=r-\frac{1}{2}\sigma^2$。因此，

$$
I_2=\mathrm{e}^{-rT}\left[N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{S(0)}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{S(0)}{B}\Big)\Big)\right].
$$

对 I_3，有 $\beta=-rT-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{2b^2}{T}$、$\gamma=\alpha+\sigma+\frac{2b}{T}$，于是

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}\gamma^2T+\beta&=\log\Big(\frac{S(0)}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}-1},\\
\gamma\sigma T&=\Big(r+\frac{1}{2}\sigma^2\Big)T+\log\Big(\frac{B}{S(0)}\Big)^2.
\end{aligned}
$$

因此，

$$
I_3=\Big(\frac{S(0)}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}-1}\left[N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{B^2}{KS(0)}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{B}{S(0)}\Big)\Big)\right].
$$

最后，对 I_4，有 $\beta=-rT-\frac{1}{2}\alpha^2T-\frac{2b^2}{T}$、$\gamma=\alpha+\frac{2b}{T}$，于是

$$\frac{1}{2}\gamma^2 T+\beta=-rT+\log\Big(\frac{S(0)}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}+1},$$
$$\gamma\sigma T=\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)T+\log\Big(\frac{B}{S(0)}\Big)^2.$$

因此，

$$I_4=\mathrm{e}^{-rT}\Big(\frac{S(0)}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}+1}\Big[N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{B^2}{KS(0)}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{B}{S(0)}\Big)\Big)\Big].$$

把以上各项合在一起，在 $0<S(0)\le B$ 的假设下，就得到向上敲出看涨期权的价格公式

$$\begin{aligned}V(0)=&S(0)\Big[N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{S(0)}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{S(0)}{B}\Big)\Big)\Big]\\&-e^{-rT}K\Big[N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{S(0)}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{S(0)}{B}\Big)\Big)\Big]\\&-B\Big(\frac{S(0)}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}\Big[N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{B^2}{KS(0)}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(T,\frac{B}{S(0)}\Big)\Big)\Big]\\&+e^{-rT}K\Big(\frac{S(0)}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}+1}\Big[N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{B^2}{KS(0)}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(T,\frac{B}{S(0)}\Big)\Big)\Big].\end{aligned}\tag{7.3.19}$$

现在给定 $t\in[0,T)$，并设标的资产在时刻 t 的价格为 $S(t)=x$。与前面一样，我们假定 $0<x\le B$。若该看涨期权在时刻 t 之前尚未敲出，则把式 (7.3.19) 中的 T 换成距到期的时间 $\tau=T-t$、把 $S(0)$ 换成 x，就得到它在时刻 t 的价格。这样就把看涨期权的价格写成了 t 与 x 这两个变量的函数 $v(t,x)$：

$$\begin{aligned}v(t,x)=&x\Big[N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\Big]\\&-e^{-r\tau}K\Big[N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\Big]\\&-B\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}\Big[N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big]\\&+e^{-r\tau}K\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}+1}\Big[N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big],\\&0\le t<T,\ 0<x\le B.\end{aligned}\tag{7.3.20}$$

式 (7.3.20) 是在 $\tau>0$（即 $t<T$）且 $0<x\le B$ 的假设下导出的。当 $0\le t\le T$ 而 $x>B$ 时，$v(t,x)=0$，因为资产价格一旦超过障碍 B，期权就敲出。事实上，若资产价格在到期之前到达障碍，它几乎必然立刻越过障碍，因此 $0\le t<T$ 时 $v(t,B)=0$。然而 $v(T,B)=B-K$。另外 $v(t,0)=0$，因为从 0 出发的几何布朗运动始终停留在零，看涨期

权到期时处于价外。最后，若期权在到期之前没有敲出，它的支付就是欧式看涨期权的支付（即 $v(T,x)=(x-K)^+$）。总之，$v(t,x)$ 满足边界条件 (7.3.5)–(7.3.7)。式 (7.3.6) 可以由式 (7.3.20) 中令 $x=B$ 得到，但当 $x>B$ 时，式 (7.3.20) 的右端并不等于 $v(t,x)=0$。式 (7.3.20) 是在 $0<x\leq B$ 的假设下导出的，$x>B$ 时它不成立。把 $x=0$ 与 $t=T$（$\tau=0$）代入式 (7.3.20) 也得不到式 (7.3.5) 与式 (7.3.7)，因为这样会使分母为零；但可以证明，当 $x\downarrow 0$、$\tau\downarrow 0$ 时，式 (7.3.20) 的极限正是这两式；见练习 7.2。

7.4 回望期权

若一份期权的支付取决于标的资产价格在到期之前的某段时间内所达到的最大值，就称它为回望期权。本节为一份浮动执行价格回望期权定价。这份期权的支付等于资产价格在起始时刻与到期日之间所达到的最大值与到期日资产价格之差。讨论这份期权会引入一种新的微分，它既不是 $\mathrm{d}t$，也不是 $\mathrm{d}W(t)$。

7.4.1 浮动执行价格回望期权

我们从几何布朗运动形式的资产价格出发，它可以像式 (7.3.1) 那样写成

$$S(t)=S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{W}(t)}, \tag{7.4.1}$$

其中与第 7.3.1 小节一样，$\widehat{W}(t)=\alpha t+\widetilde{W}(t)$，且

$$\alpha=\frac{1}{\sigma}\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big).$$

令

$$\widehat{M}(t)=\max_{0\leq u\leq t}\widehat{W}(u),\qquad 0\leq t\leq T, \tag{7.4.2}$$

则资产价格截至时刻 t 的最大值可以写成

$$Y(t)=\max_{0\leq u\leq t}S(u)=S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(t)}. \tag{7.4.3}$$

本节讨论的回望期权在到期时的支付为

$$V(T)=Y(T)-S(T) \tag{7.4.4}$$

该支付非负，因为 $Y(T) \geq S(T)$。给定 $t \in [0,T]$。在时刻 t，这份回望期权的风险中性价格为

$$V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(Y(T) - S(T)) \,\Big|\, \mathcal{F}(t)\Big]. \tag{7.4.5}$$

由于过程对 $(S(t), Y(t))$ 具有马尔可夫性（见练习 7.3），必存在函数 $v(t,x,y)$ 使得

$$V(t) = v(t, S(t), Y(t)).$$

在第 7.4.2 小节，我们用 Black-Scholes-Merton 方程刻画这个函数；在第 7.4.3 小节，我们把它显式计算出来。

7.4.2 Black-Scholes-Merton 方程

定理 7.4.1 设 $v(t,x,y)$ 表示浮动执行价格回望期权在时刻 t 的价格，此处假定 $S(t) = x$、$Y(t) = y$。则 $v(t,x,y)$ 满足 Black-Scholes-Merton 偏微分方程

$$v_t(t,x,y) + rxv_x(t,x,y) + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v_{xx}(t,x,y) = rv(t,x,y) \tag{7.4.6}$$

在区域 $\{(t,x,y); 0 \leq t < T,\ 0 \leq x \leq y\}$ 内成立，并满足边界条件

$$v(t,0,y) = \mathrm{e}^{-r(T-t)}y, \qquad 0 \leq t \leq T,\ y \geq 0, \tag{7.4.7}$$

$$v_y(t,y,y) = 0, \qquad 0 \leq t \leq T,\ y > 0, \tag{7.4.8}$$

$$v(T,x,y) = y - x, \qquad 0 \leq x \leq y. \tag{7.4.9}$$

迭代条件期望表明 $\mathrm{e}^{-rt}V(t) = \mathrm{e}^{-rt}v(t, S(t), Y(t))$（其中 $V(t)$ 由式 (7.4.5) 给出）是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅。我们求它的微分，并令 $\mathrm{d}t$ 项等于零，就得到式 (7.4.6)。不过这样做的时候会出现 $\mathrm{d}Y(t)$ 项，它与 $\mathrm{d}S(t)$ 项不同：$S(t)$ 的二次变差不为零，而 $Y(t)$ 的二次变差为零。原因在于 $Y(t)$ 关于 t 连续且不降。设 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T$ 是 $[0,T]$ 的一个划分。则

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{m}\left(Y(t_j)-Y(t_{j-1})\right)^2 \\
&\quad\le \max_{j=1,\dots,m}\left(Y(t_j)-Y(t_{j-1})\right)\sum_{j=1}^{m}\left(Y(t_j)-Y(t_{j-1})\right) \\
&\quad= \max_{j=1,\dots,m}\left(Y(t_j)-Y(t_{j-1})\right)\cdot\left(Y(T)-Y(0)\right),
\end{aligned} \tag{7.4.10}$$

而 $\max_{j=1,\dots,m}\left(Y(t_j)-Y(t_{j-1})\right)$ 当 $\max_{j=1,\dots,m}(t_j-t_{j-1})$ 趋于零时极限为零，因为 $Y(t)$ 连续。由此可见，$Y(t)$ 在 $[0,T]$ 上累积的二次变差为零。把这一事实记为

$$\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t)=0. \tag{7.4.11}$$

上述论证之所以成立，是因为 $Y(t_j)-Y(t_{j-1})$ 非负，因此不必在式 (7.4.10) 中对这些项取绝对值。这个论证还说明：一个连续且不降的函数在任何区间上都累积零二次变差。

另一方面，$\mathrm{d}Y(t)$ 不是 $\mathrm{d}t$ 项：不存在过程 $\Theta(t)$ 使 $\mathrm{d}Y(t)=\Theta(t)\,\mathrm{d}t$。换句话说，我们无法把 $Y(t)$ 写成

$$Y(t)=Y(0)+\int_0^t\Theta(u)\,\mathrm{d}u. \tag{7.4.12}$$

若能这样写，那么当 u 落在 $Y(t)$ 的“平坦段”上时必须有 $\Theta(u)=0$；只要 $S(t)$ 跌到截至当时的最高价之下，就会出现这样的平坦段（见图 7.4.1）。图 7.4.1 让人觉得存在某些时间段使 $Y(t)$ 严格递增，但实际上这样的时间段并不存在。要有这样的时间段，$S(t)$ 必须在该时间段上严格递增；而若真有这样的时间段，$S(t)$ 在该时间段上就只累积零二次变差（见上一段的论证）。事实并非如此，因为对一切 t 都有 $\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}S(t)=\sigma^2S^2(t)\,\mathrm{d}t>0$。因此，尽管图 7.4.1 给人以相反的印象，$Y(t)$ 在任一时间区间 $[0,T]$ 上各“平坦段”的长度之和仍等于 T。于是，若式 (7.4.12) 成立，就必须对 $[0,T]$ 中勒贝格几乎每个 u 都有 $\Theta(u)=0$。这将导致 $0\le t\le T$ 时 $Y(t)=Y(0)$。但事实上对一切 $t>0$ 都有 $Y(t)>Y(0)$。所以 $Y(t)$ 无法写成式 (7.4.12) 的形式；$\mathrm{d}Y(t)$ 不是 $\mathrm{d}t$ 项。

在路径上，$Y(t)$ 随时间上升，但上升只发生在一个勒贝格测度为零的时间集合上。每个时间区间 $[0,T]$ 都含有一列子区间，它们的长度之和为 T，而在每个子区间上 $Y(t)$ 取常值。具体是哪些子区间取决于路径，但无论走哪条路径，这些子区间的长度之和都是 T。附录 A 第 A.3 节描述了类似的情形。那里讨论的情形取 $T=1$，子区间可以明确写出，它们的并集是 Cantor 集。可以验证，尽管这些子区间的长度之和为 1，仍有不可数多个点不落在这些子区间之内。第 A.3 节描述的函数 $F(x)$ 是上升的，但它只在 Cantor 集的补集上上升。此外 $F(x)$ 连续。这类函数称为*奇异连续*的。

所幸我们可以对 $Y(t)$ 的微分做运算。前面已经论证 $\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t)=0$。类似地有

$$\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}S(t)=0 \tag{7.4.13}$$

（见练习 7.4）。下面给出定理 7.4.1 的证明。

证明 （定理 7.4.1）我们用伊藤-Doeblin 公式以及式 (7.4.11) 与 (7.4.13) 对鞅 $\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))$ 求微分，得到

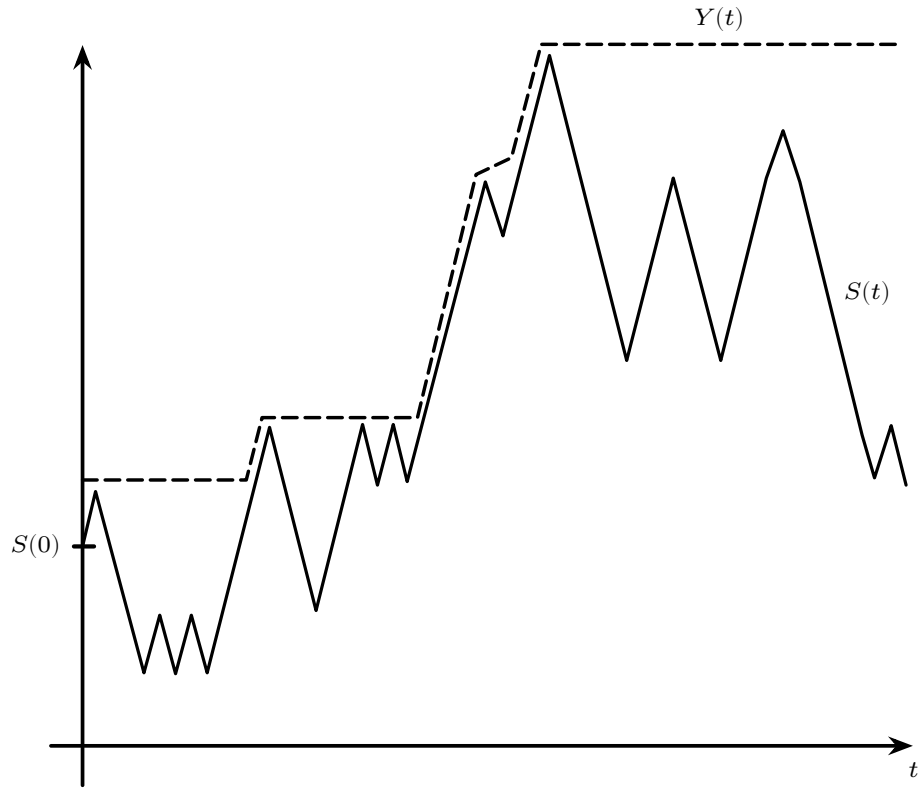


图 7.4.1 几何布朗运动及其迄今最大值

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big) &= \mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}t + v_t(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}t \\
&\quad + v_x(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}S(t) + \frac{1}{2}v_{xx}(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}S(t) \\
&\quad + v_y(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}Y(t)\Big] \\
&= \mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv(t,S(t),Y(t)) + v_t(t,S(t),Y(t)) \\
&\quad + rS(t)v_x(t,S(t),Y(t)) + \frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)v_{xx}(t,S(t),Y(t))\Big]\mathrm{d}t \\
&\quad + \mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) \\
&\quad + \mathrm{e}^{-rt}v_y(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}Y(t).
\end{aligned}
\tag{7.4.14}
$$

要使该过程成为鞅，$\mathrm{d}t$ 项必须为零，这就给出 Black-Scholes-Merton 方程 (7.4.6)。新的特点是，项 $\mathrm{e}^{-rt}v_y(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}Y(t)$ 也必须为零。它既不能被 $\mathrm{d}t$ 项抵消，也不能被 $\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$ 项抵消，因为它与这两项在本质上是不同的。在 $Y(t)$ 的“平台段”上（即 $S(t)<Y(t)$ 时），$\mathrm{d}Y(t)$ 项自然为零；而在 $Y(t)$ 增大的那些时刻（也就是 $S(t)=Y(t)$ 时），由于 $\mathrm{d}Y(t)$ 是“正的”，项 $\mathrm{e}^{-rt}v_y(t,S(t),Y(t))$ 必须为零。这就给出边界条件 (7.4.8)。

边界条件 (7.4.9) 就是期权的支付。若在某个时刻 t 有 $S(t)=0$，则必有 $S(T)=0$。此外，Y 在 $[t,T]$ 上是常数；若 $Y(t)=y$，则 $Y(T)=y$，而期权在时刻 t 的价格就是这个取值从 T 折现回 t 的结果。这就给出边界条件 (7.4.7)。 □

注 7.4.2 定理 7.4.1 的证明表明

$$
\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big) = \mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).
$$

与注 7.3.3 中一样，这个等式表明德尔塔对冲式 (7.3.15) 有效。与注 7.3.3 的情形不同，这里的函数 $v(t,x,y)$ 连续，不会出现德尔塔与伽马取值很大的问题。 □

7.4.3 降维

浮动执行价格回望期权的价格具有线性缩放性质：

$$
v(t,\lambda x,\lambda y) = \lambda v(t,x,y), \qquad \text{对一切 } \lambda>0. \tag{7.4.15}
$$

这是因为，在到期之前的某个时刻 t 把 $S(t)$ 与 $Y(t)$ 同乘一个正常数，会使支付 $Y(T)-S(T)$ 也乘上同一个常数。特别地，若已知二元函数

$$u(t,z)=v(t,z,1),\qquad 0\le t\le T,\ 0\le z\le 1, \tag{7.4.16}$$

就很容易由下面的公式确定三元函数 $v(t,x,y)$

$$v(t,x,y)=yv\Big(t,\frac{x}{y},1\Big)=yu\Big(t,\frac{x}{y}\Big),\qquad 0\le t\le T,\ 0\le x\le y,\ y>0. \tag{7.4.17}$$

由 (7.4.17) 可以算出各个偏导数：

$$\begin{aligned}
v_t(t,x,y)&=yu_t\Big(t,\frac{x}{y}\Big),\\
v_x(t,x,y)&=yu_z\Big(t,\frac{x}{y}\Big)\cdot\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{x}{y}\Big)=u_z\Big(t,\frac{x}{y}\Big),\\
v_{xx}(t,x,y)&=u_{zz}\Big(t,\frac{x}{y}\Big)\cdot\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{x}{y}\Big)=\frac{1}{y}u_{zz}\Big(t,\frac{x}{y}\Big),\\
v_y(t,x,y)&=u\Big(t,\frac{x}{y}\Big)+yu_z\Big(t,\frac{x}{y}\Big)\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{x}{y}\Big)=u\Big(t,\frac{x}{y}\Big)-\frac{x}{y}u_z\Big(t,\frac{x}{y}\Big).
\end{aligned}$$

代入 Black-Scholes-Merton 方程 (7.4.6)，得到

$$\begin{aligned}
0&=-rv(t,x,y)+v_t(t,x,y)+rxv_x(t,x,y)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x,y)\\
&=y\Big[-ru\Big(t,\frac{x}{y}\Big)+u_t\Big(t,\frac{x}{y}\Big)+r\Big(\frac{x}{y}\Big)u_z\Big(t,\frac{x}{y}\Big)+\frac{1}{2}\sigma^2\Big(\frac{x}{y}\Big)^2u_{zz}\Big(t,\frac{x}{y}\Big)\Big].
\end{aligned}$$

约去 y，并作变量替换 $z=x/y$，就可以看出 $u(t,z)$ 满足 Black-Scholes-Merton 方程

$$u_t(t,z)+rzu_z(t,z)+\frac{1}{2}\sigma^2z^2u_{zz}(t,z)=ru(t,z),\qquad 0\le t<T,\ 0<z<1. \tag{7.4.18}$$

$u(t,z)$ 的边界条件可以由 $v(t,x,y)$ 的边界条件 (7.4.7)–(7.4.9) 得到。特别地，由 $\mathrm{e}^{-r(T-t)}y=v(t,0,y)=yu(t,0)$ 可得

$$u(t,0)=\mathrm{e}^{-r(T-t)},\qquad 0\le t\le T. \tag{7.4.19}$$

此外，由 $0=v_y(t,y,y)=u(t,1)-u_z(t,1)$ 可得

$$u(t,1)=u_z(t,1),\qquad 0\le t<T. \tag{7.4.20}$$

最后，由 $y-x=v(T,x,y)=yu(T,\frac{x}{y})$ 可得

$$u(T,z)=1-z,\qquad 0\le z\le 1. \tag{7.4.21}$$

方程 (7.4.18) 与边界条件 (7.4.19)–(7.4.21) 唯一确定函数 $u(t,z)$。由此可见，定理 7.4.1 中的 Black-Scholes-Merton 方程与边界条件唯一确定函数 $v(t,x,y)$。

7.4.4 回望期权价格的计算

本小节计算定理 7.4.1 中的函数 $v(t,x,y)$。计算只在 $0\le t<T$ 与 $0<x\le y$ 上进行。由于对一切 t 都有 $Y(t)\ge S(t)$，无需计算 $x>y$ 时的 $v(t,x,y)$。练习 7.5 请读者计算 $v(t,x,y)$ 的各个偏导数，并验证定理 7.4.1 中的 Black-Scholes-Merton 方程与边界条件成立。

取 $0\le t<T$ 与 $\tau=T-t$，注意到

$$Y(T)=S(0)\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(t)}\mathrm{e}^{\sigma(\widehat{M}(T)-\widehat{M}(t))}=Y(t)\mathrm{e}^{\sigma(\widehat{M}(T)-\widehat{M}(t))}.$$

若 $\max_{t\le u\le T}\widehat{W}(u)>\widehat{M}(t)$（即 $\widehat{W}$ 在 $[t,T]$ 上取到新的最大值），则

$$\widehat{M}(T)-\widehat{M}(t)=\max_{t\le u\le T}\widehat{W}(u)-\widehat{M}(t).$$

另一方面，若 $\max_{t\le u\le T}\widehat{W}(u)\le\widehat{M}(t)$，则 $\widehat{M}(T)=\widehat{M}(t)$，从而

$$\widehat{M}(T)-\widehat{M}(t)=0.$$

两种情形合起来，总有

$$\begin{aligned}\widehat{M}(T)-\widehat{M}(t)&=\Big[\max_{t\le u\le T}\widehat{W}(u)-\widehat{M}(t)\Big]^+\\&=\Big[\max_{t\le u\le T}(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))-(\widehat{M}(t)-\widehat{W}(t))\Big]^+.\end{aligned}$$

把此式乘以 σ，并利用 (7.4.1) 与 (7.4.3)，得到

$$\sigma(\widehat{M}(T)-\widehat{M}(t))=\Big[\max_{t\le u\le T}\sigma(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))-\log\frac{Y(t)}{S(t)}\Big]^+. \tag{7.4.22}$$

于是 (7.4.5) 中的 $V(t)$ 为

$$V(t)=\mathrm{e}^{-r\tau}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[Y(t)\exp\Big\{\Big[\max_{t\le u\le T}\sigma(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))-\log\frac{Y(t)}{S(t)}\Big]^+\Big\}\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]\\ -\mathrm{e}^{rt}\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}S(T)\,|\,\mathcal{F}(t)]. \tag{7.4.23}$$

由于折现资产价格在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，式 (7.4.23) 的第二项为 $-\mathrm{e}^{rt}\mathrm{e}^{-rt}S(t)=-S(t)$。对于第一项，可以把已知量提出条件期望（见定理 2.3.2(ii)），得到

$$\mathrm{e}^{-r\tau}Y(t)\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\exp\Big\{\Big[\max_{t\le u\le T}\sigma(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))-\log\frac{Y(t)}{S(t)}\Big]^+\Big\}\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]. \tag{7.4.24}$$

由于 $Y(t)$ 与 $S(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，而 $\max_{t\le u\le T}\sigma(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))$ 与 $\mathcal{F}(t)$ 独立，因此可以用独立性引理（引理 2.3.4）把式 (7.4.24) 中的条件期望写成 $g(S(t),Y(t))$，其中

$$g(x,y)=\widetilde{\mathbb{E}}\exp\Big\{\Big[\max_{t\le u\le T}\sigma(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))-\log\frac{y}{x}\Big]^+\Big\}. \tag{7.4.25}$$

注意式 (7.4.25) 中的期望已不再以 $\mathcal{F}(t)$ 为条件。把以上各项合在一起，就得到

$$V(t)=\mathrm{e}^{-r\tau}Y(t)g(S(t),Y(t))-S(t)$$

等价地，

$$v(t,x,y)=\mathrm{e}^{-r\tau}yg(x,y)-x. \tag{7.4.26}$$

剩下的任务是计算函数 $g(x,y)$。由于

$$\max_{t\le u\le T}\sigma(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))=\sigma\max_{t\le u\le T}(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t)),$$

而 $\max_{t\le u\le T}(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(t))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的无条件分布与 $\max_{0\le u\le\tau}(\widehat{W}(u)-\widehat{W}(0))=\widehat{M}(\tau)$ 相同，所以式 (7.4.25) 中的函数 $g(x,y)$ 也可以写成

$$g(x,y)=\widetilde{\mathbb{E}}\exp\Big\{\Big[\sigma\widehat{M}(\tau)-\log\frac{y}{x}\Big]^+\Big\}\\ =\tilde{\mathbb{P}}\Big\{\widehat{M}(\tau)\le\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}\Big\}+\frac{x}{y}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(\tau)}\mathbf{1}_{\{\widehat{M}(\tau)\ge\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}\}}\Big]. \tag{7.4.27}$$

下面分别计算式 (7.4.27) 右端的两项。

为计算式 (7.4.27) 右端的第一项，我们对式 (7.2.6) 作如下替换：把 T 换成 τ，把 m 换成 $\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}$。替换之后，式 (7.2.6) 右端出现的 N 的自变量是

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{\tau}}\Big[\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}-\alpha\tau\Big]&=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[\log\frac{y}{x}-\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big]\\&=-\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[\log\frac{x}{y}+\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big]\\&=-\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big),\\\frac{1}{\sqrt{\tau}}\Big[-\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}-\alpha\tau\Big]&=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[-\log\frac{y}{x}-\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big]\\&=-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big),\end{aligned}$$

其中 $\delta_\pm(\tau,s)$ 由式 (7.3.18) 定义。式 (7.2.6) 右端出现的 $\mathrm{e}^{2\alpha m}$ 成为

$$\exp\Big\{\frac{2\alpha}{\sigma}\log\frac{y}{x}\Big\}=\exp\Big\{\Big(\frac{2r}{\sigma^2}-1\Big)\log\frac{y}{x}\Big\}=\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}.$$

由式 (7.2.6) 得

$$\begin{aligned}&\tilde{\mathbb{P}}\Big\{\widehat{M}(\tau)\le\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}\Big\}\\&\quad=N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big)-\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{7.4.28}$$

式 (7.4.27) 右端的第二项，用 $\widehat{M}(\tau)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的密度来计算，这个密度由式 (7.2.7) 中把 T 换成 τ 得到。事实上，

$$\begin{aligned}&\frac{x}{y}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{\sigma\widehat{M}(\tau)}\mathbf{1}_{\{\widehat{M}(\tau)\ge\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}\}}\Big]\\&\quad=\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}\mathrm{e}^{\sigma m}\tilde{f}_{\widehat{M}(\tau)}(m)\,\mathrm{d}m\\&\quad=\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}\frac{2}{\sqrt{2\pi\tau}}\mathrm{e}^{\sigma m-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau)^2}\,\mathrm{d}m\\&\qquad-\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}2\alpha\mathrm{e}^{(\sigma+2\alpha)m}N\Big(\frac{-m-\alpha\tau}{\sqrt{\tau}}\Big)\,\mathrm{d}m.\end{aligned}\tag{7.4.29}$$

先计算式 (7.4.29) 右端的第一个积分。因为

$$
\begin{aligned}
&r\tau-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau-\sigma\tau)^2\\
&\quad=r\tau-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau)^2+\sigma(m-\alpha\tau)-\frac{1}{2}\sigma^2\tau\\
&\quad=r\tau-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau)^2+\sigma m-\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau-\frac{1}{2}\sigma^2\tau\\
&\quad=\sigma m-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau)^2,
\end{aligned}
$$

所以式 (7.4.29) 右端的第一项可以写成

$$
\begin{aligned}
&\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}\frac{2}{\sqrt{2\pi\tau}}\mathrm{e}^{\sigma m-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau)^2}\,\mathrm{d}m\\
&\qquad=\frac{2x\mathrm{e}^{r\tau}}{y\sqrt{2\pi\tau}}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau-\sigma\tau)^2}\,\mathrm{d}m.
\end{aligned}
\tag{7.4.30}
$$

我们作变量替换 $\xi=\frac{\alpha\tau+\sigma\tau-m}{\sqrt{\tau}}$，于是积分下限 $\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}$ 成为

$$
\frac{1}{\sqrt{\tau}}\Big(\alpha\tau+\sigma\tau-\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}\Big)=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big(\log\frac{x}{y}+r\tau+\frac{1}{2}\sigma^2\tau\Big)=\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big).
$$

把这一变量替换用到式 (7.4.30) 右端的积分上，就得到式 (7.4.29) 右端第一项的如下公式：

$$
\begin{aligned}
&\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}\frac{2}{\sqrt{2\pi\tau}}\mathrm{e}^{\sigma m-\frac{1}{2\tau}(m-\alpha\tau)^2}\,\mathrm{d}m\\
&\qquad=\frac{2x\mathrm{e}^{r\tau}}{y\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\delta_+(\tau,\frac{x}{y})}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\xi^2}\,\mathrm{d}\xi=\frac{2x\mathrm{e}^{r\tau}}{y}N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big).
\end{aligned}
\tag{7.4.31}
$$

式 (7.4.29) 右端的第二项需要在图 7.4.2 所示的区域上交换积分次序。由于 $\sigma+2\alpha=\frac{2r}{\sigma}$，这一项为

$$
\begin{aligned}
&-\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}2\alpha\mathrm{e}^{(\sigma+2\alpha)m}N\Big(\frac{-m-\alpha\tau}{\sqrt{\tau}}\Big)\,\mathrm{d}m\\
&\qquad=-\frac{2\alpha x}{y\sqrt{2\pi}}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}\int_{-\infty}^{\frac{1}{\sqrt{\tau}}(-m-\alpha\tau)}\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma}m-\frac{1}{2}\xi^2}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}m\\
&\qquad=-\frac{2\alpha x}{y\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{-\delta_-(\tau,\frac{y}{x})}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{-\xi\sqrt{\tau}-\alpha\tau}\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma}m-\frac{1}{2}\xi^2}\,\mathrm{d}m\,\mathrm{d}\xi.
\end{aligned}
\tag{7.4.32}
$$

式 (7.4.32) 中的内层积分可以算出。事实上，

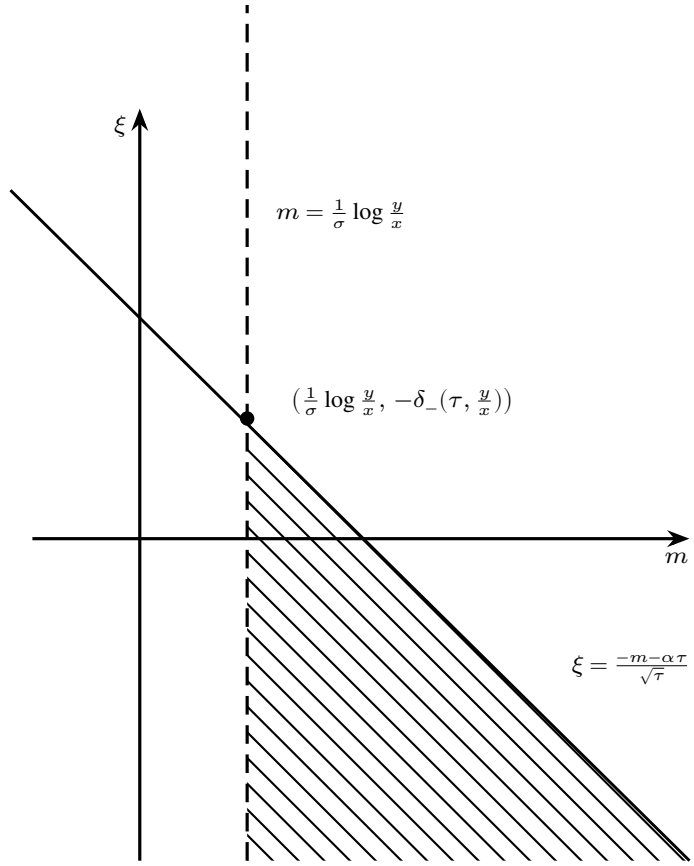


图 7.4.2 式 (7.4.32) 中的积分换序

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{-\xi\sqrt{\tau}-\alpha\tau} \mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma}m-\frac{\xi^2}{2}}\,\mathrm{d}m &= \frac{\sigma}{2r}\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma}m-\frac{\xi^2}{2}}\Big|_{m=\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{m=-\xi\sqrt{\tau}-\alpha\tau} \\ &= \frac{\sigma}{2r}\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma}(-\xi\sqrt{\tau}-\alpha\tau)-\frac{1}{2}\xi^2} - \frac{\sigma}{2r}\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma^2}\log\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\xi^2}.\end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned}\frac{2r}{\sigma}(-\xi\sqrt{\tau}-\alpha\tau)-\frac{\xi^2}{2} &= -\frac{\xi^2}{2}-\frac{2r\xi\sqrt{\tau}}{\sigma}-\frac{2r\alpha\tau}{\sigma} \\ &= -\frac{1}{2}\Big(\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma}\Big)^2+\frac{2r^2\tau}{\sigma^2}-\frac{2r\alpha\tau}{\sigma} \\ &= -\frac{1}{2}\Big(\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma}\Big)^2+\frac{2r\tau}{\sigma^2}(r-\sigma\alpha) \\ &= -\frac{1}{2}\Big(\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma}\Big)^2+r\tau,\end{aligned}$$

并且

$$\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma^2}\log\frac{y}{x}-\frac{\xi^2}{2}}=\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{2}}.$$

因此，式 (7.4.32) 中的内层积分为

$$\begin{aligned}&\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{-\xi\sqrt{\tau}-\alpha\tau}\mathrm{e}^{\frac{2r}{\sigma}m-\frac{\xi^2}{2}}\,\mathrm{d}m\\&\qquad=\frac{\sigma}{2r}\mathrm{e}^{r\tau-\frac{1}{2}(\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma})^2}-\frac{\sigma}{2r}\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{2}}.\end{aligned}$$

把这一内层积分的结果代回，继续计算式 (7.4.32)：

$$\begin{aligned}&-\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}2\alpha\mathrm{e}^{(\sigma+2\alpha)m}N\Big(\frac{-m-\alpha\tau}{\sqrt{\tau}}\Big)\,\mathrm{d}m\\&\qquad=-\frac{\alpha\sigma x}{ry\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{-\delta_-(\tau,\frac{y}{x})}\mathrm{e}^{r\tau-\frac{1}{2}(\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma})^2}\,\mathrm{d}\xi\\&\qquad\quad+\frac{\alpha\sigma}{r\sqrt{2\pi}}\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}\int_{-\infty}^{-\delta_-(\tau,\frac{y}{x})}\mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{2}}\,\mathrm{d}\xi\\&\qquad=-\frac{\alpha\sigma x\mathrm{e}^{r\tau}}{ry\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{-\delta_-(\tau,\frac{y}{x})}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma})^2}\,\mathrm{d}\xi\\&\qquad\quad+\frac{\alpha\sigma}{r}\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{7.4.33}$$

在式 (7.4.33) 右端的第一个积分中，我们作变量替换 $\eta=\xi+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma}$，于是积分上限成为

$$\begin{aligned}-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)+\frac{2r\sqrt{\tau}}{\sigma}&=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[-\log\frac{y}{x}-\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau+2r\tau\Big]\\&=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big[\log\frac{x}{y}+\Big(r+\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big]\\&=\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big).\end{aligned}$$

于是得到

$$\begin{aligned}&-\frac{x}{y}\int_{\frac{1}{\sigma}\log\frac{y}{x}}^{\infty}2\alpha\mathrm{e}^{(\sigma+2\alpha)m}N\Big(\frac{-m-\alpha\tau}{\sqrt{\tau}}\Big)\,\mathrm{d}m\\&\qquad=-\frac{\alpha\sigma x}{ry}\mathrm{e}^{r\tau}N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big)+\frac{\alpha\sigma}{r}\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{7.4.34}$$

我们把各部分合起来。对 $0 \le t < T$、$0 < x \le y$，函数 $v(t,x,y)$ 由 (7.4.26) 给出，其中 $g(x,y)$ 由 (7.4.27) 给出。(7.4.27) 右端两项我们都已算出：第一项由 (7.4.28) 给出，第二项本身是 (7.4.29) 中两项之和，这两项分别由 (7.4.31) 与 (7.4.34) 给出。此外，这些公式中出现的因子 $\frac{\alpha\sigma}{r}$ 等于 $1-\frac{\sigma^2}{2r}$。由此得到

$$\begin{aligned} v(t,x,y) = \mathrm{e}^{-r\tau} y\Big[& N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) - \Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big) \\ & + 2\Big(\frac{x}{y}\Big)\mathrm{e}^{r\tau} N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) \\ & - \Big(1-\frac{\sigma^2}{2r}\Big)\Big(\frac{x}{y}\Big)\mathrm{e}^{r\tau} N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) \\ & + \Big(1-\frac{\sigma^2}{2r}\Big)\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big)\Big] - x. \end{aligned}$$

化简之后得到公式

$$\begin{aligned} v(t,x,y) = {} & \Big(1+\frac{\sigma^2}{2r}\Big) x N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) + \mathrm{e}^{-r\tau} y N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) \\ & - \frac{\sigma^2}{2r}\mathrm{e}^{-r\tau}\Big(\frac{y}{x}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}} x N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big) - x, \quad 0 \le t < T,\ 0 < x \le y. \end{aligned} \tag{7.4.35}$$

由 (7.4.16) 与 v 相联系的函数 u 满足

$$\begin{aligned} u\Big(t,\frac{x}{y}\Big) = {} & \Big(1+\frac{\sigma^2}{2r}\Big)\Big(\frac{x}{y}\Big) N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) + \mathrm{e}^{-r\tau} N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{y}\Big)\Big) \\ & - \frac{\sigma^2}{2r}\mathrm{e}^{-r\tau}\Big(\frac{x}{y}\Big)^{1-\frac{2r}{\sigma^2}} N\Big(-\delta_-\Big(\tau,\frac{y}{x}\Big)\Big) - \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

作变量替换 $z = \frac{x}{y}$，便得到

$$\begin{aligned} u(t,z) = {} & \Big(1+\frac{\sigma^2}{2r}\Big) z N(\delta_+(\tau,z)) + \mathrm{e}^{-r\tau} N(-\delta_-(\tau,z)) \\ & - \frac{\sigma^2}{2r}\mathrm{e}^{-r\tau} z^{1-\frac{2r}{\sigma^2}} N(-\delta_-(\tau,z^{-1})) - z, \quad 0 \le t < T,\ 0 < z \le 1. \end{aligned} \tag{7.4.36}$$

7.5 亚式期权

亚式期权的支付中包含标的资产价格的时间平均。平均所取的时间区间，可以是期权开始到到期之间的整个时段，也可以是起点晚于期权开始、终点为到期日的某个时段。平均可以来自连续抽样，

$$\frac{1}{T}\int_0^T S(t)\,\mathrm{d}t,$$

也可以来自离散抽样，

$$\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} S(t_j),$$

其中 $0<t_1<t_2<\cdots<t_m=T$。把期权支付建立在平均资产价格之上，主要是让任何人都更难通过操纵标的资产价格来显著影响支付。

亚式期权的价格没有闭式表达式。因此本节讨论两种导出亚式期权价格偏微分方程的方法。第一种已在例 6.6.1 中简要介绍过。计算亚式期权价格的另一条途径是蒙特卡罗模拟。

7.5.1 固定执行价格亚式看涨期权

我们仍以几何布朗运动 $S(t)$ 为出发点，它由下式给出

$$\mathrm{d}S(t)=rS(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{7.5.1}$$

其中 $\widetilde{W}(t)$，$0\le t\le T$，是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。考虑一个固定执行价格的亚式看涨期权，它在时刻 T 的支付为

$$V(T)=\Big(\frac{1}{T}\int_0^T S(t)\,\mathrm{d}t-K\Big)^+, \tag{7.5.2}$$

其中执行价格 K 是非负常数。该看涨期权在到期日 T 之前的时刻 t 的价格，由风险中性定价公式给出

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}V(T)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T. \tag{7.5.3}$$

常用的迭代条件期望论证表明

$$\mathrm{e}^{-rt}V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-rT}V(T)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T,$$

是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅。这就是我们想要计算的量。接下来两个小节中，我们介绍完成这件事的两种不同途径。

7.5.2 扩充状态

(7.5.2) 中的亚式期权支付 $V(T)$ 是路径依赖的。期权在时刻 t 的价格不仅取决于 t 与 $S(t)$，还取决于资产价格到时刻 t 为止所走过的路径。特别地，我们不能援引马尔可夫性质断言 $V(t)$ 是 t 与 $S(t)$ 的函数，因为 $V(T)$ 不是 T 与 $S(T)$ 的函数；$V(T)$ 依赖于 S 的整条路径。

为克服这一困难，我们通过定义第二个过程来扩充状态 $S(t)$：

$$Y(t) = \int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u. \tag{7.5.4}$$

于是 $Y(t)$ 的随机微分方程为

$$\mathrm{d}Y(t) = S(t)\,\mathrm{d}t. \tag{7.5.5}$$

由于过程对 $(S(t), Y(t))$ 由随机微分方程 (7.5.1) 与 (7.5.5) 支配，它们构成一个二维马尔可夫过程（推论 6.3.2）。此外，看涨期权的支付 $V(T)$ 是 T 与该过程终值 $(S(T), Y(T))$ 的函数。事实上，由公式可以看出 $V(T)$ 只依赖 T 与 $Y(T)$：

$$V(T) = \Big(\frac{1}{T}Y(T) - K\Big)^+. \tag{7.5.6}$$

这说明必存在某个函数 $v(t,x,y)$，使亚式看涨期权的价格 (7.5.3) 可以写成

$$\begin{aligned} v(t, S(t), Y(t)) &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(\frac{1}{T}Y(T) - K\Big)^+ \,\Big|\, \mathcal{F}(t)\Big] \\ &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}V(T) \,\Big|\, \mathcal{F}(t)\Big]. \end{aligned} \tag{7.5.7}$$

函数 $v(t,x,y)$ 满足一个偏微分方程。下一个定理给出这个方程以及三个边界条件。不过，为了用数值方法求解这个方程，通常还需要指明 $v(t,x,y)$ 在 x 趋于 ∞、y 趋于 ∞ 或 $-\infty$ 时的行为。第 7.5.3 小节讨论的方法可以避开这一点；参见下文注 7.5.4。

定理 7.5.1 式 (7.5.7) 中的亚式看涨期权价格函数 $v(t,x,y)$ 满足偏微分方程

$$\begin{aligned} &v_t(t,x,y) + rxv_x(t,x,y) + xv_y(t,x,y) + \frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x,y) = rv(t,x,y), \\ &\qquad 0 \le t < T, \quad x \ge 0, \quad y \in \mathbb{R}, \end{aligned} \tag{7.5.8}$$

以及边界条件

$$v(t,0,y)=\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(\frac{y}{T}-K\Big)^{+},\qquad 0\le t<T,\ y\in\mathbb{R},\tag{7.5.9}$$

$$\lim_{y\downarrow-\infty}v(t,x,y)=0,\qquad 0\le t<T,\ x\ge 0,\tag{7.5.10}$$

$$v(T,x,y)=\Big(\frac{y}{T}-K\Big)^{+},\qquad x\ge 0,\ y\in\mathbb{R}.\tag{7.5.11}$$

证明 利用随机微分方程 (7.5.1) 与 (7.5.5)，并注意 $\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}Y(t)=\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t)=0$，我们对 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅 $\mathrm{e}^{-rt}V(t)=\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))$ 取微分。这个微分为

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big)\\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv\,\mathrm{d}t+v_t\,\mathrm{d}t+v_x\,\mathrm{d}S+v_y\,\mathrm{d}Y+\frac{1}{2}v_{xx}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}S\Big]\\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv+v_t+rSv_x+Sv_y+\frac{1}{2}\sigma^2S^2v_{xx}\Big]\mathrm{d}t\\
&\qquad+\mathrm{e}^{-rt}\sigma Sv_x\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).
\end{aligned}\tag{7.5.12}$$

要使它为鞅，$\mathrm{d}t$ 项必须为零，即

$$\begin{aligned}
&v_t(t,S(t),Y(t))+rS(t)v_x(t,S(t),Y(t))+S(t)v_y(t,S(t),Y(t))\\
&\quad+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)v_{xx}(t,S(t),Y(t))=rv(t,S(t),Y(t)).
\end{aligned}$$

把 $S(t)$ 换作哑变量 x、$Y(t)$ 换作哑变量 y，便得到 (7.5.8)。

注意 $S(t)$ 必定始终非负，因此 (7.5.8) 对 $x\ge 0$ 成立。若在某个时刻 t 有 $S(t)=0$ 且 $Y(t)=y$，则对一切 $u\in[t,T]$ 都有 $S(u)=0$，于是 $Y(u)$ 在 $[t,T]$ 上为常数。因此 $Y(T)=y$，而时刻 t 的亚式看涨期权价值就是 $(\frac{y}{T}-K)^+$ 由 T 折现回 t 的结果。这给出边界条件 (7.5.9)。

相反，若某个时刻 t 有 $Y(t)=0$，并不能推出对一切 $u\ge 0$ 都有 $Y(u)=0$。因此我们无法轻易确定 $v(t,x,0)$，并且我们不对边界 $y=0$ 施加条件。事实上，至少在数学上，允许 y 取负值并无任何困难。若在时刻 t 令 $Y(t)=y$，则 $Y(T)$ 由式 (7.5.5) 确定，写成积分形式即为

$$Y(T)=y+\int_t^T S(u)\,\mathrm{d}u.\tag{7.5.13}$$

即使 y 为负，这个式子也说得通。此时仍可能有 $Y(T)>0$，甚至 $\frac{1}{T}Y(T)-K>0$，于是看涨期权到期时为价内。用微分方程 (7.5.1) 与 (7.5.5) 来刻画“状态”过程 $S(t)$ 与 $Y(t)$ 时，没有理由要求 $Y(t)$ 非负。（$S(t)$ 仍须非负，因为 $x=0$ 是 $S(t)$ 的自然边界。）正因如此，偏微分方程 (7.5.8) 中不对 y 的取值加以限制。y 的自然边界是 $y=-\infty$。若 $Y(t)=y$、$S(t)=x$，固定 x 而令 $y\to-\infty$，则 $Y(T)$ 趋于 $-\infty$（见式 (7.5.13)），看涨期权到期为价内的概率趋于零，期权价格也趋于零。y 的自然边界是 $y=-\infty$，那里的边界条件是式 (7.5.10)。

边界条件 (7.5.11) 就是看涨期权的支付。 □

注 7.5.2 令式 (7.5.12) 中的 $\mathrm{d}t$ 项等于零，即可看出

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t),Y(t))\big)=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v_x(t,S(t),Y(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{7.5.14}$$

在每个时刻 t 都持有 $\Delta(t)$ 股标的资产的投资组合，其折现价值由下式给出（见式 (5.2.27)）

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)\Delta(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{7.5.15}$$

要对冲亚式看涨期权的空头头寸，投资者应令这两个微分相等，由此得到德尔塔对冲公式

$$\Delta(t)=v_x(t,S(t),Y(t)).$$

7.5.3 计价单位变换

本小节给出一个偏微分方程，由它的解可以得出亚式期权的价格。连续抽样与离散抽样的情形我们都作推导。方程的推导要用到计价单位变换，第 9 章将系统地讨论这一概念。本节的推导假定利率 r 不为零；$r=0$ 的情形见练习 7.8。

先考虑亚式看涨期权，其支付为

$$V(T)=\Big(\frac{1}{c}\int_{T-c}^{T}S(t)\,\mathrm{d}t-K\Big)^{+}, \tag{7.5.16}$$

其中 c 是满足 $0<c\le T$ 的常数，K 是非负常数。若 $c=T$，这就是第 7.5.2 小节考虑过的亚式看涨期权，即式 (7.5.2)。这里我们还允许平均所取的时间短于期权设立到到期之间的全部时间。

为给这个看涨期权定价，我们构造一个投资组合过程，使其在时刻 T 的价值为

$$X(T)=\frac{1}{c}\int_{T-c}^{T}S(u)\,\mathrm{d}u-K.$$

我们先取一个非随机的时间函数 $\gamma(t)$，$0\le t\le T$，它表示投资组合所持有的风险资产股数。$\gamma(t)$ 中没有布朗运动项，因此 $\mathrm{d}\gamma(t)\,\mathrm{d}\gamma(t)=\mathrm{d}\gamma(t)\,\mathrm{d}S(t)=0$。这说明

$$\mathrm{d}(\gamma(t)S(t))=\gamma(t)\,\mathrm{d}S(t)+S(t)\,\mathrm{d}\gamma(t), \tag{7.5.17}$$

进一步又有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)\big)&=\mathrm{e}^{r(T-t)}\mathrm{d}(\gamma(t)S(t))-r\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)\,\mathrm{d}t\\&=\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)\,\mathrm{d}S(t)+\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)\,\mathrm{d}\gamma(t)\\&\quad-r\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{7.5.18}$$

把式 (7.5.18) 中的各项重新整理，得到

$$\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)\big(\mathrm{d}S(t)-rS(t)\,\mathrm{d}t\big)=\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)\big)-\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)\,\mathrm{d}\gamma(t). \tag{7.5.19}$$

若投资者在每个时刻 t 持有 $\gamma(t)$ 股风险资产，并按利率 r 投资或借入资金来为这些头寸融资，则其投资组合的价值按下面的方程演化

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t)&=\gamma(t)\,\mathrm{d}S(t)+r\big(X(t)-\gamma(t)S(t)\big)\mathrm{d}t\\&=rX(t)\,\mathrm{d}t+\gamma(t)\big(\mathrm{d}S(t)-rS(t)\,\mathrm{d}t\big).\end{aligned} \tag{7.5.20}$$

利用这个方程与式 (7.5.19)，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{r(T-t)}X(t)\big)&=-r\mathrm{e}^{r(T-t)}X(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{r(T-t)}\mathrm{d}X(t)\\&=\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)\big(\mathrm{d}S(t)-rS(t)\,\mathrm{d}t\big)\\&=\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)\big)-\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)\,\mathrm{d}\gamma(t).\end{aligned} \tag{7.5.21}$$

为研究支付由式 (7.5.16) 给出的亚式看涨期权，取 $\gamma(t)$ 为

$$\gamma(t)=\begin{cases}\frac{1}{rc}\big(1-\mathrm{e}^{-rc}\big), & 0\le t\le T-c,\\ \frac{1}{rc}\big(1-\mathrm{e}^{-r(T-t)}\big), & T-c\le t\le T,\end{cases} \tag{7.5.22}$$

并取初始资本为

$$X(0)=\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(0)-\mathrm{e}^{-rT}K. \tag{7.5.23}$$

在时间区间 $[0,T-c]$ 上，过程 $\gamma(t)$ 要求采用买入并持有的策略。在时刻零，我们买入 $\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})$ 股风险资产，花费 $\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(0)$。我们的初始资本不足以支付这笔钱，必须从货币市场账户借入 $\mathrm{e}^{-rT}K$。当 $0\le t\le T-c$ 时，我们持有的风险资产价值为 $\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(t)$，同时欠货币市场账户 $\mathrm{e}^{-r(T-t)}K$。因此，

$$X(t)=\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(t)-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K,\qquad 0\le t\le T-c. \tag{7.5.24}$$

特别地，

$$X(T-c)=\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(T-c)-\mathrm{e}^{-rc}K. \tag{7.5.25}$$

当 $T-c\le t\le T$ 时，$\mathrm{d}\gamma(t)=-\frac{1}{c}\mathrm{e}^{-r(T-t)}\,\mathrm{d}t$。我们先对式 (7.5.21) 从 $T-c$ 到 t 积分，并利用式 (7.5.25) 与式 (7.5.22)，即可算出 $X(t)$：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{e}^{r(T-t)}X(t)\\
&\quad=\mathrm{e}^{rc}X(T-c)+\int_{T-c}^{t}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{r(T-u)}\gamma(u)S(u)\big)-\int_{T-c}^{t}\mathrm{e}^{r(T-u)}S(u)\,\mathrm{d}\gamma(u)\\
&\quad=\frac{1}{rc}\mathrm{e}^{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(T-c)-K+\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)\\
&\qquad\quad-\frac{1}{rc}\mathrm{e}^{rc}(1-\mathrm{e}^{-rc})S(T-c)+\frac{1}{c}\int_{T-c}^{t}S(u)\,\mathrm{d}u\\
&\quad=-K+\mathrm{e}^{r(T-t)}\gamma(t)S(t)+\frac{1}{c}\int_{T-c}^{t}S(u)\,\mathrm{d}u.
\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned}
X(t)=\frac{1}{rc}(1-\mathrm{e}^{-r(T-t)})S(t)+\mathrm{e}^{-r(T-t)}\frac{1}{c}\int_{T-c}^{t}S(u)\,\mathrm{d}u\\
-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K,\qquad T-c\le t\le T.
\end{aligned} \tag{7.5.26}$$

特别地，

$$X(T)=\frac{1}{c}\int_{T-c}^{T}S(u)\,\mathrm{d}u-K, \tag{7.5.27}$$

这正是所求，并且

$$V(T)=X^{+}(T)=\max\{X(T),0\}. \tag{7.5.28}$$

亚式看涨期权在到期之前的时刻 t 的价格为

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}V(T)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}X^{+}(T)\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]. \tag{7.5.29}$$

式 (7.5.29) 右端的计算要用一个换计价单位的论证，下面说明。令

$$Y(t)=\frac{X(t)}{S(t)}=\frac{\mathrm{e}^{-rt}X(t)}{\mathrm{e}^{-rt}S(t)}.$$

这是投资组合以风险资产、而不是以美元计值的价值。我们换了计价单位，也就是把记账单位由美元换成了风险资产。

下面求 $Y(t)$ 的微分。先注意

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)=-r\mathrm{e}^{-rt}S(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}S(t)=\sigma\mathrm{e}^{-rt}S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{7.5.30}$$

因此，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Big[\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\Big]&=-\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-2}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)\\&\quad+\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-3}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)\,\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)\\&=-\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-2}\sigma\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\&\quad+\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-3}\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{2}\sigma^{2}\,\mathrm{d}t\\&=-\sigma\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\mathrm{d}\widetilde{W}(t)+\sigma^{2}\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

另一方面，由式 (7.5.20) 与式 (7.5.30) 可得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)&=-r\mathrm{e}^{-rt}X(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}X(t)\\&=\gamma(t)\mathrm{e}^{-rt}\big(\mathrm{d}S(t)-rS(t)\,\mathrm{d}t\big)\\&=\gamma(t)\sigma\mathrm{e}^{-rt}S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned}$$

伊藤乘积法则给出

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Y(t) &= \mathrm{d}\Big[\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\Big] \\ &= \mathrm{e}^{-rt}X(t)\,\mathrm{d}\Big[\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\Big] + \big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big) \\ &\qquad + \mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)\,\mathrm{d}\Big[\big(\mathrm{e}^{-rt}S(t)\big)^{-1}\Big] \\ &= -\sigma Y(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) + \sigma^2 Y(t)\,\mathrm{d}t + \sigma\gamma(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) - \sigma^2\gamma(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \sigma\big[\gamma(t) - Y(t)\big]\big[\mathrm{d}\widetilde{W}(t) - \sigma\,\mathrm{d}t\big].\end{aligned} \tag{7.5.31}$$

过程 $Y(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下不是鞅，因为它的微分，即式 (7.5.31)，含有 $\mathrm{d}t$ 项。不过，我们可以作测度变换，使 $Y(t)$ 成为鞅，这会使式 (7.5.31) 简化。令

$$\widetilde{W}^S(t) = \widetilde{W}(t) - \sigma t \tag{7.5.32}$$

于是有

$$\mathrm{d}Y(t) = \sigma[\gamma(t) - Y(t)]\,\mathrm{d}\widetilde{W}^S(t). \tag{7.5.33}$$

根据 Girsanov 定理（定理 5.2.3），我们可以变换测度，使 $\widetilde{W}^S(t)$（$0 \le t \le T$）成为布朗运动。此时 $-\sigma$ 扮演定理 5.2.3 中 Θ 的角色，$\widetilde{W}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 则分别扮演 W 与 $\mathbb{P}$ 的角色。(5.2.11) 中的 Radon-Nikodým 导数过程为

$$Z(t) = \exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\right\}.$$

也就是说，

$$Z(t) = \frac{\mathrm{e}^{-rt}S(t)}{S(0)}. \tag{7.5.34}$$

在由下式定义的概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 之下，

$$\tilde{\mathbb{P}}^S(A) = \int_A Z(T)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F},$$

$\widetilde{W}^S(t)$ 是布朗运动，$Y(t)$ 是鞅。

在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 之下，过程 $Y(t)$ 是马尔可夫的。它由随机微分方程 (7.5.33) 给出；由于 $\gamma(t)$ 是非随机的，(7.5.33) 中乘 $\mathrm{d}\widetilde{W}^S(t)$ 的那一项只是 t 与 $Y(t)$ 的函数，除 $Y(t)$ 之外

没有别的随机性来源。方程 (7.5.33) 是形如 (6.2.1) 的随机微分方程，这类方程的解是马尔可夫的（见推论 6.3.2）。

我们回到 (7.5.29) 中的期权价格 $V(t)$，用引理 5.2.2 把 (7.5.29) 写成

$$\begin{aligned} V(t) &= \mathrm{e}^{rt}\widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-rT}X^+(T)\big|\mathcal{F}(t)\big] \\ &= \frac{S(t)}{\mathrm{e}^{-rt}S(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-rT}S(T)\left(\frac{\mathrm{e}^{-rT}X(T)}{\mathrm{e}^{-rT}S(T)}\right)^+\Bigg|\mathcal{F}(t)\right] \\ &= \frac{S(t)}{Z(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\big[Z(T)Y^+(T)\big|\mathcal{F}(t)\big] \\ &= S(t)\widetilde{\mathbb{E}}^S\big[Y^+(T)\big|\mathcal{F}(t)\big], \end{aligned} \tag{7.5.35}$$

其中 $\widetilde{\mathbb{E}}^S[\cdots|\mathcal{F}(t)]$ 表示概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 之下的条件期望。由于 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 之下是马尔可夫的，必存在函数 $g(t,y)$，使得

$$g(t,Y(t)) = \widetilde{\mathbb{E}}^S\big[Y^+(T)\big|\mathcal{F}(t)\big]. \tag{7.5.36}$$

由 (7.5.36) 可见

$$g(T,Y(T)) = \widetilde{\mathbb{E}}^S\big[Y^+(T)\big|\mathcal{F}(T)\big] = Y^+(T). \tag{7.5.37}$$

注意 $Y(T) = \frac{X(T)}{S(T)}$ 可以取任意值：分子 $X(T)$ 由 (7.5.27) 给出，可正可负；分母 $S(T)$ 可以是任意正数。因此 (7.5.37) 给出边界条件

$$g(T,y) = y^+, \qquad y \in \mathbb{R}. \tag{7.5.38}$$

通常的迭代条件期望论证表明，(7.5.36) 的右端在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 之下是鞅，因此 $\mathrm{d}g(t,Y(t))$ 中只应含 $\mathrm{d}\widetilde{W}^S(t)$ 项。这个微分是

$$\begin{aligned} \mathrm{d}g(t,Y(t)) &= g_t(t,Y(t))\,\mathrm{d}t + g_y(t,Y(t))\,\mathrm{d}Y(t) \\ &\quad + \frac{1}{2}g_{yy}(t,Y(t))\,\mathrm{d}Y(t)\,\mathrm{d}Y(t) \\ &= \left[g_t(t,Y(t)) + \frac{1}{2}\sigma^2(\gamma(t)-Y(t))^2 g_{yy}(t,Y(t))\right]\mathrm{d}t \\ &\quad + \sigma(\gamma(t)-Y(t))g_y(t,Y(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}^S(t). \end{aligned}$$

于是 $g(t,y)$ 满足偏微分方程

$$g_t(t,y)+\frac{1}{2}\sigma^2(\gamma(t)-y)^2 g_{yy}(t,y)=0, \qquad 0\le t<T,\ y\in\mathbb{R}. \tag{7.5.39}$$

我们把这段讨论总结成下面的定理。

定理 7.5.3 （Večeř）设 $0\le t\le T$。到期日为 T、支付由 (7.5.16) 给出的连续平均亚式看涨期权，在时刻 t 的价格 $V(t)$ 为

$$V(t)=S(t)\,g\left(t,\frac{X(t)}{S(t)}\right), \tag{7.5.40}$$

其中 $g(t,y)$ 满足 (7.5.39)，$X(t)$ 由 (7.5.24) 与 (7.5.26) 给出。$g(t,y)$ 的边界条件为 (7.5.38) 以及

$$\lim_{y\to-\infty} g(t,y)=0, \qquad \lim_{y\to\infty}[g(t,y)-y]=0, \qquad 0\le t\le T. \tag{7.5.41}$$

注 7.5.4 （边界条件）给定 $0\le t\le T$。(7.5.41) 中第一个边界条件可由下述事实推出：当 $Y(t)$ 非常负时，$Y(T)$ 也为负的概率接近 1，从而 $Y^+(T)=0$ 的概率接近 1，这就使 (7.5.36) 中的 $g(t,Y(t))$ 接近于零。(7.5.41) 中第二个边界条件则源于这样的事实：当 $Y(t)$ 很大时，$Y(T)>0$ 的概率接近 1。于是由 (7.5.36) 给出的 $g(t,Y(t))$ 近似等于 $\widetilde{\mathbb{E}}^S[Y(T)|\mathcal{F}(t)]$；又因为 $Y(T)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 之下是鞅，这个条件期望就是 $Y(t)$。

对 $g(t,y)$ 而言，在 $y=\pm\infty$ 处推出这些边界条件，比推出定理 7.5.1 中 $v(t,x,y)$ 的边界条件更容易，因为 $v(t,x,y)$ 有两个变量 x 与 y，它们都可能变得很大。例如，$v(t,x,y)$ 在 $x\to\infty$ 且 $y\to-\infty$ 时如何变化，一点也不清楚。定理 7.5.3 对亚式期权定价问题所作的化归，降低了问题的维数，也简化了边界条件。它还去掉了 (7.5.8) 中因缺少 $v_{yy}(t,x,y)$ 项而出现的所谓“退化”。这种退化使 (7.5.8) 的数值求解更加复杂。 □

在本小节的其余部分，我们把刚才的论证照样用于离散采样的亚式看涨期权。设给定时刻 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_m=T$，该亚式看涨期权的支付为

$$V(T)=\left(\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}S(t_j)-K\right)^+. \tag{7.5.42}$$

我们希望构造一个组合过程，使得

$$X(T)=\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}S(t_j)-K.$$

代替 (7.5.22)，我们定义

$$\gamma(t_j)=\frac{1}{m}\sum_{i=j}^{m}\mathrm{e}^{-r(T-t_i)},\qquad j=0,1,\dots,m. \tag{7.5.43}$$

于是

$$\gamma(t_j)=\gamma(t_{j-1})-\frac{1}{m}\mathrm{e}^{-r(T-t_{j-1})},\qquad j=1,\dots,m, \tag{7.5.44}$$

且 $\gamma(T)=\gamma(t_m)=\frac{1}{m}$。我们再用下式补全 $\gamma(t)$ 的定义：

$$\gamma(t)=\gamma(t_j),\qquad t_{j-1}<t\le t_j. \tag{7.5.45}$$

这就对一切 $t\in[0,T]$ 定义了 $\gamma(t)$。在这种情形下，(7.5.21) 仍然成立，但此时在每个子区间 (t_{j-1},t_j) 上 $\mathrm{d}\gamma(t)=0$。把 (7.5.21) 从 t_{j-1} 积分到 t_j，并利用 (7.5.44) 以及 $t\in(t_{j-1},t_j]$ 时 $\gamma(t)=\gamma(t_j)$ 这一事实，得到

$$\begin{aligned}
&\mathrm{e}^{r(T-t_j)}X(t_j)-\mathrm{e}^{r(T-t_{j-1})}X(t_{j-1})\\
&\quad=\gamma(t_j)\left[\mathrm{e}^{r(T-t_j)}S(t_j)-\mathrm{e}^{r(T-t_{j-1})}S(t_{j-1})\right]\\
&\quad=\gamma(t_j)\mathrm{e}^{r(T-t_j)}S(t_j)-\left(\gamma(t_{j-1})-\frac{1}{m}\mathrm{e}^{-r(T-t_{j-1})}\right)\mathrm{e}^{r(T-t_{j-1})}S(t_{j-1})\\
&\quad=\gamma(t_j)\mathrm{e}^{r(T-t_j)}S(t_j)-\gamma(t_{j-1})\mathrm{e}^{r(T-t_{j-1})}S(t_{j-1})+\frac{1}{m}S(t_{j-1}).
\end{aligned}$$

把上式从 $j=1$ 到 $j=k$ 求和，得

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{r(T-t_k)}X(t_k)-\mathrm{e}^{rT}X(0)&=\gamma(t_k)\mathrm{e}^{r(T-t_k)}S(t_k)-\gamma(0)\mathrm{e}^{rT}S(0)+\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{k}S(t_{j-1})\\
&=\gamma(t_k)\mathrm{e}^{r(T-t_k)}S(t_k)+\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k-1}S(t_i)+\left(-\gamma(0)\mathrm{e}^{rT}+\frac{1}{m}\right)S(0).
\end{aligned}$$

我们令

$$X(0)=\mathrm{e}^{-rT}\left[\gamma(0)\mathrm{e}^{rT}-\frac{1}{m}\right]S(0)-\mathrm{e}^{-rT}K,$$

则上式变成

$$\mathrm{e}^{r(T-t_k)}X(t_k)=\gamma(t_k)\mathrm{e}^{r(T-t_k)}S(t_k)+\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k-1}S(t_i)-K$$

或者等价地，

$$X(t_k)=\gamma(t_k)S(t_k)+\mathrm{e}^{-r(T-t_k)}\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k-1}S(t_i)-\mathrm{e}^{-r(T-t_k)}K. \tag{7.5.46}$$

特别地，

$$X(T)=X(t_m)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}S(t_i)-K \tag{7.5.47}$$

这正是所要的。

为确定 $t_k\le t\le t_{k+1}$ 时的 $X(t)$，我们把 (7.5.21) 从 t_k 积分到 t，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{r(T-t)}X(t)&=\mathrm{e}^{r(T-t_k)}X(t_k)+\gamma(t_{k+1})\left[\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)-\mathrm{e}^{r(T-t_k)}S(t_k)\right]\\&=\gamma(t_k)\mathrm{e}^{r(T-t_k)}S(t_k)+\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k-1}S(t_i)-K+\gamma(t_{k+1})\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)\\&\quad-\left(\gamma(t_k)-\frac{1}{m}\mathrm{e}^{-r(T-t_k)}\right)\mathrm{e}^{r(T-t_k)}S(t_k)\\&=\gamma(t_{k+1})\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)+\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k}S(t_i)-K.\end{aligned}$$

因此，

$$X(t)=\gamma(t_{k+1})S(t)+\mathrm{e}^{-r(T-t)}\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k}S(t_i)-\mathrm{e}^{-r(T-t)}K,\qquad t_k\le t\le t_{k+1}. \tag{7.5.48}$$

接下来我们照前面的做法作计价单位变换。对支付为 (7.5.42) 的离散采样亚式看涨期权，这同样归结为定理 7.5.3。

时刻 t 的价格由 (7.5.40) 给出，其中 $g(t,x)$ 满足 (7.5.39)，边界条件为 (7.5.38) 与 (7.5.41)。唯一的差别在于：现在 (7.5.39) 中出现的非随机函数 $\gamma(t)$ 由 (7.5.43) 与 (7.5.45) 给出，而 (7.5.40) 中的过程 $X(t)$ 由 (7.5.48) 给出。

7.6 小结

我们考察了三种定义在几何布朗运动之上的具体奇异期权：向上敲出障碍看涨期权、回望看涨期权与亚式看涨期权。在每种情形下，折现后的期权价格在风险中性测度下都是鞅，由此得到一个 Black-Scholes-Merton 型的偏微分方程。

不过，回望看涨期权与亚式看涨期权的方程，还多含一个状态变量。对障碍看涨期权与回望看涨期权，期权价格都显式算了出来。亚式期权的定价问题则通过计价单位变换，化为只含一个状态变量的方程；连续抽样与离散抽样的亚式期权都作了这一变换。

7.7 注记

奇异期权有几十种，而寻找显式定价公式往往引出复杂的计算。Zhang [167] 与 Haug [80] 分析了许多奇异期权。Lipton [110] 收集了多位作者讨论奇异期权的论文，其中也包括下面引用的一些文献。奇异期权在外汇市场上很常见，Hakala 与 Wystup [76] 分析了这一市场出现的几种工具。许多奇异期权的定价公式，都可以从 Borodin 与 Salminen [18] 汇集的布朗运动相关分布公式推出。

本节给出的障碍期权分析取自 Rubinstein 与 Reiner [142]。用蒙特卡罗模拟给障碍期权定价时，得到的是只在离散时刻检验障碍是否被穿越的价格。Broadie、Glasserman 与 Kou [22] 给出了一个修正项，把这个结果调整为连续监测障碍的期权价格。障碍期权在临近到期、逼近障碍时，德尔塔与伽马会变得很大；缓解的办法是在对冲策略上事先加一个约束，并把这一约束计入期权价格，见 Schmock、Shreve 与 Wystup [148]。

第 7.5.3 小节介绍的亚式期权计价单位变换方法来自 Večeř [155, 156]，Večeř 与 Xu [157] 把这一方法推广到了跳跃过程。另有一些用于亚式期权定价的偏微分方程，由 Andreasen [4]、Lipton [109] 以及 Rogers 与 Shi [139] 给出。

Geman 与 Yor [71] 得到了亚式期权价格的拉普拉斯变换的闭式公式。Fu、Madan 与 Wang [67] 比较了亚式期权定价的蒙特卡罗方法与拉普拉斯变换方法。

7.8 练习

练习 7.1（向上敲出看涨期权的 Black-Scholes-Merton 方程） 本题通过直接计算说明，(7.3.20) 中的函数 $v(t,x)$ 满足 Black-Scholes-Merton 方程 (7.3.4)。

（i）回忆 $\tau = T-t$，故 $\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = -1$。证明：由 (7.3.18) 给出的 $\delta_{\pm}(\tau,s)$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial t}\delta_{\pm}(\tau,s) = -\frac{1}{2\tau}\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{1}{s}\Big). \tag{7.8.1}$$

（ii）证明：对任意正常数 c，

$$\frac{\partial}{\partial x}\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{x}{c}\Big)=\frac{1}{x\sigma\sqrt{\tau}},\qquad \frac{\partial}{\partial x}\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{c}{x}\Big)=-\frac{1}{x\sigma\sqrt{\tau}}. \tag{7.8.2}$$

（iii）证明

$$\frac{N'(\delta_{+}(\tau,s))}{N'(\delta_{-}(\tau,s))}=\frac{\mathrm{e}^{-r\tau}}{s}$$

从而

$$\mathrm{e}^{-r\tau}N'(\delta_{-}(\tau,s))=sN'(\delta_{+}(\tau,s)). \tag{7.8.3}$$

（iv）证明

$$\frac{N'(\delta_{\pm}(\tau,s))}{N'(\delta_{\pm}(\tau,s^{-1}))}=s^{-(\frac{2r}{\sigma^2}\pm 1)}$$

从而

$$N'(\delta_{\pm}(\tau,s^{-1}))=s^{\frac{2r}{\sigma^2}\pm 1}N'(\delta_{\pm}(\tau,s)). \tag{7.8.4}$$

（v）证明

$$\delta_{+}(\tau,s)-\delta_{-}(\tau,s)=\sigma\sqrt{\tau}. \tag{7.8.5}$$

（vi）证明

$$\delta_{\pm}(\tau,s)-\delta_{\pm}(\tau,s^{-1})=\frac{2}{\sigma\sqrt{\tau}}\log s. \tag{7.8.6}$$

（vii）证明

$$N''(y)=-yN'(y). \tag{7.8.7}$$

（viii）利用 (i) 算出 $v_t(t,x)$，再用 (7.8.3) 至 (7.8.5) 化简，得到

$$
\begin{aligned}
v_t(t,x) = &-\frac{x\sigma}{2\sqrt{\tau}}N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{K}\Big)\Big) - \frac{x(B-K)}{B\sigma\tau\sqrt{\tau}}\log\frac{x}{B}\,N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\\
&+\frac{B\sigma}{2\sqrt{\tau}}\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)\\
&-r\mathrm{e}^{-r\tau}K\Big[N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\Big]\\
&+r\mathrm{e}^{-r\tau}K\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}+1}\Big[N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big].
\end{aligned}
\tag{7.8.8}
$$

（ix）利用 (ii) 算出 $v_x(t,x)$，再用 (7.8.3) 与 (7.8.4) 化简，得到

$$
\begin{aligned}
v_x(t,x) = &\Big[N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{K}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\Big] - \frac{2(B-K)}{B\sigma\sqrt{\tau}}N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\\
&+\frac{2r}{\sigma^2}\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}-1}\Big[N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big]\\
&+\frac{\mathrm{e}^{-r\tau}K}{B}\Big(-\frac{2r}{\sigma^2}+1\Big)\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}\Big[N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big].
\end{aligned}
\tag{7.8.9}
$$

（x）利用 (ii) 与 (7.8.9) 算出 $v_{xx}(t,x)$，再用 (7.8.3) 与 (7.8.4) 化简，得到

$$
\begin{aligned}
v_{xx}(t,x) = &\frac{1}{x\sigma\sqrt{\tau}}N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{K}\Big)\Big) - \frac{1}{B\sigma\sqrt{\tau}}\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}-2}N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)\\
&+\frac{2(B-K)}{xB\sigma\sqrt{\tau}}\Big(\frac{2r}{\sigma^2}+\frac{1}{\sigma^2\tau}\log\frac{x}{B}\Big)N'\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{x}{B}\Big)\Big)\\
&-\frac{2r}{B\sigma^2}\Big(\frac{2r}{\sigma^2}+1\Big)\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}-2}\Big[N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_+\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big]\\
&-\frac{\mathrm{e}^{-r\tau}K}{B^2}\Big(\frac{2r}{\sigma^2}\Big)\Big(-\frac{2r}{\sigma^2}+1\Big)\Big(\frac{x}{B}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}-1}\\
&\times\Big[N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B^2}{Kx}\Big)\Big)-N\Big(\delta_-\Big(\tau,\frac{B}{x}\Big)\Big)\Big].
\end{aligned}
\tag{7.8.10}
$$

（xi）现在验证 $v(t,x)$ 满足 Black-Scholes-Merton 方程 (7.3.4)。

练习 7.2（向上敲出看涨期权的边界条件） 本题验证：由 (7.3.20) 给出的向上敲出看涨期权价格 $v(t,x)$ 满足边界条件 (7.3.6)；此外，$x\downarrow 0$ 时的极限满足 (7.3.5)，$t\uparrow T$ 时的极限满足 (7.3.7)。

（i）直接代入 (7.3.20)，验证 (7.3.6) 成立。

（ii）证明：对任意正常数 c，

$$\lim_{x\downarrow 0}\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{x}{c}\Big)=-\infty,\qquad \lim_{x\downarrow 0}\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{c}{x}\Big)=\infty. \tag{7.8.11}$$

利用这一点证明：对任意 $p\in\mathbb{R}$ 与正常数 c_1,c_2，有

$$\lim_{x\downarrow 0}x^p\Big[N\Big(\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{x}{c_1}\Big)\Big)-N\Big(\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{x}{c_2}\Big)\Big)\Big]=0, \tag{7.8.12}$$

$$\lim_{x\downarrow 0}x^p\Big[N\Big(\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{c_1}{x}\Big)\Big)-N\Big(\delta_{\pm}\Big(\tau,\frac{c_2}{x}\Big)\Big)\Big]=0. \tag{7.8.13}$$

当 $p\geq 0$ 时，(7.8.12) 与 (7.8.13) 是 (7.8.11) 的直接推论。而当 $p<0$ 时，应先用洛必达法则，再证明

$$\begin{aligned}\lim_{x\downarrow 0}x^p\exp\Big\{-\frac{1}{2}\delta_{\pm}^2\Big(\tau,\frac{x}{c_i}\Big)\Big\}=0,\\ \lim_{x\downarrow 0}x^p\exp\Big\{-\frac{1}{2}\delta_{\pm}^2\Big(\tau,\frac{c_i}{x}\Big)\Big\}=0.\end{aligned} \tag{7.8.14}$$

为得到 (7.8.14)，可以先证明并使用不等式

$$\frac{1}{2}a^2-b^2\leq(a+b)^2\qquad \text{对一切 } a,b\in\mathbb{R}. \tag{7.8.15}$$

由此推出：对 $0\leq t<T$，有 $\lim_{x\downarrow 0}v(t,x)=0$。

（iii）证明：对任意正数 c，

$$\lim_{\tau\downarrow 0}\delta_{\pm}(\tau,c)=\begin{cases}-\infty & \text{若 } 0<c<1,\\ 0 & \text{若 } c=1,\\ \infty & \text{若 } c>1.\end{cases} \tag{7.8.16}$$

利用这一点证明：对 $0<x<B$，有 $\lim_{\tau\downarrow 0}v(t,x)=(x-K)^+$。

练习 7.3（几何布朗运动及其历史最大值的马尔可夫性质） 回忆 (7.4.1) 中的几何布朗运动 $S(t)$ 与 (7.4.3) 中的历史最大值过程 $Y(t)$。按定义 2.3.6，要证明过程对 $(S(t),Y(t))$ 具有马尔可夫性质，就必须证明：对任意 $0\leq t\leq T$ 与任意函数 $f(x,y)$，都存在另一个函数 $g(x,y)$，使得

$$\mathbb{E}[f(S(T),Y(T))\,|\,\mathcal{F}(t)]=g(S(t),Y(t)). \tag{7.8.17}$$

利用独立性引理（引理 2.3.4），证明这样的函数 $g(x,y)$ 存在。

练习 7.4（几何布朗运动与其历史最大值的交叉变差） 设 $S(t)$ 是几何布朗运动 (7.4.1)，$Y(t)$ 是历史最大值过程 (7.4.3)。取定 T，设 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m=T$ 是 $[0,T]$ 的一个划分。证明：当划分点的个数 m 趋于无穷、最长子区间的长度 $\max_{j=1,\cdots,m}(t_j-t_{j-1})$ 趋于零时，和

$$\sum_{j=1}^{m}\big(Y(t_j)-Y(t_{j-1})\big)\big(S(t_j)-S(t_{j-1})\big)$$

的极限为零。

练习 7.5（回望期权的 Black-Scholes-Merton 方程） 我们要通过直接计算验证：(7.4.35) 中的函数 $v(t,x,y)$ 满足 Black-Scholes-Merton 方程 (7.4.6)。由 7.4.3 小节可知，这等价于说 (7.4.36) 定义的函数 u 满足 Black-Scholes-Merton 方程 (7.4.18)。下面分步验证 $u(t,z)$ 满足 (7.4.18)。给定 $0\le t<T$，令 $\tau=T-t$。

（i）用 (7.8.1) 计算 $u_t(t,z)$，再用 (7.8.3) 与 (7.8.4) 化简所得结果，从而证明

$$\begin{aligned}u_t(t,z)=&r\mathrm{e}^{-r\tau}N\big(-\delta_-(\tau,z)\big)-\frac{1}{2}\sigma^2\mathrm{e}^{-r\tau}z^{1-\frac{2r}{\sigma^2}}N\big(-\delta_-(\tau,z^{-1})\big)\\&-\frac{\sigma z}{\sqrt{\tau}}N'\big(\delta_+(\tau,z)\big).\end{aligned}\tag{7.8.18}$$

（ii）用 (7.8.2) 计算 $u_z(t,z)$，再用 (7.8.3) 与 (7.8.4) 化简所得结果，从而证明

$$\begin{aligned}u_z(t,z)=&\Big(1+\frac{\sigma^2}{2r}\Big)N\big(\delta_+(\tau,z)\big)\\&+\Big(1-\frac{\sigma^2}{2r}\Big)\mathrm{e}^{-r\tau}z^{-\frac{2r}{\sigma^2}}N\big(-\delta_-(\tau,z^{-1})\big)-1.\end{aligned}\tag{7.8.19}$$

（iii）用 (7.8.19) 与 (7.8.2) 计算 $u_{zz}(t,z)$，再用 (7.8.3) 与 (7.8.4) 化简所得结果，从而证明

$$\begin{aligned}u_{zz}(t,z)=&\Big(1-\frac{2r}{\sigma^2}\Big)\mathrm{e}^{-r\tau}z^{-\frac{2r}{\sigma^2}-1}N\big(-\delta_-(\tau,z^{-1})\big)\\&+\frac{2}{z\sigma\sqrt{\tau}}N'\big(\delta_+(\tau,z)\big).\end{aligned}\tag{7.8.20}$$

（iv）验证 $u(t,z)$ 满足 Black-Scholes-Merton 方程 (7.4.18)。

（v）验证 $u(t,z)$ 满足边界条件 (7.4.20)。

练习 7.6（回望期权的边界条件） (7.4.35) 中的回望期权价格 $v(t,x,y)$ 必须满足边界条件 (7.4.7)–(7.4.9)。由 7.4.3 小节可知，这等价于 (7.4.16) 中的函数 $u(t,z)$ 满足边界条件 (7.4.19)–(7.4.21)，而 $u(t,z)$ 由 (7.4.36) 给出：

$$u(t,z)=\Big(1+\frac{\sigma^2}{2r}\Big)zN\big(\delta_+(\tau,z)\big)+\mathrm{e}^{-r\tau}N\big(-\delta_-(\tau,z)\big)$$
$$-\frac{\sigma^2}{2r}\mathrm{e}^{-r\tau}z^{1-\frac{2r}{\sigma^2}}N\big(-\delta_-(\tau,z^{-1})\big)-z,\quad 0\le t<T,\ 0<z\le 1,$$

练习 7.5(v) 已证明这个函数满足边界条件 (7.4.20)。这里我们用直接计算验证：$z\downarrow 0$ 时 $u(t,z)$ 的极限满足 (7.4.19)，$t\uparrow T$（即 $\tau\downarrow 0$）时 $u(t,z)$ 的极限满足 (7.4.21)。

（i）若还没有做过练习 7.2，就先验证 (7.8.11)、(7.8.14) 中的第二个等式以及 (7.8.16)。

（ii）用 (7.8.11) 与 (7.8.14) 的第二部分证明：$0\le t<T$ 时 $\lim_{z\downarrow 0}u(t,z)=\mathrm{e}^{-r\tau}$。

（iii）用 (7.8.16) 证明：$0<z\le 1$ 时 $\lim_{\tau\downarrow 0}u(t,z)=1-z$。

练习 7.7（零执行价格的亚式看涨期权） 考虑一份零执行价格的亚式看涨期权，它在时刻 T 的支付为

$$V(T)=\frac{1}{T}\int_0^T S(u)\,\mathrm{d}u.$$

（i）设在时刻 t 有 $S(t)=x\ge 0$、$\int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u=y\ge 0$。利用 $\mathrm{e}^{-ru}S(u)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅这一事实，计算

$$\mathrm{e}^{-r(T-t)}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{1}{T}\int_0^T S(u)\,\mathrm{d}u\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big].$$

把答案记为 $v(t,x,y)$。

（ii）验证你在 (i) 中得到的函数 $v(t,x,y)$ 满足定理 7.5.1 的 Black-Scholes-Merton 方程 (7.5.8) 以及边界条件 (7.5.9) 与 (7.5.11)。（这里不验证 (7.5.10)，因为此处给出的 $v(t,x,y)$ 计算方法只在 $y\ge 0$ 时成立。）

（iii）把过程 $\Delta(t)=v_x(t,S(t),Y(t))$ 具体求出来，并说明它不是随机的。

（iv）用伊藤-Doeblin 公式证明：若从初始资本 $X(0)=v(0,S(0),0)$ 出发，在每个时刻持有 $\Delta(t)$ 股标的资产，并为此按利率 r 投资或借入资金，则在时刻 T 投资组合的价值为

$$X(T)=\frac{1}{T}\int_0^T S(u)\,\mathrm{d}u.$$

练习 7.8 考虑 7.5.3 小节中连续采样的亚式期权，但现在设利率 $r=0$。求初始资本 $X(0)$ 与非随机函数 $\gamma(t)$，以替代 (7.5.22)，使得

$$X(T)=\frac{1}{c}\int_{T-c}^T S(u)\,\mathrm{d}u-K.\tag{7.5.27}$$

仍然成立。给出所得过程 $X(t)$（$0 \le t \le T$）的公式，以替代 (7.5.24) 与 (7.5.26)。有了这样的函数 $\gamma(t)$ 与过程 $X(t)$，定理 7.5.3 仍然成立。

练习 7.9 设 $g(t,y)$ 是定理 7.5.3 中的函数。则亚式期权在时刻 t 的价值为 $V(t) = v(t, S(t), X(t))$，其中 $v(t,s,x) = sg(t,y)$，$y = \frac{x}{s}$。过程 $S(t)$ 由 (7.5.1) 给出。为具体起见，我们考虑 $r \neq 0$ 的连续采样情形，此时 $\gamma(t)$ 由 (7.5.22) 给出，$X(t)$ 由 (7.5.24) 与 (7.5.26) 给出。

（i）验证下列导数公式

$$
\begin{aligned}
v_t(t,s,x) &= sg_t(t,y),\\
v_s(t,s,x) &= g(t,y) - yg_y(t,y),\\
v_x(t,s,x) &= g_y(t,y),\\
v_{ss}(t,s,x) &= \frac{y^2}{s} g_{yy}(t,y),\\
v_{sx}(t,s,x) &= -\frac{y}{s} g_{yy}(t,y),\\
v_{xx}(t,s,x) &= \frac{1}{s} g_{yy}(t,y).
\end{aligned}
$$

（ii）计算 $\mathrm{e}^{-rt} v(t, S(t), X(t))$ 的微分，把微分用 $\mathrm{d}t$ 与 $\mathrm{d}\widetilde{W}$ 表示出来，并验证 $\mathrm{d}t$ 项为零，以此证明它在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。（提示：利用 $g(t,y)$ 满足 (7.5.39) 这一事实。）

（iii）设初始资本为 $v(0, S(0), X(0))$，并且在每个时刻 t 持有风险资产头寸 $\Delta(t)$，为此按利率 r 投资或借入资金。我们要使最终时刻的投资组合价值为 $\left(\frac{1}{c}\int_{T-c}^{T} S(u)\,\mathrm{d}u - K\right)^+$。用函数 v 以及过程 $S(t)$ 与 $X(t)$ 给出 $\Delta(t)$ 的公式。（注意：定理 7.5.3 中出现的以及本题中出现的 $X(t)$ 并不是对冲投资组合的价值。例如 $X(0)$ 由 (7.5.23) 给出，它与对冲投资组合的初始价值 $v(0, S(0), X(0))$ 不同。）

第 8 章 美式衍生证券

8.1 引言

欧式期权合约规定了到期日，期权若要行权，就必须在到期日行权。若期权的持有者可以在到期日之前（含到期日）的任意时刻行权，就称它为*美式*期权。由于具有提前行权这一特征，这类期权的价值不低于与之对应的欧式期权。有时两者价值的差别可以忽略，甚至为零，此时美式期权与欧式期权是相近的替代品，或者完全等价的替代品。本章将说明，对不支付红利的股票而言，看涨期权的提前行权特征没有价值：这种股票上的美式看涨期权与欧式看涨期权价格相同。在另一些情形下，最突出的是看跌期权，这一提前行权特征可能相当有价值，这个价值就是所谓的*提前行权溢价*。介于美式与欧式之间的还有*百慕大*（Bermudan）期权，它允许提前行权，但只能在合同约定的有限几个日期行权。

由于美式期权可以在到期之前的任意时刻行权，它的价值绝不会小于立即行权所得的支付。这个量称为期权的*内在价值*。

欧式期权的折现价格过程在风险中性测度下是鞅；与此不同，美式期权的折现价格过程在该测度下是上鞅。这份期权的持有者可能没有在最优行权时刻行权，这时折现后的期权价格就有下跌的趋势，上鞅性质正由此而来。不过，在任何不宜行权的时间段内，折现价格过程的表现与鞅相同。

要给美式期权定价，与欧式期权一样，我们可以设想卖出这份期权，换得一笔初始资本，再考虑如何用这笔资本对冲期权上的空头头寸。这时我们必须随时准备在到期日之前的各个时刻履行期权的支付义务，因为我们不知道它会在什么时候被行权。我们可以确定，从我们的角度看，持有者在什么时刻行权最为不利。从持有者的角度看，这个时刻就是*最优行权时刻*，我们就用这个名称称呼它。接着可以算出，为了使持有者在最优行权时刻行权时我们仍处于对冲状态，需要多少初始资本。最后还可以说明如何投资这笔资本，使得即使持有者在非最优的时刻行权，我们仍能保持对冲。后面几节将完成上述全部工作，但分析的切入点与欧式期权不同。我们用风险中性定价公式来定义美式期权的价格，然后证明这个价格就是能够构造出上述对冲的最小初始资本。

对二叉树模型，上述方案已在第 I 卷第 4 章中实施。这里我们在连续时间框架下重新讨论这些问题。我们先处理永久美式看跌期权（第 8.3 节），它实际上并不用于交易。对它的分析会带来一些经验，我们在后面几节中加以运用。第 8.4 节讨论有限到期的美式看跌期权，这是实际交易的产品。第 8.5 节讨论美式看涨期权。对不支付红利的股票，我们将证明美式看涨期权与欧式看涨期权价格相同。但若股票支付红利，这两个价格可以不同。后一种情形下美式看涨期权的价格如何计算，我们也一并说明。

8.2 停时

本章始终要用到停时的概念。第 I 卷第 4.3 节在二叉树模型中定义并讨论过它。停时是取值于 $[0,\infty]$ 的随机变量 τ。我们会遇到的停时，是美式期权被行权的时刻。投资者行权这一决定可以依赖于当时可获得的全部信息，但不能依赖于将来的信息。下面的定义 8.2.1 给出了这一性质的数学表述。在叙述这个定义之前，我们先说明它的来由。

在第 I 卷的 N 期模型中，域流由抛硬币生成，日期只有有限多个。那里我们把停时定义为取值 $0,1,\dots,N$ 或 ∞ 的随机变量 τ，它满足：若 $\tau(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N)=n$，则对一切 $\omega'_{n+1}\cdots\omega'_N$ 都有 $\tau(\omega_1\cdots\omega_n\omega'_{n+1}\cdots\omega'_N)=n$。这个条件保证：在时刻 n 停止的决定不依赖于时刻 n 之后的抛硬币结果。

在连续时间中，刻画同一想法的一种做法是要求：对每个非随机的 $t\geq 0$，集合 $\{\tau=t\}=\{\omega\in\Omega;\tau(\omega)=t\}$ 都属于 $\mathcal{F}(t)$（也就是说，投资者在时刻 t 停止（对期权行权），依据的是时刻 t 可获得的信息）。然而，我们要关心的是形如 $\{\omega\in\Omega;T_1\leq\tau(\omega)\leq T_2\}$ 的 ω 集合，而这类集合无法通过取形如 $\{\omega\in\Omega;\tau(\omega)=t\}$ 的集合的可数并得到。因此，我们采用下面定义 8.2.1 中稍强一些的条件。

定义 8.2.1 停时 τ 是取值于 $[0,\infty]$ 的随机变量，并且满足

$$\{\tau\leq t\}\in\mathcal{F}(t)\qquad\text{对所有 } t\geq 0. \tag{8.2.1}$$

注 8.2.2 给定 $t\geq 0$。注意，由 (8.2.1) 与 σ-代数的性质可知，$\{\tau>t-\frac{1}{n}\}=\{\tau\leq t-\frac{1}{n}\}^c\in\mathcal{F}(t-\frac{1}{n})$ 对一切正整数 n 成立。由于 $\mathcal{F}(t-\frac{1}{n})$ 中的每个集合也属于 $\mathcal{F}(t)$，可知 $\{\tau>t-\frac{1}{n}\}$ 对每个 n 都属于 $\mathcal{F}(t)$，于是

$$\{\tau=t\}=\{\tau\leq t\}\cap\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\left\{\tau>t-\frac{1}{n}\right\}\right)$$

也属于 $\mathcal{F}(t)$。换言之，由定义 8.2.1，停时 τ 具有这样的性质：在时刻 t 停止的决定必须以时刻 t 可获得的信息为依据。

例 8.2.3 （连续过程的首达时）设 $X(t)$ 是路径连续的适应过程，m 是一个数，令

$$\tau_m=\min\{t\geq 0;X(t)=m\}. \tag{8.2.2}$$

这是过程 $X(t)$ 第一次到达水平 m 的时刻。若 $X(t)$ 永远到达不了水平 m，我们就把 τ_m 理解为 ∞。直观上 τ_m 必是停时，因为 τ_m 的值由 $X(t)$ 直到时刻 τ_m 的路径决定。投资

者可以在标的资产价格首次到达某个水平时行权；这一行权策略不需要行权时刻之后标的资产价格变动的信息。

我们用定义 8.2.1 与 σ-代数的性质，在数学上证明 τ_m 是停时。给定 $t \geq 0$，要证 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}(t)$。

若 $t=0$，则 $\{\tau \leq t\} = \{\tau = 0\}$ 或为 Ω，或为 $\varnothing$，取决于 $X(0)=m$ 还是 $X(0) \neq m$。两种情形下都有 $\{\tau \leq 0\} \in \mathcal{F}(0)$。

再考虑 $t>0$ 的情形。设 $\omega \in \Omega$ 满足 $\tau(\omega) \leq t$。则存在某个数 $s \leq t$ 使 $X(s,\omega)=m$，这里把 X 对 ω 的依赖显式写出。对每个正整数 n，存在一段包含 s 的时间区间，过程 X 在其上的取值落在 $(m-\frac{1}{n}, m+\frac{1}{n})$ 内。这段区间中含有有理数 q，满足 $q \leq s \leq t$。因此 ω 属于集合

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{0 \leq q \leq t,\ q \text{ 有理数}} \left\{ m - \frac{1}{n} < X(q) < m + \frac{1}{n} \right\}.$$

我们已经证明 $\{\tau \leq t\} \subset A$。

另一方面，若 $\omega \in A$，则对每个正整数 n 都存在有理数 $q_n \leq t$，使得

$$m - \frac{1}{n} < X(q_n, \omega) < m + \frac{1}{n}.$$

无限序列 $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在有界闭区间 $[0,t]$ 中必有聚点 s。换句话说，必存在 $s \in [0,t]$ 与子序列 $\{q_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$，使 $\lim_{k\to\infty} q_{n_k} = s$。但是

$$m - \frac{1}{n_k} < X(q_{n_k}, \omega) < m + \frac{1}{n_k} \qquad \text{对所有 } k = 1, 2, \ldots$$

在这些不等式中令 $k \to \infty$，并利用 X 的路径连续性，即见 $X(s,\omega)=m$。于是 $\tau(\omega) \leq t$。我们已经证明 $A \subset \{\tau \leq t\}$，因此 $A = \{\tau \leq t\}$。

由于 X 适应于域流，对每个正整数 n 与每个有理数 $q \in [0,t]$，集合

$$\left\{ m - \frac{1}{n} < X(q) < m + \frac{1}{n} \right\}$$

属于 $\mathcal{F}(q)$，因而也属于更大的 σ-代数 $\mathcal{F}(t)$。区间 $[0,t]$ 中的有理数只有可数多个，可以把它们排成一个序列，因此并

$$B_n = \bigcup_{0 \leq q \leq t,\ q \text{ 有理数}} \left\{ m - \frac{1}{n} < X(q) < m + \frac{1}{n} \right\}$$

实际上是 $\mathcal{F}(t)$ 中一列集合的并。因此集合 B_n 必属于 $\mathcal{F}(t)$。由于对每个正整数 n 都有 $B_n \in \mathcal{F}(t)$，交 $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = A$ 也属于 $\mathcal{F}(t)$。我们已经证明 $A = \{\tau \le t\}$，于是断定 $\{\tau \le t\} \in \mathcal{F}(t)$。 □

现在设 $X(t)$ 是适应过程，τ 是停时。我们定义*停止过程* $X(t \wedge \tau)$，其中 $\wedge$ 表示两个量中的较小者（即 $t \wedge \tau = \min\{t, \tau\}$）。停止过程 $X(t \wedge \tau)$ 在时刻 τ 之前与 $X(t)$ 一致，此后就冻结在 $X(\tau)$ 的取值上。见图 8.2.1。

定理 8.2.4 （可选抽样定理）在停时处停止的鞅仍是鞅。在停时处停止的上鞅（或下鞅）仍是上鞅（或下鞅）。

定理 8.2.4 的证明是技术性的，这里不给出，但直观含义是清楚的。若 $M(t)$ 是鞅，则停止过程 $M(t \wedge \tau)$ 在时刻 τ 之前与 $M(t)$ 一致，因此也是鞅。过了时刻 τ，停止过程被冻结（即它不再随时间变化），这是一个平凡的鞅。鞅“平均而言”既不上升也不下降。过程一旦冻结，就逐条路径既不上升也不下降。鞅性质唯一可能被破坏的情形，是停止的决定提前看到了未来。假设某个鞅在即将上涨时被停止（冻结），而在即将下跌时被允许继续，那么这种停止就去掉了上涨的可能性，从而引入向下的偏差。图 8.2.2 画出了离散时间模型中的一个鞅，其假设是：出现 H（一次上涨）的概率为 $\tilde{p} = \frac{1}{2}$，出现 T（一次下跌）的概率为 $\tilde{q} = \frac{1}{2}$。图 8.2.2–8.2.4 取自第 I 卷第 4.3 节，其中图 8.2.2 的鞅是风险中性测度下折现后的股票价格。图 8.2.3 显示了一个不是停时的随机时刻 ρ。若第一次抛掷出现 H（一次上涨），这个随机时刻 ρ 就使过程在时刻 0 停止；若第一次抛掷出现 T，它则让过程继续。同样，若第一次抛掷出现 T、第二次抛掷出现 H，ρ 就在时刻 1 停止该鞅；若两次抛掷都出现 T，它就让过程继续到时刻 2。停止后的鞅见图 8.2.4，它不再是鞅。例如，

$$\widetilde{\mathbb{E}} M_{2 \wedge \rho} = \frac{1}{4}(4 + 4 + 1.60 + 0.64) = 2.56 < M_0 = 4,$$

而鞅的期望不随时间改变。我们对停时的定义排除了这种停止。

类似的直观也适用于上鞅。停止后的上鞅在冻结之前仍是上鞅，冻结之后则是鞅，而鞅是上鞅的特例。下鞅的情形与此类似。同样，停止必须在停时处进行。

为了作出停止的决定而提前看穿未来，会破坏上鞅（相应地，下鞅）性质。

8.3 永久美式看跌期权

美式期权中最简单而又有意思的一类，是永久美式看跌期权（perpetual American put）。它有意思，是因为最优行权策略并不显然；它简单，是因为这个策略可以显式确

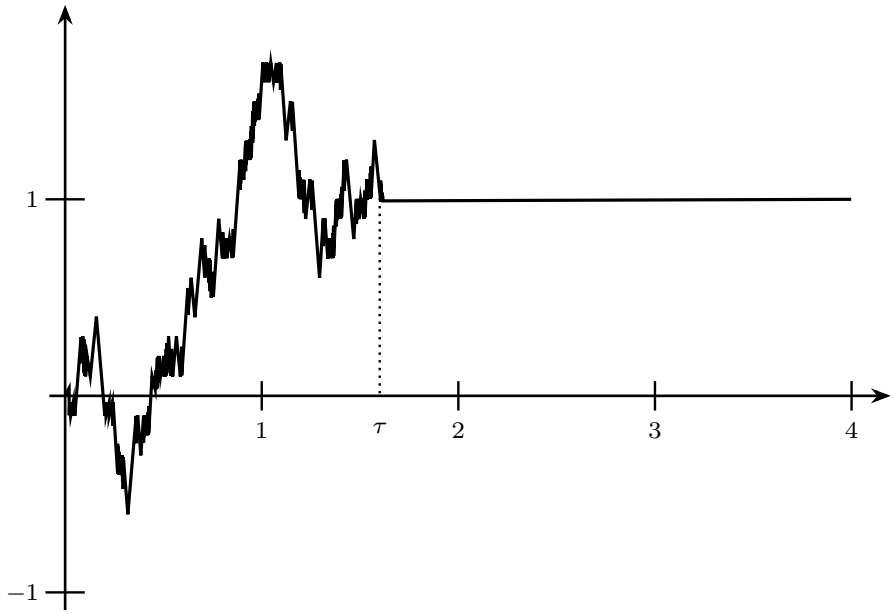


图 8.2.1 一个停止过程

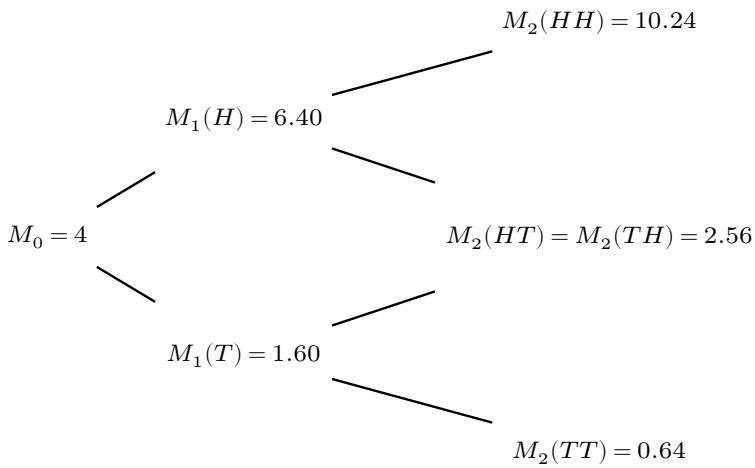


图 8.2.2 $\bar{p} = \bar{q} = \frac{1}{2}$ 下的鞅

定。这种期权并不在市场上交易，我们仍从它讲起，是为了在一个简单的框架里呈现后面分析更贴近现实的期权时所依据的想法。

本章大部分内容中，标的资产（第 8.5.2 小节除外，那里资产支付红利）的价格过程 $S(t)$ 由下式给出：

$$\mathrm{d}S(t) = rS(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{8.3.1}$$

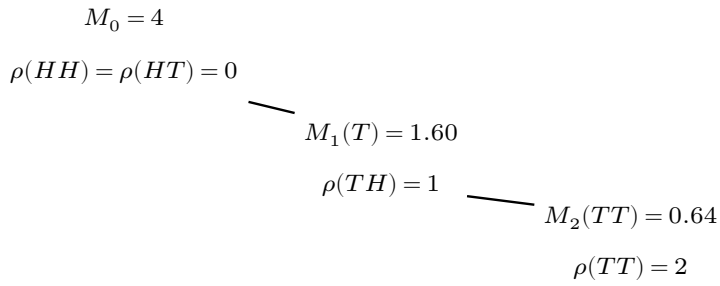


图 8.2.3 非停时 ρ

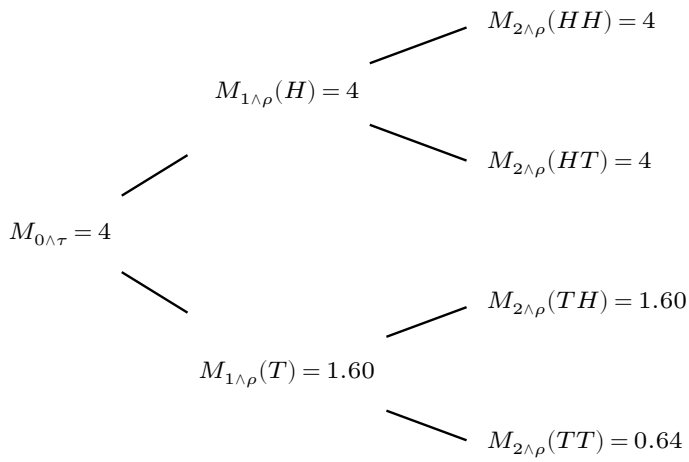


图 8.2.4 在非停时 ρ 处停止的鞅

其中利率 r 与波动率 σ 都是严格为正的常数，$\widetilde{W}(t)$ 是风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。永久美式看跌期权若在时刻 t 行权，就支付 $K - S(t)$。这就是它的内在价值。

定义 8.3.1 设 $\mathcal{T}$ 是全体停时构成的集合。永久美式看跌期权的价格定义为

$$v_*(x) = \max_{\tau\in\mathcal{T}} \widetilde{\mathbb{E}}\big[e^{-r\tau}(K - S(\tau))\big], \tag{8.3.2}$$

其中 (8.3.2) 中的 $x = S(0)$ 是初始股票价格。若 $\tau = \infty$，我们把 $e^{-r\tau}(K - S(\tau))$ 解释为零。

定义 8.3.1 背后的想法是：永久美式看跌期权的持有者可以自行选择行权时刻 τ，唯一的限制是她不能提前看穿未来来确定何时行权。这种“不能提前看穿”的限制，在数学上就表述为 τ 必须是停时。期权在时刻 0 的价格，是它的支付在风险中性测度下的期望，从行权时刻折现回时刻 0。若期权从未行权，其支付为零。这就解释了 (8.3.2) 右端期望号下那一项的来历。持有者应当选择使这个折现期望支付最大的行权策略，因此我们把期权价格定义为折现期望支付在一切 $\tau \in \mathcal{T}$ 上的最大值。

永久美式看跌期权价格的这个风险中性定价定义，看起来与第 4.5 节构造欧式看涨期权价格的做法不同。那里我们把价格取成持有期权空头的投资者为对冲该空头头寸所需的初始资本（也就是在股票与货币市场账户中投资，使得在期权到期时组合的价值恰好等于期权的支付）。事实证明，前面定义的 $v_*(x)$ 正是投资者对冲美式看跌期权空头头寸所需的初始资本，而且不论看跌期权的持有者采用何种行权策略 τ 都是如此；见推论 8.3.6 与 8.3.7。

永久美式看跌期权的持有者可以在任何时候行权。特别地，并不存在一个到期日，过了它就再也不能行权。这使得每一天都与其他任何一天一样：距到期的时间始终相同（即无穷大）。既然每一天都与其他任何一天一样，就有理由期望最优行权策略只依赖于 $S(t)$ 的取值，而不依赖于时间变量 t。看跌期权的持有者应当在 $S(t)$ 跌到 K 以下“足够远”时就立即行权。换句话说，有理由期望最优行权策略具有如下形式：

“只要 $S(t)$ 跌到水平 L_*，就立即行权。”

我们要回答两个问题：

(i) L_* 的取值是多少？我们怎么知道它对应的就是最优行权？

(ii) 这份看跌期权的价格是多少？

对永久美式看跌期权，这两个问题的答案可以建立在显式计算之上。

8.3.1 任意执行方式下的价格

定理 8.3.2 （漂移布朗运动首达时的拉普拉斯变换）设 $\widetilde{W}(t)$ 是概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动，μ 是实数，m 是正数。定义 $X(t)=\mu t+\widetilde{W}(t)$，并令

$$\tau_m=\min\{t\geq 0; X(t)=m\},$$

于是 τ_m 就是例 8.2.3 中的停时。若 $X(t)$ 永远达不到水平 m，我们把 τ_m 解释为 ∞。则

$$\widetilde{\mathbb{E}}\mathrm{e}^{-\lambda\tau_m}=\mathrm{e}^{-m(-\mu+\sqrt{\mu^2+2\lambda})}\qquad \text{对一切 } \lambda>0, \tag{8.3.3}$$

其中若 $\tau_m=\infty$，我们把 $\mathrm{e}^{-\lambda\tau_m}$ 解释为零。

证明 定义 $\sigma=-\mu+\sqrt{\mu^2+2\lambda}$，于是 $\sigma>0$，并且

$$\begin{aligned}\sigma\mu+\frac{1}{2}\sigma^2&=-\mu^2+\mu\sqrt{\mu^2+2\lambda}+\frac{1}{2}\Big(-\mu+\sqrt{\mu^2+2\lambda}\Big)^2\\&=-\mu^2+\mu\sqrt{\mu^2+2\lambda}+\frac{1}{2}\mu^2-\mu\sqrt{\mu^2+2\lambda}+\frac{1}{2}\mu^2+\lambda\\&=\lambda.\end{aligned}$$

于是

$$e^{\sigma X(t)-\lambda t}=e^{\sigma\mu t+\sigma\widetilde{W}(t)-\sigma\mu t-\frac{1}{2}\sigma^2 t}=e^{\sigma\widetilde{W}(t)-\frac{1}{2}\sigma^2 t},$$

它在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅（其微分中只有 $\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$ 项，没有 $\mathrm{d}t$ 项）。由定理 8.2.4（可选抽样定理），停止鞅

$$M(t)=e^{\sigma\widetilde{W}(t\wedge\tau_m)-\frac{1}{2}\sigma^2(t\wedge\tau_m)}$$

也是鞅。因此，对每个正整数 n，

$$\begin{aligned}1=M(0)&=\widetilde{\mathbb{E}}M(n)\\&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{\sigma X(n\wedge\tau_m)-\lambda(n\wedge\tau_m)}\right]\\&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m\le n\}}\right]+\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{\sigma X(n)-\lambda n}\mathbf{1}_{\{\tau_m>n\}}\right].\end{aligned}\tag{8.3.4}$$

这些非负随机变量 $e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m\le n\}}$ 随 n 增大而递增，其极限为 $e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}$。也就是说，

$$0\le e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m\le 1\}}\le e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m\le 2\}}\le\cdots\qquad\text{几乎必然,}$$

并且

$$\lim_{n\to\infty}e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m\le n\}}=e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\qquad\text{几乎必然.}$$

单调收敛定理（定理 1.4.5）给出

$$\lim_{n\to\infty}\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m\le n\}}\right]=\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\right].\tag{8.3.5}$$

另一方面，随机变量 $e^{\sigma X(n)-\lambda n}\mathbf{1}_{\{\tau_m>n\}}$ 满足

$$0 \le e^{\sigma X(n)-\lambda n}\mathbf{1}_{\{\tau_m>n\}} \le e^{\sigma m-\lambda n} \le e^{\sigma m} \qquad \text{几乎必然}$$

因为当 $n<\tau_m$ 时 $X(n)\le m$，而 σ 为正。又因 λ 为正，我们有

$$\lim_{n\to\infty} e^{\sigma X(n)-\lambda n}\mathbf{1}_{\{\tau_m>n\}} \le \lim_{n\to\infty} e^{\sigma m-\lambda n} = 0.$$

由控制收敛定理（定理 1.4.9），

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[e^{\sigma X(n)-\lambda n}\mathbf{1}_{\{\tau_m>n\}}\right] = 0. \tag{8.3.6}$$

在 (8.3.4) 中取极限，并利用 (8.3.5) 与 (8.3.6)，得到

$$1 = \widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{\sigma m-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\right]$$

或等价地，

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[e^{-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\right] = e^{-\sigma m} = e^{-m(-\mu+\sqrt{\mu^2+2\lambda})} \qquad \text{对所有 } \lambda>0. \tag{8.3.7}$$

只要把 $\tau_m=\infty$ 时的 $e^{-\lambda\tau_m}$ 理解为 0，这就是 (8.3.3)。 □

注 8.3.3 我们用 λ 的严格正性推出了 (8.3.7)。既然已经有了它，就可以再取 $\lambda\downarrow 0$ 的极限。随机变量 $e^{-\lambda\tau_m}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}$ 非负，且当 $\lambda\downarrow 0$ 时递增趋于 $\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}$，于是单调收敛定理给出

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\tau_m<\infty\} = \widetilde{\mathbb{E}}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}} = \lim_{\lambda\downarrow 0} e^{-m(-\mu+\sqrt{\mu^2+2\lambda})} = e^{m\mu-m|\mu|}.$$

若 $\mu\ge 0$，$X(t)$ 的漂移为零或向上，即朝着水平 m 走，此时 $\tilde{\mathbb{P}}\{\tau_m<\infty\}=1$，水平 $X(t)$ 以概率一被到达。反之，若 $\mu<0$，$X(t)$ 的漂移向下，即背离水平 m，此时 $\tilde{\mathbb{P}}\{\tau_m<\infty\} = e^{-2m|\mu|}<1$，存在永远不到达 m 的正概率。 □

方程 (8.3.1) 的解为

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t) + \left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}. \tag{8.3.8}$$

设永久美式看跌期权的持有人选定一个正的水平 $L<K$，并打算在股票价格第一次跌到 L 时行权。若初始股票价格不高于 L，她立即（在时刻零）行权，此时看跌期权的价值为 $v_L(S(0))=K-S(0)$。若初始股票价格高于 L，她就在停时

$$\tau_L=\min\{t\geq 0;S(t)=L\}, \tag{8.3.9}$$

行权，其中若股票价格永远达不到水平 L，则令 $\tau_L=\infty$。行权时看跌期权支付 $K-S(\tau_L)=K-L$。把它折现回时刻零并取风险中性期望值，就得到该行权策略下看跌期权的价值为

$$v_L(S(0))=(K-L)\widetilde{\mathbb{E}}e^{-r\tau_L}\qquad \text{对所有 } S(0)\geq L. \tag{8.3.10}$$

在 $\tau_L=\infty$ 的路径上，我们把 $e^{-r\tau_L}$ 理解为 0。（回忆本节开头关于 r 严格为正的假设。）记法上虽未写明，τ_L 的分布依赖于初始股票价格 $S(0)$，因此 (8.3.10) 的右端是 $S(0)$ 的函数。

引理 8.3.4 函数 $v_L(x)$ 由下式给出

$$v_L(x)=\begin{cases}K-x, & 0\leq x\leq L,\\ (K-L)\left(\frac{x}{L}\right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}, & x\geq L.\end{cases} \tag{8.3.11}$$

证明 只需证明 (8.3.11) 的第二行。若 $x=L$，则 $\tau_L=0$，而 (8.3.10) 给出 $v_L(x)=K-L$。

下面考虑 $S(0)=x>L$ 的情形。停时 τ_L 是

$$S(t)=x\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t)+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}$$

首次到达水平 L 的时刻。但 $S(t)=L$ 当且仅当

$$-\widetilde{W}(t)-\frac{1}{\sigma}\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t=\frac{1}{\sigma}\log\frac{x}{L}.$$

现在对定理 8.3.2 作替换：把该定理中的 $X(t)$ 换成 $-\widetilde{W}(t)-\frac{1}{\sigma}\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t$（过程 $\widetilde{W}(t)$ 与 $-\widetilde{W}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下都是布朗运动），把 λ 换成 r，把 μ 换成 $-\frac{1}{\sigma}\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)$，把 m 换成 $\frac{1}{\sigma}\log\frac{x}{L}$，后者为正。经过这些替换，定理 8.3.2 中的 τ_m 就是 τ_L，并且

$$\begin{aligned}\mu^2+2\lambda &= \frac{1}{\sigma^2}\left(r^2-r\sigma^2+\frac{1}{4}\sigma^4\right)+2r\\ &= \frac{1}{\sigma^2}\left(r^2+r\sigma^2+\frac{1}{4}\sigma^4\right)\\ &= \frac{1}{\sigma^2}\left(r+\frac{1}{2}\sigma^2\right)^2.\end{aligned}$$

因此，

$$-\mu+\sqrt{\mu^2+2\lambda}=\frac{1}{\sigma}\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)+\frac{1}{\sigma}\left(r+\frac{1}{2}\sigma^2\right)=\frac{2r}{\sigma}.$$

式 (8.3.3) 给出

$$\widetilde{\mathbb{E}}e^{-r\tau_L}=\exp\left\{-\frac{1}{\sigma}\log\frac{x}{L}\cdot\frac{2r}{\sigma}\right\}=\left(\frac{x}{L}\right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}.$$

于是 (8.3.11) 的第二行成立。 □

8.3.2 最优行权下的价格

图 8.3.1 画出了三个不同 L 值下的函数 $v_L(x)$。图中 $v_{L_1}(x)$ 在 L_1 与 L_2 之间其实低于内在价值 $K-x$。若初始股票价格介于 L_1 与 L_2 之间，那么“股票价格第一次跌到 L_1 就行权”这一策略显然很糟：不如在时刻零行权，直接拿走内在价值。函数 $v_{L_2}(x)$ 在 $0\le x\le L_2$ 上与内在价值一致，在 $x\ge L_2$ 上沿图中标出的曲线延伸。函数 $v_{L_*}(x)$ 在 $0\le x\le L_*$ 上与内在价值一致，在 $x\ge L_*$ 上也沿标出的曲线延伸。当 $x\ge L_*$ 时，$v_{L_*}(x)$ 严格大于 $v_{L_2}(x)$，因此在股票价格第一次跌到 L_* 时行权，比第一次跌到 L_2 时行权更好。正如图 8.3.1 所示，对任何小于 L_* 的 L，函数 $v_L(x)$ 在 $0\le x\le L$ 上与内在价值一致，但在 L 右侧紧邻处低于内在价值，并在 L 右侧处处低于 $v_{L_*}(x)$。对任何大于 L_* 的 L，函数 $v_L(x)$ 在 $0\le x\le L$ 上与内在价值一致，且对所有 $x\ge L_*$ 低于 $v_{L_*}(x)$。因此，在形如

“只要 $S(t)$ 跌到水平 L 就立即行权”，

这类行权策略中，最优的一个由取 $L=L_*$ 得到。因此我们猜测 $v_{L_*}(x)$ 就是定义 8.3.1 中看跌期权的价格 $v_*(x)$，下面来证明。

先要确定 L_* 的值。注意

$$v_L(x)=(K-L)L^{\frac{2r}{\sigma^2}}x^{-\frac{2r}{\sigma^2}}\qquad\text{对所有 } x\ge L.$$

由图 8.3.1 可知，L_* 就是固定 x 时使这一量最大的 L 值。于是定义

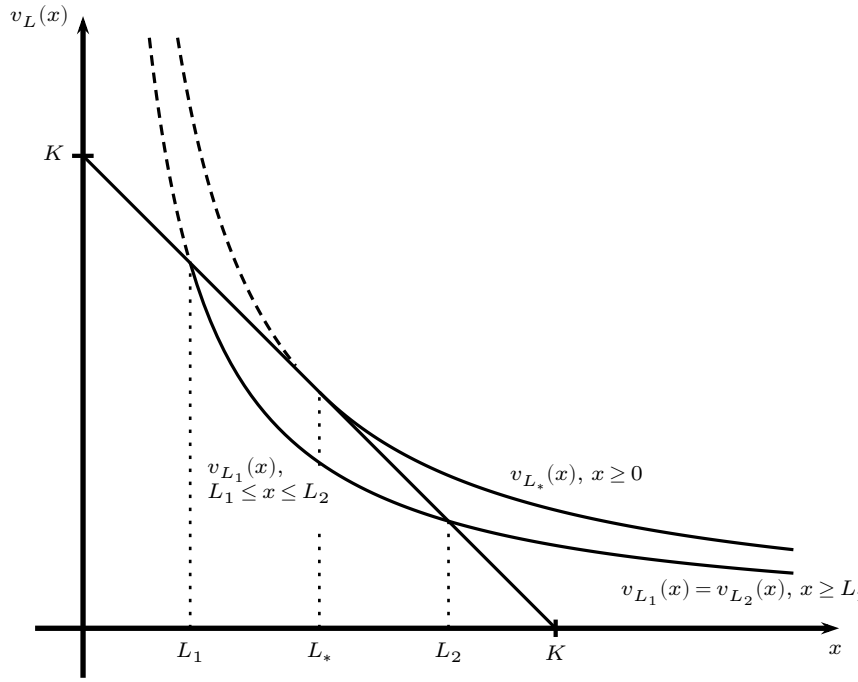


图 8.3.1 三个 L 值对应的 $(K-L)(\frac{x}{L})^{-\frac{2r}{\sigma^2}}$

$$g(L) = (K-L)L^{\frac{2r}{\sigma^2}}$$

并求使该函数在 $L \ge 0$ 上取得最大的 L 值。由于 $\frac{2r}{\sigma^2}$ 严格为正，有 $g(0) = 0$，且 $\lim_{L\to\infty} g(L) = -\infty$。此外，

$$g'(L) = -L^{\frac{2r}{\sigma^2}} + \frac{2r}{\sigma^2}(K-L)L^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} = -\frac{2r+\sigma^2}{\sigma^2}L^{\frac{2r}{\sigma^2}} + \frac{2r}{\sigma^2}KL^{\frac{2r}{\sigma^2}-1}.$$

令其等于零，解出

$$L_* = \frac{2r}{2r+\sigma^2}K. \tag{8.3.12}$$

L_* 是介于 0 与 K 之间的数。此外

$$g(L_*) = \frac{\sigma^2}{2r+\sigma^2}\Big(\frac{2r}{2r+\sigma^2}\Big)^{\frac{2r}{\sigma^2}}K^{\frac{2r+\sigma^2}{\sigma^2}}$$

严格为正。因此，$y = g(L)$ 的图像必如图 8.3.2 所示，而由 (8.3.12) 给出的 L_* 正是 $g(L)$ 取得最大值的点。

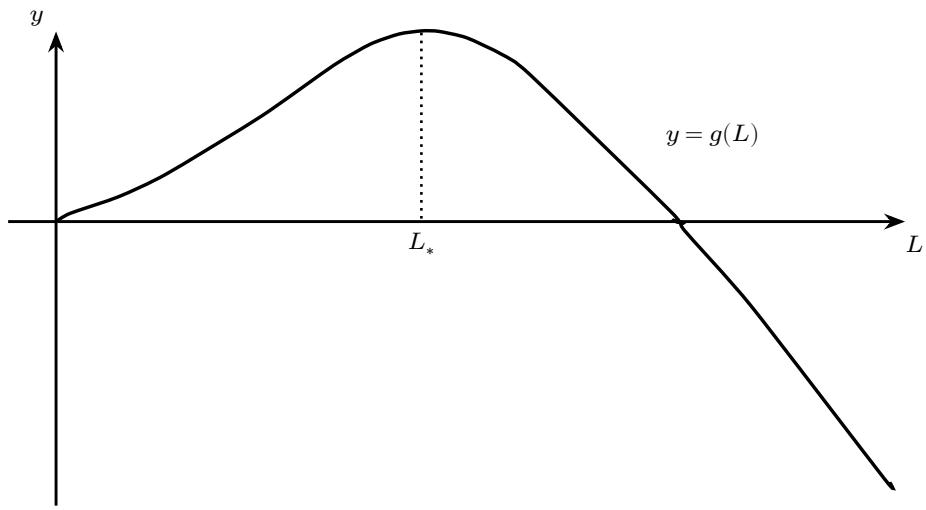


图 8.3.2 $g(L)$ 的图形

8.3.3 看跌期权价格的解析刻画

我们有

$$v_{L_*}(x)=\begin{cases}K-x, & 0\le x\le L_*,\\ (K-L_*)\left(\frac{x}{L_*}\right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}, & x\ge L_*.\end{cases} \tag{8.3.13}$$

从而

$$v'_{L_*}(x)=\begin{cases}-1, & 0\le x\le L_*,\\ -(K-L_*)\frac{2r}{\sigma^2 x}\left(\frac{x}{L_*}\right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}, & x\ge L_*.\end{cases} \tag{8.3.14}$$

把 (8.3.14) 的第二行在 $x=L_*$ 处取值，得到右导数

$$\begin{aligned}v'_{L_*}(L_*+)&=-\frac{2r}{\sigma^2 L_*}(K-L_*)=-\frac{2rK}{\sigma^2 L_*}+\frac{2r}{\sigma^2}\\ &=-\frac{2r}{\sigma^2}\cdot\frac{2r+\sigma^2}{2r}+\frac{2r}{\sigma^2}=-1,\end{aligned}$$

这与 (8.3.14) 第一行给出的左导数 $v'_{L_*}(L_*-)=-1$ 一致。因此 $v_{L_*}(x)$ 的导数在 $x=L_*$ 处连续；这一性质称为*光滑粘合*。$v_{L_*}(x)$ 定义中的两段恰在 $x=L_*$ 处衔接起来，使 $v_{L_*}(x)$ 与 $v'_{L_*}(x)$ 都连续。原因在于，函数 $y=(K-L_*)(\frac{x}{L_*})^{-\frac{2r}{\sigma^2}}$ 的图像在 $x=L_*$ 处与直线 $y=K-x$ 相切，这一点从图 8.3.1 可以看出。事实上，光滑粘合条件本来就可以用来解出 L_*（见练习 8.1）。

$v_{L_*}(x)$ 的二阶导数在 $x=L_*$ 处有跳跃，因而在该点没有定义。事实上

$$v''_{L_*}(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<L_*,\\ (K-L_*)\frac{2r(2r+\sigma^2)}{\sigma^4x^2}\left(\frac{x}{L_*}\right)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}, & x>L_*.\end{cases}\tag{8.3.15}$$

$x=L_*$ 处的左二阶导数为 $v''_{L_*}(L_*-)=0$，右二阶导数为 $v''_{L_*}(L_*+)=(K-L_*)\frac{2r(2r+\sigma^2)}{\sigma^4L_*^2}$，后者严格大于零。

当 $x>L_*$ 时，直接计算可以验证

$$\begin{aligned}&rv_{L_*}(x)-rxv'_{L_*}(x)-\frac{1}{2}\sigma^2x^2v''_{L_*}(x)\\&\quad=(K-L_*)\Big(r+\frac{2r^2}{\sigma^2}-\frac{r(2r+\sigma^2)}{\sigma^2}\Big)\Big(\frac{x}{L_*}\Big)^{-\frac{2r}{\sigma^2}}=0.\end{aligned}\tag{8.3.16}$$

另一方面，当 $0\le x<L_*$ 时

$$rv_{L_*}(x)-rxv'_{L_*}(x)-\frac{1}{2}\sigma^2x^2v''_{L_*}(x)=r(K-x)+rx=rK.\tag{8.3.17}$$

特别地，$v_{L_*}(x)$ 满足所谓的线性互补条件

$$v(x)\ge(K-x)^+\qquad\text{对所有 } x\ge0,\tag{8.3.18}$$

$$rv(x)-rxv'(x)-\frac{1}{2}\sigma^2x^2v''(x)\ge0\qquad\text{对所有 } x\ge0,\tag{8.3.19}$$

$$\text{并且对每个 } x\ge0,\text{ 在 (8.3.18) 与 (8.3.19) 中至少有一个取等号.}\tag{8.3.20}$$

在 (8.3.19) 中，L_* 这一点略有些麻烦，因为 $v''_{L_*}(L_*)$ 没有定义。不过，若把 (8.3.19) 中的 $v''_{L_*}(L_*)$ 换成 $v''_{L_*}(L_*-)$ 或 $v''_{L_*}(L_*+)$，不等式仍然成立。

线性互补条件 (8.3.18)—(8.3.20) 确定了函数 $v_{L_*}(x)$。更确切地说，由 (8.3.13) 给出的 $v_{L_*}(x)$ 是唯一满足这些条件的有界连续函数，且它的导数连续；见练习 8.3。

8.3.4 看跌期权价格的概率刻画

定理 8.3.5 设 $S(t)$ 是由 (8.3.1) 给出的股票价格，τ_{L_*} 由 (8.3.9) 给出，其中 $L=L_*$。则 $\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是上鞅，停止过程 $\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau_{L_*})}v_{L_*}(S(t\wedge\tau_{L_*}))$ 是鞅。

证明 所幸的是，伊藤-Doeblin 公式对二阶导数有跳跃、但一阶导数连续的函数仍然适用（相关讨论见练习 4.20）。因此可以计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))\big] &= \mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv_{L_*}(S(t))\,\mathrm{d}t + v'_{L_*}(S(t))\,\mathrm{d}S(t) + \frac{1}{2}v''_{L_*}(S(t))\,\mathrm{d}S(t)\,\mathrm{d}S(t)\Big]\\ &= \mathrm{e}^{-rt}\Big[-rv_{L_*}(S(t)) + rS(t)v'_{L_*}(S(t)) + \frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)v''_{L_*}(S(t))\Big]\mathrm{d}t\\ &\quad + \mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v'_{L_*}(S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned}$$

由 (8.3.16) 与 (8.3.17)，这个式子中的 $\mathrm{d}t$ 项或者为 0，或者为 $-rK$，取决于 $S(t) > L_*$ 还是 $S(t) < L_*$。当 $S(t) = L_*$ 时 $v''_{L_*}(S(t))$ 没有定义，但 $S(t) = L_*$ 的概率为零，这不影响结论。于是

$$\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))\big] = -\mathrm{e}^{-rt}rK\mathbf{1}_{\{S(t)<L_*\}}\,\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)v'_{L_*}(S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{8.3.21}$$

因为 (8.3.21) 中的 $\mathrm{d}t$ 项小于或等于零，$\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))$ 是上鞅；当 $S(t) < L_*$ 时它有向下的趋势。若初始股票价格高于 L_*，则在股票价格首次到达 L_* 的时刻 τ_{L_*} 之前，(8.3.21) 中的 $\mathrm{d}t$ 项为零，于是 $\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau_{L_*})}v(S(t\wedge\tau_{L_*}))$ 是鞅。事实上，对 (8.3.21) 积分得到

$$\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau_{L_*})}v_{L_*}(S(t\wedge\tau_{L_*})) = v_{L_*}(0) + \int_0^{t\wedge\tau_{L_*}}\mathrm{e}^{-ru}\sigma S(u)v'_{L_*}(S(u))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u).$$

伊藤积分是鞅，因此上式中的伊藤积分在停时 τ_{L_*} 处停止之后仍是鞅。 □

推论 8.3.6 回忆 $\mathcal{T}$ 是一切停时构成的集合，而不只是形如 (8.3.9) 的停时。我们有

$$v_{L_*}(x) = \max_{\tau\in\mathcal{T}}\widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-r\tau}(K - S(\tau))\big],$$

其中 $x = S(0)$ 是初始股票价格。也就是说，$v_{L_*}(x)$ 就是定义 8.3.1 中的永久美式看跌期权价格。

证明 由于 $\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是上鞅，由定理 8.2.4（可选抽样定理）可知，对每个停时 $\tau\in\mathcal{T}$ 都有

$$v_{L_*}(x) = v_{L_*}(S(0)) \geq \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau)}v_{L_*}(S(t\wedge\tau))\Big]. \tag{8.3.22}$$

由于 $v_{L_*}(S(t\wedge\tau))$ 有界，可以在 (8.3.22) 中令 $t\to\infty$，并用控制收敛定理（定理 1.4.9）得出

$$v_{L_*}(x) \geq \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau} v_{L_*}(S(\tau))] \geq \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau}(K - S(\tau))],$$

其中最后一个不等式来自 (8.3.18)。这个不等式对每个 $\tau \in \mathcal{T}$ 都成立，因此

$$v_{L_*}(x) \geq \max_{\tau \in \mathcal{T}} \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau}(K - S(\tau))].$$

另一方面，若把 τ 换成 τ_{L_*}，(8.3.22) 就取等号，因为 $\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau_{L_*})} v(S(t \wedge \tau_{L_*}))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。令 $t \to \infty$，再用控制收敛定理，得到

$$v_{L_*}(x) = \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau_{L_*}} v_{L_*}(S(\tau_{L_*}))].$$

由于

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{-r\tau_{L_*}} v_{L_*}(S(\tau_{L_*})) &= \mathrm{e}^{-r\tau_{L_*}} v_{L_*}(L_*) = \mathrm{e}^{-r\tau_{L_*}}(K - L_*) \\ &= \mathrm{e}^{-r\tau_{L_*}}(K - S(\tau_{L_*})), \end{aligned}$$

若 $\tau_{L_*} < \infty$（若 $\tau_{L_*} = \infty$，则把它理解为 0），可知

$$v_{L_*}(x) = \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau_{L_*}}(K - S(\tau_{L_*}))]. \tag{8.3.23}$$

由此得到

$$v_{L_*}(x) \leq \max_{\tau \in \mathcal{T}} \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau}(K - S(\tau))]. \qquad \square$$

在风险中性测度下，折现后的欧式期权价格是鞅。折现后的美式期权价格在应当行权的那一刻之前是鞅；若到了应当行权的时候没有行权，它就有向下的趋势。既然鞅是上鞅的特例，而有向下趋势的过程是上鞅，折现后的美式期权价格也就是上鞅。卖出一份美式期权的投资者，在折现后期权价格是鞅的这段时间里，可以按通常的办法对冲这一空头头寸；若该行权时没有行权，他还可以继续对冲，并把多出来的钱取走。下面的推论以本节的永久美式看跌期权说明了这一点。

推论 8.3.7 考虑初始资本 $X(0) = v_{L_*}(S(0))$（即永久美式看跌期权的初始价格）的投资者。设这位投资者采用投资组合过程 $\Delta(t) = v'_{L_*}(S(t))$，并以速率 $C(t) = rK\mathbf{1}_{\{S(t)<L_*\}}$ 消费现金（即只要 $S(t) < L_*$，消费速率就是 rK）。则在期权行权之前的各个时刻 t，投资者投资组合的价值 $X(t)$ 都与期权价格 $v_{L_*}(S(t))$ 一致。特别地，在期权行权之前，

$X(t) \geq (K - S(t))^+$ 对一切 t 成立，因此无论期权何时行权，这位投资者都能履行空头头寸的支付义务。

证明 投资者投资组合价值过程的微分为

$$\mathrm{d}X(t) = \Delta(t)\,\mathrm{d}S(t) + r\big(X(t) - \Delta(t)S(t)\big)\,\mathrm{d}t - C(t)\,\mathrm{d}t,$$

于是折现后的投资组合价值过程的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big) &= \mathrm{e}^{-rt}\big(-rX(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}X(t)\big)\\ &= \mathrm{e}^{-rt}\big(\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t) - r\Delta(t)S(t)\,\mathrm{d}t - C(t)\,\mathrm{d}t\big)\\ &= \mathrm{e}^{-rt}\big(\Delta(t)\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) - C(t)\,\mathrm{d}t\big).\end{aligned} \tag{8.3.24}$$

把 $\Delta(t) = v'_{L_*}(S(t))$ 与 $C(t) = rK\mathbf{1}_{\{S(t)<L_*\}}$ 代入 (8.3.24)，再与 (8.3.21) 比较，即可看出 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}X(t)) = \mathrm{d}[\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))]$。对等式两端积分，并利用初始等式 $X(0) = v_{L_*}(S(0))$，得到：在行权之前的各个时刻 t 都有 $X(t) = v_{L_*}(S(t))$。 □

注 8.3.8 只要 $S(t) < L_*$，推论 8.3.7 中的投资者就持有股票头寸 $\Delta(t) = v'_{L_*}(S(t)) = -1$（即卖空一股股票），投资组合的总价值为 $X(t) = v_{L_*}(S(t)) = K - S(t)$。因此，这位投资者在货币市场账户中投入了 K。若看跌期权的持有人行权，推论 8.3.7 中的投资者就收到一股股票，恰好补上空头头寸，同时从货币市场账户中支出 K。若持有人不行权，投资者就保持原有头寸，并消费货币市场投资带来的利息（也就是说，每单位时间以速率 rK 消费现金）。 □

推论 8.3.7 中的论证具有一般性。在完备市场中，只要某个折现后的价格过程是上鞅，就可以构造一个对冲组合，使其价值跟踪该价格过程；这样的组合有时允许带有消费。就永久美式看跌期权而言，折现后看跌期权价格的上鞅性质来自 (8.3.19)。此外，若价格过程还支配某个内在价值（对永久美式看跌期权即 (8.3.18)），那么以该内在价值为支付的美式期权的空头头寸就可以对冲。任何美式期权的价格总有两个条件与之对应，即 (8.3.18) 与 (8.3.19)；它们保证这一价格足以让看跌期权的卖方履行义务。

然而，仅有 (8.3.18) 与 (8.3.19) 还不足以确定永久美式看跌期权的价格。存在一些函数，它们满足这两个条件，却严格大于我们在 (8.3.13) 中构造的价格 $v_{L_*}(x)$（见练习 8.2）。必然还有某个附加条件，保证这一价格对看跌期权的买方来说也是合理的。对永久美式看跌期权来说，这一条件的一个版本就是 (8.3.20)。条件 (8.3.20) 保证存在一种行权策略，使看跌期权的持有人能取得期权的全部价值。它说的是：若把半直线 $[0,\infty)$ 分成两个集合，即停止集

$$\mathcal{S}=\{x\geq 0;\ v_{L_*}(x)=(K-x)^+\} \tag{8.3.25}$$

而继续集为

$$\mathcal{C}=\{x\geq 0;\ v_{L_*}(x)>(K-x)^+\}, \tag{8.3.26}$$

则对 $x\in\mathcal{C}$，(8.3.19) 取等号。若初始股票价格落在 $\mathcal{S}$ 中，看跌期权的持有人立即行权就能取得全部价值。反之，若初始股票价格落在 $\mathcal{C}$ 中，看跌期权的价值高于其内在价值，持有人可以等到股票价格进入 $\mathcal{S}$ 时再行权（如果它真的会进入的话），从而取得这部分额外价值。进入集合 $\mathcal{S}$ 的时刻其实就是定理 8.3.5 中的 τ_{L_*}。由 (8.3.23) 可知

$$v(S(0))=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau_*}v(S(\tau_*))\Big]=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau_*}(K-S(\tau_*))\Big].$$

总之，三个线性互补条件都有对应的概率形式表述，而不必用解析形式（也就是不必写出关于 $v(x)$ 的导数的条件）。设 $V(t)=\mathrm{e}^{-rt}v(S(t))$ 为永久美式看跌期权的价值。随机过程 $V(t)$ 满足以下三个条件：

(i) $V(t)\geq(K-S(t))^+$ 对一切 $t\geq 0$ 成立；

(ii) $\mathrm{e}^{-rt}V(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是上鞅；

(iii) 存在停时 τ_*，使得

$$V(0)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau_*}(K-S(\tau_*))^+\Big].$$

这三个条件确定了 $V(0)$ 的值。

8.4 有限到期美式看跌期权

本节考虑以几何布朗运动 (8.3.1) 为股票价格的美式看跌期权，不过现在期权的到期时间 T 是有限的。

定义 8.4.1 给定 $0\leq t\leq T$ 与 $x\geq 0$，设 $S(t)=x$。记 $\mathcal{F}_u^{(t)}$（$t\leq u\leq T$）为由过程 $S(v)$ 在 v 取遍 $[t,u]$ 时生成的 σ-代数，并记 $\mathcal{T}_{t,T}$ 为域流 $\mathcal{F}_u^{(t)}$（$t\leq u\leq T$）的、取值落在 $[t,T]$ 中或取值为 ∞ 的停时全体。也就是说，对每个 $u\in[t,T]$ 都有 $\{\tau\leq u\}\in\mathcal{F}_u^{(t)}$；$\mathcal{T}_{t,T}$ 中的停

时在时刻 $u\in[t,T]$ 作出停止的决定时，依据的只是股票价格在时刻 t 与 u 之间的那段路径。时刻 t 时到期时间为 T 的美式看跌期权的价格定义为[1]

$$v(t,x)=\max_{\tau\in\mathcal{T}_{t,T}}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(\tau-t)}\big(K-S(\tau)\big)\Big|S(t)=x\Big]. \tag{8.4.1}$$

若 $\tau=\infty$，我们把 $\mathrm{e}^{-r\tau}(K-S(\tau))$ 理解为 0。这就是看跌期权到期时未被行权的情形。

在第 8.4.1 小节中，我们不加证明地给出有限到期美式看跌期权价格 $v(t,x)$ 的主要解析性质。这些性质是第 8.3 节为永久美式看跌期权建立的那些性质在含时间情形下的版本。在第 8.4.2 小节中我们证明：具备第 8.4.1 小节所列解析性质的函数，只有 (8.4.1) 所定义的 $v(t,x)$。

8.4.1 看跌期权价格的解析刻画

有限到期美式看跌期权价格函数 $v(t,x)$ 满足线性互补条件（参见 (8.3.18)—(8.3.20)）

$$v(t,x)\geq(K-x)^+\qquad\text{对所有 } t\in[0,T],\ x\geq 0, \tag{8.4.2}$$

$$\begin{aligned}&rv(t,x)-v_t(t,x)-rxv_x(t,x)-\frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x)\geq 0\\&\qquad\text{对所有 } t\in[0,T),\ x\geq 0,\end{aligned} \tag{8.4.3}$$

并且对每个 $t\in[0,T)$ 与 $x\geq 0$, 在 (8.4.2) 与 (8.4.3) 中至少有一个取等号. (8.4.4)

与永久美式看跌期权一样，有限到期美式看跌期权的持有人应当等到股票价格跌到某个不高于 K 的水平再行权，只是这一水平 $L(T-t)$ 现在依赖于距到期的时间 $T-t$。永久美式看跌期权在 (8.3.12) 中的水平 L_* 正是 $\lim_{T\to\infty}L(T)$。另一个极端是 $L(0)=K$：在到期时刻，股票价格低于 K 时应当行权，高于 K 时不应当行权，等于 K 时行权与不行权没有区别。函数 $L(T-t)$ 没有已知的公式，但可以由下一小节给出的看跌期权价格解析刻画用数值方法定出。已知 $L(T)$ 随 T 增大而减小，如图 8.4.1 所示。集合 $\{(t,x);0\leq t\leq T,\ x\geq 0\}$ 可以分成两个区域，即停止集

$$\mathcal{S}=\{(t,x);\ v(t,x)=(K-x)^+\} \tag{8.4.5}$$

[1]这里用 $v(t,x)$ 而不用第 8.3 节中的 $v_*(x)$ 表示看跌期权的价格，因为本节除看跌期权价格本身之外不讨论 t 与 x 的其它函数。

而继续集为

$$\mathcal{C}=\{(t,x);\ v(t,x)>(K-x)^+\}. \tag{8.4.6}$$

函数 $x=L(T-t)$ 的图像构成 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{S}$ 之间的边界，并且属于 $\mathcal{S}$。由 (8.4.4)，对 $\mathcal{C}$ 中的 (t,x)（$t\neq T$），(8.4.3) 取等号；对 $\mathcal{S}$ 中的 (t,x)，除非落在曲线 $x=L(T-t)$ 上（那里 (8.4.3) 取等号），(8.4.3) 都是严格不等式。由于当 $0\le x\le L(T-t)$ 时 $v(t,x)=(K-x)^+=K-x$，我们有（见图 8.4.1）

$$rv(t,x)-v_t(t,x)-rxv_x(t,x)-\frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x)=rK \qquad \text{对 } x\in\mathcal{C}.$$

由于当 $0\le x\le L(T-t)$ 时 $v(t,x)=K-x$，在曲线 $x=L(T-t)$ 上还有左导数 $v_x(t,x-)=$

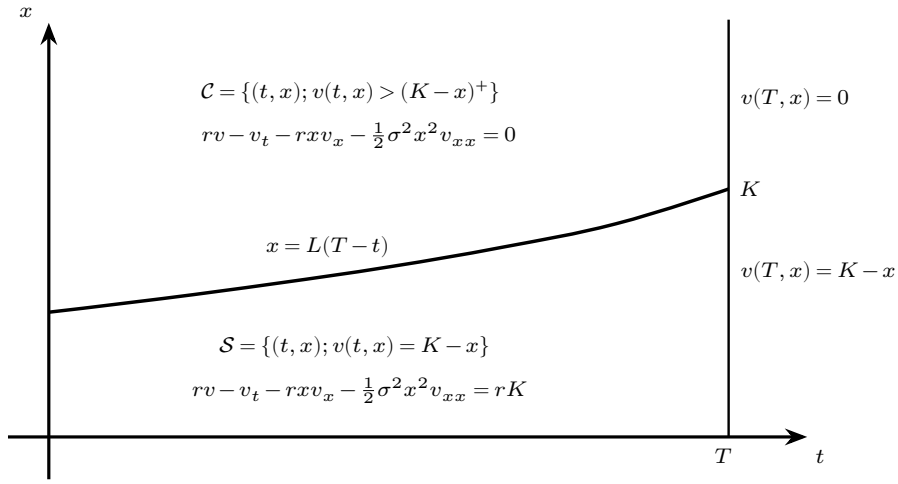


图 8.4.1 有限到期日的美式看跌期权

-1。看跌期权价格 $v(t,x)$ 满足光滑粘合条件，即 $v_x(t,x)$ 连续，在 $x=L(T-t)$ 处也不例外。也就是说，

$$v_x(t,x+)=v_x(t,x-)=-1 \qquad \text{对 } x=L(T-t),\ 0\le t<T. \tag{8.4.7}$$

光滑粘合条件在 $t=T$ 处不成立。事实上，

$$L(0)=K \quad \text{且 } v(T,x)=(K-x)^+, \tag{8.4.8}$$

因此 $v_x(T,x-)=-1$，而当 $x=L(0)$ 时 $v_x(T,x+)=0$。此外，$v_t(t,x)$ 与 $v_{xx}(t,x)$ 在曲线 $x=L(T-t)$ 上都不连续。

这些方程

$$rv(t,x)-v_t(t,x)-rxv_x(t,x)-\frac{1}{2}\sigma^2x^2v_{xx}(t,x)=0,\qquad x\geq L(T-t),$$
$$v(t,x)=K-x,\qquad 0\leq x\leq L(T-t),$$

与光滑粘合条件 (8.4.7)、终端条件 (8.4.8) 以及渐近条件

$$\lim_{x\to\infty}v(t,x)=0, \tag{8.4.9}$$

共同确定函数 $v(t,x)$。利用这些方程，可以建立有限差分格式，同时算出 $v(t,x)$ 与 $L(T-t)$。

8.4.2 看跌期权价格的概率刻画

定理 8.4.2 设 $S(u)$（$t\leq u\leq T$）是由 (8.3.1) 给出的股票价格，初始值 $S(t)=x$，停止集 $\mathcal{S}$ 由 (8.4.5) 定义。令

$$\tau_*=\min\{u\in[t,T];(u,S(u))\in\mathcal{S}\}, \tag{8.4.10}$$

其中若 $(u,S(u))$ 对任何 $u\in[t,T]$ 都不进入 $\mathcal{S}$，就把 τ_* 理解为 ∞。则当 $t\leq u\leq T$ 时，$\mathrm{e}^{-ru}v(u,S(u))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是上鞅，停止过程 $\mathrm{e}^{-r(u\wedge\tau_*)}v(u\wedge\tau_*,S(u\wedge\tau_*))$ 是鞅。

证明 伊藤-Doeblin 公式适用于 $\mathrm{e}^{-ru}v(u,S(u))$，尽管 $v_u(u,x)$ 与 $v_{xx}(u,x)$ 沿曲线 $x=L(T-u)$ 并不连续，因为过程 $S(u)$ 在这条曲线上停留的时间为零。伊藤-Doeblin 公式的适用只要求 $v_x(u,x)$ 连续（相关讨论见练习 4.20），而由光滑粘合条件 (8.4.7) 可知这一点成立。因此可以计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-ru}v(u,S(u))\big]&=\mathrm{e}^{-ru}\Big[-rv(u,S(u))\,\mathrm{d}u+v_u(u,S(u))\,\mathrm{d}u+v_x(u,S(u))\,\mathrm{d}S(u)\\&\quad+\frac{1}{2}v_{xx}(u,S(u))\,\mathrm{d}S(u)\,\mathrm{d}S(u)\Big]\\&=\mathrm{e}^{-ru}\Big[-rv(u,S(u))+v_u(u,S(u))+rS(u)v_x(u,S(u))\\&\quad+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(u)v_{xx}(u,S(u))\Big]\mathrm{d}u\\&\quad+\mathrm{e}^{-ru}\sigma S(u)v_x(u,S(u))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u).\end{aligned} \tag{8.4.11}$$

由图 8.4.1，(8.4.11) 中的 $\mathrm{d}u$ 项为 $-\mathrm{e}^{-ru}rK\mathbf{1}_{\{S(u)<L(T-u)\}}$。这一项非正，所以 $\mathrm{e}^{-ru}v(u,S(u))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是上鞅。事实上，从 $u=t$ 起直到时刻 τ_*，都有 $S(u)>L(T-u)$，于是 $\mathrm{d}u$ 项为零。因此停止过程 $\mathrm{e}^{-r(u\wedge\tau_*)}v(u\wedge\tau_*,S(u\wedge\tau_*))$（$t\le u\le T$）是鞅。 □

推论 8.4.3 考虑初始资本为 $X(0)=v(0,S(0))$（即有限到期美式看跌期权的初始价格）的投资者。设这位投资者采用投资组合过程 $\Delta(u)=v_x(u,S(u))$，并按照速率 $C(u)=rK\mathbf{1}_{\{S(u)<L(T-u)\}}$ 消费现金（即每单位时间消费这一数额）。则从 $u=0$ 起直到期权被行权或到期，$X(u)=v(u,S(u))$ 对一切 u 成立。特别地，在期权被行权或到期之前，$X(u)\ge(K-S(u))^+$ 恒成立，因此无论期权何时行权，这位投资者都能履行空头头寸的支付义务。

证明 这位投资者折现后的投资组合价值的微分由 (8.3.24) 给出。把 $\Delta(u)$ 与 $C(u)$ 代入该式，并与 (8.4.11) 比较，即见 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-ru}X(u))=\mathrm{d}[\mathrm{e}^{-ru}v(u,S(u))]$。对这个等式积分，并利用 $X(0)=v(0,S(0))$，得到：在行权或到期之前的各个时刻 t，都有 $X(t)=v(t,S(t))$。□

注 8.4.4 定理 8.4.2 与推论 8.4.3 的证明用到了图 8.4.1 所概括的美式看跌期权价格的解析刻画，还用到了光滑粘合条件。后者保证 $v_x(t,x)$ 即使在曲线 $x=L(T-t)$ 上也连续，从而可以应用伊藤-Doeblin 公式。下面说明：满足这些条件的函数 $v(t,x)$ 只有一个，就是由 (8.4.1) 定义的那个。为此先固定 t，$0\le t\le T$。由定理 8.4.2，$\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t))$ 具有上鞅性质；再由定理 8.2.4（可选抽样）可知

$$\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau)}v(t\wedge\tau,S(t\wedge\tau))\ge\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T\wedge\tau)}v(T\wedge\tau,S(T\wedge\tau))\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big].$$

对 $\tau\in\mathcal{T}_{t,T}$，有 $t\wedge\tau=t$；而 $\tau<\infty$ 时 $T\wedge\tau=\tau$，$\tau=\infty$ 时 $T\wedge\tau=T$。因此对 $\tau\in\mathcal{T}_{t,T}$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t))&\ge\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}v(\tau,S(\tau))\mathbf{1}_{\{\tau<\infty\}}+\mathrm{e}^{-rT}v(T,S(T))\mathbf{1}_{\{\tau=\infty\}}\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]\\&\ge\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}v(\tau,S(\tau))\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big],\end{aligned}\tag{8.4.12}$$

其中照例把 $\tau=\infty$ 时的 $\mathrm{e}^{-r\tau}v(\tau,S(\tau))$ 理解为 0。由不等式 (8.4.2) 以及 $(K-S(t))^+\ge K-S(t)$ 可得

$$\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}v(\tau,S(\tau))\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]\ge\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}(K-S(\tau))\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big].\tag{8.4.13}$$

把 (8.4.12) 与 (8.4.13) 合起来，得到

$$\mathrm{e}^{-rt}v(t,S(t)) \geq \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}(K-S(\tau))\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big]. \tag{8.4.14}$$

由于 $S(t)$ 是马尔可夫过程，(8.4.14) 的右端是 t 与 $S(t)$ 的函数。特别地，若把 $S(t)$ 的取值记作 x，则 (8.4.14) 可以改写为

$$\mathrm{e}^{-rt}v(t,x) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}(K-S(\tau))\,\Big|\,S(t)=x\Big]. \tag{8.4.15}$$

由于 (8.4.15) 对任何 $\tau \in \mathcal{T}_{t,T}$ 都成立，可以推出

$$v(t,x) \geq \max_{\tau\in\mathcal{T}_{t,T}} \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(\tau-t)}(K-S(\tau))\,\Big|\,S(t)=x\Big]. \tag{8.4.16}$$

为证反向的不等式，回忆定理 8.4.2：停止过程 $\mathrm{e}^{-r(t\wedge\tau_*)}v(t\wedge\tau_*, S(t\wedge\tau_*))$ 是鞅，其中 τ_* 由 (8.4.10) 给出，且当 $\tau_*<\infty$ 时 $v(\tau_*,S(\tau_*))=K-S(\tau_*)$。把 (8.4.12) 中的 τ 换成 τ_*，第一个不等号就取等号。若 $\tau_*=\infty$，则 $(T,S(T))\in\mathcal{C}$（即 $S(T)>K$），于是 $v(T,S(T))\mathbf{1}_{\{\tau_*=\infty\}}=0$，这使 (8.4.12) 中的第二个不等号也取等号。最后，由于在 $\{\tau<\infty\}$ 上 $v(\tau,S(\tau))=K-S(\tau)$，(8.4.13) 中的不等式也取等号，于是 (8.4.15) 成为

$$v(t,x) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(\tau_*-t)}(K-S(\tau_*))\,\Big|\,S(t)=x\Big]. \tag{8.4.17}$$

式 (8.4.17) 表明 (8.4.16) 中必取等号，而这就是 (8.4.1)。 □

8.5 美式看涨期权

本节讨论美式看涨期权。先讨论 (8.3.1) 中通常的几何布朗运动资产上的看涨期权，再讨论这种资产的一个变体，它在若干离散日期支付红利。前一种情形见第 8.5.1 小节，我们将看到美式看涨期权的价格与欧式看涨期权相同。后一种情形见第 8.5.2 小节，我们给出计算美式看涨期权价格的递推公式。

8.5.1 标的资产不支付红利

我们从一个比看涨期权略为一般的情形开始。考虑价格过程 $S(t)$ 由下式给出的股票：

$$\mathrm{d}S(t) = rS(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{8.5.1}$$

其中利率 r 与波动率 σ 都严格为正，$\widetilde{W}(t)$ 是风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。

引理 8.5.1 设 $h(x)$ 是 $x \geq 0$ 上的非负凸函数，且 $h(0)=0$。则对行权时支付 $h(S(t))$ 的美式衍生证券，其折现内在价值 $\mathrm{e}^{-rt}h(S(t))$ 是下鞅。

证明 由于 $h(x)$ 是凸函数，对 $0 \leq \lambda \leq 1$ 与 $0 \leq x_1 \leq x_2$，有

$$h\big((1-\lambda)x_1+\lambda x_2\big) \leq (1-\lambda)h(x_1)+\lambda h(x_2). \tag{8.5.2}$$

看涨期权的支付 $h(x)=(x-K)^+$ 就属于这种情形，见图 8.5.1。

取 $x_1=0$、$x_2=x$，并利用 $h(0)=0$，由 (8.5.2) 得到

$$h(\lambda x) \leq \lambda h(x) \qquad \text{对所有 } x \geq 0,\ 0 \leq \lambda \leq 1. \tag{8.5.3}$$

对 $0 \leq u \leq t \leq T$，有 $0 \leq \mathrm{e}^{-r(t-u)} \leq 1$，于是由 (8.5.3) 得到

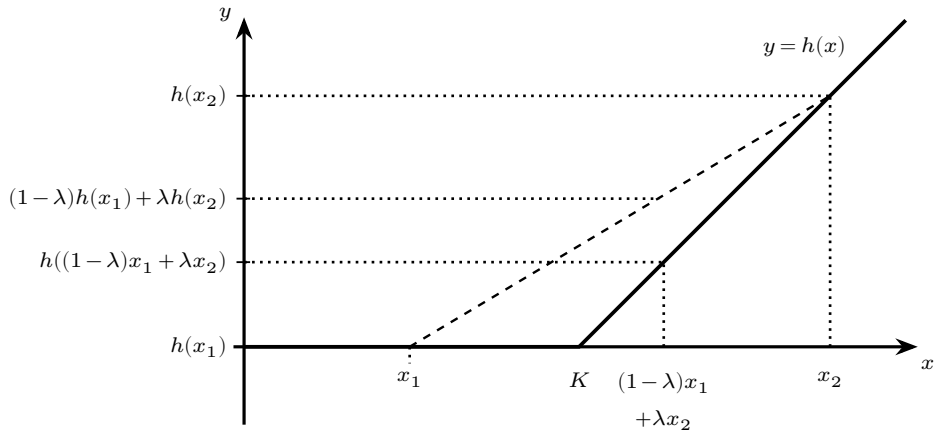


图 8.5.1 凸函数 $h(x)=(x-K)^+$

$$\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(t-u)}h(S(t))\,\Big|\,\mathcal{F}(u)\Big] \geq \widetilde{\mathbb{E}}\Big[h\big(\mathrm{e}^{-r(t-u)}S(t)\big)\,\Big|\,\mathcal{F}(u)\Big]. \tag{8.5.4}$$

由条件 Jensen 不等式（定理 2.3.2(v)）得到

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}\Big[h\big(\mathrm{e}^{-r(t-u)}S(t)\big)\,\Big|\,\mathcal{F}(u)\Big] &\geq h\Big(\widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-r(t-u)}S(t)\,\big|\,\mathcal{F}(u)\big]\Big)\\ &= h\Big(\mathrm{e}^{ru}\widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-rt}S(t)\,\big|\,\mathcal{F}(u)\big]\Big).\end{aligned} \tag{8.5.5}$$

由于 $\mathrm{e}^{-rt}S(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，有

$$h\Big(\mathrm{e}^{ru}\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rt}S(t)\,|\,\mathcal{F}(u)]\Big)=h(\mathrm{e}^{ru}\mathrm{e}^{-ru}S(u))=h(S(u)). \tag{8.5.6}$$

把 (8.5.4)—(8.5.6) 合起来，得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(t-u)}h(S(t))\,\Big|\,\mathcal{F}(u)\Big]\geq h(S(u)) \tag{8.5.7}$$

或者等价地

$$\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rt}h(S(t))\,|\,\mathcal{F}(u)]\geq \mathrm{e}^{-ru}h(S(u)). \tag{8.5.8}$$

这正是 $\mathrm{e}^{-rt}h(S(t))$ 的下鞅性质。 □

定理 8.5.2 设 $h(x)$ 是 $x\geq 0$ 上的非负凸函数，且 $h(0)=0$。则内在价值为 $h(S(t))$（$0\leq t\leq T$）、到期日为 T 的美式衍生证券，其价格与到期日 T 支付 $h(S(T))$ 的欧式衍生证券的价格相同。

证明 在 (8.5.7) 中把 t 换成 T，得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-u)}h(S(T))\,\big|\,\mathcal{F}(u)\right]\geq h(S(u)),\qquad 0\leq u\leq T.$$

也就是说，欧式衍生证券的价格总是不低于美式衍生证券的内在价值。这说明提前行权的权利没有价值，美式衍生证券的价格与欧式证券的价格相同。 □

推论 8.5.3 不支付红利的资产上的美式看涨期权，其价格与同一资产上到期日相同的欧式看涨期权相同。

证明 在定理 8.5.2 中取 $h(x)=(x-K)^+$。 □

推论 8.5.3 的道理在于：折现后的过程 $\mathrm{e}^{-rt}(S(t)-K)^+$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是下鞅，因而是趋于上升的。所以，等到到期日再决定是否行权是最优的做法。$\mathrm{e}^{-rt}(S(t)-K)^+$ 之所以具有下鞅性质，原因有两个。其一是执行价格的折现。事实上，$\mathrm{e}^{-rt}(S(t)-K)$（不带 $+$）是下鞅，因为 $\mathrm{e}^{-rt}S(t)$ 在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，而 $-\mathrm{e}^{-rt}K$ 随 t 的增大而增大（本章始终假定利率 r 严格为正）。把 $+$ 加回去，相当于对一个下鞅取凸函数，由 Jensen 不等式，上升的趋势会进一步加强。

上面的论证对美式看跌期权并不适用：它的折现内在价值 $\mathrm{e}^{-rt}(K-S(t))$（不带 $+$）是上鞅（$\mathrm{e}^{-rt}K$ 递减，而 $-\mathrm{e}^{-rt}S(t)$ 是鞅）。Jensen 不等式产生的上升趋势与这一上鞅性质相抗衡，分析就变得复杂了。

如果标的资产支付红利（下一小节讨论的情形），上面的论证对美式看涨期权就不再适用。这时 $\mathrm{e}^{-rt}S(t)$ 是上鞅，因红利流出而趋于下降。

8.5.2 标的资产支付红利

本小节考虑标的资产上的美式看涨期权，该资产的价格过程在相邻两个红利支付日之间是由 (8.5.1) 描述的几何布朗运动。假定有 $0<t_1<t_2<\cdots<t_n<T$ 这些时刻，在 t_j 时刻支付的红利为 $a_jS(t_j-)$，其中 $S(t_j-)$ 表示红利支付前一刻的资产价格。红利支付之后的资产价格 $S(t_j)$，等于红利支付之前的资产价格减去所支付的红利：

$$S(t_j)=S(t_j-)-a_jS(t_j-)=(1-a_j)S(t_j-). \tag{8.5.9}$$

假定每个 a_j（$j=1,\dots,n$）都是介于 0 与 1 之间的数。取 $t_0=0$，但 t_0 不是红利支付日。还假定 T 也不是红利支付日；不过要处理 T 为红利支付日的情形，只需对下面的分析略作修改，并不困难。

我们将看到，对这一资产上的美式看涨期权，除可能在红利支付前一刻行权之外，提前行权都不是最优的。还可以看到，看涨期权的价格在红利支付日之间满足 Black-Scholes-Merton 偏微分方程。在红利支付日，看涨期权的价格是以下两者的最大值：看涨期权的内在价值，以及红利支付完毕、股票价格相应下调之后看涨期权的价格。这些观察导出确定价格的一个递推算法，本小节就来建立它。

本节考虑的资产价格过程在第 5.5.4 小节出现过。对 $t_j\le t<t_{j+1}$，有

$$S(t)=S(t_j)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(t)-\widetilde{W}(t_j))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(t-t_j)\right\},$$

从而

$$S(t_{j+1}-)=S(t_j)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(t_{j+1})-\widetilde{W}(t_j))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(t_{j+1}-t_j)\right\} \tag{8.5.10}$$

以及

$$\begin{aligned}&S(t_{j+1})\\&=(1-a_{j+1})S(t_j)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(t_{j+1})-\widetilde{W}(t_j))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(t_{j+1}-t_j)\right\}.\end{aligned} \tag{8.5.11}$$

还有

$$S(T)=S(t_n)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t_n))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t_n)\right\}. \tag{8.5.12}$$

考察到期时刻为 T、执行价格为 K 的美式看涨期权。当 $t_n\le t\le T$ 时，折现后的资产价格 $\mathrm{e}^{-rt}S(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，于是可用引理 8.5.1 证明 $\mathrm{e}^{-rt}(S(t)-K)^+$ 是下鞅。因此，

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-rT}(S(T)-K)^+\,\middle|\,\mathcal{F}(t)\right]\ge \mathrm{e}^{-rt}(S(t)-K)^+,\qquad t_n\le t\le T. \tag{8.5.13}$$

这说明，对一切 $t\in[t_n,T]$，欧式看涨期权在 t 时刻的价格

$$c_n(t,S(t))=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\,\middle|\,\mathcal{F}(t)\right],$$

大于美式看涨期权的内在价值 $(S(t)-K)^+$。因此，美式看涨期权的提前行权特性没有价值，对 $t_n\le t\le T$，欧式看涨期权与美式看涨期权在 t 时刻的价格相同。这个价格由 Black-Scholes-Merton 公式给出

$$c_n(t,x)=xN(d_+(T-t,x))-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(d_-(T-t,x)), \tag{8.5.14}$$

其中

$$d_\pm(\tau,x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\left[\log\frac{x}{K}+\left(r\pm\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right].$$

虽然不能简单地把 $x=0$ 代入 (8.5.14)，但有 $c(t,0)=0$；见式 (4.5.17) 与练习 4.9。式 (8.5.14) 可以通过在条件 $S(t)=x$ 下计算 (8.5.13) 中的条件期望得到。当 $t=t_n$ 时，利用 (8.5.12)，这给出

$$\begin{aligned}&c_n(t_n,x)\\&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t_n)}\left(x\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t_n))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t_n)\right\}-K\right)^+\right].\end{aligned} \tag{8.5.15}$$

函数 $c_n(t,x)$ 还满足 Black-Scholes-Merton 微分方程

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}c_n(t,x)+rx\frac{\partial}{\partial x}c_n(t,x)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}c_n(t,x)=rc_n(t,x),\\&\qquad t_n\le t<T,\ x\ge 0,\end{aligned} \tag{8.5.16}$$

以及终端条件

$$c_n(t,x)=(x-K)^+,\qquad x\geq 0. \tag{8.5.17}$$

函数 $c_n(t_n,x)$ 关于 x 是凸的。这一点是已知的，不过我们仍在这里加以证明，以展示后面要用到的一种方法。为说明关于 x 的凸性，我们证明：只要 $0\leq x_1\leq x_2$ 且 $0\leq\lambda\leq 1$，就有

$$c_n(t_n,(1-\lambda)x_1+\lambda x_2)\leq(1-\lambda)c_n(t_n,x_1)+\lambda c_n(t_n,x_2). \tag{8.5.18}$$

我们首先注意到，对任何数 α，函数 $(\alpha x-K)^+$ 关于 x 是凸的，因此

$$\left(x\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t_n))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t_n)\right\}-K\right)^+$$

关于 x 是凸的。从而

$$\begin{aligned}
&c_n(t_n,(1-\lambda)x_1+\lambda x_2)\\
&\quad=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t_n)}\left(((1-\lambda)x_1+\lambda x_2)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t_n))\right.\right.\right.\\
&\qquad\qquad\left.\left.\left.+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t_n)\right\}-K\right)^+\right]\\
&\quad\leq(1-\lambda)\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t_n)}\left(x_1\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t_n))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t_n)\right\}-K\right)^+\right]\\
&\qquad+\lambda\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(T-t_n)}\left(x_2\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t_n))+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t_n)\right\}-K\right)^+\right]\\
&\quad=(1-\lambda)c_n(t_n,x_1)+\lambda c_n(t_n,x_2).
\end{aligned} \tag{8.5.19}$$

这证明了 (8.5.18)。

在 t_n 时刻、红利支付的前一刻，美式看涨期权的持有者有两种选择。她可以行权，得到 $S(t_n-)-K$；也可以不行权，让红利被支付出去（红利不归她），资产价格随之跌到 $S(t_n)=(1-a_n)S(t_n-)$，而她手中期权的价值为 $c_n(t_n,(1-a_n)S(t_n-))$。若 $S(t_n-)-K>c_n(t_n,(1-a_n)S(t_n-))$，最优的做法是行权；若 $S(t_n-)-K<c_n(t_n,(1-a_n)S(t_n-))$，最

优的做法是不行权。若 $S(t_n-)-K=c_n(t_n,(1-a_n)S(t_n-))$，行权与否没有区别。因此，看涨期权在 t_n 时刻、红利支付前一刻的价值为 $h_n(S(t_n-))$，其中

$$h_n(x)=\max\{x-K,\ c_n(t_n,(1-a_n)x)\},\qquad x\geq 0. \tag{8.5.20}$$

我们说明 $h_n(x)$ 满足引理 8.5.1 的假定。由于对一切 $x\geq 0$ 都有 $c_n(t_n,(1-a_n)x)\geq 0$，故对一切 $x\geq 0$ 有 $h_n(x)\geq 0$。又由 $c_n(t_n,(1-a_n)0)=0$ 知 $h_n(0)=0$。为说明 $h_n(x)$ 的凸性，回忆 (8.5.18) 中 $c_n(t_n,x)$ 关于 x 是凸的。对 $0\leq x_1\leq x_2$ 与 $0\leq\lambda\leq 1$，把 (8.5.18) 中的 x_1 换成 $(1-a_n)x_1$、x_2 换成 $(1-a_n)x_2$，得到

$$c_n(t_n,(1-a_n)((1-\lambda)x_1+\lambda x_2))\leq(1-\lambda)c_n(t_n,(1-a_n)x_1)+\lambda c_n(t_n,(1-a_n)x_2).$$

这说明 $c_n(t,(1-a_n)x)$ 是 x 的凸函数。两个凸函数的最大值仍是凸函数（见练习 8.7），因此由 (8.5.20) 定义的 $h_n(x)$ 是凸的。

从时刻 t 出发，其中 $t_{n-1}\leq t<t_n$，美式看涨期权的持有者可以在任何时刻 $u\in[t,t_n)$ 行权，行权则得到 $S(u)-K$。若在 t_n 之前没有行权，那么到 t_n 时刻、红利支付前一刻，她手中的看涨期权价值就是刚确定的 $h_n(S(t_n-))$。因此，当 $t_{n-1}\leq t<t_n$ 时，到期时刻为 T 的美式看涨期权，与在红利支付日 t_n 之前一刻到期、到期支付 $h_n(S(t_n-))$ 的美式看涨期权，价格相同。

在时刻 t_{n-1} 支付红利之后、直到时刻 t_n 支付红利之前，标的资产都按几何布朗运动演化。于是引理 8.5.1 表明，$\mathrm{e}^{-rt}h_n(S(t))$ 在 $t_{n-1}\leq t<t_n$ 上是下鞅。特别地，

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(u-t)}h_n(S(u))\,\middle|\,\mathcal{F}(t)\right]\geq h_n(S(t)),\qquad t_{n-1}\leq t\leq u<t_n,$$

令 $u\uparrow t_n$，得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(t_n-t)}h_n(S(t_n-))\,\middle|\,\mathcal{F}(t)\right]\geq h_n(S(t)). \tag{8.5.21}$$

由 $h_n(x)$ 的定义，

$$h_n(S(t))\geq S(t)-K. \tag{8.5.22}$$

这说明，到期日为 t_n（即红利支付之前的瞬间）、到期时支付 $h_n(S(t_n-))$ 的欧式看涨期权，其价值也就是 (8.5.21) 的左端，不小于美式看涨期权的内在价值，即 (8.5.22) 的右

端。因此，在时刻 t_n 之前提前行使美式看涨期权的权利没有价值，美式看涨期权的价值就等于上面所说的欧式看涨期权的价值。

由于 $S(t)$ 是马尔可夫过程，存在某个函数 $c_{n-1}(t,x)$，使 (8.5.21) 的左端，也就是欧式看涨期权的价值，为

$$c_{n-1}(t,S(t))=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r(t_n-t)}h_n(S(t_n-))\,\middle|\,\mathcal{F}(t)\right]. \tag{8.5.23}$$

函数 $c_{n-1}(t,x)$ 可以通过在条件 $S(t)=x$ 下计算 (8.5.23) 中的条件期望来确定。当 $t=t_{n-1}$ 时，利用 (8.5.10) 可得

$$\begin{aligned} c_{n-1}(t_{n-1},x)=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[&\mathrm{e}^{-r(t_n-t_{n-1})} && (8.5.24)\\ &\times h_n(x\exp\{\sigma(\widetilde{W}(t_n)-\widetilde{W}(t_{n-1}))\\ &\quad+(r-\tfrac{1}{2}\sigma^2)(t_n-t_{n-1})\})\Big]. && (8.5.25)\end{aligned}$$

函数 $c_{n-1}(t,x)$ 还满足 Black-Scholes-Merton 微分方程

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}c_{n-1}(t,x)+rx\frac{\partial}{\partial x}c_{n-1}(t,x)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}c_{n-1}(t,x)=rc_{n-1}(t,x),\\ &\qquad t_{n-1}\le t<t_n,\ x\ge 0,\end{aligned} \tag{8.5.26}$$

以及终端条件

$$c_{n-1}(t_n,x)=h_n(x),\qquad x\ge 0. \tag{8.5.27}$$

重复这一过程，定义

$$h_{n-1}(x)=\max\{x-K,\ c_{n-1}(t_{n-1},(1-a_{n-1})x)\},\qquad x\ge 0.$$

我们可以像上面那样证明 $h_{n-1}(x)$ 满足引理 8.5.1 的假定，然后如此继续下去。这样就得到在时刻 $t_1,t_2,\dots,t_n$ 支付红利的资产上美式看涨期权价格的一个算法：对 $j=n,n-1,\dots,0$，依次递推求解偏微分方程

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}c_{j-1}(t,x)+rx\frac{\partial}{\partial x}c_{j-1}(t,x)+\frac{1}{2}\sigma^2x^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}c_{j-1}(t,x)=rc_{j-1}(t,x),\\ &\qquad t_{j-1}\le t<t_j,\ x\ge 0,\end{aligned} \tag{8.5.28}$$

以及终端条件

$$c_{j-1}(t_j, x) = h_j(x), \qquad x \geq 0. \tag{8.5.29}$$

起步所需的函数 $c_n(t,x)$ 与 $h_n(x)$ 由 (8.5.14) 与 (8.5.20) 给出，下一步所需的函数 $h_{j-1}(x)$ 则由下式给出：

$$h_{j-1}(x) = \max\{x - K,\ c_{j-1}(t_{j-1}, (1-a_{j-1})x)\}, \qquad x \geq 0. \tag{8.5.30}$$

当 $t_{j-1} \leq t < t_j$ 且 $S(t) = x$ 时，$c_{j-1}(t,x)$ 就是美式看涨期权的价格。在每个区间 $[t_{j-1}, t_j)$ 内，美式看涨期权的价格实际上就是同一标的、在 t_j 到期的欧式看涨期权的价格。最优行权时刻是使 $S(t_j-) - K$ 超过 $c_j(t_j, (1-a_j)S(t_j-))$ 的最小 t_j 处、红利支付之前的那个瞬间。若不存在满足这一条件的 t_j，则当 $S(T) > K$ 时最优行权时刻为 T，否则应让期权到期作废。

8.6 小结

本章讨论美式看跌期权与美式看涨期权。为此，我们在第 8.2 节引入了停时与可选抽样的概念。有了这些概念，美式期权的价值就可以定义为期权折现后的风险中性支付在所有停时上取值的最大者。我们在第 8.3 节对永久美式看跌期权、在第 8.4 节对有限到期美式看跌期权分别做了这件事。这种期权价值的定义给出的是无套利价格。从这一价值所确定的最初资本出发，持有期权空头的人可以通过对冲，做到无论期权在何时被行权，他都能清偿空头头寸。不仅如此，这种美式期权价格的定义还是能实现上述对冲的最小初始资本。特别地，存在一个最优停时；如果期权持有者在这一时刻行权，她就能获得期权的全部价值。

美式看跌期权有解析刻画，我们在 8.3.3 小节与 8.4.1 小节中把它写成线性互补条件的形式。按照这一刻画，在时间与股票价格构成的空间 (t,x) 中有两个区域：一个区域内行使看跌期权最优（停止集），另一个区域内不行使最优（继续集）。看跌期权的价格 $v(t,x)$ 及其一阶导数 $v_x(t,x)$ 在这两个区域的分界线两侧连续（光滑粘合），由此可知在该分界线上 $v_x(t,x) = -1$。利用这一光滑粘合条件，就可以用数值方法求出美式看跌期权的价格。

不支付红利的股票上的美式看涨期权，其价格与相应的欧式看涨期权相同，见 8.5.1 小节。若股票支付红利，美式看涨期权则可能比欧式看涨期权更值钱。在 8.5.2 小节中，我们对红利在离散日期支付的情形，给出了美式看涨期权价格的一个算法。

8.7 注记

把停时与鞅结合起来使用，这一做法由 Doob [53] 开创，定理 8.2.4 就是他给出的。现代的论述可以在许多著作中找到：离散时间的有 Chung [35] 与 Williams [161]，连续时间的有 Karatzas 与 Shreve [101]。

永久美式看跌期权问题最早由 McKean [119] 解决，他还写下了有限到期美式看跌期权价格的解析刻画。这一解析刻画之所以能确定有限到期美式看跌期权的价格，依据的是 van Moerbeke [153] 发展的最优停止理论。就美式看跌期权这一特殊情形而言，Jacka [93] 给出了一个更简单的推导，其论述见 Karatzas 与 Shreve [102] 第 2.7 节。美式看跌期权的价格虽然无法显式算出，但可以对提前行权溢价给出多种刻画。所谓提前行权溢价，就是美式看跌期权价格与相应的欧式看跌期权价格之差；参见 Carr、Jarrow 与 Myneni [27]，Jacka [93] 以及 Kim [103]。

美式看跌期权价格的概率刻画归功于 Bensoussan [9] 与 Karatzas [100]，这在 Karatzas 与 Shreve [102] 第 2.5 节中也有介绍。Myneni [127] 对上述内容以及大量其他文献作了综述。Merton [122] 指出，不支付红利的股票上的美式看涨期权与欧式看涨期权价值相同。

期权价格的数值计算主要有两条途径：有限差分格式与蒙特卡罗模拟。美式看跌期权的有限差分格式在 Wilmott、Howison 与 Dewynne [165] 中有介绍。

蒙特卡罗方法较难发展，因为必须同时确定看跌期权的价格，以及停止集与继续集之间的分界线。Longstaff 与 Schwartz [112] 以及 Tsitsiklis 与 Van Roy [152] 近来提出了一种处理这一问题的新方法。关于 Longstaff-Schwartz 算法的一个变体的收敛性结果，可见 Clément、Lamberton 与 Protter [37] 以及 Glasserman 与 Yu [75]。使用二叉树与解析近似的论文，列在 Karatzas 与 Shreve [102] 第 2.8 节。

8.8 练习

练习 8.1（由光滑粘合确定 L_*） 考虑 (8.3.11) 中的函数 $v_L(x)$。式 (8.3.11) 的第一行表明，$v_L(x)$ 在 $x=L$ 处的左导数为 $v_L'(L-)=-1$。利用式 (8.3.11) 的第二行计算右导数 $v_L'(L+)$。证明光滑粘合条件

$$v_{L_*}'(L_*-)=v_{L_*}'(L_*+)$$

只有由 (8.3.12) 给出的 L_* 才满足。

练习 8.2 考虑几何布朗运动 (8.3.1) 上的两份永久美式看跌期权。设这两份看跌期权具有不同的执行价格 K_1 与 K_2，其中 $0<K_1<K_2$。记 $v_1(x)$ 与 $v_2(x)$ 为它们各自的

价格，其确定方法见 8.3.2 小节。证明：对于执行价格为 K_1 的永久美式看跌期权价格，$v_2(x)$ 满足前两个线性互补条件，

$$v_2(x) \geq (K_1 - x)^+ \qquad \text{对所有 } x \geq 0, \tag{8.8.1}$$

$$rv_2(x) - rxv_2'(x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v_2''(x) \geq 0 \qquad \text{对所有 } x \geq 0, \tag{8.8.2}$$

但 $v_2(x)$ 不满足第三个线性互补条件：

$$\text{对每个 } x \geq 0, \text{ 在 (8.8.1) 与 (8.8.2) 中至少有一个取等号.} \tag{8.8.3}$$

练习 8.3（求解线性互补条件） 设 $v(x)$ 是有界连续函数，其导数连续，并满足线性互补条件 (8.3.18)—(8.3.20)。证明：$v(x)$ 必定是由 (8.3.13) 给出的函数 $v_{L_*}(x)$，其中 L_* 由 (8.3.12) 给出。我们假定 K 严格为正。

（i）先考虑一段 x 值区间，$v(x)$ 在其中使 (8.3.19) 取等号，即满足

$$rv(x) - rxv'(x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v''(x) = 0. \tag{8.8.4}$$

式 (8.8.4) 是一个线性二阶常微分方程，它有两个形如 x^p 的解，p 的取值不同，两个解也就不同。把 x^p 代入 (8.8.4)，证明：使 x^p 满足 (8.8.4) 的 p 只有 $p = -\frac{2r}{\sigma^2}$ 与 $p = 1$。

（ii）函数 $x^{-\frac{2r}{\sigma^2}}$ 与 x 称为 (8.8.4) 的线性无关解。凡在某个区间上满足 (8.8.4) 的函数，都必形如

$$f(x) = Ax^{-\frac{2r}{\sigma^2}} + Bx$$

其中 A 与 B 是常数。利用这一事实，并利用 $v(x)$ 与 $v'(x)$ 都连续这一事实，证明：不存在区间 $[x_1, x_2]$（$0 < x_1 < x_2 < \infty$），使 (8.3.19) 在整个 $[x_1, x_2]$ 上取等号，并且 (8.3.18) 对 x_1 本身及其左侧紧邻的 x、对 x_2 本身及其右侧紧邻的 x 都取等号——除非 $v(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为零。

（iii）利用 $v(0)$ 必须等于 K 这一事实，证明：不存在 $x_2 > 0$，使 (8.3.19) 在整个 $[0, x_2]$ 上取等号。

（iv）解释为什么 (8.3.19) 不可能对一切 $x \geq 0$ 都取等号。

（v）解释为什么 (8.3.18) 不可能对一切 $x \geq 0$ 都取等号。

（vi）由 (iv)、(v) 与 (8.3.20) 可知，$v(x)$ 有时使 (8.3.18) 取等号，有时不使 (8.3.18) 取等号；而在后一种情形，它必使 (8.3.19) 取等号。由 (ii) 与 (iii) 又可知：$v(x)$ 不使 (8.3.18) 取等号、而使 (8.3.19) 取等号的那个区域，既不是区间 $[x_1, x_2]$（$0 \le x_1 < x_2 < \infty$），也不可能是这种区间的不交并。因此它只能是一条半直线 $[x_1, \infty)$，其中 $x_1 > 0$。而在区域 $[0, x_1]$ 上，$v(x)$ 使 (8.3.18) 取等号。证明：x_1 必等于 (8.3.12) 给出的 L_*，且 $v(x)$ 必是 (8.3.13) 给出的 $v_{L_*}(x)$。

练习 8.4　8.3.3 小节末尾断言过、练习 8.3 又证明过：由 (8.3.13) 给出的 $v_{L_*}(x)$ 是唯一具有连续导数、并满足线性互补条件 (8.3.18)—(8.3.20) 的有界连续函数。不过，满足这些条件的无界函数是存在的。取定 $0 < L < K$，并假定

$$\frac{2r}{2r+\sigma^2} K > L. \tag{8.8.5}$$

（i）证明：对任意常数 A 与 B，函数

$$f(x) = Ax^{-\frac{2r}{\sigma^2}} + Bx \tag{8.8.6}$$

满足微分方程

$$rf(x) - rxf'(x) - \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 f''(x) = 0 \qquad \text{对一切 } x \ge 0. \tag{8.8.7}$$

（ii）证明：可以选取常数 A 与 B，使得

$$f(L) = K - L, \qquad f'(L) = -1. \tag{8.8.8}$$

（iii）取你在 (ii) 中选定的常数 A 与 B，证明 $f(x) \ge (K-x)^+$ 对一切 $x \ge L$ 成立。

（iv）定义

$$v(x) = \begin{cases} K - x, & 0 \le x \le L, \\ f(x), & x \ge L. \end{cases}$$

证明 $v(x)$ 满足线性互补条件 (8.3.18)—(8.3.20)，但 $v(x)$ 并不是 (8.3.13) 给出的函数 $v_{L_*}(x)$。

（v）微分方程 (8.8.7) 的每个解都形如 (8.8.6)。要使解有界，必须有 $B = 0$。证明：要使 $B = 0$，必须有 $L = \frac{2r}{2r+\sigma^2} K$；此时 $v(x)$ 与 (8.3.13) 中的函数 $v_{L_*}(x)$ 一致。

练习 8.5（支付红利的永久美式看跌期权） 考虑一份永久美式看跌期权，其标的资产价格服从几何布朗运动，并按常数率 $a>0$ 支付红利。该资产的微分为

$$\mathrm{d}S(t)=(r-a)S(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{8.8.9}$$

其中 $\widetilde{W}(t)$ 是某个风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。（把 (5.5.8) 中的式子求微分，即得 (8.8.9)。）

（i）假定我们采用这样的策略：资产价格首次等于或低于 L 时就执行这份看跌期权。这一策略的风险中性期望折现支付是多少？请把它写成初始资产价格 x 的函数 $v_L(x)$。（提示：定义正常数

$$\gamma=\frac{1}{\sigma^2}\Big(r-a-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)+\frac{1}{\sigma}\sqrt{\frac{1}{\sigma^2}\Big(r-a-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)^2+2r}$$

并用 γ 表示 $v_L(x)$。）

（ii）确定 L_*，即 (i) 中算出的风险中性期望折现支付达到最大的那个 L 值。

（iii）证明：对任意初始资产价格 $S(0)=x$，过程 $\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是上鞅。再证明：若 $S(0)=x>L_*$，并在资产价格首次到达 L_* 时让 $\mathrm{e}^{-rt}v_{L_*}(S(t))$ 停止，则停止后的上鞅是鞅。（提示：证明

$$r+(r-a)\gamma-\frac{1}{2}\sigma^2\gamma(\gamma+1)=0.) \tag{8.8.10}$$

（iv）证明：对任意初始资产价格 $S(0)=x$，

$$v_{L_*}(x)=\max_{\tau\in\mathcal{T}}\widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-r\tau}(K-S(\tau))\big]. \tag{8.8.11}$$

练习 8.6 定理 8.2.4（可选抽样定理）还有第二部分，其内容如下。

定理 8.8.1 （可选抽样——第二部分）设 $X(t)$，$t\geq 0$，是下鞅，τ 是停时。则 $\mathbb{E}X(t\wedge\tau)\leq\mathbb{E}X(t)$。若 $X(t)$ 是上鞅，则 $\mathbb{E}X(t\wedge\tau)\geq\mathbb{E}X(t)$。若 $X(t)$ 是鞅，则 $\mathbb{E}X(t\wedge\tau)=\mathbb{E}X(t)$。

定理 8.8.1 的证明是技术性的，这里不给出。关于下鞅的那一半，直观含义是这样的。下鞅有向上走的趋势；由于 $t\wedge\tau\leq t$，我们会指望这种向上的趋势导致不等式 $\mathbb{E}X(t\wedge\tau)\leq\mathbb{E}X(t)$。当 τ 是停时时，这个直觉是对的。一旦有了下鞅情形的定理 8.8.1，上鞅情形就容易得到：只要注意上鞅的相反过程是下鞅。而鞅既是下鞅又是上鞅，于是对鞅便得到等式 $\mathbb{E}X(t\wedge\tau)=\mathbb{E}X(t)$。

利用定理 8.8.1 与引理 8.5.1，证明：在 8.5.1 小节的情形下

$$\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}(S(T)-K)^+] = \max_{\tau\in\mathcal{T}_{0,T}} \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau}(S(\tau)-K)^+], \tag{8.8.12}$$

其中按惯例，当 $\tau=\infty$ 时把 $\mathrm{e}^{-r\tau}(S(\tau)-K)^+$ 取为零。右端是美式看涨期权的价格，其定义与定义 8.4.1 中美式看跌期权价格的定义相仿；左端则是欧式看涨期权的价格。

练习 8.7 设 $f(x)$ 定义在 $x\geq 0$ 上。若对每个 $0\leq x_1\leq x_2$ 与每个 $0\leq\lambda\leq 1$，不等式

$$f\big((1-\lambda)x_1+\lambda x_2\big)\leq(1-\lambda)f(x_1)+\lambda f(x_2)$$

都成立，则称 f 是凸的。设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是定义在 $x\geq 0$ 上的凸函数。证明

$$h(x)=\max\{f(x),g(x)\}$$

也是凸函数。

第 9 章 计价单位变换

9.1 引言

计价单位（numéraire）是计量其他资产的记账单位。通常取一国的货币作为计价单位。换成另一国的货币，就完成了一次计价单位的变换。这个例子说明，在某些应用场合，由于金融上的考虑，必须更换所用的计价单位。我们还会看到，有时出于建模上的考虑，更换计价单位也同样方便：模型是复杂还是简单，取决于计价单位的选择。

本章在第 5.4 节的多维市场模型中进行讨论。具体地说，模型由 d 维布朗运动 $W(t)=(W_1(t),\dots,W_d(t))$，$0\le t\le T$ 驱动，它定义在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上，其中 $W_1,\dots,W_d$ 是相互独立的布朗运动。域流 $\mathcal{F}(t)$，$0\le t\le T$ 由这组布朗运动生成。此外给定适应的利率过程 $R(t)$，$0\le t\le T$，用它可构造货币市场账户，其在时刻 t 的每份价格为

$$M(t)=\mathrm{e}^{\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u}.$$

这正是投资者在时刻零把一单位货币投入货币市场账户、并按短期利率把资本连续滚动下去时所能拥有的资本。再定义折现过程

$$D(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u}=\frac{1}{M(t)}.$$

本章的模型中有 m 种原生资产，其价格满足式 (5.4.6)，这里重述如下：

$$\mathrm{d}S_i(t)=\alpha_i(t)S_i(t)\,\mathrm{d}t+S_i(t)\sum_{j=1}^{d}\sigma_{ij}(t)\,\mathrm{d}W_j(t),\quad i=1,\dots,m. \tag{9.1.1}$$

设存在唯一的风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$（也就是说，存在唯一的 d 维过程 $\Theta(t)=(\Theta_1(t),\dots,\Theta_d(t))$ 满足风险的市场价格方程组 (5.4.18)）。这个风险中性测度用多维 Girsanov 定理 5.4.1 构造。在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，布朗运动

$$\widetilde{W}_j(t)=W_j(t)+\int_0^t\Theta_j(u)\,\mathrm{d}u,\quad j=1,\dots,d,$$

它们相互独立。由资产定价第二基本定理（定理 5.4.9），市场是完备的：每种衍生证券都可以通过交易原生资产与货币市场账户来对冲。

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，折现资产价格 $D(t)S_i(t)$ 是鞅，因此每个投资组合过程的折现值也是鞅。风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 与货币市场账户价格 $M(t)$ 的对应关系正体现在这里：若以货币市场账户

为单位来计量第 i 种资产，它的价格便是 $S_i(t)/M(t) = D(t)S_i(t)$。换句话说，在时刻 t，第 i 种资产的价值相当于 $D(t)S_i(t)$ 份货币市场账户。这个以货币市场账户的份额计量的第 i 种资产价值过程，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。此时我们说，测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于货币市场账户这一计价单位是风险中性的。

更换计价单位，即以别的记账单位来计量第 i 种资产之后，它在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下就不再是鞅了。而要保持风险中性，更换计价单位的同时就必须更换风险中性测度。这一想法的细节及若干应用，本章将陆续展开。

9.2 计价单位

原则上，任何价格为正的资产都可以取作计价单位，并用它来计量其他资产。每一个计价单位都伴随着一个风险中性测度。作这种对应时，我们只取不支付红利的资产作为计价单位。特别地，我们把 $\tilde{\mathbb{P}}$ 看作与本国货币市场账户、而不是与本国货币相联系的风险中性测度。货币支付红利，是因为它可以投入货币市场；而在我们的模型中，货币市场账户的一份价值增长却不支付红利。

本章考虑的计价单位有：

- 本国货币市场账户。与之相联系的风险中性测度记为 $\tilde{\mathbb{P}}$，即 9.1 节讨论的那个测度。
- 外国货币市场账户。与之相联系的风险中性测度记为 $\tilde{\mathbb{P}}^f$，它将在下面 9.3 节中构造。
- 在时刻 T 到期的零息债券。与之相联系的风险中性测度记为 $\tilde{\mathbb{P}}^T$，称为 T-远期测度，9.4 节将用到它。

取作计价单位的资产，可以是 (9.1.1) 中给出的某种原生资产，也可以是某种衍生资产。无论取哪一种，它都具有下面的定理所给出的随机表示。

定理 9.2.1 （资产的随机表示）设 N 是 9.1 节多维市场模型中某个不支付红利的资产（原生资产或衍生资产）的严格为正的价格过程。则存在向量波动率过程

$$\nu(t) = (\nu_1(t), \dots, \nu_d(t))$$

使得

$$\mathrm{d}N(t) = R(t)N(t)\,\mathrm{d}t + N(t)\nu(t)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{9.2.1}$$

这个方程等价于以下每一个方程

$$\mathrm{d}\big(D(t)N(t)\big) = D(t)N(t)\nu(t)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{9.2.2}$$

$$D(t)N(t) = N(0)\exp\Big\{\int_0^t \nu(u)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \|\nu(u)\|^2\,\mathrm{d}u\Big\}, \tag{9.2.3}$$

$$N(t) = N(0)\exp\Big\{\int_0^t \nu(u)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(u) + \int_0^t \Big(R(u) - \frac{1}{2}\|\nu(u)\|^2\Big)\mathrm{d}u\Big\}. \tag{9.2.4}$$

换句话说，在风险中性测度下，每种资产的平均收益率都等于利率。资产在风险中性测度下的实现收益率，完全由它的波动率向量过程刻画（因为初始条件对收益率没有影响）。

证明 在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，折现价格过程 $D(t)N(t)$ 必是鞅。风险中性测度正是为使原生资产满足这一条件而构造的；对衍生资产而言，这一条件是风险中性定价公式的推论。由鞅表示定理（定理 5.4.2），

$$\mathrm{d}\big(D(t)N(t)\big) = \sum_{j=1}^{d} \tilde{\Gamma}_j(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(t) = \tilde{\Gamma}(t)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(t)$$

其中 $\tilde{\Gamma}(t) = (\tilde{\Gamma}_1(t), \dots, \tilde{\Gamma}_d(t))$ 是某个适应的 d 维过程。由于 $N(t)$ 严格为正，可以定义向量 $\nu(t) = (\nu_1(t), \dots, \nu_d(t))$ 为

$$\nu_j(t) = \frac{\tilde{\Gamma}_j(t)}{D(t)N(t)}.$$

于是

$$\mathrm{d}\big(D(t)N(t)\big) = D(t)N(t)\nu(t)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

这正是式 (9.2.2)。

下面说明 (9.2.2) 的解正是 (9.2.3)。定义

$$\begin{aligned} X(t) &= \int_0^t \nu(u)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(u) - \frac{1}{2}\int_0^t \|\nu(u)\|^2\,\mathrm{d}u \\ &= \sum_{j=1}^{d}\int_0^t \nu_j(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(u) - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{d}\int_0^t \nu_j^2(u)\,\mathrm{d}u, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t) &= \nu(t)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(t) - \frac{1}{2}\|\nu(t)\|^2\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{j=1}^{d}\nu_j(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(t) - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{d}\nu_j^2(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

于是

$$\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) = \sum_{j=1}^{d}\nu_j^2(t)\,\mathrm{d}t = \|\nu(t)\|^2\,\mathrm{d}t.$$

令 $f(x) = N(0)\mathrm{e}^x$，计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(X(t)) &= f'(X(t))\,\mathrm{d}X(t) + \frac{1}{2}f''(X(t))\,\mathrm{d}X(t)\,\mathrm{d}X(t) \\ &= f(X(t))\nu(t)\cdot \mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned}$$

可见 $f(X(t))$ 满足 (9.2.2) 式，$f(X(t))$ 具有所需的初值条件 $f(X(0)) = N(0)$，并且 $f(X(t))$ 就是 (9.2.3) 的右端。

由 (9.2.3) 立即得到 (9.2.4) 成立。对 (9.2.4) 用伊藤-Doeblin 公式，便得到 (9.2.1)。 □

由多维 Girsanov 定理（定理 5.4.1），可以用 $N(t)$ 的波动率向量作测度变换。定义

$$\widetilde{W}_j^{(N)}(t) = -\int_0^t \nu_j(u)\,\mathrm{d}u + \widetilde{W}_j(t), \quad j = 1,\dots,d, \tag{9.2.5}$$

以及新的概率测度

$$\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}(A) = \frac{1}{N(0)}\int_A D(T)N(T)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对所有} A\in\mathcal{F}. \tag{9.2.6}$$

由 (9.2.3) 可以看出，$\frac{D(T)N(T)}{N(0)}$ 就是多维 Girsanov 定理 (5.4.1) 中出现的随机变量 $Z(T)$，只要把其中的 $\Theta_j(t)$ 换成 $-\nu_j(t)$，$j=1,\dots,d$。这里我们用概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 代替定理 5.4.1 中的 $\mathbb{P}$，并用 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的 d 维布朗运动 $(\widetilde{W}_1(t),\dots,\widetilde{W}_d(t))$ 代替 $\mathbb{P}$ 下的 d 维布朗运动 $(W_1(t),\dots,W_d(t))$。

作了这些替换之后，定理 5.4.1 表明：在 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下，过程 $\widetilde{W}^{(N)}(t) = (\widetilde{W}_1^{(N)}(t),\dots,\widetilde{W}_d^{(N)}(t))$ 是 d 维布朗运动。特别地，在 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下，布朗运动 $\widetilde{W}_1^{(N)},\dots,\widetilde{W}_d^{(N)}$ 相互独立。任一随机变量 X 在 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下的期望可由下式计算

$$\widetilde{\mathbb{E}}^{(N)}X = \frac{1}{N(0)}\widetilde{\mathbb{E}}[XD(T)N(T)]. \tag{9.2.7}$$

更一般地，

$$\frac{D(t)N(t)}{N(0)}=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{D(T)N(T)}{N(0)}\Big|\mathcal{F}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T,$$

它就是定理 5.4.1 中的 Radon-Nikodým 导数过程 $Z(t)$；引理 5.2.2 表明，对 $0\le s\le t\le T$ 以及任一 $\mathcal{F}(t)$-可测随机变量 Y，有

$$\widetilde{\mathbb{E}}^{(N)}[Y\mid\mathcal{F}(s)]=\frac{1}{D(s)N(s)}\widetilde{\mathbb{E}}[YD(t)N(t)\mid\mathcal{F}(s)]. \tag{9.2.8}$$

定理 9.2.2 （风险中性测度变换）设 $S(t)$ 与 $N(t)$ 是以同一种货币计价的两种资产的价格，$\sigma(t)=(\sigma_1(t),\dots,\sigma_d(t))$ 与 $\nu(t)=(\nu_1(t),\dots,\nu_d(t))$ 分别是它们的波动率向量过程：

$$\mathrm{d}(D(t)S(t))=D(t)S(t)\sigma(t)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(t),\qquad \mathrm{d}(D(t)N(t))=D(t)N(t)\nu(t)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

取 $N(t)$ 为计价单位，$S(t)$ 的价格便成为 $S^{(N)}(t)=\frac{S(t)}{N(t)}$。在测度 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下，过程 $S^{(N)}(t)$ 是鞅。此外，

$$\mathrm{d}S^{(N)}(t)=S^{(N)}(t)[\sigma(t)-\nu(t)]\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}^{(N)}(t). \tag{9.2.9}$$

注 9.2.3 式 (9.2.9) 说明，$S^{(N)}(t)$ 的波动率向量是 $S(t)$ 与 $N(t)$ 的波动率向量之差。特别地，作计价单位变换之后，计价单位的价格恒等于 1，

$$N^{(N)}(t)=\frac{N(t)}{N(t)}=1,$$

它的波动率向量为零：

$$\mathrm{d}N^{(N)}(t)=N^{(N)}(t)[\nu(t)-\nu(t)]\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}^{(N)}(t)=0.$$

我们并不是说作计价单位变换时波动率相减，而是说波动率向量相减。定理 9.2.2 中的过程 $N(t)$ 有随机微分表示 (9.2.1)，可以把它改写为

$$\mathrm{d}N(t)=R(t)N(t)\mathrm{d}t+\|\nu(t)\|N(t)\mathrm{d}B^N(t), \tag{9.2.10}$$

其中

$$B^N(t)=\int_0^t\sum_{j=1}^d\frac{\nu_j(u)}{\|\nu(u)\|}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(u).$$

由 Lévy 定理（定理 4.6.4）可知，$B^N(t)$ 是一维布朗运动。由 (9.2.10) 可以看出，$N(t)$ 的波动率（注意不是波动率向量）是 $\|\nu(t)\|$。同样，定理 9.2.2 中 $S(t)$ 的波动率是 $\|\sigma(t)\|$。把同样的论证用到式 (9.2.9) 上可知，$S^{(N)}(t)$ 的波动率是 $\|\sigma(t)-\nu(t)\|$。除非波动率向量 $\sigma(t)$ 是波动率向量 $\nu(t)$ 的正倍数，这个量并不等于两个波动率之差 $\|\sigma(t)\|-\|\nu(t)\|$。

注 9.2.4 若在定理 9.2.2 中取货币市场账户为计价单位（即 $N(t)=M(t)=1/D(t)$），则 $\mathrm{d}(D(t)N(t))=0$。货币市场账户的波动率向量为 $\nu(t)=0$；以货币市场账户为单位计价的资产 $S^{(N)}(t)$，其波动率向量与以本国货币为单位计价的同一资产相同。用货币市场账户对资产作折现，不会改变它的波动率向量。

注 9.2.5 定理 9.2.2 是一个更一般结果的特例。只要 $M_1(t)$ 与 $M_2(t)$ 在某个测度 $\mathbb{P}$ 下都是鞅，$M_2(0)=1$，且 $M_2(t)$ 只取正值，那么 $M_1(t)/M_2(t)$ 在由下式定义的测度 $\mathbb{P}^{(M_2)}$ 下是鞅

$$\mathbb{P}^{(M_2)}(A)=\int_A M_2(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

参见练习 9.1。

证明 我们有

$$D(t)S(t)=S(0)\exp\Big\{\int_0^t\sigma(u)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(u)-\frac{1}{2}\int_0^t\|\sigma(u)\|^2\mathrm{d}u\Big\},$$
$$D(t)N(t)=N(0)\exp\Big\{\int_0^t\nu(u)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(u)-\frac{1}{2}\int_0^t\|\nu(u)\|^2\mathrm{d}u\Big\},$$

于是

$$S^{(N)}(t)=\frac{S(0)}{N(0)}\exp\Big\{\int_0^t(\sigma(u)-\nu(u))\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(u)$$
$$-\frac{1}{2}\int_0^t(\|\sigma(u)\|^2-\|\nu(u)\|^2)\mathrm{d}u\Big\}.$$

为把伊藤-Doeblin 公式用到这个式子上，先定义

$$X(t)=\int_0^t(\sigma(u)-\nu(u))\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(u)-\frac{1}{2}\int_0^t(\|\sigma(u)\|^2-\|\nu(u)\|^2)\mathrm{d}u,$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t)&=(\sigma(t)-\nu(t))\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}(t)-\frac{1}{2}(\|\sigma(t)\|^2-\|\nu(t)\|^2)\mathrm{d}t\\&=\sum_{j=1}^d(\sigma_j(t)-\nu_j(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}_j(t)-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^d(\sigma_j^2(t)-\nu_j^2(t))\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X(t)\mathrm{d}X(t)&=\sum_{j=1}^d(\sigma_j(t)-\nu_j(t))^2\mathrm{d}t\\&=\sum_{j=1}^d(\sigma_j^2(t)-2\sigma_j(t)\nu_j(t)+\nu_j^2(t))\mathrm{d}t\\&=\|\sigma(t)\|^2\mathrm{d}t-2\sigma(t)\cdot\nu(t)\mathrm{d}t+\|\nu(t)\|^2\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

取 $f(x)=\frac{S(0)}{N(0)}\mathrm{e}^x$，则 $S^{(N)}(t)=f(X(t))$，并且

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S^{(N)}(t)&=\mathrm{d}f(X(t))\\&=f'(X)\mathrm{d}X+\frac{1}{2}f''(X)\mathrm{d}X\mathrm{d}X\\&=S^{(N)}\Big[(\sigma-\nu)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}-\frac{1}{2}\|\sigma\|^2\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\|\nu\|^2\mathrm{d}t\\&\qquad+\frac{1}{2}\|\sigma\|^2\mathrm{d}t-\sigma\cdot\nu\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\|\nu\|^2\mathrm{d}t\Big]\\&=S^{(N)}\big[(\sigma-\nu)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}-\nu\cdot(\sigma-\nu)\mathrm{d}t\big]\\&=S^{(N)}(\sigma-\nu)\cdot(-\nu\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W})\\&=S^{(N)}(\sigma-\nu)\cdot\mathrm{d}\widetilde{W}^{(N)}.\end{aligned}$$

由于 $\widetilde{W}^{(N)}(t)$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下的 d 维布朗运动，过程 $S^{(N)}(t)$ 在该测度下是鞅。 □

9.3 外国与本国风险中性测度

9.3.1 基本过程

下面把上一节的想法用到一个有两种货币的市场上，这两种货币我们分别称为外国货币与本国货币。这一模型由

$$W(t)=(W_1(t),W_2(t)),$$

是某个 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的二维布朗运动。特别地，我们假定 W_1 与 W_2 在 $\mathbb{P}$ 下相互独立。我们先从一只股票说起，它用本国货币计价的价格 $S(t)$ 满足

$$\mathrm{d}S(t)=\alpha(t)S(t)\mathrm{d}t+\sigma_1(t)S(t)\mathrm{d}W_1(t). \tag{9.3.1}$$

设有本国利率 $R(t)$，它决定本国货币市场账户价格与本国折现过程

$$M(t)=\mathrm{e}^{\int_0^t R(u)\mathrm{d}u},\qquad D(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\mathrm{d}u}.$$

另有外国利率 $R^f(t)$，它决定外国货币市场账户价格与外国折现过程

$$M^f(t)=\mathrm{e}^{\int_0^t R^f(u)\mathrm{d}u},\qquad D^f(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t R^f(u)\mathrm{d}u}.$$

最后是汇率 $Q(t)$，它给出每单位外国货币所折合的本国货币单位数。我们假定它满足

$$\mathrm{d}Q(t)=\gamma(t)Q(t)\mathrm{d}t+\sigma_2(t)Q(t)\Big[\rho(t)\mathrm{d}W_1(t)+\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}W_2(t)\Big]. \tag{9.3.2}$$

我们定义

$$W_3(t)=\int_0^t\rho(u)\,\mathrm{d}W_1(u)+\int_0^t\sqrt{1-\rho^2(u)}\,\mathrm{d}W_2(u). \tag{9.3.3}$$

由 Lévy 定理（定理 4.6.4），$W_3(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是布朗运动。于是可把 (9.3.2) 改写为

$$\mathrm{d}Q(t)=\gamma(t)Q(t)\mathrm{d}t+\sigma_2(t)Q(t)\mathrm{d}W_3(t), \tag{9.3.4}$$

由此看出，$Q(t)$ 的波动率是 $\sigma_2(t)$。

我们假定 $R(t)$、$R^f(t)$、$\sigma_1(t)$、$\sigma_2(t)$ 与 $\rho(t)$ 都是适应于由二维布朗运动 $W(t)=(W_1(t),W_2(t))$ 生成的域流 $\mathcal{F}(t)$ 的过程，并且

$$\sigma_1(t)>0,\qquad \sigma_2(t)>0,\qquad -1<\rho(t)<1$$

对一切 t 几乎必然成立。因为

$$\frac{\mathrm{d}S(t)}{S(t)} \cdot \frac{\mathrm{d}Q(t)}{Q(t)} = \rho(t)\sigma_1(t)\sigma_2(t)\mathrm{d}t,$$

所以过程 $\rho(t)$ 就是 $S(t)$ 与 $Q(t)$ 的相对变动的瞬时相关系数。

9.3.2 本国风险中性测度

可交易的资产有三种：本国货币市场账户、股票与外国货币市场账户。我们用本国货币为这三种资产定价，并按本国利率折现，所得结果就是它们各自以本国货币市场账户为单位的价格。在本国风险中性测度下，以本国货币市场账户为单位的这三种资产都必须是鞅。我们就用这一点来确定本国风险中性测度。

注意，第一种资产是本国货币市场账户，以本国货币市场为单位计价时，它的价格恒为 1。无论用哪个测度，它都是鞅。

第二种资产是股票，以本国货币市场账户为单位的价格是 $D(t)S(t)$，它满足随机微分方程

$$\mathrm{d}(D(t)S(t)) = D(t)S(t)\big[(\alpha(t) - R(t))\,\mathrm{d}t + \sigma_1(t)\,\mathrm{d}W_1(t)\big]. \tag{9.3.5}$$

我们希望构造一个过程

$$\widetilde{W}_1(t) = \int_0^t \Theta_1(u)\,\mathrm{d}u + W_1(t)$$

使 (9.3.5) 可以改写为

$$\mathrm{d}(D(t)S(t)) = \sigma_1(t)D(t)S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t). \tag{9.3.6}$$

令 (9.3.5) 与 (9.3.6) 的右端相等，便知 $\Theta_1(t)$ 必须满足第一个风险的市场价格方程

$$\sigma_1(t)\Theta_1(t) = \alpha(t) - R(t). \tag{9.3.7}$$

本国市场上可交易的第三种资产是这样的：可以投资于外国货币市场账户，再把这项投资换成本国货币。外国货币市场账户以本国货币计的价值是 $M^f(t)Q(t)$，其折现价值是 $D(t)M^f(t)Q(t)$。这一价格的微分是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(D(t)M^f(t)Q(t)) = D(t)M^f(t)Q(t)\big[&(R^f(t)-R(t)+\gamma(t))\,\mathrm{d}t\\&+\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}W_1(t)+\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}W_2(t)\big].\end{aligned}\tag{9.3.8}$$

这可以用下述事实推出

$$\mathrm{d}(M^f(t)) = R^f(t)M^f(t)\,\mathrm{d}t,$$

再用伊藤乘积法则计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(M^f(t)Q(t)) = M^f(t)Q(t)\big[&(R^f(t)+\gamma(t))\,\mathrm{d}t\\&+\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}W_1(t)+\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}W_2(t)\big],\end{aligned}$$

然后对 $D(t)M^f(t)Q(t)$ 再用一次伊藤乘积法则，便得到 (9.3.8)。$Q(t)$ 的平均变化率是 $\gamma(t)$。把这笔价值按外国利率增值、再按本国利率折现，(9.3.8) 说明平均收益率变为 $R^f(t)-R(t)+\gamma(t)$，而各波动率项不变。

除过程 $\widetilde{W}_1(t)$ 之外，我们还希望构造一个过程

$$\widetilde{W}_2(t) = \int_0^t \Theta_2(u)\,\mathrm{d}u + W_2(t)$$

使得 (9.3.8) 可以写成

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(D(t)M^f(t)Q(t)) = D(t)M^f(t)Q(t)\big[&\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\\&+\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\big].\end{aligned}\tag{9.3.9}$$

令 (9.3.9) 与 (9.3.8) 的右端相等，便得到第二个风险的市场价格方程

$$\sigma_2(t)\rho(t)\Theta_1(t)+\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\Theta_2(t) = R^f(t)-R(t)+\gamma(t).\tag{9.3.10}$$

风险的市场价格方程 (9.3.7) 与 (9.3.10) 确定了过程 $\Theta_1(t)$ 与 $\Theta_2(t)$。这两个过程可以显式解出：先从 (9.3.7) 解出 $\Theta_1(t)$，把它代入 (9.3.10)，再从 (9.3.10) 解出 $\Theta_2(t)$。要做到这一点，需要条件 $\sigma_1(t)>0$、$\sigma_2(t)>0$ 与 $-1<\rho(t)<1$ 成立。

$\Theta_1(t)$ 与 $\Theta_2(t)$ 的具体表达式无关紧要。关键在于：风险的市场价格方程有且只有一个解，因此由多维 Girsanov 定理给出的风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是唯一的。在该测度下，

$\widetilde{W}(t)=(\widetilde{W}_1(t),\widetilde{W}_2(t))$ 是二维布朗运动，过程 1、$D(t)S(t)$ 与 $D(t)M^f(t)Q(t)$ 都是鞅。仿照 (9.3.3)，我们还可以定义

$$\widetilde{W}_3(t)=\int_0^t \rho(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u)+\int_0^t \sqrt{1-\rho^2(u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(u). \tag{9.3.11}$$

则 $\widetilde{W}_3(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是布朗运动，并且

$$\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t)=\rho(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t)=\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}t. \tag{9.3.12}$$

把价格过程 1、$D(t)S(t)$ 与 $D(t)M^f(t)Q(t)$ 分别乘以 $M(t)=\frac{1}{D(t)}$，就得到它们的未折现形式；这一步用到公式 $\mathrm{d}M(t)=R(t)M(t)\,\mathrm{d}t$ 与伊藤乘积法则。由此得到

$$\mathrm{d}M(t)=R(t)M(t)\,\mathrm{d}t, \tag{9.3.13}$$

$$\mathrm{d}S(t)=S(t)\big[R(t)\,\mathrm{d}t+\sigma_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\big], \tag{9.3.14}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(M^f(t)Q(t))&=M^f(t)Q(t)\big[R(t)\,\mathrm{d}t+\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\\&\qquad+\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\big]\\&=M^f(t)Q(t)\big[R(t)\,\mathrm{d}t+\sigma_2(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t)\big].\end{aligned} \tag{9.3.15}$$

在本国风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，这些价格过程的平均收益率都是 $R(t)$。我们构造本国风险中性测度，为的就是让这一点成立。

把 $M^f(t)Q(t)$ 乘以 $D^f(t)$，再用一次伊藤乘积法则，便得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Q(t)&=Q(t)\big[(R(t)-R^f(t))\,\mathrm{d}t+\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)+\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\big]\\&=Q(t)\big[(R(t)-R^f(t))\,\mathrm{d}t+\sigma_2(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t)\big].\end{aligned} \tag{9.3.16}$$

在本国风险中性测度下，汇率的平均变化率是本国利率与外国利率之差 $R(t)-R^f(t)$。特别地，它并不等于 $R(t)$；只有当汇率被当作资产时，平均变化率才会是 $R(t)$。若把汇率视为一种资产（即持有 1 单位外国货币，其价值恒为 $Q(t)$），那么它是支付红利的资产。这 1 单位外国货币可以、也应当投到外国货币市场上，这会按速率 $R^f(t)$ 连续支付红利。若把红利再投资于外国货币市场，就得到 (9.3.15) 中的资产，其平均收益率是 $R(t)$；若红利不再投资，收益率就减少 $R^f(t)$，我们得到的是 (9.3.16)（参见 (5.5.6)）。

注意，(9.3.16) 说的是本国风险中性测度下汇率变化的平均速率。而在实际概率测度 $\mathbb{P}$ 下，汇率变化的平均速率可以是任何值：(9.3.2) 中的过程 $\gamma(t)$ 不受任何限制。

9.3.3 外国风险中性测度

在这个模型里，我们有三种资产：本国货币市场账户、股票与外国货币市场账户。我们把这三种资产列在图 9.3.1 的上方，又把它们的四种计价方式列在图的左侧。

上一小节构造了本国风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，图 9.3.1 第二行的三个元素在该测度下是鞅。本小节要构造外国风险中性测度，图 9.3.1 第四行的元素在该测度下是鞅。（第一行的元素不可能都成为鞅，因为过程 $M(t)$ 的每条路径都是递增的，所以它在任何测度下都不是鞅。第三行也一样，那里含有递增过程 $M^f(t)$。）

可以看到，把第二行的每个元素都除以 $D(t)M^f(t)Q(t)$，就得到第四行。换句话说，要找出外国风险中性测度，就要以外国货币市场账户为计价单位。它在时刻 t 的价值，以本国货币市场账户为单位是 $D(t)M^f(t)Q(t)$，以本国货币为单位则是 $M^f(t)Q(t)$。$M^f(t)Q(t)$ 的微分由 (9.3.15) 给出，由此式可见它的波动率向量是

$$(\nu_1(t),\nu_2(t)) = \Big(\sigma_2(t)\rho(t),\ \sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\Big),$$

与 $Q(t)$ 的波动率向量相同。

	本国 货币市场	股票	外国 货币市场
本国货币	$M(t)$	$S(t)$	$M^f(t)Q(t)$
本国货币市场	1	$D(t)S(t)$	$D(t)M^f(t)Q(t)$
外国货币	$M(t)/Q(t)$	$S(t)/Q(t)$	$M^f(t)$
外国货币市场	$M(t)D^f(t)/Q(t)$	$D^f(t)S(t)/Q(t)$	1

图 9.3.1 不同计价单位下的价格

由定理 9.2.2，与计价单位 $M^f(t)Q(t)$ 相联系的风险中性测度由下式给出

$$\tilde{\mathbb{P}}^f(A) = \frac{1}{Q(0)}\int_A D(T)M^f(T)Q(T)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}, \tag{9.3.17}$$

其中用到 $D(0)=M^f(0)=1$。此外，由下式给出的过程 $\widetilde{W}^f(t)=(\widetilde{W}_1^f(t),\widetilde{W}_2^f(t))$

$$\widetilde{W}_1^f(t) = -\int_0^t \sigma_2(u)\rho(u)\,\mathrm{d}u + \widetilde{W}_1(t), \tag{9.3.18}$$

$$\widetilde{W}_2^f(t) = -\int_0^t \sigma_2(u)\sqrt{1-\rho^2(u)}\,\mathrm{d}u + \widetilde{W}_2(t), \tag{9.3.19}$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 下是二维布朗运动。我们把 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 称为外国风险中性测度。仿照 (9.3.11)，还可以定义

$$\begin{aligned}
\widetilde{W}_3^f(t) &= \int_0^t \rho(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1^f(u) + \int_0^t \sqrt{1-\rho^2(u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2^f(u) \\
&= \int_0^t \rho(u)\big(-\sigma_2(u)\rho(u)\,\mathrm{d}u + \mathrm{d}\widetilde{W}_1(u)\big) \\
&\quad + \int_0^t \sqrt{1-\rho^2(u)}\big(-\sigma_2(u)\sqrt{1-\rho^2(u)} + \mathrm{d}\widetilde{W}_2(u)\big) \\
&= -\int_0^t \sigma_2(u)\,\mathrm{d}u + \int_0^t \big(\rho(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u) + \sqrt{1-\rho^2(u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(u)\big) \\
&= -\int_0^t \sigma_2(u)\,\mathrm{d}u + \widetilde{W}_3(t).
\end{aligned} \tag{9.3.20}$$

于是 $\widetilde{W}_3^f(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 下是布朗运动，并且

$$\mathrm{d}\widetilde{W}_1^f(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3^f(t) = \rho(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}\widetilde{W}_2^f(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3^f(t) = \sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}t. \tag{9.3.21}$$

不必依赖定理 9.2.2，用伊藤计算可以直接验证：图 9.3.1 末行的前两个元素在 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 下是鞅（第三个元素 1 显然是鞅）。直接计算可以验证

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\Big(\frac{M(t)D^f(t)}{Q(t)}\Big) &= \frac{M(t)D^f(t)}{Q(t)}\Big[-\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1^f(t) \\
&\qquad -\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2^f(t)\Big] \\
&= -\frac{M(t)D^f(t)}{Q(t)}\sigma_2(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3^f(t),
\end{aligned} \tag{9.3.22}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Big(\frac{D^f(t)S(t)}{Q(t)}\Big) &= \frac{D^f(t)S(t)}{Q(t)}\Big[(\sigma_1(t)-\sigma_2(t)\rho(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1^f(t)\\ &\qquad -\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2^f(t)\Big]\\ &= \frac{D^f(t)S(t)}{Q(t)}\Big[\sigma_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1^f(t)-\sigma_2(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3^f(t)\Big],\end{aligned} \tag{9.3.23}$$

由于 $\widetilde{W}_1^f(t)$、$\widetilde{W}_2^f(t)$ 与 $\widetilde{W}_3^f(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 下都是布朗运动，上面的过程在这个测度下都是鞅。其中 $\widetilde{W}_1^f(t)$ 与 $\widetilde{W}_2^f(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 下相互独立，而 $\widetilde{W}_3^f(t)$ 与 $\widetilde{W}_1^f(t)$、$\widetilde{W}_2^f(t)$ 的瞬时相关由 (9.3.21) 给出。

9.3.4 Siegel 汇率悖论

在 (9.3.16) 中我们看到，在本国风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，汇率 $Q(t)$ 的平均变化率是 $R(t)-R^f(t)$。站在外国一侧，汇率是 $\frac{1}{Q(t)}$，于是会指望 $\frac{1}{Q(t)}$ 的平均变化率是 $R^f(t)-R(t)$。换句话说，若美元对欧元的平均变化率是 5%，人们会指望欧元对美元的平均变化率是 -5%。由于函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 是凸的，事情并不像看上去那么直接。

例如，0.90 欧元兑 1 美元的汇率，相当于 1.1111 美元兑 1 欧元。若欧元以美元计的价格下跌 5%，欧元的价格就只有 $0.95\times 1.1111=1.0556$ 美元。这对应 0.9474 欧元兑 1 美元的汇率。从 0.90 欧元兑 1 美元变成 0.9474 欧元兑 1 美元，是以欧元计的美元价格上涨了 5.26%，而不是 5%。

上一段的凸性效应，在计算 $\frac{1}{Q(t)}$ 的微分时就显现出来。取 $f(x)=\frac{1}{x}$，则 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$，$f''(x)=\frac{2}{x^3}$。利用 (9.3.16) 得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Big(\frac{1}{Q}\Big) &= \mathrm{d}f(Q)\\ &= f'(Q)\,\mathrm{d}Q+\frac{1}{2}f''(Q)\,\mathrm{d}Q\,\mathrm{d}Q\\ &= \frac{1}{Q}\Big[(R^f-R)\,\mathrm{d}t-\sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3\Big]+\frac{1}{Q}\sigma_2^2\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3\\ &= \frac{1}{Q(t)}\Big[(R^f-R+\sigma_2^2)\,\mathrm{d}t-\sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3\Big].\end{aligned} \tag{9.3.24}$$

在本国风险中性测度下，平均变化率是 $R^f(t)-R(t)+\sigma_2^2$，而不是 $R^f(t)-R(t)$。不过，换到外国风险中性测度后，$f(x)=\frac{1}{x}$ 的凸性带来的不对称就消解了；为以外币计价的衍生证券定价，用的正是这个测度。先回忆关系式 (9.3.20)

$$\mathrm{d}\widetilde{W}_3^f(t)=-\sigma_2(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t).$$

用 $\widetilde{W}_3^f(t)$ 表达，可以把 (9.3.24) 改写为

$$\mathrm{d}\Big(\frac{1}{Q}\Big) = \Big(\frac{1}{Q}\Big)\Big[(R^f - R)\,\mathrm{d}t - \sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3^f\Big]. \tag{9.3.25}$$

在外国风险中性测度下，$\frac{1}{Q}$ 的平均变化率正如所料是 $R^f - R$。

然而，在实际概率测度 $\mathbb{P}$ 下，这种不对称仍然存在。我们从 (9.3.4) 出发——它表明在 $\mathbb{P}$ 下汇率的平均变化率是 $\gamma(t)$，下面作为 (9.3.26) 重述——再像 (9.3.24) 那样使用伊藤-Doeblin 公式，便得到下面的 (9.3.27)：

$$\mathrm{d}Q(t) = \gamma(t)Q(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_2(t)Q(t)\,\mathrm{d}W_3(t), \tag{9.3.26}$$

$$\mathrm{d}\Big(\frac{1}{Q(t)}\Big) = \frac{1}{Q(t)}\big(-\gamma(t) + \sigma_2^2(t)\big)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{Q(t)}\sigma_2(t)\,\mathrm{d}W_3(t). \tag{9.3.27}$$

Q 与 $\frac{1}{Q}$ 的波动率相同。（波动率变号不影响波动率，因为布朗运动是对称的。）然而，Q 与 $\frac{1}{Q}$ 的平均变化率并不互为相反数。

9.3.5 远期汇率

本小节假定本国利率与外国利率都是常数，分别记作 r 与 r^f。回忆 Q 的单位是每单位外币对应的本币数量。从本国的角度看，汇率由随机微分方程 (9.3.16) 决定

$$\mathrm{d}Q(t) = Q(t)\Big[(r - r^f)\,\mathrm{d}t + \sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t) + \sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\Big].$$

因此，

$$\mathrm{e}^{-(r-r^f)t}Q(t)$$

在本国风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。

时刻零时，将于时刻 T 交割的 1 单位外币，其本国货币远期价格 F 由以下方程确定

$$\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}(Q(T) - F)] = 0.$$

左端是风险中性定价公式对这样一份衍生证券给出的值：它在时刻 T 支付 $Q(T)$，换取 F。令这个值等于零，就确定了远期价格。注意该方程隐含下述等式，由此可解出 F：

$$\mathrm{e}^{-rT}F=\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}Q(T)]=\mathrm{e}^{-r^fT}\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-(r-r^f)T}Q(T)]=\mathrm{e}^{-r^fT}Q(0),$$

由此得到 T-远期（每单位外币折合的本币）汇率

$$F=\mathrm{e}^{(r-r^f)T}Q(0).$$

从外国的角度看，汇率由随机微分方程 (9.3.25) 给出

$$\mathrm{d}\Big(\frac{1}{Q(t)}\Big)=\Big(\frac{1}{Q(t)}\Big)\Big[(r^f-r)\,\mathrm{d}t-\sigma_2(t)\rho(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1^f(t)-\sigma_2(t)\sqrt{1-\rho^2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2^f(t)\Big].$$

因此，

$$\mathrm{e}^{-(r^f-r)t}\frac{1}{Q(t)}$$

在外国风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}^f$ 下是鞅。

时刻零时，将于时刻 T 交割的 1 单位本国货币，其外国货币远期价格 F^f 由以下方程确定

$$\widetilde{\mathbb{E}}^f\Big[\mathrm{e}^{-r^fT}\Big(\frac{1}{Q(T)}-F^f\Big)\Big]=0.$$

左端是风险中性定价公式对这样一份衍生证券给出的值：它在时刻 T 支付 $\frac{1}{Q(T)}$，换取 F^f（两者都以外国货币计价）。令这个值等于零，就确定了远期价格。注意该方程隐含下述等式，由此可解出 F^f：

$$\mathrm{e}^{-r^fT}F^f=\widetilde{\mathbb{E}}^f\Big[\mathrm{e}^{-r^fT}\frac{1}{Q(T)}\Big]=\mathrm{e}^{-rT}\widetilde{\mathbb{E}}^f\Big[\mathrm{e}^{-(r^f-r)T}\frac{1}{Q(T)}\Big]=\mathrm{e}^{-rT}\frac{1}{Q(0)},$$

由此得到 T-远期（每单位本币折合的外币）汇率

$$F^f=\mathrm{e}^{(r^f-r)T}\frac{1}{Q(0)}=\frac{1}{F}.$$

9.3.6 Garman-Kohlhagen 公式

本节假定本国利率与外国利率 r 与 r^f、以及波动率 σ_2 都是常数。考虑一份以 1 单位外币为标的的看涨期权，它在本国货币下的支付是 $(Q(T)-K)^+$。时刻零时，它的价值是

$$\widetilde{\mathbb{E}}\mathrm{e}^{-rT}(Q(T)-K)^+.$$

此时 (9.3.16) 成为

$$\mathrm{d}Q(t)=Q(t)\Big[(r-r^f)\,\mathrm{d}t+\sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t)\Big],$$

由此可知

$$Q(T)=Q(0)\exp\Big\{\sigma_2\widetilde{W}_3(T)+\Big(r-r^f-\frac{1}{2}\sigma_2^2\Big)T\Big\}.$$

定义

$$Y=-\frac{\widetilde{W}_3(T)}{\sqrt{T}},$$

则 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是标准正态随机变量。于是看涨期权的价格是

$$\widetilde{\mathbb{E}}\mathrm{e}^{-rT}(Q(T)-K)^+=\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-rT}\Big(Q(0)\exp\Big\{-\sigma_2\sqrt{T}Y+\Big(r-r^f-\frac{1}{2}\sigma_2^2\Big)T\Big\}-K\Big)^+\Big].$$

这个表达式与 (5.5.10) 形式相同，只是 $\tau=T$，x 换成了 $Q(0)$，红利率 a 换成了 r^f。根据 (5.5.12)，看涨期权的价格是

$$\widetilde{\mathbb{E}}\mathrm{e}^{-rT}(Q(T)-K)^+=\mathrm{e}^{-r^fT}Q(0)N(d_+)-\mathrm{e}^{-rT}KN(d_-),\tag{9.3.28}$$

其中

$$d_\pm=\frac{1}{\sigma_2\sqrt{T}}\Big[\log\frac{Q(0)}{K}+\Big(r-r^f\pm\frac{1}{2}\sigma_2^2\Big)T\Big]$$

而 N 是标准正态累积分布函数。式 (9.3.28) 称为 Garman-Kohlhagen 公式。

9.3.7 汇率看涨-看跌对偶

本小节建立以外国货币计价的本国货币看涨期权与以本国货币计价的外国货币看跌期权之间的关系。回忆计价单位 $M^f(t)Q(t)$，它是外国货币市场账户的本国货币价格。外国风险中性测度关于本国风险中性测度的 Radon-Nikodým 导数是（见 (9.3.17)）

$$\frac{d\tilde{\mathbb{P}}^f}{d\tilde{\mathbb{P}}} = \frac{D(T)M^f(T)Q(T)}{Q(0)}.$$

于是，对任意随机变量 X，

$$\widetilde{\mathbb{E}}^f X = \widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{D(T)M^f(T)Q(T)}{Q(0)}X\right].$$

执行价格为 K、以单位本币为标的、用外币计价的看涨期权，在到期时刻 T 的支付为 $\left(\frac{1}{Q(T)}-K\right)^+$ 单位外币。这笔支付在时刻零的外币价值，也就是折现支付的外币风险中性期望，为

$$\begin{aligned}
&\widetilde{\mathbb{E}}^f\left[D^f(T)\left(\frac{1}{Q(T)}-K\right)^+\right] \\
&\quad=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{D(T)M^f(T)Q(T)}{Q(0)}\cdot D^f(T)\left(\frac{1}{Q(T)}-K\right)^+\right] \\
&\quad=\frac{1}{Q(0)}\widetilde{\mathbb{E}}\left[D(T)\left(1-KQ(T)\right)^+\right] \\
&\quad=\frac{K}{Q(0)}\widetilde{\mathbb{E}}\left[D(T)\left(\frac{1}{K}-Q(T)\right)^+\right].
\end{aligned}$$

这正是 $\frac{K}{Q(0)}$ 份外汇汇率看跌期权在时刻零的本币价值。更具体地说，一份以单位外币为标的、用本币计价、执行价格为 $\frac{1}{K}$ 的看跌期权，在到期时刻 T 支付 $\left(\frac{1}{K}-Q(T)\right)^+$ 单位本币。这份看跌期权在时刻零的本币价值，也就是折现支付的本币风险中性期望，为

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[D(T)\left(\frac{1}{K}-Q(T)\right)^+\right].$$

起初那份看涨期权的价值，相当于 $\frac{K}{Q(0)}$ 份这样的看跌期权。

执行价格为 $\frac{1}{K}$、以单位外币为标的的看跌期权，其外币价格为

$$\frac{1}{Q(0)}\widetilde{\mathbb{E}}\left[D(T)\left(\frac{1}{K}-Q(T)\right)^+\right].$$

起初那份看涨期权的价值是这个数额的 K 倍。把看涨期权与看跌期权都这样用外币表示之后，就能看清最后的结果。事实上，我们已经看到：用 K 单位外币换取 1 单位本币的期权（看涨期权），与 K 份用 $\frac{1}{K}$ 单位本币换取 1 单位外币的期权（看跌期权）是同一回事。这样表述之后，结果几乎是显然的。

9.4 远期测度

驱动本节模型的布朗运动可能不止一个，但为了记号简洁，本节假定只有一个。在假定有 d 个布朗运动的情形下重新推导本节的结果并不困难。

9.4.1 远期价格

回忆 5.6.1 小节的讨论。考虑一张在到期日 T 支付 1 单位货币的零息债券（本节中的货币都是本币）。由风险中性定价公式，这张债券在时刻 $t \in [0,T]$ 的价值为

$$B(t,T) = \frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)\big|\mathcal{F}(t)\big]. \tag{9.4.1}$$

特别地，$B(T,T) = 1$。

现在考虑一份资产，它以货币计价的价格为 $S(t)$。远期合约约定在时刻 T 交割一股该资产、换取 K，其时刻 T 的支付为 $S(T) - K$。由风险中性定价公式，这份合约在较早时刻 t 的价值为

$$V(t) = \frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)(S(T) - K)\big|\mathcal{F}(t)\big].$$

由于 $D(t)S(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，上式化为

$$V(t) = S(t) - \frac{K}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)\big|\mathcal{F}(t)\big] = S(t) - KB(t,T). \tag{9.4.2}$$

资产在时刻 $t \in [0,T]$ 的 T-远期价格 $\mathrm{For}_S(t,T)$，是使 (9.4.2) 中远期合约的价值为零的那个 K 值：

$$\mathrm{For}_S(t,T) = \frac{S(t)}{B(t,T)}. \tag{9.4.3}$$

9.4.2 零息债券作为计价单位

零息债券是一种资产，因此折现债券价格 $D(t)B(t,T)$ 在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下必是鞅。由定理 9.2.1，债券有波动率过程 $\sigma^*(t,T)$（这是 t 的过程，其中 T 固定），使得

$$\mathrm{d}(D(t)B(t,T)) = -\sigma^*(t,T)D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{9.4.4}$$

在 (9.4.4) 中，我们写 $-\sigma^*(t,T)$ 而不写 $\sigma^*(t,T)$，是为了与第 10 章讨论 Heath-Jarrow-Morton 模型时所用的记号保持一致。这对债券价格过程的分布没有影响，因为我们完全可以同样地把 (9.4.4) 写成

$$\mathrm{d}(D(t)B(t,T)) = \sigma^*(t,T)D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}\big(-\widetilde{W}(t)\big),$$

而 $-\widetilde{W}(t)$ 与 $\widetilde{W}(t)$ 一样，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下也是布朗运动。

定义 9.4.1 设 T 是一个固定的到期日。我们如下定义 T-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^T$：

$$\tilde{\mathbb{P}}^T(A) = \frac{1}{B(0,T)}\int_A D(T)\,d\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}. \tag{9.4.5}$$

T-远期测度相当于在 (9.2.7) 与 (9.2.8) 中取 $N(t)=B(t,T)$。由定理 9.2.2，过程

$$\widetilde{W}^T(t) = \int_0^t \sigma^*(u,T)\,\mathrm{d}u + \widetilde{W}(t)$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}^T$ 下是布朗运动。此外，在 T-远期测度下，凡以在时刻 T 到期的零息债券为单位计价的资产都是鞅。换句话说，

T-远期价格在 T-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^T$ 下是鞅。

此外，一项资产的 T-远期价格的波动率向量，等于该资产的波动率向量与在时刻 T 到期的零息债券的波动率向量之差（见注 9.2.3）。

引入 T-远期测度的理由，在于它常常能简化风险中性定价公式。由该公式，一份在较晚时刻 T 支付 $V(T)$ 的合约在时刻 t 的价值为

$$V(t) = \frac{1}{D(t)}\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T)V(T)\big|\mathcal{F}(t)\big]. \tag{9.4.6}$$

要算出这个公式的右端，就要对折现因子 $D(T)$ 与衍生证券的支付 $V(T)$ 之间的依赖关系有所了解。当衍生证券依赖于利率时，这一点尤其难以建模。不过，由 (9.2.8)（把该式中的 s 换成 t，t 换成 T），有

$$\widetilde{\mathbb{E}}^T[V(T)|\mathcal{F}(t)] = \frac{1}{D(t)B(t,T)}\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)V(T)|\mathcal{F}(t)] = \frac{1}{B(t,T)}V(t).$$

于是得到一个简单的公式

$$V(t) = B(t,T)\widetilde{\mathbb{E}}^T[V(T)|\mathcal{F}(t)]. \tag{9.4.7}$$

如果能找到资产在 T-远期测度下演化的简单模型，就可以用 (9.4.7)：这时只需估计 $V(T)$，而不必用 (9.4.6) 去估计 $D(T)V(T)$。下一小节给出一个例子，显示这种做法的效力。

9.4.3 随机利率下的期权定价

经典的 Black-Scholes-Merton 期权定价公式假定利率为常数。对于债券期权以及其他依赖利率的工具，利率的变动才是关键。对这类“固定收益”衍生证券，假定利率为常数并不合适。

本节给出一个推广的 Black-Scholes-Merton 期权定价公式，它允许利率随机。经典 Black-Scholes-Merton 理论假定标的资产的波动率为常数，这里则改为假定标的资产远期价格的波动率为常数。由于远期价格在远期测度下是鞅，而 $\widetilde{W}^T(t)$ 正是远期测度下驱动资产价格的布朗运动，远期价格波动率为常数这一假定等价于如下假定

$$\mathrm{dFor}_S(t,T) = \sigma \mathrm{For}_S(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^T(t), \tag{9.4.8}$$

其中 σ 是常数。债券的到期日 T 取为与期权的到期时刻 T 相同。

定理 9.4.2 （随机利率下的 Black-Scholes-Merton 期权定价）设 $S(t)$ 是一份以（本币）货币计价的资产的价格，并假定该资产的远期价格满足 (9.4.8)，其中 σ 是正常数。以该资产为标的、在时刻 T 到期、执行价格为 K 的欧式看涨期权，在时刻 $t \in [0,T]$ 的价值为

$$V(t) = S(t)N(d_+(t)) - KB(t,T)N(d_-(t)), \tag{9.4.9}$$

其中适应过程 $d_\pm(t)$ 由下式给出

$$d_\pm(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\left[\log\frac{\mathrm{For}_S(t,T)}{K} \pm \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)\right]. \tag{9.4.10}$$

此外，在每个时刻 t 持有 $N(d_+(t))$ 股资产，并卖空 $KN(d_-(t))$ 份在时刻 T 到期的零息债券，就可以对冲该期权的空头头寸。

注 9.4.3 若利率为常数 r，则 $B(t,T)=\mathrm{e}^{-r(T-t)}$，$\mathrm{For}_S(t,T)=\mathrm{e}^{r(T-t)}S(t)$，本定理就化为通常的 Black-Scholes-Merton 公式与对冲策略。

证明 （定理 9.4.2）我们只对 $t=0$ 证明式 (9.4.9)。把证明稍作修改，就可以处理一般的 t。

我们注意到 $\mathrm{For}_S(0,T)=\frac{S(0)}{B(0,T)}$，因此 (9.4.8) 的解为

$$\mathrm{For}_S(t,T)=\frac{S(0)}{B(0,T)}\exp\left\{\sigma\widetilde{W}^T(t)-\frac{1}{2}\sigma^2t\right\}. \tag{9.4.11}$$

对每个 t，它在 $\tilde{\mathbb{P}}^T$ 下服从对数正态分布，而 $\widetilde{W}^T(t)$ 在该测度下是布朗运动。

我们还需要再做一次测度变换。设以资产价格 $S(t)$ 为计价单位。按这个计价单位，该资产的价格恒等于 1。这一计价单位对应的风险中性测度由下式给出：

$$\tilde{\mathbb{P}}^S(A)=\frac{1}{S(0)}\int_A D(T)S(T)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}\qquad \text{对所有 } A\in\mathcal{F}.$$

以 $S(t)$ 为单位计价时，零息债券为

$$\frac{B(t,T)}{S(t)}=\frac{1}{\mathrm{For}_S(t,T)},\qquad 0\le t\le T,$$

由定理 9.2.2，它在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 下是鞅。

事实上，利用伊藤-Doeblin 公式、函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 以及 (9.4.8)，可以算出 $\frac{1}{\mathrm{For}_S(t,T)}$ 的微分。由于 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$，$f''(x)=\frac{2}{x^3}$，有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\Big(\frac{1}{\mathrm{For}_S(t,T)}\Big)&=\mathrm{d}f(\mathrm{For}_S(t,T))\\
&=f'(\mathrm{For}_S(t,T))\,\mathrm{dFor}_S(t,T)+\frac{1}{2}f''(\mathrm{For}_S(t,T))\,\mathrm{dFor}_S(t,T)\,\mathrm{dFor}_S(t,T)\\
&=-\frac{\sigma}{\mathrm{For}_S(t,T)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}^T(t)+\frac{\sigma^2}{\mathrm{For}_S(t,T)}\,\mathrm{d}t\\
&=-\frac{\sigma}{\mathrm{For}_S(t,T)}\Big(-\sigma\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^T\Big).
\end{aligned} \tag{9.4.12}$$

由定理 9.2.2 可以保证 $\frac{1}{\mathrm{For}_S(t,T)}$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 下是鞅，于是可知

$$\widetilde{W}^S(t)=-\sigma t+\widetilde{W}^T(t)$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 下是布朗运动。还可以看出，$\frac{1}{\mathrm{For}_S(t,T)}$ 的波动率为 σ。(9.4.12) 的解为

$$\frac{1}{\mathrm{For}_S(t,T)} = \frac{B(0,T)}{S(0)} \exp\Big\{ -\sigma \widetilde{W}^S(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t \Big\}. \tag{9.4.13}$$

对每个 t，它在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 下服从对数正态分布，而 $\widetilde{W}^S(t)$ 在该测度下是布朗运动。按风险中性定价公式，到期日为 T 的欧式看涨期权在时刻零的价值为

$$\begin{aligned}
V(0) &= \widetilde{\mathbb{E}}[D(T)(S(T)-K)^+] \\
&= \widetilde{\mathbb{E}}[D(T)S(T)\mathbf{1}_{\{S(T)>K\}}] - K\widetilde{\mathbb{E}}[D(T)\mathbf{1}_{\{S(T)>K\}}] \\
&= S(0)\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{D(T)S(T)}{S(0)}\mathbf{1}_{\{S(T)>K\}}\Big] - KB(0,T)\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{D(T)}{B(0,T)}\mathbf{1}_{\{S(T)>K\}}\Big] \\
&= S(0)\tilde{\mathbb{P}}^S\{S(T)>K\} - KB(0,T)\tilde{\mathbb{P}}^T\{S(T)>K\} \\
&= S(0)\tilde{\mathbb{P}}^S\{\mathrm{For}_S(T,T)>K\} - KB(0,T)\tilde{\mathbb{P}}^T\{\mathrm{For}_S(T,T)>K\} \\
&= S(0)\tilde{\mathbb{P}}^S\Big\{\frac{1}{\mathrm{For}_S(T,T)} < \frac{1}{K}\Big\} - KB(0,T)\tilde{\mathbb{P}}^T\{\mathrm{For}_S(T,T)>K\},
\end{aligned}$$

其中倒数第二步用到了 $\mathrm{For}_S(T,T)=S(T)$ 这一事实。由于 $\widetilde{W}^S(T)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^S$ 下服从均值为零、方差为 T 的正态分布，可以算出

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbb{P}}^S\Big\{\frac{1}{\mathrm{For}_S(T,T)} < \frac{1}{K}\Big\} &= \tilde{\mathbb{P}}^S\Big\{ -\sigma\widetilde{W}^S(T) - \frac{1}{2}\sigma^2 T < \log\frac{S(0)}{KB(0,T)}\Big\} \\
&= \tilde{\mathbb{P}}^S\Big\{ -\frac{\widetilde{W}^S(T)}{\sqrt{T}} < \frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\Big[\log\frac{S(0)}{KB(0,T)} + \frac{1}{2}\sigma^2 T\Big]\Big\} \\
&= N(d_+(0)).
\end{aligned}$$

由于 $\widetilde{W}^T(T)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^T$ 下服从均值为零、方差为 T 的正态分布，得到

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbb{P}}\{\mathrm{For}_S(T,T)>K\} &= \tilde{\mathbb{P}}^T\Big\{\sigma\widetilde{W}^T(T) - \frac{1}{2}\sigma^2 T > \log\frac{KB(0,T)}{S(0)}\Big\} \\
&= \tilde{\mathbb{P}}^T\Big\{\frac{\widetilde{W}^T(T)}{\sqrt{T}} > \frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\Big[\log\frac{KB(0,T)}{S(0)} + \frac{1}{2}\sigma^2 T\Big]\Big\} \\
&= \tilde{\mathbb{P}}^T\Big\{ -\frac{\widetilde{W}^T(T)}{\sqrt{T}} < \frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\Big[\log\frac{S(0)}{KB(0,T)} - \frac{1}{2}\sigma^2 T\Big]\Big\} \\
&= N(d_-(0)).
\end{aligned}$$

至此 (9.4.9) 的证明完毕，至少对 $t=0$ 的情形如此。

下面考虑 (9.4.9) 提示的对冲。把零息债券而不把货币取作计价单位，做这件事会容易些。把 (9.4.9) 除以 $B(t,T)$，得到

$$\frac{V(t)}{B(t,T)} = \mathrm{For}_S(t,T)N(d_+(t)) - KN(d_-(t)). \tag{9.4.14}$$

这样得到的是以零息债券计价的期权价格。设我们通过在每个时刻 t 持有 $N(d_+(t))$ 份标的资产、并卖空 $KN(d_-(t))$ 份零息债券，来对冲期权的空头头寸。以零息债券为单位计价时，这个投资组合的价值与 (9.4.14) 相符。不过，要确信这个空头期权对冲确实可行，我们必须验证上面描述的投资组合是自融资的。换言之，必须确信无需注入现金就能维持上述头寸。（与此相关的、从离散时间过渡到连续时间的讨论，见第 4 章练习 4.10。）与这个投资组合联系的资本利得微分（同样以零息债券为单位计价）为

$$N(d_+(t))\,\mathrm{dFor}_S(t,T).$$

（以零息债券为单位计量财富时，债券价格的变动不产生资本利得。）按伊藤公式，投资组合的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Big(\frac{V(t)}{B(t,T)}\Big) = {} & N(d_+(t))\,\mathrm{dFor}_S(t,T) + \mathrm{For}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t)) \\ & + \mathrm{dFor}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t)) - K\,\mathrm{d}N(d_-(t)).\end{aligned} \tag{9.4.15}$$

投资组合要成为自融资的，就必须成立

$$\mathrm{For}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t)) + \mathrm{dFor}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t)) - K\,\mathrm{d}N(d_-(t)) = 0, \tag{9.4.16}$$

这样，投资组合价值的变化就完全来自资本利得。(9.4.16) 的验证见练习 9.6。 □

9.5 小结

本章讨论的是这样一件事：改变记账单位（即所谓计价单位）时，必须同时改变风险中性测度。所幸的是，实现这一测度变换所需的 Radon-Nikodým 导数过程并不复杂：它就是计价单位本身，折现后成为鞅，再用初值归一化使其期望为 1。这正是定理 9.2.2 的内容。

本章在两处用到了计价单位变换的思想：外国汇率模型，以及利率为随机情形下的期权定价。第 7.5 节讨论亚式期权时也用到过这一思想。

在外国汇率模型的框架下，我们说明：汇率的平均变化率，等于在所考察汇率所属经济体的风险中性测度下两个经济体的利率之差。我们还说明，可以由此推出其他一些预期的对称关系（例如，以某一种货币计的远期汇率，等于以另一种货币计的汇率的倒数），前提是小心使用相应的风险中性测度。

利率为随机时，经典的 Black-Scholes-Merton 期权定价公式不再适用。不过，只要愿意假设标的资产的 T-远期价格具有不变的波动率，到期日为 T 的看涨期权就有简单的定价公式和简单的对冲策略（定理 9.4.2）。第 10.4 节正是利用这一事实来构造 LIBOR 模型。

9.6 注记

本章给出的外国与本国市场模型，是 Musiela 与 Rutkowski [126] 中模型的简化。[126] 中的模型源自 Amin 与 Jarrow [2]，允许外国与本国利率都是随机的。第 9.3.6 小节的 Garman-Kohlhagen 公式取自 Garman 与 Kohlhagen [68]。用一种风险资产交换另一种风险资产的期权（第 9.3.7 小节是它的特例）由 Margrabe [117] 研究过。

定理 9.4.2（利率为随机时的期权定价）取自 Geman、El Karoui 与 Rochet [70]。它至少可以追溯到 Geman [69] 与 Jamshidian [94]：他们注意到，资产的远期价格，就是把该资产以到期日为交割日的零息债券为计价单位时的价格。更早的时候，Merton [122] 就提出用到期日与期权到期日相同的债券来对冲欧式期权。

9.7 练习

练习 9.1 本题给出定理 9.2.2 主要断言的另一种证明。

（i）利用引理 5.2.2 证明注 9.2.5。

（ii）设 $S(t)$ 与 $N(t)$ 是以同一种货币计价的两种资产的价格，并设 $N(t)$ 恒严格为正。设 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是使折现后的资产价格 $D(t)S(t)$ 与 $D(t)N(t)$ 都成为鞅的风险中性测度。利用注 9.2.5 证明：$S^{(N)}(t)=\frac{S(t)}{N(t)}$ 在由 (9.2.6) 定义的 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下是鞅。

练习 9.2（计价单位变换下的投资组合） 考虑两种资产，其价格 $S(t)$ 与 $N(t)$ 由下式给出：

$$
\begin{aligned}
S(t) &= S(0)\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t)+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\},\\
N(t) &= N(0)\exp\left\{\nu\widetilde{W}(t)+\left(r-\frac{1}{2}\nu^2\right)t\right\},
\end{aligned}
$$

其中 $\widetilde{W}(t)$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的一维布朗运动，波动率 $\sigma>0$ 与 $\nu>0$ 都是常数，利率 r 也是常数。我们再定义第三种资产，即货币市场账户，它在时刻 t 每份的价格为 $M(t)=\mathrm{e}^{rt}$。

下面我们用计价单位 N 来表示价格，于是重新计价后的第一种资产价格为

$$\widehat{S}(t)=\frac{S(t)}{N(t)}$$

重新计价后的货币市场账户价格为

$$\widehat{M}(t)=\frac{M(t)}{N(t)}.$$

根据定理 9.2.2，$\mathrm{d}\widehat{S}(t)=(\sigma-\nu)\widehat{S}(t)\,\mathrm{d}\widehat{W}(t)$，其中 $\widehat{W}(t)=\widetilde{W}(t)-\nu t$。

（i）计算 $\frac{1}{N(t)}$ 的微分。

（ii）计算 $\widehat{M}(t)$ 的微分，并把结果用 $\mathrm{d}\widehat{W}(t)$ 表示。

考虑一个投资组合，它在每个时刻 t 持有 $\Delta(t)$ 份第一种资产，并通过在货币市场上投资或借款来为这份头寸融资。按通常的公式，该投资组合的价值 $X(t)$ 的微分为

$$\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)+r\big(X(t)-\Delta(t)S(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

我们定义

$$\Gamma(t)=\frac{X(t)-\Delta(t)S(t)}{M(t)}$$

为这个投资组合在时刻 t 持有的货币市场账户份数。于是可以把 $X(t)$ 的微分改写为

$$\mathrm{d}X(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}S(t)+\Gamma(t)\,\mathrm{d}M(t). \tag{9.7.1}$$

此外，由 $\Gamma(t)$ 的定义有

$$X(t)=\Delta(t)S(t)+\Gamma(t)M(t). \tag{9.7.2}$$

我们对投资组合价值重新计价，定义

$$\widehat{X}(t)=\frac{X(t)}{N(t)}, \tag{9.7.3}$$

于是（把 (9.7.2) 的两端除以 $N(t)$）有

$$\widehat{X}(t)=\Delta(t)\widehat{S}(t)+\Gamma(t)\widehat{M}(t). \tag{9.7.4}$$

（iii）用随机分析证明

$$\mathrm{d}\widehat{X}(t)=\Delta(t)\,\mathrm{d}\widehat{S}(t)+\Gamma(t)\,\mathrm{d}\widehat{M}(t).$$

这个方程是式 (9.7.1) 在新计价单位下的对应物，它说明 $\widehat{X}(t)$ 的变化完全来自投资组合所持资产的价格变化。（提示：从式 (9.7.3) 出发，中途用到 (9.7.1) 与 (9.7.4)。）

练习 9.3（计价单位变换引起的波动率变化） 设 $S(t)$ 与 $N(t)$ 是两种资产的价格，二者以同一种货币计价；记它们的波动率为 σ 与 ν，并假定这两个波动率都是常数。再假定利率 r 也是常数。则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S(t)&=rS(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t),\\ \mathrm{d}N(t)&=rN(t)\,\mathrm{d}t+\nu N(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t),\end{aligned}$$

其中 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_3(t)$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。假定这两个布朗运动相关，且对某个常数 ρ 有 $\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_3(t)=\rho\,\mathrm{d}t$。

（i）证明 $S^{(N)}(t)=\frac{S(t)}{N(t)}$ 的波动率是 $\gamma=\sqrt{\sigma^2-2\rho\sigma\nu+\nu^2}$。换言之，证明存在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动 $\widetilde{W}_4$，使得

$$\frac{\mathrm{d}S^{(N)}(t)}{S^{(N)}(t)}=(\text{某量})\,\mathrm{d}t+\gamma\,\mathrm{d}\widetilde{W}_4(t).$$

（ii）说明如何构造 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下与 $\widetilde{W}_1(t)$ 独立的布朗运动 $\widetilde{W}_2(t)$，使 $\mathrm{d}N(t)$ 可以写成

$$\mathrm{d}N(t)=rN(t)\,\mathrm{d}t+\nu N(t)\big[\rho\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)+\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\big].$$

（iii）利用定理 9.2.2 定出 $S^{(N)}(t)$ 的波动率向量。换言之，找出向量 (v_1,v_2)，使得

$$\mathrm{d}S^{(N)}(t)=S^{(N)}(t)\big[v_1\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1^{(N)}(t)+v_2\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2^{(N)}(t)\big],$$

其中 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}^{(N)}$ 下相互独立的布朗运动。证明

$$\sqrt{v_1^2+v_2^2}=\sqrt{\sigma^2-2\rho\sigma\nu+\nu^2}.$$

练习 9.4 股票与折现汇率的微分式 (9.3.14) 与 (9.3.15) 都以本国风险中性测度下的布朗运动表示。由此导出重新计价后的货币市场账户与按外国利率折现的股票的微分式 (9.3.22) 与 (9.3.23)，二者都用外国风险中性测度下的布朗运动表示。

练习 9.5（双币种期权） 双币种期权（quanto option）以某一种货币支付标的资产在另一种货币下的价格，而不做货币换算。例如，一份以英国资产为标的、执行价格为 25 美元的双币种看涨期权，若期权到期时该资产的价格为 30 英镑，则支付 5 美元。计算这份期权的支付时，30 这个价格被当作美元处理，尽管它其实是英镑。

本题在 9.3 节的外汇模型中考察双币种期权。取本国利率与外国利率分别为常数 r 与 r^f，并假定 $\sigma_1>0$、$\sigma_2>0$ 与 $\rho\in(-1,1)$ 也都是常数。

（i）由 (9.3.14) 证明

$$S(t)=S(0)\exp\Big\{\sigma_1\widetilde{W}_1(t)+\Big(r-\frac{1}{2}\sigma_1^2\Big)t\Big\}.$$

（ii）由 (9.3.16) 证明

$$Q(t)=Q(0)\exp\Big\{\sigma_2\rho\widetilde{W}_1(t)+\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\,\widetilde{W}_2(t)+\Big(r-r^f-\frac{1}{2}\sigma_2^2\Big)t\Big\}.$$

（iii）证明

$$\frac{S(t)}{Q(t)}=\frac{S(0)}{Q(0)}\exp\Big\{\sigma_4\widetilde{W}_4(t)+\Big(r-a-\frac{1}{2}\sigma_4^2\Big)t\Big\},$$

其中

$$\sigma_4=\sqrt{\sigma_1^2-2\rho\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2},$$
$$a=r-r^f+\rho\sigma_1\sigma_2-\sigma_2^2,$$

以及

$$\widetilde{W}_4(t)=\frac{\sigma_1-\sigma_2\rho}{\sigma_4}\widetilde{W}_1(t)-\frac{\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}{\sigma_4}\widetilde{W}_2(t)$$

是布朗运动。

（iv）考虑一份双币种看涨期权，它支付

$$\Big(\frac{S(T)}{Q(T)}-K\Big)^+$$

个单位的本国货币，在时刻 T 支付。（注意，$\frac{S(T)}{Q(T)}$ 的单位是外国货币，但在这份支付里，它被当作本国货币的单位数来处理。）证明：若在时刻 $t\in[0,T]$ 有 $\frac{S(t)}{Q(t)}=x$，则这份双币种看涨期权在该时刻的价格为

$$q(t,x)=x\mathrm{e}^{-a\tau}N(d_+(\tau,x))-\mathrm{e}^{-r\tau}KN(d_-(\tau,x)),$$

其中 $\tau=T-t$，并且

$$d_\pm(\tau,x)=\frac{1}{\sigma_4\sqrt{\tau}}\Big[\log\frac{x}{K}+\Big(r-a\pm\frac{1}{2}\sigma_4^2\Big)\tau\Big].$$

（提示：论证这是式 (5.5.12) 的一个特例。）

练习 9.6 验证式 (9.4.16)

$$\mathrm{For}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t))+\mathrm{dFor}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t))-K\,\mathrm{d}N(d_-(t))=0,$$

分以下几步完成。

（i）利用 (9.4.10) 证明

$$d_-(t)=d_+(t)-\sigma\sqrt{T-t}.$$

（ii）利用 (9.4.10) 证明

$$d_+^2(t)-d_-^2(t)=2\log\frac{\mathrm{For}_S(t,T)}{K}.$$

（iii）利用 (ii) 证明

$$\mathrm{For}_S(t,T)\mathrm{e}^{-d_+^2(t)/2}-K\mathrm{e}^{-d_-^2(t)/2}=0.$$

（iv）利用 (9.4.8) 与伊藤-Doeblin 公式证明

$$\mathrm{d}d_+(t)=\frac{1}{2\sigma(T-t)^{3/2}}\log\frac{\mathrm{For}_S(t,T)}{K}\,\mathrm{d}t-\frac{3\sigma}{4\sqrt{T-t}}\,\mathrm{d}t+\frac{1}{\sqrt{T-t}}\,\mathrm{d}\widetilde{W}^T(t)$$

（v）利用 (i) 证明

$$\mathrm{d}d_-(t) = \mathrm{d}d_+(t) + \frac{\sigma}{2\sqrt{T-t}}\,\mathrm{d}t.$$

（vi）利用 (iv) 与 (v) 证明

$$\mathrm{d}d_+(t)\,\mathrm{d}d_+(t) = \mathrm{d}d_-(t)\,\mathrm{d}d_-(t) = \frac{\mathrm{d}t}{T-t}.$$

（vii）利用伊藤-Doeblin 公式证明

$$\mathrm{d}N(d_+(t)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-d_+^2(t)/2}\,\mathrm{d}d_+(t) - \frac{d_+(t)}{2(T-t)\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-d_+^2(t)/2}\,\mathrm{d}t.$$

（viii）利用伊藤-Doeblin 公式以及 (v)、(i)、(vi) 证明

$$\begin{aligned}\mathrm{d}N(d_-(t)) = {}& \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-d_-^2(t)/2}\,\mathrm{d}d_+(t) + \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi(T-t)}}\mathrm{e}^{-d_-^2(t)/2}\,\mathrm{d}t \\ & - \frac{d_+(t)}{2(T-t)\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-d_-^2(t)/2}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

（ix）利用 (9.4.8)、(vii) 与 (iv) 证明

$$\mathrm{dFor}_S(t,T)\,\mathrm{d}N(d_+(t)) = \frac{\sigma \mathrm{For}_S(t,T)}{\sqrt{2\pi(T-t)}}\mathrm{e}^{-d_+^2(t)/2}\,\mathrm{d}t.$$

（x）现在证明 (9.4.16)。

第 10 章 期限结构模型

10.1 引言

真实市场并没有单一的利率。市场上有各种不同到期日的债券，有的付息，有的不付息。由此可以推出各到期日所对应的**收益率**（yield）。具体地说，设 $0 = T_0 < T_1 < T_2 < \cdots < T_n$ 是给定的一组日期，$B(0, T_j)$ 表示到期日 T_j 支付 1 的零息债券在时刻零的价格。考虑一份付息债券，它在日期 $T_1, T_2, \ldots, T_j$ 上分别支付固定金额 $C_1, C_2, \ldots, C_j$。$C_1, C_2, \ldots, C_{j-1}$ 中的每一个代表一次息票（利息支付），C_j 则代表债券在其到期日 T_j 支付的利息与本金。这份债券在时刻零的价格可以分解为

$$\sum_{i=1}^{j} C_i B(0, T_i). \tag{10.1.1}$$

另一方面，若已知每个到期日 $T_1, T_2, \ldots, T_n$ 上付息债券的价格，则利用式 (10.1.1) 可以递推地解出 $B(0, T_1), \ldots, B(0, T_n)$：先注意到 $B(0, T_1)$ 等于 T_1 到期债券的价格除以它在 T_1 支付的金额，再用这个 $B(0, T_1)$ 的值与 T_2 到期债券的价格解出 $B(0, T_2)$，如此继续下去。这种由付息债券价格确定零息债券价格的方法称为**自举法**（bootstrapping）。

无论如何，从市场数据最终都能确定若干不同到期日的零息债券价格。这些债券各有与其到期日相对应的**收益率**，收益率定义为债券存续期内与该债券价格相一致的常数连续复利利率：

$$\text{零息债券价格} = \text{面值} \times \mathrm{e}^{-\text{收益率} \times \text{到期时间}}.$$

零息债券的**面值**是它承诺在到期时支付的金额。上式意味着，等于该债券价格的资本若以等于该收益率的连续复利利率投资，则在债券存续期内最终会得到面值那么多的支付。本章中我们把零息债券标准化，取面值为 1。

概括起来，真实市场有的不是单一利率，而是一条**收益率曲线**。它既可以看作有限多个收益率对其相应到期日作图所得的曲线，更常见的做法是把它看成一个非负实变量（时间）的函数，该函数由市场提供的有限多组“到期日-收益率”插值得到。利率（有时称为**短期利率**）是一种理想化的量，它对应最短到期日的收益率，也可能对应政府给出的隔夜利率，视具体应用而定。

本章自始至终假定债券没有违约风险。人们一般把美国政府债券视为无违约风险的债券。

利率模型在本书前面已经出现过，特别是第 6.5 节：那里推导了单因子短期利率模型中零息债券所满足的偏微分方程，并以 Hull-White 模型与 Cox-Ingersoll-Ross 模型作为例子。在本章 10.2 节中，我们把这些模型推广到允许有限多个因子的情形。它们都是马尔可夫模型，模型在每一时刻的状态是一个多维向量。

此前讨论的股票模型，以及后面要讨论的 Heath-Jarrow-Morton 模型，都与 10.2 节的多因子模型不同：后者并不直接给出可交易资产价格的演化机制。在较早的模型中，我们先假定一种原生资产或多种原生资产的价格在实际测度下演化，再确定风险的市场价格，从而换到风险中性测度。而在 10.2 节的多因子模型里，我们从事先给定的抽象“因子”的演化出发，由这些因子得到利率。但利率不是资产价格，单凭利率无法推断风险的市场价格。倘若另外还知道某些原生资产（例如零息债券）的价格，我们就能确定风险的市场价格。然而在 10.2 节的模型中，要得到零息债券价格的唯一途径是使用风险中性定价公式，而这一步又必须先有风险中性测度。因此，我们从一开始就在风险中性测度下建立这些模型。零息债券价格由风险中性定价公式给出，这意味着折现后的零息债券价格在风险中性测度下是鞅。这又意味着，通过交易零息债券与货币市场不可能获得套利。模型建好之后，再用零息债券的市场价格（可能还有一些固定收益衍生证券的价格）来校准。实际概率测度与风险的市场价格始终不出现。

与 10.2 节的模型不同，*Heath-Jarrow-Morton*（HJM）模型把每一时刻的状态取为该时刻的远期曲线。这个远期利率 $f(t,T)$，也就是 HJM 模型的状态，是在时刻 t 即可锁定、用于在时刻 $T \geq t$ 借款的瞬时利率。固定 t 之后，定义在 $T \geq t$ 上的函数 $T \mapsto f(t,T)$ 称为**远期利率曲线**。HJM 模型给出了这条曲线（以 T 为变量）随时间（以 t 为变量）向前演化的机制。由零息债券价格可以推出远期利率曲线，由远期利率曲线也可以推出零息债券价格。由于零息债券价格是 HJM 模型直接给出的，而不是由风险中性定价公式间接得到的，因此必须当心模型产生的价格不能含有套利。于是 HJM 不只是一个模型：它给出了布朗运动驱动的模型无套利的充要条件。每个由布朗运动驱动的模型都必须满足 HJM 无套利条件；为说明这一点，我们在练习 10.10 中验证 Hull-White 模型与 Cox-Ingersoll-Ross 模型满足该条件。

在实际应用中，若能建立一个使远期利率服从对数正态分布的模型会方便得多。可惜这是不可能的。不过，若改而对**单利利率** $L(t,T)$ 建模（$L(t,T)$ 是在时刻 t 即可锁定、用于在区间 T 到 $T+\delta$ 上借款的利率，其中 δ 是正常数），这个问题便能解决。我们把 $L(t,T)$ 称为**远期 *LIBOR***（London interbank offered rate，伦敦银行同业拆借利率）。常数 δ 通常取 0.25（三个月 LIBOR）或 0.50（六个月 LIBOR）。以远期 LIBOR 为状态的模型常称为**远期 *LIBOR* 模型**、**市场模型**，或 *Brace-Gatarek-Musiela*（BGM）模型，它在 10.4 节介绍。

10.2 仿射收益率模型

第 6.5 节出现的单因子 Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型与 Hull-White 模型称为*仿射收益率模型*，因为在这两个模型中，零息债券价格的收益率是利率的仿射（线性加常数）函数。本节推导这些模型的二因子、常系数版本。（Hull-White 模型的常系数版本就是 Vasicek 模型。）三因子及更多因子的模型，可以沿着本节二因子模型的路子建立。

结果发现，本质上有三种不同的二因子仿射收益率模型：一种的两个因子都有常数扩散项（因而都是高斯过程，以正概率取负值）；一种的两个因子都以平方根的形式出现在扩散项中（因而在任意时刻都必须非负）；还有一种只有一个因子以平方根形式出现在扩散项中（只有这个因子在任意时刻非负，另一个因子则可以变成负值）。我们分别把它们称为*二因子 Vasicek 模型*、*二因子 CIR 模型*与*二因子混合期限结构模型*。对每一类模型，都存在一个*标准模型*，也就是把该模型写得最简单的一种形式。

文献中出现的二因子仿射收益率模型往往显得比本节的标准模型复杂，但它们总可以由三种标准模型之一经过变量变换得到。校准模型时，最好先作变量变换，把模型化为参数个数最少的形式；否则，多组参数给出同一结果这一事实会干扰校准。这里给出的标准模型都具有最少的参数个数。

10.2.1 二因子 Vasicek 模型

对二因子 Vasicek 模型，令因子 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$ 由如下随机微分方程组给出

$$\mathrm{d}X_1(t) = \big(a_1 - b_{11}X_1(t) - b_{12}X_2(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sigma_1\,\mathrm{d}\widetilde{B}_1(t), \tag{10.2.1}$$

$$\mathrm{d}X_2(t) = \big(a_2 - b_{21}X_1(t) - b_{22}X_2(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{B}_2(t), \tag{10.2.2}$$

其中 $\widetilde{B}_1(t)$ 与 $\widetilde{B}_2(t)$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动，相关系数为常数 $\nu \in (-1,1)$（即 $\mathrm{d}\widetilde{B}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{B}_2(t) = \nu\,\mathrm{d}t$）。假定常数 σ_1 与 σ_2 严格为正。此外还假定矩阵

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

的特征值 λ_1 与 λ_2 严格为正。这两个特征值为正，使得因子 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$，以及下面定义的标准因子 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$，都具有均值回复性。最后假定利率是这些因子的仿射函数，

$$R(t) = \epsilon_0 + \epsilon_1 X_1(t) + \epsilon_2 X_2(t), \tag{10.2.3}$$

其中 ϵ_0、ϵ_1 与 ϵ_2 是常数。这是最一般的二因子 Vasicek 模型。

标准形式

按上面的写法，二因子 Vasicek 模型是“过度参数化”（overparametrized）的：参数 a_i、b_{ij}、σ_i 与 ϵ_i 取法不同，过程 $R(t)$ 却可能具有相同的分布。为消除这种冗余，我们把模型 (10.2.1)–(10.2.3) 约化为标准二因子 *Vasicek* 模型

$$\mathrm{d}Y_1(t) = -\lambda_1 Y_1(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \tag{10.2.4}$$

$$\mathrm{d}Y_2(t) = -\lambda_{21} Y_1(t)\,\mathrm{d}t - \lambda_2 Y_2(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t), \tag{10.2.5}$$

$$R(t) = \delta_0 + \delta_1 Y_1(t) + \delta_2 Y_2(t), \tag{10.2.6}$$

其中 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 是相互独立的布朗运动。

标准二因子 Vasicek 模型有六个参数：

$$\lambda_1 > 0, \quad \lambda_2 > 0, \quad \lambda_{21}, \quad \delta_0, \quad \delta_1, \quad \delta_2.$$

这些参数用于校准模型。实务中常允许其中某些参数随时间变化但非随机，以便模型拟合初始收益率曲线；见练习 10.3。

为完成这一化简，我们先作变量变换，把 B 化为它的若尔当标准型：取非奇异矩阵

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

使得

$$K = PBP^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \kappa & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 P^{-1} 的各列是 B 的特征向量，且 $\kappa = 0$（即 K 为对角矩阵）。若 $\lambda_1 = \lambda_2$，则 κ 可能为零，但也可能 $\kappa \neq 0$；在后一种情形下，可以选取 P 使 $\kappa = 1$。采用记号

$$X(t)=\begin{bmatrix}X_1(t)\\X_2(t)\end{bmatrix},\quad A=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix},\quad \Sigma=\begin{bmatrix}\sigma_1&0\\0&\sigma_2\end{bmatrix},\quad \widetilde{B}(t)=\begin{bmatrix}\widetilde{B}_1(t)\\\widetilde{B}_2(t)\end{bmatrix},$$

我们可以把式 (10.2.1) 与式 (10.2.2) 写成向量形式：

$$\mathrm{d}X(t)=A\,\mathrm{d}t-BX(t)\,\mathrm{d}t+\Sigma\,\mathrm{d}\widetilde{B}(t).$$

两边左乘 P，并定义 $\overline{X}(t)=PX(t)$，得到

$$\mathrm{d}\overline{X}(t)=PA\,\mathrm{d}t-K\overline{X}(t)\,\mathrm{d}t+P\Sigma\,\mathrm{d}\widetilde{B}(t),$$

它可以按分量写出来，即

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\overline{X}_1(t)=&(p_{11}a_1+p_{12}a_2)\,\mathrm{d}t-\lambda_1\overline{X}_1(t)\,\mathrm{d}t\\&+p_{11}\sigma_1\,\mathrm{d}\widetilde{B}_1(t)+p_{12}\sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{B}_2(t),\end{aligned}\tag{10.2.7}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\overline{X}_2(t)=&(p_{21}a_1+p_{22}a_2)\,\mathrm{d}t-\kappa\overline{X}_1(t)\,\mathrm{d}t-\lambda_2\overline{X}_2(t)\,\mathrm{d}t\\&+p_{21}\sigma_1\,\mathrm{d}\widetilde{B}_1(t)+p_{22}\sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{B}_2(t).\end{aligned}\tag{10.2.8}$$

引理 10.2.1 在假设 $\sigma_1>0$、$\sigma_2>0$、$-1<\nu<1$ 以及 P 非奇异之下，有

$$\gamma_i=p_{i1}^2\sigma_1^2+2\nu p_{i1}p_{i2}\sigma_1\sigma_2+p_{i2}^2\sigma_2^2,\quad i=1,2,\tag{10.2.9}$$

严格为正，并且

$$\rho=\frac{1}{\sqrt{\gamma_1\gamma_2}}\Big(p_{11}p_{21}\sigma_1^2+\nu(p_{11}p_{22}+p_{12}p_{21})\sigma_1\sigma_2+p_{12}p_{22}\sigma_2^2\Big)\tag{10.2.10}$$

落在 $(-1,1)$ 内。

证明 由于 $\nu\in(-1,1)$，矩阵

$$N=\begin{bmatrix}1&\nu\\\nu&1\end{bmatrix}$$

有矩阵平方根。事实上，其中一个平方根是

$$\sqrt{N}=\begin{bmatrix} a & \sqrt{1-a^2} \\ \sqrt{1-a^2} & a \end{bmatrix},$$

其中 $a=\operatorname{sign}(\nu)\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{1-\nu^2}}$。验证这一点要用到等式

$$\begin{aligned} 2a\sqrt{1-a^2} &= 2\operatorname{sign}(\nu)\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{1-\nu^2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{1-\nu^2}} \\ &= 2\operatorname{sign}(\nu)\sqrt{\frac{1}{4}-\frac{1}{4}(1-\nu^2)} \\ &= 2\operatorname{sign}(\nu)\cdot\frac{1}{2}|\nu|=\nu. \end{aligned}$$

矩阵 $\sqrt{N}$、Σ 与 P^{tr} 都非奇异，从而下面的矩阵也非奇异：

$$\sqrt{N}\Sigma P^{\mathrm{tr}}=\begin{bmatrix} p_{11}\sigma_1 a+p_{12}\sigma_2\sqrt{1-a^2} & p_{21}\sigma_1 a+p_{22}\sigma_2\sqrt{1-a^2} \\ p_{11}\sigma_1\sqrt{1-a^2}+p_{12}\sigma_2 a & p_{21}\sigma_1\sqrt{1-a^2}+p_{22}\sigma_2 a \end{bmatrix}.$$

设 c_1 是这个矩阵的第一列，c_2 是第二列。由于 $\sqrt{N}\Sigma P^{\mathrm{tr}}$ 非奇异，这两个向量线性无关，因此都不是零向量。于是

$$\gamma_i=\|c_i\|^2>0,\quad i=1,2.$$

对线性无关的向量，Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$-\|c_1\|\,\|c_2\|<c_1\cdot c_2<\|c_1\|\,\|c_2\|.$$

这等价于 $-1<\rho<1$。 □

我们定义

$$\overline{B}_i(t)=\frac{1}{\sqrt{\gamma_i}}(p_{i1}\sigma_1\widetilde{B}_1(t)+p_{i2}\sigma_2\widetilde{B}_2(t)),\quad i=1,2.$$

过程 $\overline{B}_1(t)$ 与 $\overline{B}_2(t)$ 都是从零出发的连续鞅。此外，

$$\mathrm{d}\overline{B}_1(t)\,\mathrm{d}\overline{B}_1(t)=\mathrm{d}\overline{B}_2(t)\,\mathrm{d}\overline{B}_2(t)=\mathrm{d}t.$$

根据 Lévy 定理（定理 4.6.4），$\overline{B}_1(t)$ 与 $\overline{B}_2(t)$ 是布朗运动。此外，

$$\mathrm{d}\overline{B}_1(t)\,\mathrm{d}\overline{B}_2(t)=\rho\,\mathrm{d}t,$$

其中 ρ 由 (10.2.10) 定义。我们可以把 (10.2.7) 与 (10.2.8) 改写为

$$\mathrm{d}\overline{X}_1(t)=(p_{11}a_1+p_{12}a_2)\,\mathrm{d}t-\lambda_1\overline{X}_1(t)\,\mathrm{d}t+\sqrt{\gamma_1}\,\mathrm{d}\overline{B}_1(t), \tag{10.2.11}$$

$$\mathrm{d}\overline{X}_2(t)=(p_{21}a_1+p_{22}a_2)\,\mathrm{d}t-\kappa\overline{X}_1(t)\,\mathrm{d}t-\lambda_2\overline{X}_2(t)\,\mathrm{d}t+\sqrt{\gamma_2}\,\mathrm{d}\overline{B}_2(t). \tag{10.2.12}$$

令

$$\begin{aligned}\widehat{X}_1(t)&=\frac{1}{\sqrt{\gamma_1}}\Big(\overline{X}_1(t)-\frac{p_{11}a_1+p_{12}a_2}{\lambda_1}\Big),\\ \widehat{X}_2(t)&=\frac{1}{\sqrt{\gamma_2}}\Big(\overline{X}_2(t)+\frac{\kappa(p_{11}a_1+p_{12}a_2)}{\lambda_1\lambda_2}-\frac{p_{21}a_1+p_{22}a_2}{\lambda_2}\Big),\end{aligned}$$

就可以进一步把 (10.2.11) 与 (10.2.12) 改写为

$$\mathrm{d}\widehat{X}_1(t)=-\lambda_1\widehat{X}_1(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\overline{B}_1(t), \tag{10.2.13}$$

$$\mathrm{d}\widehat{X}_2(t)=-\kappa\sqrt{\frac{\gamma_1}{\gamma_2}}\,\widehat{X}_1(t)\,\mathrm{d}t-\lambda_2\widehat{X}_2(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\overline{B}_2(t). \tag{10.2.14}$$

作为最后一步，我们定义

$$\widetilde{W}_1(t)=\overline{B}_1(t),\qquad \widetilde{W}_2(t)=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}[-\rho\overline{B}_1(t)+\overline{B}_2(t)].$$

$\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 都是连续鞅，并且不难验证

$$\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)=\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)=0,\qquad \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t)=\mathrm{d}t.$$

根据 Lévy 定理（定理 4.6.4），$\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 是相互独立的布朗运动。令

$$Y_1(t)=\widehat{X}_1(t),\qquad Y_2(t)=\frac{-\rho\widehat{X}_1(t)+\widehat{X}_2(t)}{\sqrt{1-\rho^2}},$$

就有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}Y_2(t) &= \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}[-\rho\,\mathrm{d}\widehat{X}_1(t)+\mathrm{d}\widehat{X}_2(t)] \\
&= \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\Big[\Big(\rho\lambda_1-\kappa\sqrt{\frac{\gamma_1}{\gamma_2}}\Big)\widehat{X}_1(t)-\lambda_2\widehat{X}_2(t)\Big]\mathrm{d}t \\
&\quad+\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}[-\rho\,\mathrm{d}\overline{B}_1(t)+\mathrm{d}\overline{B}_2(t)] \\
&= \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\Big(\rho\lambda_1-\rho\lambda_2-\kappa\sqrt{\frac{\gamma_1}{\gamma_2}}\Big)Y_1(t)\,\mathrm{d}t-\lambda_2Y_2(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t).
\end{aligned}
$$

于是可以把 (10.2.13) 与 (10.2.14) 改写为

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}Y_1(t) &= -\lambda_1Y_1(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \\
\mathrm{d}Y_2(t) &= -\lambda_{21}Y_1(t)\,\mathrm{d}t-\lambda_2Y_2(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t),
\end{aligned}
$$

其中

$$
\lambda_{21}=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\Big(-\rho\lambda_1+\rho\lambda_2+\kappa\sqrt{\frac{\gamma_1}{\gamma_2}}\Big).
$$

这正是标准方程 (10.2.4) 与 (10.2.5)。

为得到 (10.2.6)，我们沿变量替换的路径逐步回推：

$$
\begin{aligned}
Y_1(t) &= \widehat{X}_1(t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{\gamma_1}}\Big(\overline{X}_1(t)-\frac{p_{11}a_1+p_{12}a_2}{\lambda_1}\Big) \\
&= \frac{1}{\sqrt{\gamma_1}}\Big(p_{11}X_1(t)+p_{12}X_2(t)-\frac{p_{11}a_1+p_{12}a_2}{\lambda_1}\Big),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_2(t) &= \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}(-\rho\widehat{X}_1(t)+\widehat{X}_2(t)) \\
&= -\frac{\rho}{\sqrt{\gamma_1(1-\rho^2)}}\Big(\overline{X}_1(t)-\frac{p_{11}a_1+p_{12}a_2}{\lambda_1}\Big) \\
&\quad + \frac{1}{\sqrt{\gamma_2(1-\rho^2)}}\Big(\overline{X}_2(t)+\frac{\kappa(p_{11}a_1+p_{12}a_2)}{\lambda_1\lambda_2}-\frac{p_{21}a_1+p_{22}a_2}{\lambda_2}\Big) \\
&= -\frac{\rho}{\sqrt{\gamma_1(1-\rho^2)}}\Big(p_{11}X_1(t)+p_{12}X_2(t)-\frac{p_{11}a_1+p_{12}a_2}{\lambda_1}\Big) \\
&\quad + \frac{1}{\sqrt{\gamma_2(1-\rho^2)}}\Big(p_{21}X_1(t)+p_{22}X_2(t)+\frac{\kappa(p_{11}a_1+p_{12}a_2)}{\lambda_1\lambda_2} \\
&\qquad -\frac{p_{21}a_1+p_{22}a_2}{\lambda_2}\Big).
\end{aligned}
$$

用向量记号表示，

$$
Y(t)=\Gamma(PX(t)+V), \tag{10.2.15}
$$

其中

$$
Y(t)=\begin{bmatrix}Y_1(t)\\ Y_2(t)\end{bmatrix}, \qquad \Gamma=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{\gamma_1}} & 0\\ -\dfrac{\rho}{\sqrt{\gamma_1(1-\rho^2)}} & \dfrac{1}{\sqrt{\gamma_2(1-\rho^2)}}\end{bmatrix},
$$

$$
V=\begin{bmatrix}-\dfrac{p_{11}a_1+p_{12}a_2}{\lambda_1}\\ \dfrac{\kappa(p_{11}a_1+p_{12}a_2)}{\lambda_1\lambda_2}-\dfrac{p_{21}a_1+p_{22}a_2}{\lambda_2}\end{bmatrix}.
$$

我们由 (10.2.15) 解出 $X(t)$：

$$
X(t)=P^{-1}(\Gamma^{-1}Y(t)-V).
$$

因此，

$$
\begin{aligned}
R(t) &= \epsilon_0+[\epsilon_1\ \epsilon_2]X(t) \\
&= \epsilon_0+[\epsilon_1\ \epsilon_2]P^{-1}\Gamma^{-1}Y(t)-[\epsilon_1\ \epsilon_2]P^{-1}V \\
&= \delta_0+[\delta_1\ \delta_2]Y(t),
\end{aligned}
$$

其中

$$\delta_0 = \epsilon_0 - [\epsilon_1\ \epsilon_2]P^{-1}V, \qquad [\delta_1\ \delta_2] = [\epsilon_1\ \epsilon_2]P^{-1}\Gamma^{-1}.$$

这样便得到 (10.2.6)。

债券价格

下面推导标准二因子 Vasicek 模型中零息债券的价格公式。按风险中性定价公式，一份在较晚时刻 T 支付 1 的零息债券，在时刻 t 的价格是

$$B(t,T) = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-\int_t^T R(u)\,\mathrm{d}u}\,\Big|\,\mathcal{F}(t)\Big], \qquad 0 \le t \le T.$$

由于 (10.2.6) 给出的 $R(t)$ 是因子 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 的函数，而随机微分方程组 (10.2.4) 与 (10.2.5) 的解具有马尔可夫性，因此必存在某个函数 $f(t,y_1,y_2)$，使得

$$B(t,T) = f(t,Y_1(t),Y_2(t)). \tag{10.2.16}$$

折现因子 $D(t) = \mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u}$ 满足 $\mathrm{d}D(t) = -R(t)D(t)\,\mathrm{d}t$（见 (5.2.18)）。由迭代条件期望可知，折现后的债券价格 $D(t)B(t,T)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。因此，$D(t)B(t,T)$ 的微分中 $\mathrm{d}t$ 项为零。下面来计算这个微分：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big(D(t)B(t,T)\big)\\
&= \mathrm{d}\big(D(t)f(t,Y_1(t),Y_2(t))\big)\\
&= -R(t)D(t)f(t,Y_1(t),Y_2(t))\,\mathrm{d}t + D(t)\,\mathrm{d}f(t,Y_1(t),Y_2(t))\\
&= D\Big[-Rf\,\mathrm{d}t + f_t\,\mathrm{d}t + f_{y_1}\,\mathrm{d}Y_1 + f_{y_2}\,\mathrm{d}Y_2\\
&\qquad + \frac{1}{2}f_{y_1y_1}\,\mathrm{d}Y_1\,\mathrm{d}Y_1 + f_{y_1y_2}\,\mathrm{d}Y_1\,\mathrm{d}Y_2 + \frac{1}{2}f_{y_2y_2}\,\mathrm{d}Y_2\,\mathrm{d}Y_2\Big].
\end{aligned} \tag{10.2.17}$$

下一步要用到 (10.2.4)—(10.2.6)：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\big(D(t)B(t,T)\big) = D\Big[&-(\delta_0+\delta_1Y_1+\delta_2Y_2)f + f_t - \lambda_1Y_1f_{y_1} - \lambda_{21}Y_1f_{y_2}\\
&- \lambda_2Y_2f_{y_2} + \frac{1}{2}f_{y_1y_1} + \frac{1}{2}f_{y_2y_2}\Big]\mathrm{d}t + D\Big[f_{y_1}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1 + f_{y_2}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2\Big].
\end{aligned}$$

令 $\mathrm{d}t$ 项等于零，得到偏微分方程

$$
\begin{aligned}
&-(\delta_0+\delta_1 y_1+\delta_2 y_2)f(t,y_1,y_2)+f_t(t,y_1,y_2)\\
&\quad-\lambda_1 y_1 f_{y_1}(t,y_1,y_2)-\lambda_{21} y_1 f_{y_2}(t,y_1,y_2)-\lambda_2 y_2 f_{y_2}(t,y_1,y_2)\\
&\quad+\frac{1}{2}f_{y_1y_1}(t,y_1,y_2)+\frac{1}{2}f_{y_2y_2}(t,y_1,y_2)=0
\end{aligned}
\tag{10.2.18}
$$

对一切 $t\in[0,T)$ 与一切 $y_1\in\mathbb{R}$、$y_2\in\mathbb{R}$ 成立。我们还有终端条件

$$
f(T,y_1,y_2)=1 \qquad \text{对所有} y_1\in\mathbb{R},\ y_2\in\mathbb{R}. \tag{10.2.19}
$$

为解这个方程，我们寻找仿射收益率形式的解

$$
f(t,y_1,y_2)=\mathrm{e}^{-y_1C_1(T-t)-y_2C_2(T-t)-A(T-t)} \tag{10.2.20}
$$

其中 $C_1(\tau)$、$C_2(\tau)$ 与 $A(\tau)$ 是某些函数。这里定义 $\tau=T-t$ 为相对到期期限（relative maturity），即距到期日尚余的时间。只要模型参数不依赖于 t，零息债券价格就只通过 τ 依赖于 t 与 T。终端条件 (10.2.19) 蕴含

$$
C_1(0)=C_2(0)=A(0)=0. \tag{10.2.21}
$$

我们计算各阶导数，其中 $'$ 表示对 τ 求导。利用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C_i(\tau)=C_i'(\tau)\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\tau=-C_i'(\tau)$，$i=1,2$，以及类似的等式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(\tau)=-A'(\tau)$，得到

$$
\begin{aligned}
&f_t=[y_1C_1'+y_2C_2'+A']f, \qquad f_{y_1}=-C_1f, \qquad f_{y_2}=-C_2f,\\
&f_{y_1y_1}=C_1^2f, \qquad\qquad f_{y_1y_2}=C_1C_2f, \quad f_{y_2y_2}=C_2^2f.
\end{aligned}
$$

式 (10.2.18) 于是成为

$$
\begin{aligned}
&\Big[(C_1'+\lambda_1C_1+\lambda_{21}C_2-\delta_1)y_1+(C_2'+\lambda_2C_2-\delta_2)y_2\\
&\qquad+\Big(A'+\frac{1}{2}C_1^2+\frac{1}{2}C_2^2-\delta_0\Big)\Big]f=0.
\end{aligned}
\tag{10.2.22}
$$

由于 (10.2.22) 必须对一切 y_1 与 y_2 成立，乘以 y_1 的那一项 $C_1'+\lambda_1C_1+\lambda_{21}C_2-\delta_1$ 必为零（若不为零，改变 y_1 的值就会使等式不再成立）。同理，乘以 y_2 的那一项 $C_2'+\lambda_2C_2-\delta_2$ 必为零，于是剩下的项 $A'+\frac{1}{2}C_1^2+\frac{1}{2}C_2^2-\delta_0$ 也必为零。这样就得到由三个常微分方程组成的方程组：

$$C_1'(\tau) = -\lambda_1 C_1(\tau) - \lambda_{21} C_2(\tau) + \delta_1, \tag{10.2.23}$$

$$C_2'(\tau) = -\lambda_2 C_2(\tau) + \delta_2, \tag{10.2.24}$$

$$A'(\tau) = -\frac{1}{2} C_1^2(\tau) - \frac{1}{2} C_2^2(\tau) + \delta_0. \tag{10.2.25}$$

(10.2.24) 的满足初始条件 $C_2(0) = 0$（见 (10.2.21)）的解为

$$C_2(\tau) = \frac{\delta_2}{\lambda_2}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda_2 \tau}). \tag{10.2.26}$$

把它代入 (10.2.23)，并利用初始条件 $C_1(0) = 0$ 求解。具体说来，(10.2.23) 蕴含

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(\mathrm{e}^{\lambda_1 \tau} C_1(\tau)) &= \mathrm{e}^{\lambda_1 \tau}(\lambda_1 C_1(\tau) + C_1'(\tau)) \\
&= \mathrm{e}^{\lambda_1 \tau}(-\lambda_{21} C_2(\tau) + \delta_1) \\
&= \mathrm{e}^{\lambda_1 \tau}\Big(-\frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_2}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda_2 \tau}) + \delta_1\Big).
\end{aligned}$$

若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，从 0 到 τ 积分得

$$\begin{aligned}
C_1(\tau) = \frac{1}{\lambda_1}\Big(\delta_1 - \frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_2}\Big)(1 - \mathrm{e}^{-\lambda_1 \tau}) \\
+ \frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)}(\mathrm{e}^{-\lambda_2 \tau} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 \tau}).
\end{aligned} \tag{10.2.27}$$

若 $\lambda_1 = \lambda_2$，则得到

$$C_1(\tau) = \frac{1}{\lambda_1}\Big(\delta_1 - \frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_1}\Big)(1 - \mathrm{e}^{-\lambda_1 \tau}) + \frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_1}\tau \mathrm{e}^{-\lambda_1 \tau}. \tag{10.2.28}$$

最后，(10.2.25) 与初始条件 $A(0) = 0$ 蕴含

$$A(\tau) = \int_0^\tau \Big[-\frac{1}{2} C_1^2(u) - \frac{1}{2} C_2^2(u) + \delta_0\Big]\mathrm{d}u, \tag{10.2.29}$$

这个积分经过冗长但直接的计算可以写成封闭形式。

10.2.2 短期利率与长期利率

固定一个正的相对到期期限 $\bar{\tau}$（比如 30 年），把相对到期期限为 $\bar{\tau}$ 的零息债券（即在日期 $t+\bar{\tau}$ 到期的债券）在时刻 t 的收益率称为**长期利率** $L(t)$。只要有了风险中性测度下短期利率 $R(t)$ 的演化模型，对每个 $t \geq 0$，到期日为 $t+\bar{\tau}$ 的零息债券的价格就由风险中性定价公式确定，因此长期利率单由短期利率模型决定。因此，我们不能为长期利率随意写出一个随机微分方程。尽管如此，在任何仿射收益率模型中，长期利率满足某个随机微分方程，而我们可以把这个方程算出来。

考虑标准两因子 Vasicek 模型。正如前面的讨论所示，该模型中零息债券的价格形如

$$B(t,T) = \mathrm{e}^{-Y_1(t)C_1(T-t)-Y_2(t)C_2(T-t)-A(T-t)},$$

其中 $C_1(\tau)$、$C_2(\tau)$ 与 $A(\tau)$ 由 (10.2.26)–(10.2.29) 给出。于是，时刻 t 的长期利率为

$$L(t) = -\frac{1}{\bar{\tau}} \log B(t, t+\bar{\tau}) = \frac{1}{\bar{\tau}}\left[C_1(\bar{\tau})Y_1(t) + C_2(\bar{\tau})Y_2(t) + A(\bar{\tau})\right], \tag{10.2.30}$$

它是时刻 t 的标准因子 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 的仿射函数。

由于标准因子没有经济含义，我们也许希望改用 $R(t)$ 与 $L(t)$ 作为模型因子。下面说明如何做到这一点，由此得到形如 (10.2.1)、(10.2.2) 与 (10.2.3) 的两因子 Vasicek 模型，其中 $X_1(t)$ 换为 $R(t)$，$X_2(t)$ 换为 $L(t)$。

先把式 (10.2.6) 与 (10.2.30) 写成向量记法：

$$\begin{bmatrix} R(t) \\ L(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_0 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}A(\bar{\tau}) \end{bmatrix}. \tag{10.2.31}$$

我们希望从这个方程组中解出 $(Y_1(t), Y_2(t))$。

引理 10.2.2 矩阵

$$D = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix}$$

为非奇异矩阵，当且仅当 $\delta_2 \neq 0$ 且

$$(\lambda_1 - \lambda_2)\delta_1 + \lambda_{21}\delta_2 \neq 0. \tag{10.2.32}$$

证明 考虑函数 $f(x)=1-\mathrm{e}^{-x}-x\mathrm{e}^{-x}$。由于 $f(0)=0$，且对一切 $x>0$ 有 $f'(x)=x\mathrm{e}^{-x}>0$，故 $f(x)>0$ 对一切 $x>0$ 成立。令 $h(x)=\frac{1}{x}(1-\mathrm{e}^{-x})$，则 $h'(x)=-x^{-2}f(x)$ 在 $x>0$ 上严格为负，所以 $h(x)$ 在 $(0,\infty)$ 上严格递减。

为考察 D 的非奇异性，先看 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 的情形。此时 (10.2.26) 与 (10.2.27) 蕴含

$$\begin{aligned}\det(D)&=\frac{1}{\bar\tau}[\delta_1C_2(\bar\tau)-\delta_2C_1(\bar\tau)]\\&=\frac{\delta_1\delta_2}{\lambda_2\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_2\bar\tau})-\frac{\delta_1\delta_2}{\lambda_1\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})\\&\quad+\frac{\lambda_{21}\delta_2^2}{(\lambda_1-\lambda_2)\lambda_1\lambda_2\bar\tau}\Big[(\lambda_1-\lambda_2)(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})-\lambda_1\mathrm{e}^{-\lambda_2\bar\tau}+\lambda_1\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau}\Big]\\&=\delta_1\delta_2\Big[\frac{1}{\lambda_2\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_2\bar\tau})-\frac{1}{\lambda_1\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})\Big]\\&\quad+\frac{\lambda_{21}\delta_2^2}{(\lambda_1-\lambda_2)\lambda_1\lambda_2\bar\tau}\Big[\lambda_1(1-\mathrm{e}^{-\lambda_2\bar\tau})-\lambda_2(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})\Big]\\&=\delta_2\Big(\delta_1+\frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_1-\lambda_2}\Big)\Big[\frac{1}{\lambda_2\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_2\bar\tau})-\frac{1}{\lambda_1\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})\Big]\\&=\delta_2\Big(\delta_1+\frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_1-\lambda_2}\Big)[h(\lambda_2\bar\tau)-h(\lambda_1\bar\tau)].\end{aligned}$$

由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 且 h 严格递减，故 $h(\lambda_2\bar\tau)\neq h(\lambda_1\bar\tau)$。于是 D 的行列式非零，当且仅当 $\delta_2\neq0$ 且 (10.2.32) 成立。

再考虑 $\lambda_1=\lambda_2$ 的情形。此时 (10.2.26) 与 (10.2.28) 蕴含

$$\begin{aligned}\det(D)&=\frac{1}{\bar\tau}[\delta_1C_2(\bar\tau)-\delta_2C_1(\bar\tau)]\\&=\frac{\delta_1\delta_2}{\lambda_1\bar\tau}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})-\frac{\delta_2}{\lambda_1\bar\tau}\Big(\delta_1-\frac{\lambda_{21}\delta_2}{\lambda_1}\Big)(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau})\\&\quad-\frac{\lambda_{21}\delta_2^2}{\lambda_1}\mathrm{e}^{-\lambda_1\bar\tau}\\&=\frac{\lambda_{21}\delta_2^2}{\lambda_1^2\bar\tau}f(\lambda_1\bar\tau).\end{aligned}$$

由于 $\lambda_1\bar\tau$ 为正，$f(\lambda_1\bar\tau)$ 不为零。此时 (10.2.32) 等价于 $\delta_2\neq0$ 且 $\lambda_{21}\neq0$。于是 D 的行列式非零，当且仅当 (10.2.32) 成立（此时必有 $\delta_2\neq0$ 且 $\lambda_{21}\neq0$）。 □

在引理 10.2.2 的假设下，把 (10.2.31) 求逆得到

$$\begin{bmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} R(t) \\ L(t) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \delta_0 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}A(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \right). \tag{10.2.33}$$

利用 (10.2.4) 与 (10.2.5) 可以算出 (10.2.31) 中的微分。这样得到的公式右端出现的是 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$，但随后可用 (10.2.33) 把右端重写成 $R(t)$ 与 $L(t)$ 的表达式。这些步骤给出方程

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} \mathrm{d}R(t) \\ \mathrm{d}L(t) \end{bmatrix} \\ &\quad = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}Y_1(t) \\ \mathrm{d}Y_2(t) \end{bmatrix} \\ &\quad = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \left(- \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{bmatrix} \mathrm{d}t + \begin{bmatrix} \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t) \\ \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t) \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \delta_0 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}A(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \mathrm{d}t \\ &\quad - \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} R(t) \\ L(t) \end{bmatrix} \mathrm{d}t \\ &\quad + \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t) \\ \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这是形如 (10.2.1) 与 (10.2.2) 那样一对方程的向量写法，这对方程描述的是短期利率 $R(t)$ 与长期利率 $L(t)$ 的两因子 Vasicek 模型。(10.2.1) 与 (10.2.2) 中出现的参数 a_1 与 a_2 由下式给出

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \delta_0 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}A(\bar{\tau}) \end{bmatrix}.$$

矩阵 B 为

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 \\ \frac{1}{\bar{\tau}}C_1(\bar{\tau}) & \frac{1}{\bar{\tau}}C_2(\bar{\tau}) \end{bmatrix}^{-1},$$

而 B 的特征值为 $\lambda_1 > 0$、$\lambda_2 > 0$。取

$$\sigma_1 = \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2}, \qquad \sigma_2 = \frac{1}{\bar{\tau}}\sqrt{C_1^2(\bar{\tau}) + C_2^2(\bar{\tau})},$$

则过程

$$\widetilde{B}_1(t) = \frac{1}{\sigma_1}(\delta_1 \widetilde{W}_1(t) + \delta_2 \widetilde{W}_2(t)),$$
$$\widetilde{B}_2(t) = \frac{1}{\sigma_2 \bar{\tau}}(C_1(\bar{\tau})\widetilde{W}_1(t) + C_2(\bar{\tau})\widetilde{W}_2(t)),$$

就是 (10.2.1) 与 (10.2.2) 中出现的布朗运动。最后，方程 (10.2.3) 写成

$$R(t) = 0 + 1 \cdot R(t) + 0 \cdot L(t)$$

（即 $\epsilon_0 = \epsilon_2 = 0$，$\epsilon_1 = 1$）。

高斯因子过程

用向量记号写出的标准两因子 Vasicek 模型是

$$\mathrm{d}Y(t) = -\Lambda Y(t) + \mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.2.34}$$

其中

$$Y(t) = \begin{bmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{bmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_{21} & \lambda_2 \end{bmatrix}, \qquad \widetilde{W}(t) = \begin{bmatrix} \widetilde{W}_1(t) \\ \widetilde{W}_2(t) \end{bmatrix}.$$

回忆 $\lambda_1 > 0$、$\lambda_2 > 0$。这个矩阵微分方程有闭式解。为导出这个解，先构造矩阵指数 $e^{\Lambda t}$，其定义为

$$e^{\Lambda t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(\Lambda t)^n,$$

其中 $(\Lambda t)^0 = I$，I 是 2×2 单位矩阵。

引理 10.2.3 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则

$$e^{\Lambda t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2}(\mathrm{e}^{\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{\lambda_2 t}) & \mathrm{e}^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}. \tag{10.2.35}$$

若 $\lambda_1 = \lambda_2$，则

$$e^{\Lambda t} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{\lambda_1 t} & 0 \\ \lambda_{21} t \mathrm{e}^{\lambda_1 t} & \mathrm{e}^{\lambda_1 t} \end{bmatrix}. \tag{10.2.36}$$

两种情形下都有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{\Lambda t} = \Lambda e^{\Lambda t} = e^{\Lambda t} \Lambda, \tag{10.2.37}$$

其中的导数按分量定义；并且

$$e^{-\Lambda t} = \left(e^{\Lambda t}\right)^{-1}, \tag{10.2.38}$$

其中 $e^{-\Lambda t}$ 是把 $e^{\Lambda t}$ 的公式中的 λ_1、λ_2 与 λ_{21} 分别换成 $-\lambda_1$、$-\lambda_2$ 与 $-\lambda_{21}$ 得到的。

证明 先考虑 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 的情形。此时断言

$$(\Lambda t)^n = \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^n & 0 \\ \lambda_{21} t^n \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} & (\lambda_2 t)^n \end{bmatrix}, \qquad n = 0, 1, \ldots. \tag{10.2.39}$$

这个等式对基础情形 $n = 0$ 成立：$(\Lambda t)^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。我们用数学归纳法证明它对一般的 n 成立。设 (10.2.39) 对某个 n 成立，则

$$
\begin{aligned}
(\Lambda t)^{n+1} &= (\Lambda t)(\Lambda t)^n \\
&= \begin{bmatrix} \lambda_1 t & 0 \\ \lambda_{21} t & \lambda_2 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^n & 0 \\ \lambda_{21} t^n \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} & (\lambda_2 t)^n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^{n+1} & 0 \\ \lambda_{21} t^{n+1} \left(\lambda_1^n + \lambda_2 \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} \right) & (\lambda_2 t)^{n+1} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^{n+1} & 0 \\ \lambda_{21} t^{n+1} \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2} & (\lambda_2 t)^{n+1} \end{bmatrix},
\end{aligned}
$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的 (10.2.39)。既然 (10.2.39) 对一切 n 成立，就有

$$
\begin{aligned}
e^{\Lambda t} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\Lambda t)^n \\
&= \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_1 t)^n & 0 \\ \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_1 t)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_2 t)^n \right) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_2 t)^n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{\lambda_1 t} & 0 \\ \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2} (\mathrm{e}^{\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{\lambda_2 t}) & \mathrm{e}^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

这就是 (10.2.35)。下面考虑 $\lambda_1 = \lambda_2$ 的情形。此时断言

$$
(\Lambda t)^n = \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^n & 0 \\ n \lambda_{21} \lambda_1^{n-1} t^n & (\lambda_1 t)^n \end{bmatrix}, \qquad n = 1, 2, \ldots . \tag{10.2.40}
$$

这个等式对基础情形 $n = 0$ 成立。我们再次用数学归纳法证明它对一切 n 成立。设 (10.2.40) 对某个 n 成立，则

$$
\begin{aligned}
(\Lambda t)^{n+1} &= (\Lambda t)(\Lambda t)^n \\
&= \begin{bmatrix} \lambda_1 t & 0 \\ \lambda_{21} t & \lambda_1 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^n & 0 \\ n\lambda_{21}\lambda_1^{n-1} t^n & (\lambda_1 t)^n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^{n+1} & 0 \\ (\lambda_{21}\lambda_1^n + n\lambda_{21}\lambda_1^n) t^{n+1} & (\lambda_1 t)^{n+1} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\lambda_1 t)^{n+1} & 0 \\ (n+1)\lambda_{21}\lambda_1^n t^{n+1} & (\lambda_1 t)^{n+1} \end{bmatrix},
\end{aligned}
$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的 (10.2.40)。既然 (10.2.40) 对一切 n 成立，就有

$$
e^{\Lambda t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\Lambda t)^n = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_1 t)^n & 0 \\ \lambda_{21} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} \lambda_1^{n-1} t^n & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_1 t)^n \end{bmatrix}. \tag{10.2.41}
$$

但是

$$
\lambda_{21} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} \lambda_1^{n-1} t^n = \lambda_{21} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda_1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda_1 t)^n = \lambda_{21} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda_1} \mathrm{e}^{\lambda_1 t} = \lambda_{21} t \mathrm{e}^{\lambda_1 t}.
$$

把它代入 (10.2.41)，即得 (10.2.36)。

当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，有

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{\Lambda t} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} & 0 \\ \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2} (\lambda_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} - \lambda_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 t}) & \lambda_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}
$$

以及

$$
e^{-\Lambda t} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{-\lambda_1 t} & 0 \\ \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2} (\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}) & \mathrm{e}^{-\lambda_2 t} \end{bmatrix}.
$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时，

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{\Lambda t} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} & 0 \\ \lambda_{21} (1 + \lambda_1 t) \mathrm{e}^{\lambda_1 t} & \lambda_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} \end{bmatrix}
$$

以及

$$e^{-\Lambda t}=\begin{bmatrix} \mathrm{e}^{-\lambda_1 t} & 0 \\ -\lambda_{21} t\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} & \mathrm{e}^{-\lambda_1 t} \end{bmatrix}.$$

验证 (10.2.37) 与 (10.2.38) 只需做直接的矩阵乘法。 □

我们用 (10.2.34) 来计算

$$\mathrm{d}\big(e^{\Lambda t}Y(t)\big)=e^{\Lambda t}\big(\Lambda Y(t)\mathrm{d}t+\mathrm{d}Y(t)\big)=e^{\Lambda t}\mathrm{d}\widetilde{W}(t).$$

从 0 到 t 积分，得到

$$e^{\Lambda t}Y(t)=Y(0)+\int_0^t e^{\Lambda u}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u).$$

从中解出

$$\begin{aligned} Y(t)&=e^{-\Lambda t}Y(0)+e^{-\Lambda t}\int_0^t e^{\Lambda u}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)\\ &=e^{-\Lambda t}Y(0)+\int_0^t e^{-\Lambda(t-u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u). \end{aligned} \tag{10.2.42}$$

若 $\lambda_1\neq\lambda_2$，方程 (10.2.42) 可以按分量写成

$$Y_1(t)=\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}Y_1(0)+\int_0^t \mathrm{e}^{-\lambda_1(t-u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u), \tag{10.2.43}$$

$$\begin{aligned} Y_2(t)=&\frac{\lambda_{21}}{\lambda_1-\lambda_2}\big(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}-\mathrm{e}^{-\lambda_2 t}\big)Y_1(0)+\mathrm{e}^{-\lambda_2 t}Y_2(0)\\ &+\frac{\lambda_{21}}{\lambda_1-\lambda_2}\int_0^t\big(\mathrm{e}^{-\lambda_1(t-u)}-\mathrm{e}^{-\lambda_2(t-u)}\big)\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u)\\ &+\int_0^t \mathrm{e}^{-\lambda_2(t-u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(u). \end{aligned} \tag{10.2.44}$$

若 $\lambda_1=\lambda_2$，则 (10.2.42) 的分量形式为

$$Y_1(t)=\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}Y_1(0)+\int_0^t \mathrm{e}^{-\lambda_1(t-u)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u), \tag{10.2.45}$$

$$
\begin{aligned}
Y_2(t) = &-\lambda_{21} t \mathrm{e}^{-\lambda_1 t} Y_1(0) + \mathrm{e}^{-\lambda_1 t} Y_2(0) \\
&- \lambda_{21} \int_0^t (t-u) \mathrm{e}^{-\lambda_1 (t-u)} \, \mathrm{d}\widetilde{W}_1(u) + \int_0^t \mathrm{e}^{-\lambda_1 (t-u)} \, \mathrm{d}\widetilde{W}_2(u).
\end{aligned} \tag{10.2.46}
$$

由于 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 都是非随机量加上被积函数为非随机的伊藤积分，这两个过程都是高斯的，因此 $R(t) = \delta_0 + \delta_1 Y_1(t) + \delta_2 Y_2(t)$ 服从正态分布。$Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 的统计量在练习 10.1 中给出。

10.2.3 二因子 CIR 模型

在二因子 Vasicek 模型中，标准因子 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 服从联合正态分布。由于这两个因子由相互独立的布朗运动驱动，它们并不完全相关，因此对一切 $t > 0$，

$$
R(t) = \delta_0 + \delta_1 Y_1(t) + \delta_2 Y_2(t) \tag{10.2.47}
$$

$R(t)$ 是方差为正的正态随机变量，只有 $\delta_1 = \delta_2 = 0$ 的退化情形例外。特别地，对每个 $t > 0$，$R(t)$ 严格为负的概率为正。

本小节讨论的二因子 Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型则保证两个因子在一切时刻都几乎必然非负。我们仍用 (10.2.47) 定义利率，但现在假定

$$
\delta_0 \geq 0, \quad \delta_1 > 0, \quad \delta_2 > 0. \tag{10.2.48}
$$

我们取初始利率 $R(0)$ 非负，于是对一切 $t \geq 0$，几乎必然有 $R(t) \geq 0$。

标准二因子 CIR 模型中因子过程的演化由下式给出

$$
\mathrm{d}Y_1(t) = \left(\mu_1 - \lambda_{11} Y_1(t) - \lambda_{12} Y_2(t)\right) \mathrm{d}t + \sqrt{Y_1(t)} \, \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \tag{10.2.49}
$$

$$
\mathrm{d}Y_2(t) = \left(\mu_2 - \lambda_{21} Y_1(t) - \lambda_{22} Y_2(t)\right) \mathrm{d}t + \sqrt{Y_2(t)} \, \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t). \tag{10.2.50}
$$

除 (10.2.48) 之外，我们还假定

$$
\mu_1 \geq 0, \quad \mu_2 \geq 0, \quad \lambda_{11} > 0, \quad \lambda_{22} > 0, \quad \lambda_{12} \leq 0, \quad \lambda_{21} \leq 0. \tag{10.2.51}
$$

这些条件保证：漂移项 $\mu_1-\lambda_{11}Y_1(t)-\lambda_{12}Y_2(t)$ 虽然可以为负，但只要 $Y_1(t)=0$ 且 $Y_2(t)\geq 0$，它就是非负的。同样，只要 $Y_2(t)=0$ 且 $Y_1(t)\geq 0$，漂移项 $\mu_2-\lambda_{21}Y_1(t)-\lambda_{22}Y_2(t)$ 就是非负的。从 $Y_1(0)\geq 0$ 与 $Y_2(0)\geq 0$ 出发，对一切 $t\geq 0$，几乎必然有 $Y_1(t)\geq 0$ 与 $Y_2(t)\geq 0$。

(10.2.49) 与 (10.2.50) 中的布朗运动 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 假定相互独立。我们并不需要这一假定来保证 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 的非负性，作此假定是为了得到下面的仿射收益率结论；见注 10.2.4。

债券价格

我们推导标准二因子 CIR 模型中零息债券价格的公式。与二因子 Vasicek 模型一样，在时刻 t、在较晚的时刻 T 到期的零息债券，其价格必为如下形式

$$B(t,T)=f(t,Y_1(t),Y_2(t))$$

其中 $f(t,y_1,y_2)$ 是某个函数。折现后的债券价格具有如下微分

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}(D(t)B(t,T))\\
&\qquad=\mathrm{d}\Big(D(t)f(t,Y_1(t),Y_2(t))\Big)\\
&\qquad=-R(t)D(t)f(t,Y_1(t),Y_2(t))\,\mathrm{d}t+D(t)\,\mathrm{d}f(t,Y_1(t),Y_2(t))\\
&\qquad=D\Big[-Rf\,\mathrm{d}t+f_t\,\mathrm{d}t+f_{y_1}\,\mathrm{d}Y_1+f_{y_2}\,\mathrm{d}Y_2\\
&\qquad\quad+\frac{1}{2}f_{y_1y_1}\,\mathrm{d}Y_1\,\mathrm{d}Y_1+f_{y_1y_2}\,\mathrm{d}Y_1\,\mathrm{d}Y_2+\frac{1}{2}f_{y_2y_2}\,\mathrm{d}Y_2\,\mathrm{d}Y_2\Big]\\
&\qquad=D\Big[-(\delta_0+\delta_1Y_1+\delta_2Y_2)f+f_t+(\mu_1-\lambda_{11}Y_1-\lambda_{12}Y_2)f_{y_1}\\
&\qquad\quad+(\mu_2-\lambda_{21}Y_1-\lambda_{22}Y_2)f_{y_2}+\frac{1}{2}Y_1f_{y_1y_1}+\frac{1}{2}Y_2f_{y_2y_2}\Big]\,\mathrm{d}t\\
&\qquad\quad+D\Big[\sqrt{Y_1}\,f_{y_1}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1+\sqrt{Y_2}\,f_{y_2}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2\Big].
\end{aligned}$$

令 $\mathrm{d}t$ 项为零，就得到偏微分方程

$$\begin{aligned}
&-(\delta_0+\delta_1y_1+\delta_2y_2)f(t,y_1,y_2)+f_t(t,y_1,y_2)\\
&\quad+(\mu_1-\lambda_{11}y_1-\lambda_{12}y_2)f_{y_1}(t,y_1,y_2)+(\mu_2-\lambda_{21}y_1-\lambda_{22}y_2)f_{y_2}(t,y_1,y_2)\\
&\quad+\frac{1}{2}y_1f_{y_1y_1}(t,y_1,y_2)+\frac{1}{2}y_2f_{y_2y_2}(t,y_1,y_2)=0
\end{aligned}\tag{10.2.52}$$

对一切 $t\in[0,T)$ 与一切 $y_1\geq 0$、$y_2\geq 0$ 成立。为解此方程，我们寻找仿射收益率形式的解

$$f(t,y_1,y_2)=e^{-y_1C_1(T-t)-y_2C_2(T-t)-A(T-t)} \tag{10.2.53}$$

其中 $C_1(\tau)$、$C_2(\tau)$ 与 $A(\tau)$ 是某些函数，$\tau=T-t$。终端条件

$$f(T,Y_1(T),Y_2(T))=B(T,T)=1$$

由此推出

$$C_1(0)=C_2(0)=A(0)=0. \tag{10.2.54}$$

用 $'$ 表示对 τ 求导，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C_i(\tau)=-C_i'(\tau)$，$i=1,2$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(\tau)=-A'(\tau)$，而 (10.2.52) 化为

$$\begin{aligned}\Big[&\Big(C_1'+\lambda_{11}C_1+\lambda_{21}C_2+\frac{1}{2}C_1^2-\delta_1\Big)y_1\\&+\Big(C_2'+\lambda_{12}C_1+\lambda_{22}C_2+\frac{1}{2}C_2^2-\delta_2\Big)y_2\\&+(A'-\mu_1C_1-\mu_2C_2-\delta_0)\Big]f=0.\end{aligned} \tag{10.2.55}$$

由于 (10.2.55) 必须对一切 $y_1\geq 0$ 与 $y_2\geq 0$ 成立，乘以 y_1 的那一项 $C_1'+\lambda_{11}C_1+\lambda_{21}C_2+\frac{1}{2}C_1^2-\delta_1$ 必须为零。

同样，乘以 y_2 的那一项 $C_2'+\lambda_{12}C_1+\lambda_{22}C_2+\frac{1}{2}C_2^2-\delta_2$ 也必须为零，于是剩下的项 $A'-\mu_1C_1-\mu_2C_2-\delta_0$ 也必然为零。这就给出由三个常微分方程组成的方程组：

$$C_1'(\tau)=-\lambda_{11}C_1(\tau)-\lambda_{21}C_2(\tau)-\frac{1}{2}C_1^2(\tau)+\delta_1, \tag{10.2.56}$$

$$C_2'(\tau)=-\lambda_{12}C_1(\tau)-\lambda_{22}C_2(\tau)-\frac{1}{2}C_2^2(\tau)+\delta_2, \tag{10.2.57}$$

$$A'(\tau)=\mu_1C_1(\tau)+\mu_2C_2(\tau)+\delta_0. \tag{10.2.58}$$

满足初始条件 (10.2.54) 的这些方程的解可以用数值方法求出。用数值方法解这个常微分方程组，比解偏微分方程 (10.2.52) 更简单。

注 10.2.4 我们注意到，若 (10.2.49) 与 (10.2.50) 中的布朗运动 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 以某个相关系数 $\rho\neq 0$ 相关，则偏微分方程 (10.2.52) 的左端会多出一项 $\rho\sqrt{y_1y_2}f_{y_1y_2}$。这一项会

破坏导出常微分方程组 (10.2.56)—(10.2.58) 的论证。出于这个原因，我们一开始就假定这两个布朗运动相互独立。

10.2.4 混合模型

二因子 CIR 模型中的两个因子始终非负，二因子 Vasicek 模型中的两个因子都可能变负，而在二因子混合模型中，一个因子始终非负，另一个则可以变负。

标准二因子混合模型为

$$\mathrm{d}Y_1(t) = \big(\mu - \lambda_1 Y_1(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sqrt{Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \tag{10.2.59}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Y_2(t) = &-\lambda_2 Y_2(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_{21}\sqrt{Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t)\\ &+ \sqrt{\alpha + \beta Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t).\end{aligned} \tag{10.2.60}$$

我们假定 $\mu \geq 0$、$\lambda_1 > 0$、$\lambda_2 > 0$、$\alpha \geq 0$、$\beta \geq 0$，以及 $\sigma_{21} \in \mathbb{R}$。布朗运动 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 相互独立。我们假定 $Y_1(0) \geq 0$，于是对一切 $t \geq 0$，几乎必然有 $Y_1(t) \geq 0$。另一方面，即使 $Y_2(t)$ 为正，$Y_2(t)$ 也可以在 $t > 0$ 时取负值。利率由下式定义

$$R(t) = \delta_0 + \delta_1 Y_1(t) + \delta_2 Y_2(t). \tag{10.2.61}$$

在这个模型中，零息债券价格具有仿射收益率形式

$$B(t,T) = e^{-Y_1(t)C_1(T-t) - Y_2(t)C_2(T-t) - A(T-t)}. \tag{10.2.62}$$

与二因子 Vasicek 模型和二因子 CIR 模型一样，函数 $C_1(\tau)$、$C_2(\tau)$ 与 $A(\tau)$ 必须满足终端条件

$$C_1(0) = C_2(0) = A(0) = 0. \tag{10.2.63}$$

练习 10.2 推导确定函数 $C_1(\tau)$、$C_2(\tau)$ 与 $A(\tau)$ 的常微分方程组。

10.3 Heath-Jarrow-Morton 模型

本节的 Heath-Jarrow-Morton（HJM）模型把整条收益率曲线随时间向前演化。收益率曲线可以有多种表示方式，HJM 模型选择的是用远期利率表示，即在某一时刻就锁

定下来、供此后某个时刻借款使用的利率。本节先讨论远期利率，再写出刻画其演化的 HJM 模型，讨论如何保证所得模型不允许套利，最后给出校准 HJM 模型的步骤。

10.3.1 远期利率

我们固定一个时间范围 $\overline{T}$（比如 50 年）。下面讨论的债券都在时刻 $\overline{T}$ 或之前到期。与前面一样，对 $0 \le t \le T \le \overline{T}$，用 $B(t,T)$ 记在时刻 T 到期、面值为 1 的零息债券在时刻 t 的价格。我们假定该债券没有违约风险。我们还假定，对满足 $0 \le t \le T \le \overline{T}$ 的每个 t 与 T，债券价格 $B(t,T)$ 都有定义。若利率在时刻 t 与 T 之间严格为正，则当 $t < T$ 时 $B(t,T)$ 必须严格小于 1。这是需要记住的情形，尽管 HJM 模型的一些实现会违反它。

在时刻 t，我们可以通过建立下述投资组合，在较晚的时刻 T 进行*远期投资*。这里 δ 是一个小的正数。

- 在到期日为 T 的债券上建立规模为 1 的空头头寸。这会带来收入 $B(t,T)$。
- 在到期日为 $T+\delta$ 的债券上建立规模为 $\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$ 的多头头寸。这需要支出 $B(t,T)$。

在时刻 t 建立这个投资组合的净成本为零。到了时刻 T，持有这个组合要求我们付出 1，以轧平 T 到期债券的空头头寸。再到时刻 $T+\delta$，我们从 $T+\delta$ 到期债券的多头头寸收到 $\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$。换句话说，我们在时刻 T 投入 1，在时刻 $T+\delta$ 收回的超过 1。解释 $T+\delta$ 时收到的这笔盈余的收益率是

$$\frac{1}{\delta}\log\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)} = -\frac{\log B(t,T+\delta) - \log B(t,T)}{\delta}. \tag{10.3.1}$$

这是一个连续复利利率：把它用于时刻 T 投入的 1，到时刻 $T+\delta$ 会还回 $\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$。若到期时间更长的债券 $B(t,T+\delta)$ 价格更低——只要利率严格为正就会如此——则商 $\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$ 严格大于 1，收益率严格为正。

注意，(10.3.1) 中的收益率是 $\mathcal{F}(t)$-可测的。它虽然是时刻 T 的投资利率，却可以在更早的时刻 t 就锁定。事实上，若有人另外提出一个在更早的时刻 t 设定、用于时刻 T 投资（或借款）的利率，那么接受这个利率，再建立上面描述的那个组合或其反向组合，就能造出套利。

我们把时刻 t 为时刻 T 的投资所定的*远期利率*定义为

$$\begin{aligned} f(t,T) &= -\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\log B(t,T+\delta) - \log B(t,T)}{\delta} \\ &= -\frac{\partial}{\partial T}\log B(t,T). \end{aligned} \tag{10.3.2}$$

它是 (10.3.1) 中收益率当 $\delta \downarrow 0$ 时的极限，因而可以看作时刻 T 的瞬时利率，而这个利率在更早的时刻 t 就能锁定。

若已知全部 $0 \le t \le T \le \overline{T}$ 上的 $f(t,T)$，就能用下面的公式还原全部 $0 \le t \le T \le \overline{T}$ 上的 $B(t,T)$：

$$\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v = -\big[\log B(t,T) - \log B(t,t)\big] = -\log B(t,T),$$

这里用到 $B(t,t)=1$。因此，

$$B(t,T) = \exp\Big\{-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big\}, \qquad 0 \le t \le T \le \overline{T}. \tag{10.3.3}$$

由债券价格，可以用 (10.3.2) 确定远期利率；由远期利率，可以用 (10.3.3) 确定债券价格。因此至少在理论上，建模的对象是远期利率还是债券价格，似乎并不要紧。事实上，无套利条件在以远期利率为建模对象时会呈现出简单的形式。从实务的角度看，远期利率是更难从市场数据中确定的量，因为 (10.3.2) 中的求导对债券价格的微小变动很敏感。反过来，一旦有了远期利率，债券价格就容易确定，因为 (10.3.3) 中的积分对远期利率的微小变动并不敏感。

时刻 t 的利率是

$$R(t) = f(t,t). \tag{10.3.4}$$

这是我们在时刻 t 就能锁定、用于在时刻 t 借款的瞬时利率。

10.3.2 远期利率与债券价格的动态

设 $f(0,T)$（$0 \le T \le \overline{T}$）在时刻 0 已知。我们把它称为*初始远期利率曲线*。在 HJM 模型中，更晚的时刻 t 上、为更晚的投资时刻 T 所定的远期利率由下式给出：

$$f(t,T) = f(0,T) + \int_0^t \alpha(u,T)\,\mathrm{d}u + \int_0^t \sigma(u,T)\,\mathrm{d}W(u). \tag{10.3.5}$$

还可以把它写成微分形式

$$\mathrm{d}f(t,T) = \alpha(t,T)\,\mathrm{d}t + \sigma(t,T)\,\mathrm{d}W(t), \qquad 0 \le t \le T. \tag{10.3.6}$$

这里以及本节其余各处，d 都表示对变量 t 的微分；在 (10.3.6) 中变量 T 保持不变。

这里 $W(u)$ 是实际测度 $\mathbb{P}$ 下的布朗运动。特别地，$\alpha(t,T)$ 是 $f(t,T)$ 在实际测度下的漂移。过程 $\alpha(t,T)$ 与 $\sigma(t,T)$ 可以是随机的。对每个固定的 T，它们都是关于变量 t 的适应过程。为简化记号，我们假设远期利率由单一布朗运动驱动。远期利率由多个布朗运动驱动的情形，见练习 10.9。

由 (10.3.6) 可以算出 (10.3.3) 所给债券价格的动态。先注意，$-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v$ 在两个地方含 t，所以它的微分有两项。事实上，

$$\mathrm{d}\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big) = f(t,t)\,\mathrm{d}t - \int_t^T \mathrm{d}f(t,v)\,\mathrm{d}v.$$

右端第一项来自对积分下限 t 求微分。由于这是下限，它会产生一个负号，正好抵消左端的负号。另一项来自对积分号内出现的那个 t 求微分。利用 (10.3.4) 与 (10.3.6) 可以看出，

$$\mathrm{d}\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big) = R(t)\,\mathrm{d}t - \int_t^T \big[\alpha(t,v)\,\mathrm{d}t + \sigma(t,v)\,\mathrm{d}W(t)\big]\mathrm{d}v.$$

接下来交换积分次序（见练习 10.8），写成

$$\int_t^T \alpha(t,v)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}v = \int_t^T \alpha(t,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}t = \alpha^*(t,T)\,\mathrm{d}t, \tag{10.3.7}$$

$$\int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}W(t)\,\mathrm{d}v = \int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}W(t) = \sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}W(t), \tag{10.3.8}$$

其中

$$\alpha^*(t,T) = \int_t^T \alpha(t,v)\,\mathrm{d}v, \qquad \sigma^*(t,T) = \int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}v. \tag{10.3.9}$$

归结起来，

$$\mathrm{d}\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big) = R(t)\,\mathrm{d}t - \alpha^*(t,T)\,\mathrm{d}t - \sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}W(t). \tag{10.3.10}$$

取 $g(x)=\mathrm{e}^x$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^x$，$g''(x)=\mathrm{e}^x$。按 (10.3.3)，

$$B(t,T) = g\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big).$$

伊藤-Doeblin 公式给出

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}B(t,T) &= g'\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big)\,\mathrm{d}\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big) \\
&\quad + \frac{1}{2}g''\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big)\Big[\mathrm{d}\Big(-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\Big)\Big]^2 \\
&= B(t,T)\big[R(t)\,\mathrm{d}t - \alpha^*(t,T)\,\mathrm{d}t - \sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}W(t)\big] \\
&\quad + \frac{1}{2}B(t,T)\big(\sigma^*(t,T)\big)^2\mathrm{d}t \\
&= B(t,T)\Big[R(t) - \alpha^*(t,T) + \frac{1}{2}\big(\sigma^*(t,T)\big)^2\Big]\mathrm{d}t \\
&\quad - \sigma^*(t,T)B(t,T)\,\mathrm{d}W(t).
\end{aligned} \tag{10.3.11}$$

10.3.3 无套利条件

HJM 模型对每个 $T \in [0,\overline{T}]$ 都有到期日为 T 的零息债券。我们需要确保在这些债券上交易不会产生套利机会。资产定价第一基本定理（定理 5.4.7）说的是，要保证这一点，我们应当找一个概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，使每个折现债券价格

$$D(t)B(t,T) = \exp\Big\{-\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u\Big\}B(t,T), \qquad 0 \le t \le T,$$

在该测度下都是鞅。由于 $\mathrm{d}D(t) = -R(t)D(t)\,\mathrm{d}t$，这个微分是

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(D(t)B(t,T)) &= -R(t)D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}t + D(t)\,\mathrm{d}B(t,T) \\
&= D(t)B(t,T)\Big[\Big(-\alpha^*(t,T) + \frac{1}{2}\big(\sigma^*(t,T)\big)^2\Big)\mathrm{d}t \\
&\quad - \sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}W(t)\Big].
\end{aligned} \tag{10.3.12}$$

我们希望把方括号里的这一项写成

$$-\sigma^*(t,T)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big],$$

此后就可以用 Girsanov 定理（定理 5.2.3）换到一个概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，使得

$$\widetilde{W}(t) = \int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}u + W(t) \tag{10.3.13}$$

在该测度下是布朗运动。用这个布朗运动，可以把 (10.3.12) 改写为

$$\mathrm{d}(D(t)B(t,T)) = -D(t)B(t,T)\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{10.3.14}$$

于是就可以推出 $D(t)B(t,T)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅（也就是说，$\tilde{\mathbb{P}}$ 会是风险中性的）。

要让上述方案行得通，我们必须解方程

$$\begin{aligned}&\Big[\Big(-\alpha^*(t,T)+\frac{1}{2}\big(\sigma^*(t,T)\big)^2\Big)\mathrm{d}t-\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}W(t)\Big]\\&\quad=-\sigma^*(t,T)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}W(t)\big]\end{aligned}$$

以求 $\Theta(t)$。换句话说，我们要找一个过程 $\Theta(t)$，满足

$$-\alpha^*(t,T)+\frac{1}{2}\big(\sigma^*(t,T)\big)^2=-\sigma^*(t,T)\Theta(t). \tag{10.3.15}$$

实际上，(10.3.15) 代表无穷多个方程，每个到期日 $T\in(0,\overline{T}]$ 对应一个。这些就是风险的市场价格方程组，每只债券（每个到期日）对应其中一个方程。然而，过程 $\Theta(t)$ 只有一个。它就是风险的市场价格，而这样的过程的个数等于不确定性源的个数。本例中驱动模型的布朗运动只有一个。

为解 (10.3.15)，我们回忆 (10.3.9)：

$$\frac{\partial}{\partial T}\alpha^*(t,T)=\alpha(t,T),\qquad \frac{\partial}{\partial T}\sigma^*(t,T)=\sigma(t,T).$$

将式 (10.3.15) 对 T 求导，得

$$-\alpha(t,T)+\sigma^*(t,T)\sigma(t,T)=-\sigma(t,T)\Theta(t)$$

或等价地，

$$\alpha(t,T)=\sigma(t,T)[\sigma^*(t,T)+\Theta(t)]. \tag{10.3.16}$$

定理 10.3.1 （Heath-Jarrow-Morton 无套利条件）设期限结构模型涉及一切到期日 $T\in(0,\overline{T}]$ 的零息债券价格，且由单一布朗运动驱动。若存在过程 $\Theta(t)$ 使 (10.3.16) 对一切 $0\le t\le T\le\overline{T}$ 成立，则该模型不存在套利机会。这里 $\alpha(t,T)$ 与 $\sigma(t,T)$ 分别是远期利率

的漂移与扩散（即满足 (10.3.6) 的过程），$\sigma^*(t,T)=\int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}v$，而 $\Theta(t)$ 是风险的市场价格。

证明 只需再验证一点：若 $\Theta(t)$ 满足 (10.3.16)，则它也满足 (10.3.15)。因为这样一来，就能像前面那样用 Girsanov 定理构造出风险中性测度，而风险中性测度的存在保证了无套利。

设 $\Theta(t)$ 满足 (10.3.16)。把 T 换成 v，改写这个方程：

$$\alpha(t,v)=\sigma(t,v)[\sigma^*(t,v)+\Theta(t)].$$

对 v 从 $v=t$ 到 $v=T$ 积分，得

$$\alpha^*(t,v)\Big|_{v=t}^{v=T}=\frac{1}{2}\big(\sigma^*(t,v)\big)^2\Big|_{v=t}^{v=T}+\sigma^*(t,v)\Theta(t)\Big|_{v=t}^{v=T}.$$

但由 $\alpha^*(t,t)=\sigma^*(t,t)=0$，上式化为

$$\alpha^*(t,T)=\frac{1}{2}\big(\sigma^*(t,T)\big)^2+\sigma^*(t,T)\Theta(t),$$

这正是 (10.3.15)。 □

只要 $\sigma(t,T)$ 不为零，就可以从 (10.3.16) 解出 $\Theta(t)$：

$$\Theta(t)=\frac{\alpha(t,T)}{\sigma(t,T)}-\sigma^*(t,T),\qquad 0\le t\le T. \tag{10.3.17}$$

可见 $\Theta(t)$ 唯一，从而风险中性测度唯一。此时，资产定价第二基本定理（定理 5.4.9）保证模型是完备的，即所有利率衍生证券都能通过买卖零息债券来对冲。

10.3.4 风险中性测度下的 HJM

我们从远期利率演化的式 (10.3.5) 出发。其中出现的驱动过程 $W(u)$ 是实际测度 $\mathbb{P}$ 下的布朗运动。设模型满足 HJM 无套利条件 (10.3.16)，就可以把 (10.3.5) 改写为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(t,T)&=\alpha(t,T)\,\mathrm{d}t+\sigma(t,T)\,\mathrm{d}W(t)\\&=\sigma(t,T)\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}t+\sigma(t,T)\big[\Theta(t)+\mathrm{d}W(t)\big]\\&=\sigma(t,T)\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}t+\sigma(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),\end{aligned}$$

其中 $\widetilde{W}(t)$ 由 (10.3.13) 给出。要断定无套利，就需要远期利率在风险中性测度下的漂移等于 $\sigma(t,T)\sigma^*(t,T)$。定理 10.3.1 的证明表明，无套利条件 (10.3.16) 蕴含 (10.3.15)；利用 (10.3.15)，可以把折现债券价格的微分 (10.3.12) 改写为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(D(t)B(t,T)) &= -\sigma^*(t,T)D(t)B(t,T)\big[\Theta(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}W(t)\big]\\ &= -\sigma^*(t,T)D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned}$$

由于 $\mathrm{d}\big(\frac{1}{D(t)}\big) = \frac{R(t)}{D(t)}\,\mathrm{d}t$，未折现债券价格的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}B(t,T) &= \mathrm{d}\Big(\frac{1}{D(t)}\cdot D(t)B(t,T)\Big)\\ &= \frac{R(t)}{D(t)}D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}t - \sigma^*(t,T)\frac{1}{D(t)}D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\ &= R(t)B(t,T)\,\mathrm{d}t - \sigma^*(t,T)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned}$$

下面的定理总结上面的讨论。

定理 10.3.2 （风险中性测度下期限结构的演化）设期限结构模型满足定理 10.3.1 的 HJM 无套利条件。则远期利率按方程

$$\mathrm{d}f(t,T) = \sigma(t,T)\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}t + \sigma(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.3.18}$$

演化，而零息债券价格按方程

$$\mathrm{d}B(t,T) = R(t)B(t,T)\,\mathrm{d}t - \sigma^*(t,T)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.3.19}$$

演化，其中 $\widetilde{W}(t)$ 是某个风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。这里 $\sigma^*(t,T) = \int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}v$，$R(t) = f(t,t)$ 是利率。折现后的债券价格满足

$$\mathrm{d}(D(t)B(t,T)) = -\sigma^*(t,T)D(t)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.3.20}$$

其中 $D(t) = \mathrm{e}^{-\int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u}$ 是折现过程。随机微分方程 (10.3.19) 的解为

$$
\begin{aligned}
B(t,T) = B(0,T)\exp\Big\{ & \int_0^t R(u)\,\mathrm{d}u - \int_0^t \sigma^*(u,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u) \\
& - \frac{1}{2}\int_0^T \big(\sigma^*(u,T)\big)^2\mathrm{d}u\Big\} \\
= \frac{B(0,T)}{D(t)}\exp\Big\{ & -\int_0^t \sigma^*(u,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u) - \frac{1}{2}\int_0^T \big(\sigma^*(u,T)\big)^2\mathrm{d}u\Big\}.
\end{aligned}
\tag{10.3.21}
$$

10.3.5 与仿射收益率模型的关系

由布朗运动驱动的任何期限结构模型都是 HJM 模型。这类模型中都有远期利率。要使风险中性测度存在、从而排除套利，远期利率的漂移与扩散必须满足定理 10.3.1 的条件。在这些条件下，定理 10.3.2 的公式描述了风险中性测度下远期利率与债券的演化。

我们用例 6.5.1 与例 6.5.2 中的单因子 Hull-White 模型与 Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型来说明这一点。这两个模型的利率动态都具有形式

$$
\mathrm{d}R(t) = \beta(t,R(t))\,\mathrm{d}t + \gamma(t,R(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),
$$

其中 $\widetilde{W}(t)$ 是风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。对 Hull-White 模型，

$$
\beta(t,r) = a(t) - b(t)r, \qquad \gamma(t,r) = \sigma(t),
$$

其中 $a(t)$、$b(t)$ 与 $\sigma(t)$ 是某些非随机正函数。对 CIR 模型，

$$
\beta(t,r) = a - br, \qquad \gamma(t,r) = \sigma\sqrt{r},
\tag{10.3.22}
$$

其中 a、b 与 σ 是某些正常数。零息债券价格具有形式

$$
B(t,T) = \mathrm{e}^{-R(t)C(t,T)-A(t,T)},
\tag{10.3.23}
$$

其中 $C(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 是非随机函数。对 Hull-White 模型，$C(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 由 (6.5.10) 与 (6.5.11) 给出，这里重新写出：

$$
C(t,T) = \int_t^T \mathrm{e}^{-\int_t^s b(v)\,\mathrm{d}v}\,\mathrm{d}s,
\tag{10.3.24}
$$

$$A(t,T)=\int_t^T\Big(a(s)C(s,T)-\frac{1}{2}\sigma^2(s)C^2(s,T)\Big)\mathrm{d}s. \tag{10.3.25}$$

对 CIR 模型，$C(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 由 (6.5.16) 与 (6.5.17) 给出。按 (10.3.2)，远期利率为

$$f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T}\log B(t,T)=R(t)\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)+\frac{\partial}{\partial T}A(t,T).$$

记 $C'(t,T)$ 与 $A'(t,T)$ 为对 t 的导数，远期利率的微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(t,T)&=\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\,\mathrm{d}R(t)+R(t)\frac{\partial}{\partial T}C'(t,T)\,\mathrm{d}t+\frac{\partial}{\partial T}A'(t,T)\,\mathrm{d}t\\&=\Big[\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\beta(t,R(t))+R(t)\frac{\partial}{\partial T}C'(t,T)+\frac{\partial}{\partial T}A'(t,T)\Big]\mathrm{d}t\\&\quad+\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\gamma(t,R(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t).\end{aligned}$$

这是一个 HJM 模型，其中

$$\sigma(t,T)=\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\,\gamma(t,R(t)). \tag{10.3.26}$$

由于我们在风险中性测度下工作，定理 10.3.2 表明漂移项应为 $\sigma(t,T)\sigma^*(t,T)=\sigma(t,T)\int_t^T\sigma(t,v)\,\mathrm{d}v$。换言之，对这些仿射收益率模型，HJM 无套利条件成为

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\beta(t,R(t))+R(t)\frac{\partial}{\partial T}C'(t,T)+\frac{\partial}{\partial T}A'(t,T)\\&=\Big(\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\Big)\gamma(t,R(t))\int_t^T\frac{\partial}{\partial v}C(t,v)\gamma(t,R(t))\,\mathrm{d}v\\&=\Big(\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\Big)\gamma(t,R(t))[C(t,T)-C(t,t)]\gamma(t,R(t))\\&=\Big(\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\Big)C(t,T)\gamma^2(t,R(t)).\end{aligned} \tag{10.3.27}$$

下面用 Vasicek 模型验证 (10.3.27)。Vasicek 模型就是 a、b 与 σ 都为常数的 Hull-White 模型；Hull-White 模型与 CIR 模型的验证留作练习 10.10。对 Vasicek 模型，(10.3.24) 与 (10.3.25) 化为

$$\begin{aligned}C(t,T)&=\frac{1}{b}(1-\mathrm{e}^{-b(T-t)}),\\A'(t,T)&=-aC(t,T)+\frac{1}{2}\sigma^2C^2(t,T),\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)=\mathrm{e}^{-b(T-t)},$$
$$\frac{\partial}{\partial T}A'(t,T)=\Big(\frac{\sigma^2}{b}-a\Big)\mathrm{e}^{-b(T-t)}-\frac{\sigma^2}{b}\mathrm{e}^{-2b(T-t)}.$$

因此，

$$\sigma(t,T)=\sigma\mathrm{e}^{-b(T-t)},$$

以及

$$\sigma^*(t,T)=\int_t^T\sigma(t,u)\,\mathrm{d}u=\sigma\int_t^T\mathrm{e}^{-b(T-u)}\,\mathrm{d}u=\frac{\sigma}{b}\left(1-\mathrm{e}^{-b(T-t)}\right).$$

由此得到

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial T}C(t,T)\beta(t,R(t))+R(t)\frac{\partial}{\partial T}C'(t,T)+\frac{\partial}{\partial T}A'(t,T)\\&=\mathrm{e}^{-b(T-t)}\big(a-bR(t)\big)+R(t)b\mathrm{e}^{-b(T-t)}+\Big(\frac{\sigma^2}{b}-a\Big)\mathrm{e}^{-b(T-t)}\\&\quad-\frac{\sigma^2}{b}\mathrm{e}^{-2b(T-t)}\\&=\frac{\sigma^2}{b}\Big(\mathrm{e}^{-b(T-t)}-\mathrm{e}^{-2b(T-t)}\Big)\\&=\sigma(t,T)\sigma^*(t,T),\end{aligned}$$

与预期相符。

10.3.6 HJM 的实现

要实现 HJM 模型，需要知道 $0\le t\le T\le\overline{T}$ 上的 $\sigma(t,T)$。这个函数可以用历史数据估计，因为同一个扩散过程 $\sigma(t,T)$ 既出现在实际概率测度 $\mathbb{P}$ 下由布朗运动 $W(t)$ 驱动的随机微分方程 (10.3.6) 中，也出现在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下由布朗运动 $\widetilde{W}(t)$ 驱动的随机微分方程 (10.3.18) 中。有了 $\sigma(t,T)$，就能算出 $\sigma^*(t,T)=\int_t^T\sigma(t,v)\,\mathrm{d}v$。再有了初始远期曲线 $f(0,T)$，$0\le T\le\overline{T}$，定理 10.3.2 的各个公式中出现的所有项就都确定了。特别地，我们用初始远期曲线来计算

$$R(t)=f(t,t)=f(0,t)+\int_0^t\sigma(u,t)\sigma^*(u,t)\,\mathrm{d}u+\int_0^t\sigma(u,t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u).\tag{10.3.28}$$

为利率衍生证券定价所需的全部期望都在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下计算，因此只需要定理 10.3.2 中的公式；(10.3.6) 中风险的市场价格 $\Theta(t)$ 以及远期利率的漂移 $\alpha(t,T)$，都与衍生证券定价无关。不过，若想由历史数据估计非扩散项（例如可违约债券的信用等级迁移概率），或者想计算在险价值（Value-at-Risk）这类必须用到实际概率测度的量，它们就有用了。

暂且假设 $\sigma(t,T)$ 具有形式

$$\sigma(t,T)=\tilde{\sigma}(T-t)\min\{M,f(t,T)\} \tag{10.3.29}$$

其中 $\tilde{\sigma}(\tau)$（$\tau\geq 0$）是某个非随机函数，M 是某个正常数。在 (10.3.29) 中，右端要用封顶的远期利率 $\min\{M,f(t,T)\}$，而不是远期利率 $f(t,T)$ 本身，以免远期利率爆炸。10.4.1 小节对此有更详细的讨论。由此得到的一个推论是：远期利率（这里用的是连续复利远期利率，见 (10.3.2)）不可能服从对数正态分布。这是关于远期利率的论断，不是关于 HJM 模型的论断。10.4 节为单利远期利率建立模型，以此克服连续复利远期利率的这一特点。

我们选取 $\tilde{\sigma}(T-t)$，使其与历史数据相符。远期利率按下述连续时间模型演化

$$\mathrm{d}f(t,T)=\alpha(t,T)\,\mathrm{d}t+\tilde{\sigma}(T-t)\min\{M,f(t,T)\}\,\mathrm{d}W(t).$$

设在过去的一些时刻 $t_1<t_2<\cdots<t_J<0$ 观测过这个远期利率，并且观测到的远期利率对应的相对期限为 $\tau_1<\tau_2<\cdots<\tau_K$（也就是说，对 $j=1,\ldots,J$ 与 $k=1,\ldots,K$ 都观测到了 $f(t_j,t_j+\tau_k)$）。再设对某个小的正数 δ，我们还观测到了 $f(t_j+\delta,t_j+\tau_k)$。假定 δ 足够小，使得对 $j=1,\ldots,J-1$ 有 $t_j+\delta<t_{j+1}$，并且 $t_J+\delta\leq 0$。按照我们的模型，

$$\begin{aligned}&f(t_j+\delta,t_j+\tau_k)-f(t_j,t_j+\tau_k)\\&\quad\approx\delta\alpha(t_j,t_j+\tau_k)+\tilde{\sigma}(\tau_k)\min\{M,f(t_j,t_j+\tau_k)\}\big(W(t_j+\delta)-W(t_j)\big).\end{aligned}$$

我们用下述定义来确定 $\tilde{\sigma}$

$$D_{j,k}=\frac{f(t_j+\delta,t_j+\tau_k)-f(t_j,t_j+\tau_k)}{\sqrt{\delta}\min\{M,f(t_j,t_j+\tau_k)\}} \tag{10.3.30}$$

并注意到

$$D_{j,k}\approx\frac{\sqrt{\delta}\alpha(t_j,t_j+\tau_k)}{\min\{M,f(t_j,t_j+\tau_k)\}}+\tilde{\sigma}(\tau_k)\frac{W(t_j+\delta)-W(t_j)}{\sqrt{\delta}}.$$

右端第一项相对于第二项很小，因为第一项含有因子 $\sqrt{\delta}$。我们定义

$$X_j = \frac{W(t_j+\delta)-W(t_j)}{\sqrt{\delta}}, \qquad j=1,\dots,J, \tag{10.3.31}$$

这正是第二项中出现的那个标准正态随机变量。于是得到

$$D_{j,k} \approx \tilde{\sigma}(\tau_k)X_j. \tag{10.3.32}$$

注意，$X_1,\dots,X_J$ 不仅是标准正态随机变量，而且彼此独立。近似 (10.3.32) 使我们能把 $D_{1k},D_{2k},\dots,D_{Jk}$ 看作在时刻 $t_1,t_2,\dots,t_J$ 对远期利率所作的独立观测，这些观测的相对期限都是 τ_k。我们计算经验协方差

$$C_{k_1,k_2} = \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} D_{j,k_1}D_{j,k_2}.$$

由 (10.3.32) 右端算出的理论协方差是

$$\mathbb{E}\big[\tilde{\sigma}(\tau_{k_1})\tilde{\sigma}(\tau_{k_2})X_j^2\big] = \tilde{\sigma}(\tau_{k_1})\tilde{\sigma}(\tau_{k_2}).$$

理想情况下，我们会求出 $\tilde{\sigma}(\tau_1),\tilde{\sigma}(\tau_2),\dots,\tilde{\sigma}(\tau_K)$，使得

$$C_{k_1,k_2} = \tilde{\sigma}(\tau_{k_1})\tilde{\sigma}(\tau_{k_2}), \qquad k_1,k_2 = 1,2,\dots,K. \tag{10.3.33}$$

然而，方程有 K^2 个，未知量却只有 K 个。（实际上，k_1 与 k_2 取不同值时，方程 $C_{k_1,k_2}=\tilde{\sigma}(\tau_{k_1})\tilde{\sigma}(\tau_{k_2})$ 与 $C_{k_2,k_1}=\tilde{\sigma}(\tau_{k_2})\tilde{\sigma}(\tau_{k_1})$ 是同一个。去掉重复之后，方程组可以化成 $\frac{1}{2}K(K+1)$ 个方程，但当 $K\geq 2$ 时，这仍然多于未知量的个数。）

为确定 $\tilde{\sigma}(\tau_1),\tilde{\sigma}(\tau_2),\dots,\tilde{\sigma}(\tau_K)$ 的最佳选取，我们用**主成分分析**。令

$$D = \begin{bmatrix} D_{1,1} & D_{1,2} & \cdots & D_{1,K} \\ D_{2,1} & D_{2,2} & \cdots & D_{2,K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ D_{J,1} & D_{J,2} & \cdots & D_{J,K} \end{bmatrix}.$$

D 的 J 行对应观测时刻，K 列对应相对期限。于是

$$C=\begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & \cdots & C_{1,K} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & \cdots & C_{2,K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{K,1} & C_{K,2} & \cdots & C_{K,K} \end{bmatrix}=\frac{1}{J}D^{\mathrm{tr}}D$$

是对称半正定的。每个对称半正定矩阵都有主成分分解

$$C=\lambda_1 e_1 e_1^{\mathrm{tr}}+\lambda_2 e_2 e_2^{\mathrm{tr}}+\cdots+\lambda_K e_K e_K^{\mathrm{tr}},$$

其中 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_K\geq 0$ 是 C 的特征值，列向量 $e_1,e_2,\ldots,e_K$ 是相互正交的特征向量，都已归一化为单位长度。我们希望把它写成

$$C=\begin{bmatrix} \tilde{\sigma}(\tau_1) \\ \tilde{\sigma}(\tau_2) \\ \vdots \\ \tilde{\sigma}(\tau_K) \end{bmatrix}[\tilde{\sigma}(\tau_1),\tilde{\sigma}(\tau_2),\ldots,\tilde{\sigma}(\tau_K)].$$

然而，这无法精确做到。最好的近似是

$$\begin{bmatrix} \tilde{\sigma}(\tau_1) \\ \tilde{\sigma}(\tau_2) \\ \vdots \\ \tilde{\sigma}(\tau_K) \end{bmatrix}=\sqrt{\lambda_1}\,e_1.$$

为了得到 C 更好的近似，可以在驱动远期利率的方程中引入更多布朗运动（见练习10.9）。每个布朗运动都有自己的 $\tilde{\sigma}$ 向量，这些向量可以取为 $\sqrt{\lambda_2}\,e_2$、$\sqrt{\lambda_3}\,e_3$ 等。

到此为止，我们只用了历史数据。在校准的最后一步，我们把非随机函数 $s(t)$ 引入风险中性测度下的远期利率演化，写成

$$\mathrm{d}f(t,T)=\sigma(t,T)\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}t+s(t)\tilde{\sigma}(T-t)\min\{M,f(t,T)\}\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{10.3.34}$$

这就是最终的模型。其中的 $\tilde{\sigma}(T-t)$ 是在假设 $s(t)\equiv 1$ 下由历史数据估计出来的值，此后又允许 $s(t)$ 不等于 1。此时有 $\sigma(t,T)=s(t)\tilde{\sigma}(T-t)\min\{M,f(t,T)\}$。因此，

$$\sigma^*(t,T)=\int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}v = s(t)\int_t^T \tilde{\sigma}(v-t)\min\{M, f(t,v)\}\,\mathrm{d}v. \tag{10.3.35}$$

把这个函数代回 (10.3.34)，就可以演化远期利率。即使 $s(t)$ 是到最后才引入模型的，只要 (10.3.34) 中的 $\sigma^*(t,T)$ 按 (10.3.35) 定义，模型仍然是无套利的。通常假设 $s(t)$ 是分段常数，这些常数的取值是自由参数，可用来让模型与市场价格一致。模型的重新校准只影响 $s(t)$。

10.4 远期 LIBOR 模型

本节介绍远期 *LIBOR* 模型，它导出 *Black* 利率上限单元（*caplet*）公式。为此需要建立 LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）的模型，并使用 9.4 节引入的远期测度。我们先说明 10.3 节的连续复利远期利率为何不能满足本节的需要。

10.4.1 远期利率的问题

由定理 10.3.2 我们已经看到，在无套利的期限结构模型中，远期利率必须按 (10.3.18) 演化，即

$$\mathrm{d}f(t,T)=\sigma(t,T)\sigma^*(t,T)\,\mathrm{d}t+\sigma(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.3.18}$$

其中 $\widetilde{W}$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的布朗运动。为了把股票期权的 Black-Scholes 公式移植到固定收益市场，并由此得到 Black 利率上限单元公式（见下文定理 10.4.2），我们希望建立一个模型，使远期利率在风险中性测度下服从对数正态分布。为此，只需在 (10.3.18) 中取 $\sigma(t,T)=\sigma f(t,T)$，其中 σ 是正常数。然而这样一来就有

$$\sigma^*(T,t)=\int_t^T \sigma(t,v)\,\mathrm{d}v=\sigma\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v,$$

而 (10.3.18) 中的 $\mathrm{d}t$ 项将是

$$\sigma^2 f(t,T)\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v. \tag{10.4.1}$$

Heath、Jarrow 与 Morton [83] 证明，这个漂移项会使远期利率爆炸。当 T 接近 t 时，$\mathrm{d}t$ 项 (10.4.1) 近似等于 $\sigma^2(T-t)f^2(t,T)$，而远期利率的平方正是问题所在。在漂移项 (10.4.1) 的作用下，方程 (10.3.18) 与下述确定性常微分方程相似

$$f'(t) = \sigma^2 f^2(t) \tag{10.4.2}$$

其中初始条件 $f(0)$ 为正。(10.4.2) 的解是

$$f(t) = \frac{f(0)}{1-\sigma^2 f(0)t},$$

这只要计算

$$f'(t) = \frac{\sigma^2 f^2(0)}{\left(1-\sigma^2 f(0)t\right)^2}.$$

即可验证。函数 $f(t)$ 在 $t = \frac{1}{\sigma^2 f(0)}$ 处爆炸。事实上，把漂移函数 (10.4.1) 用于 (10.3.18) 之后，(10.3.18) 比 (10.4.2) 还糟：由于 (10.3.18) 中含有随机性，不论初始条件取什么，总有些路径会立即爆炸。连续复利远期利率的这一困难，促使我们引入远期 LIBOR。

10.4.2 LIBOR 与远期 LIBOR

设给定 $0 \le t \le T$ 与 $\delta > 0$。回忆 10.3.1 小节的讨论：在时刻 t，通过在到期日为 T 的债券上建立规模为 1 的空头头寸，并在到期日为 $T+\delta$ 的债券上建立规模为 $\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$ 的多头头寸，就能为在区间 $[T, T+\delta]$ 上的投资锁定一个利率。这个头寸在时刻 t 可以零成本建立，它要求在时刻 T “投入”1 以了结空头头寸，并在时刻 $T+\delta$ “偿还” $\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}$。能解释在 $[T, T+\delta]$ 上投资 1 所得这笔偿还的连续复利利率，由 (10.3.1) 给出。本节研究的是能解释同一笔偿还的*单利*利率，这个利率 $L(t,T)$ 由下述方程确定：

$$\text{投资额} \times (1 + \text{投资期限} \times \text{利率}) = \text{偿还额},$$

或写成符号形式：

$$1 + \delta L(t,T) = \frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)}. \tag{10.4.3}$$

解出 $L(t,T)$，得到

$$L(t,T) = \frac{B(t,T) - B(t,T+\delta)}{\delta B(t,T+\delta)}. \tag{10.4.4}$$

当 $0 \le t < T$ 时，称 $L(t,T)$ 为远期 *LIBOR*；当 $t = T$ 时，称它为即期 *LIBOR*，或简称 LIBOR，它是在时刻 T 设定的。正数 δ 称为该 LIBOR 的期限（tenor），通常取 0.25 年或 0.50 年。

10.4.3 前置 LIBOR 合约的定价

利率互换（interest rate swap）是 A、B 两方之间的一个协议：在等间隔的一系列日期，A 就某个“名义金额”向 B 支付固定利率，B 在同一批日期就同一名义金额支付浮动利率。浮动利率常取前置 *LIBOR*（backset LIBOR），它在每个付息日取上一付息日所设定的 LIBOR。名义金额为 1 的一笔前置 LIBOR 支付，其无套利价格由下述定理给出。

定理 10.4.1 （前置 LIBOR 的价格）设给定 $0 \le t \le T$ 与 $\delta > 0$。一份在时刻 $T+\delta$ 支付 $L(T,T)$ 的合约，它在时刻 t 的无套利价格是

$$S(t) = \begin{cases} B(t,T+\delta)L(t,T), & 0 \le t \le T, \\ B(t,T+\delta)L(T,T), & T \le t \le T+\delta. \end{cases} \tag{10.4.5}$$

证明 分两种情形。第一种情形是 $T \le t \le T+\delta$：此时 LIBOR 已设定为 $L(T,T)$，在时刻 t 已知。在时刻 $T+\delta$ 支付 1 的合约，其在时刻 t 的价值为 $B(t,T+\delta)$；于是在时刻 $T+\delta$ 支付 $L(T,T)$ 的合约，其在时刻 t 的价值为 $B(t,T+\delta)L(T,T)$。

第二种情形是 $0 \le t \le T$。由 (10.4.4) 注意到

$$B(t,T+\delta)L(t,T) = \frac{1}{\delta}\big[B(t,T) - B(t,T+\delta)\big].$$

我们要证明右端就是前置 LIBOR 合约在时刻 t 的价值。为此，设时刻 t 手头有 $\frac{1}{\delta}[B(t,T) - B(t,T+\delta)]$ 这笔资金，并用它建立如下投资组合：

- 买入 $\frac{1}{\delta}$ 份 T 到期的债券；
- 卖空 $\frac{1}{\delta}$ 份 $T+\delta$ 到期的债券。

时刻 T 时，我们从多头头寸收到 $\frac{1}{\delta}$，用它买入 $\frac{1}{\delta B(T,T+\delta)}$ 份时刻 $T+\delta$ 到期的债券；于是现在在 $T+\delta$ 到期的债券上持有 $\frac{1}{\delta B(T,T+\delta)} - \frac{1}{\delta}$ 份头寸。到时刻 $T+\delta$，这个投资组合支付

$$\frac{1}{\delta B(T,T+\delta)} - \frac{1}{\delta} = \frac{B(T,T) - B(T,T+\delta)}{\delta B(T,T+\delta)} = L(T,T).$$

由此可知，我们在时刻 t 用来建立这个投资组合的那笔资金 $\frac{1}{\delta}[B(t,T)-B(t,T+\delta)]$，必定就是时刻 $T+\delta$ 的支付 $L(T,T)$ 在时刻 t 的价值。 □

我们用无套利论证证明了定理 10.4.1。(10.4.5) 也可以由风险中性定价公式得到；$t=0$ 的情形见练习 10.12。

10.4.4 Black 利率上限单元公式

利率上限（interest rate cap）是常见的固定收益衍生证券。它是一种合约：只要浮动利率超过固定利率，它就针对同一笔本金，支付按浮动利率计算的金额与按固定利率（称为*上限利率*）计算的金额之间的差额。更具体地说，设期限 δ、本金（也称名义金额）P 与上限利率 K 都是给定的正常数。利率上限对 $j=0,\dots,n$ 在时刻 $\delta(j+1)$ 支付 $(\delta PL(\delta j,\delta j)-K)^+$。要确定利率上限在时刻零的价格，只需为其中一笔支付——所谓*利率上限单元*——定价，再把这些价格相加。下面说明怎样做，并由此得到 Black 利率上限单元公式。我们还注意到，这些支付都有形式 $\delta P(L(\delta j,\delta j)-K')^+$，其中 $K'=\frac{K}{\delta P}$。因此，只需确定任意 T 与 $K>0$ 时，在时刻 $T+\delta$ 的支付 $(L(T,T)-K)^+$ 的时刻零价格。

考虑在时刻 $T+\delta$ 支付 $L(T,T)$ 的那份合约，它在较早时刻的价格 $S(t)$ 由定理 10.4.1 给出。设以零息债券 $B(t,T+\delta)$ 为计价单位。以这个计价单位表示，支付前置 LIBOR 的合约的价格是

$$\frac{S(t)}{B(t,T+\delta)}=\begin{cases}L(t,T), & 0\le t\le T,\\ L(T,T), & T\le t\le T+\delta.\end{cases} \tag{10.4.6}$$

回忆定义 5.6.1 与定理 5.6.2，至少对 $0\le t\le T$，可以看出远期 LIBOR $L(t,T)$ 就是在时刻 $T+\delta$ 支付前置 LIBOR $L(T,T)$ 的合约的 $(T+\delta)$-远期价格。

若建立一个期限结构模型，使它在实际概率测度 $\mathbb{P}$ 下由单一布朗运动驱动，并满足 Heath-Jarrow-Morton 的无套利条件（定理 10.3.1），则在风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下存在布朗运动 $\widetilde{W}(t)$，使得远期利率由 (10.3.18) 给出、债券价格由 (10.3.19) 给出。定理 9.2.2 表明，以 $B(t,T+\delta)$ 为计价单位所对应的风险中性测度由

$$\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}(A)=\frac{1}{B(0,T+\delta)}\int_A D(T+\delta)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}\qquad \text{对所有 } A\in\mathcal{F} \tag{10.4.7}$$

以及

$$\widetilde{W}^{T+\delta}(t)=\int_0^t \sigma^*(u,T+\delta)\,\mathrm{d}u+\widetilde{W}(t) \tag{10.4.8}$$

$\widetilde{W}^{T+\delta}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 下是布朗运动。我们称 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 为 $(T+\delta)$-远期测度。

由定理 9.2.2 可知，$\frac{S(t)}{B(t,T+\delta)}$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 下是鞅（见 9.4.1 与 9.4.2 小节的讨论）。按鞅表示定理（见推论 5.3.2），必存在某个过程 $\gamma(t,T)$——对每个固定的 T，它是 $t\in[0,T]$ 上的过程——使得

$$\mathrm{d}L(t,T)=\gamma(t,T)L(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t),\qquad 0\le t\le T. \tag{10.4.9}$$

我们将在 10.4.5 小节把这一过程与零息债券的波动率联系起来。(10.4.9) 的要点在于其中没有 $\mathrm{d}t$ 项，而正是这一项在 10.4.1 小节给远期利率带来了麻烦。通过变换到 $(T+\delta)$-远期测度，$\mathrm{d}t$ 项已经消去；在该测度下 $L(t,T)$ 是鞅。

构造远期 LIBOR 模型时，要让定义在 $0\le t\le T\le\overline{T}$ 上的 $\gamma(t,T)$ 非随机。$\gamma(t,T)$ 非随机时，远期 LIBOR $L(t,T)$ 在远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 下服从对数正态分布。这就引出下面的定价结果。

定理 10.4.2 （Black 利率上限单元公式）考虑一份在时刻 $T+\delta$ 支付 $(L(T,T)-K)^+$ 的利率上限单元，其中 K 是某个非负常数。设远期 LIBOR 由 (10.4.9) 给出，且 $\gamma(t,T)$ 非随机。则该利率上限单元在时刻零的价格为

$$B(0,T+\delta)\big[L(0,T)N(d_+)-KN(d_-)\big], \tag{10.4.10}$$

其中

$$d_\pm=\frac{1}{\sqrt{\int_0^T\gamma^2(t,T)\,\mathrm{d}t}}\Big[\log\frac{L(0,T)}{K}\pm\frac{1}{2}\int_0^T\gamma^2(t,T)\,\mathrm{d}t\Big]. \tag{10.4.11}$$

证明 按风险中性定价公式，该利率上限单元在时刻零的价格，是支付在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的折现期望，即

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T+\delta)(L(T,T)-K)^+\big]&=B(0,T+\delta)\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{D(T+\delta)}{B(0,T+\delta)}(L(T,T)-K)^+\Big]\\&=B(0,T+\delta)\widetilde{\mathbb{E}}^{T+\delta}\big[(L(T,T)-K)^+\big].\end{aligned} \tag{10.4.12}$$

随机微分方程 (10.4.9) 的解为

$$L(T,T)=L(0,T)\exp\Big\{\int_0^T\gamma(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t)-\frac{1}{2}\int_0^T\gamma^2(t,T)\,\mathrm{d}t\Big\}.$$

我们定义 $\overline{\gamma}(T)=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\gamma^2(t,T)\,\mathrm{d}t}$。由例 4.7.3，伊藤积分 $\int_0^T\gamma(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 下是均值为零、方差为 $\overline{\gamma}^2(T)T$ 的正态随机变量。因此可以把它写成 $-\overline{\gamma}(T)\sqrt{T}X$，其中 $X=-\frac{1}{\overline{\gamma}(T)\sqrt{T}}\int_0^T\gamma(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 下是标准正态随机变量。在这个记号下，

$$L(T,T)=L(0,T)\mathrm{e}^{-\overline{\gamma}(T)\sqrt{T}X-\frac{1}{2}\overline{\gamma}^2(T)T},$$

以及

$$\widetilde{\mathbb{E}}^{T+\delta}\big(L(T,T)-K\big)^+=\widetilde{\mathbb{E}}^{T+\delta}\Big[\Big(L(0,T)\mathrm{e}^{-\overline{\gamma}(T)\sqrt{T}X-\frac{1}{2}\overline{\gamma}^2(T)T}-K\Big)^+\Big].$$

这与推导出 (5.2.36) 的 (5.2.35) 是同一个计算。因此，

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}^{T+\delta}\big(L(T,T)-K\big)^+&=\mathrm{BS}\big(T,L(0,T);K,0,\overline{\gamma}(T)\big)\\&=L(0,T)N(d_+)-KN(d_-),\end{aligned}$$

而 (10.4.12) 中利率上限单元的风险中性价格就是 (10.4.10)。 □

10.4.5 远期 LIBOR 与零息债券的波动率

回忆远期 LIBOR 由方程 (10.4.3) 确定，我们可以把它改写为

$$L(t,T)+\frac{1}{\delta}=\frac{B(t,T)}{\delta B(t,T+\delta)}.$$

我们计算 $L(t,T)$ 在远期测度 $\mathbb{P}^{T+\delta}$ 下的演化。由定理 10.3.2，

$$\begin{aligned}&D(t)B(t,T)\\&\quad=B(0,T)\exp\Big\{-\int_0^t\sigma^*(u,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)-\frac{1}{2}\int_0^t\big(\sigma^*(u,T)\big)^2\,\mathrm{d}u\Big\},\\&D(t)B(t,T+\delta)\\&\quad=B(0,T+\delta)\exp\Big\{-\int_0^t\sigma^*(u,T+\delta)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u)-\frac{1}{2}\int_0^t\big(\sigma^*(u,T+\delta)\big)^2\,\mathrm{d}u\Big\}.\end{aligned}$$

这意味着

$$
\begin{aligned}
&L(t,T)+\frac{1}{\delta}\\
&\quad=\frac{B(t,T)}{\delta B(t,T+\delta)}\\
&\quad=\frac{B(0,T)}{\delta B(0,T+\delta)}\exp\Big\{\int_0^t\left[\sigma^*(u,T+\delta)-\sigma^*(u,T)\right]\mathrm{d}\widetilde{W}(u)\\
&\qquad+\frac{1}{2}\int_0^t\left[\left(\sigma^*(u,T+\delta)\right)^2-\left(\sigma^*(u,T)\right)^2\right]\mathrm{d}u\Big\}.
\end{aligned}
$$

由伊藤-Doeblin 公式可得

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}L(t,T)\\
&\quad=\Big(L(t,T)+\frac{1}{\delta}\Big)\Big\{\left[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\right]\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\
&\qquad+\frac{1}{2}\Big[\left(\sigma^*(t,T+\delta)\right)^2-\left(\sigma^*(t,T)\right)^2\Big]\mathrm{d}t\\
&\qquad+\frac{1}{2}\left[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\right]^2\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\Big\}\\
&\quad=\Big(L(t,T)+\frac{1}{\delta}\Big)\Big\{\left[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\right]\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\
&\qquad+\frac{1}{2}\Big[\left(\sigma^*(t,T+\delta)\right)^2-\left(\sigma^*(t,T)\right)^2+\left(\sigma^*(t,T+\delta)\right)^2\\
&\qquad\qquad-2\sigma^*(t,T+\delta)\sigma^*(t,T)+\left(\sigma^*(t,T)\right)^2\Big]\mathrm{d}t\Big\}\\
&\quad=\Big(L(t,T)+\frac{1}{\delta}\Big)\Big\{\left[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\right]\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\
&\qquad+\Big[\left(\sigma^*(t,T+\delta)\right)^2-\sigma^*(t,T+\delta)\sigma^*(t,T)\Big]\mathrm{d}t\Big\}\\
&\quad=\Big(L(t,T)+\frac{1}{\delta}\Big)\left[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\right]\left[\sigma^*(t,T+\delta)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\right].
\end{aligned}
$$

由 (10.4.8) 有

$$
\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t)=\sigma^*(t,T+\delta)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{10.4.13}
$$

因此，

$$
\mathrm{d}L(t,T)=\frac{1}{\delta}(1+\delta L(t,T))\left[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\right]\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t). \tag{10.4.14}
$$

把它与 (10.4.9) 比较，可以断定：(10.4.9) 中的远期 LIBOR 波动率 $\gamma(t,T)$ 与到期日为 $T+\delta$ 及 T 的零息债券波动率 $\sigma^*(t,T+\delta)$、$\sigma^*(t,T)$ 由下式相联系

$$\gamma(t,T)=\frac{1+\delta L(t,T)}{\delta L(t,T)}\big[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\big]. \tag{10.4.15}$$

10.4.6 远期 LIBOR 期限结构模型

定理 10.4.2 的 Black 利率上限单元公式被用来校准远期 LIBOR 模型。然而，这种校准并不能确定一个完整期限结构模型所需的全部参数。本小节讨论这种校准，并展示它留待选择的余地。我们先把本节前面出现过的、本小节需要用的方程汇集如下：

$$1+\delta L(t,T)=\frac{B(t,T)}{B(t,T+\delta)},\qquad 0\le t\le T\le \overline{T}-\delta, \tag{10.4.3}$$

$$\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}(A)=\frac{1}{B(0,T+\delta)}\int_A D(T+\delta)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}\qquad \text{对一切}A\in\mathcal{F},\ 0\le T\le\overline{T}-\delta, \tag{10.4.7}$$

$$\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t)=\sigma^*(t,T+\delta)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}(t),\qquad 0\le t\le T\le\overline{T}-\delta, \tag{10.4.8}$$

$$\mathrm{d}L(t,T)=\gamma(t,T)L(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T+\delta}(t),\qquad 0\le t\le T\le\overline{T}-\delta, \tag{10.4.9}$$

$$\gamma(t,T)=\frac{1+\delta L(t,T)}{\delta L(t,T)}\big[\sigma^*(t,T+\delta)-\sigma^*(t,T)\big],\qquad 0\le t\le T\le\overline{T}-\delta. \tag{10.4.15}$$

现在设在时刻零，市场数据使我们能够确定到期日为 $T_j=j\delta$（$j=1,\dots,n$）的利率上限单元价格。于是可以反推定理 10.4.2 的证明中出现的波动率 $\overline{\gamma}(T_j)$，$j=1,\dots,n$。我们希望建立一个与这些数据一致的期限结构模型。我们先把上面各方程中的 $\overline{T}$ 设为 $(n+1)\delta$。

- 我们选取非随机的非负函数

$$\gamma(t,T_j),\qquad 0\le t\le T_j,\ j=1,\dots,n,$$

使得 $\sqrt{\frac{1}{T_j}\int_0^{T_j}\gamma^2(t,T_j)\,\mathrm{d}t}=\overline{\gamma}(T_j)$。

例如，可以取 $\gamma(t,T_j)=\overline{\gamma}(T_j)$，$0\le t\le T_j$。

选定了这些波动率函数 $\gamma(t,T_j)$ 之后，我们就可以用方程 (10.4.9) 演化远期 LIBOR，至少对 $T=T_j$（$j=1,\dots,n$）可以这样做；而且这样得到的远期 LIBOR 与市场的利率上限价格一致。然而，(10.4.9) 在 $T=T_j$ 时给出的是用远期布朗运动 $\widetilde{W}^{T_{j+1}}(t)$ 表达的远期

LIBOR $L(t,T_j)$ 的公式，而 j 取不同值时这些布朗运动各不相同。在用 (10.4.9) 演化远期 LIBOR 之前，必须先确定这些不同方程之间的关系。

构造远期 LIBOR 过程

由 (10.4.8) 可以看出

$$\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_j}(t)=\sigma^*(t,T_j)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}(t),\qquad 0\le t\le T_j.$$

类似地，

$$\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{j+1}}(t)=\sigma^*(t,T_{j+1})\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}(t),\qquad 0\le t\le T_{j+1}.$$

两式相减，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_j}(t)&=\left[\sigma^*(t,T_j)-\sigma^*(t,T_{j+1})\right]\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{j+1}}(t)\\&=-\frac{\delta\gamma(t,T_j)L(t,T_j)}{1+\delta L(t,T_j)}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{j+1}}(t),\qquad 0\le t\le T_j,\end{aligned}\tag{10.4.16}$$

其中第二个等号用了 (10.4.15)。在 (10.4.16) 中令 $j=n$，得到

$$\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_n}(t)=-\frac{\delta\gamma(t,T_n)L(t,T_n)}{1+\delta L(t,T_n)}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t),\qquad 0\le t\le T_n.\tag{10.4.17}$$

在 (10.4.16) 中令 $j=n-1$，并用 (10.4.17)，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n-1}}(t)&=-\frac{\delta\gamma(t,T_{n-1})L(t,T_{n-1})}{1+\delta L(t,T_{n-1})}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_n}(t)\\&=-\frac{\delta\gamma(t,T_{n-1})L(t,T_{n-1})}{1+\delta L(t,T_{n-1})}\,\mathrm{d}t-\frac{\delta\gamma(t,T_n)L(t,T_n)}{1+\delta L(t,T_n)}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t),\\&\qquad 0\le t\le T_{n-1}.\end{aligned}$$

不断重复这一过程，可以断定

$$\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{j+1}}(t)=-\sum_{i=j+1}^{n}\frac{\delta\gamma(t,T_i)L(t,T_i)}{1+\delta L(t,T_i)}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t),\qquad 0\le t\le T_{j+1}.\tag{10.4.18}$$

方程 (10.4.18) 对 $j=0,\dots,n$ 成立，只要把 $\sum_{i=n+1}^{n}$ 解释为零。

我们回到 (10.4.9)，用 (10.4.18) 写出

$$\mathrm{d}L(t,T_j)=\gamma(t,T_j)L(t,T_j)\Big[-\sum_{i=j+1}^{n}\frac{\delta\gamma(t,T_i)L(t,T_i)}{1+\delta L(t,T_i)}\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t)\Big],\qquad 0\le t\le T_j,\ j=1,\dots,n. \tag{10.4.19}$$

现在只有一个布朗运动在驱动全部 n 个方程。因此，要构造远期 LIBOR 模型，我们选取一个布朗运动，这个布朗运动我们称之为 $\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t)$（$0\le t\le T_{n+1}$），并把所用的概率测度记作 $\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}}$。也就是说，我们从概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}})$ 出发，其上定义了一个布朗运动 $\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t)$，$0\le t\le T_{n+1}$。假设初始远期 LIBOR $L(0,T_j)$（$j=1,\dots,n+1$）可由市场数据得到。在这些初始条件下，(10.4.19) 生成远期 LIBOR 过程 $L(t,T_j)$，$0\le t\le T_j$：先得到 $L(t,T_n)$，它在 (10.4.19) 中没有漂移；再把 $L(t,T_n)$ 代入 $L(t,T_{n-1})$ 的微分方程，生成该过程；然后把 $L(t,T_n)$ 与 $L(t,T_{n-1})$ 代入 $L(t,T_{n-2})$ 的微分方程，生成该过程；如此继续。这一计算暗含了这些不同的远期 LIBOR 过程之间的相依关系。

10.4.7 构造 T_j 到期折现债券价格

我们构造在 T_j 到期的零息债券的波动率 $\sigma^*(t,T_j)$，$j=1,\dots,n+1$。远期 LIBOR 模型带有一个期限间隔 $\delta>0$；它对设定时点 T_j 之间的那些过程的累积效应施加约束，却不细究设定时点之间究竟发生了什么。特别地，$T_{j-1}\le t<T_j$ 上的债券波动率 $\sigma^*(t,T_j)$ 可以自由选取。唯一的约束是

$$\lim_{t\uparrow T_j}\sigma^*(t,T_j)=\sigma^*(T_j,T_j)=0. \tag{10.4.20}$$

之所以有这个约束，是因为债券价格 $B(t,T_j)$ 当 $t\uparrow T_j$ 时趋于 1，波动率也就必须消失。这一点在 (10.3.9) 的第二个公式中也看得出来。

- 对每个 $j=1,\dots,n+1$，在 $T_{j-1}\le t<T_j$ 上选取 $\sigma^*(t,T_j)$，使 (10.4.20) 成立。

我们来证明：这样就确定了 $\sigma^*(t,T_j)$ 在一切 $t\in[0,T_j)$ 上的取值。（同样，从一开始就知道 $\sigma^*(T_j,T_j)=0$，它既不必选取，也不必确定。）

首先，$\sigma^*(t,T_1)$ 的初始选取就已经确定了这个函数在一切相关时刻、也就是 $0\le t<T_1$ 上的取值。由 (10.4.15) 有

$$\sigma^*(t,T_2)=\sigma^*(t,T_1)+\frac{\delta\gamma(t,T_1)L(t,T_1)}{1+\delta L(t,T_1)},$$

由于 $\sigma^*(t,T_1)$ 已在 $0\le t<T_1$ 上选定，这个方程就在 $0\le t<T_1$ 上确定了函数 $\sigma^*(t,T_2)$。而在 $T_1\le t<T_2$ 上，$\sigma^*(t,T_2)$ 已经选定。因此，$\sigma^*(t,T_2)$ 在 $0\le t<T_2$ 上确定。由 (10.4.15) 还有

$$\sigma^*(t,T_3)=\sigma^*(t,T_2)+\frac{\delta\gamma(t,T_2)L(t,T_2)}{1+\delta L(t,T_2)},$$

由于 $\sigma^*(t,T_2)$ 已在 $0\le t<T_2$ 上确定，这个方程就在 $0\le t<T_2$ 上确定了函数 $\sigma^*(t,T_3)$。而在 $T_2\le t<T_3$ 上，$\sigma^*(t,T_3)$ 已经选定。因此，$\sigma^*(t,T_3)$ 在 $0\le t<T_3$ 上确定。如此继续，就确定了 $\sigma^*(t,T_j)$ 对一切 $j=1,\dots,n+1$ 与 $0\le t<T_j$ 的取值。

利用债券波动率 $\sigma^*(t,T)$ 与 (10.4.8)，可以把定理 10.3.2 中的零息债券价格式 (10.3.19) 写成

$$\begin{aligned}\mathrm{d}B(t,T_j)&=R(t)B(t,T_j)\,\mathrm{d}t-\sigma^*(t,T_j)B(t,T_j)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\&=R(t)B(t,T_j)\,\mathrm{d}t+\sigma^*(t,T_j)\sigma^*(t,T_{n+1})B(t,T_j)\,\mathrm{d}t\\&\quad-\sigma^*(t,T_j)B(t,T_j)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t).\end{aligned}$$

不过，利率过程 $R(t)$ 尚未确定，因此我们宁愿把这个方程写成折现形式。对 $j=1,\dots,n+1$，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(D(t)B(t,T_j)\big)&=\sigma^*(t,T_j)\sigma^*(t,T_{n+1})D(t)B(t,T_j)\,\mathrm{d}t\\&\quad-\sigma^*(t,T_j)D(t)B(t,T_j)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t),\qquad 0\le t\le T_j.\end{aligned}\tag{10.4.21}$$

初始条件可由 (10.4.3) 得到：

$$D(0)B(0,T_j)=B(0,T_j)=\prod_{i=0}^{j-1}\frac{B(0,T_{i+1})}{B(0,T_i)}=\prod_{i=0}^{j-1}\big(1+\delta L(0,T_i)\big)^{-1}.\tag{10.4.22}$$

这使我们能够生成折现债券价格 $D(t)B(t,T_j)$，$j=1,\dots,n+1$。事实上，(10.4.21) 的解是

$$\begin{aligned}D(t)B(t,T_j)=B(0,T_j)\exp\Big\{&-\int_0^t\sigma^*(u,T_j)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(u)\\&-\int_0^t\Big[\frac{1}{2}\big(\sigma^*(u,T_j)\big)^2-\sigma^*(u,T_j)\sigma^*(u,T_{n+1})\Big]\mathrm{d}u\Big\}.\end{aligned}\tag{10.4.23}$$

注 10.4.3 (10.4.23) 并没有把折现过程 $D(t)$ 与债券价格 $B(t,T_j)$ 分别确定出来，只有当 $t=T_j$（对某个 j）时才例外。当 $t=T_j$ 时，$B(T_j,T_j)=1$，于是

$$\begin{aligned} D(T_j) &= D(T_j)B(T_j,T_j) \\ &= B(0,T_j)\exp\Big\{-\int_0^{T_j}\sigma^*(u,T_j)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(u) \\ &\qquad -\int_0^{T_j}\Big[\frac{1}{2}\big(\sigma^*(u,T_j)\big)^2-\sigma^*(u,T_j)\sigma^*(u,T_{n+1})\Big]\mathrm{d}u\Big\}. \end{aligned} \tag{10.4.24}$$

当 $j=n+1$ 时，我们得到

$$\begin{aligned} D(T_{n+1}) = B(0,T_{n+1})\exp\Big\{&-\int_0^{T_{n+1}}\sigma^*(u,T_{n+1})\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(u) \\ &+\frac{1}{2}\int_0^{T_{n+1}}\big(\sigma^*(u,T_{n+1})\big)^2\mathrm{d}u\Big\}. \end{aligned} \tag{10.4.25}$$

10.4.8 风险中性测度

风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 与远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}}$ 由 (10.4.7) 相联系：

$$\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}}(A)=\int_A\frac{D(T_{n+1})}{B(0,T_{n+1})}\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}} \qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F},$$

或者等价地，

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A\frac{B(0,T_{n+1})}{D(T_{n+1})}\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}} \qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}. \tag{10.4.26}$$

由于我们是从测度 $\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}}$ 出发、而不是从 $\tilde{\mathbb{P}}$ 出发，我们就用 (10.4.26) 来定义 $\tilde{\mathbb{P}}$。由 (10.4.25)，

$$\begin{aligned} \frac{B(0,T_{n+1})}{D(T_{n+1})} = \exp\Big\{&\int_0^{T_{n+1}}\sigma^*(u,T_{n+1})\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(u) \\ &-\frac{1}{2}\int_0^{T_{n+1}}\big(\sigma^*(u,T_{n+1})\big)^2\mathrm{d}u\Big\}, \end{aligned} \tag{10.4.27}$$

于是 (10.4.26) 右端出现的各项都有定义。下面的定理说明，把 $\tilde{\mathbb{P}}$ 叫作风险中性测度是恰当的。

定理 10.4.4 在由 (10.4.26) 给出的 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，由 (10.4.21) 与 (10.4.22)、等价地由 (10.4.23) 给出的折现零息债券价格都是鞅。

证明 取

$$\widetilde{W}(t) = \widetilde{W}^{T_{n+1}}(t) - \int_0^t \sigma^*(u, T_{n+1})\,\mathrm{d}u, \qquad 0 \le t \le T_{n+1},$$

则 (10.4.21) 可写成

$$\mathrm{d}\big(D(t)B(t,T_j)\big) = -\sigma^*(t,T_j)D(t)B(t,T_j)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t). \tag{10.4.28}$$

只需证明 $\widetilde{W}(t)$ 在由 (10.4.26) 定义的 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是布朗运动。按 Girsanov 定理（定理 5.2.3），取 $\Theta(u) = -\sigma^*(u, T_{n+1})$：由于 $\widetilde{W}^{T_{n+1}}(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}}$ 下是布朗运动，$\widetilde{W}(t)$ 就在由下式定义的测度 $\hat{\mathbb{P}}$ 下是布朗运动：

$$\hat{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(T_{n+1})\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}^{T_{n+1}} \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F},$$

其中

$$Z(T_{n+1}) = \exp\Big\{-\int_0^{T_{n+1}} \Theta(u)\,\mathrm{d}\widetilde{W}^{T_{n+1}}(u) - \frac{1}{2}\int_0^{T_{n+1}} \Theta^2(u)\,\mathrm{d}u\Big\}.$$

由 (10.4.27) 可见 $Z(T_{n+1}) = \frac{B(0,T_{n+1})}{D(T_{n+1})}$，故 $\hat{\mathbb{P}} = \tilde{\mathbb{P}}$。 □

注 10.4.5 要完整地确定一个期限结构模型（给出一切到期日 T 的债券价格、折现过程以及远期利率），还必须对 $0 \le t \le T$、$T \in (0, T_{n+1}) \setminus \{T_1, \dots, T_n\}$ 选取 $\gamma(t,T)$，并且还要另作一些选择，以确定 $0 \le t \le T$、$T \in (0, T_{n+1}) \setminus \{T_1, \dots, T_n\}$ 上的债券波动率 $\sigma^*(t,T)$。这些都可以做到，因此远期 LIBOR 模型与某一完整的期限结构模型相容。然而，任意地行使这些选择所得到的模型，并不是给依赖于这些选择的工具定价的可靠载体。

10.5 小结

本章介绍了三类期限结构模型：短期利率的有限因子马尔可夫模型、Heath-Jarrow-Morton 模型，以及远期 LIBOR 模型。

短期利率的有限因子模型有很多。对其中每一个，都要为各个“因子”写出一个随机微分方程或随机微分方程组，再给出利率作为这些因子之函数的公式。然后利用风险

中性定价公式求出债券与固定收益衍生证券的价格。特别地，这些模型都从风险中性测度出发，否则就无法由因子过程与利率推出资产价格。

仿射收益模型属于短期利率的有限因子模型这一类，我们介绍了其中的两因子仿射收益模型。在这类模型中，利率由如下形式的方程给出

$$R(t)=\delta_0+\delta_1 Y_1(t)+\delta_2 Y_2(t), \tag{10.2.6}$$

其中 δ_0、δ_1 与 δ_2 或者是常数（如正文中那样），或者是时间的非随机函数（如练习 10.3 中那样），$Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 则是因子过程。把 $(Y_1(t),Y_2(t))$ 看作二维过程时，它是马尔可夫的，因此债券价格与利率衍生证券的价格都是这两个过程的函数。这些函数可以通过求解偏微分方程来确定，而边界条件取决于所定价的具体工具。对于零息债券对应的边界条件，这些偏微分方程化为一个常微分方程组，从而可以快速校准模型。

对二因子仿射收益率模型，在较晚时刻 T 到期、到期时支付 1 的零息债券，其在时刻 t 的价格具有形式

$$B(t,T)=\mathrm{e}^{-Y_1(t)C_1(t,T)-Y_2(t)C_2(t,T)-A(t,T)}. \tag{10.5.1}$$

非随机函数 $C_1(t,T)$、$C_2(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 由关于 t 的一个常微分方程组给出，并满足边界条件

$$C_1(T,T)=C_2(T,T)=A(T,T)=0.$$

当模型系数（式 (10.2.6) 中的 δ_0、δ_1、δ_2，以及因子过程所满足的微分方程中的系数）都为常数时，函数 $C_1(t,T)$、$C_2(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 只通过 t 与 T 的差 $\tau=T-t$ 依赖于这两个变量。

仿射收益率模型通过选取式 (10.2.6) 中的系数和（或）因子过程的随机微分方程中的系数来校准。为了给校准引入更多的变量，习惯上把这些系数取为非随机的、往往是分段常数的函数。开始校准之前，最好先确认模型已经写成最简约的形式，这样就不会出现两组不同的参数给出相同模型统计量的情形。这里给出的典范形式在这个意义下就是“最简约”的。

有三个典范的二因子仿射收益率模型，我们分别称为**二因子 *Vasicek* 模型**、**二因子 *Cox-Ingersoll-Ross* 模型**与**二因子混合模型**。在第一个模型中，两个因子都可能变成负值；在第二个模型中，两个因子保证非负；在第三个模型中，一个因子保证非负，另一个因子则可能变成负值。这三个模型都由风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下相互独立的布朗运动 $\widetilde{W}_1(t)$、$\widetilde{W}_2(t)$ 驱动。

典范二因子 Vasicek 模型为

$$\mathrm{d}Y_1(t) = -\lambda_1 Y_1(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \tag{10.2.4}$$

$$\mathrm{d}Y_2(t) = -\lambda_{21} Y_1(t)\,\mathrm{d}t - \lambda_2 Y_2(t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{W}_2(t), \tag{10.2.5}$$

其中 $\lambda_1 > 0$、$\lambda_2 > 0$。这两个因子都是高斯过程，它们的统计量以及由此得到的利率 $R(t)$ 的统计量都可以求出（练习 10.2）。式 (10.5.1) 中的函数 $C_1(T-t)$、$C_2(T-t)$ 与 $A(T-t)$ 由常微分方程组 (10.2.23)—(10.2.25) 确定，该方程组的解由 (10.2.26)—(10.2.29) 给出。典范二因子 Cox-Ingersoll-Ross 模型为

$$\mathrm{d}Y_1(t) = \big(\mu_1 - \lambda_{11} Y_1(t) - \lambda_{12} Y_2(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sqrt{Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \tag{10.2.49}$$

$$\mathrm{d}Y_2(t) = \big(\mu_2 - \lambda_{21} Y_1(t) - \lambda_{22} Y_2(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sqrt{Y_2(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t), \tag{10.2.50}$$

其中 $\mu_1 \geq 0$、$\mu_2 \geq 0$、$\lambda_{11} > 0$、$\lambda_{22} > 0$、$\lambda_{12} \leq 0$、$\lambda_{21} \leq 0$。常微分方程组 (10.2.56)—(10.2.58) 确定了函数 $C_1(T-t)$、$C_2(T-t)$ 与 $A(T-t)$ 在式 (10.5.1) 中的取值。典范二因子混合模型为

$$\mathrm{d}Y_1(t) = \big(\mu - \lambda_1 Y_1(t)\big)\,\mathrm{d}t + \sqrt{Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t), \tag{10.2.59}$$

$$\mathrm{d}Y_2(t) = -\lambda_2 Y_2(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_{21}\sqrt{Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(t) + \sqrt{\alpha + \beta Y_1(t)}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(t), \tag{10.2.60}$$

其中 $\mu \geq 0$、$\lambda_1 > 0$、$\lambda_2 > 0$、$\alpha \geq 0$、$\beta \geq 0$。式 (10.5.1) 中的函数 $C_1(T-t)$、$C_2(T-t)$ 与 $A(T-t)$ 由微分方程组 (10.7.4)—(10.7.6) 确定。当模型系数依赖于时间时，三种情形下的微分方程都要作如下修改：把常数系数换成随时间变化的系数，并把方程中的 C_i'（它是 C_i 关于 $\tau = T-t$ 的导数）换成 $-\frac{\partial}{\partial t}C_i(t,T)$，对 A' 也作相应的替换。

Heath-Jarrow-Morton（HJM）模型让整条收益率曲线随时间向前演化，而不是让有限多个因子向前演化。收益率曲线是一个无穷维的对象。不过要注意，HJM 模型是由有限多个布朗运动驱动的（事实上，在第 10.3 节中只由一个布朗运动驱动，在练习 10.9 中则由多个布朗运动驱动）。因此，HJM 模型是“有限维”的，也就是说，并非每一条可能的收益率曲线都能由该模型得到。

HJM 模型中的收益率曲线用*远期利率*来刻画。远期利率 $f(t,T)$ 是在时刻 t 即可锁定、用于在较晚时刻 T 借款的瞬时利率。HJM 模型从实际概率测度 $\mathbb{P}$ 出发，导出 $f(t,T)$ 的漂移 $\alpha(t,T)$ 与扩散 $\sigma(t,T)$ 应满足的一个条件，该条件保证风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 存在，从而保证没有套利。这个条件就是：必须存在一个不依赖于 T 的*风险的市场价格过程* $\Theta(t)$，使得

$$\alpha(t,T)=\sigma(t,T)\big[\sigma^*(t,T)+\Theta(t)\big],\qquad 0\le t\le T; \tag{10.3.16}$$

见定理 10.3.1。虽然这个条件是在 HJM 模型的框架内得到的，但实务中也不会遇到由单一布朗运动驱动、却又不满足这个条件的无套利期限结构模型。对于由多个布朗运动驱动的期限结构模型，相应的条件出现在练习 10.9(i) 中。

用风险中性测度下的布朗运动 $\widetilde{W}(t)$ 表示，HJM 模型中的债券价格满足

$$\mathrm{d}B(t,T)=R(t)B(t,T)\,\mathrm{d}t-\sigma^*(t,T)B(t,T)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t),$$

其中 $\sigma^*(t,T)=\int_t^T\sigma(t,v)\,\mathrm{d}v$；见定理 10.3.2。HJM 模型的校准步骤见第 10.3.6 小节。

与作为 HJM 模型基础的连续复利远期利率 $f(t,T)$ 不同，远期 LIBOR $L(t,T)$ 是单利利率，即在时刻 t 即可锁定、用于在较晚时刻 T 起在区间 $[T,T+\delta]$ 上借款的利率。这里 δ 是正常数；尽管记号中看不出这一点，$L(t,T)$ 却依赖于这个常数的选取。

第 10.4 节介绍远期 LIBOR 的模型。我们可以把模型建成使远期 LIBOR $L(t,T)$ 在远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^{T+\delta}$ 下服从对数正态分布，这样就可以严格地推导出 *Black 利率上限单元公式*。这个公式与股票的 Black-Scholes-Merton 公式相似，但用在固定收益市场上；后一类市场的关键特征是利率随机，这与 Black-Scholes-Merton 的假设正好相反。

10.6 注记

Vasicek 模型见 [154]，Cox-Ingersoll-Ross 模型见 [41]。Hull 与 White 在 [88] 中推广了 Vasicek 模型。多因子仿射收益率模型的一般概念由 Duffie 与 Kan [57]、[58] 发展而来。把仿射收益率模型化为典范形式的工作属于 Dai 与 Singleton [44]。与仿射收益率模型有关的其他文献，可以举出 Ait-Sahalia [1]，Balduzzi、Das、Foresi 与 Sundaram [7]，Chen [29]，Chen 与 Scott [30]、[31]、[32]，Collin-Dufresne 与 Goldstein [38]、[39]，Duffee [55]，以及 Piazzesi [132]。Maghsoodi [116] 对参数随时间变化时的一维 CIR 方程作了细致的研究。

仿射收益率模型虽然有简单的债券价格公式，但固定收益衍生证券的价格却要复杂得多。不过，用傅里叶变换分析可以避免数值求解偏微分方程；见 Duffie、Pan 与 Singleton [59]。

其他常见的短期利率模型还有 Black、Derman 与 Toy [15]，Black 与 Karasinski [16]，以及 Longstaff 与 Schwartz [111]。Chan 等 [28] 对多种短期利率模型作了实证比较。

Ho 与 Lee [85] 提出了一个刻画收益率曲线演化的离散时间模型。Ho-Lee 模型的连续时间极限，是一个扩散系数为常数的远期利率。特别地，利率的行为与 Vasicek 模型中的情形相同，可以变成负值。

连续时间下收益率曲线演化的无套利框架由 Heath、Jarrow 与 Morton [83] 建立。相关的文献有 [81] 与 [82]。本章介绍的 HJM 框架是一般的框架，但可以通过特例化得到马尔可夫实现；见 Brace 与 Musiela [20]，Cheyette [34]，以及 Hunt、Kennedy 与 Pelsser [90]。Filipović [66] 考察了如何使 HJM 模型生成的收益率曲线与构造初始收益率曲线所用的方法相容。Jara [96] 考虑的是一个 HJM 型模型，但标的不是远期利率，而是利率期货。这样做的优点是：第 10.4.1 小节讨论的爆炸问题，其成因（漂移项）在这样的模型中并不出现。

为了消除第 10.4.1 节所述的爆炸问题而改用单利远期利率、不再使用连续复利远期利率，这一想法由 Sandmann 与 Sondermann [146]、[147] 提出。用对数正态的单利利率为利率上限与利率下限定价，这项工作由 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann [125] 完成。Brace、Gątarek 与 Musiela [19] 把这一想法嵌入一个完整的远期 LIBOR 期限结构模型之中。这是第一个与 Black [13] 在 1976 年提出的启发式公式相容的完整期限结构模型，而那个公式此后一直在普遍使用。

近来，人们为互换市场发展出了远期 LIBOR 模型的一种变体；见 Jamshidian [95] 以及下文所引的三本书。至于带跳跃的期限结构模型，Björk、Kabanov 与 Runggaldier [12]，Das [46]，Das 与 Foresi [47]，Glasserman 与 Kou [73]，Glasserman 与 Merener [74]，以及 Shirakawa [149] 都作过研究。

近期有三本书，作者在期限结构建模方面都有实际经验：Pelsser [131]，Brigo 与 Mercurio [21]，以及 Rebonato [137]。Pelsser 的书 [131] 简洁而全面，Brigo 与 Mercurio 的书 [21] 细节多得多，Rebonato 的书 [137] 则专门讨论远期 LIBOR 模型。

10.7 练习

练习 10.1（二因子 Vasicek 模型中的统计量） 根据例 4.7.3，式 (10.2.43)—(10.2.46) 中的 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 都是高斯过程。

（i）证明

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y_1(t) = \mathrm{e}^{-\lambda_1 t}Y_1(0), \tag{10.7.1}$$

并且当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，有

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y_2(t) = \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2}(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t})Y_1(0) + \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}Y_2(0), \tag{10.7.2}$$

而当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时，

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y_2(t) = -\lambda_{21}t\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}Y_1(0) + \mathrm{e}^{-\lambda_1 t}Y_2(0). \tag{10.7.3}$$

我们可以写成

$$Y_1(t) - \widetilde{\mathbb{E}}Y_1(t) = \mathrm{e}^{-\lambda_1 t}I_1(t),$$

当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，有

$$Y_2(t) - \widetilde{\mathbb{E}}Y_2(t) = \frac{\lambda_{21}}{\lambda_1 - \lambda_2}(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}I_1(t) - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}I_2(t)) - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}I_3(t),$$

而当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时，

$$Y_2(t) - \widetilde{\mathbb{E}}Y_2(t) = -\lambda_{21}t\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}I_1(t) + \lambda_{21}\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}I_4(t) + \mathrm{e}^{-\lambda_1 t}I_3(t),$$

其中伊藤积分

$$I_1(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{\lambda_1 u}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u), \qquad I_2(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{\lambda_2 u}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u),$$
$$I_3(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{\lambda_2 u}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_2(u), \qquad I_4(t) = \int_0^t u\mathrm{e}^{\lambda_1 u}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u),$$

在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，它们的期望都为零。因此，由 $I_j(t)$ 与 $I_k(t)$ 的方差和协方差，可以确定风险中性测度下 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 的方差以及 $Y_1(t)$ 与 $Y_2(t)$ 的协方差。例如，若 $\lambda_1 = \lambda_2$，则

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}(Y_1(t)) &= e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}} I_1^2(t),\\
\mathrm{Var}(Y_2(t)) &= \lambda_{21}^2 t^2 e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}} I_1^2(t) + \lambda_{21}^2 e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}} I_4^2(t)\\
&\quad + e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}} I_3^2(t) - 2\lambda_{21}^2 t e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_4(t)]\\
&\quad - 2\lambda_{21} t e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_3(t)] + 2\lambda_{21} e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}}[I_4(t)I_3(t)],\\
\mathrm{Cov}(Y_1(t), Y_2(t)) &= -\lambda_{21} t e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}} I_1^2(t) + \lambda_{21} e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_4(t)]\\
&\quad + e^{-2\lambda_1 t}\widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_3(t)],
\end{aligned}
$$

其中上面的方差与协方差都是在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下计算的。

（ii）计算下列五项

$$
\widetilde{\mathbb{E}} I_1^2(t), \quad \widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_2(t)], \quad \widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_3(t)], \quad \widetilde{\mathbb{E}}[I_1(t)I_4(t)], \quad \widetilde{\mathbb{E}}[I_4^2(t)].
$$

另外五项不要求计算，它们是

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E} I_2^2(t) &= \frac{1}{2\lambda_2}(\mathrm{e}^{2\lambda_2 t} - 1),\\
\mathbb{E}[I_2(t)I_3(t)] &= 0,\\
\mathbb{E}[I_2(t)I_4(t)] &= \frac{t}{\lambda_1+\lambda_2}\mathrm{e}^{(\lambda_1+\lambda_2)t} + \frac{1}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}(1 - \mathrm{e}^{(\lambda_1+\lambda_2)t}),\\
\mathbb{E} I_3^2(t) &= \frac{1}{\lambda_2}(\mathrm{e}^{2\lambda_2 t} - 1),\\
\mathbb{E}[I_3(t)I_4(t)] &= 0.
\end{aligned}
$$

（iii）某些衍生证券涉及时间价差（time spread），即它们的支付依赖于两个不同时刻的利率。这时我们关心的是因子过程在不同时刻的联合统计量。因子过程在不同时刻的取值仍然联合正态，其统计量由伊藤积分 I_j 在不同时刻的统计量决定。计算 $\widetilde{\mathbb{E}}[I_1(s)I_2(t)]$，其中 $0 \le s < t$。（提示：固定 $s \ge 0$，并定义

$$
J_1(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{\lambda_1 u}\mathbf{1}_{\{u\le s\}}\,\mathrm{d}\widetilde{W}_1(u),
$$

其中 $\mathbf{1}_{\{u\le s\}}$ 是 u 的函数，当 $u \le s$ 时取值为 1，当 $u > s$ 时取值为 0。注意当 $t \ge s$ 时 $J_1(t) = I_1(s)$。）

练习 10.2（混合仿射收益率模型的常微分方程） 在 10.2.3 小节的混合模型中，与二因子 Vasicek 模型和二因子 Cox-Ingersoll-Ross 模型一样，零息债券价格具有仿射收益率形式

$$f(t,y_1,y_2)=\mathrm{e}^{-y_1C_1(T-t)-y_2C_2(T-t)-A(T-t)},$$

其中 $C_1(0)=C_2(0)=A(0)=0$。

（i）求 $f(t,y_1,y_2)$ 所满足的偏微分方程。

（ii）证明 C_1、C_2 与 A 满足常微分方程组

$$C_1'=-\lambda_1C_1-\frac{1}{2}C_1^2-\sigma_{21}C_1C_2-(1+\beta)C_2^2+\delta_1, \tag{10.7.4}$$

$$C_2'=-\lambda_2C_2+\delta_2, \tag{10.7.5}$$

$$A'=\mu C_1-\frac{1}{2}\alpha C_2^2+\delta_0. \tag{10.7.6}$$

练习 10.3（二因子 Vasicek 模型的校准） 考虑标准二因子 Vasicek 模型 (10.2.4)、(10.2.5)，但把利率方程 (10.2.6) 换成

$$R(t)=\delta_0(t)+\delta_1Y_1(t)+\delta_2Y_2(t), \tag{10.7.7}$$

其中 δ_1 与 δ_2 是常数，而 $\delta_0(t)$ 是时间的非随机函数。假定对每个 T 都存在到期日为 T 的零息债券。这份债券在时刻 $t\in[0,T]$ 的价格为

$$B(t,T)=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-\int_t^T R(u)\,\mathrm{d}u}\,\middle|\,\mathcal{F}(t)\right].$$

由于过程对 $(Y_1(t),Y_2(t))$ 是马尔可夫的，必存在某个函数 $f(t,T,y_1,y_2)$，使 $B(t,T)=f(t,T,Y_1(t),Y_2(t))$。（这里标明 f 对到期日 T 的依赖，是因为与 10.2.1 小节不同，下面要考虑多于一个 T 值。）

（i）函数 $f(t,T,y_1,y_2)$ 具有仿射收益率形式

$$f(t,T,y_1,y_2)=\mathrm{e}^{-y_1C_1(t,T)-y_2C_2(t,T)-A(t,T)}. \tag{10.7.8}$$

固定 T，导出 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C_1(t,T)$、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C_2(t,T)$ 与 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(t,T)$ 所满足的常微分方程组。

（ii）利用终端条件 $C_1(T,T)=C_2(T,T)=0$，解 (i) 中的方程，求出 $C_1(t,T)$ 与 $C_2(t,T)$。（与 10.2.1 小节一样，函数 C_1 与 C_2 只通过差 $\tau=T-t$ 依赖于 t 与 T；不过，下面第 (iii) 部分讨论的函数 A 分别依赖于 t 与 T。）

（iii）利用终端条件 $A(T,T)=0$，把 $A(t,T)$ 的公式写成含 $C_1(u,T)$、$C_2(u,T)$ 与 $\delta_0(u)$ 的积分。不必计算这个积分。

（iv）假定模型参数 $\lambda_1>0$、$\lambda_2>0$、λ_{21}、δ_1 与 δ_2，以及初始条件 $Y_1(0)$ 与 $Y_2(0)$ 都已给定。我们希望选取一个函数 δ_0，使模型给出的零息债券价格与市场在初始时刻零给出的债券价格相合。换句话说，我们要选取一个函数 $\delta(T)$（$T\geq 0$），使得

$$f(0,T,Y_1(0),Y_2(0))=B(0,T),\qquad T\geq 0.$$

在练习的这一部分里，我们把 t 与 T 都当作变量，用记号 $\frac{\partial}{\partial t}$ 表示 T 固定时对 t 的导数，用记号 $\frac{\partial}{\partial T}$ 表示 t 固定时对 T 的导数。请用 $\frac{\partial}{\partial T}\log B(0,T)$ 与模型参数给出 $\delta_0(T)$ 的公式。（提示：用两种方法计算 $\frac{\partial}{\partial T}A(0,T)$，一种用 (10.7.8)，另一种用 (iii) 中得到的公式。由于 $C_i(t,T)$ 只通过 $\tau=T-t$ 依赖于 t 与 T，存在函数 $\overline{C}_i(\tau)$，使 $\overline{C}_i(\tau)=\overline{C}_i(T-t)=C_i(t,T)$，$i=1,2$。于是

$$\frac{\partial}{\partial t}C_i(t,T)=-\overline{C}_i'(\tau),\qquad \frac{\partial}{\partial T}C_i(t,T)=\overline{C}_i'(\tau),$$

其中 $'$ 表示对 τ 求导。这说明

$$\frac{\partial}{\partial T}C_i(t,T)=-\frac{\partial}{\partial t}C_i(t,T),\quad i=1,2, \tag{10.7.9}$$

这一事实后面会用到。）

练习 10.4 Hull 和 White [89] 提出了二因子模型

$$\mathrm{d}U(t)=-\lambda_1 U(t)\,\mathrm{d}t+\sigma_1\,\mathrm{d}\widetilde{B}_2(t), \tag{10.7.10}$$

$$\mathrm{d}R(t)=[\theta(t)+U(t)-\lambda_2 R(t)]\,\mathrm{d}t+\sigma_2\,\mathrm{d}\widetilde{B}_1(t), \tag{10.7.11}$$

其中 λ_1、λ_2、σ_1 与 σ_2 是正常数，$\theta(t)$ 是非随机函数，$\widetilde{B}_1(t)$ 与 $\widetilde{B}_2(t)$ 是相关布朗运动，对某个 $\rho\in(-1,1)$ 有 $\mathrm{d}\widetilde{B}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{B}_2(t)=\rho\,\mathrm{d}t$。本练习讨论如何把它化为 10.2.1 小节的二因子 Vasicek 模型，只是利率不再用 (10.2.6)，而用 (10.7.7) 给出，其中 $\delta_0(t)$ 是时间的非随机函数。

（i）定义

$$X(t)=\begin{bmatrix}U(t)\\R(t)\end{bmatrix},\qquad K=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\-1 & \lambda_2\end{bmatrix},\quad \Sigma=\begin{bmatrix}\sigma_1 & 0\\0 & \sigma_2\end{bmatrix},$$
$$\Theta(t)=\begin{bmatrix}0\\\theta(t)\end{bmatrix},\quad \widetilde{B}(t)=\begin{bmatrix}\widetilde{B}_1(t)\\\widetilde{B}_2(t)\end{bmatrix},$$

于是 (10.7.10) 与 (10.7.11) 可以写成向量形式

$$\mathrm{d}X(t)=\Theta(t)\,\mathrm{d}t-KX(t)\,\mathrm{d}t+\Sigma\,\mathrm{d}\widetilde{B}(t). \tag{10.7.12}$$

再令

$$\widehat{X}(t)=X(t)-\mathrm{e}^{-Kt}\int_0^t \mathrm{e}^{Ku}\Theta(u)\,\mathrm{d}u.$$

证明

$$\mathrm{d}\widehat{X}(t)=-K\widehat{X}(t)\,\mathrm{d}t+\Sigma\,\mathrm{d}\widetilde{B}(t). \tag{10.7.13}$$

（ii）取

$$C=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\sigma_1} & 0\\[2ex] -\dfrac{\rho}{\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} & \dfrac{1}{\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\end{bmatrix},$$

定义 $Y(t)=C\widehat{X}(t)$、$\widetilde{W}(t)=C\Sigma\widetilde{B}(t)$。证明 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 是相互独立的布朗运动，并且

$$\mathrm{d}Y(t)=-\Lambda Y(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.7.14}$$

其中

$$\Lambda=CKC^{-1}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\[2ex] \dfrac{\rho\sigma_2(\lambda_2-\lambda_1)-\sigma_1}{\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} & \lambda_2\end{bmatrix}.$$

式 (10.7.14) 就是标准二因子 Vasicek 方程组 (10.2.4) 与 (10.2.5) 的向量形式。

（iii）求形如 (10.7.7) 的 $R(t)$ 的公式。$\delta_0(t)$、δ_1 与 δ_2 各是什么？

练习 10.5（单因子 Vasicek 模型中长期利率与短期利率的相关性） 单因子 Vasicek 模型就是例 6.5.1 中参数为常数的单因子 Hull-White 模型，

$$\mathrm{d}R(t) = (a - bR(t))\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t), \tag{10.7.15}$$

其中 a、b 与 σ 是正常数，$\widetilde{W}(t)$ 是一维布朗运动。在这个模型中，到期日为 T 的零息债券在时刻 $t \in [0,T]$ 的价格为

$$B(t,T) = \mathrm{e}^{-C(t,T)R(t)-A(t,T)},$$

其中 $C(t,T)$ 与 $A(t,T)$ 由式 (6.5.10) 与式 (6.5.11) 给出：

$$\begin{aligned} C(t,T) &= \int_t^T \mathrm{e}^{-\int_t^s b\,\mathrm{d}v}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{b}\big(1-\mathrm{e}^{-b(T-t)}\big), \\ A(t,T) &= \int_t^T \Big(aC(s,T) - \frac{1}{2}\sigma^2 C^2(s,T)\Big)\mathrm{d}s \\ &= \frac{2ab-\sigma^2}{2b^2}(T-t) + \frac{\sigma^2-ab}{b^3}\big(1-\mathrm{e}^{-b(T-t)}\big) - \frac{\sigma^2}{4b^3}\big(1-\mathrm{e}^{-2b(T-t)}\big). \end{aligned}$$

仿照 10.2.1 小节关于短期利率与长期利率的讨论，固定一个正的相对期限 $\bar{\tau}$，并按 (10.2.30) 定义时刻 t 的长期利率 $L(t)$：

$$L(t) = -\frac{1}{\bar{\tau}}\log B(t, t+\bar{\tau}).$$

证明 $L(t)$ 与 $R(t)$ 的变化完全相关（即对任意 $0 \le t_1 < t_2$，$L(t_2)-L(t_1)$ 与 $R(t_2)-R(t_1)$ 的相关系数等于 1）。单因子模型的这一特点促使人们建立多因子模型。

练习 10.6（退化的二因子 Vasicek 模型） 在 10.2.1 小节讨论二因子 Vasicek 模型中的短期利率与长期利率时，我们作了两个假设：$\delta_2 \neq 0$，以及 $(\lambda_1-\lambda_2)\delta_1 + \lambda_{21}\delta_2 \neq 0$（见引理 10.2.2）。本题说明：这两个条件只要有一个不成立，二因子 Vasicek 模型就退化为单因子模型，而单因子模型中长期利率与短期利率完全相关（见练习 10.5）。

（i）证明：若 $\delta_2 = 0$（且 $\delta_0 > 0$、$\delta_1 > 0$），则由方程组 (10.2.4)–(10.2.6) 给出的短期利率 $R(t)$ 满足一维随机微分方程

$$\mathrm{d}R(t) = (a - bR(t))\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{W}_1(t). \tag{10.7.16}$$

用 (10.2.4)–(10.2.6) 中的参数表示 a 与 b。

（ii）证明：若 $(\lambda_1-\lambda_2)\delta_1+\lambda_{21}\delta_2=0$（且 $\delta_0>0$、$\delta_1^2+\delta_2^2\neq 0$），则由方程组 (10.2.4)–(10.2.6) 给出的短期利率 $R(t)$ 满足一维随机微分方程

$$\mathrm{d}R(t)=\big(a-bR(t)\big)\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}\widetilde{B}(t). \tag{10.7.17}$$

用 (10.2.4)–(10.2.6) 中的参数表示 a 与 b，并用 (10.2.4) 与 (10.2.5) 中相互独立的布朗运动 $\widetilde{W}_1(t)$ 与 $\widetilde{W}_2(t)$ 表示布朗运动 $\widetilde{B}(t)$。

练习 10.7（二因子 Vasicek 模型中的远期测度） 固定一个到期日 $T>0$。在 10.2.1 小节的二因子 Vasicek 模型中，考虑定义 9.4.1 中的 T-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^T$：

$$\tilde{\mathbb{P}}^T(A)=\frac{1}{B(0,T)}\int_A D(T)\,\mathrm{d}\tilde{\mathbb{P}}\qquad \text{对一切 } A\in\mathcal{F}.$$

（i）证明 (9.2.5) 中的二维 $\tilde{\mathbb{P}}^T$-布朗运动 $\widetilde{W}_1^T(t)$、$\widetilde{W}_2^T(t)$ 为

$$\widetilde{W}_j^T(t)=\int_0^t C_j(T-u)\,\mathrm{d}u+\widetilde{W}_j(t),\qquad j=1,2, \tag{10.7.18}$$

其中 $C_1(\tau)$ 与 $C_2(\tau)$ 由 (10.2.26)–(10.2.28) 给出。

（ii）考虑一份以在时刻 $\overline{T}>T$ 到期的债券为标的的看涨期权。该期权在时刻 T 到期，执行价格为 K。证明该期权在时刻零的风险中性价格为

$$B(0,T)\widetilde{\mathbb{E}}^T\left[\left(\mathrm{e}^{-C_1(\overline{T}-T)Y_1(T)-C_2(\overline{T}-T)Y_2(T)-A(\overline{T}-T)}-K\right)^+\right]. \tag{10.7.19}$$

（iii）证明：在 T-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^T$ 下，(10.7.19) 的指数中出现的项
服从正态分布。

$$X=-C_1(\overline{T}-T)Y_1(T)-C_2(\overline{T}-T)Y_2(T)-A(\overline{T}-T)$$

（iv）确定项 X 的均值与方差，是一项直接但冗长的计算，与练习 10.1 中的计算类似。把 X 的方差记作 σ^2，均值记作 $\mu-\frac{1}{2}\sigma^2$，于是可以把 X 写成

$$X=\mu-\frac{1}{2}\sigma^2-\sigma Z,$$

其中 Z 是 $\tilde{\mathbb{P}}^T$ 下的标准正态随机变量。证明 (10.7.19) 中的看涨期权价格为

$$B(0,T)(\mathrm{e}^{\mu}N(d_+)-KN(d_-)),$$

其中

$$d_\pm=\frac{1}{\sigma}\Big(\mu-\log K\pm\frac{1}{2}\sigma^2\Big).$$

练习 10.8（远期利率中积分次序的交换） 把远期利率式 (10.3.5) 中的 T 换成 v，该公式即为

$$f(t,v)=f(0,v)+\int_0^t\alpha(u,v)\,\mathrm{d}u+\int_0^t\sigma(u,v)\,\mathrm{d}W(u).$$

因此，

$$-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v=-\int_t^T\Big[f(0,v)+\int_0^t\alpha(u,v)\,\mathrm{d}u+\int_0^t\sigma(u,v)\,\mathrm{d}W(u)\Big]\mathrm{d}v. \tag{10.7.20}$$

（i）定义

$$\hat\alpha(u,t,T)=\int_t^T\alpha(u,v)\,\mathrm{d}v,\qquad \hat\sigma(u,t,T)=\int_t^T\sigma(u,v)\,\mathrm{d}v.$$

证明：交换 (10.7.20) 中的积分次序，即得

$$\begin{aligned}&-\int_t^T f(t,v)\,\mathrm{d}v\\&\quad=-\int_t^T f(0,v)\,\mathrm{d}v-\int_0^t\hat\alpha(u,t,T)\,\mathrm{d}u-\int_0^t\hat\sigma(u,t,T)\,\mathrm{d}W(u).\end{aligned} \tag{10.7.21}$$

（一种情形是交换两个黎曼积分的次序，这一步只用到普通微积分的理论。另一种情形是交换一个黎曼积分与一个伊藤积分的次序，这一步的合理性在 [83] 的附录中给出。可以假定这一步合法而不加证明。）

（ii）对 (10.7.21) 关于 t 求微分。注意，积分 $\int_0^t\hat\alpha(u,t,T)\,\mathrm{d}u$ 与 $\int_0^t\hat\sigma(u,t,T)\,\mathrm{d}W(u)$ 各会给出两项，因为这两个积分中出现了两个 t，必须对它们分别求导。

（iii）验证你在 (ii) 中得到的公式与 (10.3.10) 一致。

练习 10.9（多因子 HJM 模型） 设 Heath-Jarrow-Morton 模型由 d 维布朗运动驱动，从而 $\sigma(t,T)$ 也是 d 维向量，远期利率的演化由

$$\mathrm{d}f(t,T)=\alpha(t,T)\,\mathrm{d}t+\sum_{j=1}^{d}\sigma_j(t,T)\,\mathrm{d}W_j(t).$$

（i）证明 (10.3.16) 化为

$$\alpha(t,T)=\sum_{j=1}^{d}\sigma_j(t,T)\big[\sigma_j^*(t,T)+\Theta_j(t)\big].$$

（ii）设存在适应的 d 维过程

$$\Theta(t)=(\Theta_1(t),\dots,\Theta_d(t))$$

它对一切 $0\le t\le T\le\overline{T}$ 满足这个方程。证明：若存在到期日 $T_1,\dots,T_d$，使 $d\times d$ 矩阵 $(\sigma_j(t,T_i))_{i,j}$ 非奇异，则 $\Theta(t)$ 唯一。

练习 10.10 （i）利用单因子 Hull-White 模型中函数 $A(t,T)$ 与 $C(t,T)$ 所满足的常微分方程 (6.5.8) 与 (6.5.9)，证明该模型满足 HJM 无套利条件 (10.3.27)。

（ii）利用单因子 Cox-Ingersoll-Ross 模型中函数 $A(t,T)$ 与 $C(t,T)$ 所满足的常微分方程 (6.5.14) 与 (6.5.15)，证明该模型满足 HJM 无套利条件 (10.3.27)。

练习 10.11 给定 $\delta>0$。考虑一份利率互换：本金为 1，在每个支付日 $T_j=\delta j$（$j=1,2,\dots,n+1$）支付固定利率 K，并收取后置 LIBOR（backset LIBOR）$L(T_{j-1},T_{j-1})$。证明该互换的价值为

$$\delta K\sum_{j=1}^{n+1}B(0,T_j)-\delta\sum_{j=1}^{n+1}B(0,T_j)L(0,T_{j-1}). \tag{10.7.22}$$

注 10.7.1 *互换利率*定义为使互换的初始价值等于零的那个 K 值。于是互换利率为

$$K=\frac{\sum_{j=1}^{n+1}B(0,T_j)L(0,T_{j-1})}{\sum_{j=1}^{n+1}B(0,T_j)}. \tag{10.7.23}$$

练习 10.12 在定理 10.4.1 的证明中，我们用套利论证说明了：在时刻 $T+\delta$ 支付后置 LIBOR $L(T,T)$ 的一笔款项，其时刻 0 的价值为 $B(0,T+\delta)L(0,T)$。这笔款项在时刻零按风险中性定价算出的价格为

$$\widetilde{\mathbb{E}}\big[D(T+\delta)L(T,T)\big].$$

利用定义

$$L(T,T)=\frac{1-B(T,T+\delta)}{\delta B(T,T+\delta)},$$
$$B(0,T+\delta)=\widetilde{\mathbb{E}}[D(T+\delta)],$$

以及条件期望的性质，证明

$$\widetilde{\mathbb{E}}[D(T+\delta)L(T,T)]=B(0,T+\delta)L(0,T).$$

第 11 章 跳跃过程引论

11.1 引言

本章研究跳跃-扩散过程。这个名称中的“扩散”指这类过程可以含有布朗运动分量，或者更一般地，含有关于布朗运动的积分。此外，这类过程的路径还可能有跳跃。本章考虑一种特殊情形：在每个有限时间区间内只有有限多次跳跃。

也可以构造在有限时间区间内有无穷多次跳跃的过程。不过对这类过程，必然成立的是：对每个正阈值，任何有限时间区间内幅度超过该阈值的跳跃都只有有限多次。超过阈值的跳跃次数可以依赖于阈值，当阈值趋于零时它可以任意大。本章不讨论这类过程，但这里给出的理论多少能说明该如何分析它们。

最基本的纯跳跃过程是*泊松过程*，11.2 节介绍它。泊松过程的所有跳跃幅度都为 1。*复合泊松过程*与泊松过程类似，只是跳跃幅度是随机的。复合泊松过程是 11.3 节的主题。

在 11.4 节，我们把*跳跃过程*定义为一个非随机初始条件、一个关于布朗运动 $\mathrm{d}W(t)$ 的伊藤积分、一个关于 $\mathrm{d}t$ 的黎曼积分与一个*纯跳跃过程*之和。纯跳跃过程从零出发，在每个有限时间区间内只有有限多次跳跃，并且在两次跳跃之间保持不变。11.4 节定义关于跳跃过程的随机积分，这些随机积分本身也是跳跃过程。11.4 节还考察跳跃过程及其随机积分的二次变差。

11.5 节介绍跳跃过程的随机微积分。核心结果是把伊藤-Doeblin 公式推广到这类过程。

在 11.6 节，我们讨论泊松过程与复合泊松过程的测度变换。最后讨论如何同时改变布朗运动与复合泊松过程的测度。这种改变的效果是调整布朗运动的漂移，并调整复合泊松过程的*强度*（跳跃到达的平均速率）与跳跃幅度的分布。

在 11.7 节，我们把这一理论用于在跳跃-扩散模型中为欧式看涨期权定价并部分对冲。

11.2 泊松过程

布朗运动是连续路径过程的基本构件，与此相应，泊松过程是跳跃过程的出发点。本节构造泊松过程并建立它的基本性质。

11.2.1 指数随机变量

设 τ 是密度为

$$f(t)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}, & t\geq 0,\\ 0, & t<0,\end{cases} \tag{11.2.1}$$

的随机变量，其中 λ 是正常数。我们说 τ 服从指数分布，或者简单地说 τ 是指数随机变量。τ 的期望可以用分部积分算出：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\tau &= \int_0^\infty t f(t)\,\mathrm{d}t = \lambda\int_0^\infty t\mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = -t\mathrm{e}^{-\lambda t}\Big|_{t=0}^{t=\infty} + \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t\\ &= 0-\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda t}\Big|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

对累积分布函数，我们有

$$F(t)=\mathbb{P}\{\tau\leq t\}=\int_0^t \lambda\mathrm{e}^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = -\mathrm{e}^{-\lambda u}\Big|_{u=0}^{u=t} = 1-\mathrm{e}^{-\lambda t},\qquad t\geq 0,$$

从而

$$\mathbb{P}\{\tau>t\}=\mathrm{e}^{-\lambda t},\qquad t\geq 0. \tag{11.2.2}$$

设我们等待某个事件发生，例如债券违约，并且知道这件事发生时间的分布是均值为 $1/\lambda$ 的指数分布（即它的密度由式 (11.2.1) 给出）。设已经等待了 s 个时间单位，我们想知道还要再等 t 个时间单位的概率（条件是在时间区间 $[0,s]$ 内该事件没有发生）。这个概率是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{\tau>t+s\mid \tau>s\} &= \frac{\mathbb{P}\{\tau>t+s \text{ 且 } \tau>s\}}{\mathbb{P}\{\tau>s\}}\\ &= \frac{\mathbb{P}\{\tau>t+s\}}{\mathbb{P}\{\tau>s\}} = \frac{\mathrm{e}^{-\lambda(t+s)}}{\mathrm{e}^{-\lambda s}} = \mathrm{e}^{-\lambda t}.\end{aligned} \tag{11.2.3}$$

换言之，等待了 s 个时间单位之后，还要再等 t 个时间单位的概率，与从时刻 0 起等待 t 个时间单位的概率相同。已经等待了 s 个时间单位，并不改变剩余时间的分布。指数分布的这一性质称为无记忆性。

11.2.2 泊松过程的构造

为构造泊松过程，我们从一列相互独立、均值同为 $1/\lambda$ 的指数随机变量 $\tau_1,\tau_2,\ldots$ 出发。我们要建立一个模型，其中一个称为“跳跃”的事件不时发生。第一次跳跃发生在

时刻 τ_1，第二次在第一次之后 τ_2 个时间单位发生，第三次在第二次之后 τ_3 个时间单位发生，如此继续。这些随机变量 τ_k 称为*到达时间间隔*。*到达时刻*为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \tau_k \tag{11.2.4}$$

（即 S_n 是第 n 次跳跃的时刻。）*泊松过程* $N(t)$ 计数到时刻 t 为止（含时刻 t）发生的跳跃次数。更确切地说，

$$N(t) = \begin{cases} 0 & \text{若} 0 \le t < S_1, \\ 1 & \text{若} S_1 \le t < S_2, \\ \vdots & \\ n & \text{若} S_n \le t < S_{n+1}, \\ \vdots & \end{cases}$$

注意，$N(t)$ 在跳跃时刻按*右连续*的方式定义（即 $N(t) = \lim_{s \downarrow t} N(s)$）。记 $\mathcal{F}(t)$ 为观测 $N(s)$（$0 \le s \le t$）所获得信息的 σ-代数。

由于跳跃之间的期望时间为 $1/\lambda$，跳跃以平均速率 λ 每单位时间到达。我们说泊松过程 $N(t)$ 的*强度*为 λ。图 11.2.1 画出了泊松过程的一条路径。

11.2.3 泊松过程增量的分布

要确定泊松过程增量的分布，必须先确定跳跃时刻 $S_1, S_2, \ldots$ 的分布。

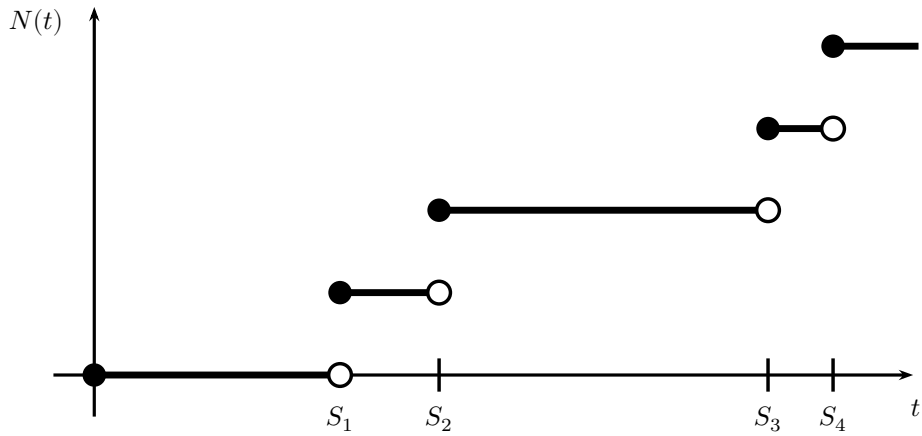


图 11.2.1 泊松过程的一条路径

引理 11.2.1 对 $n \ge 1$，由式 (11.2.4) 定义的随机变量 S_n 具有伽马密度

$$g_n(s)=\frac{(\lambda s)^{n-1}}{(n-1)!}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda s},\qquad s\geq 0. \tag{11.2.5}$$

证明 我们对 n 作归纳来证明式 (11.2.5)。$n=1$ 时 $S_1=\tau_1$ 服从指数分布，式 (11.2.5) 化为指数密度

$$g_1(s)=\lambda \mathrm{e}^{-\lambda s},\qquad s\geq 0.$$

（回忆 0! 定义为 1。）基础情形既已建立，设式 (11.2.5) 对某个 n 成立，我们来证明它对 $n+1$ 成立。换言之，设 S_n 的密度为式 (11.2.5) 给出的 $g_n(s)$，要计算 $S_{n+1}=S_n+\tau_{n+1}$ 的密度。由于 S_n 与 τ_{n+1} 独立，S_{n+1} 的密度可由卷积算出

$$\begin{aligned}\int_0^s g_n(v)f(s-v)\,\mathrm{d}v&=\int_0^s \frac{(\lambda v)^{n-1}}{(n-1)!}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda v}\cdot\lambda \mathrm{e}^{-\lambda(s-v)}\,\mathrm{d}v\\&=\frac{\lambda^{n+1}\mathrm{e}^{-\lambda s}}{(n-1)!}\int_0^s v^{n-1}\,\mathrm{d}v=\frac{\lambda^{n+1}\mathrm{e}^{-\lambda s}}{n!}v^n\Big|_{v=0}^{v=s}\\&=\frac{(\lambda s)^n}{n!}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda s}=g_{n+1}(s).\end{aligned}$$

这就完成了归纳步骤，引理得证。 □

引理 11.2.2 强度为 λ 的泊松过程 $N(t)$ 的分布为

$$\mathbb{P}\{N(t)=k\}=\frac{(\lambda t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda t},\qquad k=0,1,\ldots. \tag{11.2.6}$$

证明 对 $k\geq 1$，$N(t)\geq k$ 当且仅当到时刻 t 为止至少有 k 次跳跃（即当且仅当第 k 次跳跃的时刻 S_k 不超过 t）。因此

$$\mathbb{P}\{N(t)\geq k\}=\mathbb{P}\{S_k\leq t\}=\int_0^t \frac{(\lambda s)^{k-1}}{(k-1)!}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda s}\,\mathrm{d}s.$$

同样，

$$\mathbb{P}\{N(t)\geq k+1\}=\mathbb{P}\{S_{k+1}\leq t\}=\int_0^t \frac{(\lambda s)^{k}}{k!}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda s}\,\mathrm{d}s.$$

对最后的表达式分部积分，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{N(t)\geq k+1\}&=-\frac{(\lambda s)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda s}\Big|_{s=0}^{s=t}+\int_0^t\frac{(\lambda s)^{k-1}}{(k-1)!}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda s}\,\mathrm{d}s\\&=-\frac{(\lambda t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda t}+\mathbb{P}\{N(t)\geq k\}.\end{aligned}$$

这说明，对 $k\geq 1$ 有

$$\mathbb{P}\{N(t)=k\}=\mathbb{P}\{N(t)\geq k\}-\mathbb{P}\{N(t)\geq k+1\}=\frac{(\lambda t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

当 $k=0$ 时，由式 (11.2.2) 得

$$\mathbb{P}\{N(t)=0\}=\mathbb{P}\{S_1>t\}=\mathbb{P}\{\tau_1>t\}=\mathrm{e}^{-\lambda t},$$

这正是式 (11.2.6) 中 $k=0$ 的情形。 □

设我们观测泊松过程到时刻 s 为止，然后想知道 $N(t+s)-N(s)$ 的分布，条件是已知到时刻 s 为止（含 s）发生的一切。结果表明，到时刻 s 为止（含 s）发生了什么，对这一分布并没有影响。这是指数随机变量无记忆性（见式 (11.2.3)）的推论。由于 $N(t+s)-N(s)$ 是时间区间 $(s,t+s]$ 内跳跃的次数，要计算 $N(t+s)-N(s)$ 的分布，就得看 s 之后下一次跳跃的时刻。在时刻 s，我们知道距上一次跳跃已经过了多久，但 s 与下一次跳跃之间的时间不依赖于它。事实上，s 与 s 之后第一次跳跃之间的时间服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布，且独立于到时刻 s 为止发生的一切；这次跳跃与下一次跳跃之间的时间同样服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布，且独立于到时刻 s 为止发生的一切。以后各次跳跃也是如此。因此，$N(t+s)-N(s)$ 与 $\mathcal{F}(s)$ 独立。此外，$N(t+s)-N(s)$ 的分布与 $N(t)$ 的分布相同。两种情形都只是在数一段长度为 t 的时间区间内发生的跳跃次数，而这些跳跃是相互独立的，且间隔服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布。若一个过程具有这样的性质：增量的分布只依赖于两个时刻之差，则称它的增量是*平稳的*。泊松过程与布朗运动都具有平稳独立增量。

定理 11.2.3 设 $N(t)$ 是强度为 $\lambda>0$ 的泊松过程，并给定 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n$。则增量

$$N(t_1)-N(t_0),\ N(t_2)-N(t_1),\dots,N(t_n)-N(t_{n-1})$$

是平稳且独立的，并且

$$\mathbb{P}\{N(t_{j+1})-N(t_j)=k\}=\frac{\lambda^k(t_{j+1}-t_j)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda(t_{j+1}-t_j)},\qquad k=0,1,\dots. \tag{11.2.7}$$

证明 （概要）设 $\mathcal{F}(t)$ 为观测 $N(s)$（$0 \le s \le t$）所获取信息的 σ-代数。如刚才所论，$N(t_n)-N(t_{n-1})$ 与 $\mathcal{F}(t_{n-1})$ 独立，且与 $N(t_n-t_{n-1})$ 同分布；由引理 11.2.2，这个分布正是式 (11.2.7) 取 $j=n-1$ 的情形。由于其余增量 $N(t_1)-N(t_0),\dots,N(t_{n-1})-N(t_{n-2})$ 都是 $\mathcal{F}(t_{n-1})$-可测的，它们与 $N(t_n)-N(t_{n-1})$ 独立。再对倒数第二个增量 $N(t_{n-1})-N(t_{n-2})$ 重复这一论证，然后对更前一个增量重复，如此继续。 □

11.2.4 泊松增量的均值与方差

给定 $0 \le s < t$。由定理 11.2.3，泊松增量 $N(t)-N(s)$ 的分布为

$$\mathbb{P}\{N(t)-N(s)=k\} = \frac{\lambda^k (t-s)^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)}, \qquad k=0,1,\dots. \tag{11.2.8}$$

回忆指数幂级数，下面我们要把它写成三种不同的形式：

$$\mathrm{e}^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^{k-2}}{(k-2)!}.$$

由此首先注意到

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}\{N(t)-N(s)=k\} = \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k (t-s)^k}{k!} = \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \cdot \mathrm{e}^{\lambda(t-s)} = 1,$$

正如所预期的那样。下面计算期望增量

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N(t)-N(s)] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \, \frac{\lambda^k (t-s)^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \\ &= \lambda(t-s)\mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}(t-s)^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda(t-s) \cdot \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \cdot \mathrm{e}^{\lambda(t-s)} \\ &= \lambda(t-s). \end{aligned} \tag{11.2.9}$$

这与 11.2.2 小节末尾的观察相符：跳跃以平均速率 λ 每单位时间到达。因此，时刻 s 与 t 之间的平均跳跃次数为 $\mathbb{E}[N(t)-N(s)] = \lambda(t-s)$。

最后，计算增量的二阶矩

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\big[(N(t)-N(s))^2\big] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \,\frac{\lambda^k (t-s)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1)\frac{\lambda^k (t-s)^k}{(k-1)!} \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k (t-s)^k}{(k-2)!} + \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k (t-s)^k}{(k-1)!} \\
&= \lambda^2 (t-s)^2 \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2} (t-s)^{k-2}}{(k-2)!} \\
&\quad + \lambda (t-s) \mathrm{e}^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1} (t-s)^{k-1}}{(k-1)!} \\
&= \lambda^2 (t-s)^2 + \lambda (t-s).
\end{aligned}
$$

这表明

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}[N(t)-N(s)] &= \mathbb{E}\big[(N(t)-N(s))^2\big] - \big(\mathbb{E}[N(t)-N(s)]\big)^2 \\
&= \lambda^2 (t-s)^2 + \lambda (t-s) - \lambda^2 (t-s)^2 \\
&= \lambda (t-s);
\end{aligned} \tag{11.2.10}
$$

方差与均值相同。

11.2.5 鞅性质

定理 11.2.4 设 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程。定义补偿泊松过程（见图 11.2.2）

$$
M(t) = N(t) - \lambda t.
$$

则 $M(t)$ 是鞅。

证明 给定 $0 \le s < t$。因为 $N(t)-N(s)$ 与 $\mathcal{F}(s)$ 独立，且期望为 $\lambda(t-s)$，所以

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[M(t) \mid \mathcal{F}(s)] &= \mathbb{E}[M(t)-M(s) \mid \mathcal{F}(s)] + \mathbb{E}[M(s) \mid \mathcal{F}(s)] \\
&= \mathbb{E}[N(t)-N(s)-\lambda(t-s) \mid \mathcal{F}(s)] + M(s) \\
&= \mathbb{E}[N(t)-N(s)] - \lambda(t-s) + M(s) \\
&= M(s).
\end{aligned}
$$

□

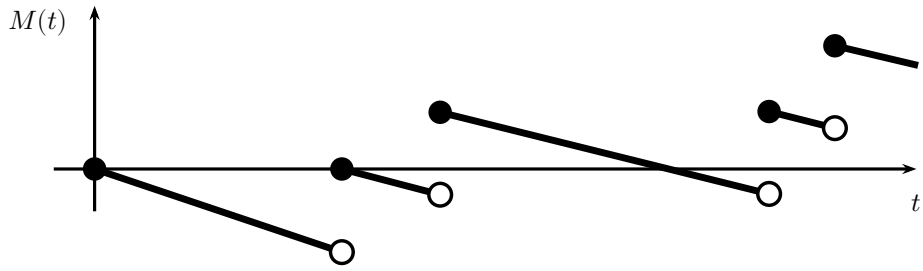


图 11.2.2 补偿泊松过程的一条路径

11.3 复合泊松过程

泊松过程或补偿泊松过程跳跃时，每次向上跳一个单位。为金融市场建模时，需要允许跳跃幅度是随机的。本节引入随机的跳跃幅度。

11.3.1 复合泊松过程的构造

设 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程，$Y_1, Y_2, \ldots$ 是一列同分布的随机变量，均值为 $\beta = \mathbb{E}Y_i$。我们假定随机变量 $Y_1, Y_2, \ldots$ 相互独立，并且与泊松过程 $N(t)$ 也独立。定义复合泊松过程

$$Q(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, \qquad t \geq 0. \tag{11.3.1}$$

$Q(t)$ 的跳跃与 $N(t)$ 的跳跃发生在相同时刻，但 $N(t)$ 的跳跃幅度恒为 1，而 $Q(t)$ 的跳跃幅度是随机的。第一次跳跃的幅度为 Y_1，第二次为 Y_2，依此类推。图 11.3.1 画出复合泊松过程的一条路径。

与简单泊松过程 $N(t)$ 一样，复合泊松过程 $Q(t)$ 的增量相互独立。特别地，对 $0 \leq s < t$，

$$Q(s) = \sum_{i=1}^{N(s)} Y_i,$$

它把前 $N(s)$ 次跳跃加起来；而

$$Q(t) - Q(s) = \sum_{i=N(s)+1}^{N(t)} Y_i,$$

它把第 $N(s)+1$ 次到第 $N(t)$ 次跳跃加起来；这两个量相互独立。此外，$Q(t)-Q(s)$ 与 $Q(t-s)$ 同分布，因为 $N(t)-N(s)$ 与 $N(t-s)$ 同分布。

复合泊松过程的均值为

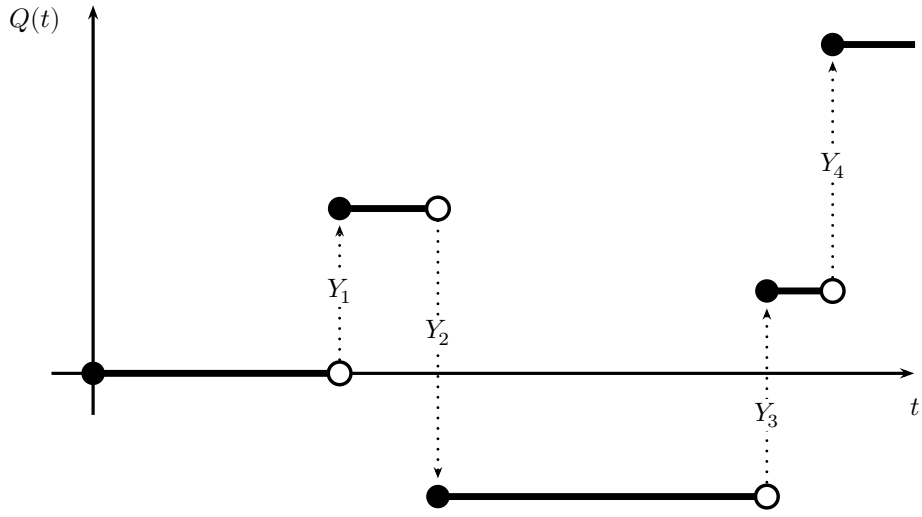


图 11.3.1 复合泊松过程的一条路径

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Q(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{k} Y_i \mid N(t)=k\Big]\mathbb{P}\{N(t)=k\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \beta k \frac{(\lambda t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda t} = \beta\lambda t \mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} = \beta\lambda t.\end{aligned}$$

平均而言，时间区间 $[0,t]$ 内有 λt 次跳跃，平均跳跃幅度为 β，而跳跃次数与跳跃幅度的大小独立。因此，$\mathbb{E}Q(t)$ 等于乘积 $\beta\lambda t$。

定理 11.3.1 设 $Q(t)$ 是上面定义的复合泊松过程。则补偿复合泊松过程

$$Q(t)-\beta\lambda t$$

是鞅。

证明 给定 $0\le s<t$。因为增量 $Q(t)-Q(s)$ 与 $\mathcal{F}(s)$ 独立，均值为 $\beta\lambda(t-s)$，所以

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Q(t)-\beta\lambda t \mid \mathcal{F}(s)] &= \mathbb{E}[Q(t)-Q(s)\mid\mathcal{F}(s)] + Q(s) - \beta\lambda t \\ &= \beta\lambda(t-s)+Q(s)-\beta\lambda t \\ &= Q(s)-\beta\lambda s.\end{aligned}$$

□

与泊松过程一样，复合泊松过程具有平稳独立增量。下面给出确切的说法。

定理 11.3.2 设 $Q(t)$ 是复合泊松过程，并给定 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n$。则增量

$$Q(t_1)-Q(t_0), Q(t_2)-Q(t_1), \ldots, Q(t_n)-Q(t_{n-1}),$$

相互独立且平稳。特别地，$Q(t_j)-Q(t_{j-1})$ 的分布与 $Q(t_j-t_{j-1})$ 的分布相同。

11.3.2 矩母函数

在定理 11.3.2 中，我们没有写出 $Q(t_j-t_{j-1})$ 分布的显式公式，因为这个随机变量的密度或概率质量函数的公式相当复杂。不过它的矩母函数公式很简单。因此，下面的许多讨论中我们使用矩母函数，而不用密度或概率质量函数。

设 $Q(t)$ 是 (11.3.1) 定义的复合泊松过程。记随机变量 Y_i 的矩母函数为

$$\varphi_Y(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{uY_i}.$$

它不依赖于下标 i，因为 $Y_1, Y_2, \ldots$ 同分布。复合泊松过程 $Q(t)$ 的矩母函数为

$$\begin{aligned}
\varphi_{Q(t)}(u) &= \mathbb{E}\mathrm{e}^{uQ(t)} \\
&= \mathbb{E}\exp\Big\{u\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i\Big\} \\
&= \mathbb{P}\{N(t)=0\}+\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}\exp\Big\{u\sum_{i=1}^{k}Y_i \mid N(t)=k\Big\}\mathbb{P}\{N(t)=k\} \\
&= \mathbb{P}\{N(t)=0\}+\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}\exp\Big\{u\sum_{i=1}^{k}Y_i\Big\}\mathbb{P}\{N(t)=k\} \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda t}+\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}\mathrm{e}^{uY_1}\mathbb{E}\mathrm{e}^{uY_2}\cdots\mathbb{E}\mathrm{e}^{uY_k}\frac{(\lambda t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda t} \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda t}+\mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\varphi_Y(u)\lambda t)^k}{k!} \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\varphi_Y(u)\lambda t)^k}{k!} \\
&= \exp\{\lambda t(\varphi_Y(u)-1)\}.
\end{aligned} \tag{11.3.2}$$

若随机变量 Y_i 并非真正随机，而是总取常数值 y，则复合泊松过程 $Q(t)$ 实际上就是 $yN(t)$，此时 $\varphi_Y(u)=\mathrm{e}^{uy}$。于是，$y$ 乘以一个泊松过程所得的矩母函数为

$$\varphi_{yN(t)}(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{uyN(t)}=\exp\{\lambda t(\mathrm{e}^{uy}-1)\}. \tag{11.3.3}$$

当 $y=1$ 时，得到的就是泊松过程，它的矩母函数为

$$\varphi_{N(t)}(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{uN(t)}=\exp\{\lambda t(\mathrm{e}^{u}-1)\}. \tag{11.3.4}$$

最后，考虑 Y_i 只取有限多个可能的非零值 $y_1,y_2,\cdots,y_M$ 的情形，令 $p(y_m)=\mathbb{P}\{Y_i=y_m\}$，于是每个 m 都有 $p(y_m)>0$，且 $\sum_{m=1}^{M}p(y_m)=1$。此时 $\varphi_Y(u)=\sum_{m=1}^{M}p(y_m)\mathrm{e}^{uy_m}$。由式 (11.3.2) 可得

$$\begin{aligned}\varphi_{Q(t)}(u)&=\exp\Big\{\lambda t\Big(\sum_{m=1}^{M}p(y_m)\mathrm{e}^{uy_m}-1\Big)\Big\}\\&=\exp\Big\{\lambda t\sum_{m=1}^{M}p(y_m)(\mathrm{e}^{uy_m}-1)\Big\}\\&=\exp\{\lambda p(y_1)t(\mathrm{e}^{uy_1}-1)\}\exp\{\lambda p(y_2)t(\mathrm{e}^{uy_2}-1)\}\cdots\\&\quad\cdots\exp\{\lambda p(y_M)t(\mathrm{e}^{uy_M}-1)\}.\end{aligned} \tag{11.3.5}$$

最后的表达式是 M 个按比例缩放的泊松过程的矩母函数之积，其中第 m 个过程的强度为 $\lambda p(y_m)$，跳跃幅度为 y_m（见式 (11.3.3)）。由这一点可以引出下面的定理。

定理 11.3.3 （复合泊松过程的分解）设 $y_1,y_2,\cdots,y_M$ 是有限多个非零数，$p(y_1),p(y_2),\cdots,p(y_M)$ 是相加为 1 的正数。给定 $\lambda>0$，设 $\overline{N}_1(t),\overline{N}_2(t),\cdots,\overline{N}_M(t)$ 是相互独立的泊松过程，每个 $\overline{N}_m(t)$ 的强度为 $\lambda p(y_m)$。定义

$$\overline{Q}(t)=\sum_{m=1}^{M}y_m\overline{N}_m(t),\qquad t\geq 0. \tag{11.3.6}$$

则 $\overline{Q}(t)$ 是复合泊松过程。特别地，若 $\overline{Y}_1$ 是 $\overline{Q}(t)$ 第一次跳跃的幅度，$\overline{Y}_2$ 是第二次跳跃的幅度，如此继续，而

$$\overline{N}(t)=\sum_{m=1}^{M}\overline{N}_m(t),\qquad t\geq 0,$$

是时间区间 $(0,t]$ 内跳跃的总次数，则 $\overline{N}(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程，随机变量 $\overline{Y}_1,\overline{Y}_2,\cdots$ 相互独立，且 $\mathbb{P}\{\overline{Y}_i=y_m\}=p(y_m)$（$m=1,\cdots,M$），随机变量 $\overline{Y}_1,\cdots,\overline{Y}_M$ 与 $\overline{N}(t)$ 独立，并且

$$\overline{Q}(t)=\sum_{i=1}^{\overline{N}(t)}\overline{Y}_i,\qquad t\geq 0.$$

证明 （概要）根据式 (11.3.3)，对每个 m，$y_m\overline{N}_m(t)$ 的特征函数为

$$\varphi_{y_m\overline{N}_m(t)}(u)=\exp\{\lambda p(y_m)t(\mathrm{e}^{uy_m}-1)\}.$$

按式 (11.3.6) 定义 $\overline{Q}(t)$ 后，利用 $\overline{N}_1(t),\overline{N}_2(t),\dots,\overline{N}_M(t)$ 彼此独立这一事实，可以写出

$$\begin{aligned}\varphi_{\overline{Q}(t)}(u)&=\mathbb{E}\exp\Big\{u\sum_{m=1}^{M}y_m\overline{N}_m(t)\Big\}\\&=\mathbb{E}\mathrm{e}^{uy_1\overline{N}_1(t)}\mathbb{E}\mathrm{e}^{uy_2\overline{N}_2(t)}\cdots\mathbb{E}\mathrm{e}^{uy_M\overline{N}_M(t)}\\&=\varphi_{y_1\overline{N}_1(t)}(u)\varphi_{y_2\overline{N}_2(t)}(u)\cdots\varphi_{y_M\overline{N}_M(t)}(u)\\&=\exp\{\lambda p(y_1)t(\mathrm{e}^{uy_1}-1)\}\exp\{\lambda p(y_2)t(\mathrm{e}^{uy_2}-1)\}\cdots\\&\qquad\cdots\exp\{\lambda p(y_M)t(\mathrm{e}^{uy_M}-1)\},\end{aligned}$$

这正是式 (11.3.5) 的右端。由此可见，由 (11.3.6) 定义的随机变量 $\overline{Q}(t)$ 与 (11.3.5) 左端的随机变量 $Q(t)$ 同分布。再多用一点功夫，还可以证明由 (11.3.6) 定义的整条路径 $\overline{Q}$ 的分布，与 (11.3.5) 左端的过程 Q 的分布相同。

回忆 (11.3.5) 左端的过程 Q 就是由 (11.3.1) 定义的复合泊松过程。对这个过程，到时刻 t 为止的跳跃总数 $N(t)$ 服从强度为 λ 的泊松分布，各次跳跃的幅度 $Y_1,Y_2,\dots$ 是同分布的随机变量，彼此独立，且与 $N(t)$ 独立，并满足 $\mathbb{P}\{Y_i=y_m\}=p(y_m)$（$m=1,\dots,M$）。由于过程 Q 与 $\overline{Q}$ 同分布，这些结论对 (11.3.6) 中过程 $\overline{Q}$ 的跳跃总次数与各次跳跃的幅度也一定成立，这正是定理所断言的。 □

定理 11.3.3 的实质在于：对于只有有限多个可能跳跃幅度的复合泊松过程，有两种等价的看法。可以把它看成一个泊松过程，只是把幅度为 1 的跳跃换成了幅度随机的跳跃；也可以把它看成若干个相互独立的泊松过程之和，其中每一个都把幅度为 1 的跳跃换成了固定幅度的跳跃。为把这一点讲清楚，下面把定理 11.3.3 重新表述一遍。

推论 11.3.4 设 $y_1,\dots,y_M$ 是有限多个非零数，$p(y_1),\dots,p(y_M)$ 是相加为 1 的正数。设 $Y_1,Y_2,\dots$ 是一列相互独立、同分布的随机变量，且 $\mathbb{P}\{Y_i=y_m\}=p(y_m)$，$m=1,\dots,M$。设 $N(t)$ 是泊松过程，定义复合泊松过程

$$Q(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i.$$

对 $m=1,\dots,M$，用 $N_m(t)$ 表示 Q 中幅度为 y_m 的跳跃到时刻 t 为止（含时刻 t）发生的次数。于是

$$N(t)=\sum_{m=1}^{M}N_m(t)\quad\text{且}\quad Q(t)=\sum_{m=1}^{M}y_mN_m(t).$$

这样定义的 $N_1,\dots,N_M$ 是相互独立的泊松过程，且 N_m 的强度为 $\lambda p(y_m)$。

11.4 跳跃过程及其积分

本节引入积分器带跳跃时的随机积分，并讨论这种积分的性质。所用到的有布朗运动、泊松过程与复合泊松过程。按下面定义的说法，它们都是相对于同一个域流的。

定义 11.4.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{F}(t)$（$t\geq 0$）是该空间上的域流。若对每个 t，$W(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，且对每个 $u>t$，增量 $W(u)-W(t)$ 与 $\mathcal{F}(t)$ 独立，则称布朗运动 W 是关于这个域流的布朗运动。同样，若对每个 t，$N(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，且对每个 $u>t$，增量 $N(u)-N(t)$ 与 $\mathcal{F}(t)$ 独立，则称泊松过程 N 是关于这个域流的泊松过程。最后，若对每个 t，$Q(t)$ 都是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，且对每个 $u>t$，增量 $Q(u)-Q(t)$ 与 $\mathcal{F}(t)$ 独立，则称复合泊松过程 Q 是关于这个域流的复合泊松过程。

11.4.1 跳跃过程

我们要定义随机积分

$$\int_0^t\Phi(s)\,\mathrm{d}X(s),$$

其中积分器 X 可以有跳跃。设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，其上给定域流 $\mathcal{F}(t)$（$t\geq 0$）。所有过程都适应于这个域流。此外，本节讨论的积分器都是右连续的，且具有形式

$$X(t)=X(0)+I(t)+R(t)+J(t).\tag{11.4.1}$$

在 (11.4.1) 中，$X(0)$ 是非随机的初始条件。过程

$$I(t)=\int_0^t\Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)\tag{11.4.2}$$

是适应过程 $\Gamma(s)$ 关于相对该域流的布朗运动的伊藤积分。我们把 $I(t)$ 称为 X 的伊藤积分部分。(11.4.1) 中的过程 $R(t)$ 是黎曼积分[1]

$$R(t)=\int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s \tag{11.4.3}$$

其中 $\Theta(t)$ 是某个适应过程。我们把 $R(t)$ 称为 X 的黎曼积分部分。$X(t)$ 的连续部分定义为

$$X^c(t)=X(0)+I(t)+R(t)=X(0)+\int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)+\int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s.$$

这个过程的二次变差为

$$[X^c,X^c](t)=\int_0^t \Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s,$$

这个方程也可以写成如下的微分形式

$$\mathrm{d}X^c(t)\,\mathrm{d}X^c(t)=\Gamma^2(t)\,\mathrm{d}t.$$

最后，在式 (11.4.1) 中，$J(t)$ 是适应的、右连续的纯跳跃过程，且 $J(0)=0$。所谓右连续，是指对一切 $t\geq 0$ 有 $J(t)=\lim_{s\downarrow t} J(s)$。这类过程的左连续版本记作 $J(t-)$。换言之，若 J 在时刻 t 有跳跃，则 $J(t)$ 是跳跃刚发生后 J 的取值，$J(t-)$ 是跳跃发生前瞬间 J 的取值。我们假定 J 在零时刻不跳跃，在每个有限时间区间 $(0,T]$ 上只有有限多次跳跃，并且在两次跳跃之间保持不变。正是这种在跳跃之间保持不变，使 $J(t)$ 有理由被称为纯跳跃过程。泊松过程与复合泊松过程都具有这一性质。补偿泊松过程则没有，因为它在两次跳跃之间递减。我们把 $J(t)$ 称为 X 的纯跳跃部分。

定义 11.4.2 设过程 $X(t)$ 形如式 (11.4.1)，其伊藤积分部分 $I(t)$、黎曼积分部分 $R(t)$ 与纯跳跃部分 $J(t)$ 如上所述。这样的过程称为跳跃过程，其连续部分为 $X^c(t)=X(0)+I(t)+R(t)$。

本书讨论的跳跃过程并非最一般的情形，因为我们只允许有限时间内发生有限多次跳跃。对许多应用来说，这些过程已经够用。此外，针对这些过程的随机分析，能很好地说明更一般情形下的随机分析是如何运作的。

跳跃过程 $X(t)$ 是右连续且适应的。由于 $I(t)$ 与 $R(t)$ 都连续，$X(t)$ 的左连续版本为

[1]通常把这里的积分取为关于 $\mathrm{d}t$ 的勒贝格积分；但在我们所考虑的一切情形中，黎曼积分都有定义，且与勒贝格积分一致。

$$X(t-) = X(0) + I(t) + R(t) + J(t-).$$

X 在时刻 t 的跳跃大小记为

$$\Delta X(t) = X(t) - X(t-).$$

若 X 在 t 处连续，则 $\Delta X(t) = 0$。若 X 在时刻 t 有跳跃，则 $\Delta X(t)$ 就是这次跳跃的大小，它同时也是 J 中跳跃的大小 $\Delta J(t) = J(t) - J(t-)$。下面公式中凡出现 $X(0-)$ 之处，都指 $X(0)$。特别地，$\Delta X(0) = 0$；零时刻没有跳跃。

定义 11.4.3 设 $X(t)$ 是形如式 (11.4.1)–(11.4.3) 的跳跃过程，$\Phi(s)$ 是适应过程。Φ 关于 X 的随机积分定义为

$$\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}X(s) = \int_0^t \Phi(s)\Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Phi(s)\Theta(s)\,\mathrm{d}s + \sum_{0<s\le t} \Phi(s)\Delta J(s). \tag{11.4.4}$$

写成微分形式，就是

$$\begin{aligned}\Phi(t)\,\mathrm{d}X(t) &= \Phi(t)\,\mathrm{d}I(t) + \Phi(t)\,\mathrm{d}R(t) + \Phi(t)\,\mathrm{d}J(t)\\ &= \Phi(t)\,\mathrm{d}X^c(t) + \Phi(t)\,\mathrm{d}J(t),\end{aligned}$$

其中

$$\Phi(t)\,\mathrm{d}I(t) = \Phi(t)\Gamma(t)\,\mathrm{d}W(t), \qquad \Phi(t)\,\mathrm{d}R(t) = \Phi(t)\Theta(t)\,\mathrm{d}t,$$
$$\Phi(t)\,\mathrm{d}X^c(t) = \Phi(t)\Gamma(t)\,\mathrm{d}W(t) + \Phi(t)\Theta(t)\,\mathrm{d}t.$$

例 11.4.4 设 $X(t) = M(t) = N(t) - \lambda t$，其中 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程，于是 $M(t)$ 是定理 11.2.4 中的补偿泊松过程。按定义 11.4.2 的说法，$I(t) = 0$，$X^c(t) = R(t) = -\lambda t$，$J(t) = N(t)$。令 $\Phi(s) = \Delta N(s)$（即：若 N 在时刻 s 有跳跃，则 $\Phi(s)$ 为 1，否则 $\Phi(s)$ 为零）。对 $s \in [0,t]$，除有限多个 s 之外 $\Phi(s)$ 都为零，因此

$$\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}X^c(s) = \int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}R(s) = -\lambda \int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}s = 0.$$

然而

$$\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}N(s) = \sum_{0<s\le t} (\Delta N(s))^2 = N(t).$$

因此

$$\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}M(s) = -\lambda \int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}s + \int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}N(s) = N(t). \tag{11.4.5}$$

□

对布朗运动 $W(t)$，我们定义随机积分

$$I(t) = \int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)$$

使 $I(t)$ 成为鞅。为定义这个随机积分，我们用简单被积函数 $\Gamma_n(s)$ 逼近被积函数 $\Gamma(s)$，写出

$$I_n(t) = \int_0^t \Gamma_n(s)\,\mathrm{d}W(s),$$

并验证对每个 n，$I_n(t)$ 都是鞅。我们取 $n \to \infty$ 时 $I_n(t)$ 的极限作为 $I(t)$；由于它是鞅的极限，$I(t)$ 也是鞅。这一构造对 $\Gamma(s)$ 只要求两点：它是适应的，并且满足技术性条件 $\mathbb{E}\int_0^t \Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s < \infty$ 对每个 $t > 0$。

这一构造在金融中有意义，因为我们最终要把 $\Gamma(s)$ 换成某资产上的头寸，把 $W(s)$ 换成该资产的价格。若资产价格是鞅（即它只含波动、没有潜在趋势），那么投资该资产所得的收益也应当是鞅。这个随机积分就是这项收益。

对于可能发生跳跃的过程，我们仍希望关于鞅的随机积分是鞅。然而由例 11.4.4 可知，情况并非总是如此。该例中的积分变量 $M(t)$ 是鞅（见定理 11.2.4），但式 (11.4.5) 中的积分 $N(t)$ 不是，因为它只上升、不下降。

投资者若按公式 $\Phi(s) = \Delta N(s)$ 选择头寸来投资补偿泊松过程 $M(t)$，就构造出了套利。具体做法是：除 $N(s)$ 的跳跃时刻（这些时刻也是 $M(s)$ 的跳跃时刻）之外，他在所有时刻都持有零头寸，而在这些跳跃时刻持有 1 单位头寸。由于 $M(s)$ 的跳跃总是向上的，而这位投资者恰好在跳跃时刻持有多头头寸，他将获取所有这些跳跃带来的上涨收益，且没有亏损的可能。

现实中，投资组合过程 $\Phi(s) = \Delta N(s)$ 无法实施，因为投资者必须在跳跃发生之前建仓。没有内幕信息的人不可能始终恰好在跳跃时刻建仓。然而 $\Phi(s)$ 只依赖于标的资产过程 M 到时刻 s 为止（含 s）的路径，不依赖于路径的未来。这正是我们在构造关

于布朗运动的随机积分时所用的“适应”的定义。这里我们看到，仅要求被积函数适应还不够。把补充条件写成数学上方便的形式，就是要求被积函数左连续。这就排除了 $\Phi(s)=\Delta N(s)$。在两次跳跃之间的时间区间上，该过程为零；而在跳跃之间为零的左连续过程，在跳跃时刻也必须为零。

下面这个定理我们不加证明地给出。

定理 11.4.5 设式 (11.4.1)–(11.4.3) 中的跳跃过程 $X(s)$ 是鞅，被积函数 $\Phi(s)$ 左连续且适应，并且

$$\mathbb{E}\int_0^t \Gamma^2(s)\Phi^2(s)\,\mathrm{d}s<\infty \qquad \text{对一切 } t\geq 0.$$

则随机积分 $\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}X(s)$ 也是鞅。

关于跳跃过程积分的数学文献给出了定理 11.4.5 的一个略为一般的版本，其中只要求被积函数可料。粗略地说，这类过程是左连续过程的极限。我们不需要这个更一般的概念。

注意，虽然定理 11.4.5 要求被积函数 $\Phi(s)$ 左连续，积分变量 $X(t)$ 却总取为右连续，因此积分 $\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}X(s)$ 作为积分上限 t 的函数是右连续的。只要 X 跳跃时 Φ 同时不为零，该积分就发生跳跃。若时刻 t 有跳跃，则积分在时刻 t 的取值已包含这次跳跃；见式 (11.4.4)。

例 11.4.6 设 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程，$M(t)=N(t)-\lambda t$ 是补偿泊松过程，并令

$$\Phi(s)=\mathbf{1}_{[0,S_1]}(s)$$

它在首次跳跃时刻及其之前取值为 1，此后取值为 0。注意 Φ 左连续。我们有

$$\begin{aligned}\int_0^t \Phi(s)\,\mathrm{d}M(s)&=\begin{cases}-\lambda t, & 0\leq t<S_1,\\ 1-\lambda S_1, & t\geq S_1\end{cases}\\ &=\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(t)-\lambda(t\wedge S_1).\end{aligned}\tag{11.4.6}$$

式 (11.4.6) 中的记号 $t\wedge S_1$ 表示 t 与 S_1 中的较小者。见图 11.4.1。

我们通过对过程 $\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(t)-\lambda(t\wedge S_1)$ 直接计算来验证它的鞅性。对 $0\leq s<t$，有

$$\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(t)-\lambda(t\wedge S_1)\,\middle|\,\mathcal{F}(s)\right]=\mathbb{P}\{S_1\leq t\mid\mathcal{F}(s)\}-\lambda\mathbb{E}[t\wedge S_1\mid\mathcal{F}(s)].\tag{11.4.7}$$

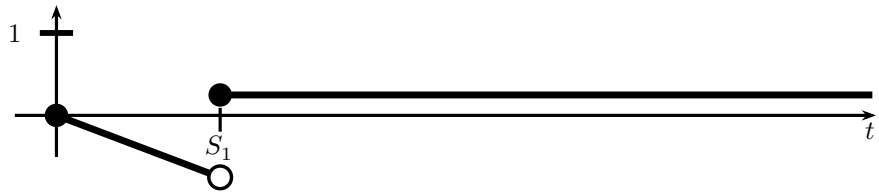


图 11.4.1 $\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(t)-\lambda(t\wedge S_1)$

若 $S_1\le s$，则在时刻 s 我们已知 S_1 的取值，上式中的条件期望给出的就是被估计的随机变量。特别地，式 (11.4.7) 的右端为 $1-\lambda S_1=\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(s)-\lambda(s\wedge S_1)$，鞅性成立。另一方面，若 $S_1>s$，则

$$\mathbb{P}\{S_1\le t\mid\mathcal{F}(s)\}=1-\mathbb{P}\{S_1>t\mid S_1>s\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda(t-s)},\tag{11.4.8}$$

其中用到 S_1 服从指数分布这一事实，以及指数随机变量的无记忆性 (11.2.3)。事实上，无记忆性说明，在给定 $S_1>s$ 的条件下，S_1 的密度为

$$-\frac{\partial}{\partial u}\mathbb{P}\{S_1>u\mid S_1>s\}=-\frac{\partial}{\partial u}\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)},\quad u>s.$$

由此可知，当 $S_1>s$ 时，

$$\begin{aligned}\lambda\mathbb{E}[t\wedge S_1\mid\mathcal{F}(s)]&=\lambda\mathbb{E}[t\wedge S_1\mid S_1>s]\\&=\lambda^2\int_s^\infty(t\wedge u)\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\,\mathrm{d}u\\&=\lambda^2\int_s^t u\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\,\mathrm{d}u+\lambda^2\int_t^\infty t\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\,\mathrm{d}u\\&=-\lambda u\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\Big|_{u=s}^{u=t}+\lambda\int_s^t\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\,\mathrm{d}u-\lambda t\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\Big|_{u=t}^{u=\infty}\\&=\lambda s-\lambda t\mathrm{e}^{-\lambda(t-s)}-\mathrm{e}^{-\lambda(u-s)}\Big|_{u=s}^{u=t}+\lambda t\mathrm{e}^{-\lambda(t-s)}\\&=\lambda s-\mathrm{e}^{-\lambda(t-s)}+1.\end{aligned}\tag{11.4.9}$$

用式 (11.4.8) 减去式 (11.4.9)，在 $S_1>s$ 的情形得到

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(t)-\lambda(t\wedge S_1)\mid\mathcal{F}(s)\big]=-\lambda s=\mathbf{1}_{[S_1,\infty)}(s)-\lambda(s\wedge S_1).$$

这就完成了式 (11.4.6) 中随机积分的鞅性质的验证。

注意，若把式 (11.4.6) 中的被积函数取为 $\mathbf{1}_{[0,S_1)}(t)$，它在 S_1 处右连续而非左连续，那么我们得到的将是

$$\int_0^t \mathbf{1}_{[0,S_1)}(u)\,\mathrm{d}M(u) = -\lambda(t\wedge S_1). \tag{11.4.10}$$

由式 (11.4.9) 中 $s=0$ 的情形，

$$\mathbb{E}[-\lambda(t\wedge S_1)] = \mathrm{e}^{-\lambda t} - 1,$$

它在 t 上严格递减。因此，由右连续被积函数 $\mathbf{1}_{[0,S_1)}(t)$ 得到的积分 (11.4.10) 不是鞅。 □

11.4.2 二次变差

为了写出带跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式，我们需要讨论**二次变差**。设 $X(t)$ 是跳跃过程。为计算 X 在 $[0,T]$ 上的二次变差，我们取 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n=T$，把这些时刻的集合记为 $\Pi=\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$，把最长子区间的长度记为 $\|\Pi\|=\max_j(t_{j+1}-t_j)$，并定义

$$Q_\Pi(X) = \sum_{j=0}^{n-1}\big(X(t_{j+1})-X(t_j)\big)^2.$$

X 在 $[0,T]$ 上的**二次变差**定义为

$$[X,X](T) = \lim_{\|\Pi\|\to 0} Q_\Pi(X),$$

其中当 $\|\Pi\|\to 0$ 时，Π 中的点数自然必须趋于无穷。

一般而言，$[X,X](T)$ 可以是随机的（即可以依赖于 X 的路径）。然而，对布朗运动，我们知道 $[W,W](T)=T$ 不依赖于路径。对关于布朗运动的伊藤积分 $I(T)=\int_0^T \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)$，$[I,I](T)=\int_0^T \Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s$ 可以依赖于路径，因为 $\Gamma(s)$ 可以依赖于路径。

我们还需要**交叉变差**的概念。设 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$ 是跳跃过程。我们定义

$$C_\Pi(X_1,X_2) = \sum_{j=0}^{n-1}\big(X_1(t_{j+1})-X_1(t_j)\big)\big(X_2(t_{j+1})-X_2(t_j)\big)$$

以及

$$[X_1, X_2](T) = \lim_{\|\Pi\|\to 0} C_\Pi(X_1, X_2).$$

定理 11.4.7 设 $X_1(t) = X_1(0) + I_1(t) + R_1(t) + J_1(t)$ 是跳跃过程，其中 $I_1(t) = \int_0^t \Gamma_1(s)\,\mathrm{d}W(s)$，$R_1(t) = \int_0^t \Theta_1(s)\,\mathrm{d}s$，$J_1(t)$ 是右连续纯跳跃过程。则 $X_1^c(t) = X_1(0) + I_1(t) + R_1(t)$，并且

$$[X_1, X_1](T) = [X_1^c, X_1^c](T) + [J_1, J_1](T) = \int_0^T \Gamma_1^2(s)\,\mathrm{d}s + \sum_{0<s\le T} \big(\Delta J_1(s)\big)^2. \tag{11.4.11}$$

设 $X_2(t) = X_2(0) + I_2(t) + R_2(t) + J_2(t)$ 是另一个跳跃过程，其中 $I_2(t) = \int_0^t \Gamma_2(s)\,\mathrm{d}W(s)$，$R_2(t) = \int_0^t \Theta_2(s)\,\mathrm{d}s$，$J_2(t)$ 是右连续纯跳跃过程。则 $X_2^c(t) = X_2(0) + I_2(t) + R_2(t)$，并且

$$\begin{aligned}[X_1, X_2](T) &= [X_1^c, X_2^c](T) + [J_1, J_2](T) \\ &= \int_0^T \Gamma_1(s)\Gamma_2(s)\,\mathrm{d}s + \sum_{0<s\le T} \Delta J_1(s)\Delta J_2(s).\end{aligned} \tag{11.4.12}$$

证明 由于式 (11.4.11) 是式 (11.4.12) 在 $X_2 = X_1$ 时的特例，我们只需证明式 (11.4.12)。我们有

$$
\begin{aligned}
C_{\Pi}(X_1,X_2) &= \sum_{j=0}^{n-1}\big(X_1(t_{j+1})-X_1(t_j)\big)\big(X_2(t_{j+1})-X_2(t_j)\big)\\
&= \sum_{j=0}^{n-1}\Big(X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)+J_1(t_{j+1})-J_1(t_j)\Big)\\
&\qquad\times\Big(X_2^c(t_{j+1})-X_2^c(t_j)+J_2(t_{j+1})-J_2(t_j)\Big)\\
&= \sum_{j=0}^{n-1}\big(X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)\big)\big(X_2^c(t_{j+1})-X_2^c(t_j)\big)\\
&\quad+\sum_{j=0}^{n-1}\big(X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)\big)\big(J_2(t_{j+1})-J_2(t_j)\big)\\
&\quad+\sum_{j=0}^{n-1}\big(J_1(t_{j+1})-J_1(t_j)\big)\big(X_2^c(t_{j+1})-X_2^c(t_j)\big)\\
&\quad+\sum_{j=0}^{n-1}\big(J_1(t_{j+1})-J_1(t_j)\big)\big(J_2(t_{j+1})-J_2(t_j)\big).
\end{aligned}
\tag{11.4.13}
$$

由连续过程的理论可知

$$
\begin{aligned}
\lim_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{j=0}^{n-1}\big(X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)\big)\big(X_2^c(t_{j+1})-X_2^c(t_j)\big) &= [X_1^c,X_2^c](T)\\
&= \int_0^T \Gamma_1(s)\Gamma_2(s)\,\mathrm{d}s.
\end{aligned}
$$

下面证明式 (11.4.13) 右端的第二项与第三项当 $\|\Pi\|\to 0$ 时极限为零，而第四项的极限为

$$
[J_1,J_2](T)=\sum_{0<s\le T}\Delta J_1(s)\Delta J_2(s).
$$

我们考虑式 (11.4.13) 右端的第二项：

$$
\begin{aligned}
&\left|\sum_{j=0}^{n-1}\big(X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)\big)\big(J_2(t_{j+1})-J_2(t_j)\big)\right|\\
&\quad\le \max_{0\le j\le n-1}\big|X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)\big|\cdot\sum_{j=0}^{n-1}\big|J_2(t_{j+1})-J_2(t_j)\big|\\
&\quad\le \max_{0\le j\le n-1}\big|X_1^c(t_{j+1})-X_1^c(t_j)\big|\cdot\sum_{0<s\le T}\big|\Delta J_2(s)\big|.
\end{aligned}
$$

当 $\|\Pi\| \to 0$ 时，因子 $\max_{0\le j\le n-1} |X_1^c(t_{j+1}) - X_1^c(t_j)|$ 的极限为零，而 $\sum_{0<s\le T} |\Delta J_2(s)|$ 是不依赖于 Π 的有限数。因此，式 (11.4.13) 右端的第二项当 $\|\Pi\| \to 0$ 时极限为零。同样，式 (11.4.13) 右端的第三项极限也为零。

固定任意的 $\omega \in \Omega$，这固定了这些过程的路径；把 Π 中的时间分点取得足够密，使得每个区间 $(t_j, t_{j+1}]$ 内至多含 J_1 的一次跳跃，也至多含 J_2 的一次跳跃，并且若 J_1 与 J_2 在同一区间内跳跃，则这两次跳跃同时发生。设 A_1 表示使 $(t_j, t_{j+1}]$ 含有 J_1 的一次跳跃的指标 j 的集合，A_2 表示使 $(t_j, t_{j+1}]$ 含有 J_2 的一次跳跃的指标 j 的集合。式 (11.4.13) 右端的第四项为

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=0}^{n-1} \big(J_1(t_{j+1}) - J_1(t_j)\big)\big(J_2(t_{j+1}) - J_2(t_j)\big) \\
&\qquad = \sum_{j\in A_1\cap A_2} \big(J_1(t_{j+1}) - J_1(t_j)\big)\big(J_2(t_{j+1}) - J_2(t_j)\big) \\
&\qquad = \sum_{0<s\le T} \Delta J_1(s)\Delta J_2(s).
\end{aligned}$$

这就完成了证明。 □

注 11.4.8 用微分记号，定理 11.4.7 中的式 (11.4.12) 说的是：若

$$X_1(t) = X_1(0) + X_1^c(t) + J_1(t), \qquad X_2(t) = X_2(0) + X_2^c(t) + J_2(t),$$

则

$$\mathrm{d}X_1(t)\,\mathrm{d}X_2(t) = \mathrm{d}X_1^c(t)\,\mathrm{d}X_2^c(t) + \mathrm{d}J_1(t)\,\mathrm{d}J_2(t).$$

特别地，

$$\mathrm{d}X_1^c(t)\,\mathrm{d}J_2(t) = \mathrm{d}X_2^c(t)\,\mathrm{d}J_1(t) = 0;$$

连续过程与纯跳跃过程之间的交叉变差为零。由此可知，布朗运动与泊松过程之间的交叉变差为零。

更一般地，若两个过程中有一个是连续的，而另一个没有伊藤积分部分，则它们的交叉变差为零。要得到非零的交叉变差，两个过程都必须含有 $\mathrm{d}W$ 项，或者两个过程必须有同时的跳跃。这意味着布朗运动与补偿泊松过程之间的交叉变差也为零。我们把最后这个事实陈述为推论。 □

推论 11.4.9 设 $W(t)$ 是布朗运动，$M(t)=N(t)-\lambda t$ 是关于同一域流 $\mathcal{F}(t)$ 的补偿泊松过程（定义 11.4.1）。则

$$[W,M](t)=0,\qquad t\geq 0.$$

证明 在定理 11.4.7 中取 $I_1(t)=W(t)$、$R_1(t)=J_1(t)=0$，并取 $I_2(t)=0$、$R_2(t)=-\lambda t$、$J_2(t)=N(t)$。 □

我们将在推论 11.5.3 中看到，方程 $[W,M](t)=0$ 蕴含 W 与 M 独立，从而 W 与 N 独立。关于同一域流的布朗运动与泊松过程必然独立。

推论 11.4.10 设 $i=1,2$，$X_i(t)$ 是适应的右连续跳跃过程。换句话说，$X_i(t)=X_i(0)+I_i(t)+R_i(t)+J_i(t)$，其中 $I_i(t)=\int_0^t\Gamma_i(s)\,\mathrm{d}W(s)$，$R_i(t)=\int_0^t\Theta_i(s)\,\mathrm{d}s$，而 $J_i(t)$ 是纯跳跃过程。设 $\widetilde{X}_i(0)$ 是常数，$\Phi_i(s)$ 是适应过程，并令

$$\widetilde{X}_i(t)=\widetilde{X}_i(0)+\int_0^t\Phi_i(s)\,\mathrm{d}X_i(s).$$

按定义，

$$\widetilde{X}_i(t)=\widetilde{X}_i(0)+\tilde{I}_i(t)+\widetilde{R}_i(t)+\widetilde{J}_i(t),$$

其中

$$\tilde{I}_i(t)=\int_0^t\Phi_i(s)\Gamma_i(s)\,\mathrm{d}W(s),\qquad \widetilde{R}_i(t)=\int_0^t\Phi_i(s)\Theta_i(s)\,\mathrm{d}s,$$
$$\widetilde{J}_i(t)=\sum_{0<s\leq t}\Phi_i(s)\Delta J_i(s).$$

注意 $\widetilde{X}_i(t)$ 是跳跃过程，其连续部分为 $\widetilde{X}_i^c(t)=\widetilde{X}_i(0)+\tilde{I}_i(t)+\widetilde{R}_i(t)$，纯跳跃部分为 $\widetilde{J}_i(t)$。我们有

$$
\begin{aligned}
&[\widetilde{X}_1, \widetilde{X}_2](t) \\
&\quad = [\widetilde{X}_1^c, \widetilde{X}_2^c](t) + [\widetilde{J}_1, \widetilde{J}_2](t) \\
&\quad = \int_0^t \Phi_1(s)\Phi_2(s)\Gamma_1(s)\Gamma_2(s)\,\mathrm{d}s + \sum_{0<s\le t} \Phi_1(s)\Phi_2(s)\Delta J_1(s)\Delta J_2(s) \\
&\quad = \int_0^t \Phi_1(s)\Phi_2(s)\,\mathrm{d}[X_1, X_2](s).
\end{aligned}
$$

注 11.4.11 推论 11.4.10 可以用微分记号改写。该推论说的是：若

$$
\mathrm{d}\widetilde{X}_1(t) = \Phi_1(t)\,\mathrm{d}X_1(t) \quad \text{与} \quad \mathrm{d}\widetilde{X}_2(t) = \Phi_2(t)\,\mathrm{d}X_2(t),
$$

则

$$
\mathrm{d}\widetilde{X}_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{X}_2(t) = \Phi_1(t)\Phi_2(t)\,\mathrm{d}X_1(t)\,\mathrm{d}X_2(t).
$$

11.5 跳跃过程的随机微积分

11.5.1 单个跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式

对连续路径过程，伊藤-Doeblin 公式如下。设

$$
X^c(t) = X^c(0) + \int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s, \tag{11.5.1}
$$

其中 $\Gamma(s)$ 与 $\Theta(s)$ 是适应过程。用微分记号，写成

$$
\mathrm{d}X^c(s) = \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \Theta(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s) = \Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s.
$$

设 $f(x)$ 是一阶导数与二阶导数都有定义且连续的函数。则

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}f(X^c(s)) &= f'(X^c(s))\,\mathrm{d}X^c(s) + \frac{1}{2}f''(X^c(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s) \\
&= f'(X^c(s))\Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + f'(X^c(s))\Theta(s)\,\mathrm{d}s \\
&\quad + \frac{1}{2}f''(X^c(s))\Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s.
\end{aligned} \tag{11.5.2}
$$

把它写成积分形式：

$$f(X^c(t)) = f(X^c(0)) + \int_0^t f'(X^c(s))\Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t f'(X^c(s))\Theta(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2}\int_0^t f''(X^c(s))\Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s.$$

现在把右连续纯跳跃项 J 加进 (11.5.1)，令

$$X(t) = X(0) + I(t) + R(t) + J(t),$$

其中 $I(t) = \int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)$，$R(t) = \int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s$。照例，用 $X^c(t) = X(0) + I(t) + R(t)$ 记 $X(t)$ 的连续部分。在 J 的两次跳跃之间，(11.5.2) 的相应结论成立：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(X(s)) &= f'(X(s))\,\mathrm{d}X(s) + \frac{1}{2}f''(X(s))\,\mathrm{d}X(s)\,\mathrm{d}X(s)\\ &= f'(X(s))\Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + f'(X(s))\Theta(s)\,\mathrm{d}s\\ &\quad + \frac{1}{2}f''(X(s))\Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s\\ &= f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s) + \frac{1}{2}f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s).\end{aligned} \tag{11.5.3}$$

当 X 从 $X(s-)$ 跳到 $X(s)$ 时，$f(X)$ 通常也从 $f(X(s-))$ 跳到 $f(X(s))$。把 (11.5.3) 两端从 0 到 t 积分时，必须把这两个时刻之间发生的全部跳跃都加进来。由此得到下面的定理。

定理 11.5.1 （单个跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式）设 $X(t)$ 是跳跃过程，$f(x)$ 是使 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 都有定义且连续的函数。则

$$f(X(t)) = f(X(0)) + \int_0^t f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s) + \frac{1}{2}\int_0^t f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s) + \sum_{0<s\le t}[f(X(s)) - f(X(s-))]. \tag{11.5.4}$$

证明 固定 $\omega\in\Omega$，这固定了 X 的路径。设 $0<\tau_1<\tau_2<\cdots<\tau_{n-1}<t$ 是该路径在 $[0,t)$ 内的跳跃时刻。令 $\tau_0 = 0$（它不是跳跃时刻），$\tau_n = t$（它可能是跳跃时刻，也可能不是）。只要 $u<v$ 且二者同在一个区间 (τ_j,τ_{j+1}) 内，u 与 v 之间就没有跳跃，连续过程的伊藤-Doeblin 式 (11.5.3) 便可应用。于是

$$f(X(v))-f(X(u))=\int_u^v f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)+\frac{1}{2}\int_u^v f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s).$$

令 $u\downarrow\tau_j$、$v\uparrow\tau_{j+1}$，并利用 X 的右连续性，得到

$$\begin{aligned}&f(X(\tau_{j+1}-))-f(X(\tau_j))\\&\quad=\int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)+\frac{1}{2}\int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s).\end{aligned}\tag{11.5.5}$$

（注意

$$\lim_{v\uparrow\tau_{j+1}}\int_u^v f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)=\int_u^{\tau_{j+1}} f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s),$$

但把此式中的 $\mathrm{d}X^c(s)$ 换成 $\mathrm{d}X(s)$ 就不对了。若作这种替换，X 在时刻 τ_{j+1} 的跳跃会出现在等式右端，却不出现在左端。正因如此，我们在 (11.5.5) 中才关于 $\mathrm{d}X^c(s)$ 积分。）现在把 $f(X)$ 在时刻 τ_{j+1} 的跳跃加进 (11.5.5)，得到

$$\begin{aligned}&f(X(\tau_{j+1}))-f(X(\tau_j))\\&\quad=\int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)+\frac{1}{2}\int_{\tau_j}^{\tau_{j+1}} f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s)\\&\qquad+f(X(\tau_{j+1}))-f(X(\tau_{j+1}-)).\end{aligned}$$

对 $j=0,\dots,n-1$ 求和，得到

$$\begin{aligned}&f(X(t))-f(X(0))\\&\quad=\sum_{j=0}^{n-1}\left[f(X(\tau_{j+1}))-f(X(\tau_j))\right]\\&\quad=\int_0^t f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)+\frac{1}{2}\int_0^t f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s)\\&\qquad+\sum_{j=0}^{n-1}\left[f(X(\tau_{j+1}))-f(X(\tau_{j+1}-))\right],\end{aligned}$$

这就是 (11.5.4)。顺带说明一点：若在 $\tau_n=t$ 处没有跳跃，则右端和式中的最后一项 $f(X(\tau_n))-f(X(\tau_n-))$ 为零。 □

并不总能把 (11.5.4) 改写成微分形式，因为跳跃之和并不总有微分形式。下一个例子给出一类可以做到的情形。

例 11.5.2 （几何泊松过程）考虑几何泊松过程

$$S(t)=S(0)\exp\left\{N(t)\log(\sigma+1)-\lambda\sigma t\right\}=S(0)\mathrm{e}^{-\lambda\sigma t}(\sigma+1)^{N(t)}, \tag{11.5.6}$$

其中 $\sigma>-1$ 是常数。若 $\sigma>0$，这个过程在跳跃时向上跳，在两次跳跃之间向下移动；若 $-1<\sigma<0$，它在跳跃时向下跳，在两次跳跃之间向上移动。我们要说明它是一个鞅。

我们可以写 $S(t)=S(0)f(X(t))$，其中 $f(x)=\mathrm{e}^x$，而

$$X(t)=N(t)\log(\sigma+1)-\lambda\sigma t$$

有连续部分 $X^c(t)=-\lambda\sigma t$，纯跳跃部分为 $J(t)=N(t)\log(\sigma+1)$。由跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式，

$$\begin{aligned}S(t)&=f(X(t))\\&=f(X(0))-\lambda\sigma\int_0^t f'(X(u))\,\mathrm{d}u+\sum_{0<u\le t}\left[f(X(u))-f(X(u-))\right]\\&=S(0)-\lambda\sigma\int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u+\sum_{0<u\le t}\left[S(u)-S(u-)\right].\end{aligned} \tag{11.5.7}$$

若在时刻 u 有跳跃，则 $S(u)=(\sigma+1)S(u-)$。因此，

$$S(u)-S(u-)=\sigma S(u-) \tag{11.5.8}$$

只要时刻 u 有跳跃，此式就成立；若时刻 u 没有跳跃，则当然 $S(u)-S(u-)=0$。两种情形合起来，有

$$S(u)-S(u-)=\sigma S(u-)\Delta N(u).$$

这一观察使我们能把 (11.5.7) 右端的和式改写成

$$\sum_{0<u\le t}\left[S(u)-S(u-)\right]=\sum_{0<u\le t}\sigma S(u-)\Delta N(u)=\sigma\int_0^t S(u-)\,\mathrm{d}N(u).$$

把 (11.5.7) 右端的黎曼积分写成 $\int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u$ 还是写成 $\int_0^t S(u-)\,\mathrm{d}u$，都无关紧要。这两个这两个积分只在有限多个时刻不同，而当我们关于 u 积分时，这样的差异并不起作用。因此，可以把 (11.5.7) 改写为

$$\begin{aligned} S(t) &= S(0) - \lambda\sigma \int_0^t S(u-)\,\mathrm{d}u + \sigma \int_0^t S(u-)\,\mathrm{d}N(u) \\ &= S(0) + \sigma \int_0^t S(u-)\,\mathrm{d}M(u), \end{aligned}$$

其中 M 是补偿泊松过程 $M(u) = N(u) - \lambda u$，它是鞅。由于被积函数 $S(u-)$ 是左连续的，定理 11.4.5 保证 $S(t)$ 是鞅。

这时，伊藤-Doeblin 式 (11.5.7) 具有微分形式，即

$$\mathrm{d}S(t) = \sigma S(t-)\,\mathrm{d}M(t) = -\lambda\sigma S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t-)\,\mathrm{d}N(t). \tag{11.5.9}$$

我们之所以能得到这个微分形式，是因为在 (11.5.8) 中，我们能把 $f(X)$ 在时刻 u 的跳跃（即 S 在时刻 u 的跳跃）用 $f(X(u-))$（即用 $S(u-)$）表示出来。 □

推论 11.5.3 设 $W(t)$ 是布朗运动，$N(t)$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程，二者定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上，并且相对于同一个域流 $\mathcal{F}(t)$（$t \geq 0$）。则过程 $W(t)$ 与 $N(t)$ 相互独立。

证明 （关键步骤）设 u_1 与 u_2 是固定的实数，定义

$$Y(t) = \exp\left\{u_1 W(t) + u_2 N(t) - \frac{1}{2}u_1^2 t - \lambda(\mathrm{e}^{u_2} - 1)t\right\}.$$

我们用伊藤-Doeblin 公式说明 Y 是鞅。

为此，定义

$$X(s) = u_1 W(s) + u_2 N(s) - \frac{1}{2}u_1^2 s - \lambda(\mathrm{e}^{u_2} - 1)s$$

以及 $f(x) = \mathrm{e}^x$，于是 $Y(s) = f(X(s))$。过程 $X(s)$ 的伊藤积分部分为 $I(s) = u_1 W(s)$，黎曼积分部分为 $R(s) = -\frac{1}{2}u_1^2 s - \lambda(\mathrm{e}^{u_2} - 1)s$，纯跳跃部分为 $J(s) = u_2 N(s)$。特别地，

$$\mathrm{d}X^c(s) = u_1\,\mathrm{d}W(s) - \frac{1}{2}u_1^2\,\mathrm{d}s - \lambda(\mathrm{e}^{u_2} - 1)\,\mathrm{d}s, \qquad \mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s) = u_1^2\,\mathrm{d}s.$$

下面注意，若 Y 在时刻 s 有跳跃，则

$$Y(s)=\exp\left\{u_1W(s)+u_2(N(s-)+1)-\frac{1}{2}u_1^2s-\lambda(\mathrm{e}^{u_2}-1)s\right\}=Y(s-)\mathrm{e}^{u_2}.$$

因此，

$$Y(s)-Y(s-)=(\mathrm{e}^{u_2}-1)Y(s-)\Delta N(s).$$

根据跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式，

$$\begin{aligned}
Y(t)&=f(X(t))\\
&=f(X(0))+\int_0^t f'(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)+\frac{1}{2}\int_0^t f''(X(s))\,\mathrm{d}X^c(s)\,\mathrm{d}X^c(s)\\
&\quad+\sum_{0<s\le t}[f(X(s))-f(X(s-))]\\
&=1+u_1\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}W(s)-\frac{1}{2}u_1^2\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}s-\lambda(\mathrm{e}^{u_2}-1)\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}s\\
&\quad+\frac{1}{2}u_1^2\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}s+\sum_{0<s\le t}[Y(s)-Y(s-)]\\
&=1+u_1\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}W(s)-\lambda(\mathrm{e}^{u_2}-1)\int_0^t Y(s-)\,\mathrm{d}s\\
&\quad+(\mathrm{e}^{u_2}-1)\int_0^t Y(s-)\,\mathrm{d}N(s)\\
&=1+u_1\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}W(s)+(\mathrm{e}^{u_2}-1)\int_0^t Y(s-)\,\mathrm{d}M(s),
\end{aligned}\tag{11.5.10}$$

其中 $M(s)=N(s)-\lambda s$ 是补偿泊松过程。这里用到了这样一个事实：由于 Y 只有有限多次跳跃，$\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^t Y(s-)\,\mathrm{d}s$。(11.5.10) 最后一行的伊藤积分 $\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}W(s)$ 是鞅；左连续过程 $Y(s-)$ 关于鞅 $M(s)$ 的积分同样是鞅。因此，Y 是鞅。

由于 $Y(0)=1$，而 Y 是鞅，所以对一切 t 都有 $\mathbb{E}Y(t)=1$。换言之，

$$\mathbb{E}\exp\left\{u_1W(t)+u_2N(t)-\frac{1}{2}u_1^2t-\lambda(\mathrm{e}^{u_2}-1)t\right\}=1\qquad\text{对一切}t\ge0.$$

我们由此得到联合矩母函数公式

$$\mathbb{E}\mathrm{e}^{u_1W(t)+u_2N(t)}=\exp\left\{\frac{1}{2}u_1^2t\right\}\cdot\exp\left\{\lambda t(\mathrm{e}^{u_2}-1)\right\}.$$

这个式子是 $W(t)$ 的矩母函数 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{u_1 W(t)} = \exp\{\frac{1}{2}u_1^2 t\}$（见练习 1.6(i)）与 $N(t)$ 的矩母函数 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{u_2 N(t)} = \exp\{\lambda t(\mathrm{e}^{u_2} - 1)\}$（见式 (11.3.4)）之积。既然联合矩母函数分解成矩母函数之积，随机变量 $W(t)$ 与 $N(t)$ 就相互独立。

推论所断言的不止是对固定的 t，$N(t)$ 与 $W(t)$ 相互独立这一点；它说的是过程 N 与过程 W 相互独立（即只依赖于 W 的路径的任何量，与只依赖于 N 的路径的任何量相互独立）。例如，推论断言 $\max_{0\le s\le t} W(s)$ 与 $\int_0^t N(s)\,\mathrm{d}s$ 独立。这个断言的证明，第一步就是刚才给出的那一步：它表明对每个固定的 t，随机变量 $W(t)$ 与 $N(t)$ 相互独立。下一步（这里略去）是要证明：对任意有限个时刻 $0 \le t_1 < t_2 < \cdots < t_n$，随机向量 $(W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n))$ 与随机向量 $(N(t_1), N(t_2), \dots, N(t_n))$ 相互独立。推论的断言由此推出。 □

11.5.2 多重跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式

跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式有多维版本。这里只给出二维版本，更高维的公式与它形式相同。

定理 11.5.4 （带跳跃过程的二维伊藤-Doeblin 公式）设 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$ 是跳跃过程，$f(t, x_1, x_2)$ 是一个函数，使下列公式中出现的一阶偏导数与二阶偏导数都有定义且连续。则

$$
\begin{aligned}
&f(t, X_1(t), X_2(t)) \\
&\quad = f(0, X_1(0), X_2(0)) + \int_0^t f_t(s, X_1(s), X_2(s))\,\mathrm{d}s \\
&\qquad + \int_0^t f_{x_1}(s, X_1(s), X_2(s))\,\mathrm{d}X_1^c(s) + \int_0^t f_{x_2}(s, X_1(s), X_2(s))\,\mathrm{d}X_2^c(s) \\
&\qquad + \frac{1}{2}\int_0^t f_{x_1,x_1}(s, X_1(s), X_2(s))\,\mathrm{d}X_1^c(s)\,\mathrm{d}X_1^c(s) \\
&\qquad + \int_0^t f_{x_1,x_2}(s, X_1(s), X_2(s))\,\mathrm{d}X_1^c(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s) \\
&\qquad + \frac{1}{2}\int_0^t f_{x_2,x_2}(s, X_1(s), X_2(s))\,\mathrm{d}X_2^c(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s) \\
&\qquad + \sum_{0<s\le t} \big[f(s, X_1(s), X_2(s)) - f(s, X_1(s-), X_2(s-))\big].
\end{aligned}
$$

推论 11.5.5 （跳跃过程的伊藤乘积法则）设 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$ 是跳跃过程。则

$$\begin{aligned} X_1(t)X_2(t) &= X_1(0)X_2(0) + \int_0^t X_2(s)\,\mathrm{d}X_1^c(s) + \int_0^t X_1(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s) \\ &\quad + [X_1^c, X_2^c](t) + \sum_{0<s\le t} [X_1(s)X_2(s) - X_1(s-)X_2(s-)] \\ &= X_1(0)X_2(0) + \int_0^t X_2(s-)\,\mathrm{d}X_1(s) + \int_0^t X_1(s-)\,\mathrm{d}X_2(s) \\ &\quad + [X_1, X_2](t). \end{aligned} \tag{11.5.11}$$

证明 取 $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$，于是

$$f_{x_1} = x_2, \qquad f_{x_2} = x_1, \qquad f_{x_1x_1} = 0, \qquad f_{x_1x_2} = 1, \qquad f_{x_2x_2} = 0.$$

二维伊藤-Doeblin 公式给出

$$\begin{aligned} X_1(t)X_2(t) &= X_1(0)X_2(0) + \int_0^t X_2(s)\,\mathrm{d}X_1^c(s) + \int_0^t X_1(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s) \\ &\quad + \int_0^t 1\,\mathrm{d}X_1^c(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s) + \sum_{0<s\le t} [X_1(s)X_2(s) - X_1(s-)X_2(s-)]. \end{aligned} \tag{11.5.12}$$

(11.5.12) 中的记号 $\int_0^t 1\,\mathrm{d}X_1^c(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s)$ 表示 $[X_1^c, X_2^c](t)$（见注 11.4.8）。这就建立了 (11.5.11) 的第一个等式。

为得到第二个等式，把 $X_1(t)$ 与 $X_2(t)$ 的纯跳跃部分分别记为 $J_1(t) = X_1(t) - X_1^c(t)$ 与 $J_2(t) = X_2(t) - X_2^c(t)$，并从 (11.5.11) 的最后一式出发，用 (11.4.12) 计算

$$
\begin{aligned}
&X_1(0)X_2(0)+\int_0^t X_2(s-)\,\mathrm{d}X_1(s)+\int_0^t X_1(s-)\,\mathrm{d}X_2(s)+[X_1,X_2](t)\\
&\quad=X_1(0)X_2(0)+\int_0^t X_2(s-)\,\mathrm{d}X_1^c(s)+\int_0^t X_2(s-)\,\mathrm{d}J_1(s)\\
&\qquad+\int_0^t X_1(s-)\,\mathrm{d}X_2^c(s)+\int_0^t X_1(s-)\,\mathrm{d}J_2(s)\\
&\qquad+[X_1^c,X_2^c](t)+\sum_{0<s\le t}\Delta J_1(s)\Delta J_2(s)\\
&\quad=X_1(0)X_2(0)+\int_0^t X_2(s)\,\mathrm{d}X_1^c(s)+\int_0^t X_1(s)\,\mathrm{d}X_2^c(s)+[X_1^c,X_2^c](t)\\
&\qquad+\sum_{0<s\le t}\big[X_2(s-)\Delta X_1(s)+X_1(s-)\Delta X_2(s)+\Delta X_1(s)\Delta X_2(s)\big].
\end{aligned}
\tag{11.5.13}
$$

我们还用到了这样的事实：$X_i(t)$ 的跳跃与 $J_i(t)$ 的跳跃相同。剩下要证明的是，最后的这个和等于

$$
\sum_{0<s\le t}\big[X_1(s)X_2(s)-X_1(s-)X_2(s-)\big]
$$

式 (11.5.11) 第二行中的和。我们把式 (11.5.11) 第二行里和式的典型项展开：

$$
\begin{aligned}
&X_1(s)X_2(s)-X_1(s-)X_2(s-)\\
&\quad=(X_1(s-)+\Delta X_1(s))(X_2(s-)+\Delta X_2(s))-X_1(s-)X_2(s-)\\
&\quad=X_1(s-)X_2(s-)+X_1(s-)\Delta X_2(s)+\Delta X_1(s)X_2(s-)+\Delta X_1(s)\Delta X_2(s)\\
&\qquad-X_1(s-)X_2(s-)\\
&\quad=X_1(s-)\Delta X_2(s)+\Delta X_1(s)X_2(s-)+\Delta X_1(s)\Delta X_2(s).
\end{aligned}
$$

这就是式 (11.5.13) 末尾那个和式中的典型一项。 □

在不带跳跃的随机分析中，Girsanov 定理告诉我们如何用 Radon-Nikodym 导数过程来变换测度

$$
Z(t)=\exp\Big\{-\int_0^t\Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)-\frac{1}{2}\int_0^t\Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\}.
$$

这个过程满足随机微分方程

$$\mathrm{d}Z(t) = -\Gamma(t)Z(t)\,\mathrm{d}W(t) = Z(t)\,\mathrm{d}X^c(t),$$

其中 $X^c(t) = -\int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s)$，$[X^c, X^c](t) = \int_0^t \Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s$。我们可以把 $Z(t)$ 改写为

$$Z(t) = \exp\left\{X^c(t) - \frac{1}{2}[X^c, X^c](t)\right\}. \tag{11.5.14}$$

在带跳跃过程的随机分析中，相应的随机微分方程是

$$\mathrm{d}Z^X(t) = Z^X(t-)\,\mathrm{d}X(t), \tag{11.5.15}$$

其中积分过程 X 现在允许有跳跃。式 (11.5.15) 的解与 (11.5.14) 相仿，只是现在 X 每有跳跃，式 (11.5.15) 就表明 Z^X 有一个跳跃，其幅度为

$$\Delta Z^X(s) = Z^X(s-)\Delta X(s).$$

因此，

$$Z^X(s) = Z^X(s-) + \Delta Z^X(s) = Z^X(s-)(1 + \Delta X(s)).$$

下面的推论给出结果。

推论 11.5.6 设 $X(t)$ 是跳跃过程。X 的 *Doleans-Dade* 指数定义为过程

$$Z^X(t) = \exp\left\{X^c(t) - \frac{1}{2}[X^c, X^c](t)\right\} \prod_{0<s\le t} (1 + \Delta X(s)).$$

这个过程是随机微分方程 (11.5.15) 满足初始条件 $Z^X(0) = 1$ 的解，它写成积分形式为

$$Z^X(t) = 1 + \int_0^t Z^X(s-)\,\mathrm{d}X(s). \tag{11.5.16}$$

证明 我们可以把 $X(t)$ 写成 $X(t) = X^c(t) + J(t)$，其中

$$X^c(t) = \int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s \tag{11.5.17}$$

是 X 的连续部分，$J(t)$ 是纯跳跃部分。定义

$$\begin{aligned} Y(t) &= \exp\Big\{\int_0^t \Gamma(s)\,\mathrm{d}W(s) + \int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s - \frac{1}{2}\int_0^t \Gamma^2(s)\,\mathrm{d}s\Big\} \\ &= \exp\Big\{X^c(t) - \frac{1}{2}[X^c, X^c](t)\Big\}. \end{aligned} \tag{11.5.18}$$

由连续过程的伊藤-Doeblin 公式可知

$$\mathrm{d}Y(t) = Y(t)\,\mathrm{d}X^c(t) = Y(t-)\,\mathrm{d}X^c(t). \tag{11.5.19}$$

接下来，当 t 介于 0 与 X 的首次跳跃时刻之间时，令 $K(t)=1$；并令

$$K(t) = \prod_{0<s\le t} (1+\Delta X(s)) \tag{11.5.20}$$

式中 t 大于或等于 X 的首次跳跃时刻。过程 $K(t)$ 是纯跳跃过程，且 $Z^X(t)=Y(t)K(t)$。若 X 在时刻 t 有跳跃，则 $K(t)=K(t-)(1+\Delta X(t))$。因此，

$$\Delta K(t) = K(t) - K(t-) = K(t-)\Delta X(t). \tag{11.5.21}$$

由于 $Y(t)$ 连续而 $K(t)$ 是纯跳跃过程，$[Y,K](t)=0$。下面用跳跃过程的伊藤乘积法则得到

$$\begin{aligned} Z^X(t) &= Y(t)K(t) \\ &= Y(0) + \int_0^t K(s-)\,\mathrm{d}Y(s) + \int_0^t Y(s-)\,\mathrm{d}K(s) \\ &= 1 + \int_0^t Y(s-)K(s-)\,\mathrm{d}X^c(s) + \sum_{0<s\le t} Y(s-)K(s-)\Delta X(s) \\ &= 1 + \int_0^t Y(s-)K(s-)\,\mathrm{d}X(s) \\ &= 1 + \int_0^t Z^X(s-)\,\mathrm{d}X(s). \end{aligned} \tag{11.5.22}$$

这正是式 (11.5.16)。 □

11.6 测度变换

正如我们可以用 Girsanov 定理变换测度，把带漂移的布朗运动变成不带漂移的布朗运动，我们也可以对泊松过程和复合泊松过程变换测度。对泊松过程，测度变换影响强度；对复合泊松过程，测度变换可以同时影响强度和跳跃幅度的分布。下面两个小节分别处理这两种情形，第三个小节中我们还会在所考虑的过程里加入布朗运动成分。

11.6.1 泊松过程的测度变换

设 $N(t)$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上关于域流 $\mathcal{F}(t)$（$t\geq 0$）的泊松过程，记 $N(t)$ 的强度为 λ，它是正常数（即 $\mathbb{E}N(t)=\lambda t$）。补偿泊松过程 $M(t)=N(t)-\lambda t$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅（定理 11.2.4）。设 $\tilde{\lambda}$ 是一个正数。定义

$$Z(t)=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\Big(\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\Big)^{N(t)}. \tag{11.6.1}$$

我们固定一个时刻 $T>0$，将用 $Z(T)$ 变换到一个新的测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，在该测度下 $N(t)(0\leq t\leq T)$ 的强度是 $\tilde{\lambda}$ 而不是 λ。显然 $Z(T)>0$ 几乎必然。要用 $Z(T)$ 变换测度，还需要验证 $\mathbb{E}Z(T)=1$。

引理 11.6.1 式 (11.6.1) 中的过程 $Z(t)$ 满足

$$\mathrm{d}Z(t)=\frac{\tilde{\lambda}-\lambda}{\lambda}Z(t-)\,\mathrm{d}M(t). \tag{11.6.2}$$

特别地，$Z(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅，且对一切 t 有 $\mathbb{E}Z(t)=1$。

证明 定义 $X(t)=\frac{\tilde{\lambda}-\lambda}{\lambda}M(t)$，它是鞅，连续部分为 $X^c(t)=(\lambda-\tilde{\lambda})t$，纯跳跃部分为 $J(t)=\frac{\tilde{\lambda}-\lambda}{\lambda}N(t)$。则 $[X^c,X^c](t)=0$；并且若在时刻 t 有跳跃，则 $\Delta X(t)=\frac{\tilde{\lambda}-\lambda}{\lambda}$，于是

$$1+\Delta X(t)=\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}.$$

因此，式 (11.6.1) 中的过程可以写成

$$Z(t)=\exp\Big\{X^c(t)-\frac{1}{2}[X^c,X^c](t)\Big\}\prod_{0<s\leq t}(1+\Delta X(s)).$$

由这个公式看出，$Z(t)$ 就是推论 11.5.6 中的 Doleans-Dade 指数 $Z^X(t)$。特别地，

$$Z(t)=1+\int_0^t Z(s-)\,\mathrm{d}X(s).$$

由于 X 是鞅且 $Z(s-)$ 左连续，$Z(t)$ 是鞅。又因为 $Z(t)$ 是鞅且 $Z(0)=1$，所以对一切 $t\geq 0$ 有 $\mathbb{E}Z(t)=1$。 □

现在可以固定一个正的时间 T，并用 $Z(T)$ 变换测度。定义

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P}\qquad \text{对一切}A\in\mathcal{F}. \tag{11.6.3}$$

定理 11.6.2 （泊松强度的变换）在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $N(t)$（$0\leq t\leq T$）是强度为 $\tilde{\lambda}$ 的泊松过程。

证明 （关键步骤）我们计算 $N(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的矩母函数。对 $0\leq t\leq T$，可以用 $Z(t)$（而不是 $Z(T)$）作为 Radon-Nikodym 导数，把 $\mathrm{e}^{uN(t)}$ 的 $\widetilde{\mathbb{E}}$ 期望换成 $\mathbb{E}$ 期望（见引理 5.2.1）。利用 $Z(t)$ 的公式与矩母函数式 (11.3.4)，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{uN(t)}Z(t)\big]&=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\,\mathbb{E}\Big[\mathrm{e}^{uN(t)}\Big(\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\Big)^{N(t)}\Big]\\&=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\,\mathbb{E}\Big[\exp\Big\{\Big(u+\log\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\Big)N(t)\Big\}\Big]\\&=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\,\exp\Big\{\lambda t\Big(\mathrm{e}^{u+\log(\tilde{\lambda}/\lambda)}-1\Big)\Big\}\\&=\exp\big\{\tilde{\lambda}t(\mathrm{e}^{u}-1)\big\},\end{aligned}$$

这正是强度为 $\tilde{\lambda}$ 的泊松过程的矩母函数（再回顾式 (11.3.4)）。 □

例 11.6.3 考虑把股票建模为几何泊松过程

$$S(t)=S(0)\exp\{\alpha t+N(t)\log(\sigma+1)-\lambda\sigma t\}=S(0)\mathrm{e}^{(\alpha-\lambda\sigma)t}(\sigma+1)^{N(t)},$$

其中 $\sigma>-1$，$\sigma\neq 0$，$N(t)$ 是在实际概率测度 $\mathbb{P}$ 下强度为 λ 的泊松过程。例 11.5.2 已证 $\mathrm{e}^{-\alpha t}S(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅，从而 $S(t)$ 的平均收益率为 α。事实上，代替式 (11.5.9)，现在有

$$\mathrm{d}S(t)=\alpha S(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t-)\,\mathrm{d}M(t), \tag{11.6.4}$$

其中 $M(t)$ 是补偿泊松过程 $M(t)=N(t)-\lambda t$。我们希望变换到一个概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，使得

$$\mathrm{d}S(t)=rS(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t-)\,\mathrm{d}\widetilde{M}(t), \tag{11.6.5}$$

其中 r 是利率，$N(t)$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下强度为 $\tilde{\lambda}$ 的泊松过程，$\widetilde{M}(t)=N(t)-\tilde{\lambda}t$ 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的补偿泊松过程。那么，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，几何泊松过程的平均收益率就会等于利率，$\tilde{\mathbb{P}}$ 也就是风险中性测度。

为此，注意 (11.6.4) 中的“$\mathrm{d}t$”项是

$$(\alpha-\lambda\sigma)S(t)\,\mathrm{d}t \tag{11.6.6}$$

（回忆 $dM(t)=dN(t)-\lambda\,\mathrm{d}t$。）而 (11.6.5) 中的“$\mathrm{d}t$”项是

$$(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)\,\mathrm{d}t. \tag{11.6.7}$$

（这里再次用到 $S(t-)\,\mathrm{d}t$ 与 $S(t)\,\mathrm{d}t$ 的积分相同，因而可以互换。）令 (11.6.6) 与 (11.6.7) 相等，解出

$$\tilde{\lambda}=\lambda-\frac{\alpha-r}{\sigma}.$$

然后我们按式 (11.6.3)（其中 $Z(T)$ 由 (11.6.1) 定义）变换到风险中性测度。

要做这个测度变换，必须有 $\tilde{\lambda}>0$，这等价于

$$\lambda>\frac{\alpha-r}{\sigma}. \tag{11.6.8}$$

若条件 (11.6.8) 不成立，则不存在风险中性测度，从而必然存在套利。事实上，若 $\sigma>0$ 而 (11.6.8) 不成立，则

$$S(t)\geq S(0)\mathrm{e}^{rt}(\sigma+1)^{N(t)}\geq S(0)\mathrm{e}^{rt},$$

此时按利率 r 借入资金并投资于股票便是套利。若 $-1<\sigma<0$，不等号全部反向，套利则改为卖空股票、把所得资金投资于货币市场账户。 □

11.6.2 复合泊松过程的测度变换

设 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程，$Y_1,Y_2,\ldots$ 是定义在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的一列同分布随机变量。我们假定随机变量 $Y_1,Y_2,\ldots$ 相互独立，并且与泊松过程 $N(t)$ 也独立。定义复合泊松过程

$$Q(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i. \tag{11.6.9}$$

后文会用到这一点：若 N 在时刻 t 跳跃，则 Q 也在时刻 t 跳跃，并且

$$\Delta Q(t)=Y_{N(t)}. \tag{11.6.10}$$

我们的目标是变换测度，使 $N(t)$ 的强度与跳跃幅度 $Y_1,Y_2,\dots$ 的分布都发生改变。先考虑跳跃幅度随机变量服从离散分布的情形（即每个 Y_i 取有限多个可能的非零值 $y_1,y_2,\dots,y_M$ 之一）。令 $p(y_m)$ 表示跳跃幅度为 y_m 的概率：

$$p(y_m)=\mathbb{P}\{Y_i=y_m\},\quad m=1,\dots,M.$$

它不依赖于下标 i，因为 $Y_1,Y_2,\dots$ 同分布。我们假定对每个 m 都有 $p(y_m)>0$，当然还假定 $\sum_{m=1}^{M}p(y_m)=1$。

用 $N_m(t)$ 表示 $Q(t)$ 中幅度为 y_m 的跳跃到时刻 t 为止（含时刻 t）发生的次数，于是

$$N(t)=\sum_{m=1}^{M}N_m(t)\quad\text{且}\quad Q(t)=\sum_{m=1}^{M}y_mN_m(t).$$

由推论 11.3.4，$N_1,\dots,N_M$ 是相互独立的泊松过程，且每个 N_m 的强度为 $\lambda_m=\lambda p(y_m)$。

给定正数 $\tilde{\lambda}_1,\dots,\tilde{\lambda}_M$，令

$$Z_m(t)=\mathrm{e}^{(\lambda_m-\tilde{\lambda}_m)t}\Big(\frac{\tilde{\lambda}_m}{\lambda_m}\Big)^{N_m(t)}\quad\text{且}\quad Z(t)=\prod_{m=1}^{M}Z_m(t). \tag{11.6.11}$$

引理 11.6.4 式 (11.6.11) 中的过程 $Z(t)$ 是鞅。特别地，对一切 t 有 $\mathbb{E}Z(t)=1$。

证明 由引理 11.6.1，有

$$\mathrm{d}Z_m(t)=\frac{\tilde{\lambda}_m-\lambda_m}{\lambda_m}Z_m(t-)\,\mathrm{d}M_m(t), \tag{11.6.12}$$

其中

$$M_m(t) = N_m(t) - \lambda_m t.$$

因为 (11.6.12) 中的被积函数左连续，而补偿泊松过程是鞅，所以过程 Z_m 是鞅（定理 11.4.5）。

当 $m \neq n$ 时，泊松过程 N_m 与 N_n 不会同时跳跃，因此 $[Z_m, Z_n] = 0$。伊藤乘积法则（推论 11.5.5）表明

$$\mathrm{d}(Z_1(t)Z_2(t)) = Z_2(t-)\,\mathrm{d}Z_1(t) + Z_1(t-)\,\mathrm{d}Z_2(t). \tag{11.6.13}$$

由于 Z_1 与 Z_2 都是鞅，且 (11.6.13) 中的被积函数左连续，所以过程 Z_1Z_2 是鞅。又因 Z_1Z_2 的跳跃与 Z_3 的跳跃不同时发生，伊藤乘积法则进一步表明

$$\mathrm{d}(Z_1(t)Z_2(t)Z_3(t)) = Z_3(t-)\,\mathrm{d}(Z_1(t)Z_2(t)) + \big(Z_1(t-)Z_2(t-)\big)\,\mathrm{d}Z_3(t).$$

同样地，积分过程都是鞅，被积函数都左连续。因此 $Z_1Z_2Z_3$ 是鞅。如此继续下去，最终可知 $Z(t) = Z_1(t)Z_2(t)\cdots Z_M(t)$ 是鞅。 □

固定 $T > 0$。由于 $Z(T) > 0$ 几乎必然，且 $\mathbb{E}Z(T) = 1$，可以用 $Z(T)$ 作测度变换，定义

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P} \qquad \text{对一切} A \in \mathcal{F}.$$

定理 11.6.5 （跳跃幅度只有有限多种时复合泊松强度与跳跃分布的测度变换）在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，$Q(t)$ 是强度为 $\tilde{\lambda} = \sum_{m=1}^{M} \tilde{\lambda}_m$ 的复合泊松过程，并且 $Y_1, Y_2, \ldots$ 是相互独立的同分布随机变量，满足

$$\tilde{\mathbb{P}}\{Y_i = y_m\} = \tilde{p}(y_m) = \frac{\tilde{\lambda}_m}{\tilde{\lambda}}. \tag{11.6.14}$$

证明 （关键步骤）我们利用 $N_1, \ldots, N_M$ 在 $\mathbb{P}$ 下的独立性，计算 $Q(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的矩母函数。对 $0 \le t \le T$，引理 5.2.1 与矩母函数式 (11.3.4) 给出

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{uQ(t)}] &= \mathbb{E}[\mathrm{e}^{uQ(t)}Z(t)] \\
&= \mathbb{E}\Big[\exp\Big\{u\sum_{m=1}^{M} y_m N_m(t)\Big\}\cdot\prod_{m=1}^{M}\mathrm{e}^{(\lambda_m-\tilde{\lambda}_m)t}\Big(\frac{\tilde{\lambda}_m}{\lambda_m}\Big)^{N_m(t)}\Big] \\
&= \prod_{m=1}^{M}\exp\{(\lambda_m-\tilde{\lambda}_m)t\}\cdot\mathbb{E}\Big[\exp\Big\{\Big(uy_m+\log\frac{\tilde{\lambda}_m}{\lambda_m}\Big)N_m(t)\Big\}\Big] \\
&= \prod_{m=1}^{M}\exp\{(\lambda_m-\tilde{\lambda}_m)t\}\exp\Big\{\lambda_m t\Big(\mathrm{e}^{uy_m+\log(\tilde{\lambda}_m/\lambda_m)}-1\Big)\Big\} \\
&= \prod_{m=1}^{M}\exp\Big\{(\lambda_m-\tilde{\lambda}_m)t+\tilde{\lambda}_m t\mathrm{e}^{uy_m}-\lambda_m t\Big\} \\
&= \prod_{m=1}^{M}\exp\Big\{\tilde{\lambda}_m t(\mathrm{e}^{uy_m}-1)\Big\} \\
&= \prod_{m=1}^{M}\exp\Big\{\tilde{\lambda}t\tilde{p}(y_m)\mathrm{e}^{uy_m}-\tilde{\lambda}_m t\Big\} \\
&= \exp\Big\{\tilde{\lambda}t\Big(\sum_{m=1}^{M}\tilde{p}(y_m)\mathrm{e}^{uy_m}-1\Big)\Big\}.
\end{aligned}
$$

由 (11.3.5)，这正是强度为 $\tilde{\lambda}$、跳跃幅度分布为 (11.6.14) 的复合泊松过程的矩母函数。□

式 (11.6.11) 中的 Radon-Nikodym 导数过程 $Z(t)$ 可以写成

$$
Z(t)=\exp\Big\{\sum_{m=1}^{M}(\lambda_m-\tilde{\lambda}_m)t\Big\}\cdot\prod_{m=1}^{M}\Big(\frac{\tilde{\lambda}_m\tilde{p}(y_m)}{\lambda_m p(y_m)}\Big)^{N_m(t)}=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\prod_{i=1}^{N(t)}\frac{\tilde{\lambda}\tilde{p}(Y_i)}{\lambda p(Y_i)}.
$$

这表明，若 $Y_1, Y_2, \ldots$ 不是离散的，而有共同的密度 $f(y)$，那么我们也可以用 Radon-Nikodym 导数过程来变换测度，使 $Q(t)$ 的强度为 $\tilde{\lambda}$、$Y_1, Y_2, \ldots$ 的密度变为另一个密度 $\tilde{f}(y)$。所用的导数过程是

$$
Z(t)=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\prod_{i=1}^{N(t)}\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)}. \tag{11.6.15}
$$

事实正是如此，不过下面给出的证明比刚才离散跳跃幅度情形的证明要困难。

为避免 (11.6.15) 中出现除以零，我们假定只要 $f(y)=0$ 就有 $\tilde{f}(y)=0$。这意味着，若某个跳跃幅度集合在 $\mathbb{P}$ 下的概率为零，则它在下面定理 11.6.7 所考虑的 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的概率也为零。

引理 11.6.6 式 (11.6.15) 中的过程 $Z(t)$ 是鞅。特别地，对一切 $t\geq 0$ 有 $\mathbb{E}Z(t)=1$。

证明 定义纯跳跃过程

$$J(t)=\prod_{i=1}^{N(t)}\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)}. \tag{11.6.16}$$

在 Q 的跳跃时刻（它们同时也是 N 与 J 的跳跃时刻），有（回忆 (11.6.10)）

$$J(t)=J(t-)\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_{N(t)})}{\lambda f(Y_{N(t)})}=J(t-)\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(\Delta Q(t))}{\lambda f(\Delta Q(t))},$$

于是

$$\Delta J(t)=J(t)-J(t-)=\Big[\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(\Delta Q(t))}{\lambda f(\Delta Q(t))}-1\Big]J(t-) \tag{11.6.17}$$

在 Q 的跳跃时刻成立。

再定义复合泊松过程

$$H(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)} \tag{11.6.18}$$

对它，有

$$\Delta H(t)=\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(\Delta Q(t))}{\lambda f(\Delta Q(t))}. \tag{11.6.19}$$

因为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)}\Big]&=\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\tilde{f}(y)}{f(y)}f(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda},\end{aligned}$$

所以补偿复合泊松过程 $H(t)-\tilde{\lambda}t$ 是鞅（定理 11.3.1，取 $\beta=\tilde{\lambda}/\lambda$）。于是可以把 (11.6.17) 改写为

$$\Delta J(t)=J(t-)\Delta H(t)-J(t-)\Delta N(t), \tag{11.6.20}$$

由于 t 处没有跳跃时这些项全为零，这个等式对一切时刻 t 成立，而不限于 Q 的跳跃时刻。又因 J、H、N 都是纯跳跃过程，我们也可以把 (11.6.20) 写成

$$\mathrm{d}J(t) = J(t-)\,\mathrm{d}H(t) - J(t-)\,\mathrm{d}N(t).$$

因为 $J(t)$ 是纯跳跃过程，而 $\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}$ 连续，这两个过程之间的交叉变差为零。因此，跳跃过程的伊藤乘积法则（推论 11.5.5）表明 $Z(t) = \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}J(t)$ 可以写成

$$\begin{aligned}
Z(t) &= Z(0) + \int_0^t J(s-)(\lambda-\tilde{\lambda})\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}\,\mathrm{d}s + \int_0^t \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}\,\mathrm{d}J(s) \\
&= 1 + \int_0^t \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}J(s-)(\lambda-\tilde{\lambda})\,\mathrm{d}s + \int_0^t \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}J(s-)\,\mathrm{d}H(s) \\
&\quad - \int_0^t \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}J(s-)\,\mathrm{d}N(s) \\
&= 1 + \int_0^t \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}J(s-)\,\mathrm{d}\big(H(s) - \tilde{\lambda}s\big) \\
&\quad - \int_0^t \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})s}J(s-)\,\mathrm{d}\big(N(s) - \lambda s\big) \\
&= 1 + \int_0^t Z(s-)\,\mathrm{d}\big(H(s) - \tilde{\lambda}s\big) - \int_0^t Z(s-)\,\mathrm{d}\big(N(s) - \lambda s\big).
\end{aligned} \tag{11.6.21}$$

定理 11.4.5 表明 $Z(t)$ 是鞅。既然 $Z(t)$ 是鞅且 $Z(0) = 1$，便有 $\mathbb{E}Z(t) = 1$ 对一切 t 成立。□

为备后文之用，我们把 (11.6.21) 写成微分形式

$$\mathrm{d}Z(t) = Z(t-)\,\mathrm{d}\big(H(t) - \tilde{\lambda}t\big) - Z(t-)\,\mathrm{d}\big(N(t) - \lambda t\big).$$

这个等式表明

$$\Delta Z(t) = Z(t-)\Delta H(t) - Z(t-)\Delta N(t). \tag{11.6.22}$$

固定一个正数 T，定义

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P} \qquad \text{对一切 } A \in \mathcal{F}. \tag{11.6.23}$$

定理 11.6.7 （跳跃幅度连续分布时复合泊松强度与跳跃分布的变换）在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，(11.6.9) 中的过程 $Q(t)$（$0 \le t \le T$）是强度为 $\tilde{\lambda}$ 的复合泊松过程。此外，$Q(t)$ 的各个跳跃相互独立、同分布，密度为 $\tilde{f}(y)$。

证明 （关键步骤）我们需要说明，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $Q(t)$ 的矩母函数与强度为 $\tilde{\lambda}$、跳跃密度为 $\tilde{f}(y)$ 的复合泊松过程相对应。换言之，必须说明（见式 (11.3.2)）

$$\widetilde{\mathbb{E}}\mathrm{e}^{uQ(t)} = \exp\left\{\tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u)-1)\right\}, \tag{11.6.24}$$

其中

$$\tilde{\varphi}_Y(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{uy}\tilde{f}(y)\,\mathrm{d}y. \tag{11.6.25}$$

我们定义

$$X(t) = \exp\left\{uQ(t) - \tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u)-1)\right\}$$

并说明 $X(t)Z(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅。在 Q 的跳跃时刻，

$$X(t) = X(t-)\mathrm{e}^{u\Delta Q(t)},$$

从而

$$\Delta X(t) = X(t) - X(t-) = X(t-)(\mathrm{e}^{u\Delta Q(t)}-1). \tag{11.6.26}$$

我们引入复合泊松过程

$$V(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \mathrm{e}^{uY_i}\,\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)}.$$

因为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\mathrm{e}^{uY_i}\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)}\Big] &= \frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{uy}\frac{\tilde{f}(y)}{f(y)}f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\tilde{\varphi}_Y(u),\end{aligned}$$

所以补偿复合泊松过程 $V(t)-\tilde{\lambda}t\tilde{\varphi}_Y(u)$ 是鞅（见定理 11.3.1，取 $\beta=(\tilde{\lambda}/\lambda)\tilde{\varphi}_Y(u)$）。在 Q 的跳跃时刻，

$$\Delta V(t)=\mathrm{e}^{u\Delta Q(t)}\,\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(\Delta Q(t))}{\lambda f(\Delta Q(t))}=\mathrm{e}^{u\Delta Q(t)}\Delta H(t), \tag{11.6.27}$$

其中 $H(t)$ 由 (11.6.18) 定义，它在 Q 的跳跃时刻满足 (11.6.19)。

因为 $X(t)$ 与 $Z(t)$ 都没有伊藤积分部分，(11.6.26)、(11.6.22) 与 (11.6.27) 表明

$$\begin{aligned}
[X,Z](t)&=\sum_{0<s\le t}\Delta X(s)\Delta Z(s)\\
&=\sum_{0<s\le t}X(s-)Z(s-)(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1)\Delta H(s)\\
&\quad-\sum_{0<s\le t}X(s-)Z(s-)(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1)\Delta N(s)\\
&=\sum_{0<s\le t}X(s-)Z(s-)\Delta V(s)-\sum_{0<s\le t}X(s-)Z(s-)\Delta H(s)\\
&\quad-\sum_{0<s\le t}X(s-)Z(s-)(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1).
\end{aligned} \tag{11.6.28}$$

我们在最后一项中省略了 $\Delta N(s)$，因为它总取 1 或 0，而当它取 0 时 $\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1$ 也为零。换言之，

$$(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1)\Delta N(s)=(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1).$$

用跳跃过程的伊藤乘积法则，可以写出

$$X(t)Z(t)=1+\int_0^t X(s-)\,\mathrm{d}Z(s)+\int_0^t Z(s-)\,\mathrm{d}X(s)+[X,Z](t).$$

我们要说明右端在 $\mathbb{P}$ 下是鞅。积分 $\int_0^t X(s-)\,\mathrm{d}Z(s)$ 是鞅，因为被积函数左连续，且 Z 是鞅。我们用 (11.6.26) 与 (11.6.28) 考察另外两项：

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t Z(s-)\,\mathrm{d}X(s)+[X,Z](t)\\
&\quad=\int_0^t Z(s-)\,\mathrm{d}X^c(s)+\sum_{0<s\le t} Z(s-)\Delta X(s)+[X,Z](t)\\
&\quad=-\tilde{\lambda}(\tilde{\varphi}_Y(u)-1)\int_0^t X(s-)Z(s-)\,\mathrm{d}s\\
&\qquad+\sum_{0<s\le t} X(s-)Z(s-)(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1)\\
&\qquad+\sum_{0<s\le t} X(s-)Z(s-)\Delta V(s)-\sum_{0<s\le t} X(s-)Z(s-)\Delta H(s)\\
&\qquad-\sum_{0<s\le t} X(s-)Z(s-)(\mathrm{e}^{u\Delta Q(s)}-1)\\
&\quad=\int_0^t X(s-)Z(s-)\,\mathrm{d}(V(s)-\tilde{\lambda}s\tilde{\varphi}_Y(u)\,\mathrm{d}s)\\
&\qquad-\int_0^t X(s-)Z(s-)\,\mathrm{d}(H(s)-\tilde{\lambda}s).
\end{aligned}
$$

这是鞅，因为过程 $V(t)-\tilde{\lambda}t\tilde{\varphi}_Y(u)$ 与 $H(t)-\tilde{\lambda}t$ 都是鞅，且被积函数左连续。

现在可以证明 (11.6.24) 了。利用引理 5.2.1，可以写出

$$
\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{uQ(t)}]=\mathbb{E}[\mathrm{e}^{uQ(t)}Z(t)]. \tag{11.6.29}
$$

但鞅 $X(t)Z(t)$ 的期望恒等于 1，由此得到

$$
\begin{aligned}
1&=\mathbb{E}[X(t)Z(t)]\\
&=\exp\{-\tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u)-1)\}\cdot\mathbb{E}[\mathrm{e}^{uQ(t)}Z(t)].
\end{aligned} \tag{11.6.30}
$$

合并 (11.6.29) 与 (11.6.30)，便得到 (11.6.24)。 □

11.6.3 复合泊松过程与布朗运动的测度变换

现在设有一个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，其上定义了布朗运动 $W(t)$。又设同一概率空间上定义了复合泊松过程

$$
Q(t)=\sum_{i=1}^{N(t)} Y_i
$$

如 (11.3.1) 那样，其强度为 λ，跳跃的密度函数为 $f(y)$。我们假定布朗运动与复合泊松过程相对于同一个域流 $\mathcal{F}(t)$（$t\geq 0$）。此时布朗运动与复合泊松过程必定独立。（布朗运动与泊松过程的情形见推论 11.4.9；布朗运动与复合泊松过程的情形是练习 11.6。）

设 $\tilde{\lambda}$ 是正数，$\tilde{f}(y)$ 是另一个密度函数，满足当 $f(y)=0$ 时 $\tilde{f}(y)=0$，并设 $\Theta(t)$ 是适应过程。我们定义

$$Z_1(t)=\exp\left\{-\int_0^t \Theta(u)\,\mathrm{d}W(u)-\frac{1}{2}\int_0^t \Theta^2(u)\,\mathrm{d}u\right\}, \tag{11.6.31}$$

$$Z_2(t)=\mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t}\prod_{i=1}^{N(t)}\frac{\tilde{\lambda}\tilde{f}(Y_i)}{\lambda f(Y_i)}, \tag{11.6.32}$$

$$Z(t)=Z_1(t)Z_2(t). \tag{11.6.33}$$

引理 11.6.8 (11.6.33) 中的过程 $Z(t)$ 是鞅。特别地，$\mathbb{E}Z(t)=1$ 对一切 $t\geq 0$ 成立。

证明 由连续过程的随机分析可知 $Z_1(t)$ 是鞅，由引理 11.6.6 知 $Z_2(t)$ 是鞅。由于 $Z_1(t)$ 连续，而 $Z_2(t)$ 没有伊藤积分部分，$[Z_1,Z_2](t)=0$。于是跳跃过程的伊藤乘积法则给出

$$Z_1(t)Z_2(t)=Z_1(0)Z_2(0)+\int_0^t Z_1(s-)\,\mathrm{d}Z_2(s)+\int_0^t Z_2(s-)\,\mathrm{d}Z_1(s), \tag{11.6.34}$$

这两个积分依据定理 11.4.5 都是鞅。由此可知 $Z(t)$ 是鞅；又因 $Z(0)=1$，所以对一切 $t\geq 0$ 有 $\mathbb{E}Z(t)=1$。 □

固定 $T>0$，对所有 $A\in\mathcal{F}$ 定义 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P}$。我们有下面的结果。

定理 11.6.9 在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程

$$\widetilde{W}(t)=W(t)+\int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s$$

是布朗运动；$Q(t)$ 是强度为 $\tilde{\lambda}$ 的复合泊松过程，其跳跃相互独立且同分布，密度为 $\tilde{f}(y)$；过程 $\widetilde{W}(t)$ 与 $Q(t)$ 相互独立。

定理 11.6.9 证明的关键一步是说明 $\widetilde{W}(t)$ 与 $Q(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下有正确的联合矩母函数。也就是说，我们必须证明

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{u_1\widetilde{W}(t)+u_2Q(t)}\right]=\exp\left\{\frac{1}{2}u_1^2t\right\}\cdot\exp\left\{\tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u_2)-1)\right\},\tag{11.6.35}$$

其中 $\tilde{\varphi}_Y(u_2)$ 由 (11.6.25) 给出。$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}u_1^2t}$ 是均值为零、方差为 t 的正态随机变量的矩母函数，$\exp\{\tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u_2)-1)\}$ 是强度为 $\tilde{\lambda}$、跳跃密度为 $\tilde{f}(y)$ 的复合泊松过程的矩母函数；而联合矩母函数又分解为这两个矩母函数之积，于是可知 $\widetilde{W}(t)$ 与 $Q(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下有正确的分布，并且相互独立。

若过程 $\Theta(t)$ 与过程 $Q(t)$ 独立，则 Z_1 与 Q 独立，此时可用下面的计算得到式 (11.6.35)：

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{u_1\widetilde{W}(t)+u_2Q(t)}\right]&=\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{u_1\widetilde{W}(t)}Z_1(t)\cdot\mathrm{e}^{u_2Q(t)}Z_2(t)\right]\\&=\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{u_1\widetilde{W}(t)}Z_1(t)\right]\cdot\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{u_2Q(t)}Z_2(t)\right].\end{aligned}$$

连续过程的随机分析中的 Girsanov 定理表明

$$\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{u_1\widetilde{W}(t)}Z_1(t)\right]=\exp\left\{\frac{1}{2}u_1^2t\right\},$$

而 (11.6.30) 表明

$$\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{u_2Q(t)}Z_2(t)\right]=\exp\left\{\tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u_2)-1)\right\}.$$

式 (11.6.35) 由此得证。

令人意外的是，即使允许 $\Theta(t)$ 依赖于 $Q(t)$，式 (11.6.35) 以及定理 11.6.9 的结论仍然成立。事实上，我们甚至可以取 $\Theta(t)$ 等于 $Q(t)$。下面给出这一事实的证明。

证明 （式 (11.6.35)）我们定义

$$\begin{aligned}X_1(t)&=\exp\left\{u_1\widetilde{W}(t)-\frac{1}{2}u_1^2t\right\},\\X_2(t)&=\exp\left\{u_2Q(t)-\tilde{\lambda}t(\tilde{\varphi}_Y(u_2)-1)\right\},\end{aligned}$$

下面说明 $X_1(t)Z_1(t)$、$X_2(t)Z_2(t)$ 与 $X_1(t)Z_1(t)X_2(t)Z_2(t)$ 在 $\mathbb{P}$ 下都是鞅。连续过程的伊藤-Doeblin 公式表明

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X_1(t) &= X_1(t)\Big(u_1\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) - \frac{1}{2}u_1^2\,\mathrm{d}t\Big) + \frac{1}{2}u_1^2 X_1(t)\,\mathrm{d}t \\ &= u_1 X_1(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) \\ &= u_1 X_1(t)\,\mathrm{d}W(t) + u_1\Theta(t)X_1(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

伊藤-Doeblin 公式还表明

$$\mathrm{d}Z_1(t) = -\Theta(t)Z_1(t)\,\mathrm{d}W(t).$$

伊藤乘积法则给出

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(X_1(t)Z_1(t)) &= X_1(t)\,\mathrm{d}Z_1(t) + Z_1(t)\,\mathrm{d}X_1(t) + \mathrm{d}X_1(t)\,\mathrm{d}Z_1(t) \\ &= -\Theta(t)X_1(t)Z_1(t)\,\mathrm{d}W(t) + u_1X_1(t)Z_1(t)\,\mathrm{d}W(t) \\ &\quad + u_1\Theta(t)X_1(t)Z_1(t)\,\mathrm{d}t - u_1\Theta(t)X_1(t)Z_1(t)\,\mathrm{d}t \\ &= (u_1 - \Theta(t))X_1(t)Z_1(t)\,\mathrm{d}W(t).\end{aligned}$$

这个微分中没有 $\mathrm{d}t$ 项，所以 $X_1(t)Z_1(t)$ 是鞅。

定理 11.6.7 的证明中已经说明 $X_2(t)Z_2(t)$ 是鞅。

最后，$X_1(t)Z_1(t)$ 连续，而 $X_2(t)Z_2(t)$ 不含伊藤积分项，故 $[X_1Z_1, X_2Z_2](t) = 0$。于是伊藤乘积法则给出

$$\begin{aligned}X_1(t)Z_1(t)X_2(t)Z_2(t) = 1 &+ \int_0^t X_1(s-)Z_1(s-)\,\mathrm{d}(X_2(s)Z_2(s)) \\ &+ \int_0^t X_2(s-)Z_2(s-)\,\mathrm{d}(X_1(s)Z_1(s)),\end{aligned}$$

由定理 11.4.5，$X_1(t)Z_1(t)X_2(t)Z_2(t)$ 是鞅。于是

$$\mathbb{E}[X_1(t)Z_1(t)X_2(t)Z_2(t)] = 1;$$

由此得到式 (11.6.35)。 □

设复合泊松过程 $Q(t)$ 的跳跃 $Y_1, Y_2, \ldots$ 只取有限多个非零值 $y_1, y_2, \ldots, y_M$，记 $p(y_m) = \mathbb{P}\{Y_i = y_m\}$，且 $p(y_m) > 0$、$\sum_{m=1}^M p_m = 1$。设 $\tilde{\lambda}$ 为正常数，$\tilde{p}(y_1), \ldots, \tilde{p}(y_M)$ 为和等于 1 的正数。我们用下式代替 (11.6.32)：

$$Z_2(t) = \mathrm{e}^{(\lambda-\tilde{\lambda})t} \prod_{i=1}^{N(t)} \frac{\tilde{\lambda}\tilde{p}(Y_i)}{\lambda p(Y_i)}$$

然后按 (11.6.33) 定义 $Z(t)$。引理 11.6.8 仍然适用，于是可以按公式 $\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P}$（$A \in \mathcal{F}$）定义概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$。把定理 11.6.9 的证明稍作改动，便得到下面的结果。

定理 11.6.10 在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \Theta(s)\,\mathrm{d}s$$

是布朗运动；$Q(t)$ 是强度为 $\tilde{\lambda}$ 的复合泊松过程，其跳跃相互独立且同分布，并满足 $\tilde{\mathbb{P}}\{Y_i = y_m\} = \tilde{p}(y_m)$（对一切 i 与 $m = 1, \ldots, M$）；过程 $\widetilde{W}(t)$ 与 $Q(t)$ 相互独立。

11.7 跳跃模型中的欧式看涨期权定价

本节讨论标的资产为跳跃过程时欧式看涨期权的定价。我们分两种情形详述：（1）标的资产由单个泊松过程驱动；（2）标的资产由布朗运动与复合泊松过程驱动。第一种情形市场是完备的，第二种情形市场是不完备的。我们还会讨论第二种情形中不完备性的性质。

11.7.1 由泊松过程驱动的资产

回到例 11.6.3，其中标的资产价格由下式给出

$$\begin{aligned} S(t) &= S(0)\exp\left\{\alpha t + N(t)\log(\sigma+1) - \lambda\sigma t\right\} \\ &= S(0)\mathrm{e}^{(\alpha-\lambda\sigma)t}(\sigma+1)^{N(t)}, \end{aligned} \tag{11.7.1}$$

其微分为

$$\mathrm{d}S(t) = \alpha S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t-)\,\mathrm{d}M(t).$$

在这个模型中，$N(t)$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程，$M(t) = N(t) - \lambda t$ 是补偿泊松过程。

固定正时刻 T，我们要为一份欧式看涨期权定价，该期权在 T 时刻的支付为

$$V(T) = (S(T) - K)^+.$$

由例 11.6.3 可知，为排除套利必须假设 $\lambda > \frac{\alpha - r}{\sigma}$。在这一假设下，

$$\tilde{\lambda} = \lambda - \frac{\alpha - r}{\sigma}$$

为正，并且风险中性测度由下式给出

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(T)\,\mathrm{d}\mathbb{P} \qquad \text{对一切} A \in \mathcal{F},$$

其中 $Z(t) = \mathrm{e}^{(\lambda - \tilde{\lambda})t}\left(\frac{\tilde{\lambda}}{\lambda}\right)^{N(t)}$。这个风险中性测度实际上是唯一的，见下面的注 11.7.2。

在风险中性测度下，补偿泊松过程 $\widetilde{M}(t) = N(t) - \tilde{\lambda}t$ 是鞅，并且

$$\mathrm{d}S(t) = rS(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t-)\,\mathrm{d}\widetilde{M}(t) \tag{11.7.2}$$

或者等价地，

$$\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}S(t)) = \sigma \mathrm{e}^{-rt} S(t-)\,\mathrm{d}\widetilde{M}(t).$$

折现后的资产价格在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。改用 $\tilde{\lambda}$ 表示，可把 (11.7.1) 的第二行写成

$$S(t) = S(0)\mathrm{e}^{(r - \tilde{\lambda}\sigma)t}(\sigma + 1)^{N(t)}.$$

对 $0 \le t \le T$，记 $V(t)$ 为一份欧式看涨期权的风险中性价格，该期权于 T 时刻支付 $V(T) = (S(T) - K)^+$。折现后的期权价格在风险中性测度下是鞅。换句话说，期权价格 $V(t)$ 满足

$$\mathrm{e}^{-rt}V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}V(T) \mid \mathcal{F}(t)] = \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}(S(T) - K)^+ \mid \mathcal{F}(t)].$$

我们有

$$\begin{aligned} S(T) &= S(0)\mathrm{e}^{(r - \tilde{\lambda}\sigma)t}(\sigma + 1)^{N(t)} \cdot \mathrm{e}^{(r - \tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma + 1)^{N(T) - N(t)} \\ &= S(t) \cdot \mathrm{e}^{(r - \tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma + 1)^{N(T) - N(t)}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} V(t) &= \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+ \mid \mathcal{F}(t)] \\ &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(S(t)\mathrm{e}^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{N(T)-N(t)}-K\Big)^+\Big|\mathcal{F}(t)\Big]. \end{aligned}$$

随机变量 $S(t)$ 是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，而

$$\mathrm{e}^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{N(T)-N(t)}$$

与 $\mathcal{F}(t)$ 独立。由独立性引理（引理 2.3.4）可知

$$V(t) = c(t, S(t)),$$

其中

$$\begin{aligned} c(t,x) &= \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(x\mathrm{e}^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^{N(T)-N(t)}-K\Big)^+\Big] \\ &= \sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big(x\mathrm{e}^{(r-\tilde{\lambda}\sigma)(T-t)}(\sigma+1)^j-K\Big)^+\frac{\tilde{\lambda}^j(T-t)^j}{j!}\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}(T-t)} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty}\Big(x\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}\sigma(T-t)}(\sigma+1)^j-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}\Big)^+\frac{\tilde{\lambda}^j(T-t)^j}{j!}\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}(T-t)}. \end{aligned} \tag{11.7.3}$$

由这个公式可以算出看涨期权的风险中性价格 $c(t,x)$。式 (11.7.3) 中的 $j=0$ 项为

$$\big(x\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}\sigma(T-t)}-K\mathrm{e}^{-r(T-t)}\big)^+\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}(T-t)}.$$

当 $t=T$ 时这一项等于 $(x-K)^+$，它也是 $t=T$ 时 (11.7.3) 的和式中唯一非零的项。因此函数 c 满足终端条件

$$c(T,x) = (x-K)^+ \qquad \text{对一切} x \geq 0. \tag{11.7.4}$$

下面推导 $c(t,x)$ 必须满足的“偏微分方程”。通常的迭代条件期望论证表明

$$\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) = \mathrm{e}^{-rt}V(t) = \widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-rT}(S(T)-K)^+ \mid \mathcal{F}(t)]$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。因此我们计算 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)))$，并令“$\mathrm{d}t$”项等于零。随机微分方程 (11.7.2) 可以改写为

$$\mathrm{d}S(t) = (r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t-)\,\mathrm{d}N(t), \tag{11.7.5}$$

它表明股票价格的连续部分满足

$$\mathrm{d}S^c(t) = (r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)\,\mathrm{d}t.$$

另一方面，若股票价格在时刻 t 发生跳跃，则

$$\Delta S(t) = S(t) - S(t-) = \sigma S(t-), \qquad S(t) = (\sigma+1)S(t-).$$

伊藤-Doeblin 公式表明

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) &= c(0,S(0)) + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[-rc(u,S(u))\,\mathrm{d}u + c_t(u,S(u))\,\mathrm{d}u \\
&\qquad + c_x(u,S(u))\,\mathrm{d}S^c(u)\Big] \\
&\quad + \sum_{0<u\le t} \mathrm{e}^{-ru}[c(u,S(u)) - c(u,S(u-))] \\
&= c(0,S(0)) + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[-rc(u,S(u)) + c_t(u,S(u)) \\
&\qquad + (r-\tilde{\lambda}\sigma)S(u)c_x(u,S(u))\Big]\mathrm{d}u \\
&\quad + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}[c(u,(\sigma+1)S(u-)) - c(u,S(u-))]\mathrm{d}N(u) \\
&= c(0,S(0)) + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[-rc(u,S(u)) + c_t(u,S(u)) \\
&\qquad + (r-\tilde{\lambda}\sigma)S(u)c_x(u,S(u))\Big]\mathrm{d}u \\
&\quad + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}[c(u,(\sigma+1)S(u-)) - c(u,S(u-))]\tilde{\lambda}\,\mathrm{d}u \\
&\quad + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}[c(u,(\sigma+1)S(u-)) - c(u,S(u-))]\mathrm{d}\widetilde{M}(u).
\end{aligned}$$

然而，积分

$$\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\big[c(u,(\sigma+1)S(u-))-c(u,S(u-))\big]\tilde{\lambda}\,\mathrm{d}u$$

与下面的积分相同：

$$\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\big[c(u,(\sigma+1)S(u))-c(u,S(u))\big]\tilde{\lambda}\,\mathrm{d}u.$$

我们已经证明

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) = c(0,S(0)) &+ \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[-rc(u,S(u))+c_t(u,S(u))\\ &+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(u)c_x(u,S(u))\\ &+\tilde{\lambda}(c(u,(\sigma+1)S(u))-c(u,S(u)))\Big]\mathrm{d}u\\ &+\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\big[c(u,(\sigma+1)S(u-))-c(u,S(u-))\big]\mathrm{d}\widetilde{M}(u).\end{aligned} \tag{11.7.6}$$

最后一个积分是鞅，因为积分器 $\widetilde{M}(u)$ 是鞅，而且被积函数左连续。由于 (11.7.6) 的左端 $\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))$ 也是鞅，于是可以从中解出

$$\begin{aligned}c(0,S(0))+\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[&-rc(u,S(u))+c_t(u,S(u))+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(u)c_x(u,S(u))\\ &+\tilde{\lambda}(c(u,(\sigma+1)S(u))-c(u,S(u)))\Big]\mathrm{d}u\end{aligned}$$

并看出它是两个鞅之差，从而本身也是鞅。这只可能在被积函数为零时发生：

$$\begin{aligned}-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))&+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)c_x(t,S(t))\\ &+\tilde{\lambda}(c(t,(\sigma+1)S(t))-c(t,S(t)))=0.\end{aligned} \tag{11.7.7}$$

以往我们由 (11.7.6) 论证 (11.7.7) 所用的办法（见定理 6.4.3 之前的讨论），是先对 (11.7.6) 取微分，得到

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\big)\\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\Big[-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)c_x(t,S(t))\\
&\qquad\qquad+\tilde{\lambda}\big(c(t,(\sigma+1)S(t))-c(t,S(t))\big)\Big]\mathrm{d}t\\
&\quad+\mathrm{e}^{-rt}\big[c(t,(\sigma+1)S(t-))-c(t,S(t-))\big]\mathrm{d}\widetilde{M}(t)
\end{aligned}
$$

然后令 $\mathrm{d}t$ 项等于零。只要非 $\mathrm{d}t$ 项具有鞅积分器，并且该积分器带跳跃时相应鞅的被积函数左连续，这个办法仍然有效。特别地，我们还有

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\big)\\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\big[-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)c_x(t,S(t))\big]\mathrm{d}t\\
&\quad+\mathrm{e}^{-rt}\big[c(t,(\sigma+1)S(t-))-c(t,S(t-))\big]\mathrm{d}N(t),
\end{aligned}
\tag{11.7.8}
$$

但在这个表达式中令“$\mathrm{d}t$”项

$$
\mathrm{e}^{-rt}\big[-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)c_x(t,S(t))\big]\mathrm{d}t
$$

等于零，会得到错误的结果，因为非 $\mathrm{d}t$ 项的积分器是 $\mathrm{d}N(t)$，而 $N(t)$ 不是鞅。

我们最后把 (11.7.7) 中的股票价格过程 $S(t)$ 换成哑变量 x，得到方程

$$
-rc(t,x)+c_t(t,x)+(r-\tilde{\lambda}\sigma)xc_x(t,x)+\tilde{\lambda}\big(c(t,(\sigma+1)x)-c(t,x)\big)=0, \tag{11.7.9}
$$

它对 $0\le t<T$ 与 $x\ge 0$ 都必须成立。由于它涉及 c 在两个不同股票价格 x 与 $(\sigma+1)x$ 处的取值，有时被称为*微分-差分方程*。由 (11.7.3) 定义的函数 $c(t,x)$ 满足这个方程，因为按它的构造，$\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。

回到 (11.7.6) 并利用方程 (11.7.9)，我们看到对 $0\le t\le T$ 有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))=c(0,S(0))+\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\big[&c(u,(\sigma+1)S(u-))\\
&-c(u,S(u-))\big]\mathrm{d}\widetilde{M}(u).
\end{aligned}
\tag{11.7.10}
$$

特别地，

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-rT}(S(T)-K)^+ &= \mathrm{e}^{-rT}c(T,S(T))\\ &= c(0,S(0)) + \int_0^T \mathrm{e}^{-ru}\big[c(u,(\sigma+1)S(u-)) \\ &\qquad - c(u,S(u-))\big]\mathrm{d}\widetilde{M}(u).\end{aligned} \tag{11.7.11}$$

我们用这一观察来构造看涨期权空头的对冲。

假设我们在时刻零卖出该看涨期权，换取初始资本 $X(0)=c(0,S(0))$。我们想把资金投资于股票与货币市场账户，使得对一切 t 都有 $X(t)=c(t,S(t))$，或者等价地，

$$\mathrm{e}^{-rt}X(t)=\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) \qquad \text{对一切} t\in[0,T].$$

为此我们匹配微分。由 (11.7.10) 可见，$\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))$ 的微分为

$$\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\big)=\mathrm{e}^{-rt}\big[c(t,(\sigma+1)S(t-))-c(t,S(t-))\big]\mathrm{d}\widetilde{M}(t). \tag{11.7.12}$$

在每个时刻 t 持有 $\Gamma(t)$ 股股票的投资组合，其价值 $X(t)$ 的微分为（我们用 $\Gamma(t)$ 而不用 $\Delta(t)$ 表示对冲组合所持股票的股数，以免与表示过程跳跃幅度的 Δ 混淆）

$$\mathrm{d}X(t)=\Gamma(t-)\,\mathrm{d}S(t)+r\big[X(t)-\Gamma(t)S(t)\big]\mathrm{d}t.$$

因此，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big) &= \mathrm{e}^{-rt}\big[-rX(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}X(t)\big]\\ &= \mathrm{e}^{-rt}\big[\Gamma(t-)\,\mathrm{d}S(t)-r\Gamma(t)S(t)\,\mathrm{d}t\big]\\ &= \mathrm{e}^{-rt}\sigma\Gamma(t-)S(t-)\,\mathrm{d}\widetilde{M}(t),\end{aligned} \tag{11.7.13}$$

其中最后一步用了 (11.7.2)。我们要确定 $\Gamma(t-)$ 的取值，即在时刻 t 可能发生的任何跳跃之前刚刚持有的头寸。比较 (11.7.12) 与 (11.7.13)，可知应当取

$$\Gamma(t-)=\frac{c(t,(\sigma+1)S(t-))-c(t,S(t-))}{\sigma S(t-)}. \tag{11.7.14}$$

这就是我们应当在任何时刻持有的对冲头寸，无论该时刻是否为跳跃时刻。更具体地说，若我们定义

$$\Gamma(t)=\frac{c(t,(\sigma+1)S(t))-c(t,S(t))}{\sigma S(t)}\qquad \text{对一切}t\in[0,T], \tag{11.7.15}$$

则 (11.7.14) 也成立，并且对 (11.7.13) 积分得到

$$\begin{aligned}&\mathrm{e}^{-rt}X(t)\\&\quad=X(0)+\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\big[c(u,(\sigma+1)S(u-))-c(u,S(u-))\big]\,\mathrm{d}\widetilde{M}(u).\end{aligned} \tag{11.7.16}$$

比较 (11.7.10) 与 (11.7.16) 可知，对一切 t 有 $X(t)=c(t,S(t))$。特别地，(11.7.11) 表明 $X(T)=(S(T)-K)^+$；欧式看涨期权的空头头寸已得到对冲。

注 11.7.1 （合理性检验）为了确信对冲 (11.7.15) 确实有效，我们分别考察股票在时刻 t 跳跃与不跳跃两种情形。在发生跳跃时，期权价格的变化为 $c(t,(\sigma+1)S(t-))-c(t,S(t-))$。对冲组合价值的变化为

$$\Gamma(t-)\big(S(t)-S(t-)\big)=\Gamma(t-)\sigma S(t-)=c(t,(\sigma+1)S(t-))-c(t,S(t-)),$$

这与期权价格的变化一致。

另一方面，若股票价格在时刻 t 不跳跃，则股票价格服从方程 (11.7.5)，只是要去掉时刻 t 处的 $\mathrm{d}N(t)$ 项：

$$\mathrm{d}S(t)=(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)\,\mathrm{d}t.$$

此时 (11.7.8) 表明折现后的期权价格有微分

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\big)&=\mathrm{e}^{-rt}\big[-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+(r-\tilde{\lambda}\sigma)S(t)c_x(t,S(t))\big]\,\mathrm{d}t\\&=-\mathrm{e}^{-rt}\tilde{\lambda}\big[c(t,(\sigma+1)S(t))-c(t,S(t))\big]\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

其中我们用微分-差分方程 (11.7.9) 得到第二个等号。此时折现后的组合价值的微分（由 (11.7.13) 去掉隐含在 $\mathrm{d}\widetilde{M}(t)$ 中的 $\mathrm{d}N(t)$ 项）为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)&=\mathrm{e}^{-rt}\sigma\Gamma(t)S(t)(-\tilde{\lambda}\,\mathrm{d}t)\\&=-\mathrm{e}^{-rt}\tilde{\lambda}\big[c(t,(\sigma+1)S(t))-c(t,S(t))\big]\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

折现后的组合价值再次与折现后的期权价格同步。 □

注 11.7.2 （完备性）在本小节中，我们为标的股票由单个泊松过程驱动的欧式看涨期权构造了价格与对冲。从上面的分析可以清楚看出，同样的论证对任意欧式衍生证券都适用：只要它写在这样建模的股票上，并在时刻 T 支付 $h(S(T))$。只需在方程 (11.7.3) 中把看涨期权的支付换成函数 h。微分-差分方程 (11.7.9) 依然适用，只不过终端条件 (11.7.4) 要换成 $c(T,x)=h(x)$；对冲式 (11.7.15) 也依然正确。

若且仅若每份衍生证券都能被对冲，模型就是完备的，风险中性测度就是唯一的（资产定价第二基本定理，定理 5.4.9）。这里“每份”衍生证券也包括路径依赖的衍生证券。本小节没有考虑路径依赖的衍生证券，但可以证明它们同样能被对冲，因此模型是完备的。

11.7.2 由布朗运动与复合泊松过程驱动的资产

设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，其上定义有布朗运动 $W(t)$（$0\le t\le T$）与 M 个相互独立的泊松过程 $N_1(t),\dots,N_M(t)$（$0\le t\le T$）。设 $\mathcal{F}(t)$（$0\le t\le T$）是由该布朗运动与这 M 个泊松过程生成的域流。

设 $\lambda_m>0$ 是第 m 个泊松过程的强度，$-1<y_1<\cdots<y_M$ 是非零数。令

$$N(t)=\sum_{m=1}^{M}N_m(t),\qquad Q(t)=\sum_{m=1}^{M}y_mN_m(t).$$

则 N 是强度为 $\lambda=\sum_{m=1}^{M}\lambda_m$ 的泊松过程，Q 是复合泊松过程。记 Y_i 为 Q 的第 i 次跳跃的大小。于是随机变量 Y_i 取值于集合 $\{y_1,\dots,y_M\}$，并且 $Q(t)$ 可写成

$$Q(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i.$$

定义

$$p(y_m)=\frac{\lambda_m}{\lambda}.$$

随机变量 $Y_1,Y_2,\dots$ 相互独立且同分布，并且 $\mathbb{P}\{Y_i=y_m\}=p(y_m)$。这些结论都由定理 11.3.3 得到。

令

$$\beta=\mathbb{E}Y_i=\sum_{m=1}^{M}y_mp(y_m)=\frac{1}{\lambda}\sum_{m=1}^{M}\lambda_my_m. \tag{11.7.17}$$

由定理 11.3.1，

$$Q(t)-\beta\lambda t = Q(t)-t\sum_{m=1}^{M}\lambda_m y_m$$

是鞅。

本小节中，股票价格由如下随机微分方程建模：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S(t) &= \alpha S(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t)+S(t-)\,\mathrm{d}\big(Q(t)-\beta\lambda t\big)\\ &= (\alpha-\beta\lambda)S(t)\,\mathrm{d}t+\sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t)+S(t-)\,\mathrm{d}Q(t).\end{aligned}\tag{11.7.18}$$

在原始概率测度 $\mathbb{P}$ 下，股票的平均收益率为 α。条件 $y_i>-1$（$i=1,\dots,M$）保证了：尽管股票价格可以向下跳跃，它却不能从正值跳到负值或零。我们从正的初始股票价格 $S(0)$ 出发，此后股票价格始终为正，见下文 (11.7.19)。若 $S(0)=0$，则对一切 t 有 $S(t)=0$。

定理 11.7.3 方程 (11.7.18) 的解为

$$S(t)=S(0)\exp\left\{\sigma W(t)+\left(\alpha-\beta\lambda-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}\prod_{i=1}^{N(t)}(Y_i+1).\tag{11.7.19}$$

证明 我们验证由 (11.7.19) 右端定义的 $S(t)$ 满足随机微分方程 (11.7.18)。为此，定义连续随机过程

$$X(t)=S(0)\exp\left\{\sigma W(t)+\left(\alpha-\beta\lambda-\frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}$$

以及纯跳跃过程

$$J(t)=\prod_{i=1}^{N(t)}(Y_i+1).$$

于是 $S(t)=X(t)J(t)$。我们证明 $S(t)=X(t)J(t)$ 是随机微分方程 (11.7.18) 的解。

关于连续过程的伊藤-Doeblin 公式表明

$$\mathrm{d}X(t)=(\alpha-\beta\lambda)X(t)\,\mathrm{d}t+\sigma X(t)\,\mathrm{d}W(t).\tag{11.7.20}$$

在第 i 次跳跃的时刻，$J(t)=J(t-)(Y_i+1)$，因此

$$\Delta J(t) = J(t) - J(t-) = J(t-)Y_i = J(t-)\Delta Q(t).$$

等式 $\Delta J(t) = J(t-)\Delta Q(t)$ 在非跳跃时刻也成立，此时两端都等于零。因此

$$\mathrm{d}J(t) = J(t-)\,\mathrm{d}Q(t). \tag{11.7.21}$$

跳跃过程的伊藤乘积法则表明

$$S(t) = X(t)J(t) = S(0) + \int_0^t X(s-)\,\mathrm{d}J(s) + \int_0^t J(s)\,\mathrm{d}X(s) + [X, J](t). \tag{11.7.22}$$

由于 J 是纯跳跃过程而 X 连续，故 $[X, J](t) = 0$。把 (11.7.20) 与 (11.7.21) 代入 (11.7.22)，我们得到

$$\begin{aligned} S(t) &= X(t)J(t) \\ &= S(0) + \int_0^t X(s-)J(s-)\,\mathrm{d}Q(s) + (\alpha - \beta\lambda)\int_0^t J(s)X(s)\,\mathrm{d}s \\ &\quad + \sigma\int_0^t J(s)X(s)\,\mathrm{d}W(s), \end{aligned}$$

写成微分形式即

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S(t) &= \mathrm{d}\big(X(t)J(t)\big) \\ &= X(t-)J(t-)\,\mathrm{d}Q(t) + (\alpha - \beta\lambda)J(t)X(t)\,\mathrm{d}t + \sigma J(t)X(t)\,\mathrm{d}W(t) \\ &= S(t-)\,\mathrm{d}Q(t) + (\alpha - \beta\lambda)S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}W(t). \end{aligned}$$

这正是 (11.7.18)。 □

下面我们来构造风险中性测度。设 θ 为常数，$\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_M$ 为正的常数。[2]定义

$$Z_0(t) = \exp\Big\{-\theta W(t) - \frac{1}{2}\theta^2 t\Big\},$$

$$Z_m(t) = \mathrm{e}^{(\lambda_m - \tilde{\lambda}_m)t}\Big(\frac{\tilde{\lambda}_m}{\lambda_m}\Big)^{N_m(t)}, \quad m = 1, \dots, M,$$

[2]如果让 θ 与 $\widetilde{\lambda}_1, \dots, \widetilde{\lambda}_M$ 取为适应随机过程，还可以构造出比这里更多的风险中性测度。

$$Z(t) = Z_0(t) \prod_{m=1}^{M} Z_m(t),$$

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A Z(T)\, \mathrm{d}\mathbb{P} \qquad \text{对一切} A \in \mathcal{F}.$$

下述结论可由定理 11.6.10 与推论 11.3.4 得到。下文 (iii) 中所述 $\widetilde{W}$ 与每个泊松过程 N_m 在 $\mathbb{P}$ 下的独立性，则由推论 11.5.3 得到。在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，（i）过程

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \theta t \tag{11.7.23}$$

是布朗运动；（ii）每个 N_m 是强度为 $\tilde{\lambda}_m$ 的泊松过程；（iii）$\widetilde{W}$ 与 $N_1, \ldots, N_M$ 相互独立。

定义

$$\tilde{\lambda} = \sum_{m=1}^{M} \tilde{\lambda}_m, \qquad \tilde{p}(y_m) = \frac{\tilde{\lambda}_m}{\tilde{\lambda}}.$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下，过程 $N(t) = \sum_{m=1}^{M} N_m(t)$ 是强度为 $\tilde{\lambda}$ 的泊松过程，跳跃幅度 $Y_1, Y_2, \ldots$ 是相互独立的同分布随机变量，且 $\tilde{\mathbb{P}}\{Y_i = y_m\} = \tilde{p}(y_m)$；同时 $Q(t) - \tilde{\beta}\tilde{\lambda}t$ 是鞅，其中

$$\tilde{\beta} = \widetilde{\mathbb{E}} Y_i = \sum_{m=1}^{M} y_m \tilde{p}(y_m) = \frac{1}{\tilde{\lambda}} \sum_{m=1}^{M} \tilde{\lambda}_m y_m.$$

概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是风险中性的，当且仅当在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下股票的期望回报率等于利率 r。换言之，$\tilde{\mathbb{P}}$ 风险中性当且仅当

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S(t) &= (\alpha - \beta\lambda) S(t)\, \mathrm{d}t + \sigma S(t)\, \mathrm{d}W(t) + S(t-)\, \mathrm{d}Q(t) \\ &= rS(t)\, \mathrm{d}t + \sigma S(t)\, \mathrm{d}\widetilde{W}(t) + S(t-)\, \mathrm{d}\big(Q(t) - \tilde{\beta}\tilde{\lambda}t\big). \end{aligned} \tag{11.7.24}$$

这等价于方程

$$\alpha - \beta\lambda = r + \sigma\theta - \tilde{\beta}\tilde{\lambda}, \tag{11.7.25}$$

它是本模型的风险的市场价格方程。回忆 β 与 $\tilde{\beta}$ 的定义，我们可以把风险的市场价格方程 (11.7.25) 改写为

$$\begin{aligned}\alpha - r &= \sigma\theta + \beta\lambda - \tilde{\beta}\tilde{\lambda} \\ &= \sigma\theta + \sum_{m=1}^{M}(\lambda_m - \tilde{\lambda}_m)y_m.\end{aligned} \tag{11.7.26}$$

由于只有一个方程，而未知数 $\theta, \lambda_1, \dots, \lambda_M$ 共有 $M+1$ 个，风险中性测度不唯一。

增加股票有助于确定唯一的风险中性测度。下面的例子取 $M=2$ 来说明这一点。

例 11.7.4 （三只股票与两个泊松过程）设有一个布朗运动 W 与两个相互独立的泊松过程 N_1、N_2，定义三个复合泊松过程

$$Q_i(t) = y_{i,1}N_1(t) + y_{i,2}N_2(t), \quad i = 1, 2, 3.$$

其中 $y_{i,m} > -1$，$i = 1, 2, 3$，$m = 1, 2$。令

$$\beta_i = \frac{1}{\lambda}(\lambda_1 y_{i,1} + \lambda_2 y_{i,2}), \quad i = 1, 2, 3.$$

其中 λ_1 与 λ_2 分别是 N_1 与 N_2 在原测度 $\mathbb{P}$ 下的强度。对 $i = 1, 2, 3$，股票过程由下式描述

$$\mathrm{d}S_i(t) = (\alpha_i - \beta_i\lambda)S_i(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_i S_i(t)\,\mathrm{d}W(t) + S_i(t-)\,\mathrm{d}Q_i(t).$$

在这个模型中，每只股票都有一个与 (11.7.26) 类似的风险的市场价格方程。这些风险的市场价格方程组为

$$\begin{aligned}\alpha_1 - r &= \sigma_1\theta + (\lambda_1 - \tilde{\lambda}_1)y_{1,1} + (\lambda_2 - \tilde{\lambda}_2)y_{1,2}, \\ \alpha_2 - r &= \sigma_2\theta + (\lambda_1 - \tilde{\lambda}_1)y_{2,1} + (\lambda_2 - \tilde{\lambda}_2)y_{2,2}, \\ \alpha_3 - r &= \sigma_3\theta + (\lambda_1 - \tilde{\lambda}_1)y_{3,1} + (\lambda_2 - \tilde{\lambda}_2)y_{3,2}.\end{aligned}$$

这是关于三个未知数 θ、$\tilde{\lambda}_1$、$\tilde{\lambda}_2$ 的三个方程。若方程组有唯一解，则风险中性测度唯一。此时市场完备且无套利。 □

回到由 (11.7.18) 与 (11.7.19) 给出的单股票模型的讨论。取满足风险的市场价格方程 (11.7.26) 的一组 θ 与 $\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_M$。那么按 (11.7.24) 的记号，有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S(t) &= rS(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) + S(t-)\,\mathrm{d}(Q(t) - \tilde{\beta}\tilde{\lambda}t) \\ &= (r - \tilde{\beta}\tilde{\lambda})S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) + S(t-)\,\mathrm{d}Q(t).\end{aligned} \tag{11.7.27}$$

它类似于方程 (11.7.18)；正如 (11.7.19) 是 (11.7.18) 的解，方程 (11.7.27) 的解是

$$S(t) = S(0)\exp\left\{\sigma\widetilde{W}(t) + \left(r - \tilde{\beta}\tilde{\lambda} - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t\right\}\prod_{i=1}^{N(t)}(Y_i + 1). \tag{11.7.28}$$

事实上，用 (11.7.25) 验证 (11.7.19) 与 (11.7.28) 实际上是同一个方程，是一件直接的事。我们没有改变股票价格过程，我们只改变了它的分布。

下面计算价格过程由 (11.7.28) 给出的股票上一份看涨期权的风险中性价格。由于 θ 在 (11.7.28) 中没有显式出现，它也不会出现在我们的定价公式中。然而，

$$\tilde{\beta}\tilde{\lambda} = \sum_{m=1}^{M}\tilde{\lambda}_m y_m$$

将出现在这个公式中；并且我们可以把风险中性强度 $\tilde{\lambda}_1, \ldots, \tilde{\lambda}_M$ 取为任意正常数，再选取 θ 使风险的市场价格方程 (11.7.25) 成立。本节余下部分假定已经作好这样的选择。我们的定价公式依赖于这一选择。通常用这些自由参数把模型校准到市场数据。

下一步需要一些记号。定义

$$\kappa(\tau, x) = xN\big(d_+(\tau, x)\big) - K\mathrm{e}^{-r\tau}N\big(d_-(\tau, x)\big), \tag{11.7.29}$$

其中

$$d_\pm(\tau, x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\left[\log\frac{x}{K} + \left(r \pm \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right]$$

以及

$$N(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2}\,\mathrm{d}z$$

是累积标准正态分布函数。换言之，$\kappa(\tau, x)$ 是几何布朗运动上标准的 Black-Scholes-Merton 看涨期权价格：波动率为 σ，当前股票价格为 x，到期日在未来 τ 个时间单位，利率为 r，执行价格为 K。我们有

$$\kappa(\tau, x) = \widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r\tau}\left(x\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}Y + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\} - K\right)^+\right],$$

其中 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是标准正态随机变量；见第 5.2.5 小节。

定理 11.7.5 对 $0 \le t < T$，看涨期权的风险中性价格

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r(T-t)}(S(T)-K)^+\mid\mathcal{F}(t)],$$

由 $V(t)=c(t,S(t))$ 给出，其中

$$c(t,x)=\sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}(T-t)}\frac{\tilde{\lambda}^j(T-t)^j}{j!}\widetilde{\mathbb{E}}\kappa\left(T-t,x\mathrm{e}^{-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}(T-t)}\prod_{i=1}^{j}(Y_i+1)\right). \tag{11.7.30}$$

证明 设 $t\in[0,T)$ 给定，并定义 $\tau=T-t$。由 (11.7.28) 可知

$$S(T)=S(t)\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t))+\left(r-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1). \tag{11.7.31}$$

$S(t)$ 这一项是 $\mathcal{F}(t)$-可测的，而 (11.7.31) 右端的另一项与 $\mathcal{F}(t)$ 独立。因此，独立性引理（引理 2.3.4）表明

$$V(t)=\widetilde{\mathbb{E}}[\mathrm{e}^{-r\tau}(S(T)-K)^+\mid\mathcal{F}(t)]=c(t,S(t)),$$

其中

$$\begin{aligned}c(t,x)&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r\tau}\left(x\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t))+\left(r-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}\right.\right.\\&\qquad\left.\left.\times\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)-K\right)^+\right]\\&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r\tau}\left(x\exp\left\{\sigma(\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t))+\left(r-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}\right.\right.\right.\\&\qquad\left.\left.\left.\times\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)-K\right)^+\Big|\sigma\left(\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)\right)\right]\right]\\&=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathrm{e}^{-r\tau}\left(x\mathrm{e}^{-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}\tau}\exp\left\{-\sigma\sqrt{\tau}Y+\left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau\right\}\right.\right.\right.\\&\qquad\left.\left.\left.\times\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)-K\right)^+\Big|\sigma\left(\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)\right)\right]\right],\end{aligned}$$

其中

$$Y=-\frac{\widetilde{W}(T)-\widetilde{W}(t)}{\sqrt{\tau}}$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是标准正态随机变量；而条件 σ-代数 $\sigma(\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1))$ 是由随机变量 $\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)$ 生成的。由于 $\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)$ 是 $\sigma(\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1))$-可测的，且 Y 与 $\sigma(\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1))$ 独立，我们可以再次使用独立性引理（引理 2.3.4），得到

$$\begin{aligned}
&\widetilde{\mathbb{E}}\Big[\mathrm{e}^{-r\tau}\Big(x\mathrm{e}^{-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}\tau}\exp\Big\{-\sigma\sqrt{\tau}Y+\Big(r-\frac{1}{2}\sigma^2\Big)\tau\Big\}\\
&\qquad\times\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)-K\Big)^+\Big|\sigma\Big(\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)\Big)\Big]\\
&=\kappa\Big(\tau,x\mathrm{e}^{-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}\tau}\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)\Big).
\end{aligned}$$

由此得到

$$c(t,x)=\mathbb{E}\kappa\Big(\tau,x\mathrm{e}^{-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}\tau}\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)\Big). \tag{11.7.32}$$

为看出 (11.7.32) 与 (11.7.30) 一致，注意在给定 $N(T)-N(t)=j$ 的条件下，随机变量 $\prod_{i=N(t)+1}^{N(T)}(Y_i+1)$ 与 $\prod_{i=1}^{j}(Y_i+1)$ 同分布。此外，

$$\mathbb{P}\{N(T)-N(t)=j\}=\mathrm{e}^{-\tilde{\lambda}\tau}\frac{\tilde{\lambda}^j\tau^j}{j!}.$$

□

注 11.7.6 （连续跳跃分布）设跳跃幅度 Y_i 有密度 $f(y)$，而不是概率质量函数 $p(y_1),\dots,p(y_m)$，并且该密度在集合 $B\subset(-1,\infty)$ 上严格为正、在 B 之外为零。此时，我们用下式代替 (11.7.17)：

$$\beta=\mathbb{E}Y_i=\int_{-1}^{\infty}yf(y)\,\mathrm{d}y.$$

对风险中性测度，我们可以选取 $\theta,\tilde{\lambda}>0$ 以及任意一个在 B 上严格为正、在 B 之外为零的密度 $\tilde{f}(y)$，使风险的市场价格方程（见 (11.7.26)）

$$\alpha-r=\sigma\theta+\beta\lambda-\tilde{\beta}\tilde{\lambda}$$

成立，其中

$$\tilde{\beta} = \widetilde{\mathbb{E}} Y_i = \int_{-1}^{\infty} y \tilde{f}(y)\,\mathrm{d}y.$$

在这些条件下，定理 11.7.5 仍然成立。 □

回到跳跃幅度离散的模型。下面的定理给出看涨期权价格所满足的微分-差分方程。

定理 11.7.7 由 (11.7.30) 给出的看涨期权价格 $c(t,x)$ 满足方程

$$\begin{aligned} &-rc(t,x) + c_t(t,x) + (r - \tilde{\beta}\tilde{\lambda})xc_x(t,x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 c_{xx}(t,x) \\ &\quad + \tilde{\lambda}\Big[\sum_{m=1}^{M} \tilde{p}(y_m)c(t,(y_m+1)x) - c(t,x)\Big] = 0, \quad 0 \le t < T,\ x \ge 0, \end{aligned} \tag{11.7.33}$$

以及终端条件

$$c(T,x) = (x-K)^+, \quad x \ge 0.$$

证明 由 (11.7.27) 可知，股票价格的连续部分满足 $\mathrm{d}S^c(t) = (r - \tilde{\beta}\tilde{\lambda})S(t)\,\mathrm{d}t + \sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$。因此，伊藤-Doeblin 公式给出

$$\begin{aligned} &\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) - c(0,S(0)) \\ &\quad = \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[-rc(u,S(u)) + c_t(u,S(u)) + (r-\tilde{\beta}\tilde{\lambda})S(u)c_x(u,S(u)) \\ &\qquad + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2(u)c_{xx}(u,S(u))\Big]\,\mathrm{d}u + \int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\sigma S(u)c_x(u,S(u))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(u) \\ &\qquad + \sum_{0<u\le t} \mathrm{e}^{-ru}[c(u,S(u)) - c(u,S(u-))]. \end{aligned} \tag{11.7.34}$$

我们考察 (11.7.34) 中的最后一项。若 u 是第 m 个泊松过程 N_m 的跳跃时刻，则股票价格满足 $S(u) = (y_m+1)S(u-)$。因此，

$$
\begin{aligned}
&\sum_{0<u\le t} \mathrm{e}^{-ru}[c(u,S(u))-c(u,S(u-))] \\
&\quad=\sum_{m=1}^{M}\sum_{0<u\le t} \mathrm{e}^{-ru}[c(u,(y_m+1)S(u-))-c(u,S(u-))]\Delta N_m(u) \\
&\quad=\sum_{m=1}^{M}\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}[c(u,(y_m+1)S(u-))-c(u,S(u-))]\,\mathrm{d}(N_m(u)-\tilde{\lambda}_m u) \\
&\qquad+\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\Big[\sum_{m=1}^{M}\frac{\tilde{\lambda}_m}{\tilde{\lambda}}c(u,(y_m+1)S(u))-c(u,S(u))\Big]\tilde{\lambda}\,\mathrm{d}u \\
&\quad=\sum_{m=1}^{M}\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}[c(u,(y_m+1)S(u-))-c(u,S(u-))]\,\mathrm{d}(N_m(u)-\tilde{\lambda}_m u) \\
&\qquad+\int_0^t \mathrm{e}^{-ru}\tilde{\lambda}\Big[\sum_{m=1}^{M}\tilde{p}(y_m)c(u,(y_m+1)S(u))-c(u,S(u))\Big]\,\mathrm{d}u.
\end{aligned}
$$

将其代入 (11.7.34) 并取微分，得到

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))) \\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\Big\{-rc(t,S(t))+c_t(t,S(t))+(r-\tilde{\beta}\tilde{\lambda})S(t)c_x(t,S(t)) \\
&\qquad\quad+\frac{1}{2}\sigma^2S^2(t)c_{xx}(t,S(t)) \\
&\qquad\quad+\tilde{\lambda}\Big[\sum_{m=1}^{M}\tilde{p}(y_m)c(t,(y_m+1)S(t))-c(t,S(t))\Big]\Big\}\,\mathrm{d}t \\
&\qquad+\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t) \\
&\qquad+\sum_{m=1}^{M}\mathrm{e}^{-rt}[c(t,(y_m+1)S(t-))-c(t,S(t-))]\,\mathrm{d}(N_m(t)-\tilde{\lambda}_m t).
\end{aligned}
\tag{11.7.35}
$$

最后一项中的积分器 $N_m(t)-\tilde{\lambda}_m t$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，而被积函数 $\mathrm{e}^{-rt}[c(t,(y_m+1)S(t-))-c(t,S(t-))]$ 是左连续的。因此这一项的积分是鞅。同样，倒数第二项 $\mathrm{e}^{-rt}c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$ 的积分也是鞅。既然 (11.7.35) 左端出现的折现期权价格也是鞅，(11.7.35) 中剩下的那一项就同样是鞅。而剩下的一项含 $\mathrm{d}t$，所以它必须为零。把这一项被积函数中的价格过程 $S(t)$ 换成哑变量 x，即得 (11.7.33)。 □

推论 11.7.8 由 (11.7.30) 给出的看涨期权价格 $c(t,x)$ 满足

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\big)\\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\
&\qquad+\sum_{m=1}^{M}\mathrm{e}^{-rt}[c(t,(y_m+1)S(t-))-c(t,S(t-))]\,\mathrm{d}(N_m(t)-\tilde{\lambda}_m t)\\
&\quad=\mathrm{e}^{-rt}\sigma S(t)c_x(t,S(t))\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)+\mathrm{e}^{-rt}[c(t,S(t))-c(t,S(t-))]\,\mathrm{d}N(t)\\
&\qquad-\mathrm{e}^{-rt}\tilde{\lambda}\Big[\sum_{m=1}^{M}\tilde{p}(y_m)c(t,(y_m+1)S(t-))-c(t,S(t-))\Big]\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
\tag{11.7.36}
$$

证明 我们用 (11.7.33) 消去 (11.7.35) 中的 $\mathrm{d}t$ 项，就得到 (11.7.36) 的第一个等式。至于第二个等式，回想 $N(t)=\sum_{m=1}^{M}N_m(t)$、$\tilde{\lambda}=\sum_{m=1}^{M}\tilde{\lambda}_m$ 以及 $\tilde{\lambda}\tilde{p}(y_m)=\tilde{\lambda}_m$。 □

注 11.7.9 （连续跳跃分布）当跳跃幅度 Y_i 在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下有密度 $\tilde{f}(y)$ 时，定理 11.7.7 与推论 11.7.8 都要作相应的修改。在 (11.7.33) 中，项 $\sum_{m=1}^{M}\tilde{p}(y_m)c(t,(y_m+1)x)$ 将换成 $\int_{-1}^{\infty}c(t,(y+1)x)\tilde{f}(y)\,\mathrm{d}y$。在 (11.7.36) 中，我们将使用 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)))$ 的第二个公式，它以跳跃的总次数（即用泊松过程 $N(t)=\sum_{m=1}^{M}N_m(t)$）而不是各个泊松过程 N_m 来表示，并把 $\sum_{m=1}^{M}\tilde{p}(y_m)c(t,(y_m+1)S(t-))$ 换成 $\int_{-1}^{\infty}c(t,(y+1)S(t-))\tilde{f}(y)\,\mathrm{d}y$。 □

最后，我们来考虑对一份欧式看涨期权的空头进行对冲的问题，该期权的折现价格满足 (11.7.36)。设开始时持有一份看涨期权空头，并持有一个初始资本为 $X(0)=c(0,S(0))$ 的对冲组合。我们把折现看涨期权价格的微分与折现对冲组合价值的微分作比较。若对冲组合在每个时刻 t 都持有 $\Gamma(t)$ 股股票，则

$$
\mathrm{d}X(t)=\Gamma(t-)\,\mathrm{d}S(t)+r\big[X(t)-\Gamma(t)S(t)\big]\,\mathrm{d}t
$$

以及

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}\big(\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big)&=\mathrm{e}^{-rt}\big[-rX(t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{d}X(t)\big]\\
&=\mathrm{e}^{-rt}\big[\Gamma(t-)\,\mathrm{d}S(t)-r\Gamma(t)S(t)\,\mathrm{d}t\big]\\
&=\mathrm{e}^{-rt}\big[\Gamma(t)\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)+\Gamma(t-)S(t-)\,\mathrm{d}(Q(t)-\tilde{\beta}\lambda t)\big]\\
&=\mathrm{e}^{-rt}\Big[\Gamma(t)\sigma S(t)\,\mathrm{d}\widetilde{W}(t)\\
&\qquad+\Gamma(t-)S(t-)\sum_{m=1}^{M}y_m(\mathrm{d}N_m(t)-\tilde{\lambda}_m\,\mathrm{d}t)\Big],
\end{aligned}
\tag{11.7.37}
$$

其中用了 (11.7.27)。很自然地，可以试用“德尔塔对冲”策略

$$\Gamma(t) = c_x(t, S(t)).$$

这使 (11.7.36) 与 (11.7.37) 中的 $\mathrm{d}\widetilde{W}(t)$ 项相等（也就是说，它对布朗运动引入的风险给出了完美对冲）。然而，德尔塔对冲给我们留下的是

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) - \mathrm{e}^{-rt}X(t)\big] \\
&\quad = \sum_{m=1}^{M} \mathrm{e}^{-rt}\big[c(t,(y_m+1)S(t-)) - c(t,S(t-)) - y_m S(t-)c_x(t,S(t-))\big] \\
&\qquad\qquad \times \big(\mathrm{d}N_m(t) - \tilde{\lambda}_m\,\mathrm{d}t\big).
\end{aligned} \tag{11.7.38}$$

函数 $c(t,x)$ 关于 x 严格凸。这是 (11.7.29) 中函数 $\kappa(\tau,x)$ 的严格凸性以及等式 (11.7.30) 的结果。由严格凸性，我们有

$$c(t,x_2) - c(t,x_1) > (x_2 - x_1)c_x(t,x_1)$$

对一切满足 $x_1 \neq x_2$ 的 $x_1 \geq 0$、$x_2 \geq 0$ 成立。因此，

$$c(t,(y_m+1)S(t-)) - c(t,S(t-)) > y_m S(t-)c_x(t,S(t-)), \tag{11.7.39}$$

其中严格不等式成立，是因为假定了每个 y_m 都大于 -1 且不等于 0。由 (11.7.39) 与 (11.7.38) 可知，在跳跃之间

$$\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) - \mathrm{e}^{-rt}X(t)\big] < 0.$$

在跳跃之间，对冲组合的表现优于期权。然而在跳跃时刻，期权的表现优于对冲组合。

因为 $\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))$ 与 $\mathrm{e}^{-rt}X(t)$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下都是鞅，它们的差也是鞅。此外，在初始时刻，这个差为 $c(0,S(0)) - X(0) = 0$。因此，这个差的期望值恒为零：

$$\widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t))\big] = \widetilde{\mathbb{E}}\big[\mathrm{e}^{-rt}X(t)\big], \quad 0 \leq t \leq T.$$

“平均而言”，德尔塔对冲公式对期权作了对冲，这里的平均是在我们所选的风险中性测度下计算的。这为取 $\tilde{\lambda}_m = \lambda_m$ 提供了一些依据：这样一来，至少就跳跃而言，我们在所用的风险中性测度下取的平均，也正是实际概率测度下的平均。

注 11.7.10 （连续跳跃分布） 当跳跃 Y_i 的风险中性分布有密度 $\tilde{f}(y)$ 时，(11.7.38) 变为

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) - \mathrm{e}^{-rt}X(t)\big] \\
&= \mathrm{e}^{-rt}\big[c(t,S(t)) - c(t,S(t-)) - (S(t)-S(t-))c_x(t,S(t-))\big]\,\mathrm{d}N(t) \\
&\quad - \mathrm{e}^{-rt}\tilde{\lambda}\int_{-1}^{\infty}\big[c(t,(y+1)S(t-)) - c(t,S(t-)) \\
&\qquad - yS(t-)c_x(t,S(t-))\big]\tilde{f}(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t.
\end{aligned} \tag{11.7.40}$$

式 (11.7.40) 可以完全像 (11.7.38) 那样解释。由于

$$c(t,(y+1)S(t-)) - c(t,S(t-)) - yS(t-)c_x(t,S(t-)) > 0$$

对一切 $y > -1$、$y \neq 0$ 成立，因此在跳跃之间

$$\mathrm{d}\big[\mathrm{e}^{-rt}c(t,S(t)) - \mathrm{e}^{-rt}X(t)\big] < 0,$$

对冲组合的表现优于期权。而在跳跃时刻，期权的表现优于对冲组合，因为

$$c(t,S(t)) - c(t,S(t-)) - (S(t)-S(t-))c_x(t,S(t-)) > 0.$$

在“平均”意义下，即按我们所选的风险中性测度取平均时，这两种效应相互抵消。

11.8 小结

基本的纯跳跃过程是*泊松过程*。与布朗运动一样，泊松过程是马尔可夫的，但与布朗运动不同，它不是鞅。泊松过程只向上跳跃，且在各次跳跃之间保持不变。要得到一个鞅，必须减去泊松过程的均值，从而得到*补偿泊松过程*（定理 11.2.4）。

泊松过程的每次跳跃幅度都是 1。*复合泊松过程*与泊松过程相似，只是跳跃幅度是随机的。与泊松过程一样，复合泊松过程是马尔可夫的（练习 11.7）；它一般不是鞅，但减去其均值便可以把它变成鞅（定理 11.3.1）。若一个复合泊松过程只有有限多个可能的跳跃幅度，比如 M 个，则它可以分解为 M 个相互独立的按比例缩放的泊松过程之和（定理 11.3.3 与推论 11.3.4）。

一个*跳跃过程*由四部分组成：初始条件、一个伊藤积分、一个黎曼积分，以及一个纯跳跃过程。前三部分合起来构成跳跃过程的*连续部分*。跳跃过程连续部分的随机积分与

随机微积分已在第 4 章讨论。本章中，纯跳跃部分是一个右连续过程，它在每个有限时间区间内只有有限次跳跃，且在跳跃之间保持不变。关于这类过程的随机积分并不复杂。这类过程在一个时间区间上的二次变差，是该区间内各次跳跃幅度的平方之和；而一个（非纯）跳跃过程的二次变差，等于连续部分的二次变差加上纯跳跃部分的二次变差。这些观察引出了跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式的一个版本（定理 11.5.1 与 11.5.4）。这些定理的推论之一是：相对于同一域流的布朗运动与泊松过程必定相互独立（推论 11.5.3）；而两个泊松过程相互独立，当且仅当它们没有同时发生的跳跃（练习 11.4 与 11.5）。

如果对一个适应过程关于某个为鞅的跳跃过程作随机积分，所得的随机积分可能不再是鞅。然而，只要被积函数左连续，这个随机积分就是鞅。

对复合泊松过程可以作测度变换，从而得到任意正的强度（跳跃到达的平均速率）与任意的跳跃幅度分布，条件是：在测度变换前不可能的跳跃幅度，在测度变换之后仍然不可能。这为构造风险中性测度提供了很大的自由度。特别地，若有 M 个可能的跳跃幅度，则在给这些跳跃幅度分配概率时有 $M-1$ 个自由度（这些概率之和必须为 1，因此并没有 M 个自由度）。市场要完备，就必须有一个货币市场账户，以及数目与不确定性来源相同的非冗余证券。每个可能的跳跃幅度都算一个不确定性来源。若既没有布朗运动，又只有一个可能的跳跃幅度，那么除货币市场账户之外再加一只证券，就可使模型完备（11.7.1 小节）。若有两个可能的跳跃幅度，并另有一个来自布朗运动的不确定性来源，则除货币市场账户之外还需要三只证券（例 11.7.4）。若有无限多个可能的跳跃幅度，就需要无限多只证券才能使模型完备。

如上面的讨论所示，跳跃-扩散模型一般是不完备的，这类模型通常有多个风险中性测度。实际做法是考虑这样一族带参数的测度，再把模型校准到市场价格以确定参数的取值。然后就可以用风险中性定价公式为衍生证券定价，但这一公式不再能由对冲论证来证明。它其实是一种精巧的插值方法：由可交易证券的价格算出不可交易证券的价格。可以用这个公式考察各种对冲技术的效果。11.7.2 小节在注 11.7.9 之后就对德尔塔对冲规则作了这样的考察。

11.9 注记

讨论泊松过程与复合泊松过程、但不涉及测度变换思想的一本教材是 Ross [141]。要了解带跳跃过程的随机微积分，最方便的读物是 Protter [133]。

在 11.7 节中，我们在两个模型里考虑欧式看涨期权：其中一个模型的标的资产由单个泊松过程驱动，另一个模型的标的资产由布朗运动与多个泊松过程驱动。这两个模型中都只有有限多个跳跃幅度；而跳跃幅度服从连续分布的模型，其相应结果见注 11.7.6、11.7.9 与 11.7.10。这类模型最早由 Merton [123] 研究，他考虑的是 1 加跳跃幅度服从对

数正态分布的情形。带跳跃的期权定价方面较新的一些工作有 Brockhaus 等 [23]、Elliott 与 Kopp [63]、Madan、Carr 与 Chang [113]、Madan 与 Milne [114]、Madan 与 Seneta [115]、Mercurio 与 Runggaldier [120]，以及 Overhaus 等 [130]。带跳跃的期限结构模型可参见 Björk、Kabanov 与 Runggaldier [12]，Das [46]，Das 与 Foresi [47]，Glasserman 与 Kou [73]，以及 Glasserman 与 Merener [74]。

11.10 练习

练习 11.1 设 $M(t)$ 是定理 11.2.4 中的补偿泊松过程。

(i) 证明 $M^2(t)$ 是下鞅。

(ii) 证明 $M^2(t)-\lambda t$ 是鞅。

练习 11.2 设我们已经观测一个泊松过程直到时刻 s，看到 $N(s)=k$，关心的是 $N(s+t)$ 在 t 为小的正数时的取值。证明

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{N(s+t)=k \mid N(s)=k\} &= 1-\lambda t+O(t^2),\\ \mathbb{P}\{N(s+t)=k+1 \mid N(s)=k\} &= \lambda t+O(t^2),\\ \mathbb{P}\{N(s+t)\geq k+2 \mid N(s)=k\} &= O(t^2),\end{aligned}$$

其中 $O(t^2)$ 表示涉及 t^2 及 t 的更高次幂的项。

练习 11.3（几何泊松过程） 设 $N(t)$ 是强度为 $\lambda>0$ 的泊松过程，给定 $S(0)>0$ 与 $\sigma>-1$。请用定理 11.2.3 而不是跳跃过程的伊藤-Doeblin 公式，证明

$$S(t)=\exp\{N(t)\log(\sigma+1)-\lambda\sigma t\}=(\sigma+1)^{N(t)}\mathrm{e}^{-\lambda\sigma t}$$

是鞅。

练习 11.4 设 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 是泊松过程，强度分别为 λ_1 与 λ_2，二者定义在同一个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上，且相对于同一个域流 $\mathcal{F}(t)$，$t\geq 0$。证明 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 几乎必然没有同时发生的跳跃。（提示：定义补偿泊松过程 $M_1(t)=N_1(t)-\lambda_1 t$ 与 $M_2(t)=N_2(t)-\lambda_2 t$，它们与 N_1、N_2 一样相互独立。用跳跃过程的伊藤乘积法则计算 $M_1(t)M_2(t)$，再取期望。）

练习 11.5 设 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 是定义在同一个概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上、相对于同一个域流 $\mathcal{F}(t)$ 的泊松过程，$t\geq 0$。假设 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 几乎必然没有同时发生的跳跃。证明：对每个固定的 t，随机变量 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 相互独立。（提示：仿照推论 11.5.3 的证明。）

（事实上，N_1 的整条路径与 N_2 的整条路径相互独立，只是并不要求你证明这个更强的结论。）

练习 11.6 设 $W(t)$ 是布朗运动，$Q(t)$ 是复合泊松过程，二者定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上，且相对于同一个域流 $\mathcal{F}(t)$，$t \geq 0$。证明：对每个 t，随机变量 $W(t)$ 与 $Q(t)$ 相互独立。（事实上，W 的整条路径与 Q 的整条路径相互独立，只是并不要求你证明这个更强的结论。）

练习 11.7 用定理 11.3.2 证明复合泊松过程是马尔可夫的。换言之，证明：只要给定两个时刻 $0 \leq t \leq T$ 与一个函数 $h(x)$，就存在另一个函数 $g(t, x)$，使得

$$\mathbb{E}\big[h(Q(T)) \mid \mathcal{F}(t)\big] = g(t, Q(t)).$$

附录 A　概率论进阶专题

本附录对第 1 章的部分专题作更深入的讨论，供希望看到更完整解释的读者阅读。本附录的材料在正文中没有用到。

A.1　可数可加性

人们容易以为，由有限可加性条件 (1.1.5) 就能得到可数可加性条件 (1.1.2)。然而 (1.1.5) 的右端是有限和，(1.1.2) 的右端却是无穷和。无穷和根本算不上和，它只是一列有限和的极限：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\mathbb{P}(A_n). \tag{A.1.1}$$

正因为如此，无法从条件 (1.1.5) 推出条件 (1.1.2)，于是我们把更强的条件 (1.1.2) 写进概率空间的定义。

事实上，条件 (1.1.2) 强得使下面这件事不可能：对不可数无穷的样本空间 Ω，给它的每个子集 A 都定义 $\mathbb{P}(A)$，同时让 (1.1.2) 成立。因此，我们的做法是只对 σ-代数 $\mathcal{F}$ 中的每个集合 A 定义 $\mathbb{P}(A)$。$\mathcal{F}$ 含有我们作分析所需的全部集合，只略去某些病态集合——一个足够执着的数学家总能造出这类集合。

由 (1.1.2) 还能得到另外两条结论，我们常常不声明地用到它们，这就是下面的定理。

定理 A.1.1　设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$A_1,A_2,A_3,\ldots$ 是 $\mathcal{F}$ 中的一列集合。

(i) 若 $A_1\subset A_2\subset A_3\subset\cdots$，则

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\Big)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n).$$

(ii) 若 $A_1\supset A_2\supset A_3\supset\cdots$，则

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k\Big)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n).$$

证明　先看第一种情形。定义

$$B_1=A_1,\quad B_2=A_2\setminus A_1,\quad B_3=A_3\setminus A_2,\ldots,$$

其中 $A_{k+1}\setminus A_k = A_{k+1}\cap A_k^c$。于是 $B_1, B_2, B_3, \ldots$ 两两不交，并且

$$A_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k = \bigcup_{k=1}^{n} B_k, \qquad \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

下面第二个等号由条件 (1.1.2) 说明，第四个等号由条件 (1.1.5) 说明，由此得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\Big) &= \mathbb{P}\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\Big) = \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}(B_k) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{P}(B_k)\\ &= \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\Big(\bigcup_{k=1}^{n} B_k\Big) = \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n).\end{aligned}$$

这就完成了 (i) 的证明。

现在设 $A_1\supset A_2\supset A_3\supset\cdots$。定义 $C_k = A_k^c$，则 $C_1\subset C_2\subset C_3\subset\cdots$，且 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \big(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k\big)^c$。于是 (1.1.6) 与 (i) 给出

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\Big) &= 1-\mathbb{P}\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k\Big) = 1-\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(C_n)\\ &= \lim_{n\to\infty}\big(1-\mathbb{P}(C_n)\big) = \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n).\end{aligned}$$

于是得到 (ii)。 □

定理 A.1.1 的性质 (i) 在 (1.2.6) 的下面这一步中用到：

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\{-n\le X\le n\} = \mathbb{P}\{X\in\mathbb{R}\}.$$

本定理的性质 (ii) 在 (1.2.4) 中用到。性质 (ii) 也可以用在下面的例子中。

例 A.1.2 继续例 1.1.3，即 $[0,1]$ 上的均匀测度。回忆 $[0,1]$ 的 Borel 子集构成的 σ-代数 $\mathcal{B}[0,1]$，它从闭区间出发，添入为构成 σ-代数所必需的一切其他集合而得到。$\mathcal{B}[0,1]$ 中有一个复杂而有启发性的集合例子，即 *Cantor* 集，下面就来构造它。我们还要算出它的概率；所用的概率测度 $\mathbb{P}$ 是均匀测度，它给每个区间 $[a,b]\subset[0,1]$ 指定的概率等于该区间的长度 $b-a$。

从区间 $[0,1]$ 中挖去中间三分之一（即开区间 $(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$），剩下的集合是

$$C_1 = \Big[0,\frac{1}{3}\Big]\cup\Big[\frac{2}{3},1\Big],$$

它由两段组成，每段的概率是 $\frac{1}{3}$，整个集合 C_1 的概率是 $\frac{2}{3}$。再从 C_1 的两段中各挖去中间三分之一（即挖去开区间 $(\frac{1}{9},\frac{2}{9})$ 与 $(\frac{7}{9},\frac{8}{9})$），剩下的集合是

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right],$$

它由四段组成，每段的概率是 $\frac{1}{9}$，整个集合 C_2 的概率是 $\frac{4}{9}$。见图 A.1.1。

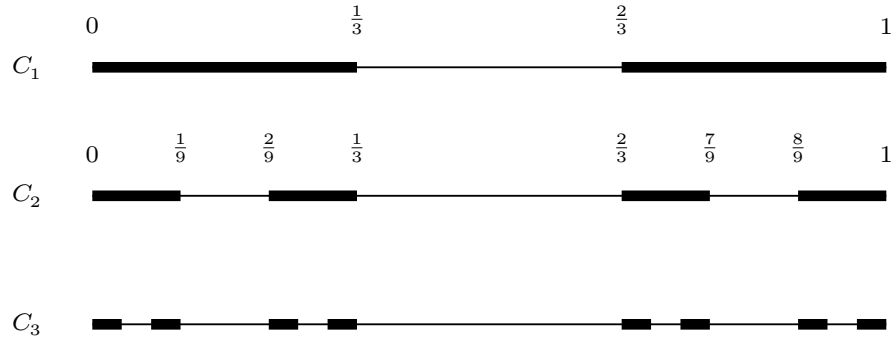


图 A.1.1 康托尔集的三段删除构造

照此继续下去，到第 k 阶段有集合 C_k，它含 2^k 段，每段的概率是 $\frac{1}{3^k}$，整个集合 C_k 的概率是 $(\frac{2}{3})^k$。Cantor 集定义为 $C = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$。由定理 A.1.1(ii) 可见

$$\mathbb{P}(C) = \lim_{k\to\infty} \mathbb{P}(C_k) = \lim_{k\to\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 0.$$

尽管 Cantor 集的概率为零，它仍含有无穷多个点。它当然含有 $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}, \frac{1}{27}, \frac{2}{27}, \ldots$ 这些点，它们是各个阶段所出现区间的端点，因为端点从不被挖去。这是一个可数无穷的点集。事实上，Cantor 集含有不可数无穷多个点。为看出这一点，设 Cantor 集的全部点可以排成一列 $x_1, x_2, x_3, \ldots$。令 K_1 表示 C_1 中不含 x_1 的那一段，即 $[0, \frac{1}{3}]$ 或 $[\frac{2}{3}, 1]$。令 K_2 是 $K_1 \cap C_2$ 中不含 x_2 的一段。例如当 $K_1 = [0, \frac{1}{3}]$ 并且 $x_2 \in [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}]$，我们就取 $K_2 = [0, \frac{1}{9}]$。若 $x_2 \notin K_1$，则取 $K_2 = [0, \frac{1}{9}]$ 还是取 $K_2 = [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}]$ 都无妨。再令 K_3 是 $K_2 \cap C_3$ 中不含 x_3 的一段。如此继续下去。于是

$$K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \cdots, \tag{A.1.2}$$

并且 $x_1 \notin K_1$，$x_2 \notin K_2$，$x_3 \notin K_3, \ldots$。特别地，$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 不含序列 $x_1, x_2, x_3, \ldots$ 中的任何一点。但一列非空闭区间若按式 (A.1.2) 所述的方式「嵌套」，其交必定非空，所以存在点 y 满足 $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$。又因 $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \subset C$，这个点 y 属于 Cantor 集，却不在清单 $x_1, x_2, x_3, \ldots$ 之中。这说明该清单不可能包含 Cantor 集的每一点。Cantor 集的一切点无法排成一个序列，也就是说 Cantor 集是不可数无限集。 □

A.2　生成 σ-代数

我们常常从样本空间 Ω 的一族子集 $\mathcal{C}$ 出发，希望把其余一切为得到一个 σ-代数所必需的集合都补进去。例 1.1.3 中我们这样构造过 σ-代数 $\mathcal{B}[0,1]$，例 1.1.4 中又这样构造过 $\mathcal{F}_\infty$。前一情形中，$\mathcal{C}$ 是 $[0,1]$ 内一切闭区间 $[a,b]$ 的族；后一情形中，$\mathcal{C}$ 是 Ω_∞ 的一切可以用有限多次抛硬币描述的子集所成的族。

一般地，当我们从 Ω 的一族子集 $\mathcal{C}$ 出发，把其余一切为得到一个 σ-代数所必需的集合都补进去时，所得的 σ-代数称为**由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ-代数**，记作 $\sigma(\mathcal{C})$。刚才这个描述在数学上并不精确，因为「把其余一切集合都补进去以得到一个 σ-代数」这一过程能否终止、如何终止，都难以判定。本节讨论的末尾将给出精确的数学定义。

$\sigma(\mathcal{C})$ 的精确定义是从外面向里看，而不是从里面向外看。具体来说，我们把 $\sigma(\mathcal{C})$ 定义为包含 $\mathcal{C}$ 中一切集合的「最小」σ-代数，意思如下。把每个属于一切比 $\mathcal{C}$「更大」的 σ-代数（即包含 $\mathcal{C}$ 中一切集合的 σ-代数）的集合都放进 $\sigma(\mathcal{C})$。至少存在一个包含 $\mathcal{C}$ 中一切集合的 σ-代数，即 Ω 的一切子集所成的 σ-代数。若这是唯一比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数，那就把 Ω 的每个子集都放进 $\sigma(\mathcal{C})$，到此为止。若还有别的比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数，那就只把那些属于每一个这样的 σ-代数的集合放进 $\sigma(\mathcal{C})$。我们把下面几条记下来。

(i) 空集 $\varnothing$ 属于 $\sigma(\mathcal{C})$，因为它属于每个比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数。

(ii) 若 $A\in\sigma(\mathcal{C})$，则 A 属于每个比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数。于是 A^c 属于每一个这样的 σ-代数，这说明 $A^c\in\sigma(\mathcal{C})$。

(iii) 若 $A_1,A_2,A_3,\ldots$ 是 $\sigma(\mathcal{C})$ 中的一列集合，则这列集合属于每个比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数，因此并集 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 也属于每一个这样的 σ-代数。这说明该并集属于 $\sigma(\mathcal{C})$。

(iv) 按定义，$\mathcal{C}$ 中每个集合都属于每个比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数，因此也属于 $\sigma(\mathcal{C})$。

(v) 设 $\mathcal{G}$ 是比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数。按定义，$\sigma(\mathcal{C})$ 中每个集合也属于 $\mathcal{G}$。

性质 (i)–(iii) 表明 $\sigma(\mathcal{C})$ 是 σ-代数。性质 (iv) 表明 $\sigma(\mathcal{C})$ 包含 $\mathcal{C}$ 中一切集合。性质 (v) 表明 $\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 中一切集合的「最小」σ-代数。

定义 A.2.1　设 $\mathcal{C}$ 是非空集合 Ω 的一族子集。**由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ-代数**，记作 $\sigma(\mathcal{C})$，是那些属于一切比 $\mathcal{C}$ 大的 σ-代数（即一切包含 $\mathcal{C}$ 中全部集合的 σ-代数）的集合所成的族。

A.3　既无密度也无概率质量函数的随机变量

沿用例 1.2.5 的记号，定义

$$Y=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2Y_n}{3^n}.$$

若 $Y_1=0$（概率为 $\frac{1}{2}$），则 $0\le Y\le\frac{1}{3}$。若 $Y_1=1$（概率也是 $\frac{1}{2}$），则 $\frac{2}{3}\le Y\le 1$。若 $Y_1=0$ 且 $Y_2=0$（概率为 $\frac{1}{4}$），则 $0\le Y\le\frac{1}{9}$。若 $Y_1=0$ 且 $Y_2=1$（概率也是 $\frac{1}{4}$），则 $\frac{2}{9}\le Y\le\frac{1}{3}$。这一模式一直继续下去。事实上，只考察前 n 次抛掷就能看出，随机变量 Y 的取值落在例 A.1.2 所定义的集合 C_n 中，因此 Y 只能取 Cantor 集 $C=\bigcap_{n=1}^{\infty}C_n$ 中的值。

先论证 Y 不可能有密度。若它有密度，那么密度 f 在集合 C 之外必须为零。但 C 的勒贝格测度为零，所以 f 几乎处处为零，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$（也就是说，函数 f 的积分不等于 1，而密度的积分必须等于 1）。

再论证 Y 不可能有概率质量函数。若它有，则对某个数 $x\in C$ 会有 $\mathbb{P}\{Y=x\}>0$。但 x 的三进制展开是唯一的

$$x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},$$

其中每个 x_n 要么是 0，要么是 1，要么是 2，除非 x 形如 $\frac{k}{3^n}$，这里 k 与 n 是正整数。在后一情形中，x 有两种三进制展开。例如，$\frac{7}{9}$ 既可以写成

$$\frac{7}{9}=\frac{2}{3}+\frac{1}{9}+\frac{0}{27}+\frac{0}{81}+\frac{0}{243}+\cdots$$

也可以写成

$$\frac{7}{9}=\frac{2}{3}+\frac{0}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\cdots.$$

两种情形中，使 $Y(\omega)=x$ 的 $\omega\in\Omega_\infty$ 至多有两个。换句话说，集合 $\{\omega\in\Omega;Y(\omega)=x\}$ 或者有一个元素，或者有两个元素。只有一个元素的集合概率为零，有两个元素的集合概率为 $0+0=0$。因此 $\mathbb{P}\{Y=x\}=0$。

累积分布函数 $F(x)=\mathbb{P}\{Y\le x\}$ 满足（$F(x)$ 的部分示意见图 A.3.1）

$$F(0)=0,\quad F(1)=1,\quad \text{当 } \tfrac{1}{3}\le x\le\tfrac{2}{3}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{1}{2},$$

$$\text{当 } \tfrac{1}{9}\le x\le\tfrac{2}{9}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{1}{4},\qquad \text{当 } \tfrac{7}{9}\le x\le\tfrac{8}{9}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{3}{4},$$

$$\text{当 } \tfrac{1}{27}\le x\le\tfrac{2}{27}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{1}{8},\qquad \text{当 } \tfrac{7}{27}\le x\le\tfrac{8}{27}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{3}{8},$$

$$\text{当 } \tfrac{19}{27}\le x\le\tfrac{20}{27}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{5}{8},\qquad \text{当 } \tfrac{25}{27}\le x\le\tfrac{26}{27}\text{ 时, } F(x)=\tfrac{7}{8},$$

$$\vdots$$

并且，由于对每个 x 都有 $\mathbb{P}\{Y=x\}=0$，F 是连续的。此外，对每个 $x\in[0,1]\setminus C$ 都有 $F'(x)=0$，而 $[0,1]$ 中几乎每个 x 都落在 $[0,1]\setminus C$ 中。一个非常数的连续函数，如果导数几乎处处为零，就称它是奇异连续的。

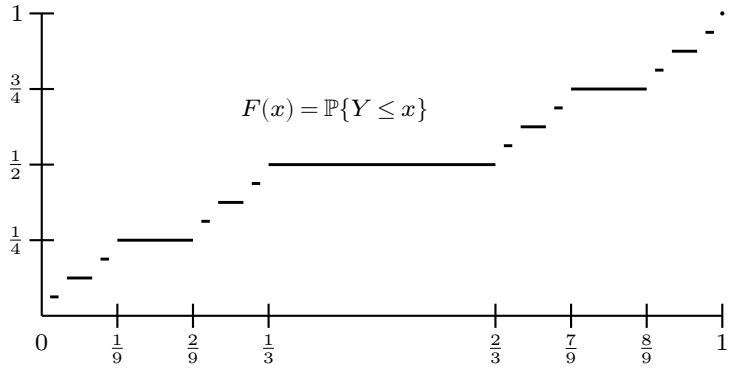


图 A.3.1 奇异连续函数

附录 B　条件期望的存在性

本附录用 Radon-Nikodým 定理（定理 1.6.7）来证明随机变量 X 关于 σ-代数 $\mathcal{G}$ 的条件期望存在。这里处理 X 非负且可积的情形。若 X 只是可积的，可以按通常的做法把它分解为两个非负可积随机变量之差 $X = X^+ - X^-$，再对 X^+ 与 X^- 分别应用下面的定理 B.1。若 X 只是非负的，可以把它写成非负可积随机变量组成的非降序列的极限，并用单调收敛定理（定理 1.4.5）把下面的定理 B.1 推广到这一情形。

定理 B.1　设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数，X 是可积的非负随机变量。则存在 $\mathcal{G}$-可测的随机变量 Y，使得

$$\int_A Y(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) = \int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \qquad \text{对每个 } A \in \mathcal{G}. \tag{B.1}$$

按定义 2.3.1，上述定理中的随机变量 Y 就是条件期望 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$。

证明　（定理 B.1）我们如下定义一个概率测度：

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \int_A \frac{X(\omega)+1}{\mathbb{E}[X+1]}\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \qquad \text{对每个 } A \in \mathcal{F}.$$

由于被积函数 $\frac{X+1}{\mathbb{E}[X+1]}$ 几乎必然严格为正，且期望为 1，$\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是等价的概率测度（见定理 1.6.1 以及定义 1.6.3 之后的评注）。

对 $\mathcal{F}$ 中的每个子集 $A \subset \Omega$，概率 $\mathbb{P}(A)$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}(A)$ 都有定义。我们在较小的 σ-代数 $\mathcal{G}$ 上定义两个等价的概率测度。第一个就是 $\mathbb{P}$ 在 $\mathcal{G}$ 上的限制（即对每个 $A \in \mathcal{G}$ 定义 $\mathbb{Q}(A) = \mathbb{P}(A)$，而对 $A \notin \mathcal{G}$，$\mathbb{Q}(A)$ 无定义）。第二个是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 在 $\mathcal{G}$ 上的限制（即对每个 $A \in \mathcal{G}$ 定义 $\widetilde{\mathbb{Q}}(A) = \tilde{\mathbb{P}}(A)$，而对 $A \notin \mathcal{G}$，$\widetilde{\mathbb{Q}}(A)$ 无定义）。这样便得到两个概率空间 $(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{Q})$ 与 $(\Omega, \mathcal{G}, \widetilde{\mathbb{Q}})$，它们只在概率测度 $\mathbb{Q}$ 与 $\widetilde{\mathbb{Q}}$ 上不同。此外，$\mathbb{Q}$ 与 $\widetilde{\mathbb{Q}}$ 等价。Radon-Nikodým 定理（定理 1.6.7）表明存在随机变量 Z，使得

$$\widetilde{\mathbb{Q}}(A) = \int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{Q}(\omega) \qquad \text{对每个 } A \in \mathcal{G}.$$

不过，现在工作所在的概率空间带有 σ-代数 $\mathcal{G}$，Radon-Nikodým 定理所保证存在的随机变量 Z 因而将是 $\mathcal{G}$-可测的，而不是 $\mathcal{F}$-可测的。（回忆定义 1.2.1：每个随机变量都关于它所在空间中的 σ-代数可测。）

由于 $\widetilde{\mathbb{Q}}$ 与 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathcal{G}$ 上分别与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 与 $\mathbb{P}$ 一致，我们可以把上面的公式改写为

$$\tilde{\mathbb{P}}(A)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对每个 } A\in\mathcal{G}$$

或等价地，

$$\int_A \frac{X(\omega)+1}{\mathbb{E}[X+1]}\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对每个 } A\in\mathcal{G}.$$

两边乘以 $\mathbb{E}[X+1]$，得到方程

$$\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)+\int_A 1\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A \mathbb{E}[X+1]Z(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对每个 } A\in\mathcal{G}.$$

由此得到

$$\int_A X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\int_A (\mathbb{E}[X+1]Z(\omega)-1)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)\qquad \text{对每个 } A\in\mathcal{G}.$$

取 $Y(\omega)=\mathbb{E}[X+1]Z(\omega)-1$，就得到式 (B.1)。因为 Z 是 $\mathcal{G}$-可测的，而 $\mathbb{E}[X+1]$ 是常数，所以 Y 也是 $\mathcal{G}$-可测的。 □

附录 C　资产定价第二基本定理证明的补全

本附录给出一个引理，它是资产定价第二基本定理（第 5 章定理 5.4.9）证明中的最后一步。

引理 C.1　设 A 是 $m \times d$ 维矩阵，b 是 m 维向量，c 是 d 维向量。若方程

$$Ax = b \tag{C.1}$$

有唯一解 x_0，它是一个 d 维向量，则方程

$$A^{\mathrm{tr}} y = c \tag{C.2}$$

至少有一个解 y_0，它是一个 m 维向量。（这里 A^{tr} 表示矩阵 A 的转置。）

证明　我们把 A 看作从 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射，并定义 A 的核为

$$K(A) = \{x \in \mathbb{R}^d : Ax = 0\}.$$

若 x_0 满足式 (C.1)，且 $x \in K(A)$，则 $x_0 + x$ 也满足式 (C.1)。于是，式 (C.1) 的解唯一这一假设蕴含 $K(A)$ 只含 d 维零向量。

A 的秩定义为 A 的列向量中线性无关的个数。由于 $K(A)$ 只含 d 维零向量，秩必定为 d。否则，这些列向量就有一个线性组合等于 m 维零向量，而这个线性组合的系数给出 $K(A)$ 中的一个非零向量。但矩阵与其转置的秩相同，因此 A^{tr} 的秩也是 d。矩阵的秩同时也是其值空间的维数。A^{tr} 的值空间是

$$R(A^{\mathrm{tr}}) = \{z \in \mathbb{R}^d : z = A^{\mathrm{tr}} y \text{ 对某个 } y \in \mathbb{R}^m\}.$$

由于这个空间的维数是 d，且它是 $\mathbb{R}^d$ 的子空间，它实际上必定等于 $\mathbb{R}^d$。换言之，对每个 $z \in \mathbb{R}^d$，都有某个 $y \in \mathbb{R}^m$ 使得 $z = A^{\mathrm{tr}} y$。因此，式 (C.2) 有解 $y_0 \in \mathbb{R}^m$。　□

参考文献

1. AIT-SAHALIA, Y. (1996) Testing continuous-time models of the spot interest rate, *Rev. Fin. Stud.* 9, 385–426.
2. AMIN, K. AND JARROW, R. (1991) Pricing foreign currency options under stochastic interest rates, *J. Int. Money Fin.* 10, 310–329.
3. AMIN, K. AND KHANNA, A. (1994) Convergence of American option values from discrete- to continuous-time financial models, *Math. Fin.* 4, 289–304.
4. ANDREASEN, J. (1998) The pricing of discretely sampled Asian and lookback options: a change of numéraire approach, *J. Comput. Fin.* 2, 5–30.
5. ARROW, K. AND DEBREU, G. (1954) Existence of equilibrium for a competitive economy, *Econometrica* 22, 265–290.
6. BACHELIER, L. (1900) Théorie de la spéculation, *Ann. Sci. Ecole Norm. Sup.* 17, 21–86.
7. BALDUZZI, P., DAS, S., FORESI, S., AND SUNDARAM, R. (1996) A simple approach to three-factor term structure models, *J. Fixed Income* 6, 43–53.
8. BAXTER, M. W. AND RENNIE, A. (1996) *Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
9. BENSOUSSAN, A. (1984) On the theory of option pricing, *Acta Appl. Math.* 2, 139–158.
10. BILLINGSLEY, P. (1986) *Probability and Measure*, 2nd ed., Wiley, New York.
11. BJÖRK, T. (1998) *Arbitrage Theory in Continuous Time*, Oxford University Press, Oxford, UK.
12. BJÖRK, T., KABANOV, Y., AND RUNGGALDIER, W. (1997) Bond market structure in the presence of marked point processes, *Math. Fin.* 7, 211–239.
13. BLACK, F. (1976) The pricing of commodity contracts, *J. Fin. Econ.* 3, 167–179.
14. BLACK, F. (1986) Noise, *J. Fin.* 41, 529–543.
15. BLACK, F., DERMAN, E., AND TOY, W. (1990) A one-factor model of interest rates and its applications to treasury bond options, *Fin. Anal. J.* 46(1), 33–39.
16. BLACK, F. AND KARASINSKI, P. (1991) Bond and option pricing when short rates are lognormal, *Fin. Anal. J.* 47(4), 52–59.
17. BLACK, F. AND SCHOLES, M. (1973) The pricing of options and corporate liabilities, *J. Polit. Econ.* 81, 637–659.
18. BORODIN, A. AND SALMINEN, P. (1996) *Handbook of Brownian Motion – Facts and Formulae*, Birkhäuser, Boston.

19. BRACE, A., GATAREK, D., AND MUSIELA, M. (1997) The market model of interest rate dynamics, *Math. Fin.* 4, 127–155.
20. BRACE, A. AND MUSIELA, M. (1994) A multifactor Gauss–Markov implementation of Heath, Jarrow and Morton, *Math. Fin.* 2, 259–283.
21. BRIGO, D. AND MERCURIO, F. (2001) *Interest Rate Models: Theory and Practice*, Springer-Verlag, Berlin.
22. BROADIE, M., GLASSERMAN, P., AND KOU, S. (1999) Connecting discrete and continuous path-dependent options, *Fin. Stochastics* 3, 55–82.
23. BROCKHAUS, O., FARKAS, M., FERRARIS, A., LONG, D., AND OVERHAUS, M. (2000) *Equity Derivatives and Market Risk Models*, Risk Books, London.
24. BRU, B. (2000) Un hiver en campagne, *C. R. Ser. I* 331, 1037–1058.
25. BRU, B. AND YOR, M. (2002) Comments on the life and mathematical legacy of Wolfgang Doeblin, *Fin. Stochastics* 6, 3–47.
26. CAMERON, R. H. AND MARTIN, W. T. (1944) Transformation of Wiener integrals under translations, *Ann. Math.* 45, 386–396.
27. CARR, P., JARROW, R., AND MYNENI, R. (1992) Alternative characterizations of American put options, *Math. Fin.* 2(2), 87–106.
28. CHAN, K., KAROLY, A., LONGSTAFF, F., AND SANDERS, A. (1992) An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate, *J. Fin.* 47, 1209–1227.
29. CHEN, L. (1996) *Stochastic Mean and Stochastic Volatility – A Three-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and Its Application to the Pricing of Interest Rate Derivatives*, Blackwell, Oxford and Cambridge.
30. CHEN, R. AND SCOTT, L. (1992) Pricing interest rate options in a two-factor Cox–Ingersoll–Ross model of the term structure, *Rev. Fin. Stud.* 5, 613–636.
31. CHEN, R. AND SCOTT, L. (1993) Maximum likelihood estimation for a multifactor equilibrium model of the term structure of interest rates, *J. Fixed Income* 3, 14–31.
32. CHEN, R. AND SCOTT, L. (1995) Interest rate options in multifactor Cox–Ingersoll–Ross models of the term structure, *J. Derivatives* 3, 53–72.
33. CHERIDITO, P. (2003) Arbitrage in fractional Brownian motion models, *Fin. Stochastics* 7, 533–553.
34. CHEYETTE, O. (1996) Markov representation of the Heath–Jarrow–Morton model, BARRA, Berkeley, CA.
35. CHUNG, K. L. (1968) *A Course in Probability Theory*, Academic Press, Orlando.

36. CHUNG, K. L. AND WILLIAMS, R. J. (1983) *Introduction to Stochastic Integration*, Birkhäuser, Boston.
37. CLEMENT, E., LAMBERTON, D., AND PROTTER, P. (2002) An analysis of a least squares regression algorithm for American option pricing, *Fin. Stochastics* 6, 449–471.
38. COLLIN-DUFRESNE, P. AND GOLDSTEIN, R. (2002) Pricing swaptions in the affine framework, *J. Derivatives* 10, 9–26.
39. COLLIN-DUFRESNE, P. AND GOLDSTEIN, R. (2001) Generalizing the affine framework to HJM and random fields, Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon University.
40. COX, J. C., INGERSOLL, J. E., AND ROSS, S. (1981) The relation between forward prices and futures prices, *J. Fin. Econ.* 9, 321–346.
41. COX, J. C., INGERSOLL, J. E., AND ROSS, S. (1985) A theory of the term structure of interest rates, *Econometrica* 53, 373–384.
42. COX, J. C., ROSS, S. A., AND RUBINSTEIN, M. (1979) Option pricing: a simplified approach, *J. Fin. Econ.* 7, 229–263.
43. COX, J. C. AND RUBINSTEIN, M. (1985) *Options Markets*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
44. DAI, Q. AND SINGLETON, K. (2000) Specification analysis of affine term structure models, *J. Fin.* 55, 1943–1978.
45. DALANG, R. C., MORTON, A., AND WILLINGER, W. (1990) Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic security market models, *Stochastics* 29, 185–201.
46. DAS, S. (1999) A discrete-time approach to Poisson–Gaussian bond option pricing in the Heath–Jarrow–Morton model, *J. Econ. Dynam. Control* 23, 333–369.
47. DAS, S. AND FORESI, S. (1996) Exact solutions for bond and option prices with systematic jump risk, *Rev. Derivatives Res.* 1, 7–24.
48. DEGROOT, M. (1986) *Probability and Statistics*, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, MA.
49. DELBAEN, F. AND SCHACHERMAYER, W. (1997) Non-arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing: summary of main results, *Proceedings of Symposia in Applied Mathematics*, American Mathematical Society, Providence, RI.
50. DERMAN, E. AND KANI, I. (1994) Riding on a smile, *Risk* 7 (2), 98–101.
51. DERMAN, E., KANI, I., AND CHRISS, N. (1996) Implied binomial trees of the volatility smile, *J. Derivatives* 3, 7–22.
52. DOEBLIN, W. (1940) Sur l'équation de Kolmogoroff, *C. R. Ser. I* 331, 1059–1102.
53. DOOB, J. (1942) *Stochastic Processes*, Wiley, New York.

54. DOTHAN, M. U. (1990) *Prices in Financial Markets*, Oxford University Press, New York.
55. DUFFEE, G. (2002) Term premia and interest rate forecasts in affine models, *J. Fin.* 57, 405–444.
56. DUFFIE, D. (1992) *Dynamic Asset Pricing Theory*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
57. DUFFIE, D. AND KAN, R. (1994) Multi-factor term structure models, *Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A* 347, 577–586.
58. DUFFIE, D. AND KAN, R. (1994) A yield-factor model of interest rates, *Math. Fin.* 6, 379–406.
59. DUFFIE, D., PAN, J., AND SINGLETON, K. (2000) Transform analysis and option pricing for affine jump-diffusions, *Econometrca* 68, 1343–1376.
60. DUFFIE, D. AND PROTTER, P. (1992) From discrete- to continuous-time finance; weak convergence of the financial gain process, *Math. Fin.* 2, 1–15.
61. DUPIRE, B. (1994) Pricing with a smile, *Risk* 9 (3), 18–20.
62. EINSTEIN, A. (1905) On the movement of small particles suspended in a stationary liquid demanded by the molecular-kinetic theory of heat, *Ann. Phys.* 17.
63. ELLIOTT, R. AND KOPP, P. (1990) Option pricing and hedge portfolios for Poisson processes, *Stochastic Anal. Appl.* 9, 429–444.
64. FAMA, E. (1965) The behavior of stock-market prices, *J. Business* 38, 34–104.
65. FEYNMAN, R. (1948) Space-time approach to nonrelativistic quantum mechanics, *Rev. Mod. Phys.* 20, 367–387.
66. FILIPOVIC, D. (2001) *Consistency Problems for Heath–Jarrow–Morton Interest Rate Models*, Springer, Berlin.
67. FU, M., MADAN, D., AND WANG, T. (1998/1999) Pricing continuous Asian options: a comparison of Monte Carlo and Laplace transform inversion methods, *J. Comput. Fin.* 2(2), 49–74.
68. GARMAN, M. AND KOHLHAGEN, S. (1983) Foreign currency option values, *J. Int. Money Fin.* 2, 231–237.
69. GEMAN, H. (1989) The importance of the forward neutral probability in a stochastic approach of interest rates, Working paper, ESSEC.
70. GEMAN, H., EL KAROUI, N., AND ROCHET, J. (1995) Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing, *J. Appl. Prob.* 32, 443–458.
71. GEMAN, H. AND YOR, M. (1993) Bessel processes, Asian options, and perpetuities, *Math. Fin.* 3, 349–375.

72. GIRSANOV, I. V. (1960) On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures, *Theory Prob. Appl.* 5, 285–301.
73. GLASSERMAN, P. AND KOU, S. (2003) The term structure of simple forward rates with jump risk, *Math. Fin.* 13, 383–410.
74. GLASSERMAN, P. AND MERENER, N. (2003) Numerical solution of jump diffusion LIBOR market models, *Fin. Stochastics* 7, 1–27.
75. GLASSERMAN, P. AND YU, B. Number of paths versus number of basis functions in American option pricing, *Fin. Stochastics* to appear.
76. HAKALA, J. AND WYSTUP, U. (2002) *Foreign Exchange Risk*, Risk Books, London.
77. HARRISON, J. M. AND KREPS, D. M. (1979) Martingales and arbitrage in multiperiod security markets, *J. Econ. Theory* 20, 381–408.
78. HARRISON, J. M. AND PLISKA, S. R. (1981) Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading, *Stochastic Processes Appl.* 11, 215–260.
79. HARRISON, J. M. AND PLISKA, S. R. (1983) A stochastic calculus model of continuous trading: complete markets, *Stochastic Processes Appl.* 15, 313–316.
80. HAUG, E. (1998) *The Complete Guide to Option Pricing Formulas*, McGraw-Hill, New York.
81. HEATH, D., JARROW, R., AND MORTON, A. (1990) Bond pricing and the term structure of interest rates: A discrete time approximation, *J. Fin. Quant. Anal.* 25, 419–440.
82. HEATH, D., JARROW, R., AND MORTON, A. (1990) Contingent claim valuation with a random evolution of interest rates, *Rev. Futures Markets* 9, 54–76.
83. HEATH, D., JARROW, R., AND MORTON, A. (1992) Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology, *Econometrica* 60, 77–105.
84. HESTON, S. (1993) A closed-form solution for options with stochastic volatility and applications to bond and currency options, *Rev. Fin. Stud.* 6, 327–343.
85. HO, T. AND LEE, S. (1986) Term structure movements and pricing interest rate contingent claims, *J. Fin.* 41, 1011–1029.
86. HUANG, C.-F. AND LITZENBERGER, R. (1988) *Foundations for Financial Economics*, North Holland, Amsterdam.
87. HULL, J. (2002) *Options, Futures, and Other Derivative Securities*, 5th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
88. HULL, J. AND WHITE, A. (1990) Pricing interest rate derivative securities, *Rev. Fin. Stud.* 3, 573–592.

89. HULL, J. AND WHITE, A. (1994) Numerical procedures for implementing term structure models II: two-factor models, *J. Derivatives* 2, 37–47.
90. HUNT, P., KENNEDY, J., AND PELSSER, A. (2000) Markov-functional interest rate models, *Fin. Stochastics* 4, 391–408.
91. INGERSOLL, J. E. (1987) *Theory of Financial Decision Making*, Rowman and Littlefield, Savage, MD.
92. ITÔ, K. (1944) Stochastic integral, *Proc. Imperial Acad. Tokyo* 20, 519–524.
93. JACKA, S. (1991) Optimal stopping and the American put, *Math. Fin.* 1(2), 1–14.
94. JAMSHIDIAN, F. (1989) An exact bond option formula, *J. Fin.* 44, 205–209.
95. JAMSHIDIAN, F. (1990) LIBOR and swap market models and measures, *Fin. Stochastics* 1, 293–330.
96. JARA, D. (2000) An extension of Lévy's theorem and applications to financial models based on futures prices, Ph.D. dissertation, Dept. of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University.
97. JARROW, R. (1988) *Finance Theory*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
98. JARROW, R. A. AND OLDFIELD, G. S. (1981) Forward contracts and futures contracts, *J. Fin. Econ.* 9, 373–382.
99. KAC, M. (1951) On some connections between probability theory and differential and integral equations, *Proceedings of the 2nd Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 189–215, University of California Press, Berkeley
100. KARATZAS, I. (1988) On the pricing of American options, *Appl. Math. Optim.* 17, 37–60.
101. KARATZAS, I. AND SHREVE, S. E. (1991) *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer-Verlag, New York.
102. KARATZAS, I. AND SHREVE, S. (1998) *Methods of Mathematical Finance*, Springer-Verlag, New York.
103. KIM, I. J. (1990) The analytic valuation of American options, *Rev. Fin. Stud.* 3, 547–572.
104. KOLMOGOROV, A. N. (1933) Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, *Ergeb. Math.* 2, No. 3. Reprinted by Chelsea Publishing Company, New York, 1946. English translation: *Foundations of Probability Theory*, Chelsea Publishing Co., New York, 1950.
105. LAMBERTON, D. AND LAPEYRE, B. (1996) *Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance*, Chapman and Hall, London.
106. LEROY, S. F. (1989) Efficient capital markets and martingales, *J. Econ. Lit.* 27, 1583–1621.

107. LÉVY, P. (1939) Sur certains processus stochastiques homogènes, *Composition Math.* 7, 283–339.

108. LÉVY, P. (1948) *Processus Stochastiques et Mouvement Brownian*, Gauthier-Villars, Paris.

109. LIPTON, A. (1999) Similarities via self-similarities, *Risk* 12(9), 101–105.

110. LIPTON, A. (2003) *Exotic Options: Technical Papers Published in Risk 1999–2003*, Risk Books, London.

111. LONGSTAFF, F. AND SCHWARTZ, E. (1992) Interest rate volatility and the term structure: a two-factor general equilibrium model, *J. Fin.* 47, 1259–1282.

112. LONGSTAFF, F. AND SCHWARTZ, E. (2001) Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach, *Rev. Fin. Stud.* 14, 113–147.

113. MADAN, D., CARR, P., AND CHANG, E. (1998) The variance gamma process and option pricing, *Eur. Fin. Rev.* 2, 79–105.

114. MADAN, D. AND MILNE, F. (1991) Option pricing with V.G. martingale components, *Math. Fin.* 1 (4), 39–56.

115. MADAN, D. AND SENETA, E. (1990) The V.G. model for share returns, *J. Business* 63, 511–524.

116. MAGHSOODI, Y. (1996) Solution of the extended CIR term structure and bond option valuation, *Math. Fin.* 6, 89–109.

117. MARGRABE, W. (1978) The value of an option to exchange one asset for another, *J. Fin.* 33, 177–186.

118. MARGRABE, W. (1978) A theory of forward and futures prices, preprint, Wharton School, University of Pennsylvania.

119. McKEAN, H. (1965) A free-boundary problem for the heat equation arising from a problem in mathematical economics, *Ind. Manage. Rev.* 6, 32–39. Appendix to [144].

120. MERCURIO, F. AND RUNGGALDIER, W. (1993) Option pricing for jump diffusions: approximations and their interpretation, *Math. Fin.* 3, 191–200.

121. MERTON, R. C. (1969) Lifetime portfolio selection under uncertainty: the continuous-time case, *Rev. Econ. Stat.* 51, 247–257.

122. MERTON, R. C. (1973) Theory of rational option pricing, *Bell J. Econ. Manage. Sci.* 4, 141–183.

123. MERTON, R. C. (1976) Option pricing when underlying stock returns are discontinuous, *J. Fin. Econ.* 3, 125–144.

124. MERTON, R. C. (1990) *Continuous-Time Finance*, Basil Blackwell, Oxford and Cambridge.

125. MILTERSEN, K., SANDMANN, S., AND SONDERMANN, D. (1997) Closed form solutions for term structure derivatives with log-normal interest rates, *J. Fin.* 52, 409–430.

126. MUSIELA, M. AND RUTKOWSKI, M. (1997) *Martingale Methods in Financial Modelling*, Springer-Verlag, New York.

127. MYNENI, R. (1992) The pricing of the American option, *Ann. Appl. Prob.* 2, 1–23.

128. NOVIKOV, A. A. (1971) On moment inequalities for stochastic integrals, *Theory Prob. Appl.* 17, 717–720.

129. ØKSENDAL, B. (1995) *Stochastic Differential Equations*, 4th ed., Springer-Verlag, New York.

130. OVERHAUS, M., FERRARIS, A., KNUDSEN, T., MILWARD, R., NGUYEN-NGOC, L., AND SCHINDLMAYR, G. (2002) *Equity Derivatives: Theory and Applications*, Wiley, New York.

131. PELSSER, A. (2000) *Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives*, Springer, Berlin.

132. PIAZZESI, M. (2003) Affine term structure models. In *Handbook of Financial Econometrics* (Y. Ait-Sahalia and L. P. Hansen, eds.), North Holland, Amsterdam.

133. PROTTER, P. (2004) *Stochastic Integration and Differential Equations*, 2nd ed., Springer-Verlag, New York.

134. PROTTER, P. (1999) Featured review: recent books on mathematical finance, *SIAM Rev.* 41, 167–173.

135. PROTTER, P. (2000) *Arbitrage Theory in Continuous Time* by T. Björk, *J. Fin.* 55, 518.

136. PROTTER, P. (2001), *Stochastic Calculus and Financial Applications*, *SIAM Rev.* 43, 731–733.

137. REBONATO, R. (2002) *Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond*, Princeton University Press, Princeton, NJ.

138. ROGERS, L. C. G. (1997) Arbitrage with fractional Brownian motion, *Math. Fin.* 7 (1), 95–105.

139. ROGERS, L. C. G. AND SHI, Z. (1995) The value of an Asian option, *J. Appl. Prob.* 32, 1077–1088.

140. ROSS, S. (1976) The arbitrage theory of capital asset pricing, *J. Econ. Theory* 13, 341–360.

141. ROSS, S. M. (1983) *Stochastic Processes*, Wiley, New York.

142. RUBINSTEIN, M. AND REINER, E. (1991) Breaking down barriers, *Risk* 4(9), 28–35.

143. SAMUELSON, P. A. (1965) Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly, *Ind. Manage. Rev.* 6, 41–50.

144. SAMUELSON, P. A. (1965) Rational theory of warrant pricing, *Ind. Manage. Rev.* 6, 13–31.

145. SAMUELSON, P. A. (1973) Mathematics of speculative prices, *SIAM Rev.* 15, 1–42.

146. SANDMANN, K. AND SONDERMANN, D. (1993) A term structure model and the pricing of interest rate derivatives, *Rev. Futures Markets* 12, 391–423.

147. SANDMANN, K. AND SONDERMANN, D. (1997) A note on the stability of log-normal interest rate models and the pricing of Eurodollar futures, *Math. Fin.* 7, 119–128.

148. SCHMOCK, U., SHREVE, S., AND WYSTUP, U. (2002) Valuation of exotic options under shortselling constraints, *Fin. Stochastics* 6, 143–172.

149. SHIRAKAWA, H. (1991) Interest rate option pricing with Poisson-Gaussian forward rate curve processes, *Math. Fin.* 1, 77–94.

150. STEELE, J. M. (2001) *Stochastic Calculus and Financial Applications*, Springer-Verlag, New York.

151. STROOCK, D. AND VARADHAN, S. R. S. (1969) Diffusion processes with continuous coefficients, I and II, *Communications Pure Appl. Math.* 22, 245–400 and 479–530.

152. TSITSIKLIS, J. AND VAN ROY, B. (2001) Regression methods for pricing complex American-style options, *IEEE Trans. Neural Networks* 12, 694–703.

153. VAN MOERBEKE, P. (1979) On optimal stopping and free boundary problems, *Arch. Rational Mech. Anal.* 60, 101–148.

154. VASICEK, O. (1977) An equilibrium characterization of the term structure, *J. Fin. Econ.* 5, 177–188.

155. VEČEŘ, J. (2001) A new PDE approach for pricing arithmetic average Asian options, *J. Comput. Fin.* 4(4), 105–113.

156. VEČEŘ, J. (2002) Unified Asian pricing, *Risk* 15(6), 113–116.

157. VEČEŘ, J. AND XU, M. (2004) Pricing Asian options in a semimartingale model, *Quant. Fin.* 4, 170–175.

158. VILLE, J. (1939) *Étude Critique de la Notion du Collectif*, Gauthier-Villars, Paris.

159. WIENER, N. (1923) Differential spaces, *J. Math. Phys.* 2, 131–174.

160. WIENER, N. (1924) Un problème de probabilités dénombrables, *Bull. Soc. Math. France* 52, 569–578.

161. WILLIAMS, D. (1991) *Probability with Martingales*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

162. WILLINGER, W. AND TAQQU, M. (1991) Towards a convergence theory for continuous stochastic securities market models, *Math. Fin.* 1, 55–99.

163. WILLINGER, W., TAQQU, M., AND TEVEROVSKY, V. (1999) Stock market prices and long-range dependence, *Fin. Stochastics* 3, 1–14.
164. WILMOTT, P. (1998) *Derivatives*, Wiley, New York.
165. WILMOTT, P., HOWISON, S., AND DEWYNNE, J. (1995) *The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
166. YOR, M. (2000) Présentation du pli cacheté, *C. R. Ser. I* 331, 1033–1036.
167. ZHANG, P. (1997) *Exotic Options*, World Scientific, Singapore.